

# PIC-tutor v0.110 (compact theme)

## Contents

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>PIC-tutor</b>                                 | <b>7</b>  |
| 读者在本版可以学到什么                                      | 7         |
| 如何判断一个结论                                         | 7         |
| 建议的阅读方式                                          | 7         |
| <b>0. 写作说明</b>                                   | <b>7</b>  |
| 这本书为谁而写                                          | 7         |
| 如何使用本书                                           | 7         |
| 四个跨章节术语                                          | 7         |
| 按目标选择阅读路线                                        | 8         |
| 路线 A: 先能运行并解释一个最小 PIC case                       | 8         |
| 路线 B: 先读懂一条从粒子到场的源码链                             | 8         |
| 路线 C: 先学会设计验证, 而不是只收集输出                          | 8         |
| <b>1. 动力学模型与 PIC 的基本思想</b>                       | <b>9</b>  |
| 1.1 Vlasov 方程首先是相空间守恒律                           | 9         |
| 1.2 碰撞项不是 Vlasov 的一部分, 但必须保留边界                   | 9         |
| 1.3 Vlasov-Maxwell: 源项、约束与闭合                     | 10        |
| 1.4 Vlasov-Maxwell 的能量与动量守恒边界                    | 10        |
| 1.5 Vlasov-Poisson / electrostatic 极限不是另一套世界     | 10        |
| 1.5.1 模型选择与验证卡: Poisson 可解不等于完整电磁问题已被解决          | 11        |
| 1.6 宏粒子不是假粒子, 而是 coarse-grained 分布函数载体           | 11        |
| 1.7 权重可以不同, 但不是没有代价                              | 12        |
| 1.8 shape factor 不是插值细节, 而是粒子-网格耦合规则             | 12        |
| 1.9 PIC 的噪声不是 bug, 而是模型代价                        | 12        |
| 1.9.1 统计噪声与能量账本验证卡: 能量漂移小不等于热平衡或低噪声              | 13        |
| 1.10 Debye 长度、粒子数与统计时间尺度                         | 13        |
| 1.10.1 尺度计算卡: 能量回归通过不等于 Debye 屏蔽已分辨              | 14        |
| 1.11 从连续模型到 PIC 离散变量                             | 14        |
| 1.12 这一章对后面源码章节的真正约束                             | 15        |
| 跨章交接卡: 从连续对象进入离散循环                               | 15        |
| 1.13 证据范围与继续阅读                                   | 15        |
| 1.14 练习与源码定位                                     | 15        |
| <b>2. PIC 总循环: 从 Vlasov-Maxwell 到离散时间推进</b>      | <b>17</b> |
| 从第 1 章进入本章: 先写状态, 再读调用顺序                         | 17        |
| 2.1 连续模型: Vlasov-Maxwell 系统                      | 17        |
| 2.2 宏粒子表示与形函数                                    | 17        |
| 2.3 leapfrog 时间层                                 | 18        |
| 2.3.1 $\omega_p$ 不是背景常数, 而是时间离散必须尊重的最快等离子体尺度     | 18        |
| 2.3.2 $\lambda_D$ 不只是一条长度定义, 它直接约束 $\Delta x$    | 19        |
| 2.4 FDTD 场更新的数学骨架                                | 19        |
| 2.4.1 CFL 不是经验参数, 而是离散 Maxwell 更新的因果上界           | 20        |
| 2.4.2 数值色散从这里开始: 连续光锥被离散 stencil 改写              | 20        |
| 2.4.3 Yee / Nodal / CKC 的差别本质上是离散色散关系不同          | 21        |
| 2.5 PSATD 与 FDTD 的主循环差异                          | 22        |
| 2.6 一个完整 PIC step 的离散组织                          | 22        |
| 2.6.1 AMR subcycling: 两个时间步不是同一个时间步的重复调用         | 22        |
| 2.6.2 JRhom 与 implicit: 同一个外层 step 内部也可能有不同的时间合同 | 23        |
| 2.7 本章后的源码阅读入口                                   | 24        |
| 2.8 参数示例与最小运行案例                                  | 24        |
| 2.8.1 第一次运行的读者路线: 构建、CTest 与手动分析各自回答什么           | 25        |
| 2.8.2 受控修改路线: 一个命令行覆盖会改变哪一份证据                    | 25        |
| 2.9 基础文献与证据范围                                    | 26        |

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.10 进一步阅读与练习                                                 | 26        |
| 2.11 本章结论                                                     | 26        |
| <b>3. WarpX 主演化路径: 生命周期、初始化与 Evolve()</b>                     | <b>27</b> |
| 源码定位约定                                                        | 27        |
| 3.1 顶层入口: main.cpp                                            | 27        |
| 3.2 WarpX 类与单例构造                                              | 27        |
| 3.3 ReadParameters(): 主循环分支的来源                                | 28        |
| 3.3.1 构造函数只建“跨 level 外壳”, 不直接建完整网格数据                          | 28        |
| 3.3.2 AllocLevelData() / AllocLevelMFs() 里, 四条 solver 分支的落点不同 | 28        |
| 3.4 InitData(): 把状态准备到可推进                                     | 30        |
| 3.5 ComputeDt(): 步长不是一个固定常数                                   | 30        |
| 3.6 Evolve() 外层时间步                                            | 30        |
| 3.6.1 步末 moving window: 连续坐标与整数网格平移                           | 31        |
| 3.7 OneStep(): 求解器分派器                                         | 32        |
| 3.8 OneStep_nosub(): 显式电磁标准路径                                 | 33        |
| 3.9 SyncCurrentAndRho(): 源项不是沉积完就可用                           | 34        |
| 3.10 PushParticlesandDeposit(): 进入粒子容器                        | 34        |
| 3.11 OneStep_sub1() 与 JRhom 的位置                               | 34        |
| 3.11.1 implicit 分支: 一次物理步包含多次试探性 source 重建                    | 36        |
| 3.11.2 nonlinear solver、JFNK 与 mass-matrix: J 的三种构造层          | 36        |
| 3.11.3 AMR subcycling 修改后的验证卡: 先分清时间层、source 和回归              | 37        |
| 3.12 参数示例与最小运行闭环                                              | 37        |
| 3.12.1 生命周期追踪卡: 一项输入何时成为可解释的证据                                | 38        |
| 3.13 进一步阅读与练习                                                 | 38        |
| 3.14 本章小结                                                     | 39        |
| 跨章交接卡: 从调用图保留到可验证的状态                                          | 39        |
| <b>3A. WarpX 初始化链: 从 InitData() 到初始粒子和外部场</b>                 | <b>40</b> |
| 阅读路线: 先构造初态, 再追踪分支                                            | 40        |
| 3A.1 初始化链为什么值得单独成章                                            | 40        |
| 3A.2 启动层先于 InitData(): MPI、AMReX、FFT、PETSc 与启动前提              | 40        |
| 3A.2.1 参数系统先分命名空间, 再分读取语义                                     | 41        |
| 3A.2.2 文档 alias、AMReX-owned 参数与 WarpX 自有 parser 不是一回事         | 41        |
| 3A.3 顶层入口: fresh run 与 restart 分叉                             | 45        |
| 3A.4 InitFromScratch(): AMReX level 与粒子初始化                    | 46        |
| 3A.5 外部场初始化: grid field 与 particle external field             | 46        |
| 3A.6 species 初始化: PlasmaInjector 是参数总容器                       | 46        |
| 3A.7 密度和动量分布: 从文本参数到 functor                                  | 47        |
| 3A.8 AddParticles(): 按注入类型进入创建函数                              | 48        |
| 3A.9 体注入 AddPlasma(): 候选粒子、密度、动量和权重                           | 49        |
| 3A.10 Gaussian beam: 显式束流列表注入                                 | 50        |
| 3A.11 openPMD 粒子文件: 文件粒子列表注入                                  | 50        |
| 3A.12 Projection divergence cleaning: 外部 A/B 场的初始约束修正         | 51        |
| Laser antenna 与 profile 分派: laser 初始化并不走 PlasmaInjector       | 51        |
| 3A.13 初始化验证入口: 哪些 regressions 真正在兜底                           | 55        |
| 3A.13.1 初始化验证卡: 分布统计和初始自场是两份合同                                | 57        |
| 3A.14 从 Birdsall 3A ES1 到 WarpX: 历史最小程序骨架的现代映射                | 60        |
| 3A.15 本章小结: 初始化状态怎样进入第一步推进                                    | 60        |
| 3A.16 练习与最小复现                                                 | 61        |
| <b>4. 粒子推进器: 从 Lorentz 方程到 PushPX()</b>                       | <b>62</b> |
| 阅读路线: 先定位一条带电粒子的时间链                                           | 62        |
| 4.1 连续 Lorentz 方程                                             | 62        |
| 4.2 Boris 推进的结构                                               | 62        |
| 4.3 WarpX 如何选择 pusher                                         | 64        |
| 4.4 Vay pusher: 相对论速度变换一致性的更新                                 | 64        |
| 4.4.1 Vay Appendix A/B: 显式 $\gamma$ 根与回旋半径边界                  | 65        |
| 4.4.2 用推进器谱系约束 Vay 的结论范围                                      | 66        |
| 4.5 Higuera-Cary pusher: Boris-like 结构的相对论修正                  | 66        |
| 4.6 从 MultiParticleContainer 到 PhysicalParticleContainer      | 68        |
| 4.7 PhysicalParticleContainer::Evolve() 的 tile loop           | 69        |
| 4.8 PushPX(): gather 和 push 的融合 kernel                        | 70        |
| 4.9 doGatherShapeN(): 从网格场到粒子场                                | 71        |
| 4.10 位置推进与无质量粒子                                               | 74        |

|          |                                                                        |     |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.11     | RR、implicit 与 photon path                                              | 74  |
| 4.12     | Field Ionization: ADK 不是附加后处理, 而是粒子属性和沉积权重一起改写                         | 76  |
| 4.13     | Collisions: 不是旁路模块, 而是和 momentum push 强耦合的时间调度层                        | 77  |
| 4.13.1   | BinaryCollision 先产出事件表, ParticleCreationFunc 再真正创建 products            | 78  |
| 4.13.2   | BackgroundMCC、PulsedDecay 与 DSMC: collision 还有三条完全不同的后半段               | 78  |
| 4.13.3   | pairwisecoulomb、bremsstrahlung、background_stopping 与 nuclearfusion     | 79  |
| 4.13.4   | kernel 细节层: Perez 有效碰撞密度、Bremsstrahlung photon 写回、fusion products 复制语义 | 80  |
| 4.13.5   | 更深一层的 event kernel: Perez 角分布、Bremsstrahlung 能谱反演与 fusion 概率控制         | 81  |
| 4.13.6   | 性能与数值后处理层: resampling、thermalizer 与 sorting                            | 82  |
| 4.13.7   | Vranic 2015: 两粒子 merge 的论文-源码边界                                        | 83  |
| 4.13.8   | 四类单粒子问题: 该测什么, 不能推出什么                                                  | 84  |
| 4.13.8.1 | 推进器修改后的验证阶梯: 先选对 consumer, 再解释结果                                       | 85  |
| 4.13.9   | 粒子诊断与外场: 两条不经过主网格场的路径                                                  | 86  |
| 4.13.10  | 边界缓冲区与 Python 粒子操作: 能控制什么, 尚未覆盖什么                                      | 87  |
| 4.13.11  | 边界上的粒子: 内建条件、Python 回调与可验证的物理后果                                        | 88  |
| 4.13.12  | 接触记录、PML 粒子与 AMR: 观察对象决定验证强度                                           | 89  |
| 4.13.13  | Embedded boundary: 从几何、吸收和解析场选择验证量                                     | 91  |
| 4.14     | QED: 先分清 source、product 与产生机制, 再谈参数                                    | 92  |
| 4.14.1   | 事件开始前: 谁是 source, 谁保存统计状态, 谁接收 product                                 | 92  |
| 4.14.2   | 初始化只准备采样条件, 事件要在后续时间步发生                                                | 92  |
| 4.14.3   | 时间位置: 在 field ionization 后、用户 injection 前处理 QED                        | 93  |
| 4.14.4   | 两条 source-to-product 事件链: 转化时同时更新 source 与创建 product                   | 93  |
| 4.14.5   | Schwinger: 由网格场直接创建粒子对, 不存在 source species                             | 93  |
| 4.14.6   | 三条机制分别该看什么: 数目之外还要看权重、方向和守恒                                            | 94  |
| 4.14.7   | 事件何时发生: 先演化 optical depth, 再决定是否创建 product                             | 94  |
| 4.14.8   | 分工边界: WarpX 提供粒子与场, PICSAR-QED 提供采样内核                                  | 94  |
| 4.14.9   | source 的命运不同: 辐射会保留 lepton, 成对产生会消耗 photon                             | 94  |
| 4.14.10  | lookup table 是采样器的一部分, 不是可有可无的附属文件                                     | 94  |
| 4.14.11  | 不要被共同的 photon 名称误导: 强场 QED 与碰撞 QED 是两棵树                                | 95  |
| 4.15     | 本章结论                                                                   | 96  |
| 4.16     | 练习与复现实验                                                                | 97  |
| 5.       | 电荷、电流沉积与形函数: 源项如何回到网格                                                  | 98  |
|          | 阅读路线: 先把守恒问题变成四个可回答的问题                                                 | 98  |
| 5.1      | 电荷沉积的基本形式                                                              | 99  |
| 5.2      | ShapeFactors.H: WarpX 实际使用的 0 到 4 阶形函数                                 | 99  |
| 5.3      | 电流沉积的守恒要求                                                              | 100 |
| 5.3.1    | 五条路径的责任边界总览                                                            | 100 |
| 5.4      | WarpX 的旧电荷、新电荷和半步电流                                                    | 101 |
| 5.5      | 多物种层如何清零和汇总源项                                                          | 102 |
| 5.6      | AMR coarse-fine interface: 粒子怎样切到 aux/cax/buf 路径                       | 103 |
| 5.7      | WarpXParticleContainer::DepositCurrent() 分派                            | 104 |
| 5.8      | WarpXParticleContainer::DepositCharge() 入口                             | 108 |
| 5.8.1    | icompl 不只是分量号, 而是旧/新 rho 的时间层合同                                        | 109 |
| 5.8.2    | 普通 charge deposition 的桥接合同在 ABLASTR, 而不在 kernel 本体                     | 109 |
| 5.8.3    | shared-memory charge deposition 不是走 ABLASTR, 而是先变成 tile-binned 执行合同    | 110 |
| 5.9      | ChargeDeposition.H: 电荷沉积 kernel 的逐项结构                                  | 110 |
| 5.10     | Direct current deposition: 非守恒但直观的速度加权沉积                               | 113 |
| 5.11     | Esirkepov current deposition: 用新旧形函数差构造连续性方程                           | 113 |
| 5.11.1   | 论文、源码、代数合同与 runtime 证据的分层                                              | 115 |
| 5.11.2   | Villasenor-Buneman 公式级审计: 四边界、重复分段与三维交叉项                               | 119 |
| 5.11.3   | Esirkepov 运行级维度证据: 1D、2D 与 3D Langmuir                                 | 122 |
| 5.12     | 沉积不只回 rho/J: WarpX 还把线性响应矩阵和统计矩交回网格                                    | 122 |
| 5.12.1   | mass matrices: 沉的是 J(E) 的线性响应, 不是当前步的 Maxwell 源项                       | 122 |
| 5.12.2   | temperature / variance deposition: 沉的是样本数、加权均值和去均值二次矩                  | 123 |
| 5.12.3   | 这一节回头修正了本章的总边界                                                         | 123 |
| 5.13     | 沉积后为什么还要同步                                                             | 124 |
| 5.13.1   | PSATD 与 FDTD 的同步时序不同                                                   | 124 |
| 5.13.2   | SyncCurrent() 的骨架: coarsen、buffer、owner mask、filter、SumBoundary        | 124 |
| 5.13.3   | SyncRho() 平行但不完全等于 SyncCurrent()                                       | 125 |
| 5.13.4   | SyncCurrentAndRho() 的最后一步其实是边界条件                                       | 125 |
| 5.13.5   | 本章对应的两条关键 regression, 分别在验证哪一层 source-synchronization 合同               | 126 |
| 5.14     | 形函数、guard cells 与稳定性                                                   | 126 |
| 5.14.1   | 源码定位与结论范围                                                              | 130 |
| 5.14.2   | 覆盖范围与已知空白                                                              | 130 |

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| 5.14.2.1 Vay 配置判读卡: 先分开 pusher 和 deposition                | 130        |
| 5.14.2.2 RZ implicit Villasenor 判读卡: 初始化停止不等于沉积失败          | 131        |
| 5.14.2.3 修改沉积后的验证阶梯: 先核 source, 再解释场                       | 131        |
| 5.14.3 选择沉积算法: 先问约束, 再问精度                                  | 132        |
| 5.14.4 读懂证据: 公式、源码和运行结果各回答什么                               | 132        |
| 5.14.5 RZ axis residual: 把局部诊断和算法错误分开                      | 132        |
| 5.14.5.1 RZ 轴线判读卡: 把一个 residual 拆成三条链                      | 133        |
| 5.14.6 收敛研究: 描述性趋势不是正式阶数                                   | 133        |
| 5.14.7 收敛判读卡: 先检验斜率, 再讨论阶数                                 | 133        |
| 5.15 本章结论                                                  | 134        |
| 5.16 练习与验证路径                                               | 134        |
| 5.16.1 时间层与 consumer 定位题                                   | 134        |
| 5.16.2 分派与输入约束题                                            | 135        |
| 5.16.3 核查练习: 从 source 到验证合同                                | 135        |
| 5.16.4 RZ residual 判读题                                     | 135        |
| <b>6. 电磁场求解器</b>                                           | <b>136</b> |
| 读者主线: 从同步源项到可检验的场                                          | 136        |
| 选择路径前的检查表                                                  | 137        |
| 阅读路线: 先锁定离散表示, 再把选择接到证据                                    | 137        |
| 6.1 FDTD 差分算子: Yee、Nodal 与 CKC                             | 137        |
| 6.2 FDTD PML split-field 更新                                | 137        |
| 6.3 PML sigma profile、damping 与电流源项                        | 138        |
| 6.4 非 Cartesian FDTD: RZ、RCYLINDER 与 RSPHERE               | 139        |
| 6.5 PSATD 谱求解主流程                                           | 139        |
| 6.6 标准/Galilean PSATD 系数和 current correction               | 140        |
| 6.6.1 先按更新对象理解 PSATD 系数                                    | 141        |
| 6.6.2 Galilean PSATD 解决的是表示问题, 不是滤波开关                      | 141        |
| 6.6.3 从 regression 反推可作出的结论                                | 141        |
| 6.7 PSATD-JRhom: 多次源项沉积与一阶/二阶谱更新                           | 142        |
| 6.7.1 JRhom 的选择依据是源项时间模型                                   | 143        |
| 6.7.2 组合限制与验证边界                                            | 143        |
| 6.8 RZ PSATD: Hankel transform、azimuthal modes 与 $E_p/E_m$ | 143        |
| 6.8.1 RZ 中先认清字段表示, 再读系数                                    | 144        |
| 6.8.2 Comoving 与 Galilean 都有相位, 但问题不同                      | 144        |
| 6.8.3 用算法选择表约束结论范围                                         | 144        |
| 6.9 静电与静磁求解器                                               | 145        |
| 6.9.1 Poisson 边界条件                                         | 145        |
| 6.9.2 Lab-frame 静电                                         | 146        |
| 6.9.3 Relativistic self fields                             | 146        |
| 6.9.4 Effective potential                                  | 146        |
| 6.9.5 Magnetostatic vector Poisson                         | 147        |
| 6.10 Hybrid PIC: 广义 Ohm 定律与 B 场 RK 子步                      | 148        |
| 6.10.1 参数与辅助场                                              | 148        |
| 6.10.2 顶层 field update                                     | 149        |
| 6.10.3 Ampere 电流与 Ohm kernel                               | 149        |
| 6.10.4 电子压力与外部矢势 split field                               | 150        |
| 6.10.5 Fluids/ 与 HybridPICModel 不是同一条流体链                   | 151        |
| 6.11 FieldSolver regression 判据: 从 analysis 脚本反读物理检查量       | 151        |
| 6.11.1 NCI FDTD: 场能增长是否被 corrector 压住                      | 151        |
| 6.11.2 NCI PSATD: 电场能量比与 Gauss law                         | 152        |
| 6.11.3 Maxwell hybrid QED: 真空修正后的相速度偏移                     | 152        |
| 6.11.4 $K_4$ 、QPM 与 thermal-plasma 长期 figure of merit      | 153        |
| 6.11.5 静电球: 解析场 L2 误差与能量守恒                                 | 153        |
| 6.11.6 隐式 EM: 能量、Gauss law 与求解器迭代数                         | 155        |
| 6.11.7 Hybrid Ohm solver: 哪些是强判据, 哪些只是输出回归                 | 159        |
| 6.11.8 具体 regression 入口索引                                  | 159        |
| 6.11.9 从源码入口回查验证量                                          | 160        |
| 6.11.10 场求解器修改后的验证阶梯: 先匹配场量, 再解释通过                         | 160        |
| 6.12 练习与运行验证                                               | 160        |
| 6.13 本章结论                                                  | 161        |
| <b>7. 边界条件、PML 与 AMR</b>                                   | <b>162</b> |
| 本章的阅读路线: 边界是一个闭合系统                                         | 162        |
| 分段阅读: 先闭合拓扑, 再进入几何与 AMR                                    | 162        |

|                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7.0 源码入口地图                                                             | 163        |
| 7.1 field / particle 边界不是两套彼此独立的输入                                     | 163        |
| 7.2 电磁 field boundary 的顶层分派                                            | 164        |
| 7.3 PEC / PMC 不只是场边界, 也是沉积对称性                                          | 164        |
| 7.4 PML 在 WarpX 里是独立子域, 不是单个边界公式                                       | 165        |
| 7.5 PML split field 与 PML 电流                                           | 165        |
| 7.5.1 用正确的 observable 判断 PML                                           | 166        |
| 7.5.2 从 split field 到 runtime evidence                                 | 166        |
| 7.5.3 PML 配置与验证卡: 先选问题, 再满足依赖                                          | 166        |
| 7.6 Embedded boundary 先是几何初始化和辅助标记系统                                   | 167        |
| 7.7 Embedded boundary 的 face extension: 把不稳定 cut face 变成 enlarged face | 167        |
| 7.8 Embedded boundary 的粒子侧: signed-distance 判定、默认吸收与 scraped buffer    | 168        |
| 7.8.1 修改 load balance 或 RemakeLevel() 后的验证卡: 效率、迁移与物理量分开检查             | 171        |
| 7.9 AMR transition zone: 为什么最终 plotfile 不足以证明路由正确                      | 171        |
| 7.9.1 Transition-zone 判读卡: 分支被进入, 不等于每条 route 已验证                      | 172        |
| 7.10 本章练习与源码定位                                                         | 172        |
| 7.11 本章结论                                                              | 172        |
| <b>8. 诊断、验证与案例</b>                                                     | <b>174</b> |
| 阅读路线: 从物理问题走到证据等级                                                      | 174        |
| Dawson 统计诊断链: 从 modal energy 到 normal-mode reconstruction              | 175        |
| Langmuir wave                                                          | 176        |
| Uniform plasma                                                         | 177        |
| Checkpoint/restart 的读者合同: 续跑一致性与跨布局比较不是同一问题                            | 178        |
| 激光与束流驱动的尾场加速                                                           | 178        |
| LWFA: 先用尺度关系建立可检验的问题                                                   | 178        |
| PWFA: 把束团和见证束的相位关系放在前面                                                 | 179        |
| 本节的证据边界                                                                | 179        |
| Laser ion / plasma mirror / RPA/TNSA                                   | 179        |
| laser_ion: 先检验诊断一致性, 再讨论离子能谱                                           | 179        |
| plasma_mirror: 表面等离子体的搭建入口                                             | 180        |
| RPA/TNSA: 机制标签, 不是独立应用目录                                               | 180        |
| Capacitive discharge                                                   | 180        |
| 1D PICMI: Turner profile 的直接比较入口                                       | 180        |
| 可直接比较的量: case-1 ion-density profile                                    | 181        |
| DSMC 版不是孤立小 test, 而是同一 benchmark scaffold 的分支                          | 181        |
| 2D native / PICMI: 搭建基线, 不是 2D Turner 对照                               | 181        |
| 验证合同判读卡: 相同的“通过”并不表示相同的正确性                                             | 182        |
| Magnetic reconnection                                                  | 182        |
| force-free sheet + reduced FieldProbe                                  | 183        |
| 重联率是可提取的 observable, 不是标量强断言                                           | 183        |
| 输出回归补充稳定性信息                                                            | 183        |
| Beam-beam / luminosity / FEL / ion extraction                          | 183        |
| DifferentialLuminosity: reduced-diagnostic 强谱基准                        | 184        |
| beam_beam_collision: collider-QED 应用骨架                                 | 184        |
| free_electron_laser: boosted rigid-beam + undulator + BTD 的强 benchmark | 184        |
| ion_beam_extraction: EB electrostatic extraction 的强应用入口                | 185        |
| accelerator_lattice: beamline optics 的强回归层                             | 185        |
| 诊断在源码中的位置                                                              | 185        |
| BoundaryScrapingDiagnostics 与 Python scraped-particle buffer           | 189        |
| 固定模板案例页                                                                | 190        |
| 模板 A: plotfile                                                         | 190        |
| 模板 B: openPMD                                                          | 191        |
| 模板 C: checkpoint                                                       | 191        |
| 模板 D: BoundaryScraping/openPMD                                         | 191        |
| Python 边界 buffer 的最小消费模板                                               | 192        |
| 模式 A: 运行结束后统一检查                                                        | 192        |
| 模式 B: callback 或在线控制里的即时事件流                                            | 192        |
| 这和 BoundaryScrapingDiagnostics 的分工                                     | 193        |
| Python field wrapper 的最小强回归                                            | 193        |
| MPI transport 环境注意                                                     | 194        |
| Langmuir 与均匀等离子体的运行证据                                                  | 194        |
| Reduced diagnostics 与 full-state reference 对照                          | 194        |
| LoadBalanceCosts: 性能诊断的 efficiency gate                                | 195        |
| ColliderRelevant: 束流统计与 luminosity-rate 聚合合同                           | 196        |

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| DifferentialLuminosity: 1D/2D 解析谱与 AMR 对照    | 197        |
| ParticleHistogram2D: 二维 openPMD writer 合同    | 198        |
| BeamRelevant: 束流矩与截断高斯束合同                    | 199        |
| Native external-file Gaussian beam: 束斑理论包络检查 | 200        |
| 第 8 章验证矩阵: 观察量、结论与边界                         | 201        |
| 8.14 从诊断入口到可解释证据                             | 201        |
| 8.14.1 三类 reduced diagnostics 的最小起点          | 201        |
| 8.14.2 一张诊断记录卡                               | 201        |
| 8.14.3 修改诊断后的验证阶梯: 先核 producer, 再解释输出        | 202        |
| 8.15 练习与复现实验                                 | 202        |
| 8.16 延伸验证路线                                  | 202        |
| 8.17 本章结论                                    | 202        |
| <b>9. 文献路线与延伸阅读</b>                          | <b>204</b> |
| 本章的读者用法: 文献是论证工具, 不是书目清单                     | 204        |
| 阅读路线: 先分类证据, 再把一条主张接回教程                      | 204        |
| 9.1 文献证据的使用层级                                | 204        |
| 9.2 支撑各章的核心文献                                | 204        |
| 9.2.1 PIC foundations                        | 204        |
| 9.2.2 Particle pusher                        | 205        |
| 9.2.3 PSATD / Galilean / boosted-frame / NCI | 205        |
| 9.3 关键来源的已知边界                                | 205        |
| 9.4 各章的文献覆盖范围                                | 205        |
| 9.5 延伸阅读的优先顺序                                | 206        |
| 9.6 用一张文献判读卡连接论文、源码与算例                       | 206        |
| 9.6.1 三条从文献走到可观察量的读者路线                       | 206        |
| 9.7 两条深读路线                                   | 207        |
| 路线 A: 第 5 章沉积文献                              | 207        |
| 路线 B: 第 7 章 PML 文献                           | 207        |
| 9.7.1 深读笔记的核查边界                              | 207        |
| 9.8 如何阅读证据边界                                 | 207        |
| 9.9 把证据边界变成下一次判断                             | 208        |
| 9.10 本章结论                                    | 208        |
| 9.11 练习与复核                                   | 208        |
| 9.11.1 证据层分类练习                               | 208        |
| 9.11.2 证据边界复核练习                              | 208        |
| 9.11.3 延伸阅读排序练习                              | 209        |
| 9.11.4 边界行动卡练习                               | 209        |
| <b>附录 A: 符号、时间层与源码变量</b>                     | <b>210</b> |
| A.1 连续模型符号                                   | 210        |
| ux, uy, uz 的两层约定                             | 210        |
| A.2 网格、时间层与离散量                               | 210        |
| A.3 沉积、推进与场求解记号                              | 211        |
| A.4 诊断、文件与验证术语                               | 211        |
| A.5 常用缩写                                     | 212        |
| A.6 使用规则                                     | 212        |

## PIC-tutor

这是面向读者的 PIC 教程开篇，不是开发日志。书稿从连续的 Vlasov-Maxwell 模型出发，逐步建立宏粒子、网格、时间推进、粒子推进器、沉积、场求解器、边界、AMR 与诊断之间的关系，最后用 WarpX 的源码和可运行案例把这些概念落到程序行为上。

### 读者在本版可以学到什么

- 用 Vlasov-Maxwell 方程解释 PIC 中粒子与场为什么必须相互交换源项。
- 从 leapfrog 时间层读懂一个显式 PIC step，而不是把 Evolve() 看成黑盒。
- 区分 Boris、Vay 与 Higuera-Cary 等粒子推进器的物理假设、离散结构和适用边界。
- 解释 shape factor、charge/current deposition、current correction、guard cell 与 AMR 同步如何共同影响守恒和噪声。
- 根据 CFL、Debye 长度、plasma frequency、边界和诊断量选择一个可解释的输入案例。
- 用源码路径、输入参数、输出量和回归分析共同判断“程序运行了”是否等于“物理结果可信”。

### 如何判断一个结论

每一项重要结论都应先问它属于哪一层证据：

1. 数学和文献说明连续模型、离散近似和适用假设；
2. 源码映射说明程序实际在哪个对象或函数中实现这一近似；
3. 输入和诊断说明某个案例究竟比较了什么 observable；
4. 运行结果只能支持该输入、几何、算法与容差下的结论，不能自动推广到其他分支。

因此，case 通过 regression 并不等于任意配置都正确；公式成立也不等于每条实现路径都已覆盖。书中出现“边界”“未覆盖”或“不能外推”时，指的是证据强度的范围，而不是回避结论。

### 建议的阅读方式

第一次阅读时，沿着每章的“问题 -> 方程或离散规则 -> 源码职责 -> 最小案例 -> 练习”完成主线。遇到函数名或测试名时，不必先记住它们；先回答它消费什么数据、产出什么数据、处在哪个时间层，以及应由哪个 observable 检验。第二次阅读再沿源码文件和输入案例回查细节。

## 0. 写作说明

### 这本书为谁而写

如果你会运行一个 PIC case，却还不能回答“粒子在什么时间层被推进”“电流为什么要沿轨迹沉积”“一个小的 divE-rho 残差究竟说明什么”，这本书就是从这里开始的。它不要求读者先熟悉 WarpX 的类层次，也不把源码中的函数名当作知识本身；每个实现细节都先放回物理量、离散方程和可观察结果中解释。

读完主线后，读者应当能够：

- 从连续方程推导出 PIC 中需要保存和交换的离散量；
- 沿着一个输入参数追踪到初始化、时间推进、沉积、场更新和诊断输出；
- 为一个新 case 选择时间步、网格、shape、solver 和诊断，而不是只复制输入文件；
- 看见 regression 通过时，准确说出它证明了什么、还没有证明什么。

### 如何使用本书

正文按“模型 -> 离散算法 -> 源码调用链 -> 案例诊断”的顺序展开。章节末的练习要求读者自己定位源码、检查时间层或复现实验；它们不是附加的项目验收清单，而是把阅读变成判断能力的训练。

版本号、运行合同和缺口登记记录的是书稿如何被维护，不是读者必须按时间顺序阅读的内容。正文只在需要解释证据范围时使用它们，不把它们作为学习前提。

本书不是 WarpX 官方文档的翻译，也不是只讲公式的 PIC 理论笔记。它的主线是：先从 Vlasov-Maxwell / Vlasov-Poisson 这类连续模型出发，说明为什么需要宏粒子；再把宏粒子、网格、形函数、沉积和场求解拼成 PIC 算法；最后回到 WarpX 的 Source/、Docs/、Examples/ 和 regression 入口，解释一个现代高性能 PIC 程序如何把这些步骤组织成可运行、可扩展、可验证的模拟软件。

源码定位应优先依赖文件职责、函数名和调用关系，而不是固定 commit 或行号。例如，主循环从 Evolve() 与 OneStep() 开始，初始化从 InitData() 开始，粒子/源项主链从 PushParticlesandDeposit() 与 SyncCurrentAndRho() 开始。版本信息只用于复现实验和维护记录，不应改变读者对算法关系的理解。

本书的每个技术判断都应尽量落到六类证据：物理方程、离散公式、WarpX 源码路径、输入参数、示例或测试、文献。DeepWiki、Zread 等 AI 解读页面可以用来快速找到模块名，但不能作为最终依据。

遇到一个新的输入或源码分支时，可按四步阅读：先写出要描述连续物理量；再标出它在离散网格和时间层上的表示；随后定位 producer 和 consumer；最后选择一个能区分正确与错误的 observable，并写下该观察量不能支持的外推。这样，代码阅读始终服务于物理判断，而不是变成函数名清单。

### 四个跨章节术语

后续章节反复使用下列词，但它们不是函数名、文件名或测试标签的同义词：

| 术语       | 本书中的含义                                                     | 阅读时必须继续追问                      | 不能据此直接推出                             |
|----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| source   | 被某个场或方程更新实际消费的离散源项或状态，例如同步后的 $\rho$ 、 $\mathbf{J}$ 或谱空间历史量 | 它在哪个时间层、几何位置、AMR level 和同步阶段成立 | 任意名为 rho、current_* 的数组都已可供 solver 消费 |
| producer | 在确定的生命周期阶段创建、推进、沉积、同步或归约某个状态的代码路径                          | 它生成什么量、何时写入、是否还需要过滤、通信或边界处理    | 找到一次写入或对象构造就证明物理状态已经完整               |

| 术语         | 本书中的含义                                    | 阅读时必须继续追问                   | 不能据此直接推出                     |
|------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| consumer   | 读取该状态以更新场、写诊断、作比较或产生后续状态的代码路径             | 它读取的是 producer 的哪一时间层和哪一种表示 | 输出文件成功写出就证明 producer 的物理语义正确 |
| observable | 为回答一个物理问题而定义、可解析解、守恒关系、reference 或实验量比较的量 | 它的比较对象、容差、几何和不可外推范围是什么      | 任意已输出字段、checksum 或图像都是物理验证   |

“证据层级”则描述上述链条有多强：源码可以定位职责，指定案例可以检验给定条件下的 observable，全文文献可以支撑公式或机制；它们必须相互独立，不能把其中任一层放大成其余各层。第 3 章把这四个术语接到控制流和状态交接，第 5–7 章说明 source 怎样经过推进、同步和边界，第 8 章说明 consumer 如何形成诊断，第 9 章再判断外部 reference 的证据强度。

本书默认使用以下记号：粒子位置为  $\mathbf{x}_p$ ，粒子动量为  $\mathbf{u}_p = \gamma \mathbf{v}_p$ ，电磁场为  $\mathbf{E}, \mathbf{B}$ ，电荷和电流密度为  $\rho, \mathbf{J}$ ，粒子权重为  $w_p$ ，形函数为  $S$ 。网格量的上标表示时间层，例如  $\mathbf{B}^{n+1/2}$ ；粒子量一般按 leapfrog 交错在位置和动量时间层上。

按目标选择阅读路线

不必把全书当作一条只能从头到尾走完的线。先选择你要获得的能力，再沿相应路线完成每个终点练习；三条路线共享术语和证据边界，但不能用其中一条的通过替代另一条的结论。

路线 A：先能运行并解释一个最小 PIC case

适合已经会启动程序、但还不能说明输出为何可信的读者。先读第 1.10–1.14，写出 Debye 长度、时间尺度和一个要保留的 observable；再读第 2.6–2.10，把它放进一个完整 PIC step 和最小输入；接着用第 3.12–3.13 追踪输入、warpx\_used\_inputs、输出与 analysis 的交接；最后完成第 8.15 的 Langmuir 或 uniform-plasma 练习。终点不是“作业跑完”，而是能写出该 case 的 producer、consumer、比较量、容差以及它不能覆盖的 geometry、算法和物理范围。

路线 B：先读懂一条从粒子到场的源码链

适合需要修改或审查实现、但不希望先被所有模块细节淹没的读者。以第 2.7 的导航为索引，读第 3.4–3.10 确定初始化、外层时间步和 source 同步的职责；然后依次完成第 4.16、5.16、6.12 的练习，分别追踪粒子状态、rho/J 和场更新的时间层。每次定位函数时先写“它消费什么、产生什么、下一位 consumer 是谁”，再阅读分派或 kernel；不能从找到一次数组写入就推断求解器已经消费了物理上完整的 source。

路线 C：先学会设计验证，而不是只收集输出

适合准备建立新 case、改变数值算法或解释异常结果的读者。先读第 1.5.1 与第 1.9.1，区分模型选择、能量账本和统计量；再读第 5.14.2.3 与第 5.14.7，把 source residual、解析场、checksum 和收敛趋势拆成不同 consumer；随后以第 8.14–8.16 设计一张诊断记录卡；最后用第 9.8–9.10 复核文献、源码和运行证据能否支持措辞。终点是一份可审查的验证合同，而不是一张看起来合理的场图或一次 regression PASS。

第一次阅读仍可先走路线 A，再按需要进入 B 或 C。无论选择哪条路线，遇到一个新的输入或源码分支，都回到本节前的四步：连续物理量、离散表示、producer/consumer 和带范围说明的 observable。

## 1. 动理学模型与 PIC 的基本思想

PIC 代码不是先有“粒子数组”和“场数组”，再去给它们找物理意义。它的上游模型是动理学方程：对每个物种，真实对象首先是相空间分布函数

$$f_s(\mathbf{x}, \mathbf{p}, t),$$

而不是单个粒子轨道。本章的任务是把这条连续模型主线压实到后面源码会反复用到的几个边界：

1. Vlasov 方程本质上是相空间守恒定律，而不只是“一个偏微分方程”。
2. Vlasov-Maxwell 与 Vlasov-Poisson 不是两套无关模型，而是同一条自治场闭合在不同物理极限下的分支。
3. 宏粒子、权重和 shape factor 不是数值技巧附会到物理上，而是 coarse-grained kinetic model 的一部分。
4. PIC 的主要误差不是单一来源，而是采样噪声、有限粒子权重、有限网格和离散时间层共同作用的结果。

### 本章的读者路线

不要把本章当作术语表。先在 1.1–1.4 固定连续对象：什么量在相空间中守恒、哪些矩成为场的 source、能量和动量何时可以交换；再在 1.5 判断问题是否真的允许采用静电近似；随后在 1.6–1.10 判断宏粒子、权重、shape、网格和时间平均会怎样改变可见的统计量；最后用 1.11–1.14 把这些连续对象交给第 2 章的离散时间步。每经过一段，都应能回答三件事：程序实际表示什么、与哪一个连续量比较、该比较还不能保证什么。

本章的阅读支点是：

- Birdsall 1985
- Dawson 1983
- 第 2、3、5、6 章对 WarpX 主循环、沉积和场求解器的实现说明

Hockney-Eastwood 与 Yee 1966 在本书中只作为补充书目信息，而不作为可逐页核对的全文依据；本章不把无法核实的历史细节当作结论。读者应先把这里的连续模型、离散变量和误差边界读清，再进入源码章节。

### 1.1 Vlasov 方程首先是相空间守恒律

对物种  $s$ ，若忽略碰撞、衰变、电离和其他 source/sink，分布函数满足无碰撞相对论 Vlasov 方程

$$\frac{\partial f_s}{\partial t} + \dot{\mathbf{x}} \cdot \nabla_{\mathbf{x}} f_s + \dot{\mathbf{p}} \cdot \nabla_{\mathbf{p}} f_s = 0.$$

这里采用的归一化是

$$dN_s = f_s(\mathbf{x}, \mathbf{p}, t) d\mathbf{x} d\mathbf{p}, \quad n_s(\mathbf{x}, t) = \int f_s(\mathbf{x}, \mathbf{p}, t) d\mathbf{p}.$$

因此， $f_s$  不是“某个粒子的概率标签”：它是对一个相空间体内物种数目的密度。后面用粒子样本近似它时，必须同时说明粒子位置、动量、权重和 shape；只写出一条轨道不能定义  $f_s$ 。

对带电粒子，

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{v}, \quad \dot{\mathbf{p}} = q_s (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}),$$

因此可写成更常见的形式

$$\frac{\partial f_s}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla_{\mathbf{x}} f_s + q_s (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \nabla_{\mathbf{p}} f_s = 0.$$

这里真正需要记住的不是式子本身，而是它的守恒含义。把相空间速度记成

$$\mathbf{Z} = (\mathbf{x}, \mathbf{p}), \quad \dot{\mathbf{Z}} = (\dot{\mathbf{x}}, \dot{\mathbf{p}}),$$

则 Vlasov 方程也可写成

$$\frac{\partial f_s}{\partial t} + \nabla_{\mathbf{Z}} \cdot (f_s \dot{\mathbf{Z}}) = 0.$$

若相空间流满足

$$\nabla_{\mathbf{Z}} \cdot \dot{\mathbf{Z}} = 0,$$

就得到 Liouville 图像：沿特征线传播时，分布函数值保持不变，相空间体积也不被压缩或膨胀。对后面的 PIC 来说，这一点比公式本身更基础，因为它解释了为什么：

- 粒子推进器不能随意破坏轨道拓扑；
- 离散时间推进若不尊重相空间结构，就会把数值伪耗散或伪加热写进分布函数；
- Boris / Vay / Higuera-Cary 这类 pusher 的比较，不只是在比轨道误差，而是在比它们怎样离散化相空间流。

### 1.2 碰撞项不是 Vlasov 的一部分，但必须保留边界

一旦考虑碰撞、衰变、外部源项或粒子数变化，更一般的 kinetic equation 应写成

$$\frac{\partial f_s}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla_{\mathbf{x}} f_s + q_s (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \nabla_{\mathbf{p}} f_s = C_s[f] + S_s - L_s.$$

这里：

- $C_s[f]$  表示碰撞算子，可以是 Boltzmann、Landau、Fokker-Planck 或 Monte-Carlo 近似；
- $S_s$  表示外加源项，如电离生成、注入、衰变产物；
- $L_s$  表示损失项，如吸收、衰变消失、边界流出。

这条边界在 WarpX 里很重要，因为：

- 主 PIC loop 默认走的是无碰撞 Vlasov-Maxwell 主线；
- CollisionHandler、field ionization、QED、ContinuousFluxInjection、粒子边界吸收/反射，都是往这条无碰撞主线上附加 C/S/L；
- 它们不该被写成“另一个独立程序”，而应被理解成对同一 kinetic balance 的修改。

因此本书后面凡是讲 collisions、ionization、QED、scraping，都应问两个问题：

1. 它改的是分布函数右端的哪一项？
2. 它是在一个时间步的哪个时间层插入进去？

否则很容易把“物理过程存在”和“离散时间组织正确”混成一件事。

### 1.3 Vlasov-Maxwell: 源项、约束与闭合

相对论动量与速度满足

$$\mathbf{p} = \gamma m_s \mathbf{v}, \quad \gamma = \sqrt{1 + \frac{|\mathbf{p}|^2}{m_s^2 c^2}}, \quad \mathbf{v} = \frac{\mathbf{p}}{\gamma m_s}.$$

分布函数的低阶矩给出 Maxwell 方程右端的源项：

$$\rho(\mathbf{x}, t) = \sum_s q_s \int f_s(\mathbf{x}, \mathbf{p}, t) d\mathbf{p},$$

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}, t) = \sum_s q_s \int \mathbf{v}(\mathbf{p}) f_s(\mathbf{x}, \mathbf{p}, t) d\mathbf{p}.$$

然后场满足

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0,$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

这四式里最容易被误写的是：Gauss 定律和  $\text{div } \mathbf{B} = 0$  不是“额外条件”，而是系统闭合的一部分。只要连续性方程

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0$$

成立，并且初值满足约束方程，Maxwell 演化就会传播这些约束。反过来，如果离散沉积和离散场推进不一致，那么程序里最先坏掉的往往不是 curl 更新，而是：

- divE-rho/epsilon0
- divB
- 边界附近的伪电荷
- 以及随之而来的非物理电场和数值加热

这正是后面第 5 章和第 6 章为什么要反复围着 source synchronization、current correction、Gauss-law regression 打转。

### 1.4 Vlasov-Maxwell 的能量与动量守恒边界

在闭域、无外源、忽略边界通量时，连续系统满足总能量守恒：

$$\frac{d}{dt} \left[ \sum_s \int \gamma m_s c^2 f_s d\mathbf{x} d\mathbf{p} + \int \left( \frac{\epsilon_0}{2} |\mathbf{E}|^2 + \frac{1}{2\mu_0} |\mathbf{B}|^2 \right) d\mathbf{x} \right] = 0.$$

它说明两件事：

1. 粒子动能和场能不能分开各自守恒，而是可以相互交换。
2. 程序里若只监控粒子能量或只监控场能量，都不足以判断离散系统是否健康。

同理，总动量守恒应理解为“粒子动量 + 电磁场动量 + 边界 Maxwell stress”一起守恒，而不是单看粒子束团动量曲线。对后面的 implicit、hybrid、electrostatic sphere、planar pinch 和 FEL 例子，这个边界都非常关键：自动化案例即使检查完整能量账本，也不能由某个单独变量“看起来没漂”来替代。

### 1.5 Vlasov-Poisson / electrostatic 极限不是另一套世界

当系统关注的是电荷分离和纵向静电响应，而电磁波传播、辐射和横向磁反馈不是主导效应时，可以把自洽场闭合约化到 Vlasov-Poisson：

$$\frac{\partial f_s}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla_{\mathbf{x}} f_s + q_s \mathbf{E} \cdot \nabla_{\mathbf{p}} f_s = 0,$$

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi, \quad -\nabla^2\phi = \frac{\rho}{\epsilon_0}.$$

它不是凭空把 Maxwell 方程换掉，而是对应这样一组物理假设：

- transverse electromagnetic radiation 不是主要自由度；
- 场主要由电荷分离决定；
- 电磁传播时间尺度不是当前主导尺度；
- 所关心的现象更接近 Langmuir、space-charge、electrostatic expansion、Poisson boundary-value problem。

因此：

- electrostatic PIC 仍然是 kinetic PIC；
- 只是“粒子如何给场提供源项、场如何回馈粒子”这一闭合从 Maxwell 变成了 Poisson。

这是一项建模假设，不是看到某一帧电场主要沿一个方向后再补上的解释。WarpX 的 `warpx.do_electrostatic` 参数说明也明确指出：该模式不在每一步用完整 Maxwell 方程更新场，传播的电磁辐射和激光等效应不被捕获。因此，若研究目标包含传播、辐射、激光注入或横向电磁反馈，就不能用“当前图像看起来近静电”替代模型适用性的论证。

这也是为什么：

- 第 6 章不能把 electrostatic solver 当作“Maxwell solver 的低配版”；
- electrostatic sphere、Pierce diode、effective potential 这些例子要和 Poisson 边界条件、势能账本一起讲；
- WarpX::OneStep() 里 electrostatic / hybrid 路线的场解位置会和标准 electromagnetic loop 不同。

### 1.5.1 模型选择与验证卡：Poisson 可解不等于完整电磁问题已被解决

选择 electrostatic 路线时，先把“模型是否适合”与“这一实现是否通过指定验证”分开。下面的四层顺序可防止把一个收敛的 Poisson solve、一次通过的回归或一幅近纵向电场图误读成完整的 Vlasov–Maxwell 验证。

**第一层：先判断问题是否仍需传播电磁自由度。**若研究对象包含激光注入、辐射传播、波的有限传播时间、横向电磁反馈或与 PML 吸收有关的反射，`warpx.do_electrostatic` 不是近似程度较高的快捷路径，而是模型对象已经变了：应回到完整 electromagnetic 路线。反之，若目标是给定边界势下的空间电荷、静电平衡或 Poisson 边值问题，才继续问 Poisson 解和边界条件是否与目标相符。参数文档的“没有 timestep 限制”只是在说该模式不由 electromagnetic CFL 限制；它既不排除粒子运输、等离子体频率、统计采样或 Poisson 误差的判断，也不授权把过大的步长写成物理上准确。

**第二层：明确实际解的是什么。**`labframe` 以所有物种合成的  $\rho$  解

$$\nabla^2\phi = -\rho/\epsilon_0, \quad \mathbf{E} = -\nabla\phi.$$

`labframe-electromagnetostatic` 还以合成的  $\mathbf{J}$  解矢势并构造静磁场；`labframe-effective-potential` 则改写 Poisson 算子以改变大  $\omega_{pe}\Delta t$  时的数值行为。它们不是同一个开关的三个拼写。读者若只需 electrostatic 的  $\phi, \mathbf{E}$ ，不能因为输出里出现了  $B$  或因为某个模式能稳定运行，就跳过所选模式的方程和适用假设。

**第三层：用一个有解析 reference 的 producer 检查指定对象。**官方 `test_3d_electrostatic_sphere_eb` 是启用 EB 时的 3D、2-rank 案例：`max_step = 1, warpx.do_electrostatic = labframe`、外边界为零电势的 PEC，半径  $R = 0.1\text{ m}$  的 embedded sphere 固定为  $\phi_0 = 1\text{ V}$ 。它写出 `Ex/Ey/Ez/rho/phi/eb_covered` 的 Full diagnostics，并另写 `ChargeOnEB` 的全球与八分之一球积分。这里的 producer 很窄：它构造的是给定导体势、特定几何、单步、无传播辐射主张的 Poisson/EB 问题，而不是一般带粒子动力学的 plasma benchmark。

**第四层：让 consumer 与所问问题一一对应。**该案例的 `analysis.py` 比较全嵌入边界电荷

$$Q_{\text{th}} = 4\pi\epsilon_0\phi_0 R$$

与 `eb_charge.txt` 中的数值积分，并要求相对误差小于 0.06；它还把八分之一权重积分与  $Q_{\text{th}}/8$  比较，并检查 `eb_covered` 在  $[0, 1]$  内、球内带与球外带分别为 1 与 0。这三类断言分别约束全局边界电荷、加权表面积分和 EB 几何 mask。CTest 随后的 checksum 只回归指定输出基线，不能替代前三个比较。

从执行次序看，初始化阶段和每个 electrostatic 时间步都会经 `ComputeSpaceChargeField()` 组织 Poisson 场；进入该分支后，演化代码会重置 electrostatic 分量，再在粒子下一次 push 前准备可 gather 的场。与此同时，`OneStep_sub1()` 明确拒绝 electrostatic solver 与 AMR subcycling 的组合。因此下面的句子都不成立：“Poisson 残差小，所以激光传播也正确”、“sphere 的电荷通过，所以任意 EB 几何的场都正确”、“没有 electromagnetic CFL，所以时间步不再需要物理判断”，以及“这张单步、固定势测试证明了 electrostatic + subcycling 的路径”。

这张卡的实际交付是一张四行表：模型中保留/删去的自由度、输入 producer、各 consumer 的 reference 与阈值、以及本次结论不能外推的范围。这样才把第 1 章的连续假设接到后续第 3A 章初始化、第 6 章场求解和第 7 章 EB/PML 的不同问题上。

## 1.6 宏粒子不是假粒子，而是 coarse-grained 分布函数载体

PIC 的核心近似不是把等离子体变成少数真实粒子，而是用有限数量的宏粒子采样分布函数。形式上可写成

$$f_s(\mathbf{x}, \mathbf{p}, t) \approx \sum_{p \in s} w_p S_x(\mathbf{x} - \mathbf{x}_p(t)) S_p(\mathbf{p} - \mathbf{p}_p(t)).$$

这里：

- $w_p$  是宏粒子权重；
- $S_x$  是空间形函数；
- $S_p$  常在实际 PIC 中退化成粒子自身在动量空间的离散采样。

从 Dawson 1983 的角度，更准确的说法是：宏粒子不是“把许多真实粒子团成一个球”的形象化故事，而是 coarse-grained kinetic model 的载体。它的目标是：

1. 用有限自由度代表连续分布；
2. 保住真正重要的低阶矩和 collective behavior；
3. 接受某些细粒度 phase-space 结构会被采样误差和 coarse graining 吞掉。

### 1.7 权重可以不同，但不是没有代价

宏粒子并不必然等权。Dawson 1983 讨论了

$$q_i = -\alpha_i e, \quad m_i = \alpha_i m, \quad \frac{q_i}{m_i} = -\frac{e}{m}$$

这一类不同电荷和质量、但相同荷质比的电子群，并说明由它们组成的加权分布函数仍满足通常的 Vlasov 方程。

这条结论的意义是：

- weighted macroparticles 从一开始就是合法的 kinetic coarse graining；
- 它允许把 phase-space 分辨率集中到真正需要的区域；
- 但它也会引入新的统计与 collisional side effects。

所以“加权宏粒子”更准确的理解不是“自适应采样免费升级”，而是：

- 你获得了 phase-space resolution redistribution；
- 但要付出更复杂的噪声、散射和统计解释代价。

这条边界对后面理解 WarpX 中：

- species 权重
- Gaussian beam / flux injection
- collision/QED product creation
- reduced-dimension weighting compensation

都很重要。

### 1.8 shape factor 不是插值细节，而是粒子-网格耦合规则

若把粒子源项沉积到网格单元或网格点  $i$ ，最基本的电荷密度形式是

$$\rho_i^n = \frac{1}{\Delta V_i} \sum_p q_p w_p S_i(\mathbf{x}_p^n).$$

场 gather 则用同一类 shape family 从网格插值回粒子位置：

$$\mathbf{E}_p^n = \sum_i S_i(\mathbf{x}_p^n) \mathbf{E}_i^n, \quad \mathbf{B}_p^n = \sum_i S_i(\mathbf{x}_p^n) \mathbf{B}_i^n.$$

但 shape factor 的意义远不止“双向插值”：

1. 它定义了宏粒子在空间上的 coarse-grained 电荷云。
2. 它决定了粒子-网格耦合的 stencil 宽度。
3. 它会系统改写短波 aliasing、self-force 和统计噪声。
4. 它直接影响 guard-cell 需求、通信宽度和算子局域性。

Birdsall 1985 与 Dawson 1983 的共同结论都指向这一点：finite-size particles 不是为了把图画得更平滑，而是为了软化 point-charge 的短程奇异作用、压低非物理 collisionality，并把系统真正保留成“长程 collective physics + 可控短程误差”。

这也是为什么后面的第 5 章必须把：

- shape factor
- charge/current deposition
- sampled density
- finite-grid effects
- aliasing

放在同一章里讲，而不是把 shape factor 单独缩成一个插值小节。

### 1.9 PIC 的噪声不是 bug，而是模型代价

把连续分布函数换成有限宏粒子之后，最基本的代价就是采样噪声。它不是代码写坏了才出现，而是：

- 有限粒子数
- 有限权重
- 有限网格
- 有限时间平均

共同带来的统计涨落。

从 Birdsall 1985 的 thermal-plasma 讨论看，这种噪声不能只被理解成“粒子数不够大”。更准确的图像是：

1. sampled density 会生成 alias branches；
2. shape factor 会修改 fluctuation spectrum；
3. finite  $\Delta x$  和 finite  $\Delta t$  会把 continuum 改写成带离散谱结构和 effective transport 的系统；
4. 若离散耦合处理不好，噪声会演化成 numerical heating、drag、diffusion，甚至弱不稳定增长率的误判。

因此，本书后面凡是说“噪声更小”“结果更平滑”，都不应只停在图像层，而应继续问：

- 是 modal fluctuation level 变了？

- 是 alias branch 被压了?
- 还是只把可见图像平滑了, 但守恒与统计量并没有更好?

### 1.9.1 统计噪声与能量账本验证卡: 能量漂移小不等于热平衡或低噪声

当修改了宏粒子数、shape、gather、滤波或时间步时, 最容易发生的误读是: 看到总能量曲线“很平”, 便宣称热等离子体保持正确、噪声已经降低。二者回答的不是同一个问题。WarpX 的 `energy_conserving_thermal_plasma` 回归给出了一条很有用、但范围明确的能量账本路线。

**第一层: 先固定它实际产生了什么。**官方 CTest 注册了 1D 和 2D 两个 producer, 均使用两个 MPI rank; 两份输入都是周期边界、`max_step = 500`, `warpx.do_electrostatic = labframe`、二阶 `algo.particle_shape = 2`、`algo.field_gathering = energy-conserving`, 并关闭滤波。电子和质子以相同的常数密度、Gaussian 动量分布和 100 eV 温度初始化。1D 每个 cell 每个方向放 4 个宏粒子, 2D 每个方向放 2 个; 两者都每 100 步写一次 `ParticleEnergy` 与 `FieldEnergy`。这是一份特定离散设置下的周期、双物种、静电热等离子体账本, 不是任意 thermal plasma 的定义。

**第二层: 再核对 consumer 到底比较了什么。**`ParticleEnergy` 的第一个能量列是所有物种的加权相对动能,

$$E_p = \sum_i w_i \left( \sqrt{|\mathbf{p}_i|^2 c^2 + m_i^2 c^4} - m_i c^2 \right),$$

而 `FieldEnergy` 的第一个能量列是各场分量构成的场能

$$E_f = \frac{1}{2} \sum_{\text{cells}} \left( \epsilon_0 |\mathbf{E}|^2 + \frac{|\mathbf{B}|^2}{\mu_0} \right) \Delta V.$$

该 `analysis.py` 读取两张 reduced-diagnostic 表的第 3 列, 形成  $E = E_f + E_p$ , 并在所有已记录的时刻断言

$$|E(t) - E(0)| / E(0) < 0.003.$$

这既不是“能量只能增加 0.3%”, 也不是“严格守恒”: 代码取绝对值, 所以正、负漂移都受约束; 而阈值只约束 producer 所写出的采样时刻。`energy-conserving gather` 的名字也不能代替这条检查。官方算法说明将它定义为从 grid point 直接 gather, 并说明相应的能量守恒性质只在  $\Delta t \rightarrow 0$  的极限成立, 有限时间步通常只是具有更好的相应守恒表现。

**第三层: 明确这张账本没有测量什么。**它不计算温度矩、速度分布是否仍为 Maxwellian、密度或电场的  $k$ -spectrum、alias branch、两点相关或 transport coefficient; 也没有让 `momentum-conserving`、不同 particle shape 或不同 particle-per-cell 与当前设置进行对照。因此通过该 consumer 不能推出“噪声更低”“热平衡正确”“每个物种能量正确”“数值严格守恒”, 更不能外推到非周期边界、AMR 接口、碰撞、激光传播或其他几项。规则网格上 gather/deposition 的配对性质也不能自动越过网格不规则性; 官方 AMR 理论明确指出, 规则性或对称性被破坏时, 接口附近会出现净的 spurious self-force。

**第四层: 修改后重新建立两本账。**若只改变输出格式或保存位置, 先保证  $E_f$  与  $E_p$  仍在同一物理时刻、同一归一化下被读取, 再继续使用能量 consumer。若改动 gather、shape、滤波、 $\Delta t$ 、宏粒子数、温度/密度、边界、维度或求解模型, 则原来的 0.003 已不再是自动有效的合同: 应把新的能量漂移包络、 $E_f$  与  $E_p$  的分量曲线作为一份数值账本; 再把速度矩/分布、谱或相关函数, 或与解析解、收敛研究、实验量的比较作为独立的统计或物理账本。只有两本账分别闭合, 才可以分别讨论守恒误差与统计噪声。

这张卡的源码证据由官方 thermal-plasma test 的 CTest 注册、1D/2D 输入与 `analysis.py`, 以及 `ParticleEnergy`、`FieldEnergy` reduced diagnostic 和官方参数/算法说明共同组成。精确路径用于定位职责, 而不是替代运行。静态核对不会执行该运行; 真实改动仍须由读者运行新 producer, 并为新 observable 选择 reference 与容差。

### 1.10 Debye 长度、粒子数与统计时间尺度

Birdsall 1985 对 sheet model 的讨论给了一个比教科书定义更适合写进程序书的视角。

首先, 在线性、近 Maxwellian 的三维等离子体中, 热速率  $v_t$ 、等离子体频率和 Debye 长度可写为

$$v_t = \sqrt{\frac{k_B T_s}{m_s}}, \quad \omega_{ps} = \sqrt{\frac{n_s q_s^2}{\epsilon_0 m_s}}, \quad \lambda_{Ds} = \frac{v_t}{\omega_{ps}} = \sqrt{\frac{\epsilon_0 k_B T_s}{n_s q_s^2}}.$$

其中  $n_s$  是物种数密度,  $T_s$  是温度,  $k_B$  是 Boltzmann 常数。对应的 Debye 球内粒子数近似为

$$N_D \sim (4\pi/3) n_s \lambda_{Ds}^3.$$

这些量的精确定义会随单位制、速度矩约定、磁化程度和 reduced geometry 改变; 这里使用它们是为了建立尺度判断, 而不是把二维或轴对称计算机地当成三维 Debye 球。Debye 长度  $\lambda_D$  和 Debye 球内粒子数  $N_D$  因而不是孤立的公式, 而是“这个 plasma 是否能被当作 collective medium”与“统计噪声会以什么尺度渗入观测量”的共同边界。

其次, 在 reduced model 下,

$$\tau \sim \frac{2N_D}{\omega_p}$$

更适合被理解成:

- randomization time
- correlation time
- 统计独立采样间隔

而不是整个分布完全热化成 Maxwellian 的总弛豫时间。后者通常更慢，量级更接近  $N_D^2$ 。

对 PIC 用户来说，这比“记住 Debye 长度定义”更实用，因为它直接影响：

- uniform-plasma 噪声底怎么看；
- reduced diagnostics 应平均多久；
- 弱效应、弱不稳定和 Landau damping 的 measurement window 多大才可信。

### 1.10.1 尺度计算卡：能量回归通过不等于 Debye 屏蔽已分辨

上一节的官方 `energy_conserving_thermal_plasma` producer 正好说明，测试名和物理判据必须分开读。其 1D 输入设定  $T_e = 100 \text{ eV}$ 、

$$d_{e0} = c/\omega_{pe}, \quad \Delta t = 0.2/\omega_{pe}, \quad L = 10d_{e0}, \quad N_x = 8.$$

同一输入把电子热动量宽度写成  $u_{th} = \sqrt{T_e q_e / m_e} / c$ 。沿用本节的非相对论热速率约定，便有

$$\frac{\lambda_{De}}{d_{e0}} = \frac{v_{te}}{c} = \sqrt{\frac{T_e}{m_e c^2}} = \sqrt{\frac{100}{510998.95}} \approx 1.399 \times 10^{-2}.$$

而网格与一步的无量纲尺度分别为

$$\frac{\Delta x}{d_{e0}} = \frac{10}{8} = 1.25, \quad \frac{\lambda_{De}}{\Delta x} \approx 1.119 \times 10^{-2}, \quad \omega_{pe} \Delta t = 0.2, \quad \frac{v_{te} \Delta t}{\Delta x} \approx 2.24 \times 10^{-3}.$$

先读这四个数各自回答的问题。最后一个数小，只说明一个电子热速率在一步内移动的距离远小于一个 cell；它不能把  $\lambda_{De}/\Delta x \ll 1$  变成空间分辨。这里的 1D/2D producer 因而可以为其固定 gather、shape、边界和输出 cadence 检查能量账本，却不由该 consumer 证明 Debye 屏蔽、Langmuir 色散、Landau damping 或热涨落谱已经按目标物理分辨。EP/EF 的 0.003 断言也没有读取  $\lambda_D$ 、谱峰或温度矩。

这不是对该 regression 的否定。它的可支持结论本来就是“在这份输入和已记录时刻，指定的粒子动能加场能变化不超过阈值”；用一个本来不测空间分辨率的 consumer 去给它附会分辨率结论，才是错误。相反，宏粒子数也要单独解释：1D 的每 cell 4 个、2D 的每 cell  $2 \times 2$  个宏粒子是采样设置，不是三维真实 Debye 球内物理粒子数  $N_D$ 。

若研究目标真的需要 Debye 尺度，建立新的分辨率合同。首先从目标物理决定需要比较的  $\lambda_D/\Delta x$  与时间窗，而不是机械复用本例的 8 cells；随后在固定物理长度、边界、温度、密度与可观察量定义下进行网格和宏粒子数的独立扫描。consumer 至少应包含与问题匹配的 density/field spectrum、温度或速度分布矩、解析色散/阻尼率、收敛趋势或实验 reference 中的一项；同时继续保留  $E_f + E_p$  作为另一条数值账本。只有“尺度分辨”和“能量漂移”分别有证据，才可以讨论计算是否既稳定又回答了原来的热等离子体问题。

这个计算卡只重新计算官方输入已声明的无量纲量，并不运行 WarpX，也不宣布某个通用的  $\lambda_D/\Delta x$  通过线。不同几何、模型、可观察量和误差预算需要各自的 reference 与收敛计划。

### 1.11 从连续模型到 PIC 离散变量

前面的方程还没有直接变成程序里的数组。PIC 的第一步不是把分布函数存成一个高维网格，而是用带权粒子样本代表它，再用网格上的有限差分或谱变量承载场。可以把这条映射写成下面的最小对应关系：

| 连续对象           | PIC 离散载体                         | 典型时间层/位置                  | 在 WarpX 代码中应如何理解                                                          |
|----------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| $f_s(x, p, t)$ | 物种粒子的位置、动量、权重集合                  | $x_p^n, p_p^{n-1/2}, w_p$ | ParticleContainer 中的粒子样本，不是一个逐点存储的分布函数                                    |
| $\rho(x, t)$   | shape-weighted charge density    | $\rho^n$ 或 $\rho^{n+1/2}$ | 由粒子沉积得到；rho_fp 与 rho_buf 还可能分别属于 fine 与 coarse-buffer 路径                  |
| $J(x, t)$      | trajectory-based current density | 通常跨越 $n- > n+1$           | Esirkepov/Villasenor 等 current deposition 需要 old/new 轨迹或等价的 crossing 信息   |
| $E, B$         | staggered/collocated grid fields | 由 solver 规定               | Efield_*, Bfield_* 的后缀表示时间层、网格位置或辅助副本，不能只按变量名猜物理时刻                        |
| 连续性方程          | 离散 source synchronization        | 每个粒子推进步或 solver stage     | SyncCurrentAndRho()、guard exchange、AMR average-down 等共同完成可供场求解器使用的 source |

最容易被忽略的是  $\rho$  和  $J$  的时间语义不同。单时间层的 charge deposition 可以直接对粒子位置取样：

$$\rho_i^n = (1/\Delta V_i) \sum_p q_p w_p S_i(x_p^n),$$

而守恒的 current deposition 必须表达粒子从  $x_p^n$  到  $x_p^{n+1}$  的输运：

$$\Delta t(\nabla_h \cdot J)_i = \rho_i^n - \rho_i^{n+1}.$$

这里的第二式不是说所有 current deposition 都在程序中显式先算出左右两边，而是说明它们必须满足同一条离散连续性关系。也因此，

- DepositCharge() 负责单时间层的  $\rho$  采样及其时间层、几何和 AMR 桥接；
- DepositCurrent() 及其 Esirkepov/Villasenor 等路径负责轨迹运输产生的  $J$ ；
- SyncCurrentAndRho() 负责把不同 level、边界和 source buffer 中的结果整理成 solver 可消费的源项。

这三层不能合并成“粒子把电荷写到网格”一句话。后续第 5 章会从 kernel 角度展开，第 6 章则会继续说明不同 field solver 如何消费这些 source。附录 A 给出 rho\_fp、rho\_buf、current\_fp、current\_buf 和 lev 等 WarpX 实现变量的速查定义。

### 1.12 这一章对后面源码章节的真正约束

到这里，后续读 WarpX 代码时至少要带着下面这些硬问题，而不是只盯函数名：

1. 粒子推进器是否在离散时间层上合理近似了 Liouville 流？
2. 沉积算法是否把连续性方程离散闭合到了  $\rho/J$ ？
3. field solver 处理的是 Maxwell 还是 Poisson，约束方程怎样传播？
4. shape factor 和 finite-size particles 是如何改写噪声、aliasing 和 self-force 的？
5. diagnostics 到底在测真实物理量，还是只看离散噪声底的一个投影？

如果没有这几层边界，后面源码里的：

- OneStep\_nosub
- PushParticlesandDeposit
- SyncCurrentAndRho
- PushPSATD
- ElectrostaticSolver
- ImplicitSolver

都会被读成“工程控制流”，而不是“连续模型的离散化实现”。

### 跨章交接卡：从连续对象进入离散循环

第 1 章回答“哪些物理对象必须被表示”；第 2 章回答“这些对象在一个离散时间步的什么时刻交换”。因此，进入第 2 章前，不应只带着一张函数名清单，而应先写出下列状态账本：

| 连续问题                                         | 必须保留的离散状态                                         | 进入第 2 章后首先核对                 | 不能直接推出的结论                                                                |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 分布函数 $f_s$ 怎样被近似                             | 宏粒子的 $x_p, p_p, w_p$ 与 shape                      | 2.2 中粒子样本如何 gather、deposit   | 宏粒子数较多不自动保证相空间的每个细节都被分辨                                                  |
| $\rho$ 与 $\mathbf{J}$ 怎样成为场的 source          | 单时间层 $\rho^n$ 与跨轨迹的 $\mathbf{J}^{n+1/2}$          | 2.2–2.3 中连续性方程和 leapfrog 时间层 | 一次 charge deposition 不能替代守恒的 current deposition 或 source synchronization |
| $\mathbf{E}, \mathbf{B}$ 怎样作用于粒子又被 source 改写 | 网格位置、时间层和场表示                                      | 2.3–2.5 中交错 FDTD 或谱空间推进      | “有 Maxwell 方程”不说明某个 stencil、边界或 solver 组合具有可接受色散                         |
| 哪些尺度必须由网格和步长承担                               | $\omega_p, \lambda_D$ 、特征速度、 $\Delta t, \Delta x$ | 2.3 的时间层和可分辨尺度讨论             | CFL 可通过不表示 $\omega_p \Delta t, \lambda_D / \Delta x$ 或统计误差已经满足物理目标       |

这张表给出一个严格的交接顺序：先说明粒子和场分别代表什么，再标出它们所在的时间层，最后才追踪程序调用。若不先区分“连续对象”“离散状态”和“可比较 observable”，就会把稳定性、守恒性与物理分辨率误当成同一类判断。第 2 章开头的接读卡将把这四类状态排成一次  $n \rightarrow n+1$  的实际交换顺序。

### 1.13 证据范围与继续阅读

本章下列论述可直接回到两部已提供逐段讲解的基础来源：

- Birdsall 1985: sheet model 的 randomization / correlation / thermalization 时间尺度，以及 finite-grid / aliasing / fluctuation / heating 主线。
- Dawson 1983: numerical experiment 视角、superparticle / weighted particles 的 kinetic 边界，以及 finite-size particles、网格和 FFT-Poisson 的 electrostatic contract。

下面两项适合作为后续补充阅读，但本章不依赖其未取得全文的细节：

- Hockney-Eastwood: 加权粒子、heating estimates 和 optimum path 的经典表述。
- Yee 1966: staggered FDTD 与离散约束传播的原始出处。

继续阅读时，应优先回到原始论文、教材或官方文档，并为每一条主张标明它属于连续模型、离散算法还是特定代码实现；不要用其中任一层代替另外两层。第 2 章会把这里的 leapfrog、CFL、Debye 长度和数值色散接到同一条离散主循环上。

### 1.14 练习与源码定位

1. 变量桥接题：根据 1.11 的映射表，说明为什么 rho\_fp/rho\_buf 不能直接当作两个不同物理量，并指出它们分别在哪个 AMR/source-synchronization 场景出现。
2. 尺度判断题：给定  $\lambda_D / \Delta x = 0.5$  和  $v_t \Delta t / \Delta x = 1.2$ ，列出至少两个可能的数值风险，并说明它们分别属于空间分辨率、粒子跨单元运输还是时间推进约束。

3. 源码定位题: 从 `Source/Evolve/WarpXEvolve.cpp` 的 `OneStep_nosub()` 开始, 而不是从全局搜索结果中猜入口。完成下列三步, 并交付一个三行表格 (函数、连续对象、调用后可认为“已准备好”的数据):
- 记录 `PushParticlesandDeposit()` 与 `SyncCurrentAndRho()` 的相对次序; 前者对应粒子输运和源项沉积, 后者应使场求解前的  $J/\rho$  经滤波、guard-cell/MR 同步和边界处理而可被消费。
  - 打开 `WarpX::SyncCurrentAndRho()` 的定义, 列出其中至少两项 source 数据准备动作, 并说明它们为什么不能由连续方程本身自动保证。
  - 任选一个场更新分支: PSATD 路线继续定位 `PushPSATD()` (定义在 `Source/FieldSolver/WarpXPushFieldsEM.cpp`); FDTD 路线则定位 `EvolveB()/EvolveE()` 的调用。说明该分支把哪一种离散 Maxwell 闭合推进到下一时间层。

## 2. PIC 总循环: 从 Vlasov-Maxwell 到离散时间推进

本章先不急着重进入某一个 WarpX 函数。生产级 PIC 代码的困难不在于“有粒子、有网格、有 Maxwell 方程”这几个名词，而在于这些对象必须在离散时间层、离散空间布局、并行 guard cells、边界条件和守恒约束之间保持一致。后续逐行读 WarpX 时，本章给出判断代码是否“物理上在做正确事情”的基准。

本章给出的函数名和调用关系是读代码的定位方法，而不是某一份源码树的版本标签。下文的 `Source/...` 与 `Examples/...` 均相对于 WarpX 源码根目录；使用不同 WarpX 版本时，应先从 `Evolve()`、`OneStep()`、`PushParticlesandDeposit()` 和 `SyncCurrentAndRho()` 等职责明确的入口重新建立调用关系，而不要把行号或本机工作区布局当作稳定 API。

Yee 1966 在本书中只承担一个窄的历史定位：有限差分 Maxwell 方程通过合适的场点布置处理导体边界。它不能替代本章的 stencil、时间层或色散推导；这些内容由连续方程、离散推导和现代实现三层分别说明。`CartesianYeeAlgorithm.H`、`FiniteDifferenceSolver.cpp`、`EvolveB.cpp` 与 `EvolveE.cpp` 的交叉定位可供读者复查，但现代代码不构成对历史论文逐式等价的证明。

从第 1 章进入本章：先写状态，再读调用顺序

承接第 1 章的交接卡，本章把“连续对象的离散表示”排成一次真正的时间交换。读者第一次阅读时，先把下面四个问题写在同一页上：

1. 当前粒子状态是  $x^n, p^{n-1/2}, w$ ，还是某个初始化、碰撞或隐式迭代中的试探状态？
2. 当前  $\rho$  是对哪个位置时间层的取样， $\mathbf{J}$  是否已经表示了  $x^n \rightarrow x^{n+1}$  的粒子输运？
3. 场  $\mathbf{E}, \mathbf{B}$  位于何种网格和时间层，它们在 gather、沉积和 field solve 前后分别被谁消费？
4.  $\omega_p \Delta t$ 、 $\lambda_D / \Delta x$ 、CFL 和统计粒子数分别约束哪一种误差，而不是把它们缩成一个“稳定”标签？

可按如下顺序进入正文：先用 2.1–2.2 把  $f_s$ 、粒子、shape、 $\rho$  与  $\mathbf{J}$  对齐；再用 2.3 写清楚整数步、半整数步和可分辨尺度；随后用 2.4–2.5 区分场更新表示；最后用 2.6 将这些状态接入真实 PIC step。这样，`PushParticlesandDeposit()`、`SyncCurrentAndRho()` 与场推进函数才是状态转换的实现，而不是可以脱离物理和时间层独立记忆的调用顺序。

### 2.1 连续模型: Vlasov-Maxwell 系统

对物种  $s$ ，相空间分布函数  $f_s(\mathbf{x}, \mathbf{p}, t)$  满足 Vlasov 方程：

$$\frac{\partial f_s}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla_{\mathbf{x}} f_s + q_s (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \nabla_{\mathbf{p}} f_s = 0.$$

相对论动量与速度满足

$$\mathbf{p} = \gamma m_s \mathbf{v}, \quad \gamma = \sqrt{1 + \frac{|\mathbf{p}|^2}{m_s^2 c^2}}, \quad \mathbf{v} = \frac{\mathbf{p}}{\gamma m_s}.$$

电磁场满足 Maxwell 方程：

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\nabla \times \mathbf{E},$$

$$\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = c^2 \nabla \times \mathbf{B} - \frac{\mathbf{J}}{\epsilon_0},$$

以及约束方程

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0.$$

源项来自分布函数的矩：

$$\rho(\mathbf{x}, t) = \sum_s q_s \int f_s(\mathbf{x}, \mathbf{p}, t) d\mathbf{p},$$

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}, t) = \sum_s q_s \int \mathbf{v}(\mathbf{p}) f_s(\mathbf{x}, \mathbf{p}, t) d\mathbf{p}.$$

PIC 的核心任务就是把这套连续耦合系统离散成两个相互交换信息的对象：宏粒子和网格场。

### 2.2 宏粒子表示与形函数

宏粒子近似把  $f_s$  写成有限个带权粒子的和：

$$f_s(\mathbf{x}, \mathbf{p}, t) \approx \sum_{p \in s} w_p S_x(\mathbf{x} - \mathbf{x}_p(t)) S_p(\mathbf{p} - \mathbf{p}_p(t)).$$

这里  $w_p$  是宏粒子权重， $S_x$  是空间形函数。把粒子源项沉积到网格单元或网格点  $i$ ，常见电荷密度形式是

$$\rho_i^n = \frac{1}{\Delta V_i} \sum_p q_p w_p S_i(\mathbf{x}_p^n).$$

场 gather 则使用同一类形函数从网格插值回粒子位置：

$$\mathbf{E}_p^n = \sum_i S_i(\mathbf{x}_p^n) \mathbf{E}_i^n, \quad \mathbf{B}_p^n = \sum_i S_i(\mathbf{x}_p^n) \mathbf{B}_i^n.$$

如果只看这两个公式, 很容易以为 PIC 的网格-粒子耦合只是“双向插值”。这个理解不够。电流  $\mathbf{J}$  的沉积必须表达粒子在一个时间步内的轨迹, 否则离散电荷守恒会被破坏。

连续系统满足连续性方程:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0.$$

在网格上, 电流沉积应尽量满足对应的离散形式:

$$\frac{\rho_i^{n+1} - \rho_i^n}{\Delta t} + (\nabla_h \cdot \mathbf{J}^{n+1/2})_i = 0.$$

这解释了为什么 WarpX 这样的代码会提供 Esirkepov、Villasenor-Buneman、Vay 等沉积分支。它们的差异不是表面上的“把电流放到哪里”, 而是如何在离散网格上把粒子轨迹、电荷守恒、网格布局和并行边界结合起来。

## 2.3 leapfrog 时间层

显式电磁 PIC 的标准时间层是 leapfrog:

- 粒子位置在整数步:  $\mathbf{x}^n, \mathbf{x}^{n+1}$ 。
- 粒子动量在半整数步:  $\mathbf{p}^{n-1/2}, \mathbf{p}^{n+1/2}$ 。
- 电流自然在半整数步:  $\mathbf{J}^{n+1/2}$ 。
- 电磁场在 Yee/FDTD 路径中按半步磁场和整步电场交错推进。

粒子位置推进可写成

$$\frac{\mathbf{x}^{n+1} - \mathbf{x}^n}{\Delta t} = \mathbf{v}^{n+1/2}.$$

动量推进写成抽象形式:

$$\frac{\mathbf{p}^{n+1/2} - \mathbf{p}^{n-1/2}}{\Delta t} = q (\mathbf{E}_p^n + \bar{\mathbf{v}} \times \mathbf{B}_p^n).$$

其中  $\bar{\mathbf{v}}$  的具体定义取决于 pusher。Boris、Vay、Higuera-Cary 等 pusher 的差别留到粒子推进章节逐行讲解。本章只强调主循环必须给 pusher 提供正确时间层的  $\mathbf{x}$ 、 $\mathbf{p}$ 、 $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{B}$ 。

WarpX 的显式无 subcycling 路径在 Source/Evolve/WarpXEvolve.cpp 的 WarpX::OneStep\_nosub() 开头直接把这个时间层写进注释:

```
Push particle from x^{n} to x^{n+1}
               from p^{n-1/2} to p^{n+1/2}
Deposit current j^{n+1/2}
Deposit charge density rho^{n}
```

这四行是读 WarpX 主循环的锚点。任何 field gather、collision、ionization、deposition、sync、field solve 的位置都应围绕这些时间层理解。

### 2.3.1 $\omega_p$ 不是背景常数, 而是时间离散必须尊重的最快等离子体尺度

对电子等离子体, 最基本的本征时间尺度是 plasma frequency:

$$\omega_p = \sqrt{\frac{n_e e^2}{m_e \epsilon_0}}.$$

它决定了最简单的 Langmuir 振荡周期

$$T_p = \frac{2\pi}{\omega_p}.$$

对显式 leapfrog PIC, 稳定 和 分辨 不是同一件事。只要时间层排列正确、场更新满足 CFL, 代码也许不会立刻炸掉; 但如果

$$\omega_p \Delta t$$

已经接近或超过 1 的量级, 那么单步内粒子和场已经跨过了 plasma oscillation 的核心相位结构, 后面看到的高噪声、相位误差、非物理 heating, 往往不是“分析脚本太苛刻”, 而是主循环本身没有分辨这个最快内禀尺度。

这也是为什么 Birdsall 1985 后面会把

$$\omega_p \Delta t, \quad v_t \Delta t / \Delta x$$

都写成数值健康度的第一层控制量。对 WarpX 来说, 这条边界不会自动由 `ComputeDt()` 替你保证。`ComputeDt()` 只根据 `solver/CFL`、`const_dt`、`max_dt`、`maxParticleVelocity()` 和 `AMR refinement` 给出一个可运行步长; 它并不知道你要不要精确分辨 Langmuir 振荡、electrostatic shielding 或弱不稳定增长率。

所以本章这里先压实一个最重要的判断:

- `ComputeDt()` 保证的是一层离散稳定性和时间步组织约束;
- $\omega_p \Delta t$  是否足够小, 仍然是物理建模和分辨率设计问题。

### 2.3.2 $\lambda_D$ 不只是一条长度定义, 它直接约束 $\Delta x$

和  $\omega_p$  对偶的空间尺度是 Debye length。对非相对论热电子,

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\epsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}} = \frac{v_{th,e}}{\omega_p}.$$

这条式子把热速度、plasma frequency 和 shielding length 绑在了一起。对 PIC 而言, 能否把 plasma 当作 collective medium 与 网格是否真的分辨了 shielding 不是分开的两个问题。

如果

$$\Delta x \gg \lambda_D,$$

那么 cell 内已经把最基本的 shielding 结构粗化掉了。接下来即使宏观波形看起来还能跑, field fluctuation、aliasing、self-force 和 nonphysical collisionality 也会被系统性放大。这就是为什么第 1 章已经把  $\lambda_D$ 、 $N_D$  和统计时间尺度单独拎出来; 在第 2 章里, 它进一步变成主循环的硬分辨率边界:

- $\Delta t$  决定是否分辨  $\omega_p$ ;
- $\Delta x$  决定是否分辨  $\lambda_D$ ;
- 两者一起决定 leapfrog + grid PIC 到底是在近似同一个 plasma, 还是已经换成了另一个更噪、更热、更强 alias 的离散模型。

## 2.4 FDTD 场更新的数学骨架

忽略 PML、divergence cleaning、宏观介质和边界时, Yee/FDTD 的主更新可以写成三段:

$$\begin{aligned} \mathbf{B}^{n+1/2} &= \mathbf{B}^n - \frac{\Delta t}{2} \nabla_h \times \mathbf{E}^n, \\ \mathbf{E}^{n+1} &= \mathbf{E}^n + c^2 \Delta t \nabla_h \times \mathbf{B}^{n+1/2} - \frac{\Delta t}{\epsilon_0} \mathbf{J}^{n+1/2}, \\ \mathbf{B}^{n+1} &= \mathbf{B}^{n+1/2} - \frac{\Delta t}{2} \nabla_h \times \mathbf{E}^{n+1}. \end{aligned}$$

这说明一个电磁 PIC step 的顺序不能随意交换。电场更新需要本步沉积出来的  $\mathbf{J}^{n+1/2}$ , 所以粒子推进与电流沉积必须在 `EvolveE(dt)` 之前完成。WarpX 的 FDTD 路径正是这样组织的:

对应的核心源码节选来自 `Source/Evolve/WarpXEvolve.cpp` 的 `WarpX::OneStep_nosub()`, 这里保留源项同步和 FDTD 场推进部分; PSATD 分支和 PML 后处理在第 3 章继续展开:

```
// Synchronize J and rho:
// filter (if used), exchange guard cells, interpolate across MR levels
// and apply boundary conditions
SyncCurrentAndRho();

// For extended PML: copy J from regular grid to PML, and damp J in PML
if (do_pml && pml_has_particles) { CopyJPML(); }
if (do_pml && do_pml_j_damping) { DampJPML(); }

ExecutePythonCallback("beforeEsolve");

EvolveF(0.5_rt * dt[0], /*rho_comp=*/0);
EvolveG(0.5_rt * dt[0]);
FillBoundaryF(guard_cells.ng_FieldSolverF);
FillBoundaryG(guard_cells.ng_FieldSolverG);

EvolveB(0.5_rt * dt[0], SubcyclingHalf::FirstHalf, a_cur_time); // We now have B^{n+1/2}
FillBoundaryB(guard_cells.ng_FieldSolver, WarpX::sync_nodal_points);

if (m_em_solver_medium == MediumForEM::Vacuum) {
    // vacuum medium
    EvolveE(dt[0], a_cur_time); // We now have E^{n+1}
} else if (m_em_solver_medium == MediumForEM::Macroscopic) {
    // macroscopic medium
    MacroscopicEvolveE(dt[0], a_cur_time); // We now have E^{n+1}
} else {
    WARPX_ABORT_WITH_MESSAGE("Medium for EM is unknown");
}
FillBoundaryE(guard_cells.ng_FieldSolver, WarpX::sync_nodal_points);
```

```

EvolveF(0.5_rt * dt[0], /**rho_comp=*/1);
EvolveG(0.5_rt * dt[0]);
EvolveB(0.5_rt * dt[0], SubcyclingHalf::SecondHalf, a_cur_time + 0.5_rt * dt[0]); // We now have B~{n+1}

```

| 数学动作                                                                                     | WarpX 源码位置                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 粒子从 $\mathbf{x}^n, \mathbf{p}^{n-1/2}$ 推到 $\mathbf{x}^{n+1}, \mathbf{p}^{n+1/2}$ , 并沉积源项 | Source/Evolve/WarpXEvolve.cpp:<br>WarpX::OneStep_nosub() 对<br>PushParticlesandDeposit() 的调用            |
| 同步 $\rho, \mathbf{J}$ : 滤波、guard cells、AMR、边界<br>$F, G$ 半步、 $\mathbf{B}$ 半步              | 同一函数中的 SyncCurrentAndRho()<br>同一函数 FDTD 分支中的 EvolveF()、EvolveG()、<br>EvolveB(...FirstHalf...)          |
| $\mathbf{E}$ 整步<br>$F, G$ 半步、 $\mathbf{B}$ 半步                                            | 同一分支中的 EvolveE() 或 MacroscopicEvolveE()<br>同一分支中的第二个 EvolveF()、EvolveG()、<br>EvolveB(...SecondHalf...) |
| PML 与 guard cell 处理                                                                      | 同一分支中的 DampPML() 与 FillBoundary*()                                                                     |

这里的  $F, G$  是 divergence cleaning 相关辅助场, 不是最小 Maxwell 更新必需项。WarpX 把它们插在场推进两侧, 是为了在实际模拟中控制  $\nabla \cdot \mathbf{E}$  或  $\nabla \cdot \mathbf{B}$  误差及 PML 相关处理。

#### 2.4.1 CFL 不是经验参数, 而是离散 Maxwell 更新的因果上界

WarpX 的 ComputeDt() 不会把 FDTD 时间步写成  $\min(\Delta x_i)/c$ , 而是把这件事委托给具体差分算法。Source/Evolve/WarpXComputeDt.cpp 的 WarpX::ComputeDt() 直接在主类层完成 solver 分派:

```

} else if (electromagnetic_solver_id == ElectromagneticSolverAlgo::PSATD) {
    deltat = cfl * minDim(dx) / PhysConst::c;
} else {
#ifdef WARPX_DIM_RZ || defined(WARPX_DIM_RCYLINDER)
    if (electromagnetic_solver_id == ElectromagneticSolverAlgo::Yee) {
        deltat = cfl * CylindricalYeeAlgorithm::ComputeMaxDt(dx, n_rz_azimuthal_modes);
    }
#elif defined(WARPX_DIM_RSPHERE)
    if (electromagnetic_solver_id == ElectromagneticSolverAlgo::Yee) {
        deltat = cfl * SphericalYeeAlgorithm::ComputeMaxDt(dx);
    }
#else
    if (grid_type == GridType::Collocated) {
        deltat = cfl * CartesianNodalAlgorithm::ComputeMaxDt(dx);
    } else if (electromagnetic_solver_id == ElectromagneticSolverAlgo::Yee
        || electromagnetic_solver_id == ElectromagneticSolverAlgo::ECT) {
        deltat = cfl * CartesianYeeAlgorithm::ComputeMaxDt(dx);
    } else if (electromagnetic_solver_id == ElectromagneticSolverAlgo::CKC) {
        deltat = cfl * CartesianCKCAlgorithm::ComputeMaxDt(dx);
    }
#endif
}

```

对标准 Cartesian Yee, 真正的 CFL 上界由 Source/FieldSolver/FiniteDifferenceSolver/FiniteDifferenceAlgorithms/CartesianYeeAlgorithm::ComputeMaxDt() 给出:

```

static amrex::Real ComputeMaxDt ( amrex::Real const * const dx ) {
    using namespace amrex::literals;
    amrex::Real const delta_t = 1._rt / ( std::sqrt( AMREX_D_TERM(
        1._rt / (dx[0]*dx[0]),
        + 1._rt / (dx[1]*dx[1]),
        + 1._rt / (dx[2]*dx[2])
    ) ) * PhysConst::c );
    return delta_t;
}

```

也就是

$$\Delta t_{\max}^{\text{Yee}} = \frac{1}{c \sqrt{\Delta x^{-2} + \Delta y^{-2} + \Delta z^{-2}}}.$$

它表达的是离散光锥约束: 单步内, Yee curl stencil 不能让信息传播得比离散网格所允许的因果速度更快。warp\_x.cfl 只是把这个严格上界再乘一个安全系数, 不是“拍脑袋调参”。

#### 2.4.2 数值色散从这里开始: 连续光锥被离散 stencil 改写

一旦用有限差分近似 curl, 连续真空色散关系

$$\omega^2 = c^2 |\mathbf{k}|^2$$

就不再原样保留。以 Yee 为例, 差分导数对应的是

$$k_d \longrightarrow \frac{2}{\Delta d} \sin \frac{k_d \Delta d}{2},$$

于是离散色散关系变成近似的

$$\sin^2 \frac{\omega \Delta t}{2} = c^2 \Delta t^2 \sum_d \frac{\sin^2(k_d \Delta d/2)}{\Delta d^2}.$$

这意味着 phase velocity 和 group velocity 都会偏离连续值, 且偏离大小依赖传播方向、波数和网格各向异性。数值色散不是后处理图里才会出现的现象, 它在 UpwardDx() / DownwardDx() 这种最基本的差分定义处就已经写进去了。

Yee 的 x 向导数由同一文件中的 CartesianYeeAlgorithm::UpwardDx() 与 DownwardDx() 实现:

```
static amrex::Real UpwardDx (
    amrex::Array4<amrex::Real const> const& F,
    amrex::Real const * const coefs_x, int const /*n_coefs_x*/,
    int const i, int const j, int const k, int const ncomp=0 ) {
    ...
    amrex::Real const inv_dx = coefs_x[0];
    return inv_dx*( F(i+1,j,k,ncomp) - F(i,j,k,ncomp) );
}

template< typename T_Field>
static amrex::Real DownwardDx (
    T_Field const& F,
    amrex::Real const * const coefs_x, int const /*n_coefs_x*/,
    int const i, int const j, int const k, int const ncomp=0 ) {
    ...
    amrex::Real const inv_dx = coefs_x[0];
    return inv_dx*( F(i,j,k,ncomp) - F(i-1,j,k,ncomp) );
}
```

也就是 staggered grid 上的前/后向一阶差分:

$$D_x^+ F_i = \frac{F_{i+1} - F_i}{\Delta x}, \quad D_x^- F_i = \frac{F_i - F_{i-1}}{\Delta x}.$$

这里的 Upward/Downward 不只是“正向/反向”, 而是在 nodal 与 cell-centered 位置之间搬运离散导数。正是这种 staggered 几何, 让 Yee 在保持二阶精度的同时把 E/B 交错布置起来。

### 2.4.3 Yee / Nodal / CKC 的差别本质上是离散色散关系不同

对 collocated/nodal solver, WarpX 的 CartesianNodalAlgorithm 不再用 staggered 前后差分, 而是直接用中心差分。可从 Source/FieldSolver/FiniteDifferenceSolver/FiniteDifferenceAlgorithms/CartesianNodalAlgorithm.H 的 UpwardDx() 与 DownwardDx() 回查:

```
static amrex::Real UpwardDx (
    amrex::Array4<amrex::Real const> const& F,
    amrex::Real const * const coefs_x, int const /*n_coefs_x*/,
    int const i, int const j, int const k, int const ncomp=0 ) {
    ...
    Real const inv_dx = coefs_x[0];
    return 0.5_rt*inv_dx*( F(i+1,j,k,ncomp) - F(i-1,j,k,ncomp) );
}

static amrex::Real DownwardDx (
    amrex::Array4<amrex::Real const> const& F,
    amrex::Real const * const coefs_x, int const n_coefs_x,
    int const i, int const j, int const k, int const ncomp=0 ) {
    ...
    return UpwardDx( F, coefs_x, n_coefs_x, i, j, k, ncomp);
}
```

所以 nodal grid 上 UpwardDx 和 DownwardDx 等价, 说明这里已经没有 Yee 那种 staggered 位置语义, 而是一个 collocated 中心差分系统。它的 CFL 上界虽然在当前实现里和 Yee 一样都是

$$\Delta t_{\max} \sim \frac{1}{c \sqrt{\sum_d \Delta d^{-2}}},$$

但数值色散与奇偶耦合特征已经不同。

CKC 则更进一步, 不再满足“一个方向只看一对最近邻”的局部导数定义。可从 Source/FieldSolver/FiniteDifferenceSolver/FiniteDifferenceAlgorithms/CartesianCKCAlgorithm.H 的 ComputeMaxDt() 与 UpwardDx() 回查:

```
static amrex::Real ComputeMaxDt ( amrex::Real const * const dx ) {
    #if (defined WARPX_DIM_1D_Z)
        amrex::Real const delta_t = dx[0]/PhysConst::c;
    #elif (defined WARPX_DIM_XZ)
        amrex::Real const delta_t = std::min( dx[0], dx[1] )/PhysConst::c;
    #else
        amrex::Real const delta_t = std::min( dx[0], std::min( dx[1], dx[2] ) ) / PhysConst::c;
    #endif
    return delta_t;
}

...
return alphas * (F(i+1,j,k,ncomp) - F(i,j,k,ncomp))
    + betas * (F(i+1,j+1,k,ncomp) - F(i,j+1,k,ncomp))
```

```

+ F(i+1,j-1,k,ncomp) - F(i,j-1,k,ncomp))
+ betaxz * (F(i+1,j,k+1,ncomp) - F(i,j,k+1,ncomp)
+ F(i+1,j,k-1,ncomp) - F(i,j,k-1,ncomp))

```

这说明 CKC 的真实目标不是“换一套写法”，而是通过更宽的横向耦合 stencil 改写离散色散关系，从而改善高方向性传播下的 phase error。代价则是：

- stencil 更宽；
- 算法/geometry 适用范围更窄；
- guard-cell 和边界处理的组合空间更复杂。

## 2.5 PSATD 与 FDTD 的主循环差异

FDTD 在实空间用局部 stencil 近似 curl。PSATD 则在谱空间解析积分线性 Maxwell 方程的一部分。物理方程相同，但离散算法不同：

- FDTD 的优势是局部、显式、边界和 AMR 工程路径相对直接。
- PSATD 能显著降低数值色散，适合相对论束流、激光等问题，但对 FFT、并行 domain decomposition、边界、current correction 和时间平均场有更复杂要求。

这条分界线和前面几节正好连起来：

- leapfrog 规定了粒子、场和源项的时间层关系；
- $\omega_p$  与  $\lambda_D$  规定了 plasma 自身是否被给定的  $\Delta t/\Delta x$  分辨；
- CFL 规定了 Maxwell 更新是否还能保持离散因果；
- Yee/Nodal/CKC/PSATD 则进一步决定同一组  $\Delta t, \Delta x$  会把波动相速度、群速度和 aliasing 改写成什么样。

所以“主循环能跑”不等于“主循环近似的是对的物理系统”。真正的 PIC loop 要同时满足：

time-layer consistency + charge/source consistency + physical scale resolution + solver-dependent stability/dispersion control.

WarpX 在 OneStep\_nosub() 内部把两者清楚分开：

- PSATD 分支在 Source/Evolve/WarpXEvolve.cpp 的 WarpX::OneStep\_nosub() 内,核心是 PushPSATD(a\_cur\_time)。
- FDTD 分支在同一函数内,核心是 EvolveB/EvolveE/EvolveB。

这意味着本书后续讲 field solver 时不能把“Maxwell solver”写成单一算法。algo.maxwell\_solver 的选择会改变主循环内的场推进、同步、边界和可用功能。

## 2.6 一个完整 PIC step 的离散组织

把物理动作映射到程序实现，一个时间步至少包含这些层次：

1. 用户 callback、信号、诊断、负载均衡和步长更新。
2. 场 gather 前的 guard cell 与 auxiliary field 准备。
3. 电离、QED、粒子注入等改变粒子集合的多物理模块。
4. 粒子推进、碰撞、沉积电流和电荷。
5. 源项同步：滤波、guard cells、AMR fine/coarse 交换、边界条件。
6. 场推进：FDTD、PSATD、implicit、electrostatic 或 hybrid。
7. PML、moving window、粒子边界、重分布、排序。
8. 诊断写出和终止条件检查。

WarpX 在 Source/Evolve/WarpXEvolve.cpp 的 WarpX::Evolve() 中正是围绕这些层次组织外层循环。真正的主循环不是教科书五行伪代码，而是把守恒离散化、时间层一致性和大规模并行工程组合起来的控制流。

### 读者的时间层判断卡

遇到一个包含 AMR、JRhomb 或 implicit 的输入时，先不要按函数出现次数“执行了多少步”。先写出外层物理时间区间  $t^n \rightarrow t^{n+1}$ ，再给每次内部重复贴上唯一标签：细层的真实推进、source 的时间积分、或非线性求解的试探。最后才检查该路径在下次 gather 前交出了哪一个  $\rho$ 、 $\mathbf{J}$ 、 $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{B}$  时间层。这个顺序能防止把 subcycling、JRhomb 与 implicit 都误读成同一种“多调用几次”的算法。

### 2.6.1 AMR subcycling: 两个时间步不是同一个时间步的重复调用

无 subcycling 时，第 0 层和更细层使用同一个外层时间步，OneStep\_nosub() 可以把粒子推进、source synchronization 和场推进看成一条统一的  $n \rightarrow n+1$  链。打开 subcycling 后，这个图像不再成立。OneStep\_sub1() 的这一路径明确限定：只支持两级 mesh refinement，且每个方向的 refinement ratio 必须为 2。

令粗层时间步为  $\Delta t_c$ ，细层时间步为

$$\Delta t_f = \frac{\Delta t_c}{2}.$$

一个粗层周期内的基本推进结构是：

| 阶段     | 细层                        | 粗层/母网格      | 源项职责                                 |
|--------|---------------------------|-------------|--------------------------------------|
| 第一个半周期 | 推进一次粒子和场，步长 $\Delta t_f$  | 暂不完成整步      | 将 current_fp、rho_fp 限制到 coarse patch |
| 中间同步   | 细层已到 $t + \Delta t_f$     | 粗层推进到相应中间时间 | 合并细层、粗层和 buffer 中的源项                 |
| 第二个半周期 | 再推进一次粒子和场，步长 $\Delta t_f$ | 继续完成粗层剩余半步  | 第二段细层源项限制/合并后参与粗层场更新                 |

| 阶段    | 细层                 | 粗层/母网格             | 源项职责                       |
|-------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| 粗层周期末 | 到 $t + \Delta t_c$ | 到 $t + \Delta t_c$ | 粗细层的场、源项和 guard cells 重新同步 |

因此, subcycling 不是简单地把 `OneStep_nosub()` 调两次。粗层粒子只推进一次, 而细层粒子推进两次; 粗层场的更新还要消费两个细层时间片上累积并平均/合成后的电流。源码中的调用顺序可以压缩成:

```
fine push/deposit at  $t \rightarrow$  restrict source  $\rightarrow$  fine field half/full/half,
coarse push/deposit at  $t \rightarrow$  combine coarse+fine source  $\rightarrow$  coarse field advance,
fine push/deposit at  $t + \Delta t_f \rightarrow$  restrict source  $\rightarrow$  fine field half/full/half,
combine second fine source  $\rightarrow$  coarse field completion.
```

这里的 `restrict` 和 `add` 不能与普通 guard-cell exchange 混为一谈: 前者改变的是 coarse/fine source 的层级表示, 后者只是同一层相邻 patch 间的数据可见性。对电荷来说, `rho_buf` 还可能来自 transition-zone 粒子在 coarse 几何上的直接沉积; 因此 subcycling 中的 source 合成既不是“把 fine rho 全部平均下来”这么简单, 也不是由场求解器自动补齐。

`OneStep_sub1()` 开头的断言拒绝 electrostatic solver 与 subcycling 的组合。原因不是 electrostatic 不能使用 AMR, 而是这条 subcycling 例程的时间组织只为显式 electromagnetic field advance 编写, 不能把 Poisson/electrostatic 路径的源项和场解时序悄悄套进来。

所以读 AMR PIC loop 时要同时检查四个不变量:

1. 细层是否确实使用  $\Delta t_c/2$ , 且在一个粗层周期内推进两次;
2. 粗层粒子是否只推进一次, 避免重复计数粒子输运;
3. 两个细层时间片的 current/rho 是否分别完成 restrict、边界合并和 coarse source add;
4. 粗细层字段与 auxiliary/guard data 是否在下次 gather 前重新可见。

这四项共同构成 AMR subcycling 的时间一致性条件。缺少其中任何一项, 都可能得到“每个 patch 都成功更新”但跨层电荷守恒、场相位或粒子 gather 已经不一致的结果。

### 2.6.2 JRhom 与 implicit: 同一个外层 step 内部也可能有不同的时间合同

标准 `OneStep_nosub()`、PSATD-JRhom 和 implicit solver 都可能被外层 `WarpX::OneStep()` 视为一次迭代, 但它们内部对“源项在什么时候被求值”的定义不同。从 `WarpX::OneStep()` 的分派和各路径的函数职责看, 应按下面三条路径分别阅读:

1. **标准显式 electromagnetic PIC**。入口是 `OneStep_nosub()`; 一次粒子推进产生 J 与 rho, 随后统一进入 `SyncCurrentAndRho()`。场端是 FDTD 的 B-E-B 或一次 PSATD 推进; 普通显式 collision placement 可按各自时间层与它组合。
2. **PSATD-JRhom**。入口是 `OneStep_JRhom()`; 它先推进粒子但跳过普通沉积, 再按 rho/J 的时间依赖在  $\Delta t$  内做多次相对时间沉积。每个 deposit interval 都执行一次谱空间场推进, 并可选跨  $2\Delta t$  时间平均; 该路径只支持 PSATD, 且不支持 `current_correction` 与 `split momentum collision push`。
3. **implicit electromagnetic PIC**。入口是 `ImplicitSolver::OneStep()`; 以  $E^{n+\theta}$  或中间场为猜测, 在非线性/线性 RHS 评估中反复推进粒子并构造  $J^{n+1/2}$ 。nonlinear solver 先求自治中间电场, 再完成粒子和场的后半步; 一次 RHS 评估不是一次物理时间步, mass-matrix/JFNK 也会改变 J 的构造路径。

JRhom 的关键不是“PSATD 多调用几次”, 而是把时间依赖的源项显式建模成一组谱空间可消费的历史量。`OneStep_JRhom()` 的顺序可以压缩为:

1. 以 `skip_deposition=true` 把粒子从  $x^n, p^{n-1/2}$  推到  $x^{n+1}, p^{n+1/2}$ ;
2. 把  $E/B$  以及可选的 divergence-cleaning 场变换到谱空间;
3. 按 `time_dependency_rho` 和 `time_dependency_J` 在相对时间上沉积 rho\_new 与 J, 每次执行 filter、guard/AMR 同步和 Fourier transform;
4. 对每个子区间执行 `PSATDPushSpectralFields()`, 最后把场变回实空间并处理 PML、边界和 guard cells。

其中 `m_JRhom_subintervals` 把一个外层步拆成 `sub_dt =  $\Delta t$  / n_deposit` 的多个沉积区间; 打开 time averaging 时, 内部循环还会覆盖两个完整时间步的源/场积分。因而 JRhom 中的 rho 和 J 不是标准显式路径里“本步各沉积一次”的同义词, 不能直接用 `OneStep_nosub()` 的单点时间图解释它。

implicit 路径的差异更加根本。以 `SemiImplicitEM::OneStep()` 为例, 程序先保存粒子和旧场, 将磁场推进到半步, 然后由 nonlinear solver 反复调用 `ComputeRHS()`; `ImplicitSolver::PreRHSOp()` 在每次 RHS 构造里:

- 用当前猜测的中间电场推进粒子;
- 形成半步电流;
- 在需要时把 `current_fp_non_suborbit`、mass matrices 或 JFNK 线性阶段的贡献合并进 J;
- 最后调用 `SyncCurrentAndRho()`, 再把同步后的源项交给隐式残差/线性系统。

所以 implicit 中必须区分三个层次:

1. 物理时间步  $t^n \rightarrow t^{n+1}$ ;
2. 非线性迭代中的中间场猜测  $E^{n+\theta}$ ;
3. 每次 RHS 或 Jacobian 评估中的粒子/source 重算。

如果把第 3 层误写成“程序又推进了一个物理时间步”, 就会错误理解粒子数、能量账本和 `SyncCurrentAndRho()` 的调用次数。相反, 如果把 JRhom 的多个 deposit interval 当成 nonlinear iteration, 也会把时间积分和求解器迭代混为一谈。

本章余下章节的阅读规则因此固定为: 先识别外层物理时间步, 再识别内部的 source subinterval 或 nonlinear iteration, 最后才判断某次 `PushParticlesandDeposit()` 是物理推进、试探性 RHS 构造, 还是历史源项重建。

读者可以用下表快速定位一个输入卡采用的时间组织:

| 优先判断                  | 进入路径                      | 这一外层步内部发生什么                                             |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| m_implicit_solver 已创建 | ImplicitSolver::OneStep() | 多次 nonlinear iteration/RHS source rebuild, 最后才提交一个物理时间步 |
| psatd.JRhom 开启        | OneStep_JRhom()           | 多个相对时间的 rho/J 沉积区间和对应的 PSATD 谱推进                        |
| AMR subcycling 开启     | OneStep_sub1()            | 细层做两次 dt/2 推进并限制/合并源项, 粗层做一次 dt 推进                      |
| 以上均否                  | OneStep_nosub()           | push/deposit、SyncCurrentAndRho(), 再进行 FDTD 或 PSATD 场推进  |

图中三种“内部多次执行”含义不同: implicit 的重复是求解器试探, JRhom 的重复是同一物理时间步内的源项时间积分, subcycling 的重复则是真实的细层物理推进。只有最后完成的外层调用才代表一次可提交的物理时间步。

## 2.7 本章后的源码阅读入口

读者现在可以从三个源码入口继续:

| 目标                                            | 入口                                                                                   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 看外层时间步如何组织                                    | Source/Evolve/WarpXEvolve.cpp: WarpX::Evolve()                                       |
| 看显式电磁无 subcycling 的标准 step                    | Source/Evolve/WarpXEvolve.cpp:<br>WarpX::OneStep_nosub()                             |
| 看主循环如何进入粒子容器                                  | Source/Evolve/WarpXEvolve.cpp:<br>WarpX::PushParticlesandDeposit()                   |
| 看两级 AMR subcycling 的细/粗层时间组织                  | Source/Evolve/WarpXEvolve.cpp:<br>WarpX::OneStep_sub1()                              |
| 看 JRhom 的多次相对时间沉积与谱推进                         | Source/Evolve/WarpXEvolve.cpp:<br>WarpX::OneStep_JRhom()                             |
| 看 implicit RHS 中的粒子推进与 source synchronization | Source/FieldSolver/ImplicitSolvers/ImplicitSolver.cpp:<br>ImplicitSolver::PreRHSOp() |

## 2.8 参数示例与最小运行案例

如果把本章压回一个最小、可运行、可验证的输入骨架, 可从下面的官方案例开始:

- Examples/Tests/langmuir/inputs\_test\_1d\_langmuir\_multi

它把本章真正讨论的五类量都放在同一个最小问题上:

- geometry.dims = 1
- algo.current\_deposition = esirkepov
- algo.field\_gathering = energy-conserving
- warpx.cfl = 0.8
- max\_step = 80
- 周期场边界

也就是说, 本章的抽象讨论并不是悬空的。这里的:

- leapfrog 时间层
- $\omega_p$
- $\lambda_D$
- FDTD curl 更新
- rho/J 连续性关系

都能在这条最小 Langmuir 主线上落到真实输入。

Examples/Tests/langmuir/CMakeLists.txt 将这张输入卡注册为 test\_1d\_langmuir\_multi: 它使用两个 MPI rank, 并把末态 plotfile diags/diag1000080 交给 analysis\_1d.py。这给出了一条读者可回查的闭环, 而不是一串脱离上下文的历史数字:

- 输入卡设置 max\_step = 80、周期边界、esirkepov 沉积和第 40/80 步的 full diagnostics;
- analysis\_1d.py 从传入的末态 plotfile 读取 Ez, 按脚本中的解析 Langmuir 解重建同一时刻的场, 并要求 error\_rel < 0.05;
- 脚本随后调用 analysis\_utils.py 的 check\_charge\_conservation(data)。对这张 esirkepov、非 PSATD、非 RZ 的输入, helper 实际检查

$$\frac{\max |\operatorname{div} E - \rho/\epsilon_0|}{\max |\rho/\epsilon_0|} < 10^{-11}.$$

这里的 divE 是诊断输出中的离散散度字段; 这项 gate 检查的是该离散表示下的 Gauss-law/source 一致性, 不是“任意几何、边界、粒子形函数和求解器组合都守恒”的证明。单次运行得到的具体误差会随构建、并行布局和案例修改而变化, 因此读者应以分析脚本的定义和阈值为准, 而不是把某次残差数值当成通用常数。

因此, 完成这个案例的最低交付应包括: 输入参数、所消费的末态诊断、解析场误差和离散 Gauss-law 误差分别说明什么, 以及它们不能外推到哪些算法组合。这样才真正把连续模型、离散方程和可运行的验证量连起来。

### 2.8.1 第一次运行的读者路线: 构建、CTest 与手动分析各自回答什么

上一节给出了一个可回查的案例, 但“有输入文件”不等于“已按正确维度编译、以预期 rank 数运行并消费输出”。首次操作时, 把下面三层分开, 能避免绝大多数把构建错误、调度错误和物理误读混为一谈的问题。

**第一层是构建能力。**官方 CMake 文档说明维度是编译期选项, 而当前源码允许 1、2、3、RZ、RCYLINDER 和 RSPHERE。本节的输入是 1D, 因此建立一个明确的 1D build directory:

```
export WARPX_ROOT=/path/to/warpx
export WARPX_BUILD="$WARPX_ROOT/build-1d"

cmake -S "$WARPX_ROOT" -B "$WARPX_BUILD" -DWarpX_DIMS=1
cmake --build "$WARPX_BUILD" -j 4
```

不要把这个命令理解为“任意输入都能运行”。WarpX 的可执行文件名会编码编译选项; 当前构建逻辑同时为 1D application 建立 warpx.1d 链接。因此, 在继续前应确认实际二进制与输入的 geometry.dims 相容, 而不是拿一个 3D、RZ 或旧 build directory 的可执行文件碰运气。

**第二层是 CTest 参考执行。**在默认 WarpX\_APP 与 BUILD\_TESTING 路径中, Examples/ 会登记测试; test\_1d\_langmuir\_multi 的 CMake 条目固定了 1D、2-rank、输入、分析脚本和 checksum。注意: 这个名字是 test set, 不是 CTest 的单个条目。

WarpX 的 add\_warpx\_test() 实际创建 .run、.analysis 和 .checksum 三项。因此先用 -N 只列出将匹配的项:

```
ctest --test-dir "$WARPX_BUILD" \
-N -R '^test_1d_langmuir_multi\..*'
```

正确配置时, 这一步应列出:

```
test_1d_langmuir_multi.run
test_1d_langmuir_multi.analysis
test_1d_langmuir_multi.checksum
```

若总数为零, 应先检查 build 是否启用了测试、是否包含 1D/MPI 能力, 以及正则是否保留了字面量点号和后缀; 零项不是一次通过的 Langmuir 验证。确认列表后, 再执行同一组:

```
ctest --test-dir "$WARPX_BUILD" \
-R '^test_1d_langmuir_multi\..*\' \
--output-on-failure
```

三项的职责和顺序也应分开读: .run 在 test working directory 以内按登记的两个 MPI rank 生成 producer 输出; .analysis 依赖 .run, 调用 analysis\_1d.py diags/diag1000080 检查解析场和离散 Gauss-law; .checksum 又依赖 .analysis, 将指定输出交给默认回归 consumer。于是 .run 单独成功只能说明程序按该启动配置完成, 不能代替解析场比较; 反过来, 三项共同通过也只支持这一条被登记的输入/consumer 合同, 不等于已经对任意参数覆盖、任意硬件后端或完整 Langmuir 理论完成验证。

**第三层是手动运行与复核。**只有需要改变输入、保留自己的输出或观察中间 diagnostics 时, 才绕开 CTest。应在新的运行目录中复制输入和分析器, 而不是把 diags/ 写进源码案例目录:

```
export RUN_DIR=$HOME/warpx-work/langmuir-1d
mkdir -p "$RUN_DIR"
cp "$WARPX_ROOT/Examples/Tests/langmuir/inputs_test_1d_langmuir_multi" "$RUN_DIR/inputs"
cp "$WARPX_ROOT/Examples/Tests/langmuir/analysis_1d.py" "$RUN_DIR/"
cp "$WARPX_ROOT/Examples/Tests/langmuir/analysis_utils.py" "$RUN_DIR/"

cd "$RUN_DIR"
mpirun -np 2 "$WARPX_BUILD/bin/warpx.1d" inputs
python analysis_1d.py diags/diag1000080
```

最后一行需要可用的 yt、numpy、scipy 和 matplotlib 分析环境; 这与 C++ 可执行文件能否启动是两项不同前提。直接运行会生成 warpx\_used\_inputs, 其中包含显式和隐式使用的参数; 诊断默认写到 diags/。两者应与终端输出一一起保存, 才能说明此次运行实际使用了什么输入。若改动过 max\_step、diagnostics 名称或输出周期, diags/diag1000080 未必仍存在, 分析脚本和 consumer 路径也必须随之重新核对。

这三层形成一条首运行合同: 先让编译维度匹配输入, 再用 CTest 确认官方注册的 producer/consumer 路径, 最后才在独立目录修改输入并重新定义 analysis。任何一层成功都不能替代另外两层; 尤其是“程序退出为零”既自动产生解析误差 gate, 也不自动证明手动修改后的输入仍满足原测试的结论范围。

### 2.8.2 受控修改路线: 一个命令行覆盖会改变哪一份证据

第一次改输入时, 最常见的错误不是参数语法, 而是继续把原案例的 analysis 当成新运行的结论。WarpX 允许在命令行覆盖输入项, 并把显式和隐式生效的参数写进 warpx\_used\_inputs; 这使覆盖操作可追溯, 却不让原来的 consumer 自动适配。

以本节 Langmuir 输入为例, max\_step = 80 与 diag1.intervals = 40 共同产生第 40 与第 80 步的 Full diagnostics; CTest 登记的 analysis\_1d.py diags/diag1000080 明确消费后者。下面的短运行只适合检查“命令行覆盖是否真正进入本次 producer”:

```
export PROBE_DIR=$HOME/warpx-work/langmuir-max-step-10
mkdir -p "$PROBE_DIR"
cp "$WARPX_ROOT/Examples/Tests/langmuir/inputs_test_1d_langmuir_multi" "$PROBE_DIR/inputs"

cd "$PROBE_DIR"
mpirun -np 2 "$WARPX_BUILD/bin/warpx.1d" inputs max_step=10 \
> stdout.log 2>&1
rg '^max_step' warpx_used_inputs
```

这里 warpx\_used\_inputs 中的 max\_step = 10 才是“覆盖已被消费”的证据; stdout.log 只能帮助定位启动、MPI 或参数错误。因为步数 10 没有达到这个输入的 40-step 输出间隔, 原来注册的 diags/diag1000080 不会由此产生。故而下面这条命令在该 probe 上没有意义:

```
python analysis_1d.py diags/diag1000080
```

它失败或找不到文件不能说明 Langmuir 物理失败, 只说明 consumer 仍指向原 producer 的末态。反过来, 若手工预先留下同名旧目录, 脚本甚至可能读取旧数据, 造成更危险的假阳性。因此每个参数试验应有独立目录, 且开始前确认 `diags/` 的时间步与本次 `warpx_used_inputs` 相符。

要重新获得一个有物理含义的比较, 读者有两条不同的路线:

1. 保持官方合同。不改 `max_step`、`diag1.intervals`、场字段或解析模型参数, 运行到 80 步, 再把新生成的 `diags/diag1000080` 交给原 `analysis_1d.py`。这能重新检查指定 1D、2-rank 输入的解析场与离散 Gauss-law gate。
2. 建立新合同。若改动步数、diagnostic 周期、网格、沉积、边界或理论参数, 先写明新的 producer 文件、consumer 读取字段、reference、容差与不可外推范围。`analysis_1d.py` 通过命令行参数取得文件名, 并以文件内时间重建理论场; 但这不自动证明原来的 0.05 阈值和 `check_charge_conservation` 的适用条件在修改后仍合理。

因此, 一个最小的修改记录至少回答四个问题: 哪一项输入被覆盖、`warpx_used_inputs` 如何证实它、这次实际写出了什么 `diagnostics`、哪个 consumer 因何仍然或不再适用。这比保存一串终端输出更接近可重复的数值实验, 也把“配置变了”与“物理结论变了”分开。

## 2.9 基础文献与证据范围

本章直接依托的基础来源是:

- Birdsall 1985
  - leapfrog 最小教学骨架
  - $\omega_p \Delta t$
  - $v_t \Delta t / \Delta x$
  - finite-grid / aliasing / heating 主线
- Dawson 1983
  - electrostatic / full EM 的数值模型边界
  - full EM 时间步与 light mode / CFL 的关系
  - Darwin 作为 radiation-free low-frequency route

下列来源只作为继续阅读线索, 不在本章中承担未核实的公式或数值结论:

- Yee 1966
- Hockney-Eastwood

继续扩展基础文献时, 优先选择能够给出完整推导、适用假设和数值实验条件的原始教材或论文。书目线索本身只能帮助定位来源, 不能代替公式、算法或案例结论的核查。

## 2.10 进一步阅读与练习

进一步阅读:

1. 第 3 章: WarpX 演化: 把本章的 PIC loop 抽象结构接到 `main.cpp -> WarpX::Evolve()` 的真实调用链。
2. Birdsall 1985: 继续核对  $\omega_p \Delta t$ 、 $\lambda_D / \Delta x$ 、finite-grid aliasing 和 numerical heating 的条件与量纲。
3. Dawson 1983: 继续比较 full EM、Darwin、quiet start 和 statistical measurements 如何改变“PIC 总循环”的解释方式。

练习题:

1. 解释为什么 `ComputeDt()` 给出的可运行时间步, 不自动保证  $\omega_p \Delta t \ll 1$ 。
2. 用本章的  $\lambda_D$  讨论说明: 为什么  $\Delta x \gg \lambda_D$  时, 即使主循环稳定, 也可能已经不是同一个物理 plasma。
3. 结合本章的 Langmuir 案例, 指出 `analysis_1d.py` 的两条核心断言分别对应本章哪两类理论边界。
4. 案例闭环题: 依次读取 `inputs_test_1d_langmuir_multi`、`langmuir/CMakeLists.txt` 和 `analysis_1d.py`, 交付一张四行表 (输入设置、诊断 surface、分析断言、不可外推范围)。表中必须写清 `test_1d_langmuir_multi` 的两个 rank、`analysis_1d.py` `diags/diag1000080` 的绑定, 以及为什么不能只从 `max_step = 80` 猜测分析器实际消费的输出路径和检查量。

## 2.11 本章结论

PIC 总循环的关键不在于依次调用“推粒子、沉积、推场”三个动作, 而在于每个动作所使用的时间层和空间表示相容。读者应按以下顺序判断一条 PIC 路线:

1. 先确定连续问题与可分辨尺度。等离子体频率、Debye 长度、光波 CFL 和预期物理时间窗决定 `dt`、网格和粒子采样是否有机会描述目标问题。
2. 再确定粒子与网格的交换方式。`gather`、形函数和 `rho/J` deposition 必须共同满足连续性和离散布局要求; 仅有稳定的场更新不能补偿不相容的源项。
3. 区分外层时间步和内部重复。implicit nonlinear iteration、JRhom 的 source 时间积分与 AMR subcycling 都可能在一个外层步内多次执行, 但它们分别代表试探、积分和真实细层推进, 不能混用同一类验证量解释。
4. 最后用与问题匹配的 observable 验证。Langmuir 的解析场与  $\text{div} E - \rho / \epsilon_0$  能检验指定输入下的波动和 Gauss-law 链; 程序退出或 checksum 本身不能证明所有几何、边界和算法组合正确。

这条顺序把连续 Vlasov-Maxwell 模型连接到真实的离散时间推进, 也为第 3 章的生命周期调用图、第 4、5 章的粒子/沉积链和第 6 章的场求解器选择提供共同的时间层坐标。

### 3. WarpX 主演化路径：生命周期、初始化与 Evolve()

本章开始进入 WarpX 源码。目标不是概括“WarpX 有一个 Evolve 函数”，而是建立一个可复查的调用图：程序从 main.cpp 进入，如何构造 WarpX 对象，如何读取参数和初始化数据，如何计算步长，最后如何在 WarpXEvolve.cpp 中把一个个 PIC step 推进下去。

本章的任务是让读者能从一个输入出发，追踪它何时变成网格、场、粒子和诊断，再进入一个物理时间步。使用任何 WarpX 源树时，都应优先按 main.cpp、InitData()、ComputeDt()、Evolve() 和 OneStep() 的职责与调用关系检索，而不要把固定行号或某个分支名称当作算法语义。

main.cpp 负责生命周期，WarpX 类建立模拟状态，WarpXEvolve.cpp 组织时间推进，WarpXInitData.cpp 则准备首个时间步之前的状态。OneStep\_sub1()、PSATD-JRhom 和 implicit solver 的入口会在本章中定位；场算法的离散公式、粒子的 nonlinear solve 参数和 mass-matrix kernel 分别在后续相关章节展开，避免在调用图中打断物理主线。

#### 源码定位约定

WarpX 的实现会继续演进，固定行号只能说明某一次快照的位置，不能说明算法语义。本章因此把 **文件路径和函数/类符号** 作为可迁移的定位锚点：例如，读者在 Source/Evolve/WarpXEvolve.cpp 中搜索 WarpX::OneStep\_nosub，而不是依赖某个行号。引用小段源码时，重点是观察其输入、输出和先后关系；阅读自己的 WarpX 版本时，应先重新搜索同名符号，再比较实现是否改变。

#### 3.1 顶层入口：main.cpp

WarpX 的可执行入口在 Source/main.cpp。主函数的控制流非常短：

```
initialize_external_libraries(argc, argv)
warpx = WarpX::GetInstance()
warpx.InitData()
warpx.Evolve()
is_warpx_verbose = warpx.Verbose()
WarpX::Finalize()
print timer if verbose
finalize_external_libraries()
```

核心调用的职责如下：

| 源码锚点                                           | 代码含义                                         |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Source/main.cpp: initialize_external_libraries | 初始化 AMReX/MPI/GPU runtime 等 WarpX 依赖的底层运行环境。 |
| Source/main.cpp: WarpX::GetInstance()          | 取得全局 WarpX 单例。                               |
| Source/main.cpp: warpx.InitData()              | 把参数、网格、场、粒子、诊断和边界准备好。                        |
| Source/main.cpp: warpx.Evolve()                | 进入时间推进主循环。                                   |
| Source/main.cpp: WarpX::Finalize()             | 释放 WarpX 单例。                                 |
| Source/main.cpp: finalize_external_libraries   | 结束外部库。                                       |

主函数中的核心段落如下：

```
warpx::initialization::initialize_external_libraries(argc, argv);

auto timer = ablastr::utils::timer::Timer{};
timer.record_start_time();

auto& warpx = WarpX::GetInstance();
warpx.InitData();
warpx.Evolve();
const auto is_warpx_verbose = warpx.Verbose();
WarpX::Finalize();

timer.record_stop_time();
if (is_warpx_verbose) {
    amrex::Print() << "Total Time          : "
                    << timer.get_global_duration() << '\n';
}

warpx::initialization::finalize_external_libraries();
```

逐块看，这段代码只有一个物理模拟对象 warpx。InitData() 之前还没有进入时间推进；Evolve() 返回之后模拟已经结束，后续只做计时、profiling 和库资源释放。这里没有任何粒子或场循环，因为 WarpX 把模拟状态封装在 WarpX 单例内部。

这个入口说明：WarpX 的主程序不直接管理粒子数组或场数组；它只管理生命周期。真正的模拟状态集中在 WarpX 对象及其持有的 MultiParticleContainer、field register、diagnostics、solver、PML 等成员中。

#### 3.2 WarpX 类与单例构造

WarpX 类定义在 Source/WarpX.H。关键声明包括：

| 源码锚点                 | 声明                                  | 作用                         |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Source/WarpX.H       | class WarpX : public amrex::AmrCore | WarpX 以 AMReX 的 AMR 基类为基础。 |
| WarpX::GetInstance() | static WarpX& GetInstance();        | 全局单例入口。                    |
| WarpX::Finalize()    | static void Finalize();             | 删除单例。                      |
| WarpX::InitData()    | void InitData();                    | 初始化模拟数据。                   |

| 源码锚点                                 | 声明                                                                                    | 作用                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| WarpX::Evolve()<br>WarpX::OneStep*() | void Evolve(int numsteps=-1);<br>OneStep、OneStep_nosub、<br>OneStep_sub1、OneStep_JRhom | 外层时间推进。<br>主循环内部的单步推进路径。 |

单例实现位于 Source/WarpX.cpp:

- WarpX::GetInstance() 检查 m\_instance, 为空则调用 MakeWarpX()。
- WarpX::Finalize() 调 ResetInstance() 删除对象。
- WarpX::WarpX() 设置 m\_instance=this, 初始化 warning manager, 调用 ReadParameters(), 做向后兼容处理, 初始化 EB, 建立 istep/nsubsteps/t\_new/t\_old/dt 数组, 并创建 MultiParticleContainer。

构造函数中最重要的调用是 ReadParameters()。这意味着 solver 类型、边界、步长策略、滤波、静电/电磁模式等会在 InitData() 前决定。

### 3.3 ReadParameters(): 主循环分支的来源

WarpX::ReadParameters() 定义在 Source/WarpX.cpp。完整参数系统很大, 本章只列出直接影响主循环的部分。

| 参数或逻辑                                          | 读取位置                                               | 对主循环的影响                                                             |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| max_step、stop_time<br>algo.maxwell_solver      | WarpX::ReadParameters()<br>WarpX::ReadParameters() | Evolve() 用它们限制循环终点。<br>选择 PSATD、Yee、CKC、ECT、<br>HybridPIC、None 等路径。 |
| PSATD 不支持 PEC/PMC 的断言<br>algo.evolve_scheme    | WarpX::ReadParameters()<br>WarpX::ReadParameters() | solver 选择会反过来限制边界条件。<br>决定 explicit、theta implicit 等演化框架。           |
| warpx.cfl、verbose、regrid_int、<br>do_subcycling | WarpX::ReadParameters()                            | 控制步长、输出、重网格和 AMR 子循环。                                               |
| warpx.do_electrostatic                         | WarpX::ReadParameters()                            | 静电 solver 非空时把 electromagnetic<br>solver 设为 None。                   |
| const_dt、max_dt、<br>dt_update_interval         | WarpX::ReadParameters()                            | 控制固定步长和运行中步长更新。                                                     |
| filter 默认开关                                    | WarpX::ReadParameters()                            | 显式 scheme 默认滤波, 隐式 scheme 默认关<br>闭滤波。                               |

这里有一个阅读原则: 输入文件里的参数名只是表层。要理解参数的真实含义, 必须追到 ReadParameters() 中它如何被读入、被断言约束、被改写, 并进一步影响 Evolve()、ComputeDt() 或 solver 对象。

#### 3.3.1 构造函数只建“跨 level 外壳”, 不直接建完整网格数据

仅从 ReadParameters() 还看不出一个常见实现边界: WarpX::WarpX() 构造函数里虽然已经决定了 solver 路线, 但此时还没有有效的 BoxArray 和 DistributionMapping。构造函数中的注释明确说明:

```
// Geometry on all levels has been defined already.
// No valid BoxArray and DistributionMapping have been defined.
// But the arrays for them have been resized.
```

所以构造函数能做的是:

- 创建不依赖具体网格盒划分的跨 level 对象:
  - MultiParticleContainer
  - m\_electrostatic\_solver
  - m\_hybrid\_pic\_model
  - solver 指针数组外壳
- 按 maxLevel()+1 先 resize 各种 level 容器:
  - istep
  - nsubsteps
  - t\_old/t\_new
  - dt

但它不能在这里直接分配真正的 Efield\_fp/Bfield\_fp/current\_fp/rho\_fp。这些字段必须等到 MakeNewLevelFromScratch() -> AllocLevelData() -> AllocLevelMFs(), 拿到真实的 ba/dm、index type 和 guard cell 之后才创建。

这也是为什么:

- effective potential 在构造期只创建 EffectivePotentialES 对象;
- hybrid PIC 在构造期只创建 HybridPICModel 对象;
- implicit solver 即使已经存在, 也还没分配 mass matrices。

真正的 level 级附加字段要到后面才各自落地。

#### 3.3.2 AllocLevelData() / AllocLevelMFs() 里, 四条 solver 分支的落点不同

AllocLevelData() 定义在 Source/WarpX.cpp。它先调用 guard\_cells.Init(...), 再进入 AllocLevelMFs(...)。这一层真正决定的是: 哪些 MultiFab 需要随着 level 一起出生。

先看隐式分支。AllocLevelMFs() 并不会一次性把全部隐式字段都分好, 它只先放两类最基础的 level 数据:

```

if (m_implicit_solver) {
    m_fields.alloc_init(FieldType::current_fp_non_suborbit, Direction{0}, lev,
                        amrex::convert(ba, jx_nodal_flag), dm, ncomps, ngJ, 0.0_rt);
    ...
    m_fields.alloc_init(FieldType::E_old, Direction{2}, lev,
                        amrex::convert(ba, Ez_nodal_flag), dm, ncomps, ngEB, 0.0_rt);
}

```

也就是说, 隐式路线在 level 分配期先保存:

- 非 suborbit 粒子的独立电流容器 current\_fp\_non\_suborbit
- 旧电场时间层 E\_old

而更重的 MassMatrices\_X/Y/Z、MassMatrices\_PC 不是在这里分配, 而是在后续 ImplicitSolver::InitializeMassMatrices() 里, 等标准 current\_fp/Efield\_fp 的 index type、guard cells 和 deposition 算法都稳定后再决定组件数。

再看 hybrid PIC。它在构造期只有一个模型对象, 真正的 level 字段由 HybridPICModel::AllocateLevelMFs(...) 填入共享的 m\_fields register:

```

if (WarpX::electromagnetic_solver_id == ElectromagneticSolverAlgo::HybridPIC)
{
    m_hybrid_pic_model->AllocateLevelMFs(
        m_fields,
        lev, ba, dm, ncomps, ngJ, ngRho, ngEB, jx_nodal_flag, jy_nodal_flag,
        jz_nodal_flag, rho_nodal_flag, Ex_nodal_flag, Ey_nodal_flag, Ez_nodal_flag,
        Bx_nodal_flag, By_nodal_flag, Bz_nodal_flag
    );
}

```

这一调用会分配:

- hybrid\_electron\_pressure\_fp
- hybrid\_rho\_fp\_temp
- hybrid\_current\_fp\_temp
- hybrid\_current\_fp\_plasma
- 可选的 hybrid\_current\_fp\_external

若启用 add\_external\_fields, 还会进一步分配 external vector potential 相关字段。也就是说, hybrid 不是在 WarpX 根层自己持有一套独立网格, 而是把专用状态嵌进统一的 field register。

再看 effective potential electrostatic solver。这条线在构造期创建了 EffectivePotentialES 对象, 但 level 分配期没有额外的 effective\_potential\_\* 专用字段。它复用的是静电共享合同:

```

if( (electrostatic_solver_id == ElectrostaticSolverAlgo::LabFrame) ||
    (electrostatic_solver_id == ElectrostaticSolverAlgo::LabFrameElectroMagnetostatic) ||
    (electrostatic_solver_id == ElectrostaticSolverAlgo::LabFrameEffectivePotential) ||
    (electromagnetic_solver_id == ElectromagneticSolverAlgo::HybridPIC) ) {
    rho_ncomps = ncomps;
}

if (electrostatic_solver_id == ElectrostaticSolverAlgo::LabFrame ||
    electrostatic_solver_id == ElectrostaticSolverAlgo::LabFrameElectroMagnetostatic ||
    electrostatic_solver_id == ElectrostaticSolverAlgo::LabFrameEffectivePotential )
{
    m_fields.alloc_init(FieldType::phi_fp, lev, amrex::convert(ba, phi_nodal_flag), dm,
                        ncomps, ngPhi, 0.0_rt );
}

```

所以 effective potential 在根层最关键的差异不是“多了什么字段”, 而是后续 solver 如何解释和消费 rho\_fp/phi\_fp。

最后是 PML。它同样不是在 AllocLevelMFs() 里出生。真正创建 PML 对象是在 InitFromScratch() 的最后一步:

```

AmrCore::InitFromScratch(time); // This will call MakeNewLevelFromScratch
...
mypc->AllocData();
mypc->InitData();

InitPML();

```

这条顺序说明:

- 先有普通 level 的 fields / particles
- 后有作为边界子系统的 PML

因此 PML 是初始化末段附加上的 patch 级边界对象, 而不是和 Efield\_fp/Bfield\_fp 同时由 AllocLevelMFs() 常规分配的主网格字段。

把对象落点按路径分开读, 会比把构造、分配和初始化末段塞进同一张宽表更清楚:

- **标准场**: 构造期只准备容器外壳; AllocLevelMFs() 分配 Efield\_fp、Bfield\_fp、current\_fp、rho\_fp 和 phi\_fp; InitLevelData() 再填入物理初值。
- **effective potential**: 构造期创建 EffectivePotentialES; level 分配期不另建专用字段, 而是复用 rho\_fp/phi\_fp; 静电求解器随后按 effective-potential 语义消费这些字段。
- **hybrid PIC**: 构造期创建 HybridPICModel; level 分配期把 hybrid\_\* 字段放入共享 m\_fields; HybridPICModel::InitData() 再编译 parser 并准备外加电流和矢量。
- **implicit**: solver 对象在构造期已存在; level 分配期先分配 current\_fp\_non\_suborbit 与 E\_old; 随后 Define()、CreateParticleAttributes() 和 InitializeMassMatrices() 逐步补齐隐式响应数据。
- **PML**: 构造期只知道参数和开关, AllocLevelMFs() 也不创建 PML patch; InitPML() 在获得真实 boxArray、

DistributionMapping、dt 和 m\_fields 后再创建边界对象。

### 3.4 InitData(): 把状态准备到可推进

WarpX::InitData() 定义在 Source/Initialization/WarpXInitData.cpp。它不是简单分配内存, 而是把一个模拟从“参数已读”变成“可以推进第一步”。

核心顺序如下:

| 源码动作                                                                | 解释                         |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 进入 InitData(), 检查 MPI thread level                                  | 并行运行前的运行环境检查。              |
| 创建 MultiDiagnostics 和 MultiReducedDiags                             | 诊断系统在初始化早期建立。              |
| 非 restart: ComputeDt(), 打印步长网格、InitFromScratch(), InitDiagnostics() | 从头运行时先确定步长, 再建立网格/粒子/诊断。   |
| restart: InitFromCheckpoint(), 打印步长网格、PostRestart()                 | checkpoint 恢复不走完全相同的初始化路径。 |
| ComputeMaxStep(), PML factors, NCI corrector, buffer masks          | 准备停止步数、吸收边界和数值不稳定修正。       |
| 宏观介质、静电 solver、HybridPIC 初始化                                        | solver 相关对象拿到场布局和参数。       |
| 网格摘要、guard cell 检查、打印 PIC 参数、写 used inputs                          | 把运行状态和输入记录下来。              |
| 初始 div cleaning、自洽静电/磁静场、外场叠加                                       | 从头运行时在第一个 step 前建立初始场。     |
| 初始 full/reduced diagnostics                                         | 允许输出第 0 步或 restart 后诊断。    |
| 性能提示和 solver issue 检查                                               | 给出已知风险提示。                  |

InitFromScratch() 调用 AmrCore::InitFromScratch(time) 建立 AMR level, 然后让 mypc->AllocData() 和 mypc->InitData() 初始化粒子, 最后初始化 PML。

### 3.5 ComputeDt(): 步长不是一个固定常数

WarpX::ComputeDt() 定义在 Source/Evolve/WarpXComputeDt.cpp。

逻辑可以分成四类:

1. HybridPIC 必须显式给出 warpx.const\_dt。
2. 纯静电或无 Maxwell solver 时, 必须给出 const\_dt 或激活 dt\_update\_interval。
3. 若用户给了 const\_dt, 直接使用。
4. 否则按 solver 计算 CFL 限制: 静电/PSATD 用最小 cell size 与  $c$ , FDTD 调用具体几何和算法的 ComputeMaxDt()。

最终 dt 被 resize 到 max\_level+1。若启用 subcycling, 粗层步长由细层步长乘 refinement ratio 得到。

把它写成决策顺序会比宽表更容易在阅读和排版中保持清楚:

1. 用户固定步长优先。设置 warpx.const\_dt 后, ComputeDt() 直接采用它, 所有 CFL 估计都不再决定步长; 稳定性责任也随之转给用户。
2. 特殊模型先检查强制条件。HybridPIC 必须给出 const\_dt。静电路径若未使用固定步长, 则以 max\_dt 为初值; 若也未给出, 则退回到 CFL  $\Delta x_{\min}/c$ 。
3. PSATD 使用最小网格尺度的光速尺度。在没有固定步长时, 初值为 CFL  $\Delta x_{\min}/c$ 。这只是本函数的初始选择, 不能替代该配置的物理分辨率判断。
4. FDTD 按几何和网格布置选择稳定上限。Cartesian collocated grid 调用 CartesianNodalAlgorithm::ComputeMaxDt; Yee/ECT 调用 CartesianYeeAlgorithm::ComputeMaxDt; CKC 调用 CartesianCKCAlgorithm::ComputeMaxDt。RZ/RCYLINDER 的 Yee 路径还使用 azimuthal mode 数, RSPHERE 则走 SphericalYeeAlgorithm::ComputeMaxDt。这些函数名比展开成长公式更适合作为源码阅读入口。

因此, ComputeDt() 不只是“取最小网格长度除以光速”, 而是在参数层先决定有没有用户强制时间步, 再按 solver 家族和几何去选真正的稳定上限公式。

运行中自适应步长由 WarpX::ApplyDtLimiters() 处理。它首先经 ParticleGridSpeedMax() 从 mypc->maxParticleVelocity() 计算最大粒子跨网格速度, 再与可选的等离子体频率、回旋频率和 max\_dt 限制一起取最严格的步长。仅考虑粒子跨网格限制时, 公式是

$$\Delta t_{\text{new}} = \text{CFL} \frac{\Delta x_{\min}}{v_{\max}}$$

ApplyDtLimiters() 更新 finest level 的 dt, 再向粗层回推。因此它并不等同于一个只看粒子速度的旧接口: 开启 max\_omegap\_dt、max\_omegac\_dt 或 max\_dt 时, 任何一个限制都可以成为最终瓶颈。

这里还要补一条参数层边界: warpx.const\_dt 与 warpx.dt\_update\_interval 在 ReadParameters() 中就是互斥的。也就是说, 运行时 adaptive timestep 不是“在固定步长上再做微调”, 而是一条和 const\_dt 完全不同的时间组织路线。Evolve() 里只有当 m\_dt\_update\_interval.contains(step+1) 为真, 或步首需要应用 max\_dt 时, 才会在步首调用 ApplyDtLimiters()。

### 3.6 Evolve() 外层时间步

WarpX::Evolve() 定义在 Source/Evolve/WarpXEvolve.cpp。它不是单纯调用 OneStep(), 而是在每个 step 前后管理大量状态。

外层结构是:

```
cur_time = t_new[0]
numsteps_max = max_step or istep[0] + numsteps
for step in range while cur_time < stop_time:
    check_signals
    multi_diags->NewIteration()
```

```

run beforestep callback
CheckLoadBalance(step)
maybe update dt from particle speeds
ExplicitFillBoundaryEBUpdateAux()
hybrid initialization if first step
field ionization / QED / particle injection
OneStep(cur_time, dt[0], step)
resampling / mirrors
increment istep and time
diagnostics prepack, moving window, particle boundary handling
electrostatic or hybrid field solve if selected
optional velocity synchronization for diagnostics
afterstep callback, diagnostics, warnings, signals, stop check

```

关键动作:

| 源码动作                                    | 读法                                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 初始化 cur_time 和循环边界                      | numsteps=-1 时使用全局 max_step。       |
| 信号检查、诊断新迭代                              | 支持运行中断、checkpoint 和诊断状态更新。        |
| callback、负载均衡、可选步长更新                    | 更新步长前需要同步粒子速度时间层。                 |
| ExplicitFillBoundaryEBUpdateAux()       | 显式 scheme 为后续 field gather 准备场。   |
| field ionization、QED、particle injection | 多物理事件在 OneStep() 前改变粒子集合。         |
| OneStep(cur_time, dt[0], step)          | 进入单步推进分派。                         |
| 更新 istep 和 t_old/t_new                  | 单步推进后更新时间状态。                      |
| 诊断预处理、moving window、粒子边界                | OneStep() 后的工程处理同样影响物理结果。         |
| 静电或 HybridPIC 的场解                       | 非标准电磁路径的场更新位置不同。                  |
| 诊断需要时同步粒子速度                             | 为输出把 <b>p</b> 与 <b>x</b> 放到同步时间层。 |
| reduced/full diagnostics 和 callback     | 诊断写出发生在本步状态更新之后。                  |
| 未使用输入检查、计时、信号、停止                        | 第一步后检查输入 typo, 最后判断是否退出。          |

注意 Evolve() 中多物理和诊断并不都在 OneStep() 内部。比如 field ionization、QED 和 particle injection 在 OneStep() 之前, resampling、moving window、粒子边界和某些 electrostatic/hybrid 场解在 OneStep() 之后。

### 3.6.1 步末 moving window: 连续坐标与整数网格平移

要理解 moving window, 先把它放回 Evolve() 主循环中: MoveWindow(step+1, move\_j) 发生在 OneStep() 完成、cur\_time 和 t\_new 更新之后, 粒子边界处理之前。对应逻辑位于 WarpX::Evolve():

```
cur_time += dt[0];
```

```
ShiftGalileanBoundary();
```

```

// sync up time
for (int i = 0; i <= max_level; ++i) {
    t_old[i] = t_new[i];
    t_new[i] = cur_time;
}
multi_diags->FilterComputePackFlush( step, false, true );

```

```

const bool move_j = m_is_synchronized;
// If m_is_synchronized we need to shift j too so that next step we can evolve E by dt/2.
// We might need to move j because we are going to make a plotfile.
const int num_moved = MoveWindow(step+1, move_j);

```

MoveWindow() 的第一层逻辑是维护一个连续窗口位置 moving\_window\_x, 但只有当它相对当前几何左边界跨过整数个 cell 时才真正平移网格数据。实现位于 Source/Utils/WarpXMovingWindow.cpp:

```

if (!moving_window_active(step)) { return 0; }

// Update the continuous position of the moving window,
// and of the plasma injection
moving_window_x += (moving_window_v - WarpX::beta_boost * PhysConst::c)
    / (1 - moving_window_v * WarpX::beta_boost / PhysConst::c) * dt[0];
const int dir = moving_window_dir;

// Update current injection position for all containers
::UpdateInjectionPosition(*mypc, gamma_boost, beta_boost, boost_direction, moving_window_dir, dt[0]);

// Update antenna position for all lasers
// TODO Make this specific to lasers only
mypc->UpdateAntennaPosition(dt[0]);

// compute the number of cells to shift on the base level
amrex::Real new_lo[AMREX_SPACEDIM];
amrex::Real new_hi[AMREX_SPACEDIM];
const amrex::Real* current_lo = geom[0].ProbLo();
const amrex::Real* current_hi = geom[0].ProbHi();
const amrex::Real* cdx = geom[0].CellSize();
const int num_shift_base = static_cast<int>((moving_window_x - current_lo[dir]) / cdx[dir]);

```

```
if (num_shift_base == 0) { return 0; }
```

这段代码中的速度变换是相对论速度合成公式：

$$v'_w = \frac{v_w - \beta_b c}{1 - v_w \beta_b / c}.$$

因此 boosted-frame 模拟中窗口速度不是简单使用输入的 moving\_window\_v。输入参数在 read\_moving\_window\_parameters() 中先由以  $c$  为单位的无量纲数转成 SI 速度；运行时再按 boost 速度变换到模拟坐标系。

active 判定本身也不是模糊的“某个阶段窗口有效”，而是源码里一个明确的闭开区间：

$$\text{start\_moving\_window\_step} \leq n < \text{end\_moving\_window\_step},$$

若 end\_moving\_window\_step < 0 则表示没有终止步。这也是为什么 Evolve() 调的是 MoveWindow(step+1, ...)：窗口平移是本步结束后、下一步开始前的状态更新。

当 num\_shift\_base != 0 时，MoveWindow() 调用 ResetProbDomain() 更新几何域，随后由 shiftMF() 平移场、source、PML、 $F/G$ 、 $\rho$  与 fluid 的 MultiFab。核心赋值为：

```
amrex::Box dstBox = mf[mfi].box();
if (num_shift > 0) {
    dstBox.growHi(dir, -num_shift);
} else {
    dstBox.growLo(dir, num_shift);
}
AMREX_PARALLEL_FOR_4D ( dstBox, nc, i, j, k, n,
{
    dstfab(i,j,k,n) = srcfab(i+shift.x,j+shift.y,k+shift.z,n);
})
```

即

$$F_{\text{new}}(\mathbf{i}) = F_{\text{old}}(\mathbf{i} + N_{\text{shift}} \hat{e}_{\text{dir}}).$$

新露出的边界层不是随便置零。对外部场，shiftMF() 可以用常量外场或 parser 外场重新初始化；对背景粒子，MoveWindow() 构造整数 cell 宽度的 particleBox 并调用 pc.ContinuousInjection(particleBox)。这解释了 moving window 的数值设计：连续窗口位置负责物理速度，整数 cell 平移负责保持网格离散结构和宏粒子 spacing。

这里还要和步末的 ContinuousFluxInjection(cur\_time, dt[0]) 分开。二者不是同一件事：

- moving-window continuous injection：在新露出的体网格区域里补背景体分布；
- continuous flux injection：从定义好的注入面持续打入粒子通量。

前者是“窗口移动后补齐新计算域”，后者是“边界源项继续往域内送粒子”。

### 3.7 OneStep(): 求解器分派器

WarpX::OneStep() 定义在 Source/Evolve/WarpXEvolve.cpp。它按 solver 和 AMR 情况分派：

```
if m_implicit_solver:
    m_implicit_solver->OneStep(...)
else:
    if electromagnetic_solver_id is None or HybridPIC:
        push particles, optionally split collisions, skip deposition
    else:
        if finest_level == 0:
            OneStep_nosub or OneStep_JRhom
        else:
            OneStep_nosub or OneStep_sub1
```

这段代码体现了 WarpX 的设计：OneStep() 不直接写某一种 PIC 算法的全部细节，而是先把路径分开。

**读者的生命周期检查卡。**从一个输入追到可比较的输出时，不要把函数名称当成时间层。先确认输入参数如何决定求解器、几何和 AMR 分支；再确认 InitData() 已创建可被第一步消费的离散状态；随后把 Evolve() 视为提交一个外层区间  $t^n \rightarrow t^{n+1}$  的边界；最后才由 OneStep() 判断这个区间实际采用哪一条时间合同。每次读到一次循环、一次沉积或一次 RHS 评估，都要回问：它是在推进物理时间，还是在为同一外层步重建 source？输出文件出现后，还必须接回独立 reference 和 observable，不能把控制流命中当作物理验证。

可将这条检查卡压成五个连续问题：

1. 输入参数先决定求解器、几何和 AMR 分支；
2. 初始化负责创建可被第一步消费的离散状态；
3. 外层步只定义  $t^n \rightarrow t^{n+1}$  的提交边界；
4. 单步分派才决定实际进入哪条时间合同；
5. 可观察输出必须与独立 reference 一起判断。

| 分支                                           | 源码锚点                                                                              | 含义                                                |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| implicit solver<br>electrostatic / HybridPIC | m_implicit_solver->OneStep(...)<br>electromagnetic_solver_id ==<br>None/HybridPIC | 交给隐式 solver 自己推进一整步。<br>粒子推进但跳过标准电磁沉积路径，场解在外层后处理。 |

| 分支                | 源码锚点                           | 含义                                                                        |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 标准电磁无 MR          | <code>finest_level == 0</code> | 进入 <code>OneStep_nosub()</code> 或 PSATD-JRhom。                            |
| 有 MR 无 subcycling | <code>!m_do_subcycling</code>  | 仍进入 <code>OneStep_nosub()</code> ，所有 level 使用同一步长推进。                      |
| 有 MR 且 subcycling | <code>m_do_subcycling</code>   | 进入 <code>OneStep_sub1()</code> ；该函数拒绝超过两个 level，且要求 2:1 refinement ratio。 |

几个断言值得后续单独讲：

- JRhom 与 split momentum collision 不能组合。
- subcycling 要求 `finest_level == 1`。
- subcycling 与 split momentum collision 也不能组合。

这些不是文档层面的“建议”，而是源码级功能边界。

还应补一条输入层边界：psatd.JRhom 不是布尔开关，而是一个编码了源项时间模型的字符串。`ReadParameters()` 里它会同时决定：

- J 的时间依赖是 constant / linear / quadratic；
- rho 的时间依赖是 constant / linear / quadratic；
- 一个 PIC step 里切成多少个 JRhom subinterval。

因此 JRhom 开启后，后续变的不是“另一个小优化开关”，而是 `OneStep()` 内部的时间组织、rho\_fp 的组件语义和谐空间源项更新公式。

### 3.8 OneStep\_nosub(): 显式电磁标准路径

`WarpX::OneStep_nosub()` 定义在 `Source/Evolve/WarpXEvolve.cpp`。这是本书第一个需要逐行读懂的核心函数。

它的结构分为四段。

第一段：粒子推进、碰撞与沉积。

源码原文：

```
// Push particle from x~{n} to x~{n+1}
//                               from p~{n-1/2} to p~{n+1/2}
// Deposit current j~{n+1/2}
// Deposit charge density rho~{n}

ExecutePythonCallback("beforedeposition");

// with collisions placed in the middle of the momentum push
if (m_collisions_split_momentum_push) {
    // push particles (half momentum)
    PushParticlesandDeposit(
        a_cur_time,
        /*skip_deposition=*/true,
        PositionPushType::None,
        MomentumPushType::FirstHalf
    );
    // perform particle collisions
    ExecutePythonCallback("beforecollisions");
    mypc->doCollisions(a_step, a_cur_time, a_dt);
    ExecutePythonCallback("aftercollisions");

    // push particles (full position and half momentum)
    PushParticlesandDeposit(
        a_cur_time,
        /*skip_deposition=*/false,
        PositionPushType::Full,
        MomentumPushType::SecondHalf
    );
}
else {
    ExecutePythonCallback("beforecollisions");
    mypc->doCollisions(a_step, a_cur_time, a_dt);
    ExecutePythonCallback("aftercollisions");

    PushParticlesandDeposit(
        a_cur_time,
        /*skip_deposition=*/false,
        PositionPushType::Full,
        MomentumPushType::Full
    );
}

ExecutePythonCallback("afterdeposition");
```

- 注释明确时间层： $\mathbf{x}^n \rightarrow \mathbf{x}^{n+1}$ ， $\mathbf{p}^{n-1/2} \rightarrow \mathbf{p}^{n+1/2}$ ，沉积  $\mathbf{J}^{n+1/2}$  和  $\rho^n$ 。
- 如果 `m_collisions_split_momentum_push` 为真，先做半个动量 push，再碰撞，再做位置 push 和后半动量 push。
- 否则先做碰撞，再调用 `PushParticlesandDeposit()` 完整推进粒子并沉积。

第二段：源项同步。

源码原文：

```
// Synchronize J and rho:
```

```
// filter (if used), exchange guard cells, interpolate across MR levels
// and apply boundary conditions
SyncCurrentAndRho();

// At this point, J is up-to-date inside the domain, and E and B are
// up-to-date including enough guard cells for first step of the field
// solve.
```

```
// For extended PML: copy J from regular grid to PML, and damp J in PML
if (do_pml && pml_has_particles) { CopyJPML(); }
if (do_pml && do_pml_j_damping) { DampJPML(); }
```

- SyncCurrentAndRho() 会处理滤波、guard cells、AMR 跨层插值/加和和边界。
- PML 若含粒子或需要电流阻尼, 会复制和阻尼 PML 中的电流。

第三段: PSATD 或 FDTD 场推进。

FDTD 分支的核心源码如下:

```
} else {
    EvolveF(0.5_rt * dt[0], /*rho_comp=*/0);
    EvolveG(0.5_rt * dt[0]);
    FillBoundaryF(guard_cells.ng_FieldSolverF);
    FillBoundaryG(guard_cells.ng_FieldSolverG);

    EvolveB(0.5_rt * dt[0], SubcyclingHalf::FirstHalf, a_cur_time); // We now have B~{n+1/2}
    FillBoundaryB(guard_cells.ng_FieldSolver, WarpX::sync_nodal_points);

    if (m_em_solver_medium == MediumForEM::Vacuum) {
        EvolveE(dt[0], a_cur_time); // We now have E~{n+1}
    } else if (m_em_solver_medium == MediumForEM::Macroscopic) {
        MacroscopicEvolveE(dt[0], a_cur_time); // We now have E~{n+1}
    } else {
        WARPX_ABORT_WITH_MESSAGE("Medium for EM is unknown");
    }
    FillBoundaryE(guard_cells.ng_FieldSolver, WarpX::sync_nodal_points);

    EvolveF(0.5_rt * dt[0], /*rho_comp=*/1);
    EvolveG(0.5_rt * dt[0]);
    EvolveB(0.5_rt * dt[0], SubcyclingHalf::SecondHalf,
            a_cur_time + 0.5_rt * dt[0]); // We now have B~{n+1}
}
```

- PSATD 走 PushPSATD(a\_cur\_time), 并处理 hybrid QED、PML、平均场、F/G guard cells。
- FDTD 走 EvolveF/G 半步、EvolveB(dt/2)、EvolveE(dt)、EvolveF/G 半步、EvolveB(dt/2)。

第四段: 回调。

- afterEsolve callback 在场更新后执行。

从物理角度看, OneStep\_nosub() 做的事情是: 用旧场 gather 推粒子, 得到新位置和半步电流; 把源项修整到网格和边界一致; 再用这些源项推进电磁场。

### 3.9 SyncCurrentAndRho(): 源项不是沉积完就可用

SyncCurrentAndRho() 定义在 Source/Evolve/WarpXEvolve.cpp。

它的分支很重要:

- PSATD 且 periodic single box 时, 会立即同步  $J$  和  $\rho$ 。
- PSATD 非 periodic single box 时, 若没有 current correction 且不是 Vay deposition, 才在这里同步。
- Vay deposition 在特定情况下先只做 filter。
- FDTD 路径总是 SyncCurrent("current\_fp") 和 SyncRho()。
- 最后对  $\rho$  和  $J$  施加 PEC 等边界处理。

这说明“沉积”与“可用于场解”之间有一段不可忽略的工程层: 滤波、guard cell、AMR 和边界会改变源项数组的可用状态。

### 3.10 PushParticlesandDeposit(): 进入粒子容器

PushParticlesandDeposit() 的两个重载定义在 Source/Evolve/WarpXEvolve.cpp。

第一层重载遍历所有 AMR level。第二层重载做三件事:

1. 根据 do\_current\_centering 和 current\_deposition\_algo == Vay 选择当前沉积字段名。
2. 调用 mypc->Evolve(...), 把 field register、level、字段名、时间、dt[lev]、subcycling half、是否跳过沉积、位置/动量 push 类型传入粒子容器。
3. 对 RZ/柱/球几何做逆体积缩放, 并在有流体物种时调用流体容器演化。

因此, 下一阶段逐行阅读必须从 mypc->Evolve() 继续进入 Source/Particles.PushParticlesandDeposit() 是主循环到粒子模块的接口, 不是粒子 pusher 本身。

### 3.11 OneStep\_sub1() 与 JRhom 的位置

理解这两个特殊分支时, 先把它们放回主循环时间层。

OneStep\_sub1() 定义在 Source/Evolve/WarpXEvolve.cpp。这条 subcycling 路径要求两个 level 和 2:1 refinement ratio: fine patch 用小步长推两次, coarse patch 和 mother grid 推一次, coarse 场使用两次 fine current 的平均效果。入口断言与函数注释共同限定了这个适用范围:

```
* This version of subcycling only works for 2 levels and with a refinement
* ratio of 2.
* The particles and fields of the fine patch are pushed twice
```

```
* (with dt[coarse]/2) in this routine.
* The particles of the coarse patch and mother grid are pushed only once
* (with dt[coarse]). The fields on the coarse patch and mother grid
* are pushed in a way which is equivalent to pushing once only, with
* a current which is the average of the coarse + fine current at the 2
* steps of the fine grid.
```

第一段 fine step 的核心源码如下:

```
PushParticlesandDeposit(fine_lev, cur_time, SubcyclingHalf::FirstHalf);
RestrictCurrentFromFineToCoarsePatch(
    m_fields.get_mr_levels_alldirs(FieldType::current_fp, finest_level),
    m_fields.get_mr_levels_alldirs(
        FieldType::current_cp, finest_level, skip_lev0_coarse_patch),
    fine_lev);
RestrictRhoFromFineToCoarsePatch(fine_lev);

EvolveB(fine_lev, PatchType::fine, 0.5_rt*dt[fine_lev], SubcyclingHalf::FirstHalf, cur_time);
EvolveF(fine_lev, PatchType::fine, 0.5_rt*dt[fine_lev], /*rho_comp=*/0);
EvolveE(fine_lev, PatchType::fine, dt[fine_lev], cur_time);
EvolveB(fine_lev, PatchType::fine, 0.5_rt*dt[fine_lev],
    SubcyclingHalf::SecondHalf,
    cur_time + 0.5_rt * dt[fine_lev]);
EvolveF(fine_lev, PatchType::fine, 0.5_rt*dt[fine_lev], /*rho_comp=*/1);
```

因此 subcycling 的物理时间层是

$$\Delta t_0 = 2\Delta t_1.$$

fine level 在一个 coarse step 内走两个完整 leapfrog 小步。随后对 current 和  $\rho$  做 restriction 到 coarse patch; StoreCurrent()/RestoreCurrent() 保证 coarse 粒子自身 current 能在两个 half coarse step 中分别叠加对应的 fine contribution.

这里 StoreCurrent()/RestoreCurrent() 的角色需要说得硬一点: subcycling 不是简单把 fine current 直接覆写 coarse current, 而是要先保留 coarse 粒子本身在大步时间层上的电流, 再把两次 fine-step 的 restriction 结果分别叠回 coarse half-step。否则 coarse mother grid 看到的就不是“一个 coarse 大步上等效的平均源项”, 而会把 coarse 自身电流和 fine 补偿混在一起。

OneStep\_JRhom() 定义在 Source/Evolve/WarpXEvolve.cpp。它是 PSATD-JRhom 专用路径, 会多次沉积  $J$  和  $\rho$ , 在谱空间推进字段, 并支持时间平均场。入口先断言 solver 必须是 PSATD, 并且粒子 push 时跳过标准沉积:

```
WARPX_ALWAYS_ASSERT_WITH_MESSAGE(
    WarpX::electromagnetic_solver_id == ElectromagneticSolverAlgo::PSATD,
    "JRhom algorithm not implemented with the FDTD solver"
);

// Push particle from x^{n} to x^{n+1}
//           from p^{n-1/2} to p^{n+1/2}
const bool skip_deposition = true;
PushParticlesandDeposit(cur_time, skip_deposition);

// Initialize PSATD-JRhom loop:

// 1) Prepare E,B,F,G fields in spectral space
PSATDForwardTransformEB();
if (WarpX::do_dive_cleaning) { PSATDForwardTransformF(); }
if (WarpX::do_divb_cleaning) { PSATDForwardTransformG(); }
```

随后 JRhom 以

$$\delta t = \frac{\Delta t}{m}$$

为子区间, 多次在相对时间 t\_deposit\_current 和 t\_deposit\_charge 沉积源项:

```
const int n_deposit = WarpX::m_JRhom_subintervals;
const amrex::Real sub_dt = dt[0] / static_cast<amrex::Real>(n_deposit);
const int n_loop = (WarpX::fft_do_time_averaging) ? 2*n_deposit : n_deposit;

for (int i_deposit = 0; i_deposit < n_loop; i_deposit++)
{
    if (time_dependency_J != TimeDependencyJ::Constant) { PSATDMoveJNewToJOld(); }

    const amrex::Real t_deposit_current = (time_dependency_J == TimeDependencyJ::Linear) ?
        (i_deposit-n_deposit+1)*sub_dt : (i_deposit-n_deposit+0.5_rt)*sub_dt;

    const amrex::Real t_deposit_charge = (time_dependency_rho == TimeDependencyRho::Linear) ?
        (i_deposit-n_deposit+1)*sub_dt : (i_deposit-n_deposit+0.5_rt)*sub_dt;

    mypc->DepositCurrent(
        m_fields.get_mr_levels_alldirs(current_string, finest_level),
        dt[0], t_deposit_current);
    SyncCurrent("current_fp");
    PSATDForwardTransformJ("current_fp", "current_cp");
```

所以 JRhom 的核心不是多次 gather, 也不是多次粒子 push, 而是用同一次粒子轨道在多个相对时间沉积源项, 让 PSATD 在一个 step 内看到更高阶的  $\tilde{\mathbf{J}}(t)$  和  $\tilde{\rho}(t)$ 。

这条线路还有两条必须写清的功能限制：

1. JRhom 不支持 FDTD, 只能走 PSATD。
2. JRhom 和 current\_correction、Vay deposition 都不兼容；源码层会把 current\_correction 关掉，并显式禁止 Vay deposition 和 JRhom 组合。

所以这一支的真实定位是：它不是“PSATD 上再附加一个任意可叠加的小修正”，而是 PSATD 自身的一种替代性时间积分组织方式。

### 3.11.1 implicit 分支：一次物理步包含多次试探性 source 重建

在 WarpX::OneStep() 中，只要 m\_implicit\_solver 非空，程序就不会进入 OneStep\_nosub()、OneStep\_sub1() 或 OneStep\_JRhom()，而是把整步交给 m\_implicit\_solver->OneStep(...)。

以 SemiImplicitEM::OneStep() 为代表，隐式电磁步的控制流是：

| 顺序 | 源码动作                                                         | 时间层/物理含义                             |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | SaveParticlesAtImplicitStepStart                             | (保存 $x^n, p^n$ ，供非线性迭代和最终提交使用        |
| 2  | 初始化 $E^{n+\theta}$ 猜测、保存 E_old                               | 构造 solver 的中间场未知量，而不是直接写最终 $E^{n+1}$ |
| 3  | EvolveB( $\Delta t/2$ )                                      | 先把 WarpX 所有的磁场推进到半步                  |
| 4  | m_nlsolver->Solve(...)                                       | 反复调用 ComputeRHS(), 求粒子和中间电场自洽的离散方程   |
| 5  | SetElectricFieldAndApplyBCs()、FinishImplicitParticleUpdate() | 将收敛的中间场写回，并把粒子从半步状态完成到 $t^{n+1}$     |
| 6  | 第二个 EvolveB( $\Delta t/2$ )                                  | 完成磁场后半步，物理时间步才真正结束                   |

因此 m\_nlsolver->Solve() 不是一个普通的函数调用包装，而是这条路径的核心时间组织。SemiImplicitEM::ComputeRHS() 会先用当前猜测的  $E^{n+1/2}$  更新 WarpX 持有的电场，然后调用 PreRHSOp(); 后者定义在 Source/FieldSolver/ImplicitSolvers/ImplicitSolver.cpp 完成：

1. 以当前中间场推进粒子位置和速度；
2. 形成  $J^{n+1/2}$ ；
3. 按需要合并 current\_fp\_non\_suborbit、mass-matrix 或 JFNK 线性阶段贡献；
4. 做 RZ/柱/球几何的逆体积缩放；
5. 调用 SyncCurrentAndRho(), 把源项整理后交给隐式 RHS 或 Jacobian。

这条链中的 PushParticlesandDeposit() 可能在多个 nonlinear iteration、Jacobian evaluation 和 particle Picard iteration 中重复出现，但这些重复并不代表多个物理时间步。它们是在同一个  $t^n \rightarrow t^{n+1}$  问题上，对不同中间场猜测重新计算离散残差。

implicit 还有两个容易误读的实现边界：

- CumulateJ() 必须在 SyncCurrentAndRho() 之前，把 mass-matrix 路径之外的 J 贡献合入 current\_fp；否则同步的是不完整源项。
- m\_use\_mass\_matrices\_jacobian 和 m\_particle\_suborbits 会让 Jacobian 阶段只推进 suborbit 粒子或直接用 ComputeJfromMassMatrices() 构造电流，因而不能假定每次 RHS 都走同一个粒子 kernel。

这也解释了为什么 implicit 的验证不能只复制显式 Langmuir 的“单步场误差”判据。至少要分别检查：非线性求解是否收敛、粒子最终状态是否只提交一次、RHS 期间的 source synchronization 是否完整，以及最终  $E/B$  时间层是否与 FinishImplicitParticleUpdate() 一致。

### 3.11.2 nonlinear solver、JFNK 与 mass-matrix: J 的三种构造层

ImplicitSolver::parseNonlinearSolverParams() 定义在 Source/FieldSolver/ImplicitSolvers/ImplicitSolver.cpp。它首先读取 nonlinear\_solver，再决定后续 J 是通过完整粒子响应、Newton/JFNK 近似，还是 PETSc SNES 的线性阶段构造：

| 配置         | solver 对象    | 粒子/电流路径                                                   | 关键边界                                                                                         |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| picard     | PicardSolver | 每次 RHS 直接用当前场推进粒子并沉积 J                                    | parseNonlinearSolverParams() 将 max_particle_iterations=1、particle_tolerance=0 设为最小 Picard 路径 |
| newton     | NewtonSolver | 非线性外层配合 JFNK；可选 particle suborbits 与 mass-matrix Jacobian | use_mass_matrices_jacobian 和 use_mass_matrices_pc 只能在该类 solver 中启用                           |
| petsc_snes | PETScSNES    | 由 PETSc 管理 nonlinear/linear solve，仍复用 PreRHSOp() 构造源项     | 必须以 AMREX_USE_PETSC 编译，否则源码直接 abort                                                          |

在普通 nonlinear RHS 阶段，PreRHSOp() 的电流来源可以概括为完整粒子响应：

$$J = J_{\text{particle}} + J_{\text{non-suborbit}}$$

但在使用 mass matrices 的 Jacobian 阶段, 源码采用的是线性化响应:

$$J(E_0 + \delta E) = J_{\text{suborbit}} + J_0 + M \delta E,$$

其中  $E_0$  是 Newton step 开始时由 SaveE() 保存的电场,  $J_0$  是以  $E_0$  推进的非 mass-matrix 粒子电流,  $M$  是 MassMatrices\_X/Y/Z 表示的离散响应算子。这个式子正是 CumulateJ() 和 ComputeJfromMassMatrices() 之间的职责分界:

- CumulateJ() 把 current\_fp\_non\_suborbit 加回当前 current\_fp, 补上不在 mass matrices 中的粒子贡献;
- ComputeJfromMassMatrices() 根据当前 E-E0、J0 和各方向交叉响应, 把  $M \delta E$  写入 current\_fp;
- SyncCurrentAndRho() 只负责之后的滤波、边界、guard/level 通信, 不负责判断 J 应该由完整粒子还是线性响应产生。

ComputeJfromMassMatrices() 还必须处理 Yee/nodal staggering。源码先根据 Jx/Jy/Jz 的 ixType() 计算 offset\_xx ... offset\_zz, 再用 Sxx/Sxy/.../Szz 的多分量 stencil 访问邻近电场。因此 mass matrix 不是一个可以在任意 centering 上直接相乘的标量系数; 它同时编码了方向耦合、空间 support 和网格位置偏移。把它简写成  $M = \partial J / \partial E$  只足以说明物理意图, 不足以替代对 index type 和 component offset 的源码核对。

配置层也有明确的几何限制: 参数检查拒绝在 3D 启用 use\_mass\_matrices\_jacobian, 拒绝在 RSPHERE 使用 mass matrices; mass\_matrices\_pc\_width 只在非 3D 情况下读取。因而这条路径不能被描述成所有 implicit geometry 的通用加速开关。

最后, particle\_suborbits 改变的是粒子响应如何被拆分, 而不是外层物理时间步。在线性 Jacobian 阶段, 若启用 suborbit, PreRHSOp() 可以只推进 suborbit 粒子并用 ComputeJfromMassMatrices(J\_from\_MM\_only) 补齐响应; 若未启用, 则由 mass matrices 直接构造线性阶段的 J。这正是 implicit 验证必须同时记录 solver 类型、particle suborbit、mass-matrix 开关和最终 source gate 的原因。

### 3.11.3 AMR subcycling 修改后的验证卡: 先分清时间层、source 和回归

AMR subcycling 与碰撞的 ndt\_subcycle、场求解器的内部循环不是同一个概念。这里讨论的是 warpx.do\_subcycling = 1 进入 OneStep\_sub1() 的两级网格时间合同: 一个 coarse 物理步内, fine patch 和其粒子走两次小步, coarse patch 与 mother grid 只提交一次大步。官方开发文档也把它列为 OneStep\_nosub() 之外的 PIC-loop 核心入口。

**第一层:** 先确认这真的是受支持的两级分支。Examples/Tests/subcycling/test\_2d\_subcycling\_mr 注册为 2D、2-rank case; 输入设定 amr.max\_level = 1、warpx.do\_subcycling = 1、moving window 和一次 step 250 的 Full diagnostics。这里的 max\_level = 1 表示 level 0 与 level 1 两层, 不是“只有一层”; OneStep\_sub1() 还会在运行时拒绝静电力路径、超过两层的层级, 或任何方向 refinement ratio 不为 2 的配置。因而改 AMR 结构、几何或时间步之前, 应先把这些分派条件与实际输入逐项核对; 仅出现细网格或一个 diag1000250 目录, 都不能证明进入了这条时间合同。

**第二层:** 把一个 coarse 步按 source 生命周期阅读。第一 fine 小步后, 代码先 restriction fine current\_fp 和 rho, 再完成过滤、边界和该层场推进; 随后 coarse 粒子沉积的电流被 StoreCurrent() 保存, fine contribution 经 AddCurrentFromFineLevelandSumBoundary() 叠入, coarse/fine 场各推进半个 coarse 步。中点的 UpdateAuxiliaryData() 为下一次 fine gather 准备跨层辅助场。第二 fine 小步重复 restriction, 随后 RestoreCurrent() 恢复 coarse 自身的另一半 source, 再叠加 fine contribution 并完成第二个 coarse 半步。

这条顺序说明 current\_fp、current\_cp、current\_buf 和 rho 在不同阶段不是可互换的同义词; StoreCurrent()/RestoreCurrent() 也不是可删除的缓存优化。若修改 restriction、buffer、过滤、auxiliary gather 或 half-step 次序, 应直接记录每个阶段的 source 与时间标签, 才能判断 coarse source 是否仍对应两个 fine 时间片。单个未态 plotfile 不能替代这份 route-level ledger。

**第三层:** 正确解读官方测试的 consumer。该 CTest 的 analysis 槽位是 OFF, 只调用 analysis\_default\_regression.py --path diags/diag1000250。后者把输出交给 checksum API; 因此 PASS 只能说明在这个 2D、2-rank、CKC、PML、moving-window 和指定粒子配置下, 最终 Full output 没有偏离已登记的回归基线。它是必要的输出回归, 不是解析场、连续性、两级 source 账本或 transition-zone route-count 的物理证明。

**第四层:** 按改动对象补上缺失的比较。改分派、level 数或 refinement ratio 时, 先用第一层确认入口和拒绝条件; 改 current/rho restriction、buffer 或同步时, 第二层要求 pre/post restriction、coarsen 与边界后的同一字段比较; 改场更新、PML 或 moving window 时, 另选与物理问题匹配的解析解、守恒量或独立 reference; 改 diagnostics/writer 时, 再按第 8 章的 producer/consumer 卡检查采样时间。若没有对应 comparison, 结论只能是“分支或回归尚可检查”, 不能写成“AMR subcycling 的物理正确性已经验证”。

### 3.12 参数示例与最小运行闭环

如果把本章压成一个最小、可执行、可回查的演化入口, 可从下面的官方回归案例开始:

- Examples/Tests/langmuir/inputs\_test\_1d\_langmuir\_multi

输入文件直接消费了本章讲到的一组顶层参数:

- max\_step = 80
- algo.current\_deposition = esirkepov
- algo.field\_gathering = energy-conserving
- warpx.cfl = 0.8
- 周期场边界

这里需要避免一个常见误读: 这个输入 没有 显式设置 algo.maxwell\_solver。因此它不能用于证明某个 solver 参数由该输入给出; 实际采用的默认 solver 必须回到所用版本的 ReadParameters() 与官方文档确认。

它成为可执行案例, 是因为 Examples/Tests/langmuir/CMakeLists.txt 把它注册为 test\_1d\_langmuir\_multi: 一维、2 个 MPI rank, 分析命令为 analysis\_1d.py diags/diag1000080。也就是说, max\_step = 80 只规定步数; 最终 plotfile 名称和分析入口来自 CMake 注册, 不能单凭步数猜出。

对本章来说, 这个案例最重要的意义不是“Langmuir 物理本身”, 而是它把主循环连接到明确的消费端。对于这个显式电磁、无 AMR 的输入, 主路径是:

```
main.cpp
-> WarpX::GetInstance()
-> InitData()
```

```

-> ComputeDt()
-> Evolve()
-> OneStep()
-> PushParticlesandDeposit()
-> SyncCurrentAndRho()
-> EvolveB/EvolveE/EvolveB
-> diagnostics

```

分析脚本 `analysis_1d.py` 读取最终 `plotfile`，按解析的 Langmuir 波重建  $E_z$ ，并要求最大相对误差满足

$$\max |E_{z,\text{sim}} - E_{z,\text{theory}}| / \max |E_{z,\text{theory}}| < 0.05.$$

随后它还调用 `check_charge_conservation(data)`。对这个 Esirkepov、非 PSATD、非 RZ 的案例，辅助分析会检查离散 Gauss-law 残差；这补充了场形状的比较，但不等同于证明所有几何、所有 solver 或 AMR 分支的守恒性。

这样，`inputs_test_1d_langmuir_multi` 把本章的“主循环入口”压成一个可复现的闭环：

- 有参数入口：输入文件
- 有测试编排：`test_1d_langmuir_multi` 的 CMake 注册与 2-rank 规模
- 有明确消费端：`analysis_1d.py` `diags/diag1000080`
- 有两类检查： $E_z$  解析误差阈值和离散 Gauss-law 残差

这条路线把 WarpX 主类生命周期和 `Evolve()` 主链从静态调用图连接到输入、输出和可检查的物理量。它只覆盖这个 Langmuir 配置，不能据此推出所有 solver、几何或 AMR 分支都已验证。

### 3.12.1 生命周期追踪卡：一项输入何时成为可解释的证据

仅仅在输入文件里看到 `max_step = 80`，还不能说明它已经控制了实际运行，更不能说明末态分析已经成立。对本节的 Langmuir 案例，可以把这一项参数沿源码分成四个不可互换的观察点：

1. 参数被读取。`Source/main.cpp` 先取得 WarpX 单例；`WarpX::WarpX()` 随即调用 `ReadParameters()`。在 `Source/WarpX.cpp` 中，`ReadParameters()` 用无前缀的 `ParmParse` 查询 `max_step` 并写入 `WarpX::max_step`。这说明输入键已经进入主演化对象，但此时网格、粒子、diagnostics 和任何输出都还没有建立。
2. 初始化已经越过记录点。`fresh run` 的 `WarpX::InitData()` 依次调用 `ComputeDt()`、`InitFromScratch()` 和 `InitDiagnostics()`；在完成 `guard-cell` 检查和参数打印后，才调用 `WriteUsedInputsFile()` 写出 `warpx_used_inputs`。因此，`warpx_used_inputs` 出现能证明这次进程已经走到 `InitData()` 的这一后段并记录了生效输入；它不能证明 `Evolve()` 已执行一步，也不能证明任何解析误差或守恒 `gate` 已通过。
3. 参数实际限制外层循环。`Source/Evolve/WarpXEvolve.cpp` 中，默认 `Evolve()` 把 `max_step` 作为 `numsteps_max`。同一文件在 `istep[0] == max_step` 时识别最终时间步并请求 diagnostics flush。可是“达到第 80 步”仍不等于“产生 `diag1000080`”：本输入还必须有 `diag1.intervals = 40`、`diag1.diag_type = Full`，而具体目录名和分析器仍由测试编排决定。
4. **consumer** 给出可支持的结论。`Examples/Tests/langmuir/CMakeLists.txt` 把这个 input 注册为 1D、2-rank 的 `test_1d_langmuir_multi`，并指定 `analysis_1d.py` `diags/diag1000080`。脚本再从文件时间重建理论场、使用 0.05 场误差阈值并调用离散 Gauss-law 检查。只有到这一层，才有指定输入、指定并行布局和指定末态下的物理比较；它仍不覆盖其他 solver、几何或修改后的输入。

读者可用下面四条检索把这条链从自己的 WarpX 源树中重新定位。它们是源码导航，不会启动模拟：

```

rg -n 'queryWithParser\(\pp, "max_step"' "$WARPX_ROOT/Source/WarpX.cpp"
rg -n 'WriteUsedInputsFile' "$WARPX_ROOT/Source/Initialization/WarpXInitData.cpp"
rg -n 'numsteps_max|final_time_step' "$WARPX_ROOT/Source/Evolve/WarpXEvolve.cpp"
rg -n -A 8 'test_1d_langmuir_multi' \
"$WARPX_ROOT/Examples/Tests/langmuir/CMakeLists.txt"

```

这也给出一个更可靠的故障分类。若没有 `warpx_used_inputs`，应优先检查启动、参数读取或初始化前/中的错误；若它存在但缺少预期 `diags/diag1000080`，应对实际停止步、diagnostic 周期、诊断类型和运行是否在写出前终止；若 `plotfile` 已存在但 `analysis_1d.py` 失败，应回到 consumer 读取的字段、文件时间、reference 和阈值。三种情形分别对应生命周期的不同层，不能统一归因成“参数无效”或“Langmuir 物理失败”。

因此，参数到结论的最小追踪链是：

```

inputs 中的 max_step
-> ReadParameters() 读取到 WarpX 状态
-> InitData() 写出 warpx_used_inputs
-> Evolve() 用 max_step 限制外层步
-> Full diagnostics 按 intervals 写出末态
-> CTest 注册的 analysis consumer 比较 reference

```

第 2 章的命令行受控修改路线正是这张卡的后续：覆盖 `max_step` 可以改变前四段，却不会替第五、六段重新定义诊断周期、consumer 或物理阈值。修改后必须重新核对完整链，而不是只凭一份 `warpx_used_inputs` 或一个退出码下结论。

### 3.13 进一步阅读与练习

进一步阅读：

1. 第 4 章：粒子推进器：继续从 `PushParticlesandDeposit()` 进入 `mypc->Evolve()` 和粒子推进器。
2. 第 5 章：沉积与形函数：继续展开 `SyncCurrentAndRho()`、沉积、guard/source synchronization。
3. 对 `lifecycle`、`subcycling/JRhom` 与 `moving window` 三条分支，继续分别追问：状态在哪个时间层更新、哪些网格层参与、以及结果应通过哪个 observable 判断。

练习题：

1. 说明为什么 `WarpX::WarpX()` 里只能创建跨-level 外壳，而不能直接分配完整 `MultiFab` 主字段。
2. 用本章的 `StoreCurrent()/RestoreCurrent()` 解释：为什么 `subcycling` 不能简单拿 `fine current` 覆盖 `coarse current`。

3. 结合本章的 Langmuir 案例，指出 inputs\_test\_1d\_langmuir\_multi 中哪些参数分别进入 ReadParameters()、ComputeDt() 和 OneStep\_nosub() 的不同层次。
4. 案例闭环题。阅读该输入、Examples/Tests/langmuir/CMakeLists.txt 和 analysis\_1d.py，写出四行表格：输入参数、测试规模、分析命令、通过条件。解释为什么 max\_step = 80 不能单独推出输出目录或通过阈值，并说明两类检查各自能与不能支持什么结论。

3.14 本章小结

本章建立的主演化路线可压缩为五个读者检查点。它们按一个输入从启动到一次时间步的顺序排列，而不是按源码文件的出现顺序排列：

1. 启动与构造：从 main.cpp 进入 GetInstance()、WarpX::WarpX() 和 ReadParameters()。先问哪些参数与 solver 分支在建立网格前已经确定。
2. 初始化：依次检查 InitData()、ComputeDt()、InitFromScratch() 或 InitFromCheckpoint()。确认初始 level、粒子、场、PML 和 diagnostics 在第一步前已就绪。
3. 外层推进：在 Evolve() 中核对 callback、负载均衡、注入、边界与诊断分别发生在单步前还是单步后。
4. 单步分派：在 OneStep() 中判断该输入实际走 implicit、electrostatic/HybridPIC、OneStep\_nosub()、subcycling 还是 JRhom。
5. 显式主链：从 PushParticlesandDeposit() 到 SyncCurrentAndRho()，再到 PushPSATD() 或 EvolveB/EvolveE/EvolveB，确认粒子输运、源项同步和场推进的时间层相容。

跨章交接卡：从调用图保留到可验证的状态

第 3 章的调用图只说明控制流进入了哪些阶段；它不能替代后续章节对变量、时间层和 observable 的定义。读者从本章进入初始化、推进、沉积和诊断时，至少应保留下面四项信息：

| 交接问题                      | 本章已经定位的入口                                                                                                    | 下一章必须继续确认的内容                                                        | 不能直接推出的结论                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 输入动量在什么单位下被解释？            | ReadParameters()、species/injector 配置                                                                         | 输入中的 gamma*beta、容器中的 gamma*v 与 diagnostics metadata 的差异，见附录 A       | 同一个 ux/uy/uz 数值在输入、粒子数组和输出中可直接互换     |
| 第一个物理时间步前有哪些状态？           | InitData()、InitFromScratch() / InitFromCheckpoint()                                                          | 第 3A 章中的 level、field、PML、external field、species 与 diagnostics 初始化顺序 | 一次对象分配或 writer 创建就证明初态的物理约束已满足       |
| 显式粒子轨迹怎样变成 solver source？ | PushParticlesandDeposit()第 4、5 章中的 $\mathbf{x}^n$ 、 $\mathbf{u}^{n-1/2}$ 、mypc->Evolve()、SyncCurrentAndRho() | $\mathbf{J}^{n+1/2}$ 、old/new $\rho$ 以及 AMR/边界同步                    | 任意 rho 或 current_* 数组都已经是场求解器消费的最终源项 |
| 怎样判断这条路径可信？               | Evolve()、OneStep() 与 diagnostics 调度                                                                          | 第 6–8 章中的 solver 前提、边界条件、producer/consumer、reference 和 observable   | 程序完成、文件写出或 checksum 一致就证明物理结论        |

因此，跨章阅读时可把一条输入压缩成下列核查链：

输入量纲与配置  
-> InitData 创建的离散初态  
-> 一个时间步内的粒子/源项/场时间层  
-> 同步后由 solver 消费的状态  
-> 有独立 reference 的 observable

这张交接卡的用途是防止两类常见跳步：把输入参数的语义直接当成内部数组语义，或把控制流命中和输出文件存在直接当成物理验证。后续章节必须分别补全这条链上的离散公式、实现分派和可检验的证据。

### 3A. WarpX 初始化链: 从 InitData() 到初始粒子和外部场

本章把 `WarpX::InitData()` 展开成一条完整的初始化链。它补足第 3 章中“初始化”只作为主循环前置步骤的不足: 这里开始逐块解释 fresh run / restart、AMR level 初始化、外部场、species 注入器、粒子创建 kernel、Gaussian beam、openPMD 文件注入和 projection divergence cleaning。

阅读初始化代码时, 应先围绕四个主入口建立因果关系: `InitData()` 决定 fresh/restart 分叉, `InitFromScratch()` 建立初始 level, `InitDiagnostics()` 准备可观察输出, `AddExternalFields()` 把外部场加入初态。使用不同 WarpX 版本时, 优先按这些函数的职责和调用关系检索, 不要把行号或分支名称当作初始化语义。

| 读者问题                                             | 首先追踪的对象                                                                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 程序启动后哪些参数在构造对象前已被锁定?                             | 参数读取、 <code>WarpX::WarpX()</code> 与 <code>ReadParameters()</code>                        |
| 参数、level 字段和 <code>InitData()</code> 的顺序如何落到对象上? | <code>InitFromScratch()</code> 、level allocation 与 field data                            |
| 外场、species、粒子创建与散度修正分别如何进入初态?                    | <code>AddExternalFields()</code> 、 <code>PlasmaInjector</code> 、粒子创建与 projection cleaner |
| 哪些案例能区分不同初始化路径?                                  | initial distribution、space charge、external field 与 restart 的观察量                          |

阅读路线: 先构造初态, 再追踪分支

初始化代码同时涉及参数、AMR、粒子、外部场和 diagnostics。第一次阅读应先建立“第一步推进之前哪些状态必须已经存在”的主线, 再进入特定 injector 或 I/O 分叉:

1. 先读 **3A.1–3A.3**。区分构造期、bootstrap、fresh run 与 restart, 写清哪些参数会在对象构造或 `InitData()` 分叉前锁定; 这一步回答初态从哪一个全局配置开始。
2. 再读 **3A.4–3A.5**。沿 level allocation、field data、PML、diagnostics 与外部场建立网格侧初态, 特别区分叠加到网格的 external field 和在 gather 时供粒子消费的 external field; 这一步回答第一步能读到哪些场对象。
3. 按输入类型读 **3A.6–3A.12**。`PlasmaInjector`、体注入、Gaussian beam、openPMD 和 projection cleaner 是不同的初态构造路径。选择其中一条时, 先记录它创建的粒子/场对象、时间位置和限制, 而不是把它们统称为“加载初始条件”。
4. 最后读 **3A.13–3A.16**。用匹配的 regression、历史最小骨架和练习检验初态是否真的进入 `Evolve()`; 结论必须区分输入/接口覆盖、writer 输出和物理 observable。

这条路线的停止条件是: 读者能够从一个输入参数追踪到它创建的初态对象, 并说明第一个时间步的哪个阶段会消费该对象。

#### 3A.1 初始化链为什么值得单独成章

理解初始化时, 先把以下三层边界分开:

1. `WarpX::WarpX()` 构造期只完成参数读取和跨 level 外壳创建。
2. `InitData()` 才在 fresh run / restart 之间分叉, 并把 AMR level、粒子、诊断、PML、外场和初始静电/磁静场组织到第一步之前。
3. species 注入、外部场、projection cleaning、openPMD/Gaussian beam 分别有自己的参数、时间层和验证边界, 不能笼统地称为“初始化完成”。

PIC 程序的时间推进方程通常写成:

$$f^n, \mathbf{E}^n, \mathbf{B}^n \longrightarrow f^{n+1}, \mathbf{E}^{n+1}, \mathbf{B}^{n+1}.$$

但第一个时间步之前必须先构造一个满足几何、边界、粒子权重、外部场、离散约束和并行布局的初态。WarpX 的初始化不是“读入参数然后开始跑”, 而是完成以下任务:

1. 选择 fresh run 或 checkpoint restart。
2. 建立 AMReX level、field MultiFab、PML、EB 和 solver 数据结构。
3. 初始化 diagnostics 和 reduced diagnostics。
4. 创建 species、解析密度/动量/位置分布, 并生成宏粒子。
5. 读入或解析外部场, 并把外部场叠加到 self field 或 particle external field。
6. 对外部 A/B 场做 projection divergence cleaning。
7. 输出第 0 步 diagnostics, 并检查 guard cell、solver 配置和 known issue。

本章先建立从程序启动到第一个时间步的主干; 需要实现级细节时, 再沿源码文件、函数和调用关系逐项核对。

#### 3A.2 启动层先于 InitData(): MPI、AMReX、FFT、PETSc 与启动前提

许多初始化说明从 `WarpX::InitData()` 往后讲, 但 WarpX 真正的初始化链更早就开始了。`main.cpp` 最外层先做的是:

```
int
main (int argc, char* argv[]) {
    warpx::initialization::initialize_external_libraries(argc, argv);
    {
        auto& warpx = WarpX::GetInstance();
        warpx.InitData();
        warpx.Evolve();
        WarpX::Finalize();
    }
    warpx::initialization::finalize_external_libraries();
}
```

这说明 `InitData()` 之前还有一层独立的 bootstrap 逻辑, 负责:

1. 初始化 MPI、AMReX、FFT, 以及可选 PETSc。

2. 覆盖一批 AMReX 默认 parser 行为。
3. 解析 geometry、periodicity 和整数数组表达式。
4. 锁定 geometry.dims、moving window 和 warning policy 这类全局运行前提。

这一层主要分布在:

- Initialization/WarpXAMReXInit.\*
- Initialization/WarpXInit.\*
- WarpX::MakeWarpX()

### 3A.2.1 参数系统先分命名空间, 再分读取语义

WarpX 的参数不是“一个大表一次性读完”。它先按 ParmParse 前缀拆成局部命名空间, 然后再决定是:

- 立即求值成数值;
- 保留 parser 字符串, 稍后编译;
- 解释成 interval 切片;
- 还是先解析成枚举型算法选择。

最上游的运行控制参数就是无前缀直接读取:

```
const ParmParse pp; // Traditionally, max_step and stop_time do not have prefix.
utils::parser::queryWithParser(pp, "max_step", max_step);
utils::parser::queryWithParser(pp, "stop_time", stop_time);
```

而大部分初始化参数则先按前缀取视图:

```
const ParmParse pp_amr("amr");
const ParmParse pp_algo("algo");
ParmParse const pp_warpx("warpx");
const ParmParse pp_geometry("geometry");
const ParmParse pp_boundary("boundary");
const ParmParse pp_psatd("psatd");
```

接下来又会分成几种读取壳:

1. queryWithParser/queryArrWithParser
  - 适合 warpx.cfl、const\_dt、amr.n\_cell 这类“读入就该变成数值”的参数;
2. Store\_parserString + makeParser
  - 适合 ref\_patch\_function(x,y,z)、外场 parser、diagnostics 过滤函数这类“先保留表达式, 再在别处编译执行”的参数;
3. IntervalsParser
  - 适合 sort\_intervals、dt\_update\_interval、diagnostics intervals 这类切片语法, 不应误看成普通整数;
4. query\_enum\_sloppy + AMREX\_ENUM
  - 适合 algo.evolve\_scheme、warpx.do\_electrostatic、algo.current\_deposition 这类算法枚举入口。

这层结构解释了为什么同样都出现在 parameters.rst 里, max\_step、ref\_patch\_function(x,y,z) 和 algo.evolve\_scheme 在源码中会走三种完全不同的消费链。后续参数索引如果想真正有用, 就必须至少区分:

- 参数前缀;
- 第一次被哪个 ParmParse 命名空间读取;
- 它属于数值参数、parser 字符串、interval 还是枚举型算法选择。

例如 WarpXAMReXInit.cpp 并不是简单调用 amrex::Initialize(), 而是把一个缺省值覆盖回调一起传进去:

```
amrex::Initialize(
    argc,
    argv,
    build_parm_parse,
    MPI_COMM_WORLD,
    ::overwrite_amrex_parser_defaults
);
```

这个回调会统一注入常量、改写 amrex.abort\_on\_out\_of\_gpu\_memory、amrex.the\_arena\_is\_managed、amrex.omp\_threads、粒子 tiling 缺省值, 以及由 boundary.field\_\* / boundary.particle\_\* 反推 geometry.is\_periodic。换句话说, WarpX 从程序一启动就已经不是“AMReX 原生默认设置”。

同一个文件还会在 AMReX 初始化后立即把 geometry.prob\_lo/prob\_hi、amr.n\_cell、max\_grid\_size\*blocking\_factor\* 这类可能带表达式的输入预解析并写回 parser, 保证后面的 Geometry、warpx\_job\_info 和 yt 读到的是数值结果, 而不是未展开的表达式字符串。

### 3A.2.2 文档 alias、AMReX-owned 参数与 WarpX 自有 parser 不是一回事

参数索引继续往下清理后, 会发现还有一类参数不能简单用“有没有 grep 到同名字符串”来理解。典型例子是:

- geometry.prob\_lo/hi
- boundary.field\_lo/hi
- boundary.potential\_lo/hi\_x/y/z
- psatd.nox/noy/noz
- qed\_schwinger.xmin/ymin/zmin/xmax/ymax/zmax

这些名字在文档里是 grouped alias, 但源码里真实读取的仍然是拆开的 key。以 geometry.prob\_lo/hi 为例, WarpX 真正做的是:

```
utils::parser::getArrWithParser(
    pp_geometry, "prob_lo", prob_lo, 0, AMREX_SPACEDIM);
utils::parser::getArrWithParser(
    pp_geometry, "prob_hi", prob_hi, 0, AMREX_SPACEDIM);
```

```
pp_geometry.addarr("prob_lo", prob_lo);
pp_geometry.addarr("prob_hi", prob_hi);
```

所以 geometry.prob\_lo/hi 只是文档层“成对参数”的写法,真正 parser key 仍然是 prob\_lo 和 prob\_hi, boundary.field\_lo/hi、boundary.particle\_lo/hi、boundary.potential\_lo/hi\_x/y/z、psatd.nox/noy/noz 和 Schwinger 区域边界框也都属于这一类。

还要再区分另一类: 参数确实出现在 WarpX 手册里, 但 WarpX 并不直接读取, 而是由 AMReX 自己消费, WarpX 只消费结果。例如 amr.ref\_ratio / amr.ref\_ratio\_vect 和 amrex.async\_out / amrex.async\_out\_nfiles。本书引用的 WarpX 源树没有独立的:

```
ParmParse("amr").query("ref_ratio", ...)
ParmParse("amrex").query("async_out", ...)
```

但后续代码会直接消费已经构造好的 ref\_ratios, 或者在 plotfile I/O 邻近层继续设置 WarpX 自己的 field\_io\_nfiles / particle\_io\_nfiles。因此, 参数索引如果要稳定, 至少要区分三类:

1. WarpX 自身直接 parse;
2. WarpX 子对象 parse;
3. AMReX-owned 输入, WarpX 只消费 materialized 结果。

另一条关键链在 WarpX::MakeWarpX():

```
warpx::initialization::check_dims();
warpx::initialization::read_moving_window_parameters(...);
ConvertLabParamsToBoost();
parse_field_boundaries();
parse_particle_boundaries(...);
CheckGriddingForRZSpectral();
m_instance = new WarpX();
```

因此单例构造前就已经锁定了四类全局事实:

- 当前可执行文件与 geometry.dims 是否匹配;
- moving window 是否开启、方向和速度是什么;
- field / particle boundary 类型是什么;
- RZ spectral 的 gridding 约束是否满足。

例如 check\_dims() 直接把编译维度和 geometry.dims 做强一致断言, 而 read\_moving\_window\_parameters() 会把输入文件里的 moving\_window\_v 从“以光速为单位的无量纲参数”转换成真正的物理速度  $v = (\cdots)c$ , 再写进 WarpX 的全局静态状态。

这里还要补一层工程来源。check\_dims() 能做这种强断言, 前提不是“WarpX 在运行时随意切换几何”, 而是构建系统已经先把几何变体锁死了。当前主构建链在顶层 CMakeLists.txt 中通过 WarpX\_DIMS 生成一组按维度后缀分裂的 lib\_\${SD} / pyWarpX\_\${SD} target; 旧 GNUmake 链则通过 DIM、USE\_RZ 以及 -DWARPX\_DIM\_3D、-DWARPX\_DIM\_XZ、-DWARPX\_DIM\_RZ 这组宏编码几何变体。因此初始化阶段读到的 geometry.dims 实际是在和“当前可执行文件已经按哪一种几何编译出来”做一致性检查, 而不是在决定后面要不要临时切换到另一种维度。

再往下, WarpX 构造函数开头还会调用:

```
warpx::initialization::initialize_warning_manager();
```

也就是在任何 ReadParameters() 和 InitData() 之前, 先读入:

- warpx.always\_warn\_immediately
- warpx.abort\_on\_warning\_threshold

这说明 warning manager 在 WarpX 里也是初始化启动层的一部分, 而不是后面运行时再临时决定的日志选项。

这一层再往下细分, 还要注意 MakeWarpX() 和构造期 ReadParameters() 之间并不是简单前后顺序, 而是“前者已经开始改写后者将要读取的参数”。例如 ConvertLabParamsToBoost() 不只是保存 gamma\_boost, 而是会先把:

- geometry.prob\_lo/prob\_hi
- warpx.fine\_tag\_lo/fine\_tag\_hi
- slice.dom\_lo/dom\_hi

按 boosted-frame 规则直接回写进 parser。若同时启用 moving window, 它计算的转换系数还会显式依赖 moving\_window\_v/c。因此 boosted-frame 与 moving-window 的第一次耦合, 其实发生在 ReadParameters() 之前, 而不是发生在后面的 Evolve()。

同样, CheckGriddingForRZSpectral() 也不是单纯做断言。对 WARPX\_DIM\_RZ + algo.maxwell\_solver = psatd 这条组合, 它会在构造 WarpX 对象之前直接改写:

- amr.blocking\_factor\_x/y
- amr.max\_grid\_size\_x/y

并要求 longitudinal 方向至少满足“每个 MPI rank 至少有一个 block, 且每个 rank 至少有 8 个 z cells”的约束。也就是说, 构造函数里的 ReadParameters() 读到的并不总是用户输入文件里的原始 AMR 分块值, 而往往已经是启动层重写过的 spectral-compatible 版本。

把这一点看清之后, 初始化启动层就能更准确地拆成两段:

1. 预初始化与 parser 改写段:
  - initialize\_external\_libraries()
  - amrex\_init()
  - parse\_geometry\_input()
  - read\_moving\_window\_parameters()
  - ConvertLabParamsToBoost()
  - CheckGriddingForRZSpectral()
2. 构造与运行态落地段:
  - initialize\_warning\_manager()
  - ReadParameters()

- BackwardCompatibility()
- InitEB()
- MultiParticleContainer / ParticleBoundaryBuffer / solver objects‘ 的真正创建

这个分层很有用, 因为后面再读 boosted-frame 例子、RZ spectral gridding、moving window 连续注入或 warning manager, 就不会再把“参数在哪一步被锁定”与“对象在哪一步消费这些参数”混在一起。

再往前走一步, ReadParameters() 还不只是“把输入存进成员”。它已经在替后面的对象图做分叉。例如:

- do\_fluid\_species 先通过 fluids.species\_names 决定, 随后直接控制是否创建 MultiFluidContainer;
- electrostatic\_solver\_id 与 electromagnetic\_solver\_id 先在 ReadParameters() 中互相覆盖和约束, 随后决定静电 solver 具体实例化成 LabFrameExplicitES、EffectivePotentialsES 还是 RelativisticExplicitES;
- electromagnetic\_solver\_id == HybridPIC 时, 构造函数后半段才真正创建 HybridPICModel;
- grid\_type、do\_current\_centering、n\_rz\_azimuthal\_modes 等参数先在 ReadParameters() 中完成默认值推导和合法组合检查, 后面再影响 nodal flags、centering coefficients、fluid 兼容性与容器初始化。

同样, ReadParameters() 里还有一类“源码先推导默认, 再由用户输入覆盖”的派生状态。最典型的是:

```
if (!do_divb_cleaning
    && m_p_ext_field_params->B_ext_grid_type != ExternalFieldType::default_zero
    && m_p_ext_field_params->B_ext_grid_type != ExternalFieldType::constant
    ...
    && (electromagnetic_solver_id == Yee
        || electromagnetic_solver_id == HybridPIC
        || ...))
{
    m_do_initial_div_cleaning = true;
}
pp_warpX.query("do_initial_div_cleaning", m_do_initial_div_cleaning);
```

这里 do\_initial\_div\_cleaning 不是单纯从输入文件机械读取, 而是先根据外部场类型、grid type 和 solver 组合推导一个默认值, 再允许用户显式覆盖。也就是说, 后面 ProjectionDivCleaner 是否参与初态构造, 不是孤立地由一个布尔开关决定, 而是由初始化启动层和 ReadParameters() 主体共同塑造的。

到这一层为止, 初始化阶段已经可以更清楚地压成一条完整链:

1. 启动层先改 parser、锁定全局静态状态。
2. ReadParameters() 再把这些值落到 WarpX 成员, 并决定对象图分叉。
3. 构造函数后半段据此创建 MultiParticleContainer、ParticleBoundaryBuffer、MultiFluidContainer 和 solver objects。
4. 最后 InitData() 才真正开始分配 level data、生成粒子和构造初态。

但这里还差最后一层经常被误读的东西: ReadParameters() 里那些看上去分散的算法检查, 其实会继续决定后面到底分配哪类 MultiFab、是否创建 implicit solver 额外状态, 以及 ProjectionDivCleaner 是否在初态构造中插队。

最紧的一组约束是:

- grid\_type=hybrid 会把 do\_current\_centering 推成默认真值, 并要求 algo.field\_gathering=momentum-conserving;
- 这又会让 AllocLevelData() 中的 aux\_is\_nodal=true, 从而把 Efield\_aux/Bfield\_aux、后续 coarse-aux cax 和 gather buffer 路径切到 nodal 版本;
- 如果同时显式要求 do\_current\_centering=1, 源码只允许 grid\_type=hybrid, 并且在 level 分配时额外分配 current\_fp\_nodal。

换句话说, grid\_type、field\_gathering\_algo、do\_current\_centering 在这里并不是三个平行开关, 而是一组会继续改写场 index type 和附加存储布局的上游选择器。

同样, current\_deposition\_algo 也不是只影响某个沉积 kernel。源码先把 PSATD、HybridPIC 和 electrostatic 的默认 deposition 拉回 Direct, 再对 Vay 加上三重限制:

- 只能配 PSATD
- 不能配 mesh refinement
- 不能配 do\_current\_centering

这条限制后面会直接落成额外字段分配: 如果真的选了 Vay, AllocLevelMFs() 会专门分配 current\_fp\_vay。所以它已经是初始化对象图的一部分, 而不只是运行时算法分派。

implicit 系列更明显。ReadParameters() 一旦看到

- semi\_implicit\_em
- theta\_implicit\_em
- strang\_implicit\_spectral\_em

就会立即构造 m\_implicit\_solver, 并同时要求:

- current deposition 只能是 Esirkepov / Villasenor / Direct
- EM solver 只能是 Yee / CKC / PSATD
- particle pusher 只能是 Boris / HigueraCary
- field gather 不能是 momentum-conserving

然后这条链会继续穿到 InitFromScratch() 和 AllocLevelMFs():

- InitFromScratch() 在 mypc->InitData() 之前调用 m\_implicit\_solver->Define() 和 CreateParticleAttributes();
- AllocLevelMFs() 在 fine patch 上额外分配 current\_fp\_non\_suborbit 与 E\_old。

因此 implicit 不是“场求解器章节内部的一个局部话题”, 而是在初始化阶段就已经改变粒子属性表和字段分配合同。

particle\_shape、filter 和 projection div cleaning 也属于同一种“前置组合约束”。只要存在 particles 或 lasers,

`algo.particle_shape` 就变成强制参数, 并直接设定 `nox=noy=noz`; 这反过来继续影响 `guard-cell` 配额、沉积 `stencil` 和排序默认值。`use_filter` 也不是后面可有可无的一步卷积, 因为 `AllocLevelData()` 会先 `InitFilter()`, 再把 `filter stencil` 长度交给 `guard_cells.Init(...)`, 于是它会继续改写 `guard-cell` 和 `buffer` 需求。

最后, `m_do_initial_div_cleaning` 也不是孤立的布尔开关。源码先根据外部 `B` 场类型、EM solver 组合和是否已经启用 `do_divb_cleaning` 推导默认值, 再允许用户覆盖; 而它的下游消费点就在初始化主链里, 直接决定 `ProjectionDivCleaner` 是否参与初始场构造。所以到这一步为止, `ReadParameters()` 的真实地位可以概括成一句话:

它不是单纯读参数, 而是在 `AllocLevelData()` 和 `InitFromScratch()` 之前, 先把“允许哪种物理-算法-存储组合存在”这件事裁成一个可执行的对象图。

接下来再往下走一步, 就会看到 `AllocLevelMFs()` 真正把这张对象图摊成一组具体字段。这里最容易误判的是 `rho`、`aux`、外场、Hybrid-PIC/fluid/macrosopic/EB 这些分支。

先看 `rho_fp`。它并不是总存在的基础字段, 而是只在几类路径下显式分配:

- `electrostatic / electromagnetostatic / effective-potential`
- `HybridPIC`
- `do_dive_cleaning`
- `PSATD` 且启用了 `update_with_rho` 或 `current_correction`

而且它的分量数也不是固定值: 普通 `electrostatic` 或 `HybridPIC` 只需要 `ncomps`, `do_dive_cleaning` 一般把它升到 `2*ncomps`, `PSATD` 又会根据 `JRhom` 是否开启在 `ncomps` 和 `2*ncomps` 之间切换。也就是说, WarpX 初始化阶段持有一份“可演化的 `rho` 状态”, 本身就是 solver contract 的一部分。

与此平行的还有三类不同的辅助标量/约束场:

- `phi_fp`: 只属于 `electrostatic` 系列;
- `F_fp`: 只属于 `div(E) cleaning`;
- `G_fp`: 只属于 `div(B) cleaning`。

不要把它们混成“又分配了几个标量场”。它们分别服务于 Poisson 势解、电场散度清理和磁场散度清理, 而且 `G` 的 `coarse-patch index type` 还会继续受 `grid_type` 控制。

再看外场分支。源码实际上维护了两套完全不同的合同:

1. `grid external fields` 它们分配成 `Efield_fp_external/Bfield_fp_external`, `index type` 必须匹配 `fp`, 后面由 `AddExternalFields()` 加到主网格场上。
2. `particle external fields` 它们分配成 `E_external_particle_field/B_external_particle_field`, `index type` 必须匹配 `aux`, 而且分量数直接来自外部粒子场元数据。

所以 `particle external field` 不是 `grid external field` 的别名; 它跟粒子 `gather` 所看的 `aux` 路径绑定得更紧。这也解释了为什么只要 `mypc->m_E_ext_particle_s` 或 `m_B_ext_particle_s` 是 `read_from_file`, 最常见的 `aux -> fp alias` 优化就会被打断, `Efield_aux/Bfield_aux` 必须改成单独分配。

剩下几条看似“模块化”的分支, 其实也都在 `AllocLevelMFs()` 里继续扩展 `field registry`:

- `electromagnetic_solver_id == HybridPIC` 时, `m_hybrid_pic_model->AllocateLevelMFs(...)` 会追加 `hybrid` 自己的 `level` 字段;
- `do_fluid_species` 时, `myfl->AllocateLevelMFs(...)` 之后立刻 `InitData(...)`, 说明 `fluid` 已经进入初始化主链, 而不是仅仅挂了个容器;
- `m_em_solver_medium == Macroscopic` 时, `m_macroscopic_properties->AllocateLevelMFs(...)` 只允许 `lev==0`, 直接把 `mesh refinement` 排除在外;
- `EB::enabled()` 时, 所有 `level` 至少都会有 `distance_to_eb` 与 `m_eb_reduce_particle_shape`, 而 `finest level` 上又会继续长出 `m_eb_update_E/B`; 如果 solver 还是 `ECT`, 则再额外长出 `edge_lengths`、`face_areas`、`area_mod`、`Venl`、`ECTRhofield` 和 `FaceInfoBox` 借用关系。

因此 `AllocLevelMFs()` 的真实角色不是“机械把 `MultiFab` 开出来”, 而是把前面 `ReadParameters()` 裁出来的对象图真正展开成可执行状态。

更关键的是, 这些特例字段不会等到 `Evolve()` 才第一次使用。在 `InitData()` 后半段, 源码会立刻:

- `BuildBufferMasks()`
- `m_macroscopic_properties->InitData(...)`
- `m_electrostatic_solver->InitData()`
- `m_hybrid_pic_model->InitData(m_fields)`
- `ProjectionCleanDivB()`

这就说明初始化链的最后三步其实是:

1. `ReadParameters()` 决定哪些组合允许存在;
2. `AllocLevelMFs()` 把这些组合摊成真实字段和对象;
3. `InitData()` 后半段立刻消费这些字段, 把它们变成一份可跑的初态。

再往后一步, `InitData()` 后半真正把这条合同闭合掉。它的顺序不是“初始化完就直接写 `diagnostics`”, 而是先做一轮收尾和首次消费:

- `ComputeMaxStep()`
- `ComputePMLFactors()`
- 可选 `InitNCICorrector()`
- `BuildBufferMasks()`
- `m_macroscopic_properties->InitData(...)`
- `m_electrostatic_solver->InitData()`
- `m_hybrid_pic_model->InitData(m_fields)`

- CheckGuardCells()
- ProjectionCleanDivB()

这一步说明前面 AllocLevelMFs() 分配出来的对象并不是先放着, 很多都会在这里立刻进入第一次初始化消费。

尤其要区分两步经常被混在一起的电场初始化动作:

1. m\_electrostatic\_solver->InitData() 这是 solver 对象自身的初始化, fresh run 和 restart 都会走。
2. ComputeSpaceChargeField(reset\_fields=false) 这是 fresh-run 下的初始 self-field / electrostatic solve, 只在需要时触发, 而且还明确保留网格上已有的用户指定值, 不会先把字段清空。

它的触发条件也不是“只有 electrostatic solver 才会跑”, 而是三选一:

- 开启 electrostatic solver
- 任意 species 打开 initialize\_self\_fields
- 指定了 boundary potential

但如果当前走的是 HybridPIC, 源码又会显式跳过这条初始 field-solve 路径。

在这之前, 若 m\_do\_initial\_div\_cleaning 成立, 还会先执行 ProjectionCleanDivB()。因此初始 B 场的散度修正顺序其实非常明确: 先完成外场读入与对象初始化, 再做 div B cleaning, 随后才进入初始 self-field / electrostatic solve。

Python callback 也不是一个统一“初始化结束后调用”的事件, 而是被拆成了三类窗口:

- beforeInitEsolve: 只在 fresh run, 发生在初始场求解前;
- afterInitEsolve: 只在 fresh run, 发生在初始场求解后、外加场提交前;
- afterInitatRestart: 只在 restart, 表示恢复态后处理, 而不是 fresh-run 初始求解窗口的一部分。

外加场这里也有两步, 不能混读:

1. LoadExternalFields() 先把 external grid fields 装到 Efield\_fp\_external/Bfield\_fp\_external, 把 particle-only external fields 装到 E\_external\_particle\_field/B\_external\_particle\_field, 并在 finest level 给 Python loadExternalFields callback 一个写这些 buffer 的机会。
2. AddExternalFields() 再把 grid external fields 统一加回 Efield\_fp/Bfield\_fp 主场。

所以第 0 步最终主场不是“纯 self-field 结果”, 而是“初始 self-field / electrostatic solve 结果, 再叠加 grid external fields”。

这之后才进入第 0 步 diagnostics:

- multi\_diags->FilterComputePackFlush(istep[0]-1)
- reduced\_diags->ComputeDiags(...)
- reduced\_diags->WriteToFile(...)

因此第 0 步输出的并不是“原始输入快照”, 而是“初始化主链已经全部完成后的第一份可运行状态快照”。对于 restart, 这一步则取决于 write\_diagnostics\_on\_restart, 表示是否要把恢复态也立刻写成一份 diagnostics。

### 3A.3 顶层入口: fresh run 与 restart 分叉

源码文件: Source/Initialization/WarpXInitData.cpp 函数: WarpX::InitData()

第 3 章已经给过总表, 这里看决定数据来源的核心分支。

```
if (!restart_chkfile.empty())
{
    InitFromCheckpoint(restart_chkfile);
    PrintDtDxDyDz();
    PostRestart();
}
else
{
    ComputeDt();
    PrintDtDxDyDz();
    InitFromScratch();
    InitDiagnostics();
}
```

这段分支决定初始化数据来源:

- restart: 从 checkpoint 恢复 mesh、field、particles 和时间层, 再做 restart 后处理;
- fresh run: 先由 CFL、网格和 solver 计算 dt, 再从零建立 AMR level、field、particles 和 diagnostics。

物理上, restart 应该恢复一个已经离散一致的状态; fresh run 则必须从输入参数构造这种一致状态。后面讲的外部场、初始粒子、Gaussian beam、openPMD 注入和 projection cleaning, 主要属于 fresh run 路径。

可以把 fresh run 与 restart 的责任边界压缩成下面的初始化路线表:

| 输入状态               | 主要调用顺序                                                                                                                                | 进入 Evolve() 前必须具备的状态                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| checkpoint restart | InitFromCheckpoint() -><br>PostRestart()                                                                                              | 从 checkpoint 恢复 AMR level、fields、particles 和时间层, 再完成 restart 后处理 |
| fresh run          | ComputeDt() -><br>InitFromScratch() -><br>MakeNewLevelFromScratch() -><br>mypc->AllocData()/InitData()<br>-> PML -> InitDiagnostics() | 根据输入重新建立 AMR、solver、粒子、外部场和初始 diagnostics                        |

这张图的重点不是列出每一个初始化 helper, 而是固定数据来源的不可互换性: restart 路径恢复已经离散化的状态, fresh run 路径才负责从

参数重新物化 AMR、solver、粒子、外部场和初始 diagnostics。后面的 PlasmaInjector、Gaussian beam、openPMD 文件注入和 projection cleaning 都必须放在 fresh-run 分支内理解, 不能被误写成 restart 的重复初始化。

### 3A.4 InitFromScratch(): AMReX level 与粒子初始化

源码文件: Source/Initialization/WarpXInitData.cpp 函数: WarpX::InitFromScratch()

AMReX 回调文件: Source/WarpX.cpp 回调函数: WarpX::MakeNewLevelFromScratch()

```
void
WarpX::InitFromScratch ()
{
    const Real time = 0.0;
    AmrCore::InitFromScratch(time); // calls MakeNewLevelFromScratch

    if (m_implicit_solver) {
        m_implicit_solver->Define(this, /*from_restart=*/false);
        m_implicit_solver->CreateParticleAttributes();
    }

    mypc->AllocData();
    mypc->InitData();

    InitPML();
    ExecutePythonCallback("allocdata");
}
```

这里的顺序很重要:

1. AmrCore::InitFromScratch(time) 驱动 AMReX 创建 AMR level; 它会回调 WarpX::MakeNewLevelFromScratch(), 后者对每个 level 依次调用 AllocLevelData(lev, ...) 和 InitLevelData(lev, time)。因此 AllocLevelData 是这个回调链的一部分, 不是 InitFromScratch() 顶层直接调用的无参步骤。
2. 若启用了 implicit solver, Define() 与 CreateParticleAttributes() 在粒子初始化前建立求解器状态和所需粒子属性。
3. mypc->AllocData() 为粒子容器准备数据结构, mypc->InitData() 创建初始粒子。
4. InitPML() 初始化吸收边界数据结构; 随后 allocdata Python callback 才获得已经分配完的初始化对象。

因此, species 初始化发生在 field/level 数据结构已经存在之后, 但在正式时间推进之前。

粒子容器入口: 源码文件: Source/Particles/PhysicalParticleContainer.cpp 函数: PhysicalParticleContainer::InitData()

```
void PhysicalParticleContainer::InitData ()
{
    AddParticles(0); // Note - add on level 0
    Redistribute(); // We then redistribute
}
```

这两行是后续所有粒子创建逻辑的入口。AddParticles(0) 负责生成初始粒子, Redistribute() 负责把粒子分配到正确 tile, 并清理 invalid 粒子。

### 3A.5 外部场初始化: grid field 与 particle external field

WarpX 支持两类外部场:

- grid external field: 外部场先放在 Efield\_fp\_external/Bfield\_fp\_external 网格 MultiFab 上, 随后由 AddExternalFields() 叠加到初始 E/B 网格场并施加 field boundary;
- particle external field: 外部场保存在 E/B\_external\_particle\_field 中, 在 particle gather 时参与粒子受力, 并不经 AddExternalFields() 写入主 E/B 场。

外部场初始化的关键是: 外部场可以是常量、parser 函数、openPMD 文件或 Python 回调。读者应避免把“外部场”理解成单一数组。

源码文件: Source/Initialization/WarpXInitData.cpp 函数: WarpX::LoadExternalFields(int lev)

```
if (grid_B_from_file || grid_E_from_file ||
    particle_B_from_file || particle_E_from_file) {
    WARPX_ALWAYS_ASSERT_WITH_MESSAGE(
        WarpX::do_moving_window == 0,
        "External fields from file are not compatible with the moving window.");
}
```

这里的布尔名是为阅读压缩后的语义名; 源码中展开检查 B\_ext\_grid\_type/E\_ext\_grid\_type 与 m\_B\_ext\_particle\_s/m\_E\_ext\_particle\_s 这个断言覆盖 **grid 和 particle 两类** file-driven external field: moving window 移动后, 文件场的 MultiFab 没有自动重读/平移机制, 故当前实现直接拒绝这个组合。

断言之后, LoadExternalFields() 分三步处理数据: parser 或文件填充 grid external field; 在 finest level 调用 loadExternalFields Python callback; 再按 metadata 的每张 map 填充 particle external field。不要把这三步压成一个无参的“读文件函数”: 实际的 ReadExternalFieldFromFile(path, MultiFab\*, field, component, map\_index) 总是明确写出目标场与分量。

外部场的物理约束是: 如果读入的是 B 或矢量 A, 数值上还需要检查离散度误差; 这就是后面 projection divergence cleaner 的用途。

### 3A.6 species 初始化: PlasmaInjector 是参数总容器

PlasmaInjector 的职责不是推进粒子, 而是把输入文件中一个 species 的初始化规则收集成一组可供 kernel 调用的对象。

源码文件: Source/Initialization/PlasmaInjector.cpp 函数: PlasmaInjector::PlasmaInjector()

```
std::string injection_style = "none";
utils::parser::query(pp_species, source_name, "injection_style", injection_style);
std::transform(injection_style.begin(),
               injection_style.end(),
               injection_style.begin(),
```

```

        ::tolower);

num_particles_per_cell_each_dim.assign(3, 0);

if (injection_style == "singleparticle") {
    setupSingleParticle(pp_species);
    return;
} else if (injection_style == "multipleparticles") {
    setupMultipleParticles(pp_species);
    return;
} else if (injection_style == "gaussian_beam") {
    setupGaussianBeam(pp_species);
} else if (injection_style == "nrandompercell") {
    setupNRandomPerCell(pp_species);
} else if (injection_style == "nfluxpercell") {
    setupNFluxPerCell(pp_species);
} else if (injection_style == "nuniformpercell") {
    setupNuniformPerCell(pp_species);
} else if (injection_style == "external_file") {
    setupExternalFile(pp_species);
} else if (injection_style != "none") {
    SpeciesUtils::StringParseAbortMessage("Injection style", injection_style);
}

```

这个分支定义了初始粒子创建的第一层分类:

| injection_style                  | 含义           | 后续创建路径              |
|----------------------------------|--------------|---------------------|
| singleparticle                   | 单个手工粒子       | AddNParticles()     |
| multipleparticles                | 手工粒子列表       | AddNParticles()     |
| gaussian_beam                    | 空间高斯束流       | AddGaussianBeam()   |
| external_file                    | openPMD 粒子文件 | AddPlasmaFromFile() |
| nrandompercell / nuniformpercell | 体密度注入        | AddPlasma()         |
| nfluxpercell                     | 面通量注入        | AddPlasmaFlux()     |

在这一步之后, PlasmaInjector 还会把 host 侧 functor 拷贝到 device 侧, 保证后续 GPU kernel 可以调用。

### 3A.7 密度和动量分布: 从文本参数到 functor

密度解析由 SpeciesUtils::parseDensity() 完成。源码文件: Source/Utils/SpeciesUtils.cpp

```

if (rho_prof_s == "constant") {
    amrex::Real density = 0;
    utils::parser::getWithParser(pp_species, source_name, "density", density);
    h_inj_rho.reset(new InjectorDensity(
        (InjectorDensityConstant*)nullptr, density));
} else if (rho_prof_s == "parse_density_function") {
    std::string str_density_function;
    utils::parser::Store_parserString(
        pp_species, source_name, "density_function(x,y,z)", str_density_function);
    density_parser = std::make_unique<amrex::Parser>(
        utils::parser::makeParser(str_density_function,{"x","y","z"}));
    h_inj_rho.reset(new InjectorDensity(
        (InjectorDensityParser*)nullptr, density_parser->compile<3>()));
} else if (rho_prof_s == "read_from_file") {
    std::string density_file;
    std::string field_name = "density";
    bool distributed = true;
    utils::parser::get(pp_species, source_name,
        "read_density_from_path", density_file);
    utils::parser::query(pp_species, source_name,
        "density_mesh_name", field_name);
    pp_species.query("read_density_distributed", distributed);
    h_inj_rho.reset(new InjectorDensity(
        (InjectorDensityFromFile*)nullptr,
        density_file, field_name, geom, distributed));
}

```

因此 file profile 不只是一个路径: density\_mesh\_name 选择文件中的 mesh record (默认 density), geom 提供目标几何, read\_density\_distributed 决定读取布局。复现实验时应把这四项与文件坐标/单位一起检查, 而不应只确认路径可打开。

体注入中的宏粒子权重由密度决定:

$$w_p \approx n(\mathbf{x}) \frac{\Delta V}{N_{ppc}}.$$

动量解析由 SpeciesUtils::parseMomentum() 完成。常见分支包括:

- at\_rest: u=0;
- constant: 固定 ux/uy/uz;
- gaussian: 每个方向正态采样;
- gaussianflux: 通量注入专用, 法向速度按  $v_n f(v)$  加权;

- uniform: 每个方向均匀采样;
- maxwell\_boltzmann: 非相对论 Maxwellian;
- maxwell\_juttner: 相对论热平衡分布;
- parse\_momentum\_function: 空间解析函数。

InjectorMomentum 的关键工程实现是手写 tagged union。源码文件: Source/Initialization/InjectorMomentum.H 对象: InjectorMomentum

```
struct InjectorMomentum
{
    enum struct Type {
        constant,
        gaussian,
        gaussianflux,
        uniform,
        boltzmann,
        juttner,
        parser,
        gaussianparser
    };

    Type type;

    union {
        InjectorMomentumConstant constant;
        InjectorMomentumGaussian gaussian;
        InjectorMomentumGaussianFlux gaussianflux;
        InjectorMomentumUniform uniform;
        InjectorMomentumBoltzmann boltzmann;
        InjectorMomentumJuttner juttner;
        InjectorMomentumParser parser;
        InjectorMomentumGaussianParser gaussianparser;
    };
};
```

这不是普通虚函数多态, 而是 GPU kernel 友好的平铺对象。后续 AddPlasma() 可以在 device 上用 getMomentum() 采样单粒子动量, 用 getBulkMomentum() 得到平均漂移速度。

### 3A.8 AddParticles(): 按注入类型进入创建函数

源码文件: Source/Particles/ParticleCreation/AddParticles.cpp 函数: PhysicalParticleContainer::AddParticles(int lev)

```
void
PhysicalParticleContainer::AddParticles (int lev)
{
    ABLASTR_PROFILE("PhysicalParticleContainer::AddParticles()");

    for (auto const& plasma_injector : plasma_injectors) {

        if (plasma_injector->add_single_particle) {
            if (WarpX::gamma_boost > 1.) {
                MapParticleToBoostedFrame(plasma_injector->single_particle_pos[0],
                                           plasma_injector->single_particle_pos[1],
                                           plasma_injector->single_particle_pos[2],
                                           plasma_injector->single_particle_u[0],
                                           plasma_injector->single_particle_u[1],
                                           plasma_injector->single_particle_u[2]);
            }
            auto const& pos = plasma_injector->single_particle_pos;
            auto const& u = plasma_injector->single_particle_u;
            const auto weight = plasma_injector->single_particle_weight;
            const auto xp = amrex::Vector<ParticleReal>{pos[0]};
            const auto yp = amrex::Vector<ParticleReal>{pos[1]};
            const auto zp = amrex::Vector<ParticleReal>{pos[2]};
            const auto uxp = amrex::Vector<ParticleReal>{u[0]};
            const auto uyp = amrex::Vector<ParticleReal>{u[1]};
            const auto uzp = amrex::Vector<ParticleReal>{u[2]};
            const auto attr =
                amrex::Vector<amrex::Vector<ParticleReal>>{{weight}};
            const amrex::Vector<amrex::Vector<int>> attr_int;
            AddNParticles(lev, 1, xp, yp, zp, uxp, uyp, uzp,
                        1, attr, 0, attr_int, 0);

            return;
        }
    }
}
```

后半段分派如下:

```
if (plasma_injector->gaussian_beam) {
    AddGaussianBeam(*plasma_injector);
}

if (plasma_injector->external_file) {
    AddPlasmaFromFile(*plasma_injector,
                     plasma_injector->q_tot,
                     plasma_injector->z_shift);
}
```

```

    if ( plasma_injector->doInjection() ) {
        AddPlasma(*plasma_injector, lev);
    }
}
}

```

这个函数说明: PlasmaInjector 中可能同时保存多种初始化信息, 但最终创建时按 flag 调用不同路径。

### 3A.9 体注入 AddPlasma(): 候选粒子、密度、动量和权重

体注入的核心思想是: 先按 cell 和 num\_particles\_per\_cell 创建候选粒子, 然后用真实 density/bounds 筛掉无效粒子, 并把有效粒子写入 SoA。

源码文件: Source/Particles/ParticleCreation/AddParticles.cpp 函数: PhysicalParticleContainer::AddPlasma(...)

```

// count the number of particles that each cell in overlap_box could add
amrex::Gpu::DeviceVector<amrex::Long> counts(overlap_box.numPts(), 0);
amrex::Gpu::DeviceVector<amrex::Long> offset(overlap_box.numPts());
auto *pcounts = counts.data();
amrex::Box fine_overlap_box; // default Box is NOT ok().
if (refine_injection) {
    fine_overlap_box = overlap_box & amrex::shift(fine_injection_box, -shifted);
}
amrex::ParallelFor(overlap_box, [=] AMREX_GPU_DEVICE (int i, int j, int k) noexcept
{
    const amrex::IntVect iv(AMREX_D_DECL(i, j, k));
    auto lo = getCellCoords(overlap_corner, dx, {0._rt, 0._rt, 0._rt}, iv);
    auto hi = getCellCoords(overlap_corner, dx, {1._rt, 1._rt, 1._rt}, iv);

    lo.z = applyBallisticCorrection(lo, inj_mom, gamma_boost, beta_boost, t);
    hi.z = applyBallisticCorrection(hi, inj_mom, gamma_boost, beta_boost, t);

    if (inj_pos->overlapsWith(lo, hi))
    {
        auto index = overlap_box.index(iv);
        const amrex::Long r = (fine_overlap_box.ok() && fine_overlap_box.contains(iv)) ?
            (AMREX_D_TERM(rrfac[0], *rrfac[1], *rrfac[2])) : (1);
        pcounts[index] = num_ppc*r;
    }
}

```

applyBallisticCorrection() 用 bulk velocity 把 boosted-frame 位置反推到 lab-frame 初始面。其公式是:

$$z_{0,lab} = \gamma_b [z_{boost}(1 - \beta_b \beta_z) - ct_{boost}(\beta_z - \beta_b)].$$

随后用 prefix scan 得到写入 offset:

```

const auto max_new_particles =
    amrex::Scan::ExclusiveSum(
        counts.size(), counts.data(), offset.data());

amrex::Long pid;
{
    pid = ParticleType::NextID();
    ParticleType::NextID(pid+max_new_particles);
}

```

这种“两遍法”避免在 GPU kernel 中动态 push 粒子。

真正填充粒子时, 体注入权重系数为:

```

AMREX_GPU_HOST_DEVICE AMREX_FORCE_INLINE
amrex::Real compute_scale_fac_volume (const amrex::GpuArray<amrex::Real, AMREX_SPACEDIM>& dx,
                                     const amrex::Long pcount) {
    using namespace amrex::literals;
    return (pcount != 0) ? AMREX_D_TERM(dx[0], *dx[1], *dx[2])/pcount : 0.0_rt;
}

```

即

$$w_p = n(\mathbf{x}) \frac{\Delta V}{N_{ppc}}.$$

在 boosted-frame 分支中, 密度和纵向动量做 Lorentz 变换:

```

dens = gamma_boost * dens * ( 1.0_rt - beta_boost*betaz_lab );
u.z = gamma_boost * ( u.z - beta_boost*gamma_lab );

```

对应:

$$n' = \gamma_b n(1 - \beta_b \beta_z), \quad u'_z = \gamma_b (u_z - \beta_b \gamma).$$

最后写入粒子 SoA:

```

u.x *= PhysConst::c;
u.y *= PhysConst::c;
u.z *= PhysConst::c;

amrex::Real weight = dens;
weight *= scale_fac;

```

```
pa[PIdx::w][ip] = weight;
pa[PIdx::ux][ip] = u.x;
pa[PIdx::uy][ip] = u.y;
pa[PIdx::uz][ip] = u.z;
```

因此 InjectorMomentum 返回的  $\mathbf{u}$  是量纲  $\gamma\beta$ , 粒子数组中存的是  $\gamma \mathbf{v}$ 。

### 3A.10 Gaussian beam: 显式束列表注入

Gaussian beam 不使用 InjectorDensity, 而是在 IO rank 上显式随机生成粒子列表。

源码文件: Source/Particles/ParticleCreation/AddParticles.cpp 函数: PhysicalParticleContainer::AddGaussianBeam

```
if (ParallelDescriptor::IOProcessor()) {
    // If do_symmetrize, create either 4x or 8x fewer particles, and
    // Replicate each particle either 4 times (x,y) (-x,y) (x,-y) (-x,-y)
    // or 8 times, additionally (y,x), (-y,x), (y,-x), (-y,-x)
    if (do_symmetrize){
        npart /= symmetrization_order;
    }
    // compute the weight from N_tot if the user specified npart_real = N_tot
    // compute the weight from q_tot if the user specified q_tot
    // note that npart is the number of macroparticles
    const amrex::Real weight_3d = (N_tot > 0.0) ? (N_tot / npart) : (q_tot / (npart*charge));
    权重来自总真实粒子数或总电荷:
}
```

$$w_{3d} = \{N_{\text{tot}}/N_p, Q_{\text{tot}}/(N_p q)\}.$$

随后按高斯分布采样空间位置:

```
#if defined(WARPX_DIM_3D) || defined(WARPX_DIM_RZ)
    const amrex::Real weight = weight_3d;
    amrex::Real x = amrex::RandomNormal(x_m, x_rms);
    amrex::Real y = amrex::RandomNormal(y_m, y_rms);
    amrex::Real z = amrex::RandomNormal(z_m, z_rms);
#elif defined(WARPX_DIM_XZ)
    const amrex::Real weight = weight_3d/y_rms;
    amrex::Real x = amrex::RandomNormal(x_m, x_rms);
    constexpr amrex::Real y = 0.0;
    amrex::Real z = amrex::RandomNormal(z_m, z_rms);
```

如果设置 focal\_distance, 代码用弹道近似从焦平面束斑反推出初始位置。核心公式是:

$$t = \frac{(\mathbf{x}_f - \mathbf{x}) \cdot \mathbf{n}}{\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}}, \quad \mathbf{x} \leftarrow \mathbf{x} - \mathbf{v}_\perp t.$$

同一函数在 focal-plane 分支中计算交叉时刻并反推横向初始位置:

```
// Compute the time at which the particle will cross the focal plane
const amrex::Real v_dot_n = v_x * n_x + v_y * n_y + v_z * n_z;
const amrex::Real t = ((x_f-x)*n_x + (y_f-y)*n_y + (z_f-z)*n_z) / v_dot_n;

// Displace particles in the direction orthogonal to the beam bulk momentum
// i.e. orthogonal to (n_x, n_y, n_z)
#if defined(WARPX_DIM_3D) || defined(WARPX_DIM_RZ)
x = x - (v_x - v_dot_n*n_x) * t;
y = y - (v_y - v_dot_n*n_y) * t;
z = z - (v_z - v_dot_n*n_z) * t;
```

如果设置 symmetrization, 代码为每个样本生成 4 或 8 个镜像粒子, 并把权重除以阶数。这降低横向低阶统计噪声。

### 3A.11 openPMD 粒子文件: 文件粒子列表注入

external\_file 路径在构造期先打开 openPMD 文件, 读取可选 charge/mass. 源码文件: Source/Initialization/PlasmaInjector.cpp

```
函数: PlasmaInjector::setupExternalFile()
void PlasmaInjector::setupExternalFile (amrex::ParmParse const& pp_species)
{
    #ifndef WARPX_USE_OPENPMD
        WARPX_ABORT_WITH_MESSAGE(
            "WarpX has to be compiled with USE_OPENPMD=TRUE to be able"
            " to read the external openPMD file with species data");
    #endif
    external_file = true;
    std::string str_injection_file;
    utils::parser::get(pp_species, source_name, "injection_file", str_injection_file);
    // optional parameters
    utils::parser::queryWithParser(pp_species, source_name, "q_tot", q_tot);
    utils::parser::queryWithParser(pp_species, source_name, "z_shift", z_shift);
    质量和电荷优先级是:
    input charge/mass > input species_type > openPMD charge/mass record
    真正读入粒子时, 先略去只负责几何维度开关的预处理, 再看每个已存在坐标的单位组合:
    • 源码文件: Source/Particles/ParticleCreation/AddParticles.cpp
    • 函数: PhysicalParticleContainer::AddPlasmaFromFile(...)
```

质量和电荷优先级是:

input charge/mass > input species\_type > openPMD charge/mass record

真正读入粒子时, 先略去只负责几何维度开关的预处理, 再看每个已存在坐标的单位组合:

- 源码文件: Source/Particles/ParticleCreation/AddParticles.cpp
- 函数: PhysicalParticleContainer::AddPlasmaFromFile(...)

```
for (auto i = decltype(npart){0}; i<npart; ++i){
```

```
amrex::ParticleReal const weight = ptr_w.get()[i]*w_unit;

const auto x = ptr_x.get()[i] * position_unit_x
+ ptr_offset_x.get()[i] * position_offset_unit_x;
const auto y = ptr_y.get()[i] * position_unit_y
+ ptr_offset_y.get()[i] * position_offset_unit_y;
const auto z = ptr_z.get()[i] * position_unit_z
+ ptr_offset_z.get()[i] * position_offset_unit_z
+ z_shift;
```

openPMD 的 position 和 positionOffset 都乘以各自 unitSI, z\_shift 是 WarpX 额外偏移。

动量换算:

```
if (plasma_injector.insideBounds(x, y, z)) {

    // The normalized momentum is u = p / m = gamma beta c
    // with m = m_e for photons, m the particle mass otherwise.
    amrex::ParticleReal const mass_eff = (m_mass > 0.0_prt) ? m_mass : PhysConst::m_e;
    amrex::ParticleReal const ux = ptr_ux.get()[i]*momentum_unit_x/mass_eff;
    amrex::ParticleReal const uz = ptr_uz.get()[i]*momentum_unit_z/mass_eff;
    amrex::ParticleReal uy = 0.0_prt;
    if (ps["momentum"].contains("y")) {
        uy = ptr_uy.get()[i]*momentum_unit_y/mass_eff;
    }
}
```

openPMD 文件中的 momentum 是物理动量 p。除以质量得到  $p/m = \gamma v$ , 这正是 WarpX 粒子数组的 ux/uy/uz 量纲。文件中的 weighting 直接成为宏粒子权重; q\_tot 只产生 warning, 不会重标定权重。

### 3A.12 Projection divergence cleaning: 外部 A/B 场的初始约束修正

如果外部加载的 B 或矢量 A 在离散网格上不满足散度约束, WarpX 可用 projection 方法清理。

数学上, 给定向量场 F, 构造:

$$\mathbf{F}' = \mathbf{F} + \nabla_h \phi, \quad \nabla_h \cdot \mathbf{F}' = 0.$$

于是

$$\nabla_h^2 \phi = -\nabla_h \cdot \mathbf{F}.$$

源码文件: Source/Initialization/DivCleaner/ProjectionDivCleaner.cpp

函数: ProjectionDivCleaner::setSourceFromField()

```
WarpX::ComputeDivB(
    *m_source[ilev],
    0,
    {&Bx, &By, &Bz},
    WarpX::CellSize(0)
);
```

```
m_source[ilev]->mult(-1._rt);
```

然后 ProjectionDivCleaner::solve() 用 AMReX MLMG 解 Poisson 方程。

配置文件: Source/Initialization/DivCleaner/ProjectionDivCleaner.H

```
amrex::MLMG mlmg(linop);
mlmg.setMaxIter(m_max_iter);
mlmg.setMaxFmgIter(m_max_fmg_iter);
mlmg.setBottomSolver(m_bottom_solver);
mlmg.setVerbose(m_verbose);
mlmg.setBottomVerbose(m_bottom_verbose);
mlmg.setConvergenceNormType(amrex::MLMGNormType::greater);
mlmg.solve({m_solution[lev].get(), {m_source[lev].get(), m_rtol, m_atol);
```

最后修正场:

```
Bx_arr(i,j,k) += T::DownwardDx(sol_arr, coefs_x, n_coefs_x, i, j, k);
By_arr(i,j,k) += T::DownwardDy(sol_arr, coefs_y, n_coefs_y, i, j, k);
Bz_arr(i,j,k) += T::DownwardDz(sol_arr, coefs_z, n_coefs_z, i, j, k);
```

这不是演化阶段的 warpx.do\_dive\_cleaning/do\_divb\_cleaning。后者是 Maxwell solver 时间推进中的清理变量或修正方程; 本节讲的是初始化或外部场加载后的 Poisson projection。

### Laser antenna 与 profile 分派: laser 初始化并不走 PlasmaInjector

species 初始化走的是 PlasmaInjector -> AddPlasma/AddGaussianBeam/AddPlasmaFromFile 这一条链; laser 初始化则完全不同。它的入口是:

- lasers.names
- LaserParticleContainer
- Laser/LaserProfiles.\*

LaserParticleContainer 构造函数先统一读取天线几何和公共物理参数:

```
utils::parser::getArrWithParser(pp_laser_name, "position", m_position);
utils::parser::getArrWithParser(pp_laser_name, "direction", m_nvec);
utils::parser::getArrWithParser(pp_laser_name, "polarization", m_p_X);
utils::parser::getWithParser(pp_laser_name, "wavelength", m_wavelength);
```

然后要求 `e_max` 和 `a0` 二选一:

```
const bool e_max_is_specified =
    utils::parser::queryWithParser(pp_laser_name, "e_max", m_e_max);
Real a0;
const bool a0_is_specified =
    utils::parser::queryWithParser(pp_laser_name, "a0", a0);
...
AMREX_ALWAYS_ASSERT_WITH_MESSAGE(
    e_max_is_specified ^ a0_is_specified,
    "Exactly one of e_max or a0 must be specified for the laser.\n");
```

如果给的是 `a0`, WarpX 会立即按

$$E_{\max} = \frac{m_e \omega c}{q_e} a_0$$

换算成真实场强 `e_max`。这说明在 `profile` 实现层, `a0` 已经不再存在, 剩下的只是规范化后的公共参数。

`profile` 类型分派也不是一串手写 `if-else`, 而是 `LaserProfiles.H` 中的工厂字典:

```
laser_profiles_dictionary =
{
    {"gaussian",
     [] () {return std::make_unique<GaussianLaserProfile>();} },
    {"parse_field_function",
     [] () {return std::make_unique<FieldFunctionLaserProfile>();} },
    {"from_file",
     [] () {return std::make_unique<FromFileLaserProfile>();} }
};
```

构造函数把 `profile` 字符串转成小写后直接做字典查找, 再调用统一接口:

```
m_up_laser_profile = laser_profiles_dictionary.at(laser_type_s)();
...
m_up_laser_profile->init(pp_laser_name, common_params);
```

所以:

1. `gaussian` 走解析包络与聚焦/STC/chirp 公式;
2. `parse_field_function` 直接把 `field_function(X,Y,t)` 编译成 `parser`;
3. `from_file` 则走 `lasy_file_name` 或 `binary_file_name`, 并用 `time_chunk_size / delay` 做时间分块读入。

更重要的是, `laser pulse` 不是直接“写入一个初始场数组”, 而是通过人工天线粒子实现。`LaserParticleContainer.H` 的类注释写得很明确: 这些粒子均匀分布在一个平面上, 按预设位移沉积电流 `J`, 再由 `Maxwell solver` 在网格上生成真正的激光场。因此 `LaserParticleContainer` 需要 `current deposition`, 但不走普通 `FieldGather`, 它也正因如此直接继承 `WarpXParticleContainer`, 而不是 `PhysicalParticleContainer`。

`continuous injection` 对 `laser` 还有额外几何约束:

```
AMREX_ALWAYS_ASSERT_WITH_MESSAGE(
    ...,
    "do_continuous_injection for laser particle only works"
    " if moving window direction and laser propagation direction are the same");
```

如果叠加 `boosted frame`, 目前还进一步要求 `boost` 方向是 `z`。因此 `laser` 的 `do_continuous_injection` 虽然和普通 `species` 同名, 但它的可用组合更窄, 实际上是“moving-window / boosted-frame 下天线何时进入域内”的控制开关。

这还只是 `laser` 初始化链的入口。真正运行起来后, WarpX 并不会把解析式或文件 `profile` 直接写进 `E/Bfield_fp`。它先把 `profile` 解释成“天线平面上每个人工粒子的目标发射振幅”, 再通过标准 `J/rho` 沉积把激光交给 `Maxwell solver`。

`GaussianLaserProfile::init()` 继续在公共参数外读取:

```
utils::parser::getWithParser(ppl, "profile_waist", m_params.waist);
utils::parser::getWithParser(ppl, "profile_duration", m_params.duration);
utils::parser::getWithParser(ppl, "profile_t_peak", m_params.t_peak);
utils::parser::getWithParser(ppl, "profile_focal_distance", m_params.focal_distance);
utils::parser::queryWithParser(ppl, "zeta", m_params.zeta);
utils::parser::queryWithParser(ppl, "beta", m_params.beta);
utils::parser::queryWithParser(ppl, "phi2", m_params.phi2);
utils::parser::queryWithParser(ppl, "phi0", m_params.phi0);
```

因此当前 `gaussian profile` 并不是“只有纵向和横向高斯包络”的最简形式, 而是已经直接包含:

- 聚焦距离 `profile_focal_distance`
- carrier-envelope phase `phi0`
- spatial chirp `zeta`
- angular dispersion `beta`
- temporal chirp `phi2`

WarpX 随后还会把 `stc_direction` 归一化, 并强制要求它与天线法向 `nvec` 正交:

```
WARPX_ALWAYS_ASSERT_WITH_MESSAGE(std::abs(dp2) < 1.0e-14,
    "stc_direction is not perpendicular to the laser plane vector");
```

这说明 `stc_direction` 的真实语义是“STC 在激光平面内的作用方向”, 不是随手附带的一个参考向量。到了 `fill_amplitude()`, WarpX 再显式构造:

- `diffract_factor`
- `inv_complex_waist_2`
- `stretch_factor`

并按 3D/RZ、XZ、1D 分别选不同 `prefactor`。也就是说, 当前 `Gaussian` 实现已经把 `diffraction`、`Gouy phase`、`wavefront curvature`、

spatial chirp、angular dispersion 和 temporal chirp 全都折叠进同一个复 envelope 公式里, 而不是后面再给场求解器额外修正。

from\_file profile 的合同也比“读一个文件”更具体。源码强制要求:

```
WARPX_ALWAYS_ASSERT_WITH_MESSAGE (
    lasy_file_name.empty() != binary_file_name.empty(),
    "Exactly one of 'binary_file_name' and 'lasy_file_name' has to be specified");
```

因此 from\_file 不是同时混用两种后端, 而是在:

- lasy\_file\_name
- binary\_file\_name

之间二选一。并且它不是一次性把整份文件全读进来, 而是先把 time\_chunk\_size 设成默认全时域, 再允许用户把它改小, 随后只预读第一块; 真正运行时由 m\_up\_laser\_profile->update(t\_lab) 按需换块。delay 也不是写文件时的预处理, 而是在 update() / fill\_amplitude() 内统一平移 profile 时间轴。

更关键的是, LaserParticleContainer::InitData() 的产物不是“初始化场”, 而是人工天线粒子。它先按 finest cell 和天线平面方向计算平面 spacing S\_X/S\_Y, 再建立实验室坐标与激光平面坐标之间的 Transform/InverseTransform, 最后只在注入盒覆盖的区域生成粒子:

- Cartesian / XZ / 1D: 每个平面位置生成一对 +w/-w 粒子
- RZ: 围绕轴向展开成 spokes, 并用  $2\pi r/n\_spokes$  修正权重

到了 LaserParticleContainer::Evolve(), 运行时主链是:

1. 若在 boosted frame, 先把数值时间 t 转回实验室系 t\_lab
2. m\_up\_laser\_profile->update(t\_lab), 必要时推进 from\_file 的时间块缓存
3. calculate\_laser\_plane\_coordinates(...), 把真实粒子位置映回激光平面坐标
4. fill\_amplitude(...), 为每个天线粒子求目标 E 振幅
5. update\_laser\_particle(...), 把振幅变成粒子动量和位置
6. DepositCurrent() / DepositCharge(), 把人工天线粒子写入 current\_fp/rho\_fp, 必要时也写入 coarse-fine current\_buf/rho\_buf

所以 WarpX 的 laser antenna 不是“边界直接给定场”, 而是“人为构造一层发射粒子, 通过普通沉积链把 profile 写成 J, 再让 Maxwell solver 自己生成传播场”。这也解释了为什么 laser 在 mesh refinement 下照样要走 fp / buf 分流, 以及为什么 lasers.deposit\_on\_main\_grid 其实属于 AMR/沉积合同, 而不只是一个 laser 小选项。

最后, laser 的 continuous injection 也理应理解得更准确一点。ContinuousInjection() 检查的是更新后的 m\_updated\_position 是否第一次进入当前 injection\_box; 一旦进入, 就调用一次 InitData() 生成那片天线粒子, 之后再由普通 Evolve() 周期性更新它们的发射振幅。它不是每步“重新生成整束激光”, 而是在 moving-window / boosted-frame 下决定“天线什么时候进入域内并开始工作”。

parse\_field\_function 这条分支也需要单独说明, 因为它和前两类 profile 的数学合同并不一样。官方参数文档把它定义成:

```
<laser_name>.field_function(X,Y,t)
```

这里给出的不是包络, 而是完整电场本身; X/Y 是垂直于激光传播方向的平面坐标, 而不是固定的仿真坐标轴。FieldFunctionLaserProfile::init() 在源码里只做两件事:

```
utils::parser::Store_parserString(
    ppl, "field_function(X,Y,t)", m_params.field_function);
m_parser = utils::parser::makeParser(m_params.field_function,{"X","Y","t"});
```

随后 fill\_amplitude() 也没有再加任何 envelope、phase 或 geometry 修正, 而是直接逐粒子求值:

```
auto parser = m_parser.compile<3>();
amrex::ParallelFor(np, [=] AMREX_GPU_DEVICE (int i) noexcept
{
    amplitude[i] = parser(Xp[i], Yp[i], t);
});
```

这说明 parse\_field\_function 的 profile 层是三类实现里最薄的一层: 用户写什么场函数, 天线平面上就得到什么目标场值; 后续所有“把目标场值变成可沉积粒子运动”的责任, 都落在 LaserParticleContainer 的更新 kernel 上。

这几个 kernel 里, calculate\_laser\_plane\_coordinates(...) 负责把真实粒子位置减去天线参考点后, 投影回 m\_u\_X/m\_u\_Y 基底, 因此 profile 接口始终统一在激光平面坐标上。ComputeWeightMobility() 则先用固定的峰值速度上限  $\epsilon_s = 0.05$  设定:

```
m_mobility = eps/m_e_max;
m_weight = PhysConst::epsilon_0 / m_mobility;
m_weight *= AMREX_D_TERM(1._rt, * Sx, * Sy);
```

也就是说, WarpX 不是先任意给天线粒子权重, 再让速度自己长出来; 而是先要求峰值场下粒子速度不超过  $0.05c$ , 再反推单粒子权重。到了 update\_laser\_particle(), WarpX 再把 amplitude[i] 变成:

1. 沿主偏振方向 p\_X 的速度
2. boosted-frame 下额外减去沿传播方向 nvec 的平移速度
3. 相应的 relativistic momentum ux/uy/uz
4. 显式路径的整步位置推进, 或 implicit 路径基于 x\_n/y\_n/z\_n 的半步 time-centered 位置推进

因此 laser 的人工天线粒子并不是一个只服务显式 solver 的简单边界 hack。它同样要遵守 implicit particle-centering 合同, 并继续进入普通 DepositCurrent()/DepositCharge() 主链。

在本书引用的 WarpX 源树中, parse\_field\_function 的最明确真实用例位于:

- 目录: Examples/Tests/particle\_absorbing\_boundary/
- 输入: inputs\_test\_1d\_particle\_absorbing\_boundary

这个输入把:

- laser1.profile = parse\_field\_function
- laser1.field\_function(X,Y,t) = ...

嵌进了吸收边界测试里。但对应 analysis.py 检查的是边界附近的负向高速电子是否被抑制, 而不是直接检查激光场本身。这意味着

`parse_field_function` 目前是“有真实 regression 入口, 但没有独立 field-level 解析断言”的状态, 书稿里应把这个验证边界明确写出来。

把 laser 模块整体放回 regression 版图后, 还能看到另一个重要事实: 不同 laser tests 的证据强度差别很大。Examples/Tests/laser\_injection/ 的 1D/2D analysis 会直接比较 Gaussian 注入场的包络和主频; implicit 1D/2D 变体也继续复用同一组 analysis, 因此并不只是“implicit 能跑通”的 checksum test。Examples/Tests/laser\_injection\_from\_file/ 则继续给 lasy、legacy binary、boosted-frame 和 RZ thetaMode 文件提供 envelope/frequency 双断言。

但这一组还必须再分出一层 helper / prepare 边界。两个目录里的 `analysis_default_regression.py` 都只是 checksum helper: 职责是自动识别 plotfile/openPMD 并按测试目录名调用 `evaluate_checksum(...)`, 提供历史输出基线, 而不是新增 laser 物理断言。更重要的是, `laser_injection_from_file/` 里那批 `inputs_test_*_prepare.py` 并不是“待分析输入”, 而是被 CMakeLists.txt 先行注册成 dependency 的外部文件生成阶段:

- 普通 1D/2D/3D/RZ lasy 变体统一先写 `gaussian_laser_3d`
- legacy binary 变体先手工写 `gauss_2d`
- RZ thetaMode 变体先写 `laguerre_laser_RZ`

因此这组 regression 的正确结构不是单段输入, 而是:

1. prepare
  - 生成外部 laser 文件
2. inject
  - WarpX 按 `from_file / binary_file_name / RZ` 路径消费这些文件
3. analysis
  - 再对最终包络和主频做强断言

这条边界在解释 Laser/ 模块时很关键, 因为它说明“外部 laser 文件格式合同”本身已经是 active regression 的一部分, 而不只是示例配套脚本。

**选择激光案例: 先匹配问题, 再读取输入**

激光案例不应按目录数量或测试名称判断强弱。读者首先要说明自己想验证的是哪一层:

1. 天线是否给出了预期的场? 选 `laser_injection/`, 用 Gaussian 注入场的包络和主频作为比较量;
2. 外部 profile 文件是否被正确消费? 选 `laser_injection_from_file/`, 沿“生成外部文件 -> 注入 -> 包络/频率比较”三段检查;
3. 给定几何和驱动下如何搭建尾场加速? 选 `laser_acceleration/`, 先确认驱动、等离子体、moving window、边界和 diagnostics, 再为场、相位或能谱另行定义 reference;
4. 输出在 boosted frame 和实验室系之间是否一致? 选 `boosted_diags/`, 比较同一 Ez 和粒子采样规则, 而不把 writer 对齐误读成激光传播的解析验证。

官方 `laser_acceleration/README.rst` 把它定位为 LWFA 的 lab/boosted-frame 例子, 并明确指出: 接近圆柱对称时, RZ 可用较低成本捕捉相关物理: 非圆激光或强 hosing 等明显非对称问题则需要 3D。于是读这些输入的第一步是选几何假设, 不是从输出文件开始。

四个基础输入把这个选择具体化:

- 1D: moving window、连续电子注入、Gaussian laser antenna 与 FieldProbe;
- 2D: PML、moving window、细化区域、连续背景电子与 Gaussian beam;
- 3D: moving window、openPMD full diagnostics 与自定义粒子属性;
- RZ: `n_rz_azimuthal_modes = 2`、beam/plasma 共存与 species 变量输出。

这四类设置说明如何组装不同维度下的应用问题, 却不会自动给出一个共同的尾场幅度、dephasing 或能量增益结论。目录中可直接用于局部比较的脚本只有三类:

- `analysis_1d_fluid_boosted.py`: 将 1D boosted fluid WFA 的 Ez/Jz/rho/Vz 与理论 ODE 解比较;
- `analysis_refined_injection.py`: 比较细化注入时的总粒子数和 refinement edge 前方 rho 均匀性;
- `analysis_openpmd_rz.py`: 比较 RZ openPMD 的 mesh shape、species ordering 与 `rho_<species>` 的物理中心位置。

其余多数输入采用默认输出回归。它适合发现同一输入的输出是否发生意外变化, 却不能替代场幅、相位、beam loading 或激光衍射的独立比较。README.rst 仍将 Analyze 保留为 TODO, 也正好提醒读者: 应用输入提供的是搭建起点, 而不是已经完成的物理说明。

Examples/Tests/boosted\_diags/analysis.py 对 `test_3d_laser_acceleration_btd` 检查的是 BTD plotfile 与 BTD openPMD 的 Ez 逐点一致, 以及 `random_fraction` 粒子子采样是否生效。它验证的是诊断重建和采样语义; 不能由此推出激光包络、尾场相位或加速器性能。

因此, 阅读激光相关输入时应保持一条清楚的证据链:

问题与几何假设

```
-> 选择注入、文件 profile、LWFA 或 BTD 案例
-> 明确 producer、输出和独立 reference
-> 只对该 reference 覆盖的 observable 下结论
```

这样, `laser_injection`、`from_file`、`parse_field_function`、`laser_acceleration` 与 BTD 不再是一张测试清单, 而是回答不同问题的五类案例入口。

再往运行态交界看一层, laser 初始化还必须和 moving window、boosted frame、continuous injection、external fields 的更新合在一起理解。WarpX: :MoveWindow() 在真正平移网格前, 会先做三件互不等价的更新:

```
moving_window_x += ...;
::UpdateInjectionPosition(*mypc, gamma_boost, beta_boost, boost_direction, moving_window_dir, dt[0]);
mypc->UpdateAntennaPosition(dt[0]);
```

这里:

1. `moving_window_x` 是窗口几何本身的位置;
2. `UpdateInjectionPosition(...)` 更新普通 species 的 `m_current_injection_position`;
3. `UpdateAntennaPosition(dt)` 更新 laser antenna 的 `m_updated_position`。

普通 species 的连续注入位置来自 PlasmaInjector 的 bulk momentum, 再换成速度并在 boosted frame 下做洛伦兹变换; laser 则

完全不走 PlasmaInjector, 只在 `do_continuous_injection=1` 且 `gamma_boost>1` 时按 boost velocity 平移天线平面。因此两者虽然都叫 continuous injection, 但运行态位置更新机制不同。

两者的 ContinuousInjection() 语义也不同。普通物理粒子是在 moving window 新扫进来的 level-0 particleBox 中反复调用 AddPlasma(...); laser 则只在 m\_updated\_position 第一次进入当前 injection\_box 时调用一次 InitData(), 之后靠已有入天线粒子在 Evolve() 中持续更新并沉积  $J/\rho$ 。AMR 下这两个尺度也不同: species 的 runtime 注入盒按 level-0 cell 对齐, 而 LaserParticleContainer::InitData() 仍然按 maxLevel() 的 finest spacing 建立天线粒子。

external field 的 moving-window 合同也在这里锁死。LoadExternalFields() 对 `B/E_ext_grid_type == read_from_file` 以及 particle external field 的 `read_from_file` 都直接断言:

```
WARPX_ALWAYS_ASSERT_WITH_MESSAGE(
    WarpX::do_moving_window == 0,
    "External fields from file are not compatible with the moving window." );
```

原因不是 openPMD 不能读, 而是 MoveWindow() 在新进入的 cells 上只能通过 shiftMF(...) 用 constant 或 parser 两种方式重建主场背景:

```
srcfab(i,j,k,n) = external_field;
srcfab(i,j,k,n) = field_parser(x,y,z);
```

因此 constant/parser 外场可以跟着 moving window 继续生成, 而 read\_from\_file 缺少“窗口每推进一次就按新的 physical coordinates 增量重读”的实现, 所以被源码显式禁止。读者若研究文件外场, 应选择固定窗口的 load\_external\_field\* 案例; 若问题是激光与 moving window 的交界, 则应转向 laser\_acceleration\_boosted、refined\_injection 或 subcycling\_mr, 再为目标 observable 定义独立比较。

#### 激光在应用输入中的四种角色

同一个 Gaussian laser 在应用输入中可能是驱动、结果量、AMR 对象或表面等离子体的起点。首先分清这个角色, 才能选择正确的 observable。

1. **驱动固体靶: laser\_ion.** 输入把 Gaussian laser、solid-density target、full/time-averaged diagnostics、ParticleHistogram、FieldProbe 与 ParticleHistogram2D 放到同一场景。analysis\_test\_laser\_ion.py 直接比较的是 diagInst 最后 5 个瞬时 Ez 的平均与 diagTimeAvg 的同一点值。因此它验证 time-averaged diagnostics 的定义; 并不由此给出 TNSA cutoff energy、RPA threshold 或离子转换效率。
2. **把辐射当作结果量: free\_electron\_laser.** 它没有 lasers.names, 而以刚性注入电子/正电子束、boosted frame、moving window 和 undulator  $B_y(z)$  产生辐射。analysis\_fel.py 用 lab-frame 与 boosted-frame diagnostics 拟合 gain length, 并以 FFT 比较 radiation wavelength。这里要解释的是束流辐射, 而不是天线注入。
3. **检查细化区域中的天线: laser\_on\_fine.** 该输入的关键选择是 `max_level = 1, fine_tag_lo/hi, laser1.prob_lo/prob_hi` 与 PML。默认输出回归只能告诉读者这些 AMR/求解器设置下输出没有意外变化; 它不是传播、衍射或靶相互作用的独立物理比较。
4. **建立过密靶表面等离子体: plasma\_mirror.** 它组合了 Gaussian laser、solid-density target、前后指数梯度、PML、field filter 和双 species 靶。该输入是研究反射率或高次谐波前的搭建起点; 没有独立比较量时, 不能把它称作这两类量的 benchmark。

第二项的实现尤其容易被误读。free\_electron\_laser 由 RigidInjectedParticleContainer、particles.B\_ext\_particle\_init\_st = parse\_B\_ext\_particle\_function 与 BackTransformed diagnostics 组成。zinject\_plane 和 rigid\_advance 决定注入面前束团如何刚体传播; undulator 场不写入主场 Bfield\_fp, 而是在 gather 时以 particle external field 的  $B_y(z)$  提供。因此它的解释链是“刚性束流 -> 粒子背景场 -> BTD 恢复实验室系 -> gain length/wavelength”, 不是“激光天线 -> 场注入”。

这条链的三个比较层也不能混用: analysis\_fel.py 比较 FEL 的 gain length 和 wavelength; rigid\_injection 检查刚性传播以及 plotfile/openPMD 中的束团状态; boosted\_diags 检查 BTD writer 对齐和 random\_fraction 子采样。每一层只为相应的 producer/consumer 接口提供证据。

最后, 不要把 laser\_ion 当作“所有多物理同时开启”的总基准。它能作为 laser-target 骨架, field ionization、collisions 与 QED 可从此分叉; 但这些模块分别在 InitIonizationModule()、CollisionHandler 与 InitQED() 接入, 拥有不同的输入前提和推进时序。研究相应机制时, 应到各自的 field\_ionization/、collision/ 或 qed/ 案例定义独立 observable, 而不是把 time-averaged Ez 的比较扩大成多物理正确性证明。

### 3A.13 初始化验证入口: 哪些 regressions 真正在兜底

前面的 3A.1-3A.12 讲的是“源码如何初始化”; 若没有可执行 regression 对照, 这些讲解很容易停留在静态阅读层。WarpX 对 Initialization 的验证并没有集中在一个目录里, 而是分散在几组物理 test 中。

读这张验证地图时, 始终先问四个问题: 输入创建了什么初态? 比较的 observable 是什么? analysis 真正断言了什么? 它没有覆盖哪条分支? 目录名、能否运行和 checksum 都不能替代这四个问题的答案。下面按读者最常遇到的初始化任务组织入口; 同一条路径若只有 checksum, 便只能作为回归基线, 不能推出解析正确性。

第一组是 Langmuir。它通常被当成 evolve 基准, 但对初始化同样关键, 因为它直接覆盖:

- NUniformPerCell
- profile=constant
- parse\_momentum\_function
- 周期边界下的初始粒子/场一致性

例如 analysis\_1d.py 的主断言不是 checksum, 而是把输出 Ez 与理论 Langmuir 波逐点比较:

```
E_sim = data[["mesh", field]].to_ndarray()[ :, 0, 0]
E_th = get_theoretical_field(field, t0)
max_error = abs(E_sim - E_th).max() / abs(E_th).max()
assert error_rel < tolerance_rel
check_charge_conservation(data)
```

这意味着 Langmuir 不只是“时间推进跑通”, 而是在验证 parser 形式的初始扰动确实经过 PlasmaInjector、SpeciesUtils 和 AddPlasma() 正确落到了粒子和场上。

第二组是 space\_charge\_initialization。它最直接对应 species.initialize\_self\_fields = 1 这条初始化支线。输入文件显式打开:

```
beam.injection_style = "gaussian_beam"
beam.initialize_self_fields = 1
beam.momentum_distribution_type = "at_rest"
```

而 analysis 脚本把输出 Ex/Ey/Ez 与高斯电荷团理论场直接比较。因此这组 test 实际上在硬验证:

1. gaussian\_beam 初始粒子云生成正确;
2. InitData() 检测到 has\_initialize\_self\_fields;
3. ComputeSpaceChargeField(reset\_fields=false) 在第一个时间步前给出了正确的 Coulomb 场。

第三组是 dive\_cleaning。它验证的不是 projection cleaner, 而是:

- 初始 Gaussian beam 状态进入演化后,
- warpx.do\_dive\_cleaning = 1 与 PML 能否把  $\text{div}(\mathbf{E}) - \rho / \epsilon_0$  误差传播并吸收掉,
- 最终场是否回到理论 Gaussian beam 电场。

第四组是 gaussian\_beam / external\_file。这里要分两半看:

1. analysis\_focusing\_beam.py 和 analysis\_rotated\_beam.py 分别验证 focal\_distance、束斑统计、旋转位置和旋转动量;
2. inputs\_test\_3d\_focusing\_gaussian\_beam\_from\_openpmd\_prepare.py + inputs\_test\_3d\_focusing\_gaussian\_beam 则覆盖 external\_file openPMD 粒子注入合同, 包括 weighting, mass, charge, positionOffset 和 momentum.unit\_SI = m\_e c。

这一组现在还能再细一层:

- inputs\_test\_3d\_focusing\_gaussian\_beam\_photons 不是新物理 benchmark, 而是把同一聚焦束斑统计合同重复到 species\_type = photon 路径;
- inputs\_test\_3d\_gaussian\_beam\_picmi.py 则主要覆盖 PICMI GaussianBunchDistribution 前端到 runtime attributes 的接线, 当前主要依赖 checksum, 而不是独立理论断言。

这里还要诚实记录一个源码边界: gaussian\_beam/CMakeLists.txt 为 native test\_3d\_focusing\_gaussian\_beam\_from\_openpmd 指定了 analysis.py, 但该目录没有这个文件。因而这条 native 路径只能说明 prepare -> external\_file inject -> diagnostics 的输入与输出接口被覆盖, 不能被称为官方的束斑物理强验证。相邻的 PICMI 入口复用 analysis\_focusing\_beam.py, 可以用来学习应比较的束斑统计量; 它也不能自动补上 native 入口缺失的 analysis。读者若修改 native 输入, 应自行对照粒子数、总权重、横向均方根束斑和纵向切片统计, 并预先说明容差来自何处。

第五组是 electrostatic / EB 初始化:

- effective\_potential\_electrostatic 用电子径向密度和解析 adiabatic expansion 基准比较, 验证 effective-potential electrostatic solver;
- electrostatic\_sphere\_eb 则用 ChargeOnEB reduced diag 和 eb\_covered 场, 验证 InitEB()、Poisson 边界条件和带导体球的初始势问题。

最后一组是 projection\_div\_cleaner, 它对应 3A.12 的 Poisson projection, 而不是演化阶段的 do\_dive\_cleaning。相关 tests 已覆盖:

1. RZ openPMD 文件外场版本;
2. 3D PICMI 文件外场版本;
3. Python callback 版本;
4. 2D 解析外场版本。

这些脚本的共同断言都是: 初始化完成后, 从 raw staggered Bx\_aux/By\_aux/Bz\_aux 重建的离散 divB 必须足够接近零。

这里也要区分强断言的位置:

- test\_rz\_projection\_div\_cleaner 的强断言在独立 analysis.py 里;
- test\_3d\_projection\_div\_cleaner\_picmi、test\_3d\_projection\_div\_cleaner\_callback\_picmi 和 test\_2d\_projection\_div\_cleaner\_initial\_analytical\_field\_picmi 则都把 divB 断言直接写在输入脚本尾部, 所以 CMakeLists.txt 里虽然 analysis=OFF, 但并不等于这些条目只是 checksum-only。

再往 species 入口侧补一组, Examples/Tests/flux\_injection/ 是直接锚定 setupNFluxPerCell() 的 regression 家族。这组 tests 分三条:

1. analysis\_flux\_injection\_3d.py
  - 对 3D NFluxPerCell 场景同时检查总发射量、法向 Gaussian-flux 分布和切向 Gaussian 分布;
2. analysis\_flux\_injection\_rz.py
  - 对 flux\_normal\_axis = t 的 RZ 连续注入检查粒子始终停留在预期 Larmor 半径带, 并保持正确总通量;
3. analysis\_flux\_injection\_from\_eb.py
  - 对 inject\_from\_embedded\_boundary = 1 的 2D/3D/RZ 变体检查发射总数、法向/切向速度统计, 以及粒子不会落入 EB 内部。

因此 flux\_injection 的意义不是普通 emitter 示例, 而是 NFluxPerCell、Gaussian-flux rejection sampling 和 embedded-boundary surface emission 这三条运行态合同的直接验证入口。

第一组是 initial\_distribution。它不是普通 smoke test, 而是一组多 species、多分布的综合强基准: 同一输入里同时覆盖

- gaussian
- maxwell\_boltzmann
- maxwell\_juttner
- gaussian\_beam
- parser 温度
- parser bulk velocity

- uniform
- parser-Gaussian 动量统计

analysis 脚本把 reduced histogram、束斑统计和解析分布逐条对照。这意味着它真正验证的是 PlasmaInjector、SpeciesUtils 和 momentum-dispatch 层的 built-in / parser 初始化合同，而不只是“粒子能被建出来”。

由于初始化使用随机采样，checksum 的默认容差不应被理解为跨机器、跨 MPI 布局都逐位相同的物理合同。复现实验应优先比较 analysis 脚本定义的直方图、均值、方差、束斑等统计量，并在报告中写清样本量、随机数种子（若可控）、并行布局和容差；只有这些条件一致时，checksum 才能作为补充证据。

### 3A.13.1 初始化验证卡：分布统计和初始自场是两份合同

初态常被一句“束流已经初始化”概括，但这至少混合了两件不同的事：粒子的位置、权重和动量是否来自预期分布；以及这些粒子是否已经在第一步前建立了应有的自场。前者即使完全正确，也不推出 Poisson 或 space-charge 初始化正确；后者即使场形状正确，也不能替代对粒子分布和总电荷的检查。读者应把它们拆成两条 producer -> observable -> consumer 链。

**合同 A：粒子分布。**initial\_distribution 的输入设定 max\_step = 0，并以 ParticleHistogram reduced diagnostics 输出各 species 的动量或位置直方图。例如 h1x/h1y/h1z 对 Gaussian species 统计 ux/uy/uz，h4x/h4y/h4z 对 Gaussian beam 统计空间坐标；同一组还写出 beam 的总电荷。CTest 将 producer 接到 analysis.py，该 consumer 读取这些 reduced diagnostics，将 Gaussian、Maxwellian、Maxwell-Juttner 和 beam 的位置统计分别与解析密度比较，并对归一化误差及相对电荷误差断言容差。

这条设计的关键价值在于 max\_step = 0：它把比较对象限定为初始化完成后、尚未由时间推进改变的粒子统计。因此它能支持的结论是“给定输入、采样数、诊断定义和分析容差下，粒子初始化分布与指定解析分布相符”。它不能支持“初始空间电荷场已经正确”或“随后任意步数、任意求解器和任意 MPI 布局的动力学都正确”。若读者修改的是 momentum\_distribution\_type、parser mean/std、束斑 rms、截断或粒子数，应先复用这一类 histogram/charge observable；不要只看 plotfile 是否写出。

**合同 B：初始自场。**space\_charge\_initialization 选择静止 Gaussian beam，并显式给出：

```
beam.injection_style = "gaussian_beam"
beam.initialize_self_fields = 1
beam.momentum_distribution_type = "at_rest"
```

这时 producer 不止是粒子生成。WarpX::InitData() 的 fresh-run 分支会遍历 species；只要发现任一 initialize\_self\_fields 为真，便在第一步推进之前调用 ComputeSpaceChargeField(reset\_E\_field=false, reset\_B\_field=false)。输入还请求 Full diagnostics 写出 Ex/Ey/Ez，CTest 将 diags/diag1000001 交给 analysis.py。这个 consumer 按二维或三维 Gaussian charge distribution 构造理论场，再对输出的 Ex/Ey，以及三维时的 Ez 做逐数组 allclose 容差检查。

因此这条合同能支持的结论是“在该静止 Gaussian-beam、边界、网格、shape、两 rank 注册布局 and 字段比较容差下，初始化自场与该理论场一致”。它不把 initial\_distribution 的 histogram 通过自动升级为场求解验证，也不覆盖相对论自场、open-boundary FFT、embedded boundary 或后续 pusher 的正确性；这些问题应分别进入 relativistic\_space\_charge\_initialization、open\_bc\_poisson\_solver、magnetostatic\_eb 或 repelling\_particles 的 consumer。

**实际操作顺序。**当一个新输入同时改了束流分布和 initialize\_self\_fields 时，先在零步或等价的初态输出上锁定合同 A，再在明确的初始 field diagnostic 上锁定合同 B；随后才用轨迹、能量或束斑演化回答“该初场被 pusher 消费后会怎样”。若 A 失败，先查 injection style、parser、随机采样、权重和 histogram 定义；若 A 通过而 B 失败，转查边界、solver、field diagnostic、initialize\_self\_fields 与初始场求解。两类失败的定位入口不同，不能合并成“初始化失败”。

第二组是 initial\_plasma\_profile。这组当前没有独立 analysis.py，只有 checksum helper，但输入本身非常明确：

- injection\_style = NUniformPerCell
- profile = parse\_density\_function

并把横向 parabolic channel 与纵向 ramp / plateau / ramp 组合成二维电子密度。所以它更准确地是：

- parse\_density\_function 抛物型通道初始化的 checksum-only 基线

而不是应继续留在 general / to classify 的未知条目。

再往 initialize\_self\_fields 这一支补一组，repelling\_particles 是一个更小但更干净的两体基准。它只放两个同号 SingleParticle species，却同时打开：

- electron1.initialize\_self\_fields = 1
- electron2.initialize\_self\_fields = 1

analysis 随后从连续 plotfiles 读取两粒子的间距和速度，并用两体排斥的非相对论能量守恒关系构造理论 \beta(d)。因此这组 regression 的真实意义不是“一对粒子大概会分开”，而是：

1. 初始 electrostatic self-field 确实被建立起来；
2. 后续 pusher 对这份初始场的消费是对的；
3. 两者联立后能回到解析两体减速关系。

接着把另外三组容易落单的入口也补上之后，初始化验证图还能再细一层。

第一组是 load\_external\_field。它不是普通粒子轨道测试，而是在验证两套初始化合同：

1. grid external field:
  - LoadExternalFields()
  - ReadExternalFieldFromFile()
  - Bfield\_fp\_external/Efield\_fp\_external
  - AddExternalFields()
2. particle external field:
  - Particles/ExternalParticleFields.cpp
  - m\_B\_ext\_particle\_s / m\_E\_ext\_particle\_s
  - B\_external\_particle\_field/E\_external\_particle\_field

- GetExternalFields.cpp

analysis\_3d.py / analysis\_rz.py 通过磁镜中的单粒子最终位置做硬断言, 说明这组 regression 同时验证了“初始化写场”和“后续 gather 消费场”的接口契合。时间依赖变体 analysis\_time\_scaling.py 则不看粒子, 而是直接比较两个时刻 plotfile 上 B 分量的缩放比, 从而验证 read\_fields\_\*\_dependency(t) parser 和多 field map 的时间缩放合同。

这组 family 里还要再区分一层 restart 保真。当前活跃三条最小入口是:

- test\_3d\_load\_external\_field\_particle\_time\_restart
- test\_rz\_load\_external\_field\_grid\_restart
- test\_rz\_load\_external\_field\_particles\_restart

它们都只是:

- 先继承对应非 restart 输入
- 再通过 amr.restart = ../.../chk000150 从中间 checkpoint 恢复
- 然后复用 analysis\_default\_restart.py 逐字段比较 restart 与非 restart 输出

因此这三条 regression 验证的不是新的外场 physics, 而是:

1. read\_from\_file 的 grid external field 状态能否在 restart 后保持一致;
2. read\_from\_file / dependency parser 的 particle external field 状态能否在 restart 后保持一致;
3. 初始化阶段构造出的 external-field 寄存器, 不会在 checkpoint/restart 边界上丢失或漂移。

第二组是 relativistic\_space\_charge\_initialization。它的输入和普通 space\_charge\_initialization 一样也打开了:

```
beam.initialize_self_fields = 1
beam.injection_style = "gaussian_beam"
```

但束流流量改成了 relativistic:

```
beam.uz = 100.0
```

因此这组 regression 实际验证的是 RelativisticExplicitES::ComputeSpaceChargeField(), 而不再只是静止高斯电荷的 Coulomb 场。analysis 脚本把 Ex 与理论值比较, 并检查 By 是否满足相对论束流自场的  $B_y \approx E_x/c$  结构。这说明 initialize\_self\_fields 在 relativistic solver 分支下对应的是另一份初始化合同。

第三组是 open\_bc\_poisson\_solver。它把四个条件绑在一起:

```
boundary.field_lo = open open open
boundary.field_hi = open open open
warpx.do_electrostatic = relativistic
warpx.poisson_solver = fft
electron.initialize_self_fields = 1
```

同时粒子不是 gaussian\_beam, 而是 parse\_density\_function + NUniformPerCell。analysis 脚本用 Bassetti-Erskine 公式逐个 z 截面比较 Ex/Ey, 因此它验证的不是一般的 electrostatic 初始化, 而是:

- open boundary
- relativistic bunch
- FFT Poisson
- 以及可选 warpx.use\_2d\_slices\_fft\_solver = 1

共同定义的初始 Poisson 解是否正确。

接下来三组补足了文件驱动分布、带嵌入边界的自场, 以及 collocated 采样的分支; 它们与前面的束流注入和 Poisson 例子不共享同一个可观测量, 因而应分别阅读。

第一层是 load\_density。这组 regression 的输入明确使用:

```
electrons.profile = "read_from_file"
electrons.read_density_from_path = "../test*_load_density_prepare/example-density.h5"
electrons.do_continuous_injection = 1
warpx.do_moving_window = 1
```

源码上它直接对应 SpeciesUtils::parseDensity() 里 profile = read\_from\_file 分支, 把 openPMD density mesh 装进 InjectorDensityFromFile, 然后交给 PlasmaInjector 和连续注入主链消费。analysis 脚本则逐个 iteration 读取 diagnostics 中的 rho, 与 prepare 脚本定义的 ramp / parabolic channel profile 比较。因此 load\_density 验证的不是一般 I/O, 而是“file-driven density profile + moving-window 连续注入”这条初始化合同。

第二层是 magnetostatic\_eb。原生 inputs 文件把:

```
warpx.do_electrostatic = labframe-electromagnetostatic
beam.initialize_self_fields = 1
warpx.eb_implicit_function = "(x**2+y**2-radius**2)"
warpx.eb_potential(x,y,z,t) = "1."
```

绑在一起, 而 WarpXInitData.cpp 的 fresh-run 分支会在 ComputeSpaceChargeField(reset\_fields) 之后继续调用 ComputeMagnetostaticField()。所以这组 test 验证的是 embedded boundary、边界 potential、初始 self-field 和 magnetostatic solve 在初始化阶段的联动。这里还必须区分两层证据: 原生 inputs\_test\_3d\_magnetostatic\_eb 目前主要由 checksum 兜底; 两个 PICMI 输入文件则在 sim.step() 之后内嵌了解析  $E_r/B_\theta$  误差断言, 因此它们不是简单的 checksum-only regression。

第三层是 nodal\_electrostatic。这组输入把:

```
warpx.do_electrostatic = relativistic
warpx.grid_type = collocated
beam_p.initialize_self_fields = 1
beam_p.do_qed_quantum_sync = 1
```

放在同一条链上。它的 analysis 不直接比较 E/B, 而是用 reduced diagnostics 断言 ParticleExtrema\_beam\_p 给出的最大 chi 极小, 且 ParticleNumber 中 photon 数始终为零。也就是说, 这组 regression 验证的是 collocated relativistic electrostatic 初始 self-field 没有制造出会假触发 QED 的非物理场, 它更准确地是一个“零触发基准”。

这样 `nodal_electrostatic`、`open_bc_poisson_solver` 和 `relativistic_space_charge_initialization` 就不再需要继续共用一个过粗的 `electrostatic / Poisson` 桶。它们分别对应的是:

- `collocated relativistic electrostatic` 零触发基准
- `open boundary + FFT/sliced FFT` 的 relativistic Poisson 初始化
- `relativistic Gaussian beam` 的初始 self-field

不过还有一组此前仍容易被写得过粗: `electrostatic_sphere`。它不该和一般 Poisson 条目混成一桶, 因为它真正验证的是“一个静止均匀电子球在自身 Coulomb 场下膨胀”这条自场初始化主链。`analysis_electrostatic_sphere.py` 的第一层断言是解析电场对照: 脚本用最终输出时间 `t_max` 反解球半径 `r_end`, 再构造内外球解析  $E(r)$ , 沿坐标轴比较  $E_x/E_y/E_z$  或  $RZ$  下的  $E_r/E_z$  的相对  $L2$  误差。这意味着它验证的不只是 solver 跑通, 而是:

1. 初始电子球几何是否被正确装填;
2. 初始自场是否正确建立;
3. 后续 `electrostatic` 演化是否仍与解析膨胀解一致。

这组 test 的第二层断言只在 lab-frame 变体上才打开。只有当输入显式要求:

```
warpX.do_electrostatic = labframe
diag2.electron.variables = x y z ux uy uz w phi
```

`analysis` 才会利用粒子 `phi` 重建:

- 动能
- 自场势能  $0.5 \sum w q \phi$

并检查初末总能量。也就是说:

- 所有 `electrostatic_sphere` 变体都做解析电场对照;
- 只有写出 `phi` 的 lab-frame 版本额外验证能量账本。

各输入变体的角色也不同:

- `inputs_test_3d_electrostatic_sphere`  
– 3D relativistic electrostatic 自场膨胀基线
- `inputs_test_3d_electrostatic_sphere_lab_frame`  
– lab-frame 自场膨胀 + 能量守恒
- `inputs_test_3d_electrostatic_sphere_lab_frame_mr_emass_10`  
– lab-frame + MR; `electron.mass = 10` 主要是减慢膨胀, 便于短步数比较
- `inputs_test_3d_electrostatic_sphere_rel_nodal`  
– `warpX.grid_type = collocated`, 验证 `collocated electrostatic` 布局
- `inputs_test_3d_electrostatic_sphere_adaptive`  
– `adaptive-dt` 变体; `analysis` 仍用实际 `t_max` 做强对照
- `inputs_test_rz_electrostatic_sphere`  
–  $RZ$  自场膨胀 + 能量守恒
- `inputs_test_rz_electrostatic_sphere_uniform_weighting`  
– 再额外覆盖 `radial_numpercell_power = 1.` 的 `uniform-weighting` 粒子装填

另外, 这组目录下还有两个容易误读的文件:

- `analysis_default_regression.py` 只是通用 checksum helper;
- `catalyst_pipeline.py` 只是 ParaView Catalyst 的可视化脚本。

因此, `electrostatic_sphere` 在初始化验证图里更准确的位置应单独写成:

#### 14. electrostatic self-field expansion: `electrostatic_sphere*`

还剩另外两组此前也容易被写得过粗, 但它们和 `electrostatic_sphere` 不是一类问题。

第一组是 `electrostatic_dirichlet_bc`。这组不是带电粒子自场 benchmark, 而是纯粹在验证时变边界势是否真正进入 `electrostatic` 解。输入直接设置:

```
warpX.do_electrostatic = labframe
boundary.potential_lo_x = 150.0*sin(2*pi*6.78e+06*t)
boundary.potential_hi_x = 450.0*sin(2*pi*13.56e+06*t)
diag1.fields_to_plot = phi
```

`analysis` 并不读取内部粒子量, 而是逐个输出时刻取两侧边界上的平均 `phi`, 然后与理论正弦函数比较。因此它测的不是一般 Poisson 正确性, 而是:

- `boundary.potential_lo_x / potential_hi_x`
- time-dependent parser
- electrostatic Dirichlet boundary condition
- diagnostics 中 `phi` 的边界保真

PICMI 变体只是在 `Cartesian2DGrid(..., lower_boundary_conditions=["dirichlet", ...])`、`warpX.potential_lo_x`、`warpX.potential_hi_x` 这一层重复同一件事, 所以它更准确的归类是:

#### 15. time-dependent electrostatic boundary driving: `electrostatic_dirichlet_bc*`

第二组是 `effective_potential_electrostatic`。这组当前只有一个 PICMI test, 而且它验证的也不是一般意义上的 `electrostatic phi` 场, 而是 `warpX.effective_potential=True` 这条 solver 分叉是否能在导体球约束下复现绝热膨胀 benchmark。PICMI 输入脚本同时做了三件关键事:

1. 用 `GaussianBunchDistribution` 初始化电子和离子球团;
2. 加入导体球 `embedded boundary`;
3. 选择:

```
picmi.ElectrostaticSolver(
```

```
method="Multigrid",
warpx_effective_potential=True,
warpx_effective_potential_factor=C_EP,
)
```

analysis 则从 `sim_parameters.dpk1` 读回参数, 构造 Connor et al. 风格的绝热膨胀近似电子密度, 再把 openPMD 中的 `rho_electrons` 变成径向密度曲线, 与理论值逐个输出时刻比较 RMS 误差。因此它的真实验证对象是:

- effective-potential electrostatic solver
- PICMI front-end
- 导体球约束下的电子密度膨胀近似

更准确的归类应是:

16. effective-potential electrostatic: `effective_potential_electrostatic`

3A.14 从 Birdsall 3A ES1 到 WarpX: 历史小程序骨架的现代映射

Birdsall and Langdon 的 3A ES1 是一份很好的历史参照, 因为它把一维静电 PIC 的最小程序压缩成一条容易检查的阶段链:

INIT -> SETRHO -> FIELDS -> SETV -> ACCEL -> MOVE -> HISTRY

这条链可以帮助读者理解“初始化结束后第一步推进究竟从哪里开始”, 但不能把旧程序的子程序名直接当成 WarpX 的函数名。历史参照见 Birdsall 与 Langdon 的 *Plasma Physics via Computer Simulation*; 现代实现应从 `Source/Initialization/WarpXInitData.cpp`, `Source/Particles/` 和 `Source/FieldSolver/` 的对应职责回查。

| 3A ES1 阶段 | WarpX 的现代映射与不能直接等同的部分                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INIT      | 建立网格、粒子、权重、边界和初始参数, 对应 <code>ReadParameters()</code> 、 <code>WarpX::InitData()</code> 、 <code>InitFromScratch()</code> 、 <code>AllocLevelData()</code> 与 <code>mypc-&gt;AllocData()</code> ; WarpX 还要处理 AMR、多几何、solver 分支、PML、外部场、restart 和并行布局。          |
| SETRHO    | 用初始位置形成源, 对应 <code>PlasmaInjector/AddParticles</code> 后的初始 <code>rho</code> 构造及 <code>field-register</code> 路径; <code>rho</code> 是否直接写入、重新沉积或被 solver 消费, 取决于 <code>geometry</code> 、 <code>solver</code> 和初始化选项。                                         |
| FIELDS    | 从 <code>rho</code> 求势和场, 对应 electrostatic solver 的 <code>InitData()</code> 、 <code>ComputeSpaceChargeField()</code> 、初始场填充和 <code>projection cleaning</code> ; 不能简化成单一 FFT Poisson 路径, EM、PSATD、RZ、EB 与 external field 会改变对象和约束。                          |
| SETV      | 设置热分布和漂移, 对应 <code>SpeciesUtils</code> 、 <code>InjectorMomentum</code> 、 <code>temperature/velocity functor</code> 与粒子属性创建; WarpX 还可能创建 <code>relativistic</code> 、 <code>spin</code> 、 <code>implicit</code> 或 <code>pusher-specific attributes</code> 。 |
| ACCEL     | 用场更新速度, 对应 <code>Evolve()</code> 内 <code>particle push</code> 与 <code>gather</code> ; 历史静电推进不能覆盖现代 EM、Boris/Vay/Higuera-Cary、 <code>implicit</code> 和 <code>subcycling</code> 。                                                                           |
| MOVE      | 用新速度更新位置, 对应 <code>PushParticlesAndDeposit()</code> 的 <code>position update</code> 、边界处理和 <code>current deposition</code> ; WarpX 还要处理 AMR tile、moving window、particle boundary、suborbit/crossing 和 MPI 交换。                                               |
| HISTRY    | 记录历史量, 对应 <code>full/reduced diagnostics</code> 、 <code>openPMD/plotfile writer</code> 与 <code>reader-side analysis</code> ; 现代 diagnostics 是独立 <code>writer/schema</code> 合同, 不是旧程序中的一个历史数组。                                                             |

最容易误读的是 SETRHO -> FIELDS -> SETV 的顺序。对历史 ES1 来说, 它表达的是“先由初始位置形成源, 再求场, 再给粒子速度”; 对 WarpX fresh run, 实际初始化链还要先完成 AMReX level 和 field data 分配, 并根据 solver、外场和 `initialize_self_fields` 等条件决定哪些源/场对象被创建。因而更可靠的读法是: Birdsall 骨架提供物理阶段的语义, WarpX 源码决定这些语义在现代对象图和分支条件中的落点。

这条映射也解释了为什么 Langmuir regression 可以同时作为初始化和演化入口: 它检查的不是某个名为 SETRHO 的函数, 而是初始粒子/密度、初始场、后续推进和最终解析频率之间的组合合同。相反, `initial_distribution`、`space_charge_initialization`、`load_external_field` 与 `projection_div_cleaner` 分别覆盖粒子分布、初始 self-field、外部场装填和初始散度修正的更窄路径。它们共同支撑的是现代 WarpX 初始化链的分层验证, 而不是对 3A ES1 原程序做逐行复现。

3A.15 本章小结: 初始化状态怎样进入第一步推进

到 InitData() 结束时, WarpX 已经完成:

```
inputs
-> WarpX::ReadParameters()
-> WarpX::InitData()
-> InitFromScratch or InitFromCheckpoint
-> AMReX levels and WarpX field data
-> external fields
-> species PlasmaInjector
-> AddParticles / AddPlasma / AddGaussianBeam / AddPlasmaFromFile
```

```
-> projection div cleaner if needed
-> initial diagnostics
-> Evolve()
```

这个状态才是 PIC 时间推进的初始条件。后续 `Evolve()`、`OneStep()`、`PushParticlesandDeposit()`、field solver 和 diagnostics 都在这个已经离散化、分布式、带权重和边界条件的状态上工作。

初始化到推进的交界由 `Evolve()`、`OneStep()` 与 `PushParticlesandDeposit()` 承接:前者负责外层时间步,后者负责 solver/AMR 分派,最后才把已经初始化的粒子和场送入实际粒子推进与沉积路径。历史 ES1 的阶段名只提供物理职责的参照,不能替代这些现代对象和分支。

进一步学习可沿以下方向展开:

- 把 `InitLevelData()` 中每一类 field allocation 展开到 root/fieldsolver 章节;
- 把 Gaussian beam 的 emittance/focal distance 公式结合 accelerator beam optics 文献继续推导;
- 把 openPMD 文件格式与 WarpX 单位约定加入诊断/I/O 章节;
- 为不同初始化路径设计可重复的验证案例,并记录它们各自能说明的边界。

### 3A.16 练习与最小复现

1. **fresh/restart 定位题:** 沿 `WarpXInitData.cpp` 追踪 `InitData()`, 说明 `ComputeDt()` 为什么只出现在 fresh-run 分支, 以及 restart 为什么必须进入 `PostRestart()`。
2. **初始化与复现题:** 解释 `AmrCore::InitFromScratch()`、`AllocLevelData()`、`mypc->AllocData()`、`mypc->InitData()` 和 `InitPML()` 的先后关系。再在 `Examples/Tests/initial_distribution/` 选择匹配输入, 核对生效输入、首个 diagnostics 和 species 数, 并说明输入不匹配导致的 abort 为什么既不构成初始化通过, 也不构成其反证。

## 4. 粒子推进器：从 Lorentz 方程到 PushPX()

粒子推进器负责把单个宏粒子从一个时间层推进到下一个时间层。它表面上是局部单粒子算法，实际上依赖上一章建立的主循环条件：场必须已经填好 gather guard cells，粒子位置和动量必须处在正确 leapfrog 时间层，外场、电离电荷态、辐射反作用和 QED 选项也必须在进入 pusher 前准备好。

本章按一条读者可追踪的因果链展开：先用 Lorentz 方程固定时间层和动量记号；再比较 Boris、Vay 与 Higuera–Cary 如何更新动量；最后从 WarpX::PushParticlesandDeposit() 经 MultiParticleContainer::Evolve() 进入 PhysicalParticleContainer::Evolve() 与 PushPX()，检查 gather、外场、push、位置更新和沉积如何接在同一 tile loop 中。需要核对实现时，优先搜索 PushSelector.H 的 doParticleMomentumPush()、三个 UpdateMomentum\*.H 函数，以及 PhysicalParticleContainer::PushPX()；不要把行号或一次源码快照当作算法语义。

阅读 Boris 推进时要特别区分半步磁旋转的 Birdsall–Langdon 半角关系，不能把旋转系数机械地除以二；Examples/Tests/particle\_pusher 提供 Higuera–Cary force-free 路径的直接验证入口。

阅读路线：先定位一条带电粒子的时间链

第一次阅读不必逐个记住后面的多物理分支。先用以下四步建立一条能够排错的主线：

1. 先读 4.1–4.4。固定  $\mathbf{x}^n$ 、 $\mathbf{u}^{n-1/2}$ 、 $\mathbf{u}^{n+1/2}$  的时间层，理解 Boris、Vay 与 Higuera–Cary 各自要解决的离散更新问题；这一步回答“更新的对象是什么”。
2. 再读 4.5–4.10。沿 PushParticlesandDeposit() 到 PushPX() 追踪一次带质量粒子的 tile loop：gather、外场叠加、动量更新、位置更新和沉积的顺序不能互换；这一步回答“这些公式何时真正发生”。
3. 按需要进入 4.11–4.14。辐射反作用、隐式推进、ionization、collisions、边界粒子与 QED 都会改变粒子状态或创建/移除粒子。选择其中一节时，先写清 source、product、时间位置和要比较的 observable，避免把独立的物理模型误当作 Boris 的一个参数。
4. 最后用 4.15–4.16 收束。把异常轨道、粒子数、场残差或守恒量映射回时间层、tile 主链和相应 analysis；练习要求的结论必须注明一个不能由该案例外推的范围。

这条路线把本章的细节压缩成一个判断顺序：先问粒子状态在哪个时间层，再问哪条更新链消费它，最后才问某个扩展模型或回归能证明什么。

### 4.1 连续 Lorentz 方程

WarpX 对带质量粒子推进的基本方程是相对论 Lorentz 方程。令

$$\mathbf{u} = \gamma \mathbf{v}, \quad \gamma = \sqrt{1 + \frac{|\mathbf{u}|^2}{c^2}}, \quad \mathbf{v} = \frac{\mathbf{u}}{\gamma}.$$

这里 WarpX 源码中的  $u_x$ ,  $u_y$ ,  $u_z$  是  $\mathbf{u}$  的三个分量，而不是普通速度  $\mathbf{v}$ 。对质量  $m$ 、电荷  $q$  的粒子，

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} = \frac{q}{m} (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}),$$

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{v} = \frac{\mathbf{u}}{\gamma}.$$

显式 leapfrog PIC 中，常用时间层是

$$\mathbf{x}^n \rightarrow \mathbf{x}^{n+1}, \quad \mathbf{u}^{n-1/2} \rightarrow \mathbf{u}^{n+1/2}.$$

因此位置推进使用更新后的半步动量：

$$\mathbf{x}^{n+1} = \mathbf{x}^n + \frac{\mathbf{u}^{n+1/2}}{\gamma^{n+1/2}} \Delta t.$$

WarpX 的显式位置更新位于 Source/Particles/Pusher/UpdatePosition.H 的 UpdatePosition()；它先通过 GetExplicitPusherDisplacement() 用完整三速度分量构造位移，再按编译几何写回实际存储的坐标分量。

这里可以补一个 Dawson 1983 的历史边界。那篇综述在 electromagnetic particle models and fractional dimensional models 一节明确指出：只要问题涉及自洽磁场或 electromagnetic radiation, particle model 就不能再被理解成“electrostatic 外面多加几个场分量”，而必须回到 full Maxwell equations 与 self-consistent current/charge representation。与此同时，低空间维度并不意味着低速度维度：为了在一维或二维空间里承载 electromagnetic wave，仍必须保留 transverse  $\mathbf{E}/B/j$  与 transverse velocity，于是才会自然出现 1 1/2-D、1 2/2-D 和 2 1/2-D 这些 fully electromagnetic reduced-dimension models。这个边界正好解释了为什么本章后面很多看似“低维”的 laser、beam 和 FEL benchmark，仍然必须认真讨论 magnetic rotation、relativistic momentum 与 transverse field coupling，而不能把它们误降成纯 electrostatic pusher。

### 4.2 Boris 推进的结构

Boris pusher 把动量更新拆成三个操作：

1. 电场半步；
2. 磁场旋转；
3. 电场半步。

设旧动量为  $\mathbf{u}^{n-1/2}$ ，先做电半步：

$$\mathbf{u}^- = \mathbf{u}^{n-1/2} + \frac{q\Delta t}{2m} \mathbf{E}^n.$$

再用  $\mathbf{u}^-$  计算

$$\gamma^- = \sqrt{1 + \frac{|\mathbf{u}^-|^2}{c^2}}, \quad \mathbf{t} = \frac{q\Delta t}{2m\gamma^-} \mathbf{B}^n, \quad \mathbf{s} = \frac{2\mathbf{t}}{1 + |\mathbf{t}|^2}.$$

磁场旋转写成

$$\mathbf{u}' = \mathbf{u}^- + \mathbf{u}^- \times \mathbf{t},$$

$$\mathbf{u}^+ = \mathbf{u}^- + \mathbf{u}' \times \mathbf{s}.$$

最后做第二个电半步：

$$\mathbf{u}^{n+1/2} = \mathbf{u}^+ + \frac{q\Delta t}{2m} \mathbf{E}^n.$$

源码文件：Source/Particles/Pusher/UpdateMomentumBoris.H 函数：UpdateMomentumBoris()

下面是为阅读重排的核心节选；变量名和控制流与源码一致，完整函数仍以该文件和函数名为准：

```
const amrex::ParticleReal econst = 0.5_prt*q*dt/m;
const bool first_or_full =
    momentum_push_type == MomentumPushType::FirstHalf ||
    momentum_push_type == MomentumPushType::Full;
const bool second_or_full =
    momentum_push_type == MomentumPushType::SecondHalf ||
    momentum_push_type == MomentumPushType::Full;
const bool split_half =
    momentum_push_type == MomentumPushType::FirstHalf ||
    momentum_push_type == MomentumPushType::SecondHalf;

if (first_or_full) {
    // First half-push for E
    ux += econst*Ex;
    uy += econst*Ey;
    uz += econst*Ez;
}
// Compute temporary gamma factor
constexpr auto inv_c2 = PhysConst::inv_c2_v< amrex::ParticleReal>;
const amrex::ParticleReal inv_gamma = 1._prt/std::sqrt(1._prt + (ux*ux + uy*uy + uz*uz)*inv_c2);
// Magnetic rotation
amrex::ParticleReal tx = econst*inv_gamma*Bx;
amrex::ParticleReal ty = econst*inv_gamma*By;
amrex::ParticleReal tz = econst*inv_gamma*Bz;
if (split_half) {
    const amrex::ParticleReal tsq = tx*tx + ty*ty + tz*tz;
    const amrex::ParticleReal factor = (tsq > 0._prt)
        ? (std::sqrt(1._prt + tsq) - 1._prt) / tsq : 0.5_prt;
    tx *= factor;
    ty *= factor;
    tz *= factor;
}
const amrex::ParticleReal tsqi = 2._prt/(1._prt + tx*tx + ty*ty + tz*tz);
const amrex::ParticleReal sx = tx*tsqi;
const amrex::ParticleReal sy = ty*tsqi;
const amrex::ParticleReal sz = tz*tsqi;
const amrex::ParticleReal ux_p = ux + uy*tz - uz*ty;
const amrex::ParticleReal uy_p = uy + uz*tx - ux*tz;
const amrex::ParticleReal uz_p = uz + ux*ty - uy*tx;
// - Update momentum
ux += uy_p*sz - uz_p*sy;
uy += uz_p*sx - ux_p*sz;
uz += ux_p*sy - uy_p*sx;
if (second_or_full) {
    // Second half-push for E
    ux += econst*Ex;
    uy += econst*Ey;
    uz += econst*Ez;
}
```

| 更新阶段 | 代码动作                                                 | 公式对应                                          |
|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 电场系数 | <code>econst = 0.5*q*dt/m</code>                     | $\frac{q\Delta t}{2m}$                        |
| 第一半步 | FirstHalf 或 Full 时做电半步                               | $\mathbf{u}^{n-1/2} \rightarrow \mathbf{u}^-$ |
| 旋转参数 | 计算 <code>inv_gamma</code> 和 full-step <code>t</code> | $\gamma^-, \mathbf{t}$                        |
| 分裂修正 | FirstHalf/SecondHalf 时按半角关系重标定 <code>t</code>        | 使两次 half push 合成一次 Full 的磁旋转                  |
| 磁旋转  | 交叉乘更新动量                                              | $\mathbf{u}^- \rightarrow \mathbf{u}^+$       |

| 更新阶段 | 代码动作                       | 公式对应                                          |
|------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 第二半步 | SecondHalf 或 Full 时做第二个电半步 | $\mathbf{u}^+ \rightarrow \mathbf{u}^{n+1/2}$ |

函数注释说明 FirstHalf 和 SecondHalf 可以分裂执行, 并且连续执行应与一次 Full 更新数学等价。这正好服务于 WarpXEvolve.cpp 中把碰撞放在 momentum push 中间的路径。

这里有一个必须区分的实现细节: WarpX 的 half momentum push 不是简单把  $q \Delta t B / (2m\gamma)$  再乘  $1/2$ 。UpdateMomentumBoris() 的 half-push 分支使用

$$\frac{|t_{\text{half}}|}{|t_{\text{full}}|} = \frac{\sqrt{1 + |t_{\text{full}}|^2} - 1}{|t_{\text{full}}|^2}$$

重标定 tx,ty,tz。这来自  $\tan(\alpha/2)$  与  $\tan(\alpha/4)$  的半角关系, 目的是让 FirstHalf 后接 SecondHalf 的组合仍对应 full Boris rotation, 而不是两个朴素半旋转的近似拼接。

### 4.3 WarpX 如何选择 pusher

源码文件: Source/Particles/Pusher/PushSelector.H 函数: doParticleMomentumPush()

| 条件                              | 选择                                                                                                                         |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 进入函数后                           | species 电荷乘 ion_lev, 得到当前粒子的有效电荷。                                                                                          |
| 启用 classical radiation reaction | 进入 Boris 家族分支: 通常调用 UpdateMomentumBorisWithRadiationReaction(); 若编译 QED 且同步分支中的 $\chi$ 不低于门限, 则调用普通 UpdateMomentumBoris()。 |
| ParticlePusherAlgo::Boris       | 进入 UpdateMomentumBoris()。                                                                                                  |
| ParticlePusherAlgo::Vay         | 进入 UpdateMomentumVay()。                                                                                                    |
| ParticlePusherAlgo::HigueraCary | 进入 UpdateMomentumHigueraCary()。                                                                                            |

这说明输入参数选择的不是一个高层“粒子模块”, 而是每个粒子在 PushPX() device loop 内调用的单粒子 momentum update。下面继续展开 Vay 与 Higuera-Cary 的源码。

这一节背后的经典来源可以直接回到 Birdsall-Langdon 1985 第一分卷 4-3 到 4-5。那里把磁推进的核心先写成几何分裂: 电场部分是半步 impulse, 磁场部分是速度空间旋转; 随后再把旋转压成  $t = \tan(\theta/2)$ 、 $s = 2t/(1+t^2)$ 、 $c = (1-t^2)/(1+t^2)$  这组半角变量, 并进一步给出向量 Boris 形式。对本章来说, 这个来源有两个价值。第一, WarpX 的 Boris 更新不是孤立经验公式, 而是这条“half-accel + rotation + half-accel”离散合同的现代实现。第二, Birdsall 在 4-5 里明确区分了 1d2v/1d3v 和真正的一维动力学, 这正好解释了为什么即使空间维数较低, 本章后面讨论的 mover 仍必须保留多速度分量与磁旋转结构。

Boris 1970 的原始历史位置需要单独标注边界: 本书给出 J. P. Boris 的会议论文书目和 DTIC ADA023511 入口, 但目前没有可逐页核对的会议论文全文。因此, 本章的算法推导采用 Birdsall-Langdon 1985 的完整讲解, WarpX 的实现说明则回到 Source/Particles/Pusher/UpdateMomentumBoris.H; Boris 1970 不能作为已经逐页核查的直接公式依据。

物理上可以先记住:

- Boris: 经典、鲁棒、磁场部分近似旋转, 长期性质好。
- Vay: 针对相对论漂移和 Lorentz 变换一致性问题设计, 在 boosted frame 场景常用。
- Higuera-Cary: 相对论粒子推进的结构保持改进, 常用于减少高相对论问题中的系统误差。

正式误差比较必须回到对应论文和 benchmark; 本章先把 WarpX 的实际实现讲清楚。

### 4.4 Vay pusher: 相对论速度变换一致性的更新

源码文件: Source/Particles/Pusher/UpdateMomentumVay.H 函数: UpdateMomentumVay()

源码注释明确引用 Vay 2008 的公式 (9)-(13), 并说明 FirstHalf 与 SecondHalf 连续执行应等价于 Full。下面是为阅读压缩的核心节选; 它省略函数签名和重复分量, 但保留时间层分支、 $\gamma$  根和旋转结构:

```
const amrex::ParticleReal econst = q*dt/m *
    ((momentum_push_type == MomentumPushType::Full) ? 1.0_prt : 0.5_prt);
const amrex::ParticleReal bconst = 0.5_prt*q*dt/m;
const amrex::ParticleReal inv_gamma = 1._prt/std::sqrt(
    1._prt + (ux*ux + uy*uy + uz*uz)*PhysConst::inv_c2_v<amrex::ParticleReal>);
// Get tau
const amrex::ParticleReal taux = bconst*Bx;
const amrex::ParticleReal tauy = bconst*By;
const amrex::ParticleReal tauz = bconst*Bz;
const amrex::ParticleReal tausq = taux*taux + tauy*tauy + tauz*tauz;
const amrex::ParticleReal uxpr = ux + econst*Ex +
    ((momentum_push_type == MomentumPushType::SecondHalf)
    ? 0.0_prt : (uy*tauz - uz*tauy)*inv_gamma);
const amrex::ParticleReal uypr = uy + econst*Ey +
    ((momentum_push_type == MomentumPushType::SecondHalf)
    ? 0.0_prt : (uz*taux - ux*tauz)*inv_gamma);
const amrex::ParticleReal uzpr = uz + econst*Ez +
    ((momentum_push_type == MomentumPushType::SecondHalf)
    ? 0.0_prt : (ux*tauy - uy*taux)*inv_gamma);
```

```

if (momentum_push_type != MomentumPushType::FirstHalf) {
    // Get gamma'^2
    const amrex::ParticleReal gprsq = 1._prt +
        (uxpr*uxpr + uypr*uypr + uzpr*uzpr)*PhysConst::inv_c2_v<amrex::ParticleReal>;
    // Get u*
    const amrex::ParticleReal ust =
        (uxpr*taux + uypr*tauy + uzpr*tauz)*PhysConst::inv_c_v<amrex::ParticleReal>;
    // Get new gamma
    const amrex::ParticleReal sigma = gprsq - tausq;
    const amrex::ParticleReal gisq = 2._prt/(sigma + std::sqrt(
        sigma*sigma + 4._prt*(tausq + ust*ust)));
    // Get t, s
    const amrex::ParticleReal bg = bconst*std::sqrt(gisq);
    const amrex::ParticleReal tx = bg*Bx;
    const amrex::ParticleReal ty = bg*By;
    const amrex::ParticleReal tz = bg*Bz;
    const amrex::ParticleReal s = 1._prt/(1._prt + tausq*gisq);
    // Get t.u'
    const amrex::ParticleReal tu = tx*uxpr + ty*uypr + tz*uzpr;
    // Get new U
    ux = s*(uxpr + tx*tu + uypr*tz - uzpr*ty);
    uy = s*(uypr + ty*tu + uzpr*tx - uxpr*tz);
    uz = s*(uzpr + tz*tu + uxpr*ty - uypr*tx);
} else {
    ux = uxpr;
    uy = uypr;
    uz = uzpr;
}

```

Vay pusher 和 Boris 的主要差别在求解更新后的相对论因子这一步。Boris 使用旧的  $\gamma^-$  构造磁旋转；Vay 先构造  $\mathbf{u}'$ ，再通过

$$\sigma = \gamma'^2 - \tau^2, \quad \gamma_{\text{new}}^{-2} = \frac{2}{\sigma + \sqrt{\sigma^2 + 4(\tau^2 + u_*^2)}}$$

解析得到新的  $\gamma$  相关量。源码中的 `gisq` 就是这里的  $\gamma_{\text{new}}^{-2}$ ，`bg=bconst*sqrt(gisq)` 对应  $(q\Delta t/2m)/\gamma_{\text{new}}$ 。这使磁旋转使用与更新后状态一致的相对论因子，适合 boosted-frame 或高速束流穿越问题。

`FirstHalf` 路径只返回  $\mathbf{u}'$ ，`SecondHalf` 路径不会再加入旧速度磁项。这和 Boris 文件中的分裂设计一致，服务于碰撞、外力或隐式/显式混合路径。

把这段源码重新放回 Vay 2008 原文，边界会更清楚。Vay 论文的第一性问题不是“再发明一个 relativistic mover”，而是对 relativistic crossing / boosted-frame 场景，离散 Lorentz force 必须尽量保住 electric 和 magnetic contributions 的 cancellation property。作者先用

$$\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B} = 0$$

这个试金石说明 Boris 在一般非零  $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{B}$  情况下会出现 spurious force，然后才提出新的 leapfrog velocity average。于是 WarpX 的 `UpdateMomentumVay.H` 最值得保留的历史定位不是“Boris 的另一个变体”，而是：它实现的是一条以 frame-change consistency 为目标的专门修正路线。

Vay 2008 的 II.C 单粒子测试不是普通轨道展示，而是同一物理系统在 laboratory frame 和 moving frame 下都要和解析解一致的 frame-consistency test。常量  $B_z$  例子以  $v_x = 10^{-2}c$  起步，并取  $\Delta t = 10^{-2} \times 2\pi/\omega_c$ ：新 pusher 在实验室系和沿  $\hat{y}$  方向、 $\gamma_f = 2$  的 moving frame 中都贴住解析轨道；Boris 即使加上  $\tan(\omega_c \Delta t)/(\omega_c \Delta t)$  修正，也会在 moving frame 中偏离，且误差在  $\gamma_f = 3$  后迅速放大。

常量  $E_x = 1 \text{ kV/m}$  的测试给出相同结论：电子在实验室系初始静止，经历 100 步、每步 1 ns 的更新时，三种 mover 在实验室系里都正确；只有新 pusher 在  $\gamma_f = 100$  的 moving frame 中仍保持解析一致。因此这篇文献的硬证据不是“Vay 在某些 case 里更稳”，而是 Boris 的误差会在 frame change 后由次要项变成主导项。

这篇论文也没有顺手给出一个通用 Maxwell solver。它在 III 节明确把场求解边界限定在 waves 和 retardation 可忽略、并且对每个 species 可以在共动系里近似取

$$v_z \gg v_x, v_y, \quad \frac{\partial}{\partial t} \approx v_z \frac{\partial}{\partial z}$$

的场景。于是 field side 被压成带  $\gamma z$  拉伸的 Poisson 型求解，并近似保留 electrostatic、magnetostatic 以及沿主流向的 inductive effect。对  $N$  个 species，代价就是  $N$  次这类 Poisson solve。这条有边界的 Darwin-lite explicit approximation 解释了为什么 IV 节的 LHC-like ultrarelativistic beam / electron-cloud 应用会特意选在  $\gamma \approx 16.5$  的 moving frame 中做 first-principles PIC：在那里 beam 与 electron cloud 的 self-electric / self-magnetic cancellation 最强，最能放大 mover 的 frame-consistency 缺陷。

文中报告 Boris 无论是否带  $\tan$  修正，都会让 beam 和 electron 宏粒子以非物理速度丢失；只有新 pusher 才能恢复预期的 hose-like instability，并给出与实验室系 quasistatic WARP calculation 一致的 vertical emittance growth rate 和 saturation level。因此，对 WarpX 而言，`UpdateMomentumVay.H` 的历史角色应理解成 relativistic beam-crossing / boosted-frame consistency repair，而不是一个与一般场求解器或一般 relativistic mover 等价并列的“备选算法”。

#### 4.4.1 Vay Appendix A/B: 显式 $\gamma$ 根与回旋半径边界

Vay 2008 的 Appendix A 给出了源码中 `gisq` / `gamma_new` 公式为什么可以显式计算。磁旋转中先定义

$$\mathbf{u}^{i+1} = s [\mathbf{u}' + (\mathbf{u}' \cdot \mathbf{t})\mathbf{t} + \mathbf{u}' \times \mathbf{t}], \quad s = \frac{1}{1 + t^2}, \quad \mathbf{t} = \frac{\boldsymbol{\tau}}{\gamma^{i+1}},$$

其中  $\tau = (q\Delta t/2m)\mathbf{B}$ 。对上式与  $\mathbf{u}$  做点积，利用  $\gamma^2 = 1 + u^2/c^2$ ，并令

$$\gamma' = \sqrt{1 + u'^2/c^2}, \quad u^* = \frac{\mathbf{u}' \cdot \boldsymbol{\tau}}{c}, \quad \sigma = \gamma'^2 - \tau^2,$$

可把隐式的 relativistic factor 压成一个关于  $\gamma^2$  的二次方程：

$$\gamma^4 + (\tau^2 - \gamma'^2)\gamma^2 - \tau^2 - u^{*2} = 0.$$

只保留正的实根，得到

$$\gamma^{i+1} = \sqrt{\frac{\sigma + \sqrt{\sigma^2 + 4(\tau^2 + u^{*2})}}{2}}.$$

这解释了 UpdateMomentumVay.H 的实现顺序：先用  $\mathbf{u}'$  和  $\boldsymbol{\tau}$  构造标量不变量，再取正根，最后由  $t = \tau/\gamma$  和  $s = 1/(1 + t^2)$  完成旋转。gisq 存的是  $\gamma^{-2}$ ，因此 device loop 不需要迭代求解  $\gamma$ 。这是 Appendix A 与当前 kernel 的直接公式桥接，不是普通 Boris 旋转中的经验系数。

Appendix B 则给出常磁场、 $\mathbf{E} = 0$  时的 gyroradius 边界：

$$\Delta\theta = 2 \arctan\left(\frac{\omega_c \Delta t}{2}\right), \quad \mathbf{v}^{i+1/2} = \left[1 + \left(\frac{\omega_c \Delta t}{2}\right)^2\right] \frac{\mathbf{v}^i + \mathbf{v}^{i+1}}{2},$$

从圆周几何得到

$$R = \frac{\|\mathbf{v}^{i+1/2}\|}{\omega_c} = \left[1 + \left(\frac{\omega_c \Delta t}{2}\right)^2\right]^{1/2} \frac{\|\mathbf{v}^i\|}{\omega_c}.$$

所以“Vay 在任意时间步都给出正确 gyroradius”必须加限定：若用于位置推进的半步速度满足  $\|\mathbf{v}^{i+1/2}\| = v_0$ ，则  $R = v_0/\omega_c$ ；若把整数时刻速度直接当作  $v_0$ ，仍会出现与 Boris 类似的放大因子。pusher 的动量更新、半步速度定义和位置更新必须一起检查。

一个有用的最小验证是去掉自洽场、AMR 和 PML，只保留均匀磁场，然后同时比较三类量：离散相位、由相邻位置差构造的速度 proxy、以及由该 proxy 得到的 gyroradius。这样的比较能够检查“公式中的半步速度是否与实际位置更新相容”，也能把 Higuera–Cary 的相位行为与 Boris/Vay 分开观察；它不能证明输出文件中存在可直接读取的 half-step 速度，更不能代替论文图形的逐点复现。读者应把 Appendix B 当成一个关于时间层的判题，而不是把任何圆形轨道都视作该附录结论的证明。

Vay 2008 与 Higuera–Cary 2017 在本章承担不同作用：前者说明为何需要对相对论速度变换作修正，后者说明如何在 Boris-like 结构中构造相对论不变量。两篇论文都应回到原文公式和本章给出的 kernel 对照阅读；只有在输入、观察量和容差明确相同的情况下，才可以讨论某个 WarpX 例子是否复现了其中的专门结论。

#### 4.4.2 用推进器谱系约束 Vay 的结论范围

Vay–Godfrey 2014 review 的读者价值，不是替 WarpX 的 UpdateMomentumVay.H 背书，而是把 Boris、Lorentz-invariant pusher、场更新、current deposition、field gather、filtering 与数值稳定性放在同一条 PIC 离散链上。它提醒读者：推进行为不能只凭一条单粒子轨迹判断，场与源项怎样被离散、怎样被 gather，同样会决定相对论计算的误差结构。

因此第 4 章应按四层证据阅读：Vay 2008 解释 frame-consistency 这一原始算法目标；该综述给出推进器在完整 PIC 方法谱系中的位置；WarpX 源码说明 kernel 实际消费的变量和时间层；明确输入和观察量的算例才说明某个条件下实际测到了什么。任何一层都不能替代另一层，尤其不能把综述中的历史算法图或其他 PIC 程序的结果写成 WarpX 的验证结论。

本节的核心判断不依赖于资料整理方式：Vay 是为特定的相对论 frame-consistency 问题设计的推进器。选择它之前，仍要同时检查粒子推进、场更新、沉积和诊断路径，而不能只依据一个 mover 名称或一条单粒子轨道。

### 4.5 Higuera–Cary pusher: Boris-like 结构的相对论修正

源码文件：Source/Particles/Pusher/UpdateMomentumHigueraCary.H 函数：UpdateMomentumHigueraCary()

```
template <typename T>
AMREX_GPU_HOST_DEVICE AMREX_INLINE
void UpdateMomentumHigueraCary(
    T& ux, T& uy, T& uz,
    const T Ex, const T Ey, const T Ez,
    const T Bx, const T By, const T Bz,
    const T q, const T m, const amrex::Real dt )
{
    using namespace amrex::literals;

    // Constants
    const T qmt = 0.5_prt*q*dt/m;
    // Compute u_minus
    const T umx = ux + qmt*Ex;
    const T umy = uy + qmt*Ey;
    const T umz = uz + qmt*Ez;
```

```

// Compute gamma squared of u_minus
T gamma = 1._prt + (umx*umx + umy*umy + umz*umz)*PhysConst::inv_c2_v<T>;
// Compute beta and betam squared
const T betax = qmt*Bx;
const T betay = qmt*By;
const T betaz = qmt*Bz;
const T betam = betax*betax + betay*betay + betaz*betaz;
// Compute sigma
const T sigma = gamma - betam;
// Get u*
const T ust = (umx*betax + umy*betay + umz*betaz)*PhysConst::inv_c_v<T>;
// Get new gamma inverse
gamma = 1._prt/std::sqrt(0.5_prt*(sigma + std::sqrt(sigma*sigma + 4._prt*(betam + ust*ust))) );
// Compute t
const T tx = gamma*betax;
const T ty = gamma*betay;
const T tz = gamma*betaz;
// Compute s
const T s = 1._prt/(1._prt+(tx*tx + ty*ty + tz*tz));
// Compute um dot t
const T umt = umx*tx + umy*ty + umz*tz;
// Compute u_plus
const T upx = s*( umx + umt*tx + umy*tz - umz*ty );
const T upy = s*( umy + umt*ty + umz*tx - umx*tz );
const T upz = s*( umz + umt*tz + umx*ty - umy*tx );
// Get new u
ux = upx + qmt*Ex + upy*tz - upz*ty;
uy = upy + qmt*Ey + upz*tx - upx*tz;
uz = upz + qmt*Ez + upx*ty - upy*tx;
}

```

前半段仍是电场半步：

$$\mathbf{u}^- = \mathbf{u}^{n-1/2} + \frac{q\Delta t}{2m}\mathbf{E}.$$

随后源码用 `beta=qmt*B` 和 `u_minus` 计算

$$\sigma = \gamma_-^2 - \beta^2, \quad u_* = \frac{\mathbf{u}^- \cdot \boldsymbol{\beta}}{c},$$

并通过平方根表达式得到新的 `gamma`，这里变量名 `gamma` 在这一行之后实际保存的是  $\gamma^{-1}$ 。`tx,ty,tz` 是  $\beta/\gamma$ ， $s = 1/(1 + t^2)$ 。`u_plus` 的形式像 Boris 的磁旋转，但最后不是单纯加第二个电半步，而是

$$\mathbf{u}^{n+1/2} = \mathbf{u}^+ + \frac{q\Delta t}{2m}\mathbf{E} + \mathbf{u}^+ \times \mathbf{t}.$$

这个额外叉乘项是 Higuera-Cary 结构和 Boris 结构最容易混淆的地方。源码中 `upy*tz-upz*ty`、`upz*tx-upx*tz`、`upx*ty-upy*tx` 正是  $\mathbf{u}^+ \times \mathbf{t}$  的三个分量。

把这段 kernel 放回 Higuera-Cary 2017 原文，WarpX 里这条算法线的真实边界会更清楚。那篇论文并不是在 Vay 2008 的 boosted-frame cancellation 问题上继续竞争，而是把 Boris、Vay 和新方法放到三个并列判据下比较：E=0 时的能量守恒、crossed E/B 场下正确的  $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$  drift、以及 phase-space volume preservation。作者的核心判断是：Boris 保住 volume 但 drift 不对；Vay 保住 drift 但不 volume-preserving；Higuera-Cary 则是三者中唯一同时保住 volume 与  $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$  drift 的二阶 relativistic momentum integrator。因此，`UpdateMomentumHigueraCary.H` 最准确的历史定位不是“又一个 Boris-like 变体”，而是：在 Boris 的 rotation skeleton 上，把 centered average 和  $\gamma$  的 prescription 改写成一条双结构保持路线。

Higuera-Cary 2017 的 III-VI 节还把这个判断压成了 WarpX 读者真正需要的两层证据。第一层是实现证据：新方法表面上仍是 implicit centered scheme，但最终可以像 Boris/Vay 一样显式实现，真正的实现分叉点几乎全部浓缩在  $\gamma_{new}$  的求法上。这正好解释了为什么 WarpX 源码里 `UpdateMomentumHigueraCary.H` 的外形与 Boris 非常接近，却在 `sigma`、`ust` 和新的 relativistic factor 路径上分叉。第二层是数值/几何证据：作者用 Poincare surface of section 而不是普通能量曲线来比较 practical timestep 下的轨道拓扑。小时间步时三种方法都能给出嵌套曲线；但在更接近实际模拟的  $\Delta t = 1/10$  下，Vay 会出现 resonance island 和不同轨道 section 交叉，而 Boris 与 Higuera-Cary 仍保持正确的 phase-space topology。对本章来说，这意味着 Higuera-Cary 的价值判断标准不是 Vay 2008 那种 frame-change consistency，而是 geometric/topological preservation at practical timestep。

如果进一步把论文公式和 WarpX kernel 逐式对位，这条关系会更直观。Higuera-Cary 论文先定义

$$\vec{\epsilon} = \frac{q\Delta t}{2m}\vec{E}, \quad \vec{\beta} = \frac{q\Delta t}{2m}\vec{B}, \quad \vec{u}_- = \vec{u}_i + \vec{\epsilon},$$

而源码里的 `qmt`、`umx/umy/umz`、`betax/betay/betaz` 正是这些量。随后论文显式求解

$$\gamma_{new}^2 = \frac{1}{2} \left( \gamma_-^2 - \beta^2 + \sqrt{(\gamma_-^2 - \beta^2)^2 + 4(\beta^2 + |\vec{\beta} \cdot \vec{u}_-|^2)} \right),$$

WarpX 则不先存  $\gamma_{new}^2$ ，而是直接用 `sigma = gamma - betam`、 $u_* = (\mathbf{u}_- \cdot \boldsymbol{\beta})/c$  和下一行的平方根公式，把变量 `gamma` 改写成  $\gamma_{new}^{-1}$ 。这一点很关键：代码里的 `gamma` 在函数中段被重载了，前半段是  $\gamma_-^2$ ，后半段则变成 rotation 要消费的 inverse relativistic factor。之后 `tx/ty/tz`、`s`、`umt`、`upx/upy/upz` 这条链，就是论文 Boris-like rotation equation

$$\vec{u}_+ - \vec{u}_- = (\vec{u}_+ + \vec{u}_-) \times \frac{\vec{\beta}}{\gamma_{new}}$$

的直接实现。因此，UpdateMomentumHigueraCary.H 最本质的实现差异可以压成一句话：它在 Boris 的 rotation skeleton 上，仅通过改写  $\gamma$  prescription，就把 volume-preserving 与  $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$  drift preservation 这两条性质同时保住了。

论文第 V 节的 Jacobian 证明也让这一点不再停留在口头层。作者证明新 integrator 的前后半步 Jacobian determinant 互为倒数，所以一步更新的总体 Jacobian 恰好等于 1；而 Vay 的 Jacobian 一般写成  $J(\mathbf{x}_i, \mathbf{u}_i)/J(\mathbf{x}_i, \mathbf{u}_f)$  这样的比值，通常不会化成 1。这正是后面数值例子里 Vay 在 practical timestep 下出现 resonance island 和轨道交叉，而 Higuera-Cary 仍保持 phase-space topology 的几何根源。

如果把这段证明再往下压一层，最关键的中间对象其实是  $I - \Omega$ 。Higuera-Cary 论文先把后半步对  $\vec{u}_{new}$  的 Jacobian 写成“Boris-like rotation 主干  $I - \Omega$  + 一个 rank-one correction”，其中  $\Omega \cdot V = (\beta \times V)/\gamma_{new}$ 。这一步意味着作者不是直接对整个复杂映射硬算 determinant，而是先把旋转骨架和 relativistic correction 拆开。随后利用 determinant lemma，把后半步体积变化写成

$$J_{f,new} = \det(I - \Omega) \times (\text{scalar correction}),$$

再经过代数整理压成

$$J_{f,new} = 1 + \frac{\beta^2 + (\vec{\beta} \cdot \vec{u}_{new})^2}{\gamma_{new}^4}.$$

前半步可得同一形式的 determinant，因此真正的 volume-preserving 不是“每个子步都单独等于 1”，而是前后半步 Jacobian determinant 互为逆，整步更新的 Jacobian 才严格等于 1。这一点很重要，因为它把 UpdateMomentumHigueraCary.H 的稳定性来源从经验判断提升成了明确的 Jacobian 结构断言。

这里还要额外提醒一个记号陷阱：论文里  $J_{f,new}$  和  $J_{i,new}$  最后都被压成相同的显式标量函数，但这不代表它们是“同一个 Jacobian”。它们对应的是后半步和前半步那两条相反方向映射上的 determinant，因此恰恰是因为它们处在 reciprocal 位置，整步 Jacobian 才会严格回到 1。同样，论文对 Vay 的结论也不是“任何情况下都会立刻出现 attractor/repeller”。作者保留了一个例外边界：若磁场在时空上恒定， $J(\mathbf{x}_i, \mathbf{u}_i)/J(\mathbf{x}_i, \mathbf{u}_f)$  这串比值会 telescoping，再结合  $J(\mathbf{x}, \mathbf{u})$  在有界区域里的有界性，不能直接推出灾难性体积失真。真正的问题是它缺少一般性的 volume-preservation，因此在 practical timestep 和更复杂轨道拓扑下更容易暴露出 resonance-island 与 trajectory-crossing 这类非物理后果。

这组 regression 和文献的配对仍需保守表述。Examples/Tests/particle\_pusher 提供 force-free Higuera-Cary 强断言；Poincare 合同则验证  $\mathbf{x}=0, \mathbf{p}_x>0$  截面、 $\mathbf{I}_y$  顺序和解析 quartic reference。topology classifier 同时保留时间顺序和相空间中心角顺序；在  $32^3$ 、2201-frame 长轨道上，后三种 pusher 的角排序候选均无自交或轨道间交叉，说明原先时间折线的交叉计数是连接顺序伪影，而不是物理 resonance-island 证据。14-species dense family 与  $64^3$   $\mathbf{p}_y=1.6/1.8$  control 进一步显示 Vay 窗口漂移约  $6.5\text{e-}2$ ，控制组约  $1\text{e-}3$ ，但该 resonance-sensitive screen 仍不是 two-fold island 或 trajectory-crossing topology proof。

这些短轨道、长轨道、密集  $\mathbf{p}_y$  family、resonance screen 和 resolution screen 给出的证据等级应当分开理解：短轨道采样不足；长轨道的 invariant/reference 与 angular-order candidate 可以通过，但 topology 仍需要人工复核；密集族的 resonance-sensitive screen 可以通过，但解析 reference curve 和跨 pusher 的特征尚未形成完整拓扑证明。因此，最强可写结论是“invariant 与局部 resonance-sensitive screen 已建立，论文等价的 topology gate 尚未启用”。

#### 4.6 从 MultiParticleContainer 到 PhysicalParticleContainer

源码文件：Source/Evolve/WarpXEvolve.cpp 函数：WarpX::PushParticlesandDeposit()

它选择 current 字段名后调用 mypc->Evolve(...)。

mypc 是 MultiParticleContainer。

- 源码文件：Source/Particles/MultiParticleContainer.cpp
- 函数：MultiParticleContainer::Evolve()

| 调度阶段        | 操作                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------|
| 开始          | 不跳过沉积时清零<br>current_fp/current_buf/rho_fp/rho_buf。 |
| implicit 分支 | 处理隐式 solver 相关源项和 mass matrix 的额外清零逻辑。             |
| 容器遍历        | 调用每个 pc->Evolve(...)。                              |

这层只负责多物种调度。真正的单 species 粒子推进在 PhysicalParticleContainer::Evolve()。

但在继续进入 PushPX() 之前，还要先看清容器层次和属性系统，否则后面很多变量名会被误读。

Source/Particles/WarpXParticleContainer.H 中的 PIdx 定义编译期属性表。它规定每个粒子天生就有：

- 位置分量  $x/y/z$  或非笛卡尔等价值；
- 权重  $w$ ；
- proper velocity  $u_x/u_y/u_z$ ；
- 在 RZ/球坐标几何下额外的  $\theta/\phi$ 。

而 IntIdx::nattribs 默认是 0，这意味着 WarpX 的整数粒子属性默认都不是编译期内建，而是后续按动态添加。

顶层类层次由 Source/Particles/MultiParticleContainer.cpp 与各容器头文件共同决定：

```
MultiParticleContainer
-> WarpXParticleContainer
  -> PhysicalParticleContainer
```

```

-> PhotonParticleContainer
-> RigidInjectedParticleContainer
-> LaserParticleContainer

```

这里几类容器的物理职责不同：

- WarpXParticleContainer 是统一基类，提供粒子 SoA 骨架、gather/deposition/push 的共用接口；
- PhysicalParticleContainer 承担普通带质量 species 的主要物理路径；
- PhotonParticleContainer 继承 PhysicalParticleContainer，但其 DepositCharge() 和 DepositCurrent() 直接空实现，因此它保留很多粒子基础设施，却不承担带电沉积；定义见 Source/Particles/PhotonParticleContainer.H；
- LaserParticleContainer 则直接从 WarpXParticleContainer 继承，因为激光天线粒子只需要 prescribed motion 和 current deposition，不需要普通 FieldGather；定义见 Source/Particles/LaserParticleContainer.H。

这层类分工直接决定了粒子属性的来源。Source/Particles/PhysicalParticleContainer.cpp 中的 PhysicalParticleContainer 构造函数会按模块开关注册第一批 runtime attributes：

- QED quantum synchrotron 时加 opticalDepthQSR；
- Breit-Wheeler 时加 opticalDepthBW；
- addRealAttributes / addIntegerAttributes 时加入用户 parser 驱动属性；
- save\_previous\_position 时加 prev\_x/prev\_y/prev\_z。

电离模块的 InitIonizationModule() 稍后又会动态补上 ionizationLevel。因此 WarpX 的粒子属性系统不是一个静态结构体，而是：

1. 编译期 builtin real: x/y/z/w/ux/uy/uz/...
2. 构造期或模块初始化期动态加入的持久物理状态：如 opticalDepthQSR、opticalDepthBW、prev\_\*、ionizationLevel；
3. 更晚才按算法路径加入的临时缓存属性。

最典型的临时属性来自 implicit solver：

- 函数：ImplicitSolver::CreateParticleAttributes()
- 源码：Source/FieldSolver/ImplicitSolvers/ImplicitSolver.cpp

它会统一给粒子容器补加：

- x\_n/y\_n/z\_n
- ux\_n/uy\_n/uz\_n
- 如果启用 particle suborbits，再加 nsuborbits

而且都用 comm = 0 注册，所以这些量既不参与通信，也不写入 checkpoint。step-start 初始化的来源为：

- 源码：Source/FieldSolver/ImplicitSolvers/WarpXImplicitOps.cpp
- 动作：把当前位置和动量快照写入 x\_n 和 ux\_n，并把 nsuborbits 先置成 1。

它们的角色不是长期物理属性，而是 implicit 时间推进器本步用的局部状态。

WarpXParticleContainer::AddNParticles() 进一步说明了这套系统怎样落地。

- 源码：Source/Particles/WarpXParticleContainer.cpp
- 顺序：先写 builtin x/y/z/w/ux/uy/uz，再写调用者显式提供的 runtime real/int，最后调用 DefaultInitializeRuntimeAttributes() 给剩余 runtime attrs 自动补默认值。

于是：

- opticalDepthQSR/BW 可以由 QED engine 随机初始化；
- ionizationLevel 可以统一设成 ionization\_initial\_level；
- 用户 parser 属性可以按 attribute.<name>(x,y,z,ux,uy,uz,t) 自动求值。

也就是说，进入 PushPX() 之前，WarpX 已经把“粒子是什么物种、当前带哪些附加物理状态、哪些只是临时算法缓存”这三件事分清了。后面看到 ux、ux\_n、ionizationLevel、opticalDepthQSR 这些名字时，必须先回到这里判断它们属于哪一层状态。

#### 4.7 PhysicalParticleContainer::Evolve() 的 tile loop

本章最重要的入口是 Source/Particles/PhysicalParticleContainer.cpp 中的 PhysicalParticleContainer::Evolve()。它把一个 species 的粒子按 tile 遍历，并把沉积、gather、push、buffer、隐式路径和 load-balance cost 放在一个局部循环里。

核心顺序是：

| tile-loop 阶段  | 操作                                       | 含义                                                   |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 准备            | 取得 Efield_aux 和 Bfield_aux               | 粒子 gather 使用 auxiliary fields。                       |
| 条件判断          | 判断是否沉积 charge/current、是否 split particles | skip_deposition 和 do_not_deposit 会关掉沉积。              |
| AMR 分区        | 遍历 tile，必要时按 AMR buffer 分区粒子             | fine/coarse gather 和 deposit 的粒子集合可能不同。              |
| push 前        | 沉积 rho component 0                       | 旧时间层电荷，通常对应 $\rho^n$ 。                               |
| fine patch    | 粒子调用 PushPX()                            | gather fine fields 并推进粒子。                            |
| buffer/coarse | 粒子调用 PushPX()                            | AMR 边界附近可从 coarse auxiliary fields gather。           |
| push 后        | 沉积 current                               | 显式路径 relative_time=-0.5*dt，对应 $\mathbf{J}^{n+1/2}$ 。 |
| 新时间层          | 沉积 rho component 1                       | 新时间层电荷，通常对应 $\rho^{n+1}$ 。                           |
| 可选后处理         | particle splitting                       | subcycling 时避免 coarse level 重复沉积。                    |

这段源码说明, 真实粒子推进不是“先推所有粒子, 再单独沉积”。WarpX 为了 AMR、缓存局部性、GPU/CPU 并行和时间层一致性, 在 tile 内完成 gather/push/deposit 的组合。

#### 4.8 PushPX(): gather 和 push 的融合 kernel

源码文件: Source/Particles/PhysicalParticleContainer.cpp 函数: PhysicalParticleContainer::PushPX()

它是真正进入单粒子并行循环的地方。

核心源码原文如下, 省略了 QED 宏分支和部分属性准备:

```
amrex::ParallelFor(
  TypeList<CompileTimeOptions<no_exteb,has_exteb>, CompileTimeOptions<no_qed ,has_qed>>{},
  {exteb_runtime_flag, qed_runtime_flag},
  np_to_push,
  [=] AMREX_GPU_DEVICE (long ip, auto exteb_control, auto qed_control)
{
  amrex::ParticleReal xp, yp, zp;
  getPosition(ip, xp, yp, zp);

  amrex::ParticleReal Exp = Ex_external_particle;
  amrex::ParticleReal Eyp = Ey_external_particle;
  amrex::ParticleReal Ezp = Ez_external_particle;
  amrex::ParticleReal Bxp = Bx_external_particle;
  amrex::ParticleReal Byp = By_external_particle;
  amrex::ParticleReal Bzp = Bz_external_particle;

  if (gather_fields) {
    // first gather E and B to the particle positions
    doGatherShapeN(xp, yp, zp, Exp, Eyp, Ezp, Bxp, Byp, Bzp,
                  ex_arr, ey_arr, ez_arr, bx_arr, by_arr, bz_arr,
                  ex_type, ey_type, ez_type, bx_type, by_type, bz_type,
                  dinv, xyzmin, lo, n_rz_azimuthal_modes,
                  nox, galerkin_interpolation);
  }

  if constexpr (exteb_control == has_exteb) {
    getExternalEB(ip, Exp, Eyp, Ezp, Bxp, Byp, Bzp);
  }

  scaleFields(xp, yp, zp, Exp, Eyp, Ezp, Bxp, Byp, Bzp);

  doParticleMomentumPush<0>(ux[ip], uy[ip], uz[ip],
                            Exp, Eyp, Ezp, Bxp, Byp, Bzp,
                            ion_lev ? ion_lev[ip] : 1,
                            mass, q, pusher_algo, do_crr,
                            dt, momentum_push_type);

  if (position_push_type == PositionPushType::Full) {
    UpdatePosition(xp, yp, zp, ux[ip], uy[ip], uz[ip], dt, mass);
    setPosition(ip, xp, yp, zp);
  }
});
```

关键步骤:

| kernel 阶段 | 操作                                                                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 入口准备      | 检查 gather level、构造 gather box, 并按 ngEB 扩展 guard cells。              |
| 属性准备      | 准备粒子位置访问器、外场、动量数组、ionization level、旧位置缓存, 以及 pusher/RR/QED 选项。      |
| 并行分派      | 启动带 compile-time option 的 amrex::ParallelFor。                       |
| 场构造       | 读取粒子位置, 调用 doGatherShapeN(); 随后叠加每粒子外场 callback, 再应用 scaleFields()。 |
| 动量更新      | 调用 doParticleMomentumPush() 更新动量。                                   |
| 位置更新      | 若 PositionPushType::Full, 调用 UpdatePosition() 更新位置。                 |

这给出了 WarpX 显式粒子推进的真实顺序:

```
for particle in tile:
  read  $x^n$  and  $u^{(n-1/2)}$ 
  gather E/B at  $x^n$ 
  add external particle fields and apply field scaling
  push momentum to  $u^{(n+1/2)}$ 
  push position to  $x^{(n+1)}$ 
```

随后 PhysicalParticleContainer::Evolve() 沉积半步电流与新时间层电荷。

读者的单粒子状态检查卡。追踪一颗宏观粒子时, 要把“决定轨道的量”和“决定它对网格 source 的量”分开记账:

1. 进入 kernel 的动力学状态是  $\mathbf{x}^n$ 、 $\mathbf{u}^{n-1/2}$ 、物种质量  $m$  与有效电荷  $q_{\text{eff}} = q \text{ ionizationLevel}$ 。doParticleMomentumPush() 接收的是这个  $q_{\text{eff}}$  和  $m$ , 并不接收宏观粒子权重  $w$ 。

2. pusher 实际消费的场不是某个原始 MultiFab 的单个值。常量 particle external field 先写入局部 `Exp...Bzp;doGatherShapeN()` 将 `Efield_aux/Bfield_aux` 的插值累加到这些局部量；每粒子 external-field functor 再继续叠加，最后 `scaleFields()` 才给出  $\mathbf{E}_{\text{push}}, \mathbf{B}_{\text{push}}$ 。因此轨道诊断必须说明它比较的是网格场、外场，还是二者合成后的 pusher 场。
3. 只有 `PositionPushType::Full` 才会把更新后的  $\mathbf{u}^{n+1/2}$  交给 `UpdatePosition()` 并写回  $\mathbf{x}^{n+1}$ 。一次 `PushPX()` 调用、一次 momentum half push 与一次完整物理位移不是同义词。
4. 随后的 charge/current deposition 才构造  $wq = q w_{\text{ionizationLevel}}$ 。因此两个宏粒子即使具有相同的  $\mathbf{x}, \mathbf{u}, q/m$  而权重不同，也会有相同的单粒子轨道、不同的  $\rho/\mathbf{J}$  贡献。

这张卡直接限定验证结论：单粒子轨道、force-free pusher 或 Larmor 类案例能够检查 gather/push/position 的局部合同；它们不能单独证明宏粒子 source、连续性或自洽场演化正确。后者必须连同权重、沉积算法和 `SyncCurrentAndRho()` 进入第 5 章的验证链。

#### 4.9 doGatherShapeN(): 从网格场到粒子场

`PushPX()` 在调用 pusher 前先调用 `doGatherShapeN()`。这一步的物理含义是把网格上的 Yee/PSATD 场插值到粒子位置：

$$\mathbf{E}_p = \sum_i \mathbf{E}_i S_i(\mathbf{x}_p), \quad \mathbf{B}_p = \sum_i \mathbf{B}_i S_i(\mathbf{x}_p).$$

但 WarpX 不能只用一个标量形函数，因为  $E_x, E_y, E_z, B_x, B_y, B_z$  在交错网格上的中心位置不同；同时 Galerkin 插值会让某些分量使用低一阶形函数。运行时入口在 `Source/Particles/Gather/FieldGather.H`。其完整函数签名包含粒子坐标、六个输出分量、六个场数组、六个 `IndexType` 和几何元数据；对理解分派而言，下面是等价的阅读伪代码：

```
// args 表示完整签名中的坐标、场数组、centering 与几何元数据。
if (galerkin_interpolation) {
    if (nox == 1) doGatherShapeN<1,1>(args);
    if (nox == 2) doGatherShapeN<2,1>(args);
    if (nox == 3) doGatherShapeN<3,1>(args);
    if (nox == 4) doGatherShapeN<4,1>(args);
} else {
    if (nox == 1) doGatherShapeN<1,0>(args);
    if (nox == 2) doGatherShapeN<2,0>(args);
    if (nox == 3) doGatherShapeN<3,0>(args);
    if (nox == 4) doGatherShapeN<4,0>(args);
}
```

这里的 `nox` 不是运行时循环里的 `shape` 阶数变量，而是被转成模板参数 `depos_order`。这样 GPU kernel 内部可以用 `if constexpr` 展开阶数，避免每个粒子再做阶数分支。`galerkin_interpolation` 同理变成第二个模板参数，后面直接影响数组长度 `depos_order + 1 - galerkin_interpolation`。

模板主体开头也在 `Source/Particles/Gather/FieldGather.H`。下面是  $x$  方向有效计算的阅读伪代码；完整模板签名以及与  $x$  方向同构的  $y/z$  参数从略。`NODE/CELL` 的判断仍是源码中的判断：

```
constexpr int NODE = amrex::IndexType::NODE;
constexpr int CELL = amrex::IndexType::CELL;
Compute_shape_factor<depos_order> const shape;
Compute_shape_factor<depos_order - galerkin_interpolation> const gshape;
const amrex::Real x = (xp - xyzmin.x)*dinv.x;

if (component_needs_node) j_node = shape(sx_node, x);
if (component_needs_cell) j_cell = shape(sx_cell, x - 0.5_rt);
if (component_needs_node_galerkin) j_node_v = gshape(sx_node_galerkin, x);
if (component_needs_cell_galerkin) j_cell_v =
    gshape(sx_cell_galerkin, x - 0.5_rt);

// ex/by/bz 选择 Galerkin 权重；其余分量选择常规权重。
const auto& sx_ex = (ex_type[0] == NODE) ? sx_node_galerkin : sx_cell_galerkin;
const auto& sx_ey = (ey_type[0] == NODE) ? sx_node : sx_cell;
const int j_ex = (ex_type[0] == NODE) ? j_node_v : j_cell_v;
const int j_ey = (ey_type[0] == NODE) ? j_node : j_cell;
```

这段源码有三个关键点。

1.  $x = (xp - xyzmin.x)*dinv.x$  把物理坐标变成网格坐标。后面函数都在无量纲网格坐标上计算。
2.  $x$  和  $x - 0.5_{\text{rt}}$  分别对应 node-centered 和 cell-centered 自由度。也就是说，场分量的 staggered center 不是后处理标签，而是直接改变粒子看到的插值权重。
3. Galerkin 路径给 `ex/by/bz` 使用 `compute_shape_factor_galerkin`，阶数是 `depos_order - 1`；非 Galerkin 时第二个模板参数为 0，因此阶数不变。

以 2D XZ 编译为例，真正累加网格场的源码在 `Source/Particles/Gather/FieldGather.H`：

```
#elif defined(WARPX_DIM_XZ)
// Gather field on particle Eyp from field on grid ey_arr
for (int iz=0; iz<=depos_order; iz++){
    for (int ix=0; ix<=depos_order; ix++){
        Eyp += sx_ey[ix]*sz_ey[iz]*
            ey_arr(lo.x+j_ey+ix, lo.y+1_ey+iz, 0, 0);
    }
}
// Gather field on particle Exp from field on grid ex_arr
// Gather field on particle Bzp from field on grid bz_arr
for (int iz=0; iz<=depos_order; iz++){
    for (int ix=0; ix<=depos_order-galerkin_interpolation; ix++){
        Exp += sx_ex[ix]*sz_ex[iz]*
            ex_arr(lo.x+j_ex+ix, lo.y+1_ex+iz, 0, 0);
        Bzp += sx_bz[ix]*sz_bz[iz]*
```

```

        bz_arr(lo.x+j_bz+ix, lo.y+l_bz+iz, 0, 0);
    }
}
// Gather field on particle Ezp from field on grid ez_arr
// Gather field on particle Bxp from field on grid bx_arr
for (int iz=0; iz<=depos_order-galerkin_interpolation; iz++){
    for (int ix=0; ix<=depos_order; ix++){
        Ezp += sx_ez[ix]*sz_ez[iz]*
        ez_arr(lo.x+j_ez+ix, lo.y+l_ez+iz, 0, 0);
        Bxp += sx_bx[ix]*sz_bx[iz]*
        bx_arr(lo.x+j_bx+ix, lo.y+l_bx+iz, 0, 0);
    }
}
// Gather field on particle Byp from field on grid by_arr
for (int iz=0; iz<=depos_order-galerkin_interpolation; iz++){
    for (int ix=0; ix<=depos_order-galerkin_interpolation; ix++){
        Byp += sx_by[ix]*sz_by[iz]*
        by_arr(lo.x+j_by+ix, lo.y+l_by+iz, 0, 0);
    }
}

```

公式上, 第一段就是

$$E_{y,p} = \sum_{i=0}^p \sum_{k=0}^p S_{E_y,i}^{(x)} S_{E_y,k}^{(z)} E_y(j_{E_y} + i, l_{E_y} + k).$$

Exp/Bzp、Ezp/Bxp、Byp 的循环上限不同, 是因为 Galerkin 插值会沿某些方向把 shape order 从  $p$  降到  $p-1$ 。这不是任意优化, 而是和离散 Maxwell operator、field staggering 与能量/电荷性质匹配的插值选择。

RZ 编译下, gather 先得到柱坐标分量, 再转回笛卡尔粒子 pusher 需要的  $E_x, E_y, B_x, B_y$ 。关键转换在 Source/Particles/Gather/FieldGather。

```

amrex::Real costheta;
amrex::Real sintheta;
if (rp > 0.) {
    costheta = xp/rp;
    sintheta = yp/rp;
} else {
    costheta = 1.;
    sintheta = 0.;
}
const Complex xy0 = Complex{costheta, -sintheta};
Complex xy = xy0;

for (int imode=1; imode < n_rz_azimuthal_modes; imode++) {
    // Gather field on particle Ethetap from field on grid ey_arr
    for (int iz=0; iz<=depos_order; iz++){
        for (int ix=0; ix<=depos_order; ix++){
            const amrex::Real dEy = (+ ey_arr(lo.x+j_ey+ix, lo.y+l_ey+iz, 0, 2*imode-1)*xy.real()
            - ey_arr(lo.x+j_ey+ix, lo.y+l_ey+iz, 0, 2*imode)*xy.imag());
            Ethetap += sx_ey[ix]*sz_ey[iz]*dEy;
        }
    }
    // Gather field on particle Erp from field on grid ex_arr
    // Gather field on particle Bzp from field on grid bz_arr
    for (int iz=0; iz<=depos_order; iz++){
        for (int ix=0; ix<=depos_order-galerkin_interpolation; ix++){
            const amrex::Real dEx = (+ ex_arr(lo.x+j_ex+ix, lo.y+l_ex+iz, 0, 2*imode-1)*xy.real()
            - ex_arr(lo.x+j_ex+ix, lo.y+l_ex+iz, 0, 2*imode)*xy.imag());
            Erp += sx_ex[ix]*sz_ex[iz]*dEx;
            const amrex::Real dBz = (+ bz_arr(lo.x+j_bz+ix, lo.y+l_bz+iz, 0, 2*imode-1)*xy.real()
            - bz_arr(lo.x+j_bz+ix, lo.y+l_bz+iz, 0, 2*imode)*xy.imag());
            Bzp += sx_bz[ix]*sz_bz[iz]*dBz;
        }
    }
    // Gather field on particle Ezp from field on grid ez_arr
    // Gather field on particle Brp from field on grid bx_arr
    for (int iz=0; iz<=depos_order-galerkin_interpolation; iz++){
        for (int ix=0; ix<=depos_order; ix++){
            const amrex::Real dEz = (+ ez_arr(lo.x+j_ez+ix, lo.y+l_ez+iz, 0, 2*imode-1)*xy.real()
            - ez_arr(lo.x+j_ez+ix, lo.y+l_ez+iz, 0, 2*imode)*xy.imag());
            Ezp += sx_ez[ix]*sz_ez[iz]*dEz;
            const amrex::Real dBx = (+ bx_arr(lo.x+j_bx+ix, lo.y+l_bx+iz, 0, 2*imode-1)*xy.real()
            - bx_arr(lo.x+j_bx+ix, lo.y+l_bx+iz, 0, 2*imode)*xy.imag());
            Brp += sx_bx[ix]*sz_bx[iz]*dBx;
        }
    }
    // Gather field on particle Bthetap from field on grid by_arr
    for (int iz=0; iz<=depos_order-galerkin_interpolation; iz++){
        for (int ix=0; ix<=depos_order-galerkin_interpolation; ix++){
            const amrex::Real dBy = (+ by_arr(lo.x+j_by+ix, lo.y+l_by+iz, 0, 2*imode-1)*xy.real()
            - by_arr(lo.x+j_by+ix, lo.y+l_by+iz, 0, 2*imode)*xy.imag());
            Bthetap += sx_by[ix]*sz_by[iz]*dBy;
        }
    }
}

```

```

    }
    xy = xy*xy0;
}

// Convert Erp and Ethetap to Ex and Ey
Exp += costheta*Erp - sintheta*Ethetap;
Eyp += costheta*Ethetap + sintheta*Erp;
Bxp += costheta*Brp - sintheta*Bthetap;
Byp += costheta*Bthetap + sintheta*Brp;

```

所以 PushPX() 里的 pusher 始终看见 Cartesian-like 的 Exp, Eyp, Ezp, Bxp, Byp, Bzp。RZ 的 Fourier mode 和柱坐标细节被 gather 层封装，但不是消失：它们决定粒子场的实际插值。

把这层再向下看，WarpX 的 gather 还不是“只剩 3D/XZ/RZ 三个分支”。FieldGather.H 后面还继续给出了：

- 1D\_Z: 只沿 z 一个方向做 shape 累加，但仍保留 Ez/Bx/By 这组可能走 p-1 的 Galerkin 降阶路径；
- RCYLINDER: 先 gather Fr/Ftheta/Fz，再按粒子极角转回 Fx/Fy/Fz；
- RSPHERE: 先 gather Er/Etheta/Ephi，再按球坐标角转回 Ex/Ey/Ez；
- 3D: 完整保留 Ex/Ey/Ez/Bx/By/Bz 六个分量各自不同的循环上限，因此 Galerkin 不是一个全局“降一阶开关”，而是对特定分量沿特定方向降阶。

这也能更准确地解释官方文档里 energy-conserving 与 momentum-conserving gather 的差别。doGatherShapeN() 本身并不读一个“gather family”枚举，它真正消费的是传进来的 IndexType。因此两族 gather 的代码差异不在这个 wrapper 里，而在更早的 field centering 上：

- energy-conserving: 直接从原来的 staggered 或 nodal 网格 gather；
- momentum-conserving: 先把场中心化到 node，再把 nodal IndexType 送进 doGatherShapeN()。

这也解释了为什么 colocated grid 下两者等价，而 hybrid grid 下必须强制 momentum-conserving。一旦所有分量都已经是 nodal/collocated，doGatherShapeN() 看到的就只是同一组 NODE/CELL 组合。

如果只停在这层实现差异，这个问题还是讲浅了。Birdsall-Langdon 第一分卷 Chapter 10 给出的更硬边界是：energy-conserving 和 momentum-conserving 从来都不是同一套离散系统上“换一种 gather 插值”这么简单，而是两套不同的守恒合同。momentum-conserving 路线保留的是更自然的零总力/粒子-粒子相互作用对称结构，但它一般并不存在严格守恒的总能量；energy-conserving 路线则把

$$W_E = \frac{V_c}{2} \sum_j \rho_j \phi_j$$

当成第一性对象，再把粒子受力理解成

$$\mathbf{F}_i = -\frac{\partial W_E}{\partial \mathbf{x}_i},$$

也就是不再先“在网格上差分  $\phi$  得 E、再把 E gather 给粒子”，而是要求粒子受力、离散 Poisson 解和场能量账本共享同一套 reciprocity 合同。对 WarpX 来说，这当然不意味着当前 FieldGather.H 里就直接复现了 Birdsall 的整个 energy-conserving electrostatic 变分算法；更准确的说法是，官方文档和 regression 里保留下来的 energy-conserving gather / momentum-conserving gather 命名，只有放回这条更老的理论分叉里才不会被误解成“两个 wrapper 里哪一个 stencil 更光滑”。

因此，本章后面凡是提到 gather family、field centering、collocated grid、Langmuir 守恒基线时，都应该记住自己实际上在比较三层东西：

1. IndexType 与 stagger/nodal centering 的实现差别；
2. sampled field 怎样被回插到粒子；
3. 这套回插究竟服务于哪一种离散守恒合同。

还有一层容易漏掉：implicit path 并不复用显式 gather。FieldGather.H 的 doGatherShapeNImplicit(...) 会先按沉积算法分派：

- Esirkepov: doGatherShapeNEsirkepovStencilImplicit
- Villasenor: doGatherPicnicShapeN
- Direct: 才退回普通半步位置 gather

所以 implicit 里不是“先统一 gather，再换 deposition”，而是 gather stencil 本身就要和后面的 charge-conserving 轨道几何解释匹配。

最后，external particle fields 也不止一种接入方式。PushPX() 里真实顺序是：

1. 先把常量 m\_E\_external\_particle/m\_B\_external\_particle 加到粒子局部 Exp...Bzp
2. 再对主网格场调用 doGatherShapeN()
3. 最后再执行 GetExternalEBField functor

其中：

- parse\*\_ext\_particle\_function 和 repeated\_plasma\_lens 是逐粒子直接相加；
- read\_from\_file 则不会在 gather kernel 内逐粒子加场，而是先把外场加到 Efield\_aux/Bfield\_aux 这类 MultiFab，再让粒子像 gather 主场一样去 gather 它们。

对应的 regression 也已经有了比较清楚的分层：

- energy\_conserving\_thermal\_plasma: 在 electrostatic 周期热等离子体里检查总能量增长不超过 0.3%，这是当前对 energy-conserving gather 最直接的物理断言；
- langmuir\_multi\_psatd\_momentum\_conserving: 在 PSATD + momentum-conserving gather 组合下继续用 Langmuir 问题做守恒/稳定性基线；

- `load_external_field`: 分别用 3D/RZ 磁镜单粒子轨道和时间缩放脚本验证 external particle fields 的 read-from-file、time dependency 和 multi-field superposition。

#### 4.10 位置推进与无质量粒子

显式位置推进的实现位于 `Source/Particles/Pusher/UpdatePosition.H` 的 `GetExplicitPusherDisplacement()` 与 `UpdatePosition()`。 `PhysicalParticleContainer::Evolve()` 的顺序是先调用 `doParticleMomentumPush(...)`，再在 `PositionPushType::Full` 分支调用 `UpdatePosition(...)`；因此这里消费的是推进后的时间中心动量，而不是另一个独立导出的速度数组。对有质量粒子，源码先计算

$$\gamma^{-1} = \frac{1}{\sqrt{1 + |\mathbf{u}|^2/c^2}},$$

再按编译维度更新坐标：

$$x \leftarrow x + u_x \gamma^{-1} \Delta t, \quad y \leftarrow y + u_y \gamma^{-1} \Delta t, \quad z \leftarrow z + u_z \gamma^{-1} \Delta t.$$

对无质量粒子，源码使用

$$\mathbf{v} = c \frac{\mathbf{u}}{|\mathbf{u}|}$$

更新位置。因此 photon container 可以复用位置推进形式，但动量和沉积行为不同；光子容器的专门逻辑后续多物理章节再展开。

这个调用顺序也限定了如何验证“半步速度”。 `UpdatePosition.H` 的注释把显式位置更新写成  $x(t + \Delta t) = x(t) + v(t + \Delta t/2) \Delta t$ ，但常规 Full 输出通常稳定提供的是位置和机械动量，而不是独立的 half-step velocity attribute。因此，相邻输出位置差可以构造与时间中心速度比较的 proxy，却不能被说成直接测得半步速度。对读者而言，正确的验证问题是：你比较的动量究竟处在哪个时间层，还是仅用相邻位置构造了平均量？

另一个容易忽略的分叉在 `PushSelector.H`：Boris 接受 `FirstHalf/SecondHalf/Full` 的 `momentum_push_type`，而当前 `UpdateMomentumHigueraCary()` 接口没有这一参数。因此不能把两个 pusher 写成完全相同的 split-half 输出合同。做轨道或时间层诊断时，先在输入中确认 pusher 和 push type，再比较位置、动量与场的时间层；只有这三者对齐，误差才可被归因于算法，而不是采样时刻不同。

#### 4.11 RR、implicit 与 photon path

前面 4.1 到 4.10 主要还是显式带电粒子的主线，但 WarpX 的粒子推进并不只有这一条路径。至少还有三条不能忽略的分支：

1. classical radiation reaction;
2. implicit particle push;
3. photon container 的无质量推进。

读者的多物理状态交接卡。进入这一节以及后续的 ionization、collisions 和 QED 前，先区分“事件何时提交”与“新状态何时被 solver 消费”。外层时间步的固定入口顺序是： `doFieldIonization()` -> QED event pass -> `particleinjection` -> `OneStep()`。因此，已经在 field ionization 或 QED event pass 中创建的带电 product 会进入随后的 `OneStep()`；但这条顺序不能被误读为所有多物理过程都在 outer loop 的同一个位置发生。

1. **ionization**。ADK event 同时提高 source ion 的 `ionizationLevel` 并创建 electron product；随后由具体 solver 分支推进，并在 charged-particle deposition 中把离化态转成有效 source charge。应同时查看离子离化态、电子 product 以及  $\rho, \mathbf{J}$ ，不能只数新电子。
2. **QED**。 `doQEDEvents()` 只消费已经由 pusher 演化到触发条件的 optical depth；它不是在 event pass 内从零开始抽样。Quantum Synchrotron 会保留并改写 lepton，Breit-Wheeler 会使 photon source 失效并创建 charged pairs；两者的 product 虽都在随后 `OneStep()` 前出现，却有不同 source 命运。
3. **collisions**。 `collisions.split_momentum_push` 只在 explicit 路径中组织半步动量：第一半步不沉积，collision 改写中间状态，第二半步和完整位置推进才交给正常沉积。关闭该选项时，collision 在完整 particle push 前执行； `OneStep_JRhom()` 与 `OneStep_sub1()` 都要求关闭 split momentum push。它是求解器内的时间调度，不是 outer-loop event pass。
4. **implicit**。一次 nonlinear trial 不是新的物理外层步。 `x_n/ux_n` 是 step-start reference state，收敛后的轨道及其 source 才属于该步的可解释结果；suborbit fallback 还会改变部分粒子的沉积路线。
5. **photon**。photon container 能演化位置和 Breit-Wheeler optical depth，却自身不沉积 charge/current。只有 photon 被转换后出现的 charged product 才可通过随后的 charged-particle 路径进入  $\rho/\mathbf{J}$ 。

这张卡给出本节的验证尺度：RR 看解析动量/能量损失；ionization 看离化态、product 和有效 source；collision 看动量、product 与守恒或平衡量；QED 还要把 source 命运、optical depth 和 product 守恒一起比较。任何单一粒子数或单条轨道都不足以替代这些成组观察量。

先看 RR。 `Source/Particles/Pusher/PushSelector.H` 的 `doParticleMomentumPush()` 说明，RR 不是第四种独立 pusher，而是优先级高于 `ParticlePusherAlgo` 的一个分支。省略编译宏后的控制流可概括为：

```
if (do_crr) {
    if (qed_sync && chi >= t_chi_max) {
        UpdateMomentumBoris(...);
    } else {
        UpdateMomentumBorisWithRadiationReaction(...);
    }
} else if (pusher_algo == ParticlePusherAlgo::Boris) {
    UpdateMomentumBoris(...);
} else if (pusher_algo == ParticlePusherAlgo::Vay) {
    UpdateMomentumVay(...);
} else if (pusher_algo == ParticlePusherAlgo::HigueraCary) {
    UpdateMomentumHigueraCary(...);
}
```

因此,打开 `do_crr` 后,当前粒子不会再走 Vay 或 Higuera-Cary,而是进入 Boris 家族分支。通常它调用“Boris 加辐射反作用”;但在编译 QED 且同步开关生效时,代码会先计算  $\chi: \chi < t_{\chi,\max}$  才调用该 RR 例程,较高  $\chi$  则调用普通 Boris。这一门限的含义是:源码保证了 pusher 家族的选择,却不保证每一个  $\chi$  都附加 classical RR。Source/Particles/Pusher/UpdateMomentumBorisWithRadiationReaction.H 中的 `UpdateMomentumBorisWithRadiationReaction()` 则表明低  $\chi$  分支如何实现:它先调用普通 `UpdateMomentumBoris()`,再用新旧动量平均构造中间时刻的  $\gamma_n$ 、 $\mathbf{v}_n$  和 Lorentz force,最后再把辐射反作用力乘  $dt$  加回动量。代码结构上,这是一种 Boris 后附加阻尼项,而不是完全重写一套 relativistic mover。

再看 implicit path。它和显式 PushPX() 的根本区别,不在于换了另一个 `UpdateMomentum*`(),而在于时间层和收敛逻辑都改了。Source/Particles/Pusher/ImplicitPushPX.cpp 的注释直接说明了顺序:

1. 先 position push 半步;
2. 再 gather 场;
3. 再做 velocity push;
4. 再把 old/new velocity 平均成 time-centered 值;
5. 位置和速度彼此依赖,因此做 Picard 固定点迭代,直到 step norm 收敛。

而这里真正把上一篇属性图接进来的,是 `x_n/y_n/z_n/ux_n/uy_n/uz_n` 和 `nsuborbits`。在 Source/Particles/Pusher/ImplicitPushPX.cpp 这些量被明确当成“the positions and velocities saved at the start of the step”取出;随后粒子初值直接从 `x_n` 和 `ux_n` 开始,而不是从当前位置盲目继续推进。也就是说, `x_n/ux_n` 在 implicit 路径里不是诊断缓存,而是 nonlinear solve 的参考态。

`nsuborbits` 则是 implicit 不收敛时的 fallback 状态。`ImplicitPushXP()` 在 Source/Particles/Pusher/ImplicitPushPX.cpp 中,如果粒子没收敛,就把 `nsuborbits[ip] = 2`,再通过 `SetupSuborbitParticles()` 把这些粒子的权重临时置零、单独收集索引。后续 `ImplicitPushXPSubOrbits()` 又会强制把沉积算法切到 Villasenor,见 `ImplicitPushPX.cpp`。所以 suborbit 不只是“多分几步时间步”,还会连带改变当前粒子的沉积路径。

最后看 photon container。Source/Particles/PhotonParticleContainer.cpp 的 `PhotonParticleContainer::Evolve()` 并没有重写 species 外层循环,而是继续调用 `PhysicalParticleContainer::Evolve(...)`。也就是说, tile loop、AMR buffer 分区、gather 外壳这些基础设施仍然复用。但 photon 通过两层专门改写改变了物理语义:

- `PhotonParticleContainer.H` 中 `DepositCharge()` 和 `DepositCurrent()` 都是空实现;
- `PhotonParticleContainer::PushPX()` 在 Source/Particles/PhotonParticleContainer.cpp 里只做 gather、可选 Breit-Wheeler optical depth 演化、以及无质量 `UpdatePosition(...)`,并不调用 Boris/Vay/Higuera-Cary 的带电动量更新。

因此 photon path 和普通 charged species 的差异不只是“不沉积电流”,而是连 momentum update 的物理模型都变了。它消耗的 runtime attributes 主要是:

- builtin `ux/uy/uz`;
- `opticalDepthBW`;
- 可选 `*_btd`;

而不会消费普通 charged implicit 路径里的 `ionizationLevel`、`opticalDepthQSR`、`x_n/ux_n/nsuborbits`。

从这一层往后看, WarpX 粒子推进可以总结成三种结构:

- 显式主线: Boris / Vay / Higuera-Cary;
- 显式修正: Boris + classical RR;
- 非标准推进: implicit fixed-point / suborbit fallback / photon push。

它们共享的是 `PhysicalParticleContainer::Evolve()`、gather 外壳和粒子属性系统;真正分叉的是时间层、收敛控制、沉积算法约束和具体消费的 runtime attributes。

如果再往 implicit solver 深处走一步,还要继续把“suborbit 轨道本身”和“JFNK 线性化源项拼装”分开看。Source/FieldSolver/ImplicitSolver.cpp 明确把 linear stage 的电流写成

$$J(E) = J_{\text{suborbit}} + J_0 + \text{MM}(E - E_0).$$

这里:

- `J_0` 对应 `current_fp_non_suborbit`;
- `MM` 对应 `MassMatrices_X/Y/Z`;
- `J_suborbit` 才是那些真正需要 suborbit fallback 的粒子继续显式推进后沉到 `current_fp` 的部分。

这正好解释了为什么 `MultiParticleContainer::Evolve()` 在 implicit 模式下还要额外处理 `current_fp_non_suborbit` 和 `MassMatrices_PC` 的清零时机,见 Source/Particles/MultiParticleContainer.cpp。它不是普通 bookkeeping,而是在维护 JFNK 的三项分拆。

WarpX 为这一节提供了一条直接的 regression 入口: Examples/Tests/radiation\_reaction/。它不是应用级 checksum,而是强 analysis:

- 平行动量 case 要求 `gamma` 保持不变;
- 垂直动量 case 要求 `gamma(t)` 满足解析 Landau-Lifshitz 衰减公式;
- 容差统一为 5%

因此它正好锚定了上面这条“先 Boris, 再加 RR 修正”的源码路径,而不是泛化地证明“高能粒子大概会辐射”。

`ImplicitPushXPSubOrbits()` 里还有两条实现约束非常重要。第一, Source/Particles/Pusher/ImplicitPushPX.cpp 强制把 suborbit 路径的 current deposition 切到 Villasenor:

```
const auto depos_type = CurrentDepositionAlgo::Villasenor;
```

所以一旦粒子进入 suborbit fallback,用户原来选择的沉积算法并不会继续沿用。第二, Source/Particles/Pusher/ImplicitPushPX.cpp 把 `deposit_mass_matrices` 限定成

```
use_mass_matrices_pc && !linear_stage_of_jfnk
```

这说明 suborbit 粒子的 mass-matrix deposit 当前只服务 preconditioner, 不直接服务 Jacobian 的 linear stage.

于是 implicit 粒子推进实际上还要再分成四层:

1. `x_n/ux_n/nsuborbits` 这组 step-start 属性;
2. `PushXPSingleStep()` 的 fixed-point 单轨道求解;
3. 不收敛粒子的 suborbit fallback 与 Villasenor-only 重沉积;
4. `current_fp_non_suborbit + MM*(E-E_0) + J_suborbit` 这套线性化源项拼装。

这也是为什么 implicit 路径不能被简单概括成“把显式 pusher 改成 Picard 迭代”。它已经把粒子推进、沉积算法、质量矩阵和 Newton/JFNK 线性化绑成了一套更大的数值系统。

#### 4.12 Field Ionization: ADK 不是附加后处理, 而是粒子属性和沉积权重一起改写

前面已经出现过 `ionizationLevel`, 但如果不单独拆开, 很容易把 field ionization 理解成“额外生成几个电子”。源码里真实发生的是三件事一起改变:

1. 源离子 species 在运行时新增整数属性 `ionizationLevel`;
2. 电离事件通过 `filterCopyTransformParticles` 复制到 product electron species;
3. 后续 `rho/J` 沉积时, 源离子的有效电荷按 `ionizationLevel` 动态乘上去。

`PhysicalParticleContainer::InitIonizationModule()` 会在拿到运行时 `dt` 后, 才真正初始化 ADK 所需的:

- `ionization_energies`
- `adk_power`
- `adk_prefactor`
- `adk_exp_prefactor`
- 可选 `adk_correction_factors`

同时还会在没有现成属性时补上:

```
if (!HasiAttrib("ionizationLevel")) {
    AddIntComp("ionizationLevel");
}
```

这说明 `ionizationLevel` 属于“模块初始化阶段动态加入的持久物理状态”, 而不是 `PIIdx` builtin.

这里还有两个容易被漏掉的源码边界。

第一, WarpX 的 field ionization 只有 ADK 主链, 没有独立 OTB 分支。官方参数文档对 `do_field_ionization` 的描述明确写的是 using the ADK theory, 源码里读到的也只有 `do_adk_correction`、`adk_prefactor`、`adk_exp_prefactor` 和 `adk_power`。因此如果后面讨论 OTB, 那只能作为“源码未实现的外部模型边界”, 不能写成 `Ionization.*` 已有的一条并行实现。

第二, `physical_element` 也不是“用户手工给一串电离能表”的接口。`InitIonizationModule()` 实际是通过 `ion_map_ids`、`ion_atomic_numbers` 和 `ion_energy_offsets` 从 WarpX 内建的 `table_ionization_energies` 里切出整段 successive ionization energies, 再按当前运行时 `dt` 现算 ADK prefactor。因此 species 构造期不能完成这一步, 真正原因不是代码组织习惯, 而是 ADK 率已经把本步 `dt` 吸进了系数里。

真正的单粒子电离判定在 `Particles/ElementaryProcess/Ionization.H` 的 `IonizationFilterFunc::operator()`。它不会只看实验室系  $|E|$ , 而是先 gather 主场和 external particle field, 再结合当前 `ux/uy/uz` 计算粒子系场幅值, 然后才用 ADK 公式给出概率:

```
Real w_dtau = (E <= 0._rt) ? 0._rt : 1._rt / ga * m_adk_prefactor[ion_lev] *
    std::pow(E, m_adk_power[ion_lev]) *
    std::exp( m_adk_exp_prefactor[ion_lev]/E );
const Real p = 1._rt - std::exp( - w_dtau );
```

因此 boosted-frame field\_ionization regression 不是“换个坐标跑一遍”而已, 它实际上在验证这层相对论一致性。

更容易被忽略的是 transform 本身。`IonizationTransformFunc` 看起来只有一句:

```
src.m_runtime_idata[0][i_src] += 1;
```

但这并不意味着 product electron 没被创建。真正的 product species 写入, 是由 `MultiParticleContainer::doFieldIonization()` 里的:

```
filterCopyTransformParticles<1>(...)
```

统一完成的。也就是说, 一次电离事件被拆成:

- 源离子 `ionizationLevel += 1`
- 新电子复制到 `ionization_product_species`

两部分。

最后, 这个离化态不会只停留在 diagnostics. `WarpXParticleContainer::DepositCurrent()` 和 `DepositCharge()` 都会把 `ionizationLevel` 传下去, 而底层沉积 kernel 会做:

```
if (do_ionization) { wq *= ion_lev[ip]; }
```

因此 field ionization 的真正闭环是:

ADK event  $\rightarrow$  `ionizationLevel`  $\rightarrow$  effective source charge  $\rightarrow \rho, J \rightarrow$  fields and diagnostics.

从粒子推进的视角看, 这说明 WarpX 的多物理不总是“在主循环旁边加一个模块”。像 field ionization 这样的过程, 会直接改写粒子属性系统和沉积权重, 所以它应该被视为 particle algorithm 本体的一部分。

更细一点说, 这里的“改写沉积权重”并不是去改宏粒子统计权重 `w`, 而是保持 `w` 不变、只把有效物理电荷改成

$$wq_e \times \text{ionizationLevel}.$$

这也是 `InitIonizationModule()` 一开始就把 ionizable species 的 `charge` 强制改回 `q_e` 的原因: 源码要把“多少个 physical particles”与“每个 physical particle 当前带几个基本电荷”这两层语义拆开, 前者留在 `w`, 后者留在 `ionizationLevel`。

#### 4.13 Collisions: 不是旁路模块, 而是和 momentum push 强耦合的时间调度层

field ionization 还是“每个源 species 自己带 product species 逻辑”的模块, 但 collision 从入口层开始就不是这样。MultiParticleContainer 构造时直接建:

```
collisionhandler = std::make_unique<CollisionHandler>(this);
```

运行时则统一走:

```
collisionhandler->doCollisions(step, cur_time, dt, this);
```

这说明 collision 在 WarpX 里的第一抽象层不是某个 species 的附加属性, 而是一个面向整个 MultiParticleContainer 的统一调度器。

CollisionHandler 的第一职责也不是实现物理公式, 而是把:

```
collisions.collision_names
<collision_name>.type
```

映射成具体对象。当前入口层已经能分出:

- pairwisecoulomb
- background\_mcc
- pulsed\_decay
- background\_stopping
- dsmc
- nuclearfusion
- bremsstrahlung
- linear\_breit\_wheeler
- linear\_compton

其中有些是独立的 CollisionBase 派生类, 有些则走模板化的 BinaryCollision<CollisionFunc, CreationFunc>。因此“collision family”在 WarpX 里从一开始就包含了既可能只改动动量、也可能会生成新粒子的过程。

真正的公共合同在 CollisionBase。它提供的不是一条统一散射公式, 而是:

- species
- ndt
- CollisionSteppingMode::{Supercycle, Subcycle}

两种 stepping mode 的语义不同:

- Subcycle: 一个 PIC step 内跑 ndt 次, 每次用  $dt/ndt$
- Supercycle: 每 ndt 个 PIC steps 才跑一次, 但单次碰撞用  $dt*ndt$

这说明 collision 入口首先定义的是“碰撞算子相对于 PIC 主步怎样调度”, 而不是“碰撞算子本体长什么样”。

更关键的是, collision 从全局参数读取阶段就已经和 momentum pusher 强耦合。WarpX.cpp 只要看到:

```
collisions.collision_names = ...
```

默认就会打开:

```
m_collisions_split_momentum_push = true;
```

然后再允许用户用:

```
collisions.split_momentum_push
```

覆盖。这说明 collision 默认并不是“在完整粒子推进前或后统一做一次”, 而是插在 momentum push 的中间。源码还明确给了当前边界:

- implicit evolve scheme 下不真正支持 split momentum push
- Higuera-Cary 目前也不支持

因此, collision 入口从一开始就已经和:

- pusher 选择
- electrostatic / electromagnetic solver
- 主循环时间组织

绑在一起。

这层耦合并不是只靠源码阅读猜出来的, analysis\_test\_2d\_collisions\_split\_momentum\_push.py 直接拿 reduced diagnostics 的:

- field\_energy
- particle\_energy

做两类断言:

1. 总能量守恒误差必须足够小
2. 场能量涨落长期平均必须接近 equipartition 参考值

所以这组 regression 真正在验证的是 collision insertion ordering 的数值合同, 而不是某个散射截面是否长得对。

从粒子推进章节的视角看, 这意味着 WarpX 的多物理插入至少分成三种类型:

1. 改写粒子属性和沉积权重: field ionization
2. 改写 momentum push 的时间组织: collisions
3. 改写单粒子推进与产品粒子统计: QED / photon emission / pair creation

它们都不是“主循环旁边挂一个功能块”这么简单, 而是直接进入粒子算法本体。

### 4.13.1 BinaryCollision 先产出事件表, ParticleCreationFunc 再真正创建 products

如果继续沿 collisions 这一支往下读, 就会发现 BinaryCollision<CollisionFunc, CopyTransformFunc> 的 cell-level functor 并不直接往 product species 里塞粒子。它先输出的是几张事件表:

- p\_mask
- p\_pair\_indices\_1
- p\_pair\_indices\_2
- p\_pair\_reaction\_weight

也就是:

- 哪一对 parent 真发生了反应
- 这次反应对应哪两个 parent 粒子
- 这次反应要抽走多少权重交给 products

真正把这些事件落到 product species tile 里的, 是后面的 ParticleCreationFunc。

这层分工很重要, 因为它说明 collision 模块内部也不是“一次 kernel 既判断又创建”, 而是:

```
CollisionFunc
-> event tables
-> ParticleCreationFunc
-> type-specific momentum initialization
```

ParticleCreationFunc 里最关键的分支是:

```
const int products_per_reactant_factor =
    (m_collision_type == CollisionType::LinearCompton) ? 1 : 2;
```

它把 binary creation 分成两类:

1. LinearCompton
  - 每个 product species 每个事件只创建 1 个宏粒子
  - 散射 photon 继承入射 photon 位置
  - 散射 electron 继承入射 electron 位置
2. 几乎所有其他 binary creation
  - 包括 LinearBreitWheeler
  - 都会在两个 reactant 的位置各复制一套 products

这就是为什么 LinearBreitWheeler 虽然物理上只产生一对 electron + positron, 实现上却会生成:

- 2 个电子宏粒子
- 2 个正电子宏粒子

并且每个宏粒子只拿一半反应权重。WarpX 用这种“复制到两个 parent 位置”的实现换取了局域电荷守恒。

LinearCompton 则反过来是当前最明显的特例。它不会做双份复制, 而是:

- 1 个散射 photon
- 1 个散射 electron

然后用 LinearComptonInitializeMomentum() 在电子静止系里按 Klein-Nishina 分布抽样散射角, 再 Lorentz 变换回 lab frame, 并用总动量守恒补出散射后电子动量。

所以如果把 collisions 再往 product 创建层推进一步, 当前最值得记的不是某个碰撞截面公式, 而是:

- BinaryCollision 先做事件压缩
- ParticleCreationFunc 再做统一 product 落地
- LinearBreitWheeler 和 LinearCompton 在“一个事件到底创建几个宏粒子”这件事上故意采用了两种不同合同

这也解释了为什么 linear\_breit\_wheeler 与 linear\_compton 的 regression 都把:

- 守恒量
- product species 数目
- 最终产额

看得非常重, 因为真正容易出错的地方就在 product 布局 and 权重分配, 不只是事件概率。

### 4.13.2 BackgroundMCC、PulsedDecay 与 DSMC: collision 还有三条完全不同的后半段

前一小节已经把 BinaryCollision -> ParticleCreationFunc 这条 product 创建主链打通了, 但 WarpX 的 collision 还至少有三条不能混写进去的实现分支。

第一条是 BackgroundMCCCollision。它不是“两个显式 species 配对后再散射”, 而是:

- 一个显式运动 species
- 一个由 background\_density(x,y,z,t)、background\_temperature(x,y,z,t) 或常数描述的背景气体
- 一个用 m\_max\_background\_density 和截面表扫出来的 nu\_max

因此它的核心上游稳定性门阂是

$$\nu_{\max} \Delta t,$$

而不是前面 BinaryCollision 那种 pair enumeration。更关键的是, 若打开 impact ionization, 它也不是走 ParticleCreationFunc, 而是走:

```
ImpactIonizationFilterFunc
-> filterCopyTransformParticles
```

-> 原电子动量更新 + 新电子/新离子创建

也就是说, BackgroundMCC 的 ionization 是 filter/copy/transform 分支, 不是 pair-event-table 分支。

第二条是 PulsedDecay。它甚至不再是 pairwise 碰撞, 而是 cell 内总权重衰变问题。源码先在每个 cell 统计 parent species 的总权重, 再按

$$W_{\text{prod}} = W_1 (1 - e^{-\nu(x,y,z,t)\Delta t})$$

算出本步应衰变掉多少权重, 然后再用 fixed\_product\_weight 把这份总权重离散成 product 宏粒子数。新粒子的位置和基底速度来自该 cell 内随机挑选的 parent 粒子, 再叠加方向相关 thermal speed。这里真正的物理合同是:

- parser 驱动的 decay\_rate(x,y,z,t)
- fixed-weight 宏粒子离散化
- parent 权重逐步扣减

而不是“一对 parent 粒子 -> 一次散射事件”。

第三条是 DSMC 的 SplitAndScatterFunc。它虽然仍挂在 BinaryCollision 大框架下, 但前半段 DSMCFunc 只负责:

- 组 pair
- 调 CollisionPairFilter
- 写 p\_mask/p\_pair\_indices/p\_pair\_reaction\_weight
- 先从 reactants 扣权重

真正的后半段 product/child 创建则交给 SplitAndScatterFunc, 而不是前面那条 ParticleCreationFunc。这里最重要的 slot 语义是:

- slot 0: 第一 reactant 的 child copy
- slot 1: 第二 reactant 的 child copy
- slot 2/3: true products

于是:

- elastic / back 只在 slot 0/1 生成 weight-split child, 并在 COM frame 随机旋转或反转速度;
- charge\_exchange / two\_product\_reaction 在 slot 2/3 生成 products, 并由 TwoProductComputeProductMomenta(...) 统一处理动量;
- charge\_exchange 还会交换 products 的生成位置, 以维持局域电荷守恒;
- DSMC ionization 则会同时保留 slot 0 的 incident child, 并在 slot 2/3 生成 ejected electron 和 ion。

所以到这里, WarpX 的 collision 至少要分成四种后半段语义:

1. BackgroundMCC 的背景介质 + filter/transform
2. PulsedDecay 的 cell 内总权重衰变
3. BinaryCollision + ParticleCreationFunc
4. BinaryCollision + SplitAndScatterFunc

这也是为什么不能再用一套统一口径把 BackgroundMCC、PulsedDecay、DSMC、LinearCompton 和 QED 都简单写成“会产生新粒子的碰撞”。

在 regression 层, 这三条分叉也看完全不同的量:

- analysis\_collision\_3d\_pulsed\_decay.py 比的是最终 ion 总权重和 0D 衰变模型;
- analysis\_ionization\_dsmc\_3d.py 比的是 n\_e、n\_n 和 n\_eT\_e 的全局模型; 3D ion-impact sibling 则是 ion\_impact\_ionization.dat + ions neutrals 的 checksum-only 分叉。
- analysis\_charge\_exchange\_dsmc\_1d.py 比的是通量指数衰减;
- analysis\_two\_product\_reaction\_dsmc\_1d.py 比的是 products 的理论速度;
- analysis\_photoneutralization\_dsmc\_1d.py 还把快电子的产物验证接到了 BoundaryScraping diagnostics。

#### 4.13.3 pairwisecoulomb、bremsstrahlung、background\_stopping 与 nuclearfusion

把上一节的 BackgroundMCC / PulsedDecay / DSMC 再往外扩, WarpX 当前 collision 里还剩四条不能并进同一套 product 语义的主分叉。

第一条是 pairwisecoulomb。它虽然也走 BinaryCollision 的 cell 内 pairing 外壳, 但 PairWiseCoulombCollisionFunc 最后只做一件事:

```
ElasticCollisionPerez(...)
```

也就是说, 它没有 products, 也不依赖后面的 ParticleCreationFunc 或 SplitAndScatterFunc。构造期真正重要的只有:

- CoulombLog
- use\_global\_debye\_length

当 CoulombLog < 0 且不使用 global Debye length 时, 源码会进一步要求运行时 local temperature, 从而按局域状态估算碰撞尺度。它的 regression 口径也因此不是“有没有新粒子”, 而是:

- analysis\_collision\_1d.py 检查 relaxation benchmark
- analysis\_collision\_1d\_correct\_conservation.py 检查总动量和总动能守恒

第二条是 bremsstrahlung。它重新回到 pair-event 表, 但后半段 product 创建也不是通用 ParticleCreationFunc, 而是专门的 PhotonCreationFunc。前半段 BremsstrahlungFunc 只给出:

- 哪一对发生事件
- photon 权重
- photon 能量

后半段再由 PhotonCreationFunc:

1. 在第一 reactant 位置上创建 photon
2. 同时回写 parent electron/ion 动量
3. 用能量动量守恒补全 photon 动量

因此 bremsstrahlung 的真实语义是“先算失能和 photon energy,再做 parent+product 一起更新”。analysis\_collision\_1d\_Bremsstrahlung 也正是按这个口径验证:

- 总能量守恒
- 总动量守恒
- $dE/dx$  与解析估计
- 每步新 photon 数与解析截面估计

第三条是 background\_stopping。这已经不再是二体散射,而是对单 species 应用解析 slowing-down law。源码在 background\_type = electrons 与 ions 之间分成两条公式:

- 对电子背景:

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} = -\alpha\mathbf{u} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{u}^{n+1} = \mathbf{u}^n e^{-\alpha\Delta t}$$

- 对离子背景:

$$\frac{dW}{dt} = -\frac{\alpha}{\sqrt{W}}$$

再按解析积分结果缩放速度

因此 background\_stopping 的 regression 口径也完全不同: ion\_stopping/analysis.py 直接用 Python 重写同一组 slowing-down 公式,对 constant / parsed 的电子与离子背景逐点对照最终粒子能量。

第四条是 nuclearfusion。它又回到 pair-event 框架,但事件概率控制比普通 BinaryCollision 更复杂。构造期最关键的不是单个截面文件,而是:

- event\_multiplier
- probability\_threshold
- probability\_target\_value
- fusion type

其中 event\_multiplier 用来提高稀有 fusion 事件的统计量,而 probability\_threshold / probability\_target\_value 用来在单 pair 概率过大时自动把 multiplier 压回安全范围,避免系统性低估 yield。源码上的截面模型至少分成:

- BoschHaleFusionCrossSection: D-D / D-T 之类经典两产物 fusion
- ProtonBoronFusionCrossSection: p-B11, 对应 Tentori-Belloni 2023 的拟合

它们的 regression 也相应分层:

- analysis\_two\_product\_fusion.py 检查 reactant 消耗、product 数、能量动量守恒、各向同性和理论 yield
- analysis\_proton\_boron\_fusion.py 进一步检查 p-B11 的三 alpha 产物、热率拟合,以及 probability\_threshold 过大时的故意失真场景

所以如果把已经成文的 collision 分支一起看, WarpX 至少已经出现了下面这些互不等价的后半段:

1. 纯动量散射: pairwisecoulomb
2. filter/transform: BackgroundMCC ionization
3. 固定权重衰变: PulsedDecay
4. DSMC child/product 重建: SplitAndScatterFunc
5. 通用 products: ParticleCreationFunc
6. photon 专用 products: bremsstrahlung 的 PhotonCreationFunc
7. fusion event-probability + specialized kinematics: nuclearfusion

这说明到目前为止,“collision 模块”已经不能再被当作一个统一 product 创建器来讲,而必须按物理合同和后半段实现机制分开处理。

#### 4.13.4 kernel 细节层: Perez 有效碰撞密度、Bremsstrahlung photon 写回、fusion products 复制语义

把上一节的两条分叉再往下读,最容易误判的不是类型分派,而是它们在 kernel 末端到底怎样把统计事件变成具体粒子动量。

对 pairwisecoulomb 来说,PairWiseCoulombCollisionFunc 真正交给 ElasticCollisionPerez(...) 的并不是“原始 cell 密度”,而是一套先闭合局域尺度、再构造有效配对密度的量:

- 若 CoulombLog < 0, 先按局域 n,T 算 Debye 长度
- 再取 bmax = max(lambda\_D, r\_min), 保证 screening length 不小于原子间距
- 然后构造加权后的

$$n_{12}$$

来驱动 Perez 散射

因此 WarpX 当前的 weighted macroparticle Coulomb 碰撞,真正进入单对散射 kernel 的强度不是简单的 cell 物理密度,而是“局域 plasma 尺度 + 抽样配对统计”共同决定的有效量。这也解释了为什么 Coulomb regression 里一个重点看 relaxation,另一个重点看守恒。

对 bremsstrahlung 来说,上一节只讲到了前半段 BremsstrahlungFunc 如何给出 photon energy。再往后看 PhotonCreationFunc,会发现它不是只把 energy 填进 product,然后结束。它会先在离子静止系内解出:

- 更新后的 electron
- 更新后的 ion
- photon 三动量

再一起变回 lab frame。最后写到 photon species 的不是“真实质量意义下的速度”，而是

$$u = \frac{p}{m_e}$$

型的统一接口变量：

```
upx = p3x_rel / PhysConst::m_e;
upy = p3y_rel / PhysConst::m_e;
upz = p3z_rel / PhysConst::m_e;
```

这样做不是修改 photon 物理，而是为了让 collision-created photons 继续复用 WarpX 现有的粒子 SoA 与 diagnostics 链。

对 fusion 来说，上一节已经区分了 D-D / D-T 两产物和 p-B11 三 alpha 两条物理路径；这一层再补的是“为什么实现里看到的宏粒子数更多”。两产物 fusion 的 TwoProductFusionInitializeMomentum(...) 其实只算一次 products 动量，然后把：

- 第一 product 的一组 (ux, uy, uz) 写两次
- 第二 product 的一组 (ux, uy, uz) 也写两次

所以实现里出现 4 个宏粒子，并不表示一次 fusion 物理上有 4 个独立 products，而是因为 WarpX 在两个 parent 位置各复制一套 child。

p-B11 的 ProtonBoronFusionInitializeMomentum(...) 进一步复杂一些。它先按

```
p + B11 -> alpha1 + Be8*
```

做一次两产物动量求解，再在 Be8\* 静止系里把剩余 3.12 MeV 衰变能随机分到：

```
Be8* -> alpha2 + alpha3
```

最后再变回 lab frame。于是实现里会看到 6 个 alpha 宏粒子：

- alpha1 两份
- alpha2 两份
- alpha3 两份

本质上仍然是“在两个 parent 位置各复制一套 products”的事件记账方式，而不是 6 个不同物理 alpha 通道。

所以到这一层可以把 collision 剩余 kernel 细节压成三句：

1. Perez 路径最关键的是局域尺度闭合和加权 n12
2. Bremsstrahlung 最关键的是 photon 动量写回并与 parent 更新同时完成
3. Fusion 最关键的是“先算真实 kinematics，再做双 parent 位置复制”的宏粒子实现语义

#### 4.13.5 更深一层的 event kernel: Perez 角分布、Bremsstrahlung 能谱反演与 fusion 概率控制

如果再往 BinaryCollision 的 event kernel 里读，collision 还有一层之前没写清的共同问题：上一节讲的是“哪些量会被写回”，这一层讲的是“这些量到底怎样被抽出来”。

对 pairwisecoulomb 而言，ElasticCollisionPerez(...) 上游已经准备好了：

- bmax
- sigma\_max
- 加权后的 n12

但 UpdateMomentumPerezElastic(...) 并不是把这些量直接当成一次 Bernoulli 碰撞概率。它先在 COM frame 内构造归一化散射长度

$$s_{12},$$

然后按 s12 所处区间切到四段式角分布：

- $s_{12} \leq 0.1$ :  $\cos X_s = 1 + s_{12} * \log(r)$
- $0.1 < s_{12} \leq 3$ : 用五次多项式近似的 Ainv
- $3 < s_{12} \leq 6$ : 用  $A = 3 \exp(-s_{12})$  的另一段反演
- $s_{12} > 6$ : 直接退化成  $\cos X_s = 2r - 1$  的各向同性散射

随后再抽一个独立方位角，把 post-collision 动量从 COM frame 变回 lab frame。更关键的是，最后并不是无条件同时更新两只 reactant，而是分别按：

```
if (w2 > r * max(w1, w2)) update particle 1
if (w1 > r * max(w1, w2)) update particle 2
```

做 weighted rejection。因此 WarpX 当前的 weighted macroparticle Coulomb collision，真正的语义是：

- n12 和 s12 决定散射强度
- reactant 是否真正写回，再由宏粒子权重比决定

对 bremsstrahlung 而言，前两节已经区分了 BremsstrahlungFunc 和 PhotonCreationFunc。更深一层看 BremsstrahlungEvent(...)，会发现它的前半段先把电子变到离子静止系，再结合电子密度构造 plasma-frequency cutoff：

$$E_{\text{cut}} = \hbar \omega_{pe}.$$

如果电子在离子静止系里的动能 KE\_eV 低于这个阈值，就直接返回 0，不让软光子进入采样。若允许发生事件，代码并不是从表里拿一个最近点，而是先按电子能量方向插值，再在 k/T1 网格上逐段积累 trapezoidal cross section，最后在命中的区间内反演出连续 photon energy。

这一层还有一个必须记录的当前实现边界：event probability 用的核心量是

$$\arg = f_{\text{multi}} v_1 \sigma_{\text{total}} n_2 dt \frac{\gamma_1^{\text{rel}}}{\gamma_1 \gamma_2}.$$

当  $\arg > 1$  时，源码会先把  $\arg$  饱和到 1，再去改 `fmulti`。按当前实现，这一分支直接生效的是 probability saturation，而不是像 fusion 那样形成真正有效的 multiplier backoff。这一点应当被视为当前源码边界，而不是已有功能。

`nuclearfusion` 的 `SingleNuclearFusionEvent.H` 则正好相反：这里的 probability control 是真的做完了。它先算

$$P_{\text{est}} = \text{multiplier\_ratio} f_{\text{mult}} \text{lab\_to\_COM\_factor} w_{\text{max}} \sigma_f(E_{\text{coll}}) v_{\text{coll}} \frac{dt}{dV},$$

如果超过 `probability_threshold`，就按 `probability_target_value` 回退到一个新的 `fusion_multiplier_eff >= 1`，再把 product weight 缩成

$$w_{\text{product}} = \frac{w_{\text{min}}}{f_{\text{mult,eff}}}.$$

最终真正使用的事件率也不是简单线性截断，而是

$$P = 1 - e^{-P_{\text{est}}},$$

在代码里写成 `-std::expm1(-probability_estimate)`，专门保证小概率时的数值稳定性。

这一层和 regression 的关系也更清楚了：

- 2D / 3D Coulomb tests 看的主要是指数 relaxation fit
- `inputs_test_3d_collision_iso{,_subcycle}` 看的是各向异性温度的 isotropization 解析解，以及 `ndt_subcycle` 是否保持同一 collision timestep
- `inputs_test_rz_collision` 看的是 cylindrical-cell 配对与临时动量旋转假设下，局域共线粒子几乎不发生有效散射
- `background_mcc` 的 `capacitive_discharge` 条目则不该再混成普通 collision 单元测试：1D PICMI 入口实际拆成 `analysis_1d.py` 与 `analysis_dsmc.py` 两条 case-1 profile 对照，前者验证 `background_mcc + external Poisson solver callback`，后者验证把 DSMC 分支接入同一骨架后的离子密度 profile；2D native / PICMI 入口当前仍主要是应用级 checksum 基线，而 `test_2d_background_mcc_dp_psp` 在当前 `CMakeLists.txt` 中仍是注释掉的遗留变体

#### 4.13.6 性能与数值后处理层：resampling、thermalizer 与 sorting

在 `collision/QED` 这些多物理分支之外，`Particles/` 里还有一层更偏数值控制与性能优化的对象图：

- Resampling
- ParticleThermalizer
- Sorting

它们不直接改变场求解器，但会显著改变宏粒子数、粒子分布以及后续 kernel 的访存局部性。

Resampling 是 species 级开关。`PhysicalParticleContainer.cpp` 先读 `do_resampling`，再按 species 构造一个 Resampling 对象。它内部又拆成：

- ResamplingTrigger
- ResamplingAlgorithm

触发条件不是只有固定步数，而是

$$\text{intervals.contains(step)} \vee \left( \frac{N_{\text{global}}}{N_{\text{cells,global}}} > \text{resampling\_trigger\_max\_avg\_ppc} \right).$$

调用位置在主循环里对应的是 `istep[0]+1`，所以匹配的是“下一步编号”。一旦触发，WarpX 会先 `Redistribute()`，再在各 level/tile 上调用具体算法，最后统一 `deleteInvalidParticles()`。因此 resampling 和 collision、absorbing boundary、EB scraping 一样，仍沿用“kernel 内先标 invalid，之后统一删粒子”的合同。

当前正式接入的算法有两条。LevelingThinning 是按 cell 独立工作的：对每个 cell 先算平均权重

$$\bar{w}_{\text{cell}},$$

再定义

$$w_{\text{level}} = \bar{w}_{\text{cell}} \times \text{target\_ratio}.$$

凡是  $w_i \leq w_{\text{level}}$  的粒子，就以

$$1 - \frac{w_i}{w_{\text{level}}}$$

的概率删除，否则把权重直接抬到 `w_level`。这条算法只会抬低权重粒子，不会动大权重尾部。对应的 `test_2d_leveling_thinning analysis` 也比较强：一类 species 检查最终粒子数和统一权重，一类 species 检查 Gaussian 权重分布下的 level-weight 和 untouched heavy tail。

VelocityCoincidenceThinning 则不是简单抽稀，而是 merge。它先在每个 cell 内按速度空间分 bin，可以是 spherical grid，也可以是 cartesian grid；然后把同一个 velocity bin 内的 cluster 压成两个保留粒子。实现上会累计 cluster 的总权重、加权平均位置、加权平均动量和总动能，再构造一对关于平均动量对称的新动量，使 cluster 内的线动量和动能都守恒，其余粒子全部标 invalid。这里 `resampling_algorithm_target_weight` 的实际语义也要记清：内部会乘 2，因为每个 cluster 最后固定压成两粒子。当前这条路径只有 checksum，没有像 LevelingThinning 那样的独立 analysis。

ParticleThermalizer 则是单独的全局参数块 `particle_thermalizer.*`，不放在 species 段里。它当前只支持 Cartesian 1D/2D/3D，不支持 RZ/RCYLINDER/RSPHERE。在主循环中的插入位置非常具体：

1. moving window
2. particle boundary / EB scraping / invalid 删除 / sorting

3. `m_particle_thermalizer.applyThermalizer(*mypc)`
4. collisions

因此 thermalizer 的效果会先落到“已经通过边界筛选保留下来的粒子”上, 再进入碰撞模块。它也不是硬墙式 momentum reset, 而是在一个有法向、起止位置和渐进概率的 thermal region 内, 对超过 momentum\_threshold 的动量分量抽样重置为方差由 theta 决定的 Gaussian。particle\_absorbing\_boundary 会显式打开 particle\_thermalizer.\*, 并用 PhaseSpaceElectrons 直方图断言吸收边界附近的反向高速电子权重显著降低; 但这仍是 absorbing boundary、field-function laser、reduced diagnostic 和 thermalizer 的耦合 regression, 不是 dedicated thermalizer-only 单测。

Sorting 则必须和前文 AMR coarse-fine 的 PartitionParticlesInBuffers() 区分开来。后者是物理分流, 前者是全局性能阶段。WarpXEvolve.cpp 在 boundary 处理之后检查 sort\_intervals.contains(step+1), 触发后调用:

```
mypc->SortParticlesByBin(
    sort_bin_size, m_sort_particles_for_deposition, m_sort_idx_type);
```

文档和 WarpX.cpp 一起看, 当前默认值是平台相关的:

- GPU 默认 sort\_intervals = 4
- CPU 默认 sort\_intervals = -1

目的是提升 memory locality, 不是物理修正。并且还有两种模式:

- sort\_particles\_for\_deposition = true
  - 走 deposition-specialized sort
- sort\_particles\_for\_deposition = false
  - 走 generic bin sort, 粒度由 sort\_bin\_size 控制

所以到这里, Particles/ 的“非主物理 kernel 层”也形成了清晰分层:

- resampling: 调粒子数与权重/局域 phase-space 代表性
- thermalizer: 调局部高动量粒子的热化行为
- sorting: 调后续 deposition/gather 的访存局部性

#### 4.13.7 Vranic 2015: 两粒子 merge 的论文-源码边界

Vranic 等人的论文把粒子合并明确放在六维 phase space 中: 先用空间 merge cell 和动量 cell 找到相近 cluster, 再把一个 cluster 压成两个新宏粒子。单个新粒子一般不能同时满足总权重、总动量、总能量和质量壳关系; 两粒子构造则可以令

$$w_t = w_a + w_b, \quad p_t = w_a p_a + w_b p_b, \quad \epsilon_t = w_a \epsilon_a + w_b \epsilon_b.$$

在等权、等能量的简化下, 两个新动量关于总动量方向对称, 论文用

$$\cos \theta = \frac{p_t}{w_t p_a}$$

确定夹角, 并用动量 cell 对角线选择平面, 避免在原来没有展宽的方向凭空制造分布。论文还强调位置不能机械地都放在 cluster 质心, 而应从原粒子位置中抽取, 以避免 merge cell 中心出现人为密度尖峰。论文的图和数值例子说明了这种构造怎样在具体分布中工作; 阅读时应把它们视为合并算法的机制证据, 而不是 WarpX 默认设置的性能承诺。

这与 WarpX 的 VelocityCoincidenceThinning 存在清晰的结构映射: 源码同样在 cell 内按速度空间分 bin, 把 cluster 压成两个粒子, 并累计权重、加权动量和动能; resampling\_algorithm\_target\_weight 还因“两粒子输出”而在内部乘 2。论文的 Poisson merging-rate 公式、QED cascade speed-up 和分布复现结果则属于论文自己的 OSIRIS/QED 案例, 不能转写成 WarpX 已完成的 runtime physics proof。

WarpX 的 resampling regression 主要检查粒子数、权重或 checksum; 它没有把论文中的 two-stream、magnetic-shower 和 QED-cascade 逐一搬到相同的输入和诊断上。因此这里能成立的结论是“论文方法与 WarpX 的结构可以对应”, 而不是“WarpX 已复现论文算例”或“加速比已被证明”。要评估一个重采样设置, 至少还应比较重采样前后的局部总权重、动量、能量、空间分布和权重尾, 而不能只看最终粒子数。

**Muraviev 2021: agnostic down-sampling 的论文-源码边界** Vranic 2015 解释了“一个 cluster 压成两个粒子时如何同时保持局部动量和能量”; Muraviev 等人进一步把重采样问题拆成 merging、thinning 和 complete resampling, 并提出 agnostic down-sampling 原则: 至少一个粒子的权重变为零, 同时每个原粒子的期望新权重仍等于旧权重。由此得到的不是单次 realization 的严格局部不变, 而是任意由位置、动量或其他粒子状态定义的分布在 ensemble average 下保持不变。

论文比较了 simple、leveling、globalLev、numberT、energyT、conserv、mergeAv 和 merge。其中 numberT 严格保持 cell 总权重, energyT 严格保持 cell 总能量, conserv 可以把能量、三分量动量、总权重和空间中心矩组成线性不变量; 反过来, simple 虽然最容易实现, 却会产生很宽的局部权重尾, 在 QED cascade 中可能制造无法被时间步解析的局部等离子体频率和非物理场增长。

这篇论文与 WarpX 有三条可用的概念连接: 一是 LevelingThinning 对低权重粒子的 leveling 思路; 二是 VelocityCoincidenceThinning 在 velocity bin 内把 cluster 压成两个粒子的 merge 结构; 三是“只看 checksum 不足以证明重采样物理质量”的验证要求。论文的 PICADOR/hi-chi 运行使用了自己的 QED cascade、Weibel 和 k-means 实验, 不能把其 growth rate、运行时间、权重尾或图 1-12 数值直接写成 WarpX 结果。

对 WarpX 而言, 这篇论文最重要的启发是验证标准: 算法名称、粒子数下降或 checksum 一致都不足以说明分布质量。若要判断一次 thinning 或 merge 是否可接受, 应在同一空间单元和动量区间比较局部总权重、能量和三分量动量, 另外报告 density variance 与权重尾; 这些量分别对应守恒、统计代表性和数值稳定性。论文中 PICADOR/hi-chi 的 QED cascade、Weibel 等结果属于其自身的物理设置, 不能直接充当 WarpX 的运行证据。

## 4.13.8 四类单粒子问题：该测什么，不能推出什么

particle\_pusher、single\_particle、larmor 和 photon\_pusher 都只有很少的粒子，却不是同一种“单粒子测试”：

- particle\_pusher
- single\_particle
- larmor
- photon\_pusher

读者首先要问的不是粒子数，而是每个输入固定了哪一种物理情形、比较了哪个观察量，以及该比较没有覆盖什么。

particle\_pusher 是最直接的一条。输入里固定：

```
algo.particle_pusher = "higuera"
particles.B_ext_particle_init_style = "constant"
particles.B_external_particle = 0.0 0.0 1.0
particles.E_ext_particle_init_style = "constant"
particles.E_external_particle = -2.994174829214179e+08 0.0 0.0
```

并让单个 positron 在满足

$$E_x = -v_y B_z$$

的 force-free 场中跑 10000 步。analysis.py 只检查最终

$$x \approx 0.$$

因此它并不是一般轨道画图，而是直接给：

- PushSelector.H 的 ParticlePusherAlgo::HigueraCary
- UpdateMomentumHigueraCary(...)
- UpdatePosition(...)

这条 relativistic Higuera-Cary push 主链做强断言。

该输入得到的

$$\max |x| = 1.1430664324 \times 10^{-4},$$

低于  $10^{-3}$  容差。它支持“此 force-free 条件下的相对论推进和位置更新彼此相容”，但只覆盖单粒子、恒定外场和横向偏移这一观察量，不能替代三种推进器的完整轨道、能量或相空间基准。

在同一输入中只替换 algo.particle\_pusher，可得到一个有意窄化的算法对照：

| pusher       | 末态 $\max  x $   | 1e-3 gate | 解释                                          |
|--------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|
| Boris        | 2.3213958529e3  | FAIL      | force-free cancellation<br>在这个高相对论设置下明显失真   |
| Vay          | 1.0795497978e-4 | PASS      | 保留较好的 relativistic<br>frame/cancellation 行为 |
| Higuera-Cary | 1.1430664324e-4 | PASS      | 在该观察量上与 Vay 同量级                             |

三组不是三份独立的官方输入，而是对同一个 force-free 问题的 pusher-only 对照。因此它只支持相对论 cancellation 的差异提示，不替代 boosted-frame、Poincare section 或长期能量/相空间 benchmark。

single\_particle 则必须拆成两类。

第一类 inputs\_test\_2d\_bilinear\_filter 虽然也只有一个电子，但 analysis 完全不看轨道，而是手工构造未滤波 Jx、再用二维 bilinear kernel 卷积，最后和 plotfile 里的 jx 比较。它真正验证的是：

- 单粒子沉积后的 current stencil
- warpx.use\_filter
- warpx.filter\_npass\_each\_dir
- 对称边界 bilinear filtering 的实现

所以它更接近 deposition/filter regression。

第二类 inputs\_test\_1d\_synchronize\_velocity 则在 algo.maxwell\_solver = none 下给一个电子施加常量 E\_z，同时打开：

```
warpx.synchronize_velocity_for_diagnostics = 1
```

analysis 先在 Python 里手动做 half-backward、5 步 leapfrog、再加 half-forward 得到同步后的速度，然后和 diagnostics 输出比较。这条 regression 直接对应：

- 参数 warpx.synchronize\_velocity\_for\_diagnostics
- WarpXEvolve.cpp 里 diagnostics 前的 SynchronizeVelocityWithPosition()

也就是说，它验证的不是 Boris 物理轨道误差，而是“输出给 diagnostics 的速度是否和位置处在同一时间层”。

第 5 个诊断步的模拟/理论值分别为：

- $z = 2.2985203786002786/2.2985203756075920$ ;
- $u_z = 879410.0053860814/879410.0053860815$ ;
- 相对速度误差为  $1.3237889e-16 < 1e-15$ 。

这支持的是 diagnostics time-level synchronization，不应被误写成单粒子 pusher 的独立轨道精度 benchmark。

photon\_pusher 又是另一类。输入里建了 16 个 photon species，覆盖：

- 六个坐标轴正负方向
- 对角方向
- 动量大小 1 和 10

analysis 用理论式

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_0 + ct \hat{\mathbf{u}}, \quad \mathbf{p}(t) = \mathbf{p}_0$$

逐 species 比较最终位置和动量。因此它真正打到的是：

- PhotonParticleContainer::PushPX()
- UpdatePosition(...) 里的 massless branch
- photon 不做 charge/current deposition 的合同

16 个 photon species 的末态最大相对误差为：

- 位置直线传播：6.0986372e-16 < 1e-14；
- 动量保持：1.7217530e-16 < 2.2204460e-16。

这条证据支持的是无质量粒子的 c 速率传播、方向保持和不参与带电粒子 current deposition 的路径，不应与 Boris/Vay/Higuera-Cary 的带电动量旋转混写。

最后 larmor 反而要最保守。它输入里组合了：

- electron 和 positron
- 常量外部粒子磁场 B\_y
- amr.max\_level = 1
- PML
- warpx.do\_div\_cleaning = 1
- full/raw diagnostics

但 CMakeLists.txt 里没有独立 analysis，只有 checksum。因此更准确的说法是：

- 这是 charged-particle gyro-motion 与 external-particle-field、MR、PML、div-cleaning 组合稳定性的 checksum 基线；
- 它不是已有独立解析半径/回旋频率对照的强单粒子 analysis。

若把这个组合输入直接同连续 uniform-B\_y 轨道比较，电子和正电子的轨迹相对位移误差都是 1.28285096e-2，动量相对误差都是 9.69641193e-2。这否定 checksum 的作用；它只说明 MR/PML/divergence-cleaning 的组合已经超出连续单粒子解析解的假设。因此本章把它保留为 checksum-only 基线，不能用它升级为强物理 gate。

这四类输入共同给出一个实用的阅读法：

- Higuera-Cary force-free relativistic push: 检查相对论推进链。
- diagnostics 半步速度同步: 检查输出时间层。
- bilinear current filter: 检查沉积后的网格量。
- photon 直线传播与动量守恒: 检查无质量传播。
- Larmor 半径/频率独立解析对照: 这组输入没有提供，不能夸大。
- Larmor 连续轨道比较: 只用于说明为何不能把该组合输入提升为强 gate。

把它们都叫作“单粒子测试”，会掩盖观察量、源码路径和可支持结论之间最关键的差别。

#### 4.13.8.1 推进器修改后的验证阶梯：先选对 consumer，再解释结果

当读者修改 pusher、外部粒子场、位置更新或 diagnostics 选项时，最常见的错误不是没有输出，而是把一个通过的单粒子测试扩张成了不属于它的结论。下面四层不是按“测试难度”排序，而是按被 consumer 实际读取的状态排序。

**第一层：带质量粒子的 momentum-position 链。**若改动的是 ParticlePusherAlgo::HigueraCary 分派、UpdateMomentumHigueraCary 或 UpdatePosition() 的显式带质量路径，先回到 test\_3d\_particle\_pusher。它固定一个 SingleParticle positron、algo.particle\_pusher = "higuera"、常量粒子侧 E\_x/B\_z、max\_step = 10000，并由 CTest 把 diags/diag1010000 交给 analysis.py。consumer 只读取末态 particle\_position\_x，断言 abs(x) < 1e-3。这个量对应 force-free cancellation：在该输入下 (E\_x=-v\_y B\_z)，横向位置不应出现大的漂移。

通过这层只支持一个窄结论：给定这一个外场、初始动量、10000 步和 Higuera-Cary 分支，动量更新与位置更新保持该 force-free observable。它不能证明 Boris、Vay、任意电磁场、particle deposition、AMR 或自洽场都正确。若只把同一输入的 algo.particle\_pusher 改成另一种算法，原来的 (x) consumer 仍可作为同一 force-free 问题的比较量，但结果必须标为对照实验，不能把它改写成该算法的官方通用认证。

**第二层：输出时间层，而不是轨道算法。**若改动的是 warpx.synchronize\_velocity\_for\_diagnostics、diagnostic 写出时机或速度同步代码，应使用 test\_1d\_synchronize\_velocity。它以常量 (E\_z) 推进一个电子，在第 5 步写 Full diagnostics；analysis\_synchronize\_velocity.py 从 half-backward、五次 leapfrog 与 half-forward 显式重建同步后的 (u\_z)，并比较 diags/diag1000005 中的位置与动量，速度相对误差阈值为 1e-15。即使它通过，也只能说明 diagnostics 读到的位置与速度时间层相容；它不能证明 Higuera-Cary、Boris 或 Vay 的相对论轨道精度。

第三层：无质量粒子是另一条容器链。若改动 `PhotonParticleContainer::PushPX()`、`massless` 的 `UpdatePosition()` 分支，使用 2-rank `test_3d_photon_pusher`。输入为 16 个 `photon species`，覆盖轴向/对角方向和两档动量；`analysis` 在 `diags/diag1000050` 中逐 `species` 读取末态。

它分别对照直线位置与初始动量：

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_0 + ct \hat{\mathbf{u}}, \quad \mathbf{p}(t) = \mathbf{p}_0.$$

它的 `position` 与 `momentum consumer` 分别施加  $1e-14$  和 `machine-epsilon` 阈值。源码中的 `photon` 容器在 `PositionPushType::Full` 时调用同一个 `UpdatePosition()`，但又因 `photon` 不带电而跳过 `current deposition`；因此它不能替代带质量 `pusher` 的 Lorentz force 验证，也不能替代第 5 章的 `charge/current` 合同。

第四层：`checksum` 仍有价值，但不是解析 `gate`。`test_2d_larmor` 组合了外部粒子磁场、两层网格、PML 与 `divergence cleaning`，却在 CMake 中把独立 `analysis` 标为 `OFF`，只保留末态 `checksum`。它适合发现这组组合输入的输出回归，却没有提供独立半径或回旋频率 `consumer`。不要因为输入只有电子和正电子，就把 `checksum` 通过写成“Larmor 轨道已解析验证”。

实际排错可以遵循一个简短顺序：先问被改的是带质量 `momentum/position`、`diagnostic time level`、`massless position`，还是 `deposition/field`；只对前三类分别选上面对应的 `consumer`。若 `force-free (x)` 失败，检查 `pusher` 选择、常量 `external particle fields`、初始 (`u_y`)、步数和末态 `diagnostic`；若只有 `synchronized (u_z)` 失败，优先检查 `diagnostics` 前的速度同步；若 `photon` 的位置或动量失败，转查 `photon container` 和 `massless position branch`。若改动触及 `charge/current`、`field solver` 或 `AMR`，单粒子通过不能完成验证，应转入第 5、6、7 章对应的 `source`、场和边界 `consumer`。

#### 4.13.9 粒子诊断与外场：两条不经过主网格场的路径

在“单粒子/推进器”之外，`particle_fields_diags` 与 `plasma_lens` 分别回答两个不同的问题：怎样把粒子属性归约为网格诊断量，以及怎样在不读取主网格场的条件下给粒子施加外场。

- `particle_fields_diags`
- `plasma_lens`

它们都直接消费粒子位置、动量或外部粒子场，但验证对象并不是普通 `pusher` 轨道。

`particle_fields_diags` 的关键输入不是单粒子初值，而是 `diagnostics` 配置：

```
diag1.particle_fields_to_plot = z uz uz_filt zuz jz
diag1.particle_fields_species = electrons protons photons
diag1.particle_fields.z(x,y,z,ux,uy,uz) = z
diag1.particle_fields.uz(x,y,z,ux,uy,uz) = uz
diag1.particle_fields.uz_filt(x,y,z,ux,uy,uz) = uz
diag1.particle_fields.uz_filt.filter(x,y,z,ux,uy,uz) = (uz < 0)
diag1.particle_fields.zuz(x,y,z,ux,uy,uz) = z * uz
diag1.particle_fields.jz(x,y,z,ux,uy,uz) = uz*q_e
diag1.particle_fields.jz.do_average = 0
```

`analysis` 会同时做三件事：

1. 用 `yt` 从粒子数据直接手工重建 `cell-centered quantity`
2. 读取 Full plotfile 中的 `boxlib particle-field meshes`
3. 再读取 `openPMD` 中同名 `meshes`

然后逐一比较：

- `zavg`
- `uzavg`
- `zuzavg`
- `uzavg_filt`
- `jz`

因此它真正验证的是：

- `Diagnostics.cpp` 对 `particle_fields_to_plot`、`.filter(...)`、`.do_average` 的参数解析
- `ParticleReductionFunctor` 如何把粒子归约成 `cell-centered diagnostics field`
- `plotfile` 与 `openPMD writer` 在这一层是否一致

这说明 WarpX 不仅能把粒子作为散点写出去，还能按用户给出的 `parser` 表达式把 `species` 内的粒子数据重新投影成网格诊断量。

`plasma_lens` 则落在粒子侧外场主链上。`analysis` 不是读主网格场，而是直接比较两颗测试电子穿过 `lens` 序列后的：

- 最终横向位置
- 最终横向动量

与解析透镜串联模型是否一致。

这里要区分两条源码入口。

第一条是：

```
particles.E_ext_particle_init_style = repeated_plasma_lens
particles.B_ext_particle_init_style = repeated_plasma_lens
```

它对应：

- `MultiParticleContainer.cpp` 读取 `lens` 周期、起点、长度、强度
- `GetExternalEBField` 在粒子 `gather` 之后、`push` 之前按粒子位置实时叠加 `lens focusing field`

第二条是 `hard-edged` 版本：

```
lattice.elements = ...
plasmalens*.type = plasmalens
```

plasmalens\*.dEdx = ...

它对应 accelerator lattice 分支里的 HardEdgedPlasmaLens。

两者共用同一个 analysis，因此真正被验证的是：

- repeated-plasma-lens 粒子侧外场
- accelerator-lattice hard-edged lens
- boosted-frame plasma-lens 反变换后一致性
- short-lens residence correction

这一组的教学意义不是“又一条轨道”，而是两条与普通自洽场推进不同的路径：

- 粒子 diagnostics 可以把粒子属性重新压成 cell-centered field
- 粒子侧外场可以完全绕过主网格场寄存器，直接通过 GetExternalEBField 进入 PushPX()

accelerator lattice 还有一个直接的解析基准：Examples/Tests/accelerator\_lattice/hard\_edged\_quadrupoles\*。单电子穿过 drift + quad + drift + quad 串联，分析从输入重建 lattice.elements、drift.ds、quad.ds、quad.dEdx，再按 hard-edged quadrupole 的解析透镜公式逐段积分，要求最终 x 误差低于 1%、u\_x 误差低于 0.2%。boosted-frame 与 moving-window 变体继续使用同一解析对照，因此这里检查的不是“lattice 参数能读入”，而是 HardEdgedQuadrupole、LatticeElementFinder 与 PushPX() 能否共同给出正确的粒子偏转。

这里还有一个必须分清的源码边界：drift 只把长度 ds 转成 beamline 的 zs/ze 几何区间，不直接返回外场。真正给粒子累加 E/B 的是 HardEdgedQuadrupole 与 HardEdgedPlasmaLens；LatticeElementFinder 按 tile 建立最近元件索引，把 boosted-frame 粒子坐标和步末 z+v\_zdt 变回实验室系，调用各元件的 get\_field(...)，再把累计场变回 boosted frame 后交给 PushPX()。所以 drift + quad + drift + quad 中的 drift 只影响解析 beamline 几何和 residence 区间判定，不参与外场累加。

读这一节时可用两个问题自检：写出的 particle-field mesh 是否等于从粒子数据重新归约的量？粒子所见的透镜场是否来自外场元件，而不是主网格场？前者要求同时比较数据归约和 writer，后者要求同时比较元件几何、参考系变换和位置/动量的解析结果。

#### 4.13.10 边界缓冲区与 Python 粒子操作：能控制什么，尚未覆盖什么

particle\_boundary\_scrape、particle\_data\_python 和 single-precision particle fields 都不以轨道为主要观察量。它们分别回答：粒子被边界删除后在哪里可见，Python 能否读写粒子状态并触发沉积，以及单精度归约是否已有可执行的误差检查。

- particle\_boundary\_scrape
- particle\_data\_python
- particle\_fields\_diags single-precision FIXME

阅读这些输入时，应把验证对象分成三层：

- scraped-particle buffer
- Python runtime attribute / injection / deposition wrapper
- 单精度粒子 diagnostics 误差边界

**被删除的粒子：主容器与边界缓冲区必须同时检查** particle\_boundary\_scrape 的 native 输入配置一个立方体 EB 和一束电子，analysis\_scrape.py 做两个直接检查：

- 第 40 步还应 612 个电子
- 第 60 步主 species 中电子数应变成 0

这说明 ScrapeParticlesAtEB() 确实把撞到 embedded boundary 的粒子删掉了。

PICMI 变体在 sim.step(...) 后构造 ParticleBoundaryBufferWrapper()，并检查：

- EB buffer 中累计粒子数是 612
- stepScraped 全都大于 40
- 所有 rank 汇总后的 buffer 粒子总数仍是 612
- clear\_buffer() 之后 buffer size 回到 0

因此读者应同时检查两个对象：

1. EB scraping 确实把粒子从主容器里删除
2. 删除掉的粒子确实进入了 Python 可访问、可清空的 boundary buffer

**Python 操作粒子：属性、注入与沉积是三条独立操作** particle\_data\_python 没有独立 analysis.py，断言直接写在 PICMI 输入脚本里，主要步骤是：

- sim.initialize\_warpx()
- sim.particles.get("electrons")
- add\_real\_comp("newPid")
- 在 beforestep callback 里持续 add\_particles(...)
- 再直接断言 get\_real\_comp\_index(...), tile 里的 newPid 值，以及 Python wrapper 暴露的 deposit\_current(...) 确实能把电流沉到 current\_fp

inputs\_test\_2d\_prev\_positions\_picmi.py 则验证：

- warpx\_save\_previous\_position=True
- prev\_x/prev\_z runtime attributes 确实被加进 species
- PushPX() 在推进前确实保存了旧位置

这组输入不检查某条特定的场或轨道物理，而是检查：

- Python 对 runtime attributes 的增删访问

- Python 注入粒子接口
- Python 手动沉积接口
- Python 到 C++ save\_previous\_position 运行时属性链

源码数据流也应分三层理解：PICMI `sim.particles` 返回 pybind 暴露的 `WarpX::GetPartContainer()`；species 操作最终调用 `WarpXParticleContainer.cpp` 的 `add_n_particles(...)`、`deposit_current(...)` 或 `deposit_charge(...)`；`beforestep/afterstep` 回调先进入 Python `CallbackFunctions`，再由 `ExecutePythonCallback(name)` 调用。因而这组输入检查的是 PICMI 外观、pybind 粒子对象和 callback bridge 的联合行为，而不是某个孤立 Python helper。

这里有一个明确的覆盖缺口：`test_2d_particle_attr_access_unique_picmi` 虽传入 `--unique`，输入脚本的 `add_particles(...)` 仍硬编码 `unique_particles=True`，没有消费 `args.unique`。因此它不能证明 `unique/non-unique` 两种注入语义都已经比较过。

同一条接口线还区分两类 `restart` 读取。`id_cpu_read` 输入遍历 `pti["idcpu"]`，用 `unpack_ids/unpack_cpus` 检查累计和为 5050/0，所以它检查的是粒子 `id/cpu` 的解包读取。`runtime-components` 输入把 `add_real_comp("newPid")`、`callback` 注入、`get_real_comp_index("newPid")` 和 `picmi.Checkpoint(...)` 放在一起，说明动态 component 可以进入 checkpoint 前端；其 `restart` 目标虽然存在，但 `analysis/checksum` 都是 OFF，因此不能据此断言 `restart` 后 `runtime attributes` 已获完整验证。

**单精度：有分析程序不等于已有活跃回归** `particle_fields_diags` 的 `single-precision` 变体要单独理解：

- `analysis_particle_diags_single.py` 已经存在
- 它复用同一实现，只把容差放宽到 `5e-3`
- 但 `CMakeLists.txt` 里整条 `test_3d_particle_fields_diags_single_precision` 仍被 `# FIXME` 注释掉

因此可以支持的结论是：

- `single-precision particle-field reductions` 的 `analysis` 预案已经随源码提供
- 但它还不是活跃 `regression`

把这三组放在一起，读者就能避免三种常见误读：粒子从主容器消失不等于它可被 Python 取回；Python 能写入属性不等于 `restart` 语义已经完整验证；源码提供单精度分析程序不等于该变体正在被自动回归覆盖。

#### 4.13.11 边界上的粒子：内建条件、Python 回调与可验证的物理后果

边界不是一个统一的“反射开关”。在 `particle_boundary_scrape` 和 `particle_data_python` 之外，读者至少要区分三件事：内建边界怎样更新粒子，`scraped buffer` 能交给用户多少撞击信息，以及 Python 参数前端是否仍把同一物理模型送进 C++ 主链。下面四组测试分别覆盖这些问题：

- `particle_boundary_interaction`
- `particle_boundary_process`
- `particle_thermal_boundary`
- `plasma_lens_python`

它们不只看最终轨道，而是分别通过 Python `callback`、`buffer`、`parser` 或 `reduced diagnostics`，检查边界语义怎样暴露给用户。

**自己写边界物理：scraped buffer 记录撞击事件，不提供反射后的粒子** `particle_boundary_interaction` 的关键点首先不是 `analysis`，而是输入脚本本身的结构。它不是直接依赖 `WarpX` 内建的 EB 反射，而是：

1. 把电子打到一个球形 `embedded boundary` 上
2. 打开 `warp_x_save_particles_at_eb=1`
3. 在 `afterstep` callback 里用 `ParticleBoundaryBufferWrapper.get_particle_scraped_this_step(...)` 取出：
  - `deltaTimeScraped`
  - `r/theta/z`
  - `ux/uy/uz`
  - `nx/ny/nz`
4. 在 Python 里手工做镜面反射
5. 再按 `dt - delta_t` 把粒子推进到这一步的末尾并重新 `add_particles(...)`

因此它验证的是：`scraped buffer` 是否给出了足够的几何和时间信息，让用户实现此例的边界相互作用模型。它记录的是接触时刻、接触位置和局部法向，而不是可以直接继续推进的“反射后粒子”；用户回调仍须决定反射、二次发射或吸收后的动量，并补充 `dt-deltaTimeScraped`。后面的 `analysis.py` 用解析几何反射轨道比较最终 `x/z`，所以能检验该再注入模型的几何正确性，不能证明任意用户回调或任意材料模型正确。

**内建 domain boundary：分别检查粒子数、动量和位置** 在这些更复杂的边界 `regression` 之外，源码中还有一个更“教科书式”的最小强基准：`Examples/Tests/boundaries/`。它不碰 `embedded boundary`、不碰 `callback`，也不依赖 `reduced diagnostics`，而是把三类 `domain particle boundary` 直接拆开测试：

- `x` 方向 `reflecting`
- `y` 方向 `absorbing`
- `z` 方向 `periodic`

输入里三类 species 都用 `MultipleParticles` 直接给定初始位置和动量；`analysis` 则显式检查：

- `absorbing species` 最终只剩 1 个粒子
- `reflecting species` 的速度严格翻号
- `periodic species` 的速度保持不变
- 两类保留粒子的位置都与解析反射/`wrap-around` 位置逐点一致

因此 `particle_boundaries` 验证的不是应用级“边界大致工作”，而是 `ParticleBoundaries_K.H` 最核心的三种 `domain particle boundary` 语义本体。

`particle_boundary_process` 又不同，它分成两条不同强度的检查。

第一条是 `test_2d_particle_reflection_picmi`。虽然 `analysis = OFF`，但输入脚本本身做了直接自检：

- `warpx_reflection_model_zhi = "0.5"`
- 打开 `save_particles_at_zhi/zlo`
- 跑完后直接检查：
  - `z_hi` buffer 中粒子数是 63
  - `z_lo` buffer 中粒子数是 67
  - `z_hi` 的 `stepScraped` 全都等于 4
  - `z_lo` 的 `stepScraped` 全都等于 8

这组输入内自检测的是：

- absorbing boundary 上的随机反射模型 parser
- 上下边界 scraped buffer 的分流
- `stepScraped` 时间戳语义

第二条是 `test_3d_particle_absorption`。这里 `analysis` 很简单，只检查：

- 第 40 步仍有 612 个电子
- 第 60 步电子数变成 0

所以它更接近“EB 吸收后主 species 中粒子确实消失”的强吸收断言。

`particle_thermal_boundary` 也必须和前面已经整理过的 `ParticleThermalizer` 区分开。这里输入打开的是：

- `boundary.particle_lo = thermal thermal`
- `boundary.particle_hi = thermal thermal`
- `boundary.<species>.u_th = ...`

也就是 domain particle boundary 本身就是 thermal boundary。对应 `ParticleBoundaries_K.H` 的语义是：先像反射边界一样处理位置，再对法向/切向动量做热化抽样。`analysis` 并不看单粒子散射角，而是读取 reduced diagnostics 的：

- `FieldEnergy`
- `ParticleEnergy`

并要求：

- 场能不能无界增长
- 粒子总能量相对初值偏离不超过 2%

所以它检验的是 thermal particle boundary 在长时间粒子出入边界时的总量稳定性；它并不是单粒子散射角分布的充分验证。

**Python 参数前端：**同一物理断言，增加的是参数传递覆盖 最后，`plasma_lens_python` 复用和 native/PICMI plasma-lens 相同的 `analysis.py`，所以物理断言没有变化，仍然是两颗测试电子穿过 lens 序列后的：

- 最终横向位置
- 最终横向动量

与解析模型一致。

但它新增覆盖的不是物理，而是 front-end：输入不再走 native 文件或 PICMI，而是直接用 `pywarpx` 参数对象设置：

- `particles.E_ext_particle_init_style = "repeated_plasma_lens"`
- `particles.B_ext_particle_init_style = "repeated_plasma_lens"`
- `particles.repeated_plasma_lens_* = ...`
- 最后 `warpx.init(); warpx.step(...)`

它新增覆盖的是纯 Python 参数前端到 `MultiParticleContainer / GetExternalEBField` repeated-plasma-lens 主链，而不是新的 lens 物理。阅读这些例子时，应按问题选择观察量：写 Python 表面物理就检查撞击几何、法向和剩余时间；确认内建边界就分别检查粒子数、动量和解析位置；确认 Python front-end 就使用与 native 例相同的物理观察量。三种证据不能互相替代。

同一条 Python scraped-buffer 物理链还有一个更直接的边界物理 regression: `secondary_ion_emission`。它不是只拿 buffer 做统计，而是在 `afterstep` callback 里直接用

- `r/theta/z`
- `ux/uy/uz`
- `nx/ny/nz`
- `deltaTimeScraped`

为撞击球形 EB 的离子生成次级电子。`analysis` 再要求：

1. 固定随机种子下最终恰好产生 2 个电子；
2. 电子反向传播到撞击时刻后，应落在解析球面撞击点附近

所以这组例子说明：`ParticleBoundaryBufferWrapper` 的几何和时间元数据足以支撑该 callback 驱动的二次发射模型，而不只是后处理统计；它不自动给出通用的表面材料模型。

#### 4.13.12 接触记录、PML 粒子与 AMR：观察对象决定验证强度

embedded boundary、PML 和 mesh refinement 都会改变粒子所在的数值环境，但它们的正确性不能用同一个观察量判断。下面四类例子分别检查接触几何、残余场、组合稳定性和解析场一致性：

- `point_of_contact_eb`
- `particles_in_pml`

- subcycling\_mr
- Langmuir\_multi\_mr

输入、analysis 和 writer 路径表明，它们回答的是四个不同的问题。

**接触记录:** 确认写出的事件几何，而不是只确认粒子消失 `point_of_contact_eb` 的关键是它打开了两套 diagnostics:

- diag1 = Full
  - diag2 = BoundaryScraping
- analysis 根本不看主 species 的最终位置，而是直接读:

`diags/diag2/particles_at_eb/`

也就是 BoundaryScraping 写出的 scraped-particle openPMD 输出。它比较的是:

- stepScraped
- deltaTimeScraped
- x/y/z
- nx/ny/nz

与解析接触点、接触时刻和表面法向是否一致。因此它验证的是:

- EB 接触事件是否被正确记录到 `particles_at_eb`
- BoundaryScraping 输出里的几何量和时间量是否正确

这和前面的 `particle_boundary_scrape` 有本质区别: 后者更侧重“粒子被删掉并进了 buffer”，而 `point_of_contact_eb` 检查记录下来的接触几何和时间是否正确。

**粒子进入 PML: 用残余场检验清理是否有效** `particles_in_pml` 则不是看粒子轨道，而是看粒子离域后留下的场。analysis 的核心只有一句:

```
assert max_Efield < tolerance_abs
```

它先取最后一步的  $E_x/E_y/E_z$ ，再要求域内残余电场足够小。对应物理含义是:

- 如果 PML 只吸场不吸粒子，离开的带电粒子会留下伪电荷和伪场
  - 打开 `warpx.pml_has_particles = 1` 后，这个 spurious field 必须被压到足够低
- 2D/3D 与 MR 版本共享同一 analysis，只是 tolerance 按:

- 维度
- max\_level

分开设置。因此它检验的是 particle-aware PML 的 residual-field cleanup，而不是单纯的 PML 场反射率；比较不同维度或不同 AMR level 时，不能忽略容差本身的差异。

**AMR 与 subcycling: checksum 基线和解析基线的证据强度不同** `subcycling_mr` 又更弱一层。它当前没有独立 analysis，只有 checksum。输入里同时打开了:

- `warpx.do_subcycling = 1`
- `amr.max_level = 1`
- moving window
- driver / beam / plasma continuous injection
- `particles.deposit_on_main_grid = plasma_e plasma_p`
- `n_current_deposition_buffer = 0`
- `n_field_gather_buffer = 0`

所以它只能建立 AMR + subcycling + moving window + continuous injection + deposit\_on\_main\_grid 这一组合的 checksum 基线。由于没有独立观察量，它不能分辨 injection、gather、deposit 或 coarse/fine 同步的任何一个步骤，也不能写成独立的 refined-injection analysis。

最后，Langmuir\_multi\_mr 与 subcycling\_mr 正好相反。它虽然也在测 MR，但并不只是 checksum，而是继续复用 `analysis_2d.py` 的强验证:

1. 取  $E_x/E_z$
2. 与解析 Langmuir-wave 场解比较
3. 在满足条件时，再检查  $\text{div}E$  与  $\rho/\epsilon_0$  的相对误差

而不同 MR 变体测的是不同 refinement 组合:

- mr
  - `amr.max_level = 1`
  - `amr.ref_ratio = 4`
- mr\_anisotropic
  - `amr.ref_ratio_vect = 4 2`
- mr\_maxlevel2
  - `amr.max_level = 2`
- mr\_momentum\_conserving
  - gather scheme 改成 momentum-conserving
- mr\_psatd
  - solver 改成 PSATD

因此它可支持“这些已覆盖的 MR 组合没有破坏该解析 Langmuir 粒子-场基准”；不能外推为任意 AMR 配置、任意注入模型或所有 solver 的证明。

把四类例子放在同一张心理地图中最有用: 接触 writer 看几何与时间, particle-aware PML 看残余场, subcycling 例提供组合 checksum, 而 Langmuir multi-MR 保留解析场和电荷关系的强基准。观察对象不同, 能得出的结论也必须不同。

实际阅读或设计自己的测试时, 可以按下列顺序选择观察量:

1. 若问题是“粒子何时、何处触及表面”, 优先读取 `stepScraped`、`deltaTimeScraped`、位置和法向; 只数剩余粒子无法判断接触几何。
2. 若问题是“离开物理域的带电粒子是否留下数值污染”, 比较 PML 后时刻的残余  $E_x/E_y/E_z$ , 不要把它与入射波的反射率混为一谈。
3. 若问题是“一个复杂 AMR 输入能否保持可重复输出”, checksum 是必要的基线; 若要判断场和电荷关系是否仍正确, 则必须再选择有解析解或守恒量的基准, 如 Langmuir multi-MR。
4. 若某个例子只提供 checksum, 读者应把它当作该配置组合的漂移报警器, 而不是将其当成每一条粒子、网格和同步路径都已经独立证明。

这套区分也解释了为什么一个通过的测试集合仍可能留下开放边界: 它们的输入可以相似, 但被比较的对象、容差和可外推的范围并不相同。

#### 4.13.13 Embedded boundary: 从几何、吸收和解析场选择验证量

要验证 embedded boundary, 先要确定你想验证的是几何表示、场的边界条件、粒子吸收, 还是 Python 对几何数组的访问。下列例子涉及这些不同问题:

- `particle_absorbing_boundary/plot_2d.py`
- `particle_absorbing_boundary/plot_phase.py`
- `embedded_boundary_cube`
- `embedded_boundary_rotated_cube`
- `embedded_boundary_diffraction`
- `embedded_boundary_em_particle_absorption`
- `embedded_boundary_python_api`
- `electrostatic_sphere_eb`
- `scraping`

先分清工具和断言: `plot_2d.py` 与 `plot_phase.py` 都不是 regression analysis。

它们只是:

- 画 2D full diagnostics 的  $E_z$  slice
- 画 PhaseSpaceElectrons reduced diagnostic 的相图

它们只是 visualization helper, 不是物理断言脚本; 图像适合帮助读者定位异常, 却不能代替定量误差或守恒检查。

**PEC cavity: 用解析本征模检验几何与场边界** 第一类是 cavity 模态解析对照:

- `embedded_boundary_cube`
- `embedded_boundary_rotated_cube`

`analysis_fields.py`、`analysis_fields_2d.py` 和 `analysis_fields_3d.py` 都是显式构造 PEC cavity 的解析本征模, 再比较  $B_y$ 、 $B_z$  或  $E_y/c$  的相对 L2 误差。区别只是:

- `cube`: 轴对齐 cavity
- `rotated_cube`: 旋转后的 cavity, analysis 里要先把坐标和场分量反旋回解析坐标系
- `cube_macroscopic`: 同一模态, 但频率按介质 `epsilon_r` 修正

这两组例子回答的是“给定的 EB 几何和 PEC 场边界能否维持指定本征模”。旋转例还把坐标和场分量转回解析坐标系, 因而同时约束几何方向和矢量分量的处理; 它们不直接验证带电粒子撞击或任意复杂几何。

**衍射与 Python API: 一个测物理图样, 一个测几何数组**

- `embedded_boundary_diffraction`
- `embedded_boundary_python_api`

`embedded_boundary_diffraction/analysis_fields.py` 读取 RZ 下的  $E_x$ , 提取衍射图样第一极小值半径, 再与 Airy pattern 的

$$\theta \sim 1.22\lambda/d$$

预测比较。因此它测的是 EB 产生的衍射图样是否在 Airy 第一极小值上与解析预测相符, 而不是对每个网格单元的几何误差证明。

`embedded_boundary_python_api` 更特殊。CMake 里虽然 `analysis = OFF`, 但 PICMI 输入脚本本身在运行时就会读取:

- `edge_lengths`
- `face_areas`

并在三个中间切片上重建 cavity 的 perimeter 和 area, 再和解析几何值比较。它虽没有独立 `analysis.py`, 却不是单纯 checksum: 输入本身验证了 PICMI wrapper 返回的 edge-length 与 face-area 几何量。这个检查不自动覆盖任意 EB 形状、所有 AMR level 或后续场演化。

**吸收与 scraping: 分别观察伪电荷和粒子记账**

- `embedded_boundary_em_particle_absorption`
- `scraping`

`embedded_boundary_em_particle_absorption/analysis.py` 做的不是看粒子是否消失, 而是把  $\text{div}E$  做时间平均, 去掉沿 EB 传播的真实波动分量后, 检查是否还残留静态伪电荷。因此它检验的是 EM 粒子吸收不会在该测试条件下积累非物理电荷, 而不是一般的  $\text{div}E-\rho$  全时空闭合证明。

而 `scraping/analysis_rz.py` 与 `analysis_rz_filter.py` 测的是另一条 writer 合同:

- 最终剩余粒子数是否正确

- `remaining + scraped = initial` 是否逐步成立
- `scraped buffer` 中的 `id` 是否和初始全集闭合
- 打开 `plot_filter_function` 后, 是否真的只记录  $z > 0$  半域的 `scraped particles`

因此 `scraping` 关注的是 `BoundaryScraping` 的粒子记账和 `plot_filter_function` 的选择语义。它应与前一例的场量检查分开阅读：前者能发现 `particle identity` 或输出选择错误，后者能发现吸收后的静态场污染。

**静电球：用解析势与电荷把三维、RZ 和 AMR 分层比较** `electrostatic_sphere_eb` 至少分成三层：

1. `3D analysis.py`
  - `reduced diagnostic eb_charge.txt`
  - 理论球导体电荷

$$q = 4\pi\epsilon_0\phi_0 R$$

- `eb_covered` 场是否满足内 1 外 0
2. `RZ analysis_rz.py`
    - 比较解析

$$\phi(r) = A + B \log r, \quad E_r(r) = -B/r$$

3. `RZ analysis_rz_mr.py`
  - 把同一  $\phi/E_r$  对照扩展到每个 refinement level

只有 `inputs_test_3d_electrostatic_sphere_eb_mixed_bc` 没有独立 `analysis`, 因此它只提供 mixed-BC 配置的 checksum 基线。其余例子分别把导体总电荷、覆盖区域、RZ 解析势/径向场和各 refinement level 的误差作为观察量；不能把通过的 checksum 当作解析  $\phi/E_r$  比较，也不能把一个对称球的结果外推为任意电极几何。

综上, `embedded-boundary` 验证至少应同时问四个问题：几何是否表示正确，场是否满足已知解析解，吸收是否留下数值电荷，Python 或 `writer` 是否导出了预期的几何/粒子数据。不同问题需要不同的输出量，任何一个单独通过都不等于整个 EB 物理闭合。

#### 4.14 QED: 先分清 source、product 与产生机制，再谈参数

从 `Particles/` 入口再往下看, `WarpX` 当前的 QED 主链至少分成三种完全不同的事件类型：

1. Quantum Synchrotron: lepton source 产生 photon product
2. Breit-Wheeler: photon source 产生 electron/positron products
3. Schwinger: 不以 source species 为起点，而是直接由场在网格上创建对

##### 4.14.1 事件开始前：谁是 source，谁保存统计状态，谁接收 product

`PhysicalParticleContainer.cpp` 在构造期先决定：

```
pp_species_name.query("do_qed_quantum_sync", m_do_qed_quantum_sync);
if (m_do_qed_quantum_sync) {
    AddRealComp("opticalDepthQSR");
}

pp_species_name.query("do_qed_breit_wheeler", m_do_qed_breit_wheeler);
if (m_do_qed_breit_wheeler) {
    AddRealComp("opticalDepthBW");
}
```

这不是实现细节，而是 QED 与 field ionization 一样，先把“事件统计状态”写进 `species` 的 runtime attribute 系统。读者随后追踪每一次事件时，应先找到：

- `opticalDepthQSR`
- `opticalDepthBW`

这两个持久属性。

与之配套, `PhotonParticleContainer.cpp` 又明确禁止 `photon species` 再开 `quantum synchrotron`：

```
WARPX_ALWAYS_ASSERT_WITH_MESSAGE(
    test_quantum_sync == 0,
    "ERROR: do_qed_quantum_sync can't be enabled for photon particles!");
```

因此, `WarpX` 在 `species` 层已经把“谁提供待转化粒子、谁保存 optical depth、谁接收新粒子”分开；只有先分清这些角色，才能正确解读后续的粒子数、动量与权重变化。

##### 4.14.2 初始化只准备采样条件，事件要在后续时间步发生

`MultiParticleContainer::InitMultiPhysicsModules()` 在 `InitData()/PostRestart()` 前先做：

```
mapSpeciesProduct();
CheckQEDProductSpecies();
InitQED();
```

这里三步分别对应：

1. 把三个 `product-species` 参数从字符串映射成容器索引：
  - `qed_quantum_sync_phot_product_species`
  - `qed_breit_wheeler_ele_product_species`
  - `qed_breit_wheeler_pos_product_species`
2. 检查 `product species` 类型是否正确；
3. 创建 `QuantumSynchrotronEngine` / `BreitWheelerEngine` 并按 `qed_qs.*`、`qed_bw.*` 初始化 lookup tables。

因此 InitQED() 不是“提前跑一遍 QED”，而是在模拟开始或 restart 后把下列采样条件固定：

- 谁参与 quantum synchrotron
- 谁参与 Breit-Wheeler
- 表从 builtin/load/generate 哪条路径来

这一区分决定了排错顺序：初始化失败时先检查 product species 与 lookup table；粒子数或能谱异常时才追踪后续 push 与 event pass。

#### 4.14.3 时间位置: 在 field ionization 后、用户 injection 前处理 QED

顶层主循环 WarpXEvolve.cpp 里，多物理顺序非常直接：

```
doFieldIonization();
```

```
#ifdef WARPX_QED
doQEDEvents();
mypc->doQEDSchwinger();
#endif
```

```
ExecutePythonCallback("particleinjection");
OneStep(cur_time, dt[0], step);
```

这说明 QED 事件发生在：

- field ionization 之后
- 用户 particleinjection callback 之前
- 正常 OneStep() 之前

这说明 QED 不像 collisions 那样嵌在 split-momentum push 的组织里，而是更早地消费当下的 Efield\_aux/Bfield\_aux。因此，若用户 callback 在 particleinjection 中新增粒子，这些粒子不会在同一轮的 QED event pass 中被处理。

#### 4.14.4 两条 source-to-product 事件链: 转化时同时更新 source 与创建 product

doQedQuantumSync() 的骨架是：

```
const auto Filter = phys_pc_ptr->getPhotonEmissionFilterFunc();
const auto CopyPhot = copy_factory_phot.getSmartCopy();

auto Transform = PhotonEmissionTransformFunc(
    m_shr_p_qs_engine->build_optical_depth_func(),
    pc_source->GetRealCompIndex("opticalDepthQSR") - pc_source->NArrayReal,
    m_shr_p_qs_engine->build_phot_em_func(),
    pti, lev, Ex.nGrowVect(), ...);
```

```
filterCopyTransformParticles<1>(
    *pc_product_phot, dst_tile, src_tile, np_dst,
    Filter, CopyPhot, Transform);
```

doQedBreitWheeler() 则是双 product 版本：

```
const auto Filter = phys_pc_ptr->getPairGenerationFilterFunc();
const auto pair_gen_func = m_shr_p_bw_engine->build_pair_func();

auto Transform = PairGenerationTransformFunc(pair_gen_func,
    pti, lev, Ex.nGrowVect(), ...);
```

```
filterCopyTransformParticles<1>(
    *pc_product_ele, *pc_product_pos,
    dst_ele_tile, dst_pos_tile, src_tile,
    np_dst_ele, np_dst_pos,
    Filter, CopyEle, CopyPos, Transform);
```

这两条链有一个关键共同点：QED 不是只在 product species 上增加一批新粒子，而是同时做三件事：

1. 用 source 粒子的 optical depth 判断是否触发事件
2. 在 Transform 里读取主网格场和 external particle fields
3. 同时更新 source 状态并创建 product particles

这与前面 field ionization 的 filterCopyTransformParticles 思路相近，但它依赖 QED engine 表和 optical-depth 统计变量。验证时因此不能只计数 product，还要同时检查 source 的剩余状态与能量/动量变化。

#### 4.14.5 Schwinger: 由网格场直接创建粒子对, 不存在 source species

doQEDSchwinger() 不再从某个 source species 复制，而是直接在网格上用：

- Efield\_aux/Bfield\_aux
- Schwinger 激活区域
- filterCreateTransformFromFAB<1>(...)

生成 ele\_schwinger 和 pos\_schwinger。而且它目前硬性要求：

- collocated grid 或 momentum-conserving gather
- 无 mesh refinement
- 非 RZ
- 非 1D

所以不能把 Schwinger 和前两条 source-to-product 路径混写成同一类机制：它的观察起点是激活区域内的场和 pair 产额，而不是某一 source species 的 optical depth。

#### 4.14.6 三条机制分别该看什么：数目之外还要看权重、方向和守恒

- `analysis_quantum_sync.py`:
  - 检查 photon 数、权重、发射方向、能谱、以及 source/product optical depth 分布；
  - 对应 Quantum Synchrotron 的主合同。
- `analysis_breit_wheeler_core.py`:
  - 检查 pairs 数、残余 photon 动量、单事件能量守恒、pair 能谱和 optical depth；
  - 对应 Breit-Wheeler 的 product-species 合同。
- `analysis_schwinger.py`:
  - 检查理论率对应的 pair 数窗口，以及电子/正电子权重数组一致性；
  - 对应 Schwinger 的强场真空对产生合同。

因此“QED 测试通过”不是单一结论：Quantum Synchrotron 需要同时看 photon 发射与 lepton 的统计状态，Breit-Wheeler 需要比较残余 photon、pairs 与单事件守恒，Schwinger 则以理论率窗口和电子/正电子权重配对为主。三条路径必须分别验证，不能用其中一条替代另外两条。

#### 4.14.7 事件何时发生：先演化 optical depth，再决定是否创建 product

把入口层再往下读到 QEDPhotonEmission.H、QEDPairGeneration.H 和两个 engine wrapper，会发现 QED 事件触发并不是“在 event pass 里直接抽一次随机数”。

PhotonEmissionFilterFunc 和 PairGenerationFilterFunc 都只做一件事：

```
return (opt_depth < 0.0_rt);
```

这表示 event pass 不负责从零开始抽样，而是消费先前 push 已更新的状态。真正的统计演化发生在更早的 push 阶段：

- `PhysicalParticleContainer::PushPX()` 里先用 `QuantumSynchrotronEvolveOpticalDepth` 推进 `opticalDepthQSR`
- `PhotonParticleContainer::PushPX()` 里先用 `BreitWheelerEvolveOpticalDepth` 推进 `opticalDepthBW`

只有当 optical depth 在 push 中被推进到负值，后面的：

- `doQedQuantumSync()`
- `doQedBreitWheeler()`

才会在 event pass 里通过 `filterCopyTransformParticles` 触发事件。调试“没有产生 photon/pair”时，应先检查 `chi`、时间步和 optical depth 是否能跨过零，而不是只检查 product species 是否存在。

#### 4.14.8 分工边界：WarpX 提供粒子与场，PICSAR-QED 提供采样内核

`QuantumSyncEngineWrapper.H` 和 `BreitWheelerEngineWrapper.H` 不是又实现了一遍 QED 理论，而是把 PICSAR-QED core 包成 WarpX 可在 GPU kernel 中调用的 functor：

- `QuantumSynchrotronEvolveOpticalDepth` 最终调用 `pxr_qs::evolve_optical_depth`
- `QuantumSynchrotronPhotonEmission` 最终调用 `pxr_qs::generate_photon_update_momentum`
- `BreitWheelerEvolveOpticalDepth` 最终调用 `pxr_bw::evolve_optical_depth`
- `BreitWheelerGeneratePairs` 最终调用 `pxr_bw::generate_breit_wheeler_pairs`

WarpX 在这一层真正负责的是：

1. gather 主网格与 external particle fields
2. 提供 source/product species 的 SoA 指针
3. 存取 `opticalDepthQSR/BW`
4. 组织 `filterCopyTransformParticles`

这条分工线给出了排错边界：gather、species 属性、tile 调度和 product 容器属于 WarpX；给定 `chi` 后的概率演化与动量采样属于 PICSAR-QED。不要把 table 或采样偏差误诊为 WarpX 的粒子容器问题，也不要错误的 field gather 归咎于采样器。

#### 4.14.9 source 的命运不同：辐射会保留 lepton，成对产生会消耗 photon

两条 event kernel 都会先 gather E/B，但 source 处理方式并不一样：

- `PhotonEmissionTransformFunc` 会原地改写 source lepton 动量，并把 source optical depth 重新抽样初始化；
- `PairGenerationTransformFunc` 会生成 electron/positron 两个 product，并把 source photon 直接标记成 invalid。

这解释了为什么两类分析需要不同的守恒与统计检查：

- `analysis_quantum_sync.py` 要重点检查 source/product optical-depth 分布能否继续保持指数；
- `analysis_breit_wheeler_core.py` 要重点检查 residual photons、丢失 photon 数和新 pairs 数之间的对应关系。

#### 4.14.10 lookup table 是采样器的一部分，不是可有可无的附属文件

如果继续往 `QEDInternals/QuantumSyncEngineWrapper.cpp` 和 `BreitWheelerEngineWrapper.cpp` 读，会发现 WarpX 当前的 QED wrapper 内部都不是只持有一张表，而是：

- 一张 `dndt` 表
- 一张真正用于事件采样的二维表
- 一个最小 `chi` 门槛

更具体地说：

- Quantum Synchrotron 持有 `m_dndt_table + m_phot_em_table + m_qs_minimum_chi_part`
- Breit-Wheeler 持有 `m_dndt_table + m_pair_prod_table + m_bw_minimum_chi_phot`

因此前面看到的：

- `build_optical_depth_functor()`
- `build_phot_em_functor()`
- `build_pair_functor()`

都会先要求 `m_lookup_tables_initialized == true`。这说明 QED kernel 不是“有 wrapper 就能跑”，而是必须先完成表的生命周期；出现初始化或运行时 table 错误时，应先确认模式、输入文件和最小 chi，再解释粒子统计结果。

`InitQED()` 里 `qed_qs.lookup_table_mode` 和 `qed_bw.lookup_table_mode` 只允许三种模式：

- `builtin`
- `load`
- `generate`

其中：

- `builtin` 直接使用 `wrapper.cpp` 中硬编码的低分辨率测试表
- `load` 从外部二进制文件读 raw bytes，再反序列化化成两张子表
- `generate` 运行时现生成表，但最后仍然导出成同一种 raw binary 格式，并通过 MPI 广播给所有 rank

所以 `generate` 和 `load` 的真正共同点是：后续 kernel 消费的不是“生成态”或“加载态”的 C++ 对象，而是同一种序列化结果重新装配出来的 wrapper。

这一点在 `QuantumSyncGenerateTable()` / `BreitWheelerGenerateTable()` 里最清楚：

1. 只在 `IOProcessor` 上按 `tab_dndt_*`、`tab_em_*` 或 `tab_pair_*` 生成两张子表
2. 调 `export_lookup_tables_data()` 导出 raw bytes
3. 把 bytes 写入 `save_table_in`
4. 再把同一份 bytes 广播给所有 rank
5. 非 `IOProcessor` 用 `init_lookup_tables_from_raw_data(...)` 重建 wrapper

因此，完整主链应写成：

```
runtime attributes / product species
-> InitQED()
-> builtin/load/generate tables
-> build device functors
-> PushPX() 中演化 optical depth
-> event pass 中宣表并生成 product particles
```

所以 `examples` 中的 `lookup_table_mode = builtin / load / generate` 不只是输入模板，而是直接选择 QED 采样器的可执行上游；同一物理案例切换模式时，仍须核对表分辨率和来源是否适合目标精度。

#### 4.14.11 不要被共同的 photon 名称误导：强场 QED 与碰撞 QED 是两棵树

继续沿源码往下追，会碰到一组很容易被误写进同一章法的名子：

- `QedChiFunctions`
- `do_qed_virtual_photons`
- `linear_breit_wheeler`
- `linear_compton`

它们都带着 QED / photons 的标签，却不共享同一套事件骨架。选模型前，先问过程由局部强场驱动，还是由 cell 内两粒子配对驱动。

`QedChiFunctions.H` 本身只有两个薄包装：

- `QedUtils::chi_ele_pos(...)`
- `QedUtils::chi_photon(...)`

它们只把 SI 单位下的动量与 E/B 场交给 PICSAR 的 chi 公式。当前源码里，这两个函数主要只服务三类地方：

1. `PushSelector.H` 里 RR 与 QED 联动时的 chi 阈值判断
2. `QuantumSyncEngineWrapper` 的 optical-depth 与 photon-emission 采样
3. `BreitWheelerEngineWrapper` 的 optical-depth 与 pair-generation 采样

因此 `QedChiFunctions` 属于强场 QED 树：

```
gather E/B
-> compute chi
-> evolve optical depth
-> lookup-table sampling
-> update source and create products
```

但 virtual photons 走的不是这条路。

`PhysicalParticleContainer.cpp` 允许 lepton species 打开：

- `do_qed_virtual_photons`
- `qed_virtual_photon_species_name`
- `qed_virtual_photons_do_beam_size_effect`

随后 `CollisionHandler::doCollisions()` 在真正做任意碰撞之前，会统一先调用：

```
collision::binarycollision::virtualphotons::GenerateVirtualPhotons(mypc);
```

这说明 virtual photons 的运行时位置在 collision 调度层，而不是：

- InitQED()
- doQedEvents()
- QEDPhotonEmission.H
- QEDPairGeneration.H

GenerateVirtualPhotons() 的语义是: 每个 coarse step 都从 lepton species 重新采样一批辅助 photon species; 旧 virtual photons 会被下一步覆盖。3D 下若打开 beam-size effect, 还会在垂直于动量的平面内给这些虚光子加上有限半径位移。

因此 virtual photons 不是强场 QED 事件生成、随后继续 push 的 product photons, 而是碰撞模块每个 coarse step 重建的辅助 photon 分布。若分析关注其空间分布或谱, 应以 virtual-photon 专用输出和 analysis 为准, 不能借用 opticalDepthBW 的解释。

接下来的 linear\_breit\_wheeler 与 linear\_compton 也继续留在碰撞树里。

CollisionHandler.cpp 对 type = linear\_breit\_wheeler 的分派是:

```
std::make_unique<
  BinaryCollision<LinearBreitWheelerCollisionFunc, ParticleCreationFunc>
>(...)
```

这说明它不走前面的:

- doQedBreitWheeler()
- PairGenerationFilterFunc
- BreitWheelerEngineWrapper
- opticalDepthBW

而是走另一套碰撞骨架:

```
optional GenerateVirtualPhotons()
-> BinaryCollision pairing in each cell
-> p_mask / reaction weight
-> ParticleCreationFunc
```

LinearBreitWheelerCollisionFunc 与 LinearComptonCollisionFunc 自己也写得很清楚: 它们实现的是 Higginson 风格的 binary-collision 算法, 控制参数是:

- event\_multiplier
- probability\_threshold
- probability\_target\_value

而不是强场 QED 那套:

- chi\_min
- lookup\_table\_mode
- photon\_creation\_energy\_threshold

因此, WarpX 至少有两棵名字都带 QED / photons 的树:

1. 强场 QED / ElementaryProcess
  - QedChiFunctions
  - optical depth
  - tables
  - filterCopyTransformParticles
2. 碰撞 QED / BinaryCollision
  - optional virtual photons
  - cell-local pairing
  - reaction masks
  - ParticleCreationFunc

相应地, 测试也分成两组不同的证据:

- analysis\_quantum\_sync.py、analysis\_breit\_wheeler\_core.py、analysis\_schwinger.py  
— 验证强场 QED 主链
- analysis\_virtual\_photons.py、analysis\_beamsize\_effect.py、analysis\_many\_photons.py  
— 验证 virtual-photon 采样与 linear Breit-Wheeler 碰撞分叉

实际选择模型时, 可用一个简短判据: 若观察量是强场中的 chi、optical depth、emission spectrum 或 source photon/lepton 的转化, 沿 ElementaryProcess 树阅读; 若观察量是两个粒子或虚光子的 cell-local 配对、reaction weight 或碰撞概率, 沿 BinaryCollision 树阅读。两棵树的输入参数、随机变量、守恒检查与适用范围不能互换。

#### 4.15 本章结论

粒子推进器不等于孤立的 Boris 公式。一次 WarpX 粒子更新连接时间层、场插值、动量/位置更新、沉积、边界和多物理创建。面对异常轨道、错误粒子数或不守恒的场, 可按三步缩小问题:

1. 先固定观察量和时间层。位置、机械动量、rho、current、scraped buffer 和 reduced diagnostic 不一定在同一时刻; 先写清比较对象。
2. 再追带电粒子主链。PushParticlesandDeposit() 经容器 tile loop 依次组织旧 rho、gather、Boris/Vay/Higuera-Cary/RR、UpdatePosition()、current 和新 rho。
3. 最后拆开独立分支。particle boundary、PML、AMR 与产生模型需要各自的 observable; 强场 QED 沿 chi -> optical depth -> lookup table -> source/product, virtual-photon/linear 碰撞沿 BinaryCollision, 两者不能互换参数或守恒检查。

这也给出了后续章节接口: 第 5 章解释守恒沉积, 第 6 章解释场推进, 第 7 章解释 PML/AMR/边界, 第 8 章将上述量写成可判断的 diagnostics。

#### 4.16 练习与复现实验

1. **pusher 对照题**：比较 Boris、Vay 与 Higuera-Cary，说明 Boris 的大位移为何需要回到 force-free relativistic pusher 的适用条件，而非简单归为“代码运行失败”。
2. **源码定位题**：从 `PhysicalParticleContainer::Evolve()` 追到 `gather`、`momentum push`、`UpdatePosition` 和 `current/charge deposition`，画出 tile loop 的四个时间层节点。
3. **最小复现实验**：运行 `particle_pusher` 或 `photon_pusher` analysis，记录位置、动量和电流沉积；解释带电 pusher 与无质量 photon 为何不能共用位置/动量容差。
4. **QED 路线题**：选一个 quantum-synchrotron 或 Breit-Wheeler case，列出 `source`、`product`、`opticalDepthQSR/BW`、主观察量和一个不可外推结论，并说明它不能替代 `linear_breit_wheeler` 的碰撞参数。

## 5. 电荷、电流沉积与形函数：源项如何回到网格

上一章从粒子侧解释了 field gather 和 pusher。本章看反方向：粒子推进后如何把电荷和电流交回网格。沉积不是输出或后处理，而是 PIC 离散方程的一部分。它直接决定离散连续性方程、Gauss 定律误差、数值噪声、guard cell 需求和 AMR fine/coarse 同步方式。

本章按一条从粒子状态到求解器源项的因果链展开：先用形函数定义一个粒子如何采样网格；再区分旧电荷、半步电流和新电荷的时间层；随后进入 WarpXParticleContainer::DepositCurrent() 与 DepositCharge(), 比较 Direct、Esirkepov、Villasenor 和 Vay 的局部构造；最后沿 WarpX::SyncCurrentAndRho() 检查 guard cells、物种求和、AMR 和边界如何把 tile 局部写入变成场求解器可消费的  $\rho/J$ 。

需要回查实现时，优先从 Source/Particles/ShapeFactors.H 的 Compute\_shape\_factor / Compute\_shifted\_shape\_factor, Source/Particles/WarpXParticleContainer.cpp 的 DepositCurrent() / DepositCharge(), Source/Particles/Deposition 的四类 current kernel, 以及 Source/Evolve/WarpXEvolve.cpp 的 SyncCurrentAndRho() 开始。文件路径和函数符号表达算法职责；不要把某次源码的行号或笔记目录当成沉积算法本身。

Examples/Tests/langmuir/analysis\_utils.py 与 Examples/Tests/vay\_deposition/analysis.py 提供代表性的 divE-rho/epsilon\_0 consumer, 但每个 consumer 都只覆盖给定的几何、时间层和输入条件。本章会持续区分：公式解释离散构造，源码定位实现分派，而案例分析只检验其指定条件下的结果。

阅读路线：先守恒问题变成四个可回答的问题

本章包含形函数公式、kernel 细节、AMR 同步和多组几何证据。第一次阅读可按下面顺序建立判断框架，第二次再回到相应的源码或案例：

1. 为什么沉积不是普通插值？阅读 5.1–5.3, 先从单时间层的  $\rho$  写到 old/new shape difference 与离散连续性方程。这一步回答粒子走过一个时间步后，网格源项必须如何变化。
2. 源项在哪个时间层进入主循环？阅读 5.4–5.8, 区分旧 rho、半步 J 和新 rho, 再定位 DepositCurrent()、DepositCharge() 与物种汇总。这一步回答局部 kernel 写入的对象何时能被场求解器消费。
3. 守恒算法实际怎样构造？阅读 5.9–5.13, 按需要比较 Direct、Esirkepov、Villasenor–Buneman 与 Vay, 并把 tile、guard cell、AMR 和边界同步视为同一条 source 链的不同阶段。
4. 怎样把证据变成输入决策？阅读 5.14–5.16, 先检查 geometry、AMR 和时间层是否允许该路径，再选择与 observable 匹配的 analysis, 并完成一项明确范围的练习；案例不能外推到的组合必须写在结论中。

因此，本章的阅读终点不是记住某个 kernel 名称，而是能回答四个问题：源项改变了什么、由哪条轨迹或时间层构造、经过哪些同步后被消费、以及哪一个 observable 真正检验了它。

本章以 Esirkepov 2001 的作者预印本解释  $W^1/W^2/W^3$ , Eq. (23) 和二阶 spline 的构造，并已将 title、abstract、section、Eq. (23) 与二阶 spline 算法同 CPC 发表版作限定对照。Villasenor–Buneman 1992 则可作为 crossing-based deposition 的全文来源。两条路径的论文、源码和运行证据将在 5.11 与 5.14 分层说明，不能相互替代。

Birdsall–Langdon 在 Plasma Physics via Computer Simulation 第一分卷的 4-6 到 4-8 给了一个很硬的理论边界：只要粒子通过空间网格被观测和求场，它就不再表现成零厚度 point particle, 而必须被理解成具有有效形状因子  $S(x)$ 、频域响应  $S(k)$  的 finite-size cloud。这样一来，shape order 不是单纯“更光滑的插值公式”，而是同时改写三件事：

1. 粒子如何把 rho/J 交回网格；
2. 网格场如何再被 gather 回粒子；
3. 粒子间短程相互作用怎样被平滑，以及 grid force / aliasing 从哪里进入离散系统。

因此本章不能把 shape、deposition 和 finite-grid effects 分开讲。对 WarpX 来说，ShapeFactors.H、charge/current deposition kernel、AMR coarse-fine buffer 和后续的 current correction 共同实现的，正是这条 Birdsall 已经提前写清的离散合同。

Birdsall–Langdon 在 Chapter 8 又把这条线再往前推了一步：aliasing 不是“把结果做 FFT 之后才看见的谱污染”，而是在

$$\rho(k) = q \sum_p S(k_p) n(k_p), \quad k_p = k - pk_g$$

这一步就已经发生。也就是说，particle continuum information 被 sample 到 grid 上时，不同 aliases 已经混进同一个  $\rho(k)$ 。这正是为什么本章既要讲 shape factor，也必须讲 finite-grid effects 和 sampled density 的合同；否则只讨论 ShapeFactors.H 的局部公式，会把真正的 alias source 讲窄。

Birdsall 到 Chapter 10 又把这条线往前压了一步：energy-conserving 和 momentum-conserving 不是同一套沉积/受力合同上“谁更准一点”的实现差别，而是两条不同的离散守恒路线。前者把离散场能量

$$W_E = \frac{V_c}{2} \sum_j \rho_j \phi_j$$

当成第一性对象，再从  $-\partial W_E / \partial x_i$  构造粒子受力；后者则保持更常见的 grid force / zero-total-force 结构。因此本章后面讨论 ShapeFactors.H、charge/current deposition 和 sampled density 时，必须把它们同时视作“守恒合同”的一部分，而不是孤立的插值技术细节。

Birdsall 在 Chapter 13 又把这条 shape-factor 主线往“长期数值健康度”推进了一步：对 thermal plasma, weighting order 与 short-wavelength smoothing 不只是决定瞬时噪声有多平滑，还会直接改写 self-heating time  $\tau_H$ 。一维结果和 Hockney 的 2d2v 长时间实验都说明：

- 更高阶 particle shape 会更强地削弱 alias coupling；
- 更激进的高波数截断会进一步拉长  $\tau_H$ ；
- 但 collisional slowing-down time  $\tau_s$  未必同步等比例变化。

所以本章讨论 shape order 时，不能只写“更高阶更光滑、噪声更低”。更准确的说法是：shape order、cloud width 和 smoothing policy 一起决定了热等离子体多久会因为 finite-grid effects 累积出不可忽略的数值自热。

Hockney 1971 的可用证据限于摘要级：它支持  $\tau_{\text{coll}}/\tau_{pe}$ 、电场能量涨落、 $(\omega_{pe}\Delta t)_{\text{opt}}$  和  $K_2$  的定量路线，但不能支持对正文或图表的逐段解读。Abe et al. 1975 的摘要级  $\sigma(K_g)$  与 correlation-time 观测补充短时 fluctuation 的统计量，不能替代 Hockney 的长时  $\tau_H$  结论。

两篇 1974 摘要级来源补足了 particle-mesh 的历史定位：QPM/PPPM 把 Gaussian cloud、potential shaping、mesh noise 和 sub-mesh resolution 放到同一模型谱系；force shaping 则把 NGP/CIC/九点 charge-sharing hierarchy、potential correction 与 force-law angular anisotropy 联系起来。它们没有全文支撑，因而不能把摘要中的数值或设置当作 WarpX kernel 的复现结果。

Dawson 1983 则把同一条线往前退回到更基础的动机层：finite-size particles 的第一性目的不是“插值更方便”，而是先把 point-charge 的近距离大冲量软化掉，从而压低不想要的 collisional effects，同时保住长程 Coulomb collective behavior。也正因为粒子已经被改写成有限尺寸 cloud，空间上比 cloud 更细的电荷起伏本来就不再分辨，grid 才成为一种自然的 coarse-grained source representation。这条综述级表述很适合放在本章开头，因为它比直接从 ShapeFactors.H 展开更清楚地交代了：shape、charge sharing 和 sampled density 本来就是同一个物理建模决定的三个侧面。

### 5.1 电荷沉积的基本形式

对宏粒子  $p$ ，电荷、权重和位置分别为  $q_p, w_p, \mathbf{x}_p$ 。最基本的网格电荷沉积是

$$\rho_i = \frac{1}{\Delta V_i} \sum_p q_p w_p S_i(\mathbf{x}_p).$$

这里  $S_i$  是粒子形函数对网格自由度  $i$  的权重。形函数阶数越高，粒子影响的网格范围越大，噪声通常越低，但 stencil、guard cell 和通信成本也更高。

WarpX 中 shape 阶数通过 nox/noy/noz 等内部变量进入 gather 和 deposition 分派。Source/Particles/ShapeFactors.H 定义 0–4 阶权重；WarpXParticleContainer::DepositCurrent() 再根据 WarpX::nox 与 CurrentDepositionAlgo 选择 doEsirkepovDepositionShapeN<N>()、doVillasenorDepositionShapeN<N>()、doVayDepositionShapeN<N>() 或 direct doDepositionShapeN<N>()。因此读者应把 nox/noy/noz 看成“shape order 的全局分派键”，而不是某一个 kernel 的局部参数。

### 5.2 ShapeFactors.H: WarpX 实际使用的 0 到 4 阶形函数

形函数不是抽象参数。Source/Particles/ShapeFactors.H 中的 Compute\_shape\_factor 为 0 到 4 阶分别显式列出多项式，并同时返回 stencil 的最左写入点。读者不需要把 0–4 阶的五套 C++ 多项式当作一段程序背诵；下表先固定它们共同的离散几何：

| 阶数 | 参考点     | support 数 | 返回的最左写入点 |
|----|---------|-----------|----------|
| 0  | 最近网格点   | 1         | 最近点      |
| 1  | 左侧网格点   | 2         | 左端 j     |
| 2  | 最近中心/节点 | 3         | j-1      |
| 3  | 左侧网格点   | 4         | j-1      |
| 4  | 最近中心/节点 | 5         | j-2      |

下面是与源码等价的阅读伪代码，只保留一阶和二阶的代表式。三、四阶沿同一规则增加 B-spline 的 support；精确多项式应回查 Compute\_shape\_factor，而不是把这个缩写当作可编译替代品：

```
shape_weights(order, xmid):
  if order is 0:
    return nearest_index(xmid), [1]
  if order is 1:
    j = floor(xmid); xi = xmid - j
    return j, [1-xi, xi]
  if order is 2:
    j = nearest_index(xmid); xi = xmid - j
    return j-1, [0.5*(0.5-xi)^2, 0.75-xi^2, 0.5*(0.5+xi)^2]
  if order is 3 or 4:
    return left_index_and_bspline_weights_for_that_order(xmid)
```

对一阶，若  $x_{\text{mid}} = j + \xi$ ,  $0 \leq \xi < 1$ ，源码就是

$$S_0 = 1 - \xi, \quad S_1 = \xi.$$

对二阶，源码先把最近节点/中心取成  $j = \text{int}(x_{\text{mid}} + 0.5)$ ，再使用

$$S_0 = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} - \xi \right)^2, \quad S_1 = \frac{3}{4} - \xi^2, \quad S_2 = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} + \xi \right)^2,$$

并返回 j-1 作为 stencil 左端。三阶和四阶同样是 B-spline 形函数的展开式。源码里 0/2/4 阶用 xmid+0.5 找中心，1/3 阶用 xmid 找左端，这是因为偶数阶和奇数阶 shape 的自然支撑中心不同。

Esirkepov 沉积还需要把旧位置的 shape 写进与新位置对齐的数组。对应实现是同一文件中的 Compute\_shifted\_shape\_factor。它不是第二套形函数，而是在已经知道 new stencil 的前提下，把 old weights 写入带前后 padding 的共同索引框架。其等价阅读伪代码为：

```
aligned_old_shape(order, x_old, new_left):
  old_left, old_weights = shape_weights(order, x_old)
  shift = offset_needed_to_align(old_left, new_left, order)
  write old_weights into padded_old_shape[1 + shift :]
  return old_left, padded_old_shape
```

offset\_needed\_to\_align 在源码中随偶/奇阶支撑而不同：0、1 阶以 i\_new 为参考，2、3 阶以 i\_new+1 为参考，4 阶以 i\_new+2 为参考。这里的 i\_shift 是 Esirkepov 的关键工程细节：旧位置和新位置可能跨过 cell 边界，不能把两个 shape 数组各自放在自己的左端后直接相减。WarpX 把旧 shape 平移到以 i\_new 为参考的数组里，后面才能逐项计算  $\mathbf{sx}_{\text{old}}[i] - \mathbf{sx}_{\text{new}}[i]$ 。

再往下一层看，ShapeFactors.H 里这三个 functor 其实对应三种不同的离散合同，而不只是“都能算一组权重”：

1. `Compute_shape_factor`
  - 给出单时间层的 `shape`
  - 同时返回当前 `stencil` 的最左写入点；
2. `Compute_shifted_shape_factor`
  - 不把 `old shape` 独立排到自己的左端
  - 而是把它平移进“以 `new shape` 为参考”的数组框架；
3. `Compute_shape_factor_pair`
  - 给同一 `Villasenor segment` 的横向 `old/new` 权重提供共同 `leftmost index`。

对第 5 章来说，这条区分很重要，因为后面 `Esirkepov` 与 `Villasenor` 看起来都在“算 `old/new shape`”，但它们真正需要的不是同一类 helper：前者需要 `old/new difference` 的同框对齐，后者需要 `segment-local` 横向共同支撑。

这里还有一条容易忽略的数值实现边界：`ShapeFactors.H` 文件头已经说明，`current deposition` 中这些 functor 可以用 `double` 参数求值，以避免粒子一步只移动很短距离时，单精度把 `old/new` 差分结构磨掉。`CurrentDeposition.H` 的 implicit `Esirkepov` 里也确实把 `x_new/x_old` 与 `sx_new/sx_old` 明确声明成 `double`。因此这里的 `double` 不是泛泛的“更高精度更好”，而是离散守恒实现的一部分。

### 5.3 电流沉积的守恒要求

电荷沉积只看某一时间层的粒子位置。电流沉积必须看粒子在时间步内穿过网格的轨迹。离散电磁 PIC 希望满足

$$\frac{\rho_i^{n+1} - \rho_i^n}{\Delta t} + (\nabla_h \cdot \mathbf{J}^{n+1/2})_i = 0.$$

如果这个式子不成立，Maxwell solver 即使形式上正确，离散 Gauss 定律也会漂移：

$$\nabla_h \cdot \mathbf{E}^{n+1} - \frac{\rho^{n+1}}{\epsilon_0} \neq 0.$$

这解释了为什么 WarpX 需要 `Esirkepov`、`Villasenor`、`Vay`、`Direct` 等多种 `current deposition`。`Direct deposition` 直观但不自动保证电荷守恒；`Esirkepov` 和 `Villasenor` 属于 `charge-conserving` 路径；`Vay deposition` 与 `PSATD/current correction` 等算法组合有关。

把这个合同再往前压一步，可以直接写成单粒子 `shape difference`：

$$\rho_i^n = \frac{1}{\Delta V_i} \sum_p q_p w_p S_i(x_p^n),$$

因此一步中的净电荷变化本质上就是

$$\rho_i^{n+1} - \rho_i^n = \frac{q_p w_p}{\Delta V_i} (S_i(x_p^{n+1}) - S_i(x_p^n)).$$

`charge-conserving deposition` 真正要做的，不是“再估一个差不多的 `J`”，而是构造某个离散电流，使得

$$\frac{\rho_i^{n+1} - \rho_i^n}{\Delta t} = -(\nabla_h \cdot \mathbf{J}^{n+1/2})_i.$$

这给后面的算法分叉一个更稳定的读法：

- **Esirkepov**：围绕 `old/new shape difference` 直接构造守恒电流；
- **Villasenor**：把轨迹按 `cell crossing` 切 `segment`，再让每段局部输运共同满足同一离散守恒；
- **Direct**：直接写 `q w v / ΔV`，所以不自动满足这个合同；
- **Vay**：属于显式-only 的两阶段 `D-field` 重组算法，离散守恒不是通过 `Esirkepov/Villasenor` 这种单阶段 `charge-conserving kernel` 来实现。

#### 5.3.1 五条路径的责任边界总览

为了避免把“沉积到网格”误读成一个单一 `kernel`，先把本章涉及的五类路径放在同一张表中。表中的“第一性对象”指该路径在局部循环里真正组织和累加的数学对象；“外层职责”则指它不能单独承担、必须由容器或同步层完成的工作。

| 路径             | 第一性对象                                        | 是否以离散连续性为设计目标 | 一步轨迹如何处理                                              | WarpX 当前实现锚点                                                       | 主要边界                                                                                     |
|----------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direct current | <code>q w v</code> 与单点 <code>shape</code> 权重 | 否             | 不恢复守恒轨迹；按当前速度和 <code>shape</code> 直接写入 <code>J</code> | <code>doDepositionShape</code><br><code>CurrentDeposition.H</code> | 直接通用，但不能仅靠 <code>kernel</code> 保证 <code>div_h J</code> 与 <code>rho^(n+1)-rho^n</code> 一致 |

| 路径                 | 第一性对象                                               | 是否以离散连续性为设计目标    | 一步轨迹如何处理                                                 | WarpX 当前实现锚点                                         | 主要边界                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esirkepov current  | old/new shape difference 的方向分解与 prefix accumulation | 是                | 使用 old/new 端点; 跨 cell 时先做 shifted-shape 对齐               | doEsirkepovDeposit / sdxj/sdyj/sdzk                  | 需要 onShapeY<1..4>(), shape、轨迹端点和足够 stencil; implicit 前端的 suborbit 不是原文的原样内容                                 |
| Villasenor current | crossing-driven segment 的局部 boundary flux           | 是                | 按最早 cell crossing 反复切分 segment, 再逐段写回 this_J*            | doVillasenorDeposit / cell_crossings / num_segments  | 需要 onShapeY<1..4>(), crossing 几何; 不能把它简化成一次 old/new shape 差分                                                |
| Vay current        | 两阶段 D-field 沉积与局部重组                                 | 由专用组合路径承担        | 显式路径中按 Vay 专用的 D-field 组织, 不走 Esirkepov/Villasenor 单阶段结构 | doVayDeposition / current_fp_vay                     | ShapeY<1..4>() Cartesian-only、非 shared-memory; 最终 source consistency 还依赖 PSATD/current-correction 同步链       |
| DepositCharge()    | 单时间层 rho 的 shape-weighted sample                    | 不是 current mover | 由外层 relative_time 取样和内层 icomp/time_shift_delta 选择时间层参考位置 | WarpXParticleContainer -> ABLASTR / ChargeDeposition | 不保留轨迹: DepositCharge() old/new shape difference、不选择 current algorithm; guard、PEC、volume scaling、AMR 整理在外层完成 |

这张表的用法是：先问当前代码在累加哪一种“第一性对象”，再问守恒属性由哪一层承担。例如，Esirkepov 的 sdxj/sdyj/sdzk 属于 current kernel 内部的方向分解；DepositCharge() 的 icomp 却只是时间层和网格参考原点的桥接参数，不能据此推断它正在执行 implicit current deposition。类似地，Vay 的 current\_fp\_vay 不是 Esirkepov 电流的另一种 shape 写法，而是专门的两阶段目标字段。

从软件职责看，这五条路径还共享一个更高层的收口：局部 kernel 只负责把粒子信息写入某个 tile-local 或 field component；SumBoundary、fine/coarse source synchronization、PEC source-boundary、inverse-volume scaling、filter 和最终 field-solver handoff 不应被反向归因给局部 shape loop。后文的 5.8、5.9 和 5.13 分别展开 charge bridge、charge kernel 与沉积后同步，正是因为这三层合同不能压缩成同一个“沉积算法”名词。

#### 5.4 WarpX 的旧电荷、新电荷和半步电流

Source/Particles/PhysicalParticleContainer.cpp 中的 PhysicalParticleContainer::Evolve() 组织单 species 的沉积顺序。

关键源码节选如下，来自同一个 tile loop；这里省略了 buffer/coarse gather 和隐式 suborbit 的长分支，但保留 push 前电荷、粒子推进、半步电流和 push 后电荷的原始调用形态：

```

if (deposit_charge) {
    // Deposit charge before particle push, in component 0 of MultiFab rho.
    const int* const AMREX_RESTRICT ion_lev = (do_field_ionization)?
        pti.GetiAttribs("ionizationLevel").dataPtr(): nullptr;

    amrex::MultiFab* rho = fields.get(FieldType::rho_fp, lev);
    DepositCharge(pti, wp, ion_lev, rho, 0, 0,
        np_to_deposit, thread_num, lev, lev);
}

if (!do_not_push)
{
    if (push_type == PushType::Explicit) {
        PushPX(pti, exfab, eyfab, ezfab,
            bxfab, byfab, bzfab,
            Ex.nGrowVect(), e_is_nodal,
            0, np_to_push, lev, gather_lev, dt,
            ScaleFields(false), subcycling_half,
            position_push_type, momentum_push_type);
    }

    // Current Deposition
    if (deposit_current)
    {
        // Deposit at t_{n+1/2} with explicit push

```

```

const amrex::Real relative_time = (push_type == PushType::Explicit ? -0.5_rt * dt : 0.0_rt);

amrex::MultiFab * jx = fields.get(current_fp_string, Direction{0}, lev);
amrex::MultiFab * jy = fields.get(current_fp_string, Direction{1}, lev);
amrex::MultiFab * jz = fields.get(current_fp_string, Direction{2}, lev);
DepositCurrent(pti, wp, uxp, uyp, uzp, ion_lev, jx, jy, jz,
               0, np_to_deposit, thread_num,
               lev, lev, dt, relative_time, push_type);
}
}

if (deposit_charge) {
    // Deposit charge after particle push, in component 1 of MultiFab rho.
    // (Skipped for electrostatic solver, as this may lead to out-of-bounds)
    if (WarpX::electrostatic_solver_id == ElectrostaticSolverAlgo::None) {
        amrex::MultiFab* rho = fields.get(FieldType::rho_fp, lev);
        DepositCharge(pti, wp, ion_lev, rho, 1, 0,
                     np_to_deposit, thread_num, lev, lev);
    }
}
}

```

| tile-loop 阶段 | 动作                 | 时间层解释                                                                                 |
|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| push 前       | 沉积 rho component 0 | 旧电荷，通常是 $\rho^n$ 。                                                                    |
| 推进           | 调用 PushPX()        | $\mathbf{x}^n, \mathbf{u}^{n-1/2} \rightarrow \mathbf{x}^{n+1}, \mathbf{u}^{n+1/2}$ 。 |
| push 后       | 沉积 current         | 显式路径 $\text{relative\_time}=-0.5*dt$ ，对应 $\mathbf{J}^{n+1/2}$ 。                       |
| 状态落点         | 沉积 rho component 1 | 新电荷，通常是 $\rho^{n+1}$ 。                                                                |

为什么电流在 push 后沉积还要  $\text{relative\_time}=-0.5*dt$ ？因为粒子位置已经是  $\mathbf{x}^{n+1}$ ，而电流应位于半步  $n + 1/2$ 。WarpX 在 `DepositCurrent()` 的注释中说明： $\text{relative\_time}$  非零时会临时修改粒子位置以匹配沉积时间，见 `Source/Particles/WarpXParticleContainer`。

这也是读源码时必须区分“粒子当前数组中的位置”和“沉积物理时间层”的原因。

从第 4 章状态到第 5 章 source 的交接卡。多物理过程只要改变了粒子，并不自动等于它已经改变了网格 source；还必须问该粒子是否属于带电容器、`OneStep()` 中哪次 `Evolve()` 消费它、以及那次调用是否跳过沉积。对通常的显式带电路径，`PhysicalParticleContainer::Evolve()` 依次读取  $\mathbf{x}$ 、 $\mathbf{u}$ 、宏粒子权重  $w$  和可选的 `ionizationLevel`：rho component 0 取 push 前状态， $\mathbf{J}$  用推进后状态和  $\text{relative\_time}$  为  $-\Delta t/2$  构造半步 source，rho component 1 再取 push 后位置。静电分支会跳过下一个 rho component，因而不能把这张显式电磁时间表机械套到每个 solver。

1. **field ionization**。外层 `doFieldIonization()` 在 `OneStep()` 前同时增加源离子的 `ionizationLevel` 并写入 electron product 容器。随后带电容器把 `ionizationLevel` 指针送进 charge/current kernel；两类 kernel 都从  $wq = qw$  出发再乘该离化态。因此要验证 ionization 对网格的影响，至少应同时比较源离子离化态、electron product 和  $\rho, \mathbf{J}$ ，而不是只报告电子数。
2. **QED 与 photon**。QED event pass 同样在 `OneStep()` 前完成，所以新建的 electron/positron product 由各自的带电容器走这条沉积链；photon container 本身的 `DepositCharge()` / `DepositCurrent()` 是空实现。因而 photon 数减少或 photon optical depth 过零并不是带电 source 已闭合的证明，必须再检查 pair 的  $\rho, \mathbf{J}$  与 source/product 守恒量。
3. **collisions**。在 standard explicit `OneStep_nosub()` 的 split-momentum 路径中，第一半动量 push 显式设置 `skip_deposition=true`；collision 改写中间粒子状态后，第二半动量加完整位置推进才以 `skip_deposition=false` 进入本节的  $\rho^n, \mathbf{J}^{n+1/2}, \rho^{n+1}$  链。关闭 split 时则先 collision、后完整 push 与沉积。这个顺序解释了为什么 collision 的动量变化必须与最终 source 一起检查，而不能只拿第一次半推后的数组作结论。
4. **implicit**。implicit trial 和 suborbit fallback 的中间数组不是额外的物理 source 时间层；只有收敛路径及其专门的 `current_fp_non_suborbit` / suborbit 沉积拼装才入场方程。把某次 Picard trial 的粒子坐标直接当作  $\rho^{n+1}$ ，会把非线性求解过程误读成一次提交的 PIC 步。

这张卡也限定了可验证量的强度：轨道、离化态、optical depth 或 particle count 只能说明各自的粒子侧变化；要证明 source 路径，至少再比较与该求解器时间层一致的  $\rho, \mathbf{J}$  或离散连续性/Gauss-law residual。反过来，一次 charge deposition 也不能替代守恒的 current deposition 或 source synchronization，后者在 5.8–5.13 才完成。

### 5.5 多物种层如何清零和汇总源项

`Source/Particles/MultiParticleContainer.cpp` 中的 `MultiParticleContainer::Evolve()` 是多物种粒子推入口。

若不跳过沉积，`MultiParticleContainer::Evolve()` 先把本 level 的当前步源项清零：

- `current_fp` 的三个方向；
- `current_buf` 的三个方向；
- `rho_fp`；
- `rho_buf`。

随后遍历 `allcontainers`，每个 species 各自沉积到同一组源项数组中。也就是说，最终的  $\rho$  和  $\mathbf{J}$  是所有物种贡献之和。

独立调用的 `DepositCurrent()` 和 `DepositCharge()` 也有类似结构：

- `MultiParticleContainer::DepositCurrent()` 位于 `Source/Particles/MultiParticleContainer.cpp`，先清零多层  $\mathbf{J}$ ，再逐 species 调 `pc->DepositCurrent()`，RZ/RCYLINDER/RSPHERE 下随后做 inverse-volume scaling。
- `MultiParticleContainer::DepositCharge()` 位于 `Source/Particles/MultiParticleContainer.cpp`，先清零  $\rho$ ，若  $\text{relative\_time} \neq 0$  则临时 `PushX(relative_time)`，逐 species 沉积后再推回；在 RZ / RCYLINDER / RSPHERE 下，最后还会对整张  $\rho$  做 `ApplyInverseVolumeScalingToChargeDensity(...)`。

这些函数主要服务于 PSATD-JRhom、多时间层 charge/current、静电场或诊断等场景。

这里还需要把两层时间语义拆开, 否则很容易把后面的 charge deposition 读错。MultiParticleContainer::DepositCharge(relative\_time) 这层 PushX(relative\_time) 做的是外层粒子位置平移: 它先把粒子整体挪到需要诊断或沉积的物理时刻, 沉积完成后再推回。后面 WarpXParticleContainer::DepositCharge(..., icomp, ...) 里的 time\_shift\_delta 做的则是内层 Galilean 网格参考框架校正: 即使粒子已经在正确时间层上, xyzmin = LowerCorner(tilebox, depos\_lev, time\_shift\_delta) 仍可能因为 icomp=0/1 而对应不同的移动网格坐标原点。这两层都与“时间”有关, 但一个改的是粒子位置数组本身, 另一个改的是沉积 kernel 所看到的 tile 几何参考系。

## 5.6 AMR coarse-fine interface: 粒子怎样切到 aux/cax/buf 路径

前面几章已经讲过 AMR 的 substitution 公式

$$F(a) = F(r) + I[F(s) - F(c)]$$

以及 UpdateAuxiliaryData\*() 在 WarpX 里的实现

$$\text{aux}(\ell) = \text{fp}(\ell) + I[\text{aux}(\ell - 1) - \text{cp}(\ell)].$$

但只知道这条公式, 还不知道粒子在 coarse-fine transition zone 到底怎样用它。真正把这层逻辑接到粒子 kernel 上的是 PhysicalParticleContainer::Evolve()。

它不会在每个 gather/deposition kernel 内实时查 coarse-fine mask, 而是先做一次粒子重排:

```
long nfine_deposit = np;
long nfine_gather = np;
if (has_buffer && !do_not_push) {
    PartitionParticlesInBuffers( nfine_deposit, nfine_gather, np,
        pti, lev, WarpX::n_field_gather_buffer,
        WarpX::n_current_deposition_buffer, current_masks, gather_masks );
}
```

源码位置: Source/Particles/PhysicalParticleContainer.cpp。

这一步之后:

- 前 nfine\_gather 个粒子继续从 fine patch gather;
- 后 np-nfine\_gather 个粒子改从 lower refinement level gather;
- 前 nfine\_deposit 个粒子继续沉积到 fine patch;
- 后 np-nfine\_deposit 个粒子改沉积到 lower refinement level buffer。

接下来的 gather 分成两段。先看 fine interior 粒子:

```
const auto np_to_push = np_gather;
const auto gather_lev = lev;
PushPX(pti, exfab, eyfab, ezfab,
    bxfab, byfab, bzfab,
    Ex.nGrowVect(), e_is_nodal,
    0, np_to_push, lev, gather_lev, dt, ...);
```

源码位置: Source/Particles/PhysicalParticleContainer.cpp。

这里的 exfab/eyfab/... 来自 Efield\_aux/Bfield\_aux, 也就是已经做完 substitution 的 full solution。

随后是 transition-zone 粒子:

```
amrex::MultiFab & cEx = *fields.get(FieldType::Efield_cax, Direction{0}, lev);
...
PushPX(pti, cexfab, ceyfab, cezfab,
    cbxfab, cbyfab, cbzfab,
    cEx.nGrowVect(), e_is_nodal,
    nfine_gather, np-nfine_gather,
    lev, lev-1, dt, ...);
```

源码位置: Source/Particles/PhysicalParticleContainer.cpp。

这里不再使用 fine-level aux, 而是使用 coarse-aux 副本 E/Bfield\_cax, 并且把 gather\_lev 显式设成 lev-1。

因此, transition-zone 的粒子不是“先从 fine patch gather 再做后处理修正”, 而是一开始就改用 lower-level full solution。

沉积也完全平行地拆成两段:

```
DepositCurrent(... jx, jy, jz,
    0, np_to_deposit, thread_num,
    lev, lev, dt, relative_time, push_type);
...
DepositCurrent(... cjx, cjy, cjz,
    np_to_deposit, np-np_to_deposit, thread_num,
    lev, lev-1, dt, relative_time, push_type);
```

以及

```
DepositCharge(... rho, 0, 0,
    np_to_deposit, thread_num, lev, lev);
...
DepositCharge(... crho, 0, np_to_deposit,
    np-np_to_deposit, thread_num, lev, lev-1);
```

源码位置: Source/Particles/PhysicalParticleContainer.cpp。

这里:

- current\_fp/rho\_fp 接收 fine interior 粒子;

- `current_buf/rho_buf` 接收 transition-zone 粒子；
- `depos_lev = lev-1` 时，不是“先沉积在 fine 上再 restrict”，而是一开始就在 coarse buffer patch 的几何上沉积。

这一点在 `WarpXParticleContainer::DepositCurrent()` 和 `DepositCharge()` 的 `tilebox` 处理里写得非常直接：

```
if (lev == depos_lev) {
    tilebox = pti.tilebox();
} else {
    const IntVect& ref_ratio = WarpX::RefRatio(depos_lev);
    tilebox = amrex::coarsen(pti.tilebox(), ref_ratio);
}
```

源码位置：Source/Particles/WarpXParticleContainer.cpp。

也就是说，buffer deposition 真正变化的是：

- `offset`
- `np_to_deposit`
- `depos_lev`
- 以及由此确定的 `tilebox`、`dinv`、`xyzmin`

但电流/电荷沉积算法本身并没有为 AMR 单独再写一套。无论是 Esirkepov、Villasenor、Vay 还是 Direct，WarpX 都是在“同一个 deposition 数学 + 不同 level 的几何解释”上复用。

所以，AMR coarse-fine interface 在粒子层的闭环可以概括为：

1. `UpdateAuxiliaryData*`() 先构造 fine patch 的 `aux`；
2. `BuildBufferMasks*`() 给出 transition-zone 的 gather/current masks；
3. `PartitionParticlesInBuffers()` 先重排粒子；
4. fine interior 粒子走 `aux + fp` 路径；
5. transition-zone 粒子走 `cax + buf` 路径；
6. 最后再由 `SyncCurrent()` / `SyncRho()` 把 coarse-fine source 合并回通信链。

### 5.7 WarpXParticleContainer::DepositCurrent() 分派

tile 级 current deposition 在 Source/Particles/WarpXParticleContainer.cpp。

入口先做安全检查和局部数组准备：

| 分派前阶段      | 操作                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 入场条件       | 检查 deposition level，只处理非空粒子且 <code>do_not_deposit</code> 为假。 |
| stencil 容量 | 取得 <code>ng_J</code> ，检查粒子 shape 是否放得进 tile/guard cells。     |
| 几何准备       | 准备沉积 level 的 cell size、tilebox、field array 和边界 cropping。     |
| 组合限制       | Esirkepov/Villasenor 不能用于 collocated grid。                   |

随后按沉积算法分派。这里真正重要的不是把 `ShapeN<1..4>` 四套模板参数全部重复抄一遍，而是看清分派的逻辑骨架：Esirkepov 在 `explicit/implicit` 下分别进入 `doEsirkepovDepositionShapeN<N>()` 与 `doChargeConservingDepositionShapeNImplicit<N>()`，Villasenor 在 `explicit/implicit` 下分别进入 `doVillasenorDepositionShapeNExplicit<N>()` 与 `doVillasenorDepositionShapeNImplicit<N>()`，Vay 只允许 `explicit`，而 Direct 则保留 `explicit/implicit` 两条非守恒路径。源码位置统一在 Source/Particles/WarpXParticleContainer.cpp。

|                            | 分派分支 | 算法                                                       |
|----------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| shared-memory              |      | 只支持 direct；Esirkepov、Villasenor、Vay 会 abort。             |
| Esirkepov explicit         |      | 调用 <code>doEsirkepovDepositionShapeN&lt;N&gt;()</code> 。 |
| charge-conserving implicit |      | 进入对应 implicit deposition 入口。                             |
| Villasenor                 |      | 按 explicit/implicit 选择两个入口。                              |
| Vay                        |      | 只允许 explicit；隐式路径直接 abort。                               |
| Direct                     |      | 保留 explicit/implicit 两条分支。                               |

这个分派地图只是入口。下面继续进入 Source/Particles/Deposition/ChargeDeposition.H 和 CurrentDeposition.H 的 kernel，把 shape 权重、电荷归一化、direct current、Esirkepov 守恒电流，以及 Villasenor/Vay/implicit 的时间层与几何边界逐块展开。

如果把 `WarpXParticleContainer::DepositCurrent()` 只理解成“按算法名切 kernel”，会漏掉调用层真正更强的合同。源码在进入 `normal-path` 分派之前，先固定了四层边界：

1. `depos_lev` 只能是 `lev` 或 `lev-1`，也就是 current buffer 只允许 coarse 一层；
2. 当前维度下的 `shape_extent` 必须落在 tile/guard-cell 允许范围内，否则直接触发 `numParticlesOutOfRange(...)` == 0 断言；
3. Esirkepov / Villasenor 只要配上 collocated grid 就在入口 abort，而不会等到 kernel 内部再失败；
4. 若打开 `do_shared_mem_current_deposition`，则整条路径先转成 `DenseBins + shared_tilsize + max_tbox_size` 的 tile-binned performance contract，并且这条合同当前只接受 explicit direct deposition，implicit / Esirkepov / Villasenor / Vay 都在入口直接 abort。

因此 WarpX 当前的 dispatch 次序其实是：

- 先判断这批粒子在当前 tile/guard-cell 几何上是否允许沉积；
- 再决定是否走 shared-memory performance path；

- 只有在 normal path 里, 才继续分成 Direct / Esirkepov / Villasenor / Vay 四个 kernel 家族。

这里还有一个容易讲混的细节: domain\_double 与 do\_cropping 虽然在入口统一构造, 但并不会发给所有算法。它们只会继续传给 Esirkepov 和 Villasenor 这两条 charge-conserving 路径; Direct 与 Vay 即使运行在同一 tile 上, 也只拿到时间层、dinv 和 xyzmin 这组几何缩放信息, 而拿不到可裁剪轨迹合同。也就是说, DepositCurrent() 自己就已经把 near-boundary/charge-conserving 的接口能力划给了特定算法家族, 而不是留给 kernel 临时自选。

如果只看 AMR coarse-fine buffer, 这几种算法的差异可以压缩成“共享同一套 coarse patch 几何, 但恢复粒子轨迹的方式不同”。

首先, 进入 current\_buf 的粒子和进入 current\_fp 的粒子, 在接口层共享同样的沉积壳:

```
if (lev == depos_lev) {
    tilebox = pti.tilebox();
} else {
    const IntVect& ref_ratio = WarpX::RefRatio(depos_lev);
    tilebox = amrex::coarsen(pti.tilebox(), ref_ratio);
}
tilebox.grow(ng_J);
const amrex::XDim3 dinv = WarpX::InvCellSize(std::max(depos_lev, 0));
const amrex::XDim3 xyzmin = WarpX::LowerCorner(tilebox, depos_lev, 0.5_rt*dt);
```

源码位置: Source/Particles/WarpXParticleContainer.cpp。

因此, AMR buffer 本身只改变:

- depos\_lev
- tilebox
- dinv
- xyzmin
- 以及后续 domain\_double / do\_cropping

并不会为 coarse-fine interface 再定义另一套 current deposition 数学。

真正的分界线是各算法如何恢复 old/new/mid 轨迹:

- Vay**: 显式-only; 接口层直接禁止 implicit。
- Villasenor explicit**: 使用当前粒子位置、relative\_time 和 dt 回推 x\_old/x\_new。
- Villasenor implicit**: 不再用 relative\_time, 改为显式使用 x\_n、u\_n、u\_{n+1/2} 恢复轨迹。
- Esirkepov implicit**: 时间层输入与 implicit Villasenor 相似, 但后续仍走 old/new shape 差分的守恒电流构造。

例如显式 Villasenor 会先写:

```
amrex::Real const xp_new = xp + (relative_time + 0.5_rt*dt)*uxp[ip]*gaminv;
amrex::Real const xp_old = xp_new - dt*uxp[ip]*gaminv;
```

源码位置: Source/Particles/Deposition/CurrentDeposition.H。

而隐式 Villasenor / Esirkepov 则改为:

```
amrex::ParticleReal const xp_npl = 2._prt*xp_nph - xp_n;
```

源码位置:

- Villasenor implicit: Source/Particles/Deposition/CurrentDeposition.H
- Esirkepov implicit: Source/Particles/Deposition/CurrentDeposition.H

所以, AMR coarse-fine buffer 下 current deposition 的最小结论是:

- coarse-fine 只决定粒子在哪个 level 的几何上沉积;
- 时间层恢复方式仍由 current deposition 算法自身决定;
- 也正因为如此, current\_buf 可以统一复用 Villasenor、Vay、Esirkepov、Direct 的现有 kernel, 而不需要 AMR 专用变体。

这里还要补一条论文边界, 否则很容易把 WarpX 今天的 implicit 路径误读成两篇经典论文的“原样实现”。无论是 Esirkepov 2001 还是 Villasenor-Buneman 1992, 原始论文讨论的核心都还是显式 PIC 的守恒电流构造: 前者围绕 old/new shape difference 的唯一线性分解, 后者围绕 crossing-driven local flux mover。WarpX 当前 explicit 分支仍直接继承这两条主干; 但 implicit 分支已经额外引入了 x\_n、u\_n、u\_{n+1/2}、suborbit endpoint reconstruction 和 matching gather 兼容性这些现代工程语义。也就是说:

- 论文原始结构**: 守恒电流该怎样由一条 one-step orbit 构造出来;
- WarpX implicit 扩展**: 当 orbit 本身来自隐式推进、suborbit fallback 和 near-boundary gather 约束时, 怎样先把那条 orbit 恢复出来, 再送回原来的守恒沉积骨架。

对 Villasenor 来说, 这里还要再往下压一层: doVillasenorDepositionShapeNExplicit(...) 和 doVillasenorDepositionShapeNImplicit(...) 自己并不实现 segment loop。两条入口在完成各自的 endpoint reconstruction 之后, 都会把

- old/new 轨迹端点
- wq
- 中间时间层动量 uxp\_mid/uyy\_mid/uzp\_mid
- gaminv
- domain\_double/do\_cropping

统一交给同一个 VillasenorDepositionShapeNKernel(...)。也就是说, explicit/implicit 这条分界回答的是“端点怎么恢复”, 而不是“segment 数学怎么改写”; 真正的 crossing 统计、segment 推进、cell/node 权重构造和局部 this\_J\* 写回都属于共享后端。

如果继续往 kernel 本体再走一步, 就会发现 Villasenor 和 Esirkepov 的 charge-conserving 结构并不只是“名字不同”, 而是两种不同的守恒组织方式:

- Esirkepov**: 先把整条轨迹压成同框的 old/new shape difference, 再沿沉积方向做前缀累加;
- Villasenor**: 先按真实 cell crossing 切出多个局部 segment, 再对每个 segment 分别沉积。

这也是为什么源码注释会说 Villasenor “results in a tighter stencil”: 它的支持域围绕真实 crossing segment 局部组织, 而不是像 Esirkepov 那样由整条 old/new difference support 一次性决定。更细的 3D 循环、cell/node 权重和 this\_J\* 写回细节, 放到后面的

Esirkepov current deposition 小节再展开。

更关键的是, Villasenor 的“segment-by-segment”不只是数学风格差异, 而是它的接口本身已经把边界裁剪写死了。VillasenorDepositionShapeNKernel 直接接收:

- xp\_old/xp\_new
- domain\_double
- do\_cropping

进入 kernel 后, 第一批动作就是 ParticleUtils::crop\_at\_boundary(...), 然后才统计 cell\_crossings、得到 num\_segments、逐段恢复 x0\_old  $\rightarrow$  x0\_new 并沉积。源码见 Source/Particles/Deposition/CurrentDeposition.H。因此第 5 章不应把 Villasenor 理解成“另一种 charge-conserving 公式”, 而应把它看成:

1. 以完整轨迹端点为输入;
2. 允许在 PEC/PECInsulator 邻近几何上先裁剪轨迹;
3. 再把剩余轨迹按 crossing 切成局部 segment 的沉积路线。

这条合同与 direct 的“单个时间中心位置 + 速度加权沉积”完全不是同一层次。

这也是 ImplicitPushPX.cpp 在 suborbit fallback 里直接强制改成 Villasenor 的原因。源码注释写得很直白: 为了 energy conservation, suborbit push 必须使用 matching gather, 因此这里会覆盖 runtime-selected deposition type, 强制改成 CurrentDepositionAlgo::Villasenor。见 Source/Particles/Pusher/ImplicitPushPX.cpp。换句话说, WarpX 在这里需要的不是“任意一个能沉 J 的 kernel”, 而是:

- 与 implicit gather stencil 配套;
- 保留 boundary crop + segment decomposition;
- 在 near-boundary/suborbit 情形下仍维持局部守恒几何的那一条沉积合同。

因此在 implicit/suborbit 一侧, WarpX 真正需要的不是“任意一个能沉 J 的 kernel”, 而是保留 boundary crop、segment decomposition 和 matching gather 兼容性的那条沉积合同。

对 Esirkepov 也应作同样辨析。doChargeConservingDepositionShapeNImplicit<N>() 当然仍保留了论文那条 old/new shape-difference 守恒主线, 但它前面多出来的  $x_n \rightarrow x_{n+1}$  恢复、几何分支坐标改写、double 精度 shape functor 以及 implicit gather 配套语义, 都属于 WarpX 在原始论文主干之外加上的工程前端。换句话说, 读第 5 章时应把

1. “守恒电流如何由 old/new shape difference 或 segment flux 构造出来”, 和
2. “隐式推进下怎样先把这条轨迹恢复成可沉积对象”

严格分成两层; 前一层是论文主结果, 后一层是现代代码为把论文主结果接进更复杂时间推进框架而增加的实现层。

还有一条算法要单独区分出来: Vay deposition。它和 Direct、Esirkepov、Villasenor 的差别, 不只是“权重系数不同”, 而是整个执行拓扑都不同。

CurrentDeposition.H 的注释写得很直接:

deposit D in real space and store the result in Dx\_fab, Dy\_fab, Dz\_fab

源码位置: Source/Particles/Deposition/CurrentDeposition.H。

这说明 Vay 路径的第一目标不是直接形成普通意义上的 Jx/Jy/Jz, 而是先沉积一组 D 量。对应地, 它一开始就会额外分配一个 temporary FAB:

```
#if defined(WARPX_DIM_3D)
amrex::FArrayBox temp_fab{Dx_fab.box(), 4};
#elif defined(WARPX_DIM_XZ)
amrex::FArrayBox temp_fab{Dx_fab.box(), 2};
#endif
temp_fab.setVal<amrex::RunOn::Device>(0._rt);
```

源码位置: Source/Particles/Deposition/CurrentDeposition.H。

也就是说, Vay deposition 不是单阶段沉积, 而是两阶段:

1. 粒子 loop 先写 temp\_arr 中间量;
2. 再由 box 级 ParallelFor 把它们重组为三个方向。

例如 3D 的第二阶段就是:

```
const amrex::Real t_a = temp_arr(i,j,k,0);
const amrex::Real t_b = temp_arr(i,j,k,1);
const amrex::Real t_c = temp_arr(i,j,k,2);
const amrex::Real t_d = temp_arr(i,j,k,3);
Dx_arr(i,j,k) += (1._rt/6._rt)*(2._rt*t_a + t_b + t_c - 2._rt*t_d);
Dy_arr(i,j,k) += (1._rt/6._rt)*(2._rt*t_a + t_b - 2._rt*t_c + t_d);
Dz_arr(i,j,k) += (1._rt/6._rt)*(2._rt*t_a - 2._rt*t_b + t_c + t_d);
```

源码位置: Source/Particles/Deposition/CurrentDeposition.H。

这正是它和 Esirkepov / Villasenor 的根本区别:

- **Esirkepov / Villasenor**: 粒子 loop 内直接形成 charge-conserving J;
- **Vay**: 粒子 loop 只形成 D 的中间组合量, 真正的三个方向要靠第二阶段线性重组。

同时, Vay 还有一组清晰的实现边界:

- 不支持 implicit;
- 不支持 RZ;
- 不支持 1D / RCYLINDER / RSPHERE;
- 不支持 shared-memory current deposition。

这组边界不是上层文档约定, 而是 kernel 内部直接 abort:

```
#if defined(WARPX_DIM_RZ)
WARPX_ABORT_WITH_MESSAGE("Vay deposition not implemented in RZ geometry");
```

```
#endif
```

```
#if defined(WARPX_DIM_1D_Z) || defined(WARPX_DIM_RCYLINDER) || defined(WARPX_DIM_RSPHERE)
  WARPX_ABORT_WITH_MESSAGE("Vay deposition not implemented in 1D geometry");
#endif
```

源码位置：Source/Particles/Deposition/CurrentDeposition.H。

与此相对，implicit charge-conserving 和 Villasenor 路径反而把几何差异显式展开了。比如 implicit charge-conserving 里直接分成：

- RZ / RCYLINDER
  - 从 (x,y) 恢复半径  $r$
  - 再用  $\cos\theta/\sin\theta$  重建分量
- RSPHERE
  - 再进一步恢复  $r, \theta, \phi$
- 1D\_Z
  - 空间支撑只剩  $z$
  - 但横向速度分量仍可能进入 current 分量的几何解释

下列为保留分支名称的短代码摘录，位置为 Source/Particles/Deposition/CurrentDeposition.H：

```
#if defined(WARPX_DIM_RZ) || defined(WARPX_DIM_RCYLINDER)
...
const amrex::Real costheta_mid = (rp_mid > 0._rt ? xp_mid/rp_mid : 1._rt);
const amrex::Real sintheta_mid = (rp_mid > 0._rt ? yp_mid/rp_mid : 0._rt);
#elif defined(WARPX_DIM_RSPHERE)
...
const amrex::Real cosphi_mid = (rp_mid > 0. ? rpxy_mid/rp_mid : 1._rt);
const amrex::Real sinphi_mid = (rp_mid > 0. ? zp_mid/rp_mid : 0._rt);
#elif defined(WARPX_DIM_1D_Z)
amrex::Real const vx = uxp_nph[ip]*gaminv;
amrex::Real const vy = uyp_nph[ip]*gaminv;
#endif
```

但这段几何恢复还不能和后面的 shape factor 分开看。implicit Esirkepov 的真实链路是：

1. 从  $x_n$  与  $x_{\{n+1/2\}}$  恢复  $x_{\{n+1\}}$ ；
2. 按 RZ / RCYLINDER / RSPHERE / 1D\_Z 各自的坐标语义把位置与速度改写到沉积所需变量；
3. 必要时先做 `crop_at_boundary(...)`；
4. 再用 `Compute_shape_factor` 与 `Compute_shifted_shape_factor` 在这个几何分支下生成对齐后的 old/new stencil。

也就是说，shape factor 在这里不是几何恢复之后“顺手再算的权重”，而是这条 implicit 几何链的最后离散化步骤。若把这两层拆开写，就会把 ShapeFactors.H 误解成和几何无关的通用插值库。

再进一步，1D\_Z / RCYLINDER / RSPHERE 的几何分支还直接改写了  $J_x/J_y/J_z$  三个分量各自的写回合同，而不只是“先恢复什么坐标”。例如 implicit Esirkepov 在 1D\_Z 下写成：

- $J_x/J_y$ 
  - 用  $0.5*(sz_{old} + sz_{new})$  的 old/new 平均写回；
- $J_z$ 
  - 用  $sz_{old} - sz_{new}$  的前缀累加承担唯一空间方向上的守恒输运。

而在 RCYLINDER / RSPHERE 下则反过来是：

- $J_x$ 
  - 实际承担径向主输运角色，走  $sx_{old} - sx_{new}$  的守恒差分；
- $J_y/J_z$ 
  - 作为切向分量，只走  $0.5*(sx_{old} + sx_{new})$  的横向平均写回。

对应地，Villasenor 在这两组几何里也保持同样的物理分工，只是把“守恒主分量”的写回改成 segment-local 的 cell weights，而把另外两个分量继续放在 node-average 支撑上。也就是说，几何分支真正改变的是“哪个分量承担连续性方程的主差分，哪个只沿横向平均写回”。

RZ 还要再多看一层： $m=0$  的  $J_r/J_z$  确实沿 XZ 主干继续用  $sx_{old}-sx_{new}$ 、 $sz_{old}-sz_{new}$  的守恒差分，但  $m>0$  并不是简单把 mode-0 的三个分量统一乘上一个相位。源码在 Source/Particles/Deposition/CurrentDeposition.H 里把

- $J_r$  模态写成  $djr\_cplx = 2 * sdx_i * xy\_mid$ ，
- $J_z$  模态写成  $djz\_cplx = 2 * sdz_k * xy\_mid$ ，
- $J_\theta$  模态则单独写成包含  $xy_{new} / xy_{mid} / xy_{old}$ 、 $1/imode$  和 Davidson 符号约定修正的  $djt\_cplx$ 。

因此更准确的说法是：RZ 的 mode-0 径向/轴向守恒结构与 XZ 同构，但  $m>0$  特别是  $J_\theta$  有自己独立的复模态重建合同，不能概括成“XZ 再做一次 Fourier 复制”。

另外，CurrentDeposition.H 的 kernel 写回对 RZ / RCYLINDER / RSPHERE 还不是最终物理电流密度。MultiParticleContainer::Deposit 在所有 species 沉积之后，会额外调用 WarpX::ApplyInverseVolumeScalingToCurrentDensity(...) (Source/Particles/MultiParticleContainer.cpp)。对应实现位于 Source/FieldSolver/WarpXPushFieldsEM.cpp，源码注释直接写明“the inverse volume factor was not included in the current deposition”。它做的事情包括：

- 先把轴附近负半径 guard cell 的沉积 wrap 回到轴上方；
- 对 RZ / RCYLINDER 的非轴点按  $2\pi r$  缩放；
- 对 RSPHERE 的非轴点按  $4\pi r^2$  型球壳体积因子缩放；
- 在轴上把  $J_r/J_\theta$  强制置零，而  $J_z$  则按 Verboncoeur 修正体积因子 `axis_volume_factor` 走专门处理。

这意味着柱/球对称几何里真正供场求解器消费的  $J$ ，不是 kernel 原子加的直接输出，而是“守恒写回 + inverse-volume scaling”两层合同共同定义的结果。

因此第 5 章里更稳定的组织方式不能只按算法名字排目录，还必须同时保留：

1. 离散连续性合同；
2. Direct / Esirkepov / Villasenor / Vay 的实现差异；
3. implicit / RZ / 1D\_Z / RCYLINDER / RSPHERE 的时间层与几何边界。

对正文来说，最重要的结论不是再重复列一遍全部 #if，而是明确：

1. Direct deposition 不自动保证

$$\frac{\rho^{n+1} - \rho^n}{\Delta t} + \nabla_h \cdot J = 0$$

2. Esirkepov / Villasenor 的第一性目标都是让这条离散连续性合同成立；
3. implicit 路线改写的是轨迹端点恢复方式，不是守恒目标本身；
4. Vay deposition 是显式-only，且当前只在 3D/XZ 这一组笛卡尔路径上有实现。

因此，Vay 应该被看作一个显式、笛卡尔、两阶段重组的专用沉积路径，而不是一般 current deposition kernel 的简单变种。

## 5.8 WarpXParticleContainer::DepositCharge() 入口

上面讲的是 Vay deposition 的实现拓扑；更直接的验证入口是 Examples/Tests/vay\_deposition/。这组测试不是拿解析单粒子轨道去对照，而是只看经过一小段推进后，最终 full diagnostics 里是否仍满足

$$\frac{\max |\nabla \cdot E - \rho/\epsilon_0|}{\max |\rho/\epsilon_0|} < 10^{-3}.$$

也就是说，它真正测的是：

- algo.current\_deposition = vay
- algo.maxwell\_solver = psatd
- warpx.grid\_type = collocated

这组 Vay 专用实现边界下，D-field 两阶段重组后的离散电荷守恒是否仍成立。它给了一个比 Langmuir 家族更窄、更直接的 Vay deposition 自证入口。

和它互补的另一组 regression 是 Examples/Tests/langmuir/ 里的 PSATD current-correction 变体。那组测试不是只看  $\text{div} E - \rho/\epsilon_0$ ，而是两层断言一起做：

1. 先把 Ex/Ey/Ez 或 Ex/Ez 与解析 Langmuir-wave 场解比较；
2. 再由 analysis\_utils.py 在特定组合下追加  $\text{div} E - \rho/\epsilon_0$  检查。

更关键的是，这个 helper 明确写死了适用边界：

- current\_correction
  - 始终检查，容差 1e-9
- current\_deposition = vay
  - 始终检查，容差 1e-3
- current\_deposition = esirkepov
  - 只在非 RZ 且非 PSATD 时检查

因此，Langmuir + current\_correction 和 vay\_deposition 两组 regression 的角色并不相同：

- Langmuir + current\_correction
  - 是 解析场解 + source consistency 的组合验证；
  - 典型输入还会显式打开 psatd.current\_correction = 1 与 psatd.periodic\_single\_box\_fft = 1。
- vay\_deposition
  - 是更窄的 PSATD + collocated + Vay current deposition source-synchronization 验证；
  - 只断言离散 Gauss law，不再做解析波对照。

这正好也对应上一节的 SyncCurrentAndRho() 分叉：

- current-correction 变体对应 PSATD + periodic single box 下仍立即同步的那条路径；
- Vay 变体对应非 periodic-single-box 下 current\_fp\_vay 单独过滤、再交给后续 PSATD 同步链的那条专门路径。

tile 级 charge deposition 入口在 Source/Particles/WarpXParticleContainer.cpp 的 WarpXParticleContainer::DepositCharge() 方法中。阅读时先区分 component 和几何准备，再区分 shared-memory 与普通 kernel 分派。

| 阶段               | 操作                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| component 检查     | 检查 rho component 数量是否足够。                                                |
| shared-memory 前置 | 检查非空粒子、ng_rho、粒子 shape 与 guard cells。                                   |
| tile 准备          | 取得 species 电荷、tilebox 和 GPU/CPU 本地 rho_fab。                             |
| 时间层参考            | 根据 icomp 计算 time_shift_delta，再确定 xyzmin 和 dinv。                         |
| shared-memory 分派 | 根据 WarpX::nox 调用 doChargeDepositionSharedShapeN<1..4>()。                |
| 普通分派             | 重新建立 ng_rho/tilebox/xyzmin 后委托 ablastr::particles::deposit_charge(...)。 |

time\_shift\_delta 对理解 rho component 很关键：icomp==0 表示旧时间层；icomp==1 表示新时间层。它和 PhysicalParticleContainer::Push() 中 push 前/后两次 charge deposition 对应。

这里有一个比 current deposition 更容易讲混的分叉：DepositCharge() 不像 current deposition 那样在这个文件里直接按 Esirkepov/Villasenor/Vay/Direct 多算法展开。共享内存路径显式调用 doChargeDepositionSharedShapeN<1..4>()；普通路

径则先交给 `ablastr::particles::deposit_charge(...)`, 再由 ABLASTR 桥接到 `doChargeDepositionShapeN<1..4>()`。也就是说, charge deposition 的“主差别”首先不是算法名字, 而是:

1. shared-memory 还是普通路径;
2. 旧/新时间层的 rho component;
3. CPU thread-local 暂存还是 GPU 直接 alias 目标 rho。

这一点和 current deposition 很不一样。current deposition 的主入口主要负责算法选择; 而普通 charge deposition 的主入口更像是在整理 bridge contract, 把 `depos_lev/ref_ratio/icom/xyzmin`、guard-cell 检查和 CPU/GPU 暂存策略都布置好, 再统一交给 `ChargeDeposition.H`。

### 5.8.1 icomp 不只是分量号, 而是旧/新 rho 的时间层合同

`WarpXParticleContainer::DepositCharge()` 的注释写得很明确:

- `icom = 0`  
— 沉旧值, before particle push
- `icom = 1`  
— 沉新值, after particle push

而源码真正把这个时间层差异落到几何上的地方是:

```
const amrex::Real dt = warpx.getdt(lev);
const amrex::Real time_shift_delta = (icom == 0 ? 0.0_rt : dt);
const amrex::XDim3 xyzmin = WarpX::LowerCorner(tilebox, depos_lev, time_shift_delta);
```

源码位置: `Source/Particles/WarpXParticleContainer.cpp`。

也就是说, 旧/新 rho component 的区别不只是 `MultiFab` 里“写第几块分量”, 还会改变用于沉积的 tile 物理左下角参考时间层。后面的 shape kernel 本身不再判断“现在沉的是旧电荷还是新电荷”, 因为 `xyzmin` 在桥接层已经按时间层对齐好了。

如果再把 `WarpX::LowerCorner(...)` 展开一层, 这个 `time_shift_delta` 的真实作用会更清楚。Source/`WarpX.cpp` 中,

```
const amrex::Real cur_time = warpx.gett_new(lev);
const amrex::Real time_shift = (cur_time + time_shift_delta - warpx.time_of_last_gal_shift);
amrex::Array<amrex::Real,3> galilean_shift = { warpx.m_v_galilean[0]*time_shift,
                                              warpx.m_v_galilean[1]*time_shift,
                                              warpx.m_v_galilean[2]*time_shift };
```

然后 `LowerCorner(...)` 才把这份 `galilean_shift` 加到 `grid_min` 上。换句话说, `icom=0/1` 并不是简单地在注释里区分“old/new rho”, 而是真的通过 `time_shift_delta` 改写了 moving-window / Galilean 坐标下沉积 kernel 所看到的 tile 原点。对成书叙述来说, 这一点比“分量号不同”重要得多, 因为它说明 charge deposition 的旧/新时间层差异已经被压进了几何参考框架本身。

### 5.8.2 普通 charge deposition 的桥接合同在 ABLASTR, 而不在 kernel 本体

普通路径的桥接在 `Source/ablastr/particles/DepositCharge.H`。它做了四件真正影响正文理解的事:

1. 把运行时 shape 阶数压成统一的 `particle_shape`, 因此调用点先 `assert WarpX::nox == WarpX::noy == WarpX::noz`。
2. 检查 `depos_lev` 只能是 `lev` 或 `lev-1`, 把 coarse-fine buffer 限定在这一级别差上。
3. 再做一次 `numParticlesOutOfRange(pti, range) == 0` 的 guard-cell 安全检查, 也就是 charge deposition 的 tile/guard 合法性并没有完全下沉到 `ChargeDeposition.H`。
4. 在 CPU/GPU 上切换不同的暂存策略:
  - GPU: `rho_fab` 直接 alias 到真实 rho
  - CPU: 先沉到 `local_rho`, 再 `lockAdd(...)` 回去

对应源码如下:

```
#ifdef AMREX_USE_GPU
amrex::MultiFab rhoi(*rho, amrex::make_alias, icomp*nc, nc);
auto & rho_fab = rhoi.get(pti);
#else
local_rho.resize(tb, nc);
local_rho.setVal(0.0);
auto & rho_fab = local_rho;
#endif
...
(*rho)[pti].lockAdd(local_rho, tb, tb, 0, icomp*nc, nc);
```

源码位置: `Source/ablastr/particles/DepositCharge.H`。

这里也因此可以把外层和内层两套时间合同并排摆清:

1. `MultiParticleContainer::DepositCharge(relative_time)`
  - 通过 `PushX(relative_time)` 临时改写粒子位置数组;
  - 主要服务于“要在当前数组时间层之外取样”的场景;
2. `WarpXParticleContainer::DepositCharge(..., icomp, ...)`
  - 通过 `time_shift_delta` 改写 `LowerCorner(tilebox, ...)` 的 Galilean 参考原点;
  - 主要服务于“同一步里 old/new rho component 各自该落在哪个移动网格参考框架”。

这两者叠加起来, 才构成了 WarpX 里 charge deposition 完整的时间语义。

因此第 5 章里更准确的调用链不是:

`DepositCharge -> ChargeDeposition.H`

而是:

`WarpXParticleContainer::DepositCharge`

```
-> 选择 shared-memory 或普通路径
-> 确定 icompile / xyzmin / depos_lev / ref_ratio
-> ABLASTR deposit_charge(...) 做 guard-check 与 CPU/GPU 暂存
-> ChargeDeposition.H 做 shape-factor 和原子加
```

### 5.8.3 shared-memory charge deposition 不是走 ABLASTR, 而是先变成 tile-binned 执行合同

如果把这一节再往 shared-memory 那半边压一层, 就会发现 `do_shared_mem_charge_deposition` 不是简单把普通 kernel 放进 shared memory, 而是先把整条调用链改写成一套 tile-binned 执行合同。对应源码在 `Source/Particles/WarpXParticleContainer.cpp` 与 `Source/Particles/Deposition/ChargeDeposition.H`。

容器层做的第一件事不是调用 ABLASTR, 而是:

1. 仍先检查 `depos_lev` 只能是 `lev` 或 `lev-1`;
2. 仍先用 `shape_extent` 与 `ng_rho / rho->nGrowVect()` 检查粒子 `shape` 能否放进 `tile` 或 `guard cells`;
3. 然后把 `pti.validbox().grow(ng_rho)` 这块区域按 `WarpX::shared_tilesize` 切成 bins;
4. 为每个 bin 反推出对应 tile box, 再做一次 reduction 得到 `max_tbox_size`;
5. 最后才把 bins + box + geom + `max_tbox_size` + `shared_tilesize` 一起传给 `doChargeDepositionSharedShapeN<1..4>()`

也就是说, shared-memory charge deposition 的主入口负责的已经不再只是“选 shape 阶数”, 而是把粒子先组织成

`DenseBins + tile boxes + max_tbox_size`

这一套可供 GPU block 或 CPU tile 复用的局部执行几何。

这一点和普通路径有实质差别。普通路径的主问题是 `icompile / xyzmin / local_rho` 如何经 ABLASTR 桥接到统一 kernel; shared-memory 路径的主问题则变成:

1. 每个 tile 内有哪些粒子;
2. 这个 tile 最多需要多大的局部沉积缓冲区;
3. 该缓冲区能否装进单个 block 的 shared memory。

`doChargeDepositionSharedShapeN<...>()` 本体也正按这个思路组织。`Source/Particles/Deposition/ChargeDeposition.H` 里, 它先根据 `a_tbox_max_size` 构造一个 sample tile, 转成 `ix_type` 后再 `grow(depos_order)`, 据此计算

```
const auto npts = sample_tbox_x.numPts();
std::size_t shared_mem_bytes = npts*sizeof(amrex::Real);
const std::size_t max_shared_mem_bytes = amrex::Gpu::Device::sharedMemPerBlock();
WARPX_ALWAYS_ASSERT_WITH_MESSAGE(shared_mem_bytes <= max_shared_mem_bytes,
    "Tile size too big for GPU shared memory charge deposition");
```

这说明 `max_tbox_size` 不是旁枝信息, 而是 shared-memory 路径能否成立的硬约束: WarpX 先对所有实际 tile 里取一个逐方向最大包围盒, 再据此估算每个 block 需要的临时 rho 缓冲区大小; 若超出设备每个 block 的 shared-memory 预算, 就在 kernel 启动前直接 abort。

进入 GPU kernel 以后, 执行拓扑也和普通路径不同。shared-memory 版本不是对所有粒子直接做一个平铺 `ParallelFor`, 而是:

1. one block per bin/tile;
2. block 内线程按 stride 处理本 tile 的粒子;
3. 先在 shared memory 上分配 tile-local buf;
4. 先把 buf 清零, 再把当前 tile 粒子沉到 buf;
5. 最后才把 buf 原子加回全局 `rho_arr`。

因此 shared-memory charge deposition 虽然在数学上仍调用同样的 shape-factor 逻辑, 但它的工程合同已经明显不同于普通 ABLASTR 路径: 后者的 CPU/GPU 差别主要体现在 `local_rho` 还是 `alias` 目标场; 前者则把“tile-local 暂存”提升成了第一性执行结构, 并围绕它重新组织 binning、tile geometry、shared-memory 容量和 block-to-tile 对应关系。

这也解释了为什么 shared-memory 路径没有再走 ABLASTR `deposit_charge(...)`。它需要的不只是统一的 shape 调度, 而是:

- DenseBins 粒子重排;
- shared\_tilesize 控制的 tile 划分;
- max\_tbox\_size 驱动的 shared-memory 预算检查;
- one block per tile 的专门 launch 拓扑。

这些信息都属于执行拓扑, 而不是普通 charge kernel 的纯桥接参数, 所以只能在 WarpX 容器层先整理完, 再直接进入 `doChargeDepositionSharedShapeN<...>()`。

### 5.9 ChargeDeposition.H: 电荷沉积 kernel 的逐项结构

普通路径的中间桥接在 `Source/ablastr/particles/DepositCharge.H`: 它接收 `WarpXParticleContainer` 的 particle iterator、本地/目标 `rho`、`ng_rho`、`depos_lev`、`ref_ratio` 与 `icompile/nc`, 再按 `WarpX::noz` 选择 `doChargeDepositionShapeN<1..4>()`。最终的 WarpX-specific shape kernel 位于 `Source/Particles/Deposition/ChargeDeposition.H`。下面是覆盖 3D 主干及 XZ/RZ 写回差异的等价阅读伪代码; 它省略 C++ 的 GPU capture、数组类型和编译期宏, 不是可编译源码:

```
for each particle p in the tile:
    wq = q * weight[p] / cell_volume
    if ionization level exists: wq *= ionization_level[p]

    for each active coordinate a:
        grid_coordinate = (x_p[a] - lower_corner[a]) / delta[a]
        if rho is cell-centered in a: grid_coordinate -= 0.5
        left[a], S[a] = shape_weights(order, grid_coordinate)

    for each tensor-product index alpha, beta, gamma:
        atomic_add(rho[left + index], wq * Sx[alpha] * Sy[beta] * Sz[gamma])
```

在 XZ/RZ 中只保留 x/z 两层循环; 在 3D 中使用完整的 x/y/z 三层循环。1D\_Z、RCYLINDER 与 RSPHERE 则在 kernel 的更早分支把坐标压成唯一的 z 或 r 坐标, 再只生成对应的一维权重。`rho_type` 决定每个方向的 `grid_coordinate` 是否要减去半个 cell, 因此这里的 shape

并不是一套固定的 cell-centered 权重。

这段代码对应的 3D 公式是

$$\rho_{i+\alpha,j+\beta,k+\gamma} \leftarrow \rho_{i+\alpha,j+\beta,k+\gamma} + q w_p \frac{1}{\Delta x \Delta y \Delta z} S_\alpha(x_p) S_\beta(y_p) S_\gamma(z_p).$$

源码里 `wq = q*wp[ip]*invvol` 已经包含体积归一化，因此 `rho_arr` 存的是电荷密度而不是 cell 总电荷。`ion_lev` 非空时再乘电离态，说明 `field ionization species` 的有效粒子电荷是在沉积时按粒子属性修正的。

这一层还有两个实现事实值得固定下来：

1. `rho_type = rho_fab.box().type()` 控制每个方向使用 node-centered 还是 cell-centered shape, 所以 charge deposition 并不是“永远拿一套 cell-centered  $S(x)$  到处乘”。
2. `ChargeDeposition.H` 本体看不到 `icomp`。旧/新时间层的 component 偏移已经在桥接层通过 `make_alias(..., icomp*nc, nc)` 或 `lockAdd(..., icomp*nc, nc)` 处理掉了。
3. `ChargeDeposition.H` 里看到的 `rho_fab` 也不总是最终那张 `rho`：GPU 路径直接 `alias` 目标 `MultiFab`, CPU 路径则可能只是 `thread-local local_rho`, 最后再 `lockAdd(...)` 回真实网格。

`Gpu::Atomic::AddNoRet` 是并行正确性必须条件：不同粒子可能同时向同一个网格点沉积。没有 `atomic`, GPU/多线程下源项会出现竞态；物理上表现为非确定的  $\rho$  和  $\mathbf{J}$  误差。

这里还应再补一条维度语义，否则很容易把 charge deposition 误读成“同一个 3D kernel 只是在低维时少掉几层循环”。源码其实不是这么组织的。`Source/Particles/Deposition/ChargeDeposition.H` 里, kernel 会先按几何重写粒子坐标，再决定到底保留哪几个方向的 shape：

- **1D\_Z**
  - 不再构造 x/y shape；
  - 只保留 `z = (zp - xyzmin.z)*dinv.z` 和 `sz[...]`；
  - 写回时也只循环 `iz`。
- **RCYLINDER**
  - 先把笛卡尔粒子位置压成 `rp = sqrt(xp*xp + yp*yp)`；
  - 再用 `x = (rp - xyzmin.x)*dinv.x` 生成径向 shape `sx[...]`；
  - `z` 方向 shape 在这个 kernel 分支里根本不再构造。
- **RSPHERE**
  - 更进一步，把位置压成球半径 `rp = sqrt(xp*xp + yp*yp + zp*zp)`；
  - 同样只生成单个径向 `sx[...]`；
  - 写回时也只保留一维径向循环。

因此在 **RCYLINDER / RSPHERE** 下, `ChargeDeposition.H` 做的并不是“先在多维网格上沉积，再由外层解释成柱/球几何”，而是 kernel 一开始就把粒子位置改写成径向变量，只在这一维上构造 support 并做原子加。换句话说：

1. 坐标压缩 已经发生在 kernel 内部；
2. **shape 维数降低** 不是后处理，而是前端事实；
3. 后面的 `inverse-volume scaling` 负责的是几何体积因子，不负责把一份“笛卡尔多维沉积结果”再翻译成柱/球坐标。

`shared-memory` 版本在这件事上和普通版本保持完全同构。`doChargeDepositionSharedShapeN<...>()` 的 `WARPX_DIM_1D_Z / RCYLINDER / RSPHERE` 分支同样先把坐标压成 `z` 或 `r`，再只构造对应的一维 `sz` 或 `sx`，最后沉到 `tile-local buf`。因此 `shared-memory` 路径改变的是执行拓朴，不改变这些几何分支的物理语义。

这里还值得再补一层 **RZ** 语义，否则读者容易把 charge deposition 误解成“把 2D kernel 原样照搬到柱坐标”。实际 `WARPX_DIM_RZ` 在写完 `mode 0` 之后，还会继续沿

$$e^{im\theta}$$

的实部/虚部分量，把  $m>0$  的 azimuthal modes 显式写进额外 component。也就是说，**RZ charge deposition** 的 kernel 不只是决定 `r-z` 平面上的 node/cell shape 支撑，还在同一轮原子加里把 Fourier 模态结构也一并 materialize 到 `rho_arr`。这条事实和前面的 `icomp*nc` component 偏移一起看尤其重要：桥接层负责先把“旧/新时间层写到哪一块 component”整理好，而 `ChargeDeposition.H` 则在那块已经选定的 component 空间里，继续展开 `mode 0 + m>0` 的 **RZ** 模态写回。

但这还不是 **RZ charge deposition** 的最后一步。对独立的 `MultiParticleContainer::DepositCharge()` 调用来说，所有 species 沉积完成后，`Source/Particles/MultiParticleContainer.cpp` 还会统一执行 `WarpX::GetInstance().ApplyInverseVolumeScalingToChargeDensity(rho[lev], lev)`；

也就是说，`ChargeDeposition.H` 写进去的首先仍是“尚未乘柱/球体积因子倒数”的局部源项；真正带上  $2\pi r$ 、 $4\pi r^2$  这类几何体积语义的最终 `rho`，要到 species 汇总完以后才在容器层统一完成。这一点和前面 current deposition 的 `inverse-volume scaling` 是平行的：kernel 负责局部 shape 与守恒支持，几何体积修正则留到更外层统一做。

对 **RZ** 问题，验证这一层时应同时比较解析场、总电荷和粒子权重。官方 `test_rz_electrostatic_sphere` 以场的解析误差和总能量变化检验静电球；在同一个诊断面上，读者还可以把 `mode-0 rho` 乘以柱坐标 cell volume

$$\Delta V_{ij} = 2\pi r_i \Delta r \Delta z$$

并与粒子权重乘电荷比较。这个积分只能检验最终输出是否采用了相容的体积语义，不能逐 cell 证明 `ApplyInverseVolumeScalingToChargeDensity()`。若积分不一致，也必须继续区分沉积、边界、诊断和积分区域。**RZ** 输入必须使用 `warp_x.rz`，不能使用同为二维编译但几何合同为 `Cartesian XZ` 的 `warp_x.2d`。

**RZ** 的非零模态也必须单独理解。官方 `test_rz_langmuir_multi` 默认 `warp_x.n_rz_azimuthal_modes = 1`；若设置多个模态并输出 `dump_rz_modes = 1`，应检查  $m>0$  的实部/虚部是否写出，并在给定方位角重建场。把 `theta=0` 视为

$$F(r, z, 0) = F_0(r, z) + F_{1, \text{real}}(r, z) + F_{2, \text{real}}(r, z)$$

后，重建误差检验的是 diagnostics/writeback 与模式组合是否一致。官方 analysis\_rz.py 的单模解析场断言不适用于多模态输入，不能把它升级成多模态精确解 gate；多模态结果需要与相应的解析解或独立收敛设计比较。

因此普通 charge deposition 的更准确调用链还应再细一层：

WarpXParticleContainer::DepositCharge

```
-> 选择 shared-memory 或普通路径
-> 确定 icip / xyzmin / depos_lev / ref_ratio
-> ABLASTR deposit_charge(...) 做 guard-check, CPU/GPU 暂存与 component 偏移
-> ChargeDeposition.H 做 node/cell shape, RZ modes 与原子加
```

这里还要把容器层接口的“做什么 / 不做什么”再拆开，否则很容易把 DepositCharge() 误读成一次调用就自动完成所有同步与边界修正。

Source/Particles/WarpXParticleContainer.cpp 实际上把这些职责分成几层开关：

- reset
  - 只决定是否在本次 species 沉积前对 rho->setVal(0., icip\*nc, nc, rho->nGrowVect());
  - 它不改变 shape kernel, 也不改变时间层语义。
- local
  - 只决定沉积后是否做 SumBoundary(...);
  - local = true 时, 结果可以停留在本地 guard/valid 区布局, 不强制做跨 patch 通信。
- apply\_boundary\_and\_scale\_volume
  - 在 RZ / RCYLINDER / RSPHERE 下触发 ApplyInverseVolumeScalingToChargeDensity(...);
  - 在非柱/球几何下则改为 ApplyRhoFieldBoundary(...), 也就是按 PEC 之类边界条件去反射/修正 rho;
  - 它做的是沉积后的外层场语义整理, 不参与粒子到网格的局部 shape 写入。

如果再看多层入口 WarpXParticleContainer::DepositCharge(const MultiLevelScalarField& rho, ..., interpolate\_across\_levels, ...), 还会再多一层：

- interpolate\_across\_levels
  - 只在每个 level 都沉完之后, 执行 fine -> coarse 的 Coarsen(...) + ParallelAdd(...);
  - 它处理的是 AMR 层间一致性, 而不是单 level 内的 tile/guard/source kernel。

这样一来, DepositCharge() 这组接口的职责边界就更清楚了：

1. DepositCharge(pti, ...)
  - 负责单 tile、单批粒子的 bridge contract 与 kernel launch;
2. DepositCharge(rho, lev, local, reset, apply\_boundary\_and\_scale\_volume, icip)
  - 负责单个 level 上的 reset、逐 tile 遍历、volume scaling / PEC 边界修正与 guard-cell 通信;
3. DepositCharge(multilevel rho, ..., interpolate\_across\_levels, icip)
  - 负责多 level 汇总后是否继续做 fine-to-coarse average down。

这组分层还有一个对读者很重要的负面结论：**charge deposition kernel 本身并不承担 AMR average-down、PEC 边界反射、或全局 guard-cell 交换。**这些都属更外层的容器/通信语义。把这一点讲清以后, 第 5 章里“粒子怎样写入局部  $\rho$ ”和“最终可用于 Maxwell/diagnostics 的  $\rho$  怎样整理完成”才不会混成一件事。

这里再往 AMR 邻接关系上压一层, 会看到 DepositCharge() 其实同时服务两种不同场景, 而它们的跨层语义不能混看。

第一种是**独立 charge 诊断/取样**。例如 MultiParticleContainer::DepositCharge(rho, relative\_time) 里, WarpX 明确设置的是：

- local = true
- reset = false
- apply\_boundary\_and\_scale\_volume = false
- interpolate\_across\_levels = false

然后逐 species 往调用者给定的 rho 上累加。也就是说, 这条接口在这里的任务只是“把所有 species 的局部沉积加到同一张多层 rho 上”；真正的跨 species 清零由最外层统一先做, 柱/球 inverse-volume scaling 也被推迟到 species 全部累加完成之后再统一做。它并不在 species 级别就把 fine level 自动 average-down 到 coarse level。

第二种是**运行时 AMR coarse-buffer source routing**。PhysicalParticleContainer::Evolve() 里, 当 has\_buffer 为真时, PartitionParticlesInBuffers(...) 会先把粒子数组重排成：

1. 前 n<sub>fine</sub>\_deposit 个粒子沉到 fine patch 主场 rho<sub>fp</sub>
2. 后 np-n<sub>fine</sub>\_deposit 个粒子直接沉到 coarse buffer 场 rho<sub>buf</sub>

对应源码就是：

```
DepositCharge(pti, wp, ion_lev, rho, 0, 0,
               np_to_deposit, thread_num, lev, lev);
...
DepositCharge(pti, wp, ion_lev, crho, 0, np_to_deposit,
               np_np_to_deposit, thread_num, lev, lev-1);
```

以及 push 后对 icip=1 的完全平行调用。这里最重要的事实是：**buffer 粒子不是先沉到 fine rho<sub>fp</sub> 再 restrict 到 coarse。**它们从一开始就以 depos\_lev = lev-1 进入 DepositCharge(...), 因此：

- tile box 会先被 coarsen(pti.tilebox(), RefRatio(lev-1))
- dinv 直接取 coarse level 的 InvCellSize(lev-1)
- xyzmin 也直接按 coarse level 几何和对应 time\_shift\_delta 计算

换句话说, rho<sub>buf</sub> 不是事后从 fine rho 裁出来的一块通信缓存, 而是在 **coarse patch 几何上直接生成的源项场。**

这也解释了为什么前面那组多层接口参数不能直接替代运行时 source synchronization。运行时粗细层一致性真正依赖的是后面的 SyncRho()

/ AddRhoFromFineLevelandSumBoundary(...) 骨架：先把 fine rho\_fp coarsen 成 rho\_cp, 再和 rho\_buf 合并, 再通过临时 coarse-side fine\_leve\_cp + OwnerMask 去重后并回 coarse 主场。也就是说：

1. DepositCharge(..., depos\_lev = lev-1) 解决的是“buffer 粒子该按哪一层几何直接沉积”；
2. interpolate\_across\_levels 解决的是“一个显式给定的多层 rho 是否要在函数尾做平均下传”；
3. SyncRho() 解决的才是运行时 field-solver source 使用前的 coarse/fine/buffer 一致性整理。

把这三层分开以后, 就不会误以为只要 DepositCharge() 有多层入口, 运行时所有 rho\_buf 邻接问题都已经在那一层自动解决了。

最后还要把 charge deposition 与 current deposition 的 implicit/守恒语义明确拆开。ChargeDeposition.H 的任务是把某一个已选定时间层上的粒子 cloud 写成  $\rho$ , 它只消费当前位置、ion\_lev、rho\_type、xyzmin、dinv 和几何分支；它并不恢复一步轨迹, 也不构造 old/new shape difference, 更不判断 Esirkepov / Villasenor / Direct / Vay。这些算法名属于 current deposition 的选择空间, 而不是 charge deposition 的选择空间。

因此 DepositCharge() 的“implicit 细节”不能按 current deposition 的 implicit 路径去读。对  $\rho$  来说, 真正需要固定的是：

1. 旧/新时间层由外层 icomp=0/1 与 time\_shift\_delta -> LowerCorner(...) 表达；
2. 粒子位置若需要额外时间平移, 由更外层 MultiParticleContainer::DepositCharge(relative\_time) 临时 PushX(...) 表达；
3. coarse-buffer 粒子若要沉到粗层, 由 depos\_lev = lev-1 直接改写 tilebox、dinv 与 xyzmin；
4. shared-memory 分支只改变 binning、tile-local buffer 和回写拓扑, 不引入新的物理算法；
5. PEC、guard exchange、inverse-volume scaling 和 AMR average-down 都在容器/通信层完成, 不在 ChargeDeposition.H kernel 内完成。

读者在升级 WarpX 后, 应重新核对 icomp/time\_shift\_delta、ABLAstr 的越界保护与 CPU/GPU 暂存、形状函数分派、RZ 模式和 atomic writeback；这些入口共同决定本节的旧/新时间层与局部写回解释是否仍适用。源码定位只能说明入口没有漂移, 不能替代这里的物理推导或数值验证。

这组负面边界是本节的收口点：charge deposition 的局部 kernel 是“单时间层 shape 加权的源项采样器”, 而不是 charge-conserving current mover。离散连续性方程仍由后面的 current deposition 与 SyncCurrentAndRho() 共同承担；DepositCharge() 在这条链里提供的是与旧/新时间层、AMR buffer 和几何体积因子一致的  $\rho^n/\rho^{n+1}$  输入。

### 5.10 Direct current deposition: 非守恒但直观的速度加权沉积

Direct current deposition 的核心 kernel 是 Source/Particles/Deposition/CurrentDeposition.H。它选择一个时间中心位置, 按各分量 staggering 生成 shape, 再把速度加权的电流写回。下面是其等价阅读伪代码；RZ/RCYLINDER 会先把笛卡尔速度旋到径向/方位角分量, 普通几何则直接使用 (v\_x, v\_y, v\_z)：

```
x_mid = x_particle + relative_time * velocity
current_weight[a] = q * weight * velocity_component[a] / cell_volume

for component in (Jx, Jy, Jz):
    for coordinate a:
        x_grid = (x_mid[a] - lower_corner[a]) / delta[a]
        if component is cell-centered in a: x_grid -= 0.5
        left[a], S_component[a] = shape_weights(order, x_grid)
        atomically add current_weight[component] * tensor_product(S_component)
relative_time 在显式路径通常是 -0.5*dt。由于 DepositCurrent() 被调用时粒子位置已经是  $\mathbf{x}^{n+1}$ , 这行
```

$$x_{\text{mid}} = \frac{x^{n+1} - x_{\min} - \frac{1}{2}v_x\Delta t}{\Delta x}$$

把沉积位置移回半步。Direct deposition 的电流权重就是  $qw_p\mathbf{v}_p/\Delta V$ 。

源码会为 Jx/Jy/Jz 分别保留各自的 sx/sy/sz 与左端索引, 因为三个分量的 stagger 可能不同。二维仅累加两个 active-coordinate 权重, 三维累加三个；两个分支都通过原子加避免多个粒子同时写同一网格自由度发生竞态。

3D 形式可以写为

$$J_{x,i+\alpha,j+\beta,k+\gamma} \leftarrow J_{x,i+\alpha,j+\beta,k+\gamma} + qw_p v_x \frac{1}{\Delta V} S_{\alpha}^{J_x}(x_p^{n+1/2}) S_{\beta}^{J_x}(y_p^{n+1/2}) S_{\gamma}^{J_x}(z_p^{n+1/2}),$$

$J_y, J_z$  同理, 但使用各自 staggering 对应的 shape 数组 sx\_jy/sy\_jy/sz\_jy 与 sx\_jz/sy\_jz/sz\_jz。Direct 路径的优点是简单, 缺点是这个公式没有强制把  $\rho^n$  和  $\rho^{n+1}$  的差精确写成离散散度。

这里还要补一条容易被略掉的接口边界：即使到了 implicit 版本, direct deposition 的 contract 也没有升级成“恢复完整轨迹, 再按边界裁剪后沉积”。doDepositionShapeNImplicit(...) 只是把  $\gamma^{-1}$  改成由  $u_n$  与  $u_{n+1/2}$  共同恢复, 然后把

```
const amrex::Real relative_time = 0._rt;
```

喂回同一个 doDepositionShapeNKernel(...)。源码见 Source/Particles/Deposition/CurrentDeposition.H。也就是说, direct 的 implicit 语义依旧是：

1. 选定一个时间中心位置；
2. 用该时间层速度形成  $q\mathbf{v}/\Delta V$ ；
3. 按当前 staggering shape 直接沉回 Jx/Jy/Jz。

它并不显式接收 domain\_double、do\_cropping, 也不把粒子轨迹当成一条可以在 PEC/PECInsulator 附近截断、再按 cell crossing 重分段的几何对象。这也是为什么在 near-boundary 守恒场景里, direct 不能简单充当 Villasenor 的“廉价替身”。

### 5.11 Esirkepov current deposition: 用新旧形函数差构造连续性方程

阅读 Esirkepov 论文时, 最容易发生的记号错位是把论文的方向分解、WarpX 的前缀累加变量和最终网格电流分量直接画等号。它们可以建立结构对应, 但不是同一个层次的对象。以下表作为记号入口：

| 论文层对象                                 | WarpX 当前实现                                                                                                        | 读者应保留的边界                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| W <sup>1</sup> : x 向 shape difference | <code>sx_old-sx_new</code> 沿 i 累加到 <code>sdxi</code> , 再写入 <code>Jx</code>                                        | 这是 3D Esirkepov kernel 的方向分工, 不等于所有 RZ/XZ 数组布局           |
| W <sup>2</sup> : y 向 shape difference | <code>sy_old-sy_new</code> 沿 j 累加到 <code>sdyj</code> , 再写入 <code>Jy</code>                                        | RZ/XZ 中 out-of-plane 分量会使用不同的几何分支                        |
| W <sup>3</sup> : z 向 shape difference | <code>sz_old-sz_new</code> 沿 k 累加到 <code>sdzk</code> , 再写入 <code>Jz</code>                                        | 1D/2D/RZ 会减少实际循环维度, 不能照搬 3D 下标                           |
| old/new form factor                   | <code>Compute_shape_factor</code> 与 <code>Compute_shifted_shape_factor</code> 生成 <code>sx/sy/sz</code> old/new 数组 | shifted shape 的首索引对齐是源码合同, 不是论文排版中的隐含步骤                  |
| transverse tensor-product factor      | <code>one_third/one_sixth</code> 组成 old-old、old-new、new-old、new-new 混合平均                                          | 该对应由预印本、CPC 定稿的限定公式锚点与源码核对得到, 不表示全部 geometry/runtime 已等价 |
| current normalization                 | <code>invdtd.x/y/z = transverse inverse cell area / dt</code>                                                     | 不能把三个分量都简化成单独的 <code>1/dt</code>                         |

表中的对应关系应逐项回查源码；它消除的是论文记号到当前实现变量的映射歧义，不替代 `SyncCurrent()`、AMR coarse-fine、边界同步或全 geometry/order runtime regression。

Esirkepov 入口为 `Source/Particles/Deposition/CurrentDeposition.H` 中的 `doEsirkepovDepositionShapeN`。完整签名还接收粒子坐标访问器、动量/权重/电离态数组、三个 J 数组、时间层、网格几何、RZ mode 与 reduced-shape mask。对算法阅读而言，先保留下列三个初始化事实即可：

```
current_normalization = [1/(dt*dy*dz), 1/(dt*dx*dz), 1/(dt*dx*dy)]
charge_weight = q * particle_weight * optional_ionization_level
reduced_shape is a runtime choice only when the requested order is above one
```

`invdtd.x=(1/dt)*dinv.y*dinv.z` 不是普通的  $1/\Delta t$ 。因为  $J_x$  位于 x-face，离散连续性中  $J_x$  的差分还会除以  $\Delta x$ ，所以 current 的量纲需要配合横截面积  $1/(\Delta y \Delta z)$ 。源码使用 `dinv.y*dinv.z/dt`，后续再由差分 operator 处理 x 向差分。

粒子旧/新位置 and shape 数组由同一入口生成。以下为等价的阅读伪代码；源码以 `double` 保存端点和 shape 数组，以避免很短位移时 old/new 差分被单精度抹掉：

```
for each particle and active coordinate a:
  gamma_inverse = 1 / sqrt(1 + |u|^2/c^2)
  x_new[a] = (x_particle[a] - lower_corner[a]
             + (relative_time + dt/2) * u[a] * gamma_inverse) / delta[a]
  x_old[a] = x_new[a] - dt * u[a] * gamma_inverse / delta[a]

  new_left, S_new = shape_weights(order, x_new)
  old_left, S_old = aligned_old_shape(order, x_old, new_left)
  enlarge loop bounds on the side where old and new supports differ
```

这里 `x_new` 与 `x_old` 是同一时间步轨迹的两端。显式路径中 `relative_time=-0.5*dt`，而粒子数组位置是 `push` 后位置，于是

$$x_{\text{new}} = x^{n+1} \left( -\frac{1}{2}\Delta t + \frac{1}{2}\Delta t \right) v_x = x^{n+1}, \quad x_{\text{old}} = x^{n+1} - v_x \Delta t = x^n.$$

最后的 3D 写回由三个同构的方向 prefix loop 构成。以  $(J_x)$  为例，等价阅读伪代码为：

```
for each transverse index (j, k):
  accumulated_Jx = 0
  transverse_average = (old-old + new-new)/3 + (old-new + new-old)/6
  for i along x support:
    accumulated_Jx += charge_weight * normalization_x
                     * (Sx_old[i] - Sx_new[i]) * transverse_average(j, k)
    atomic_add(Jx[i, j, k], accumulated_Jx)
```

`Jy` 与 `Jz` 只把主差分 and 横向组合循环置换到 y、z 方向；实际 kernel 保留三套循环以及维度特化分支。

这不是  $q\mathbf{v}S$  的 direct 形式。它用新旧 shape 的差构造电流。例如  $J_x$  内部累计量可概括为

$$\Delta J_x(i, j, k) \propto \sum_{i' \leq i} q \frac{S_x^n(i') - S_x^{n+1}(i')}{\Delta t \Delta y \Delta z} \overline{S_y S_z}(j, k),$$

其中横向平均  $\overline{S_y S_z}$  在源码中由 `one_third` 和 `one_sixth` 组合给出。这种构造保证对  $J_x/J_y/J_z$  做离散散度时，望远镜求和会还原新旧电荷形函数差：

$$\nabla_h \cdot \mathbf{J}^{n+1/2} = -\frac{\rho^{n+1} - \rho^n}{\Delta t}$$

在同一 shape、同一网格中心和同一边界同步规则下成立。这就是 Esirkepov 路径比 direct 路径更适合作为显式电磁 PIC 默认守恒沉积的原因。

如果把这段源码和 Esirkepov 2001 的 paper-level 推导对起来，逻辑会更清楚。论文第 3 节先把单粒子位移导致的总电荷变化写成

$$W^1 + W^2 + W^3 = S(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z) - S(x, y, z),$$

然后再要求三个方向的电流差分分别去承担  $W^1/W^2/W^3$ 。WarpX 没有显式保留 `W(i, j, k, m)` 这个中间数组，但实现上的等价结构就是：

1. `Compute_shifted_shape_factor(...)` 先把 `old/new shape` 放到统一索引框架内；  
2. `sx_old-sx_new`、`sy_old-sy_new`、`sz_old-sz_new` 分别承担三个方向的差分源；  
3. `one_third/one_sixth` 横向平均把多维 `tensor-product shape` 的耦合补回。  
因此源码里的 `prefix-like sdx/sdyj/sdzk` 不是经验配方，而是论文 `density decomposition` 在二阶 `spline/tensor-product family` 下的一种直接程序化实现。

如果把这条对应再压到循环级，关系会更清楚。3D `Esirkepov kernel` 并不是先算一个总的 `S_{new}-S_{old}` 再数值拆账，而是从三组 `prefix loop` 的拓扑上就已经把 `W^1/W^2/W^3` 固定下来了。对固定的 `j,k`，`Jx` 那组循环实际在做 `sdx += (sx_old[i] - sx_new[i]) * yz_mixed_average(j,k);`  
其中 `yz_mixed_average` 正是 `1/3,1/6,1/6,1/3` 的 `old/new` 双横向组合；然后沿 `i` 方向把它累加并写回 `Jx`。`Jy` 和 `Jz` 两组循环只是把同一结构置换到 `y、z` 方向，于是分别承担 `W^2、W^3`。也就是说：

- `sdx` 前缀和承担 `W^1`；
- `sdj` 前缀和承担 `W^2`；
- `sdz` 前缀和承担 `W^3`。

如果把论文里的八项结构再和这三组 `loop` 并排看，分工其实非常具体：`W^1` 总是把“`x` 方向 `old/new difference`”当成主变量，而把 `y,z` 两方向放进 `1/3,1/6` 的 `mixed average`；`W^2` 则把主变量换成 `y` 方向差分；`W^3` 再换成 `z`。所以源码里真正被“前缀累加”的不是一个抽象的三维总差分，而是三份已经在论文里各自分好工的方向性 `shape` 变化。这样读的时候，`sdx/sdyj/sdzk` 就不只是三个长得很像的循环，而是：

- `sdx`：先提取 `x` 向直接变化，再让 `y,z` 耦合平均去补横向几何；
- `sdj`：先提取 `y` 向直接变化，再让 `x,z` 去补横向几何；
- `sdz`：先提取 `z` 向直接变化，再让 `x,y` 去补横向几何。

这条对应对第 5 章很关键，因为它说明 `Eq. (23)` 在源码里并没有“蒸发成一堆经验循环”，而是被压缩进了三组方向前缀累加的循环骨架本身。

预印本已足够把 `Eq. (23)` 的结构写清：每个方向的 `W^m` 都是八个 `old/new corner-like shape` 值的线性组合，而且只出现两种系数 `1/3` 与 `1/6`。这说明 `WarpX` 里显式写出来的 `one_third / one_sixth` 不是局部数值调味，而是论文唯一性分解的直接遗留物；当前实现中横向平均项的结构，并不是“为了让公式看起来对称”，而是为了让三方向分解在加总后精确回到总的 `shape` 差分。

这里还应把论文的 `claim` 再说硬一点。`Esirkepov 2001` 并没有把 `density decomposition` 当成众多可选配方之一，而是明确声称：在线性、零位移退化、坐标置换对称和总差分守恒这些自然条件下，这就是定义粒子相关电流的唯一允许过程。这样回头看 `WarpX` 的 `sdx/sdyj/sdzk + one_third/one_sixth`，它们就不再只是“实现选用的一组常数”，而更接近一条被论文唯一性条件挑出来、随后在现代 `tensor-product kernel` 里程序化保存下来的结构。

这里需要把证据层级说清。关于 `Esirkepov` 的逐步论证主要使用作者 `arXiv 预印本 physics/9901047; Elsevier Computer Physics Communications 135(2)` 定稿已作限定版本对照。因此可直接依赖的结论是：

1. `Eq. (23)` 的 `W^1/W^2/W^3` 结构与 `1/3,1/6` 系数；
2. `density decomposition` 的唯一性口径；
3. 二阶 `spline / tensor-product form-factor` 如何压成可编程局部算法；
4. 这些 `paper-level` 结构在 `WarpX sdx/sdyj/sdzk + one_third/one_sixth` 中的程序化对应。

本章不声称“2001 CPC 发表版已逐字符转写”或“全部代码路径已由论文验证”。可读的预印本支撑 `Eq. (23)` 到源码 `loop` 的主叙述；发表版已直接核对 `title、abstract、section architecture、Eq. (23)` 和二阶 `spline` 段落。两种标题确有稳定差别：预印本是

- `Exact charge conservation scheme for Particle-in-Cell simulations for a big class of form-factors` 而 `CPC` 发表版是
- `Exact charge conservation scheme for Particle-in-Cell simulation with an arbitrary form-factor`

标题差异不能推出正文内容有何变化，但说明预印本与发表版不能被预设逐字相同。发表版身份为 `Computer Physics Communications 135(2)`，144-153 (2001)，DOI 为 `10.1016/S0010-4655(00)00228-9`；上述五项已以本地 `publisher PDF` 为准，并保留明确的页码边界记录。

5.11.1 论文、源码、代数合同与 runtime 证据的分层

为了避免把不同强度的证据压成一句“`Esirkepov` 已验证”，本章把当前可复核材料分成四层：

| 证据层              | 当前材料                                                                            | 可以支持的结论                                                                                   | 不能支持的结论                                                                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 论文/版本对照          | 作者 <code>arXiv 预印本、本地 CPC 定稿</code> 与 <code>bounded compare</code>              | <code>W^1/W^2/W^3、Eq. (23)、arbitrary form-factor、直线轨迹、无需 Poisson solve</code> ，以及已列出的版本差异 | 未列入对照的逐字符转写、全部公式版式或任何 <code>WarpX runtime</code> 结论                          |
| 源码实现             | <code>ShapeFactors.H、CurrentDeposition.H、WarpXParticleContainer.cpp</code>      | <code>old/new shape 对齐、sdx/sdyj/sdzk 前缀循环、3/1/6 混合平均、几何/执行分支</code>                       | 所有 <code>geometry/order</code> 组合都已端到端等价                                     |
| 代数/源码核查          | 记号映射、密度分解和有限样本公式恒等式                                                             | 记号映射、密度分解和有限样本公式恒等式在当前定义下成立                                                               | 公式恒等式自动等价于 <code>GPU kernel</code> 或 <code>AMR source synchronization</code> |
| runtime consumer | <code>1D/2D/3D Langmuir、RZ、RCYLINDER/RSPHERE</code> 与 <code>MR contracts</code> | 指定案例和边界下的 <code>field/charge/observable</code> 结果及其 <code>PASS/BOUNDARY</code> 分类         | 从局部案例外推完整 <code>Cartesian product</code> 、默认参数修复或正式收敛阶                       |

因此，本节后文的“论文、源码、运行”是证据层叠加，不是把最弱层自动升级成最强层。尤其是 `runtime consumer` 只能回答某个输入、几何和诊断量是否成立；它不能反向证明未列入的 `CPC` 编辑细节，也不能替代 `SyncCurrentAndRho()` 的独立同步合同。

发表版对照已确认“任意 form-factor、直线轨迹假设、无需 Poisson solve、2D/3D demonstration”等摘要级事实，并直接覆盖 `abstract`、`section numbering`、`Eq. (23)` 与二阶 `spline` 锚点；可读的预印本仍承担从 `Eq. (23)` 到 `sdxi/sdyj/sdzk` 的连续主论证。

同样，当前预印本也已经足够把论文内部的 `section` 结构稳定绑定到第 5 章的主叙述，而不必等发表版 `PDF` 才能继续写。更准确地说：

1. **Section 2 Continuity equation in finite differences**
  - 先把离散 Maxwell + leapfrog mover 压成  $(\rho^{n+1} - \rho^n)/dt + \nabla_h \cdot J = 0$ ;
  - 这正对应本章先讲“为什么 direct qvS 不自动守恒”，再讲 source-side continuity contract 的必要性。
2. **Section 3 Density decomposition**
  - 先定义  $W^1/W^2/W^3$ ，再要求它们加总恢复总的 shape 差分；
  - 这正对应 WarpX 里 `sx_old-sx_new`、`sy_old-sy_new`、`sz_old-sz_new` 三组方向差分源，以及三组 prefix loop 的分工。
3. **Section 4 Computing of the current with second-order polynomial form-factor**
  - 把算法明确压成 `old shape -> push -> new shape -> difference -> directional current` 的可编码步骤；
  - 这正对应 `Compute_shifted_shape_factor(...)`、`old/new arrays` 同框、再到 `sdxi/sdyj/sdzk` 前缀累加这条现代 kernel 骨架。

这层结构性对应很重要，因为它说明第 5 章当前并不是只拿 `Eq. (23)` 这一条孤立公式去贴源码，而是已经能把预印本的 **问题设定、唯一性分解、到二阶 spline 算法化** 三个层次，分别对回 WarpX 的 **守恒目标、directional decomposition、kernel skeleton**。

为了避免把“论文结构已能对回源码”误读成“发表版逐页已核对”，当前证据矩阵固定如下：

| 论文层次                                                           | 可用证据                                           | WarpX 对应                                                                             | 证据等级                               |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Section 2: 离散连续性方程                                             | arXiv 预印本全文、MinerU Markdown                    | <code>SyncCurrentAndRho()</code> 、 <code>divE-rho/epsilon_0</code> regression        | preprint-backed + source-grounded  |
| Section 3: $W^1/W^2/W^3$ density decomposition                 | 预印本公式、CPC <code>Eq. (23)</code> 限定核对与中文讲解      | <code>sx_old-sx_new</code> 、 <code>sy_old-sy_new</code> 、 <code>sz_old-sz_new</code> | publisher-anchor + source-grounded |
| Section 4: 二阶 spline 算法骨架                                      | 预印本算法段落与 CPC section 4 限定核对                    | <code>shifted-shape helper</code> ； <code>sdxi/sdyj/sdzk</code> prefix loops         | publisher-anchor + source-grounded |
| CPC 发表版题名、卷期、页码、DOI 和 abstract                                 | 本地 10 页 publisher PDF、MinerU 与 bounded compare | <code>Esirkepovcpc01</code> bibliography key                                         | publisher-version checked          |
| CPC 发表版 section numbering、 <code>Eq. (23)</code> 与二阶 spline 文字 | 本地 publisher PDF 直接页码证据                        | 仅绑定已列出的 paper anchors                                                                | bounded compare closed             |

这张表给出本章的证据边界：前五行可以直接进入正文，但不能把限定版面对照写成发表版全文逐字符校对或运行证明。

发表版与 arXiv 预印本在 Cartesian geometry、arbitrary quasi-particle form-factor、straight-line trajectory、无需 Poisson solve、唯一线性组合和 2D/3D demonstration 等主张上已经逐项对照。`Eq. (23)`、`section numbering` 与二阶 `spline` 正文也已作直接 publisher-PDF 锚点核对；未纳入列表的图表和版式仍不作额外结论。

**发表版证据边界** 因此，本章可使用的最强但不过度的结论是：**Esirkepov** 的守恒分解已有预印本连续论证、**CPC** 定稿五项锚点、当前源码实现和代表性运行案例的交叉复核。这不把限定对照、源码路径和 runtime consumer 混为同一来源。

公式层还应做独立的代数核查：对任意 old/new shape 分量检查

$$W^1 + W^2 + W^3 = (S_x^{old} + Delta S_x)(S_y^{old} + Delta S_y)(S_z^{old} + Delta S_z) - S_x^{old} S_y^{old} S_z^{old}.$$

这只验证论文 `Eq.(23)` 的代数分解，不替代 WarpX kernel、网格散度或端到端 regression；它说明  $1/2$  横向平均和  $1/3$  三重差分项是可直接检验的局部恒等式，而不是仅凭文字接受的解释。

源码层可从 `CurrentDeposition.H` 依次核对 `doEsirkepovDepositionShapeN`、`Compute_shifted_shape_factor`、`invdtd`、`one_third/one_sixth`、`sdxi/sdyj/sdzk`、三方向 old/new shape difference 和 `Jx/Jy/Jz writeback`。这证明正文所描述的 `skeleton` 有源码对应，但不是数值 kernel regression。

在这个 `Esirkepov skeleton` 之上，还要读清 `geometry/order` 的分支约束：`CurrentDeposition.H` 分别编译 `1D_Z/XZ/RZ/RCYLINDER/RSPHER` `Vay` 对 `RZ/1D` 有显式拒绝，`Vay` 与 `implicit` 互斥，径向 `geometry` 不进入 `shared-memory current kernel`。这些事说明可用入口和拒绝条件，不能替代所有 `geometry × order` 组合的运行验证。

`Villasenor` 的组织方式则完全不同。`VillasenorDepositionShapeNKernel(...)` 在完成轨迹恢复和 `boundary crop` 之后，第一件事不是构造 shape difference，而是先统计整条轨迹的 `cell_crossings_x/y/z`，得到 `num_segments`，再按 `crossing` 逐段推进。3D 情况下，它甚至不会平均切段，而是每一轮都比较哪个方向先撞到下一条 `crossing`，并用最早发生的那个 `crossing` 定义当前段终点。也就是说，`Villasenor` 的第一性对象不是“一对 old/new shape 数组”，而是一条被真实 cell crossing 切开的粒子轨迹。

这条结构和 `Villasenor-Buneman 1992` 的 paper-level 写法也是一致的。原论文先从最简单的 `four-boundary case` 出发，把一整步运动写成

$$J_{x1}, J_{x2}, J_{y1}, J_{y2}$$

四个局部 boundary flux；若一步跨过更多网格线，再继续拆成 seven-boundary / ten-boundary 的多段 four-boundary 子移动。这里真正应抓住的是它背后的组织原则：

- 第一性对象是局部 boundary flux，而不是全轨道 old/new shape difference；
- 遇到 crossing 就继续切段，而不是先做整轨道全局差分；
- 三维时再通过局部交叉项和分段权重，把严格守恒推广到 face-local stencil。

这也解释了为什么 Villaseñor-Buneman 1992 会专门强调“不把一般位移拆成两次正交 move”。如果先把一条真实二维或三维轨迹硬拆成若干彼此独立的正交子移动，那么虽然也可能写出某种守恒公式，但它描述的已经不再是同一条几何扫描。Villaseñor 真正坚持的是：每一段局部通量都必须来自粒子云这一步实际先撞到哪条 boundary 的几何事实；现代 WarpX 把这条历史动机改写成 earliest-crossing 判据，本质上正是在程序里拒绝“先假设可以正交拆分、再回头拼装”的思路。

所以 WarpX 现代源码虽然不再显式保留 four/seven/ten-boundary 这套手工分类，但 cell\_crossings -> num\_segments -> local this\_J\* writeback 这段段式结构，正是那篇 1992 论文的现代化程序版本。

可以把这层 paper-to-code 关系压缩成下面的流程。论文用 four-/seven-/ten-boundary 给若干典型几何子移动命名；WarpX 则先统计 crossing 数，再在同一个循环中重复执行“选最早 crossing、截断 segment、局部写回”的过程。因此图中的 four-boundary 不是某个固定的 WarpX 枚举值，seven/ten-boundary 也不是源码中的两个分支名，而是 repeated segmentation 可能产生的论文级几何结果。

这条分段循环可按以下步骤阅读：

1. 对一个时间步的粒子轨迹统计各方向的 cell crossing，并确定 num\_segments。
2. 若仍有未处理的 crossing，比较候选 crossing，选择最早发生的一个。
3. 用该 crossing 截断当前 segment，并为这个局部段构造 cell/node 权重。
4. 将该段的 this\_J\* 局部通量写回；若还有剩余轨迹，则以新的局部原点重复第 2 步。
5. 所有 segment 完成后，局部通量之和就是整条轨迹的沉积结果。

| 论文级几何名称        | 它表达的内容                                         | WarpX 中的运行时表示                                                |
|----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| four-boundary  | 一个 elementary local submove 的 boundary-flux 分配 | 一个 crossing-defined segment 的 this_J* 局部写回                   |
| seven-boundary | 在基本子移动上增加 crossing 后的多边界几何                     | num_segments > 1 后重复执行 earliest-crossing loop；不是固定的 seven 分支 |
| ten-boundary   | 更复杂的多 crossing 几何组合                            | 同一 loop 继续累加更多 segment；具体 segment 数由端点 cell index 差决定        |

这张图也解释了源码注释中“valid for an arbitrary number of cell crossings”的含义：实现的可扩展性来自循环和 crossing 计数，而不是预先枚举有限个几何 case。论文中的 seven/ten-boundary 仍然适合用来帮助读者建立几何直觉，但阅读 WarpX 时应优先追踪 cell\_crossings\_\*, num\_segments、ns 和局部 this\_J\*，不要寻找同名的 case label。

更具体一点，论文里从 four-boundary 进入 seven-boundary 或 ten-boundary，本质上是在回答同一个问题：当前这一步里，粒子云先撞到哪一条新的网格边界？现代 WarpX 不再把答案写成手工 case table，而是直接在 kernel 里做“最早 crossing”判据。XZ/RZ 分支会比较当前候选 x-crossing 和 z-crossing 哪个先发生：

```
if (dzp == 0. || std::abs(dxp_seg) < std::abs(dxp/dzp*dzp_seg)) {
    Xcell = x0_new;
    dzp_seg = dzp/dxp*dzp_seg;
    z0_new = z0_old + dzp_seg;
} else {
    Zcell = z0_new;
    dxp_seg = dxp/dzp*dzp_seg;
    x0_new = x0_old + dxp_seg;
}
```

而 3D 分支则把同一个逻辑扩成三方向竞争：比较 x/y/z 三个候选 crossing 中谁最早发生，就用那个方向来定义当前 segment 的终点。这样一来，论文里“先切成 seven-boundary 还是 ten-boundary 的哪一段”这件事，在今天的 WarpX 代码里已经被改写成了一个更通用的程序判据：

1. 为每个方向构造下一条候选 crossing；
2. 比较谁最早发生；
3. 用最早 crossing 截断当前 segment；
4. 把余下轨迹继续送回同一套局部沉积循环。

所以 seven-/ten-boundary 在现代实现里不再是离散命名的几何 case，而是 repeated earliest-crossing segmentation 的自然结果。

如果再把二维 four-boundary 公式和今天的 XZ/RZ kernel 对一下，关系还可以写得更硬一点。论文里的

$$J_{x1} + J_{x2} = \Delta x, \quad J_{y1} + J_{y2} = \Delta y$$

说明二维 Villaseñor 的纵向总输运，本质上仍由该方向位移本身控制；几何信息真正改变的是“这份输运怎样在两条局部 boundary 之间分配”。WarpX 当前 XZ/RZ segment kernel 恰好保留了这层结构：Jx 与 Jz 都写成“该段主方向输运量”乘上横向 old/new node weights 的简单平均，

```
this_Jx = wqx*sz_cell[i]*(sz_old_node[k] + sz_new_node[k])/2 * seg_factor_x;
this_Jz = wqz*sz_cell[k]*(sx_old_node[i] + sx_new_node[i])/2 * seg_factor_z;
```

也就是说，二维情形里最核心的 four-boundary 几何仍然能读成：

1. 主方向总输运由 dx\_seg 或 dz\_seg 决定；
2. 横向 old/new 平均决定它落在哪两条局部 boundary 上、各占多少；

3. crossing 变多时，就继续把整步拆成多个 obey 同一规则的局部 segment。

这正是论文里“two-boundary split of one directional flux”到现代 kernel 的直接对应关系。

如果把对应再压到 Eq.(6)–(9) 本身，可以写得更细。论文里的

$$J_{x1} = \Delta x \left( \frac{1}{2} - y - \frac{1}{2} \Delta y \right), \quad J_{x2} = \Delta x \left( \frac{1}{2} + y + \frac{1}{2} \Delta y \right)$$

可以直接读成：“同一段  $x$  向总输运  $\Delta x$ ，按横向旧位置  $y$  和横向位移  $\Delta y$  改写成上下两条 boundary 上的两份局部 flux”。WarpX 今天的 XZ/RZ kernel 不再显式把这两份 flux 分别命名成  $J_{x1}, J_{x2}$ ，而是把同一件事改写成

$$\text{cell-based support in } x \times \frac{S_{\text{old}}^{(z)} + S_{\text{new}}^{(z)}}{2} \times \frac{dt_{\text{seg}}}{dt}.$$

其中：

1. `sx_cell[i]` 承担论文里“当前这段 flux 落在哪个主方向 cell support 上”；
2.  $\frac{1}{2}(sz_{\text{old}} + sz_{\text{new}})$  承担论文里由  $y, \Delta y$  决定的“两条 boundary 怎样分流”；
3. `seg_factor_x` =  $dt_{\text{seg}}/dt = dx_{\text{seg}}/dx$  则把这一段局部输运从整步  $\Delta x$  缩回当前 crossing-defined 子移动。

而与之完全对称的另外两式

$$J_{y1} = \Delta y \left( \frac{1}{2} - x - \frac{1}{2} \Delta x \right), \quad J_{y2} = \Delta y \left( \frac{1}{2} + x + \frac{1}{2} \Delta x \right)$$

则说明论文并不是把  $x$  向和  $y$  向分开用两套不同逻辑处理；它坚持的是同一条局部几何规则：某一方向的总输运由该方向位移给出，而它分到哪两条相邻 boundary，则由正交方向上的旧位置与位移共同决定。换到今天的 WarpX 语言里，这正对应 XZ/RZ kernel 中  $J_x/J_z$  彼此镜像的两条写法：主方向分量落在 cell-based support 上，正交方向只通过 old/new 节点权重平均来决定两边界分流，而不会再额外引入第二套独立守恒机制。

若再贴近 Eq.(6)–(9) 本身，四个通量的角色可以直接读成：

- $J_{\{x1\}}$ :  $x$  向输运落到“下侧”那条局部 boundary 的份额；
- $J_{\{x2\}}$ : 同一份  $x$  向输运落到“上侧”那条局部 boundary 的份额；
- $J_{\{y1\}}$ :  $y$  向输运落到“左侧”那条局部 boundary 的份额；
- $J_{\{y2\}}$ : 同一份  $y$  向输运落到“右侧”那条局部 boundary 的份额。

于是  $\frac{1}{2}$  干  $y$  干  $\frac{1}{2} \Delta y$  这类因子，本质上不是在给  $\Delta x$  再乘一个神秘修正，而是在回答：当 charge cloud 沿  $x$  方向推进时，它有多少面积扫过了上/下两条相邻 boundary。WarpX 当前 XZ/RZ kernel 用 old/new node average 来写这件事，只是把论文里显式的几何宽度改写成了现代 shape-weight 语言；它保留下来的核心物理量，仍然是“哪一条局部边界分到多少横向扫描面积”。

所以从 paper-level 读到 code-level，真正保持不变的不是表面符号，而是这条组织关系：先有主方向输运，再有横向分流，最后才由 crossing segmentation 决定这一份局部 flux 属于哪一段真实轨迹。

两篇论文还有一条共同的实现边界，值得在这里顺手点明。Villasenor 1992 在 2D 讨论里直接把 timestep 约束和 Courant condition 连在一起；Esirkepov 2001 第 4 节则要求  $|\Delta x|, |\Delta y|, |\Delta z|$  不超过单个网格步长。它们说法不同，但物理边界一致：这两条严格守恒沉积都默认 one-step orbit 仍是局部对象。WarpX 现代实现对此条前提的处理方式，则是把它拆到 dt/CFL、implicit/suborbit endpoint reconstruction，以及 cell\_crossings -> segment loop 这些程序结构里，而不再在正文里单独保留一个“几何 case table”。

更进一步，每个 segment 内部也不是只拿段长乘平均速度。源码会同时构造两组权重：

- 以段中心  $x0\_bar/y0\_bar/z0\_bar$  为输入的 cell-based weights，由 `Compute_shape_factor<depos_order-1>` 生成；
- 以段两端  $x0\_old \rightarrow x0\_new, y0\_old \rightarrow y0\_new, z0\_old \rightarrow z0\_new$  为输入的 node-based old/new weights，由 `Compute_shape_factor_pair<depos_order>` 生成。

然后对当前段直接形成局部 `this_Jx/this_Jy/this_Jz`：

```
this_Jx = wqx*sx_cell[i]*(...) * seg_factor_x;
this_Jy = wqy*sy_cell[j]*(...) * seg_factor_y;
this_Jz = wqz*sz_cell[k]*(...) * seg_factor_z;
```

这里的 `seg_factor_*` 本质上就是当前段的  $dt_{\text{seg}}/dt$ 。因此 Villasenor 的守恒组织方式不是 Esirkepov 那种沿方向累加  $sdxi/sdyj/sdzk$  的 whole-orbit prefix sum，而是：

1. 用 crossing 把整条轨迹切成多个局部 segment；
2. 对每个 segment 单独构造 cell/node 权重；
3. 把该段的局部输运量直接写回 `this_Jx/this_Jy/this_Jz`；
4. 最后由所有 segment 的局部输运求和闭合整条轨迹的离散守恒。

这里还可以再压实一层。3D kernel 里这三个 `seg_factor`

```
seg_factor_x = dxp_seg/dxp;
seg_factor_y = dyp_seg/dyp;
seg_factor_z = dzp_seg/dzp;
```

并不是抽象的“分段修正系数”，而是当前局部 segment 在三个方向上分别占整步总位移的比例。也就是说，WarpX 在每个方向上做的不是“把整条轨迹的通量平均分给若干 segment”，而是：

1. 先由 earliest-crossing 规则确定当前 segment 的真实终点；
2. 再把这一段在  $x/y/z$  三个方向上实际走过的位移，分别写成整步位移的分数；
3. 最后用这些方向分数去缩放当前段的 `this_Jx/this_Jy/this_Jz`。

这条结构和论文里 seven-/ten-boundary 的子移动通量是同一个物理意思：局部段只承担自己那一小段真实扫描所对应的那部分 face flux，而不会提前替后续 segment“多沉一截”。因此 `seg_factor_x/y/z` 不是附带修正项，而是现代 WarpX 用程序方式保存 Villasenor 局部守恒子移动语义的关键部件。

这里还有一个容易被误读的细节。`one_third / one_sixth` 并不只出现在 Esirkepov 路径里；Villasenor 的每个 segment 也在横向两个方向上使用同样的  $1/3, 1/6$  组合，对 old/new node weights 做局部平均。区别不在于“是否使用这组系数”，而在于它们服务的对象完全不同：

- 在 Esirkepov 里，这组系数属于整条轨迹 `old/new shape difference` 的唯一分解；
- 在 Villasenor 里，这组系数属于单个 segment 内横向 `old/new node weights` 的局部 `face-flux` 平均。

对 Villasenor 1992 的 3D 推导来说，这条差别还有一层更具体的意义。论文里专门冒出来的  $\Delta x \Delta y \Delta z / 12$ ，强调的是三维局部通量不再是三个方向彼此独立的简单并列，而会出现真正的 `mixed-direction coupling`。WarpX 当前 3D kernel 虽然不再把这类项显式写成单个  $\Delta x \Delta y \Delta z / 12$  单项式，但它并没有把这层耦合抹掉；相反，这层耦合正是通过每个方向电流里那组

```
old*old * one_third
old*new * one_sixth
new*old * one_sixth
new*new * one_third
```

的双横向 `old/new` 混合平均被程序化保存下来的。现代源码中的 `one_third/one_sixth` 在 Villasenor 3D 路径里不只是“平滑一下横向权重”，而是在离散实现层面承担了论文 3D 交叉耦合项的角色：它保证每个方向的局部 `face flux` 在做双横向平均时，仍然保留 `old/new` 端点之间的混合信息，而不是把三维守恒退化三个互不相干的一维沉积。

如果把论文 Eq. (36) 本身也放进来，这层对应还能再硬一点。那一式给出的  $x$  向四个 `face contribution` 不是四份彼此独立的  $\Delta x$ ，而是

1. 一份  $+\Delta x \bar{\eta} \bar{\zeta}$ ；
2. 两份带负号的  $-\Delta x \Delta y \Delta z / 12$  修正；
3. 以及一份带正号的  $+\Delta x \Delta y \Delta z / 12$  修正。

它真正表达的是： $x$  向 `face flux` 要同时感受到  $y/z$  两个横向方向的局部体积重叠，因此四个相邻  $x$ -face 上的份额既有“横向平均面积”主项，也有“旧端点与新端点不能简单分离”的 `mixed-direction coupling` 修正。WarpX 当前 3D kernel 虽然把这层结构改写成 `old*old / old*new / new*old / new*new` 四项 `old/new` 混合平均，但这四项的符号与权重组织，承担的正是同一种职责：让每个 `this_Jx/this_Jy/this_Jz` 在分到四个局部横向角点时，不会丢掉论文 Eq. (36) 里那条  $+-+ -$  型耦合信息。

因此两条算法虽然都继承了同一类 `tensor-product` 守恒平均结构，但一个把它组织成 `whole-orbit decomposition`，另一个把它组织成 `segment-local flux closure`。这解释了为什么两段 kernel 看起来都会出现 `one_third/one_sixth`，但循环骨架、`support` 范围和几何语义仍然截然不同。

这里同样值得把证据边界讲清。和 Esirkepov 那条线不同，Villasenor-Buneman 1992 不只是 `preprint-backed`，而是已有 `full-text PDF` 与 `MinerU` 资产归档在论文目录，因此第 5 章对 Villasenor 的 `paper-backed` 论证不再需要退回“只有源码、没有论文”的口径。正文可以稳定依赖的层次包括：

1. “不把一般位移拆成正交 `move`”这条历史动机；
2. `four-/seven-/ten-boundary move` 的局部 `boundary-flux` 组织；
3. `cell_crossings -> num_segments -> local this_J* writeback` 与论文几何 `case` 的现代对应；
4. `XZ/RZ` 下 `directional transport * (old+new)/2 * dt_seg/dt` 这条 `four-boundary` 到 `segment kernel` 的直接映射；
5. 3D 路径里 `one_third/one_sixth` 与  $\Delta x \Delta y \Delta z / 12$  类交叉耦合的程序化对应。

这条线当前已经完成四边界、重复分段和三维交叉项的第一轮公式级审计；仍未完成的是论文图示逐图回填、记号统一，以及所有现代 `geometry/order` 分支的逐项等价性审查。因此本章现在对 Villasenor 最稳妥的证据等级是 **`paper-backed + source-grounded + formula-audited`**，而不是把尚未完成的出版级图示精修误写成公式缺口。

### 5.11.2 Villasenor-Buneman 公式级审计：四边界、重复分段与三维交叉项

Villasenor-Buneman 1992 的全文 PDF 与 MinerU Markdown 已完成第一轮公式级核对。论文以局部原点为最近的 `cell-boundary` 交点，对单位方形粒子的四边界运动写出：

$$\begin{aligned} J_{x1} &= \Delta x \left( \frac{1}{2} - y - \frac{1}{2} \Delta y \right), & J_{x2} &= \Delta x \left( \frac{1}{2} + y + \frac{1}{2} \Delta y \right), \\ J_{y1} &= \Delta y \left( \frac{1}{2} - x - \frac{1}{2} \Delta x \right), & J_{y2} &= \Delta y \left( \frac{1}{2} + x + \frac{1}{2} \Delta x \right). \end{aligned}$$

这四式的核心不是某个固定阶数的 `shape kernel`，而是“主方向位移  $\times$  横向扫描宽度的旧/新平均”。因此在当前 `XZ/RZ kernel` 中，对应关系应读成：主方向的 `displacement` 或 `cell weight`，乘以横向 `old/new node weight` 的平均，再乘 `seg_factor = dt_seg/dt`。现代源码还要额外承载 `arbitrary shape order`、几何分支、`boundary crop` 和 `segment-local writeback`，所以不能把源码中的表达式当成论文四式的逐字复制。

论文对 `seven-boundary` 和 `ten-boundary` 也没有另起两套独立电流公式。`seven-boundary` 先按第一次 `complementary-mesh crossing` 把轨迹分成两段，例如：

$$\Delta x_1 = \frac{1}{2} - x, \quad \Delta y_1 = \frac{\Delta y}{\Delta x} \Delta x_1, \quad \Delta x_2 = \Delta x - \Delta x_1, \quad \Delta y_2 = \Delta y - \Delta y_1.$$

随后对两段分别套用四边界公式；`ten-boundary` 则重复同一过程三次。这个映射正好解释了 WarpX 当前的 `cell_crossings_* -> num_segments -> earliest-crossing -> local this_J*` 循环：论文中的几何名称是结果分类，源码中的可扩展性来自“截断一段、写回一段、继续推进”的循环，而不是七/十边界的固定分支标签。

下面的示意图把这层对应关系压成读者侧流程。它不是 Villasenor-Buneman 论文原图，也不表示源码里存在 `seven_boundary` 或 `ten_boundary` 两个分支；它只把论文的结果分类和 WarpX 当前循环骨架放在同一张图中：

对应关系可直接读成：论文的 `four-boundary move` 对应一个 `segment-local this_J*` 写回；第一次 `complementary-mesh crossing` 后若还有残余位移，WarpX 更新局部原点并重复同一段式写回。两段的几何结果可被论文称为 `seven-boundary case`，三段可称为 `ten-boundary`

case；这些名称是结果分类，不是源码中的固定分支。

读图时应把实线理解成现代实现的执行顺序，把虚线理解成论文中的结果分类。也就是说，seven-/ten-boundary 不是额外的物理守恒律，而是同一局部四边界构造在一条轨迹上重复执行后出现的几何计数；这也是为什么源码只需要一个可重复的 crossing loop，就能覆盖论文中多个 case。

三维部分还给出了一个不能省略的交叉项。对某个 x-face，论文写成：

$$\Phi_x = \Delta x \bar{\eta} \bar{\zeta} + \frac{\Delta x \Delta y \Delta z}{12},$$

其余三个 x-face 按横向因子和交叉项符号变化，y/z 分量由循环置换得到。论文明确指出  $\Delta x \Delta y \Delta z / 12$  是三维新增项。WarpX 当前 3D Villasenor kernel 不把它保留为一个独立的单项式，而是通过 one\_third/one\_sixth 组成的四个 old/new 横向权重乘积表达同一类 mixed-direction coupling。因而“源码没有显式的 /12”不能被解释成“三维交叉耦合不存在”。

因此，Villasenor 线可概括为 **论文支撑、源码定位和公式核查**；尚未完成的是论文图示逐图回填、记号统一和所有现代 geometry/order 分支的逐项等价性审查。阅读论文副本时也必须区分可核查的正文与出版版本身份，不能由文件可读性推断 publisher provenance。

这里还应补一条维度差异，否则读者容易误以为 Villasenor 在所有几何里都完全按同一平均式沉积。实际并不是这样。WarpX 的 3D kernel 中，Jx/Jy/Jz 三个分量都要面对真正的双横向耦合，因此都会写成 cell-based weight \* (old/new node weights 的 1/3,1/6 组合) \* seg\_factor。但在 XZ/RZ kernel 里，in-plane 的 Jx/Jz 只需要处理单个横向方向，所以退化成 (old+new)/2 的简单平均；只有 out-of-plane 的 Jy 仍保留 1/3,1/6 组合。换句话说：

- 2D/XZ/RZ：主平面输运更接近论文 four-boundary 的“两条局部边界分流”；
- 3D：每个方向都必须面对双横向耦合，因此每个分量都需要完整的 tensor-product 局部平均。

这条维度差异，正是 Villasenor 1992 二维公式和 WarpX 三维通用 kernel 之间最重要的实现延伸。

这也是为什么源码注释会强调 Villasenor “results in a tighter stencil”。它更紧，不是因为放弃了高阶修正。恰恰相反，depos\_order >= 3 时，源码仍会对 cell-based weights 做

$$\frac{4S_{\text{bar}} + S_{\text{old}} + S_{\text{new}}}{6}$$

式的 higher-order 修正；只是这些修正现在被局部化到了每个 segment 内，而不是像 Esirkepov 那样围绕整条 old/new shape difference 一次性组织。更稳定的结论可以直接写成：

- **Esirkepov**：把整条轨迹压成 old/new shape arrays，并在统一索引框架内做方向前缀累加；
- **Villasenor**：把整条轨迹按真实 cell crossing 切段，再让每个 segment 的局部输运逐段闭合守恒。

两条路径满足的是同一条离散连续性方程，但“守恒是怎样被压进代码里的”完全不同。

为了把这条差异固定成可复查的出版级摘要，可以把论文对象、源码对象和验证边界并排写成下表：

| 对照层         | Esirkepov 2001                                                                                          | Villasenor-Buneman 1992                                                                           | 读者应保留的边界                                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 第一性对象       | 整条轨迹两端的 tensor-product shape difference                                                                 | crossing-defined segment 的局部 face flux                                                            | 两者都服务离散连续性，但不是同一个局部变量                                               |
| 论文结构        | W <sup>1</sup> + W <sup>2</sup> + W <sup>3</sup> density decomposition；二阶 form-factor 使用 mixed averages | four-boundary flux；多 crossing 递归成 seven-/ten-boundary 子移动；3D 有 mixed-direction cross term         | 论文 case 名称不能直接当作现代源码分支名                                             |
| WarpX 入口    | doEsirkepovDepositionShapeWarpXKernelDepos<T>()ShapeWarpXKernelDepos<T>()                               | doVillasenorDepositionShapeWarpXKernelDepos<T>()ShapeWarpXKernelDepos<T>() 及 explicit/implicit 前端 | 两者都调用 DepositCurrent() 分派，不能由 DepositCharge() 推断                    |
| 源码循环        | sx_old-sx_new、sy_old-sy_new、sz_old-sz_new 加 sdx/sdy/sdz prefix accumulation                             | cell_crossings_* -> num_segments -> earliest-crossing -> this_J* segment loop                     | 一个是 whole-orbit directional decomposition，一个是 segment-local closure |
| 1/3,1/6 的职责 | 论文唯一性分解中的横向 old/new mixed average                                                                       | 单个 segment 的局部横向 face-flux average                                                                | 数值常数相同不代表算法组织相同                                                     |
| 几何支持        | old/new shape 先在同一索引框架中对齐；需要 shifted shape                                                              | 轨迹按真实 crossing 裁剪和分段；支持域随 segment 局部化                                                             | near-boundary 语义不能把 Direct 当作任一路径的替身                                |
| 当前验证        | 代数恒等式，加 Langmuir/current-correction 的端到端 Gauss-law gate                                                 | 公式审计，加 RZ/3D kernel 源码映射                                                                          | 公式级检查不等于 kernel bitwise equivalence 或所有 geometry/order 的端到端证明       |

表中最后一列是本章的出版边界：它允许读者在一页内看清“论文中的守恒对象如何进入源码”，同时阻止两个常见的过度推断。第一，one\_third/one\_sixth 只是共享的 tensor-product 平均结构，不意味着 Villasenor 就是 Esirkepov 的另一种循环写法；第二，公式恒等式和源码行级映射只能证明局部结构，不能自动升级成所有维度、边界、shape order 和 implicit/suborbit 分支都已逐项等价。

这条局部公式边界可用独立的代数检查验证：二维 crossing 轨迹和三维中点/位移样本应先满足

$$J_{x1} + J_{x2} = \Delta x, \quad J_{y1} + J_{y2} = \Delta y,$$

再把任意轨迹按所有 cell crossing 切成 segment, 验证各段位移之和仍恢复整条轨迹; 同时验证 Eq.(36) 四个 face contribution 的三维交叉项和体积分数差分闭合。它把 Eq.(6)-(9)、Eq.(36) 与 repeated segmentation 落为可重复的代数/几何证据, 但仍不替代 WarpX kernel 的 bitwise、边界或全量 Gauss-law regression。

### Villasenor-Buneman formula contract

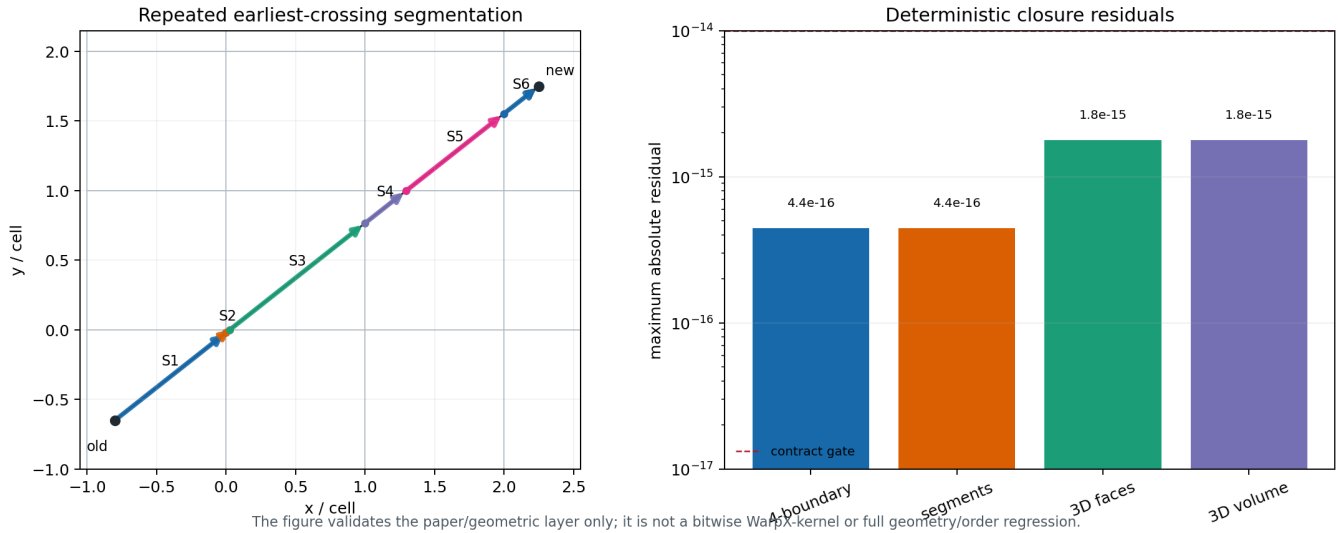


图 5-1: Villasenor 公式合同的两层证据。左侧把一条跨越多个 cell 的轨迹按 earliest crossing 切成局部 segment; 右侧汇总总边界、segment、3D face 和 3D volume closure 的最大残差。该图只展示论文/几何层闭合, 不把它升级为 WarpX kernel 等价或全 geometry/order 回归。

在公式核查之外, 可在源码中依次定位 VillasenorDepositionShapeNKernel、explicit/implicit entriypoint、三方向 cell\_crossings\_\* 计数、num\_segments 循环、final-segment/continuation 分支、seg\_factor\_\* 和 this\_Jx/this\_Jy/this\_Jz 写回。它说明正文中的 crossing-driven segment skeleton 与源码一致, 但仍不替代数值 kernel regression。

官方 test\_2d\_theta\_implicit\_jfnk\_vandb 将 implicit Villasenor 的证据从源码和公式层推进到 2-rank 运行级: 它使用 shape=2、周期边界和 theta-implicit Newton/JFNK; analysis\_vandb\_jfnk\_2d.py 比较总能量和 Gauss-law。这个案例支持二维周期主路径, 不能外推到所有 geometry/order。

同一条独立 contract 又读取官方 test\_2d\_theta\_implicit\_jfnk\_vandb\_cropping: 该 sibling 把 shape 提升到 4、网格缩小到 16x16, 并打开 near-boundary cropping; 官方 analysis 与独立读取均通过, 末态 Gauss-law 最大绝对误差为  $8.2275e-14 < 1e-13$ , RMS 为  $3.0023e-14$ 。这两条结果可以支持“2D implicit Villasenor 的普通 shape=2 路径和 shape=4 boundary-cropping 路径均有运行级守恒证据”, 但不能外推到所有 geometry/order。

同一 family 的 test\_2d\_theta\_implicit\_jfnk\_vandb\_filtered 只把 warpx.use\_filter 打开为 1, 保留 shape=2、周期边界和 JFNK 配置不变。官方 analysis 与要求显式确认 filter 输入的独立 contract 均通过: 最大总能量相对变化  $3.8931e-15 < 2e-14$ , Gauss-law RMS  $5.1401e-16 < 2e-15$ , 且末态字段全部 finite。于是当前 2D 证据不只覆盖“Villasenor 能守恒”, 还覆盖了 implicit current 同步之后再经过 field filter 的组合路径。

官方 test\_2d\_theta\_implicit\_jfnk\_vandb\_picmi 又提供同一物理合同的 Python 前端路径。生成输入应显式包含 algo.current\_deposition = "villasenor", algo.evolve\_scheme = "theta\_implicit\_em" 与 algo.particle\_shape = 2; 读者需要检查实际生效输入, 而不是只信任前端对象。该路径还出现过 newton.liner\_solver unused-input 提示, 说明“能运行”不等于每个前端参数都被消费。

维度边界也必须如实记录: 官方 RZ theta-implicit Villasenor 输入要求 newton.linear\_solver=petsc\_ksp, 当前 build\_full binary 未启用 AMREX\_USE\_PETSC, 因此在 NewtonSolver::Define() 初始化阶段直接拒绝, 未进入物理计算。随后只用命令行把同一输入的线性求解器覆盖为 amrex\_gmres 做 control; 它仍未进入物理时间推进, 而是在 WarpX::InitData() -> ThetaImplicitEM::Define() -> InitializeCurlCurlBCMasks() 触发 SIGILL。因此当前 RZ blocker 不只是 PETSc 缺失, 还包含 arm64 build\_full 的 RZ theta-implicit boundary-mask 初始化失败。官方 1D planar-pinch sibling 则在 Newton 后的粒子边界处理路径出现 SIGILL, 只落出初始诊断帧。三者均记录为构建/运行边界, 而不是伪造为 Villasenor physics failure 或 pass。

运行级证据按可支持的结论可压缩为六项:

1. test\_2d\_theta\_implicit\_jfnk\_vandb: 2D、shape=2、周期。总能量变化  $4.0980e-15$ , Gauss RMS  $9.2951e-16$ , 官方与独立读取均 PASS, 覆盖 2-rank 主路径。
2. test\_2d\_theta\_implicit\_jfnk\_vandb\_cropping: 2D、shape=4、near-boundary cropping。最大 charge error  $8.2275e-14$ , PASS; 它没有单独的强 energy ledger。
3. test\_2d\_theta\_implicit\_jfnk\_vandb\_filtered: 2D、shape=2、warpx.use\_filter=1。总能量变化  $3.8931e-15$ , Gauss RMS  $5.1401e-16$ , PASS, 并显式确认 filter 输入。
4. test\_2d\_theta\_implicit\_jfnk\_vandb\_picmi: 2D PICMI、shape=2、Python GMRESLinearSolver。总能量变化  $4.0980e-15$ , Gauss RMS  $9.5730e-16$ , PASS; Python-enabled build 仍保留 unused-input warning。
5. test\_rz\_theta\_implicit\_dynamic\_pinch: RZ、shape=2、axis/insulator、PETSc 官方路径在 NewtonSolver::Define() 拒绝; amrex\_gmres control 在 InitializeCurlCurlBCMasks() 触发 SIGILL, 未进入物理计算。
6. test\_1d\_theta\_implicit\_planar\_pinch: 1D、shape=2、planar pinch。Newton 后触发 SIGILL, 仅有初始帧, 因此不作为通过证据。

### 5.11.3 Esirkepov 运行级维度证据：1D、2D 与 3D Langmuir

前面的公式恒等式和源码合同只能证明局部结构；为了避免把它们误写成端到端证据，运行产物直接采用 WarpX 官方 Langmuir 输入。官方 1D 和 3D 输入本身显式设置 `algo.current_deposition = esirkepov`；官方 2D 测试卡默认是 `direct`，case-local 副本只将这一项覆盖为 `esirkepov`，并补上官方 analysis 所需的 `rho/divE` 输出字段，因此它是可复查的验证 sibling，而不是 WarpX 上游已注册的 2D Esirkepov regression。

运行验证应使用官方 analysis 的理论 Langmuir 场误差与内置 charge-conservation gate，并检查最终 plotfile 的 `Ex/Ey/Ez/Bx/By/Bz/jx/jy/jz/rho/divE` 是否有限；其中一个清晰的 charge observable 是

$$\epsilon_{\text{charge}} = \frac{\|\text{divE} - \rho/\epsilon_0\|_{\infty}}{\|\rho/\epsilon_0\|_{\infty}}.$$

结果如下：

结果按维度与 shape 可直接阅读：

- **1D, 128x1x1, shape 1:** 场误差  $1.7028\text{e-}3 < 0.05$ , charge residual  $8.3450\text{e-}12 < 1\text{e-}11$ , PASS。
- **2D, 128x128x1, shape 1-4:** shape 1/2/3 的场误差为  $1.2201\text{e-}2/3.4096\text{e-}2/4.6336\text{e-}2$ ，均低于 0.0503；shape 4 的误差为  $6.0165\text{e-}2 < 0.07$ 。四种 shape 的 charge residual 为  $3.5650\text{e-}12/3.1326\text{e-}12/4.5607\text{e-}12/2.8977\text{e-}12$ ，均低于  $1\text{e-}11$ ，因此均 PASS。
- **3D, 64x64x64, shape 1:** 场误差  $3.4040\text{e-}2 < 0.05$ , charge residual  $1.3029\text{e-}12 < 1\text{e-}11$ , PASS。
- **2D MR, max\_level=1, ratio 4, CKC/filter:** 理论场误差  $3.8068\text{e-}2 < 0.0503$ ，但逐层 charge residual 为 L0 0.8828、L1 1.2005，所以是 BOUNDARY，不是 AMR 守恒通过。

这些证据覆盖 **1D/2D/3D + 2D shape=1/2/3/4 + 3D shape=1/2/3/4**。2D shape=4 的 0.07 场误差阈值来自官方 `analysis_2d.py` 对测试名中 `particle_shape_4` 的分支，而不是临时放宽；2D shape=1/2/3 使用 0.0503，3D shape=1/2/3/4 使用官方 0.05 field gate，所有 shape 都使用独立  $1\text{e-}11$  charge residual gate。

3D shape=2 的 field error 为  $3.5970\text{e-}2$  并通过。shape=3/4 在  $64^3$  的 field error 为  $6.7792\text{e-}2/8.7344\text{e-}2$ ，但同一输入的  $128^3$  refined sibling 降至  $2.3515\text{e-}2/3.0644\text{e-}2$  并通过 field gate，charge residual 分别为  $4.3288\text{e-}12/3.0001\text{e-}12$ 。因此，shape=3/4 的低分辨率 field boundary 具有分辨率敏感性，尚不足以包装成正式 convergence order。Source/WarpX.cpp 的初始化检查拒绝 shape=0，源码只允许 `particle_shape=1..4`，所以这是 unsupported boundary，而不是失败的 physics case。

MR overlay 的理论场 gate 通过，但逐层 reader contract 在 L0/L1 分别得到 0.8828/1.2005，因此只能标记为 BOUNDARY，不能升级为 AMR 守恒通过。15-anchor AMR source contract 证明路由/同步源码骨架存在，7-anchor Python observability audit 证明 generic register API 存在；两者都不能替代中间场与 route-count 的专门验证。现有 1-4 阶运行证据也不能推出 AMR buffer、边界裁剪、RZ/RCYLINDER/RSPHERE 或 implicit 分支都已逐项等价。

2D case 的 `direct` -> `esirkepov` 覆盖和 `rho/divE` 诊断字段来自仅修改沉积选项的验证 sibling，不能写成上游官方注册回归；3D shape=2/3/4 及 refined sibling 也不改变上游测试注册。

shape=2 的  $128^3$  refined sibling 的 field error 为  $1.2523\text{e-}2$ ，charge residual 为  $5.4174\text{e-}12$ ，同样通过双 gate。三种 shape 的 refined controls 均通过，但这仍是 case-local 分辨率证据，不足以包装成正式 convergence order。

### 5.12 沉积不只回 `rho/J`：WarpX 还把线性响应矩阵和统计矩交回网格

如果只盯 `DepositCharge()` 和 `DepositCurrent()`，会把本章的边界讲窄。WarpX 里至少还有两条同样属于 particle-to-grid deposition 的源项支线：

1. **mass matrices deposition**
  - 服务 implicit/JFNK 的线性化电流响应；
  - 不是 Maxwell 方程这一时间步要直接消费的 `current_fp`。
2. **temperature / variance deposition**
  - 服务 per-species 温度和速度方差统计；
  - 不是 `rho/J` 的附属输出，而是一条独立的 weighted-moment deposition 主线。

这三条线共享同一套 particle-to-grid 工程骨架：

- shape order
- tilebox / buffer
- guard-cell 安全检查
- boundary sum / fill-boundary

但物理语义不同。

#### 5.12.1 mass matrices: 沉的是 $J(E)$ 的线性响应，不是当前步的 Maxwell 源项

`MultiParticleContainer::DepositMassMatrices()` 会先把

- `MassMatrices_X`
- `MassMatrices_Y`
- `MassMatrices_Z`

三组方向块清零，再逐 species 调 `pc->DepositMassMatrices(fields, lev, dt)`。源码见 `Source/Particles/MultiParticleContainer`。species 级的 `PhysicalParticleContainer::DepositMassMatrices()` 则取：

- `Bfield_aux`
- 九个矩阵块 `Sxx..Szz`

再调用 `WarpXParticleContainer::DepositMassMatrices(...)`，源码见 `Source/Particles/PhysicalParticleContainer.cpp`

因此这条线的第一性对象不是

$$\rho, \quad \mathbf{J},$$

而是 implicit 线性化里近似

$$\mathbf{J}(\mathbf{E}) \approx \mathbf{J}_0 + \mathbf{M}(\mathbf{E} - \mathbf{E}_0)$$

所需的粒子响应块。也正因为它不是普通 current deposition 的平移版，源码一开始就拒绝：

- Esirkepov
- Vay
- collocated grid

只保留：

- Villasenor
- Direct

两条 mass-matrix deposition 路径，见 Source/Particles/WarpXParticleContainer.cpp。

### 5.12.2 temperature / variance deposition: 沉的是样本数、加权均值和去均值二次矩

species 打开 do\_temperature\_deposition 后，PhysicalParticleContainer::AllocData() 会按 current\_fp 的 box/stagger/guard 规格额外分配 T\_<species> 三个方向场，并创建 VarianceAccumulationBuffer。源码见 Source/Particles/PhysicalParticleContainer.cpp。

真正的多物种入口不在主 Evolve() 里，而是 MultiParticleContainer::DepositTemperatures()：

1. 找出 T\_<species>;
2. 清零;
3. 调 pc->AccumulateVelocitiesAndComputeTemperature(T\_vf, relative\_time);

见 Source/Particles/MultiParticleContainer.cpp。

这条线的工作前提也比普通 J 沉积更窄。DepositTemperature() 直接要求：

- current\_deposition\_algo == Direct
- push\_type == Explicit
- 关闭 shared-memory current deposition

否则 abort，见 Source/Particles/PhysicalParticleContainer.cpp。

内部统计对象不是“直接沉温度”，而是：

- n
- w
- ww
- $w(v - \bar{v})^2$

更具体地，当前实现硬编码走 DOUBLE\_PASS：

1. 第一遍沉 sample count、权重和、加权速度和；
2. boundary sum；
3. 第二遍用第一遍得到的  $\bar{v}$  再沉去均值二次矩；
4. 再按

$$\text{var} = \frac{n}{(n-1) \sum w} \sum w(v - \bar{v})^2$$

做 unbiased normalization；

5. 最后乘 m/k\_B 变成 Kelvin。

源码位置：

- Source/Particles/PhysicalParticleContainer.cpp
- Source/Particles/Deposition/TemperatureDeposition.H
- Source/Particles/Deposition/VarianceAccumulationBuffer.cpp

因此，这条温度沉积主线更准确地说是：

- particle-to-grid weighted-moment deposition
- 再经过 boundary sum / filter / 归一化
- 最后得到 T\_x/T\_y/T\_z

而不是“顺手从 J 推一个温度”。

### 5.12.3 这一节回头修正了本章的总边界

到这里，本章里“粒子把东西交回网格”至少已经分成三类：

1. rho/J
  - 服务 Maxwell 源项与离散连续性；
2. MassMatrices\_\*
  - 服务 implicit/JFNK 的线性响应近似；
3. T\_<species> / variance buffers

- 服务统计矩和温度 diagnostics。

它们的共同点是都共享 shape、tilebox、guard-cell 和 boundary-sum 的 deposition 工程骨架；不同点是物理语义完全不同。

### 5.13 沉积后为什么还要同步

沉积 kernel 只把粒子贡献放到本地数组、tile、本 level 或 buffer 中。它还不能保证场求解器马上可以使用这些源项。主循环在 Source/Evolve/WarpXEvolve.cpp 调 SyncCurrentAndRho(), 源码注释直接把它定义为：

- filter
- exchange guard cells
- interpolate across MR levels
- apply boundary conditions

但如果只停在这句注释，本章会把真正的 source-synchronization 合同讲窄。更准确的分层如下。

#### 5.13.1 PSATD 与 FDTD 的同步时序不同

SyncCurrentAndRho() 位于 Source/Evolve/WarpXEvolve.cpp。

- PSATD + periodic single box
  - 即使启用了 current correction 或 Vay deposition, 也立即同步；
  - 若是 Vay, 则同步的名字就是 current\_fp\_vay, 不是 current\_fp。
- PSATD + 非 periodic single box
  - 只有在
    - \* 没开 current\_correction
    - \* 且不是 Vay deposition 时才立刻 SyncCurrent("current\_fp") + SyncRho();
  - 否则把更完整的同步推迟到 PushPSATD。
- FDTD
  - 直接 SyncCurrent("current\_fp") + SyncRho()。

因此 source synchronization 的时序本身就是 solver-algorithm contract 的一部分，不是沉积后永远立刻做的固定尾声。

这里还有一条容易被一句话摘要吃掉的实现边界：PSATD + 非 periodic single box + Vay deposition 并不是“什么都不做，等后面统一处理”，而是会先对 current\_fp\_vay 单独做 filter，而且源码旁边直接留着注释：

```
// TODO This works only without mesh refinement
```

也就是说，current\_fp\_vay 在这条分支里当前仍带着“只假定无 MR”的现实边界。对第 5 章来说，这一点很重要，因为它说明 source synchronization 不只受 Maxwell solver 与 deposition algorithm 影响，还受当前实现是否已经覆盖 AMR 组合情形影响。

#### 5.13.2 SyncCurrent() 的骨架：coarsen、buffer、owner mask、filter、SumBoundary

SyncCurrent() 的底层在 Source/Parallelization/WarpXComm.cpp。

它的关键结构不是一句“通信电流”，而是：

1. 若开 do\_current\_centering
  - 先把 current\_fp\_nodal 中心化回 staggered current\_fp。
2. finest-to-coarsest 迭代
  - 先把未过滤、未求和的 J\_fp coarsen 成 J\_cp。
3. 若有 current\_buf
  - 先把 J\_cp 加到 buffer，再统一作为跨 level 的通信源。
4. coarse level 接收 finer 源项时
  - 先 ParallelAdd 到临时 fine\_lev\_cp
  - 再用 OwnerMask(...) 去掉 nodal overlap / periodic overlap 的 double counting
  - 然后才并入本 level J\_fp
5. 最后对每个 level 再做：
  - ApplyFilterMF(...)
  - SumBoundaryJ(...)

这里尤其要注意 owner-mask 这一步：它说明 fine-to-coarse 源项并不能直接并进当前 level J\_fp，否则 nodal overlap 点会被重复加两次。

这里可以把源码里的三个中间对象明确分开：

1. J\_cp
  - 表示当前 fine level 先 coarsen 下来的 coarse representation；
2. mf\_comm
  - 表示“这一轮真正要跨 level 发送的源项”；
  - 若存在 current\_buf，它其实 alias 到 J\_buffer，也就是“buffer + coarsened current”的合并体；
  - 若不存在 current\_buf，才直接等于 J\_cp；
3. fine\_lev\_cp
  - 表示 coarse level 接收完 fine 源项后的临时落点；
  - 它不是最终要保留的场，而只是为了在并回 J\_fp 之前先做 owner-mask 去重。

这层区分很重要，因为它说明 WarpX 的 fine/coarse 同步并不是“fine 直接往 coarse 主场里加一遍”，而是：

```
J_fp(fine)
-> coarsen 成 J_cp
-> 若有 current_buf 则先并进 buffer，得到 mf_comm
-> ParallelAdd 到 coarse 侧临时 fine_lev_cp
```

```
-> 用 OwnerMask 去重
-> 再并回 coarse 的 J_fp
```

只有这样, coarse-fine transition zone 和 nodal/periodic overlap 才不会在同一张 coarse 主场上被重复计数。

这里还有一个容易被“通信电流”四个字掩盖掉的结构：如果打开 `do_current_centering`, `SyncCurrent()` 的第一步并不是通信, 而是先把 `current_fp_nodal` 中心化回 staggered `current_fp`。也就是说, 某些 `current` 甚至在同层 box 间求和之前, 都还没有处在 field solver 最终消费的 staggering 上。对成书叙述来说, 这比简单说“同步后电流可用”更准确, 因为它明确区分了：

1. nodal/staggered 源项重排;
2. same-level / fine-coarse 一致性;
3. filter 与 guard-cell 求和;
4. 边界条件。

`SyncCurrent()` 的最后一步也不只是“把所有 ghost cells 累加一遍”。`SumBoundaryJ()` 会先从 `get_ng_depos_J()` 出发, 再叠加 `current_centering` 与 `bilinear filter` 真正需要的 stencil 宽度, 最后只对那部分 guard region 做 `WarpXSumGuardCells(...)`。因此这里的 same-level 同步范围并不是整个 `nGrow`, 而是“沉积和后续 filter 真正需要的最小安全区”。

### 5.13.3 SyncRho() 平行但不完全等于 SyncCurrent()

`SyncRho()` 位于 `Source/Parallelization/WarpXComm.cpp`, 其高层结构和平行于 `SyncCurrent()`：

1. `rho_fp -> rho_cp` coarsen;
2. 若有 `rho_buf`, 先和 `rho_cp` 合并;
3. coarse level 也通过临时 `fine_lev_cp + OwnerMask` 去重后再并回 `rho_fp`;
4. 最后对每个 level 调 `ApplyFilterandSumBoundaryRho(...)`。

但它和 `current` 不完全相同：

- 没有 `do_current_centering`
- 过滤和求和由 `ApplyFilterandSumBoundaryRho(...)` 统一处理

后者在 `Source/Parallelization/WarpXComm.cpp` 中：

- 若 `use_filter`
  - 先把 filtered `rho` 写进临时 `rf`
  - 再用 `WarpXSumGuardCells(rho, rf, ...)` 把 filtered 值并回
- 否则直接 `WarpXSumGuardCells(rho, ...)`

所以 `SyncCurrent()` 与 `SyncRho()` 虽然共享 fine/coarse + buffer + owner-mask 的大骨架, 但具体 filter/sum 实现并不一样。

更进一步说, `rho` 这条线比 `current` 少了一层 staggering 重排, 但并没有因此退化成“更简单的数组相加”。`ApplyFilterandSumBoundaryRho(...)` 先决定是否构造 filtered 临时 `rf`, 然后再用 `WarpXSumGuardCells(...)` 把 filtered 或 unfiltered 结果合并回去。也就是说, `rho` 的 source synchronization 也同样把“物理要不要 filter”写进了同步合同本身, 而不是在同步完成后额外修饰。

`rho` 路径里也有和 `current` 完全平行的“临时接收层”问题: fine level 传下来的 `rho_cp` 或 `rho_buf + rho_cp` 并不是直接加回 coarse `rho_fp`, 而是同样先落到临时 `fine_lev_cp`, 再通过 `OwnerMask(...)` 选出 coarse patch 上真正该保留的那一份。也就是说, fine/coarse 去重并不是 `current` 独有技巧, 而是 source synchronization 对所有守恒源项都共享的一条骨架。

### 5.13.4 SyncCurrentAndRho() 的最后一步其实是边界条件

顶层同步完成后, `SyncCurrentAndRho()` 还会继续对：

- fine patch 的 `rho_fp/current_fp`
- coarse patch 的 `rho_cp/current_cp`

调用：

- `ApplyRhofieldBoundary(...)`
- `ApplyJfieldBoundary(...)`

源码见 `Source/Evolve/WarpXEvolve.cpp`。

因此这条函数的完整职责不是：

- “做完 guard-cell 通信就结束”

更准确地说, 这里调用的也不是抽象的“边界后处理”。`WarpXEvolve.cpp` 在注释里直接写的是：

- Reflect charge and current density over PEC boundaries, if needed.

而 `Source/BoundaryConditions/WarpX_PEC.H` 又把底层语义钉得更死：

- `ApplyReflectiveBoundarytoRhofield(...)`: 把沉积到 PEC 外侧的电荷密度反射回计算域;
- `ApplyReflectiveBoundarytoJfield(...)`: 把沉积到 PEC 外侧的电流密度反射回计算域。

这意味着 `ApplyRhofieldBoundary(...)` / `ApplyJfieldBoundary(...)` 在 source synchronization 里承担的不是“最后顺手修一下边界层”, 而是把已经完成 same-level 求和、fine/coarse 合并、filter 和 `OwnerMask` 去重后的源项, 再按实际场边界几何物化成可供 Maxwell solver 消费的 patch-local `rho/J`。如果边界是 PEC, 那一步会把落到导体外侧或 guard 区的沉积量, 按镜像位置与分量符号规则折回域内; 如果不是需要反射的边界, 则这里才退化成相对平直的 boundary pass。

还有一个容易被一句话略过的实现点: `WarpX` 并不是只对 fine patch 做这件事, 而是按 patch 类型分别处理：

- level `lev` 上始终对 fine patch 的 `rho_fp/current_fp` 调 `PatchType::fine`
- 当 `lev > 0` 时, 再对 coarse patch 的 `rho_cp/current_cp` 调 `PatchType::coarse`

也就是说, source synchronization 的终点不是“得到一份全局一致的守恒源项”, 而是“得到 fine/coarse 两套都已经与边界条件相容的源项 MultiFab”。这对后面的场推进很关键, 因为 solver 消费的是 patch-local `rho/J`, 不是一个抽象的、尚未带边界语义的守恒和。

而是：

1. solver/algorithm 条件分叉；
2. same-level 与 fine/coarse 源项同步；
3. filter；
4. boundary reflection / mirror / PEC-compatibility。

所以完整源项路径更准确地写成：

```
particle trajectory
-> tile-level charge/current deposition
-> species sum
-> MultiFab/local or buffer accumulation
-> filter / guard-cell exchange / AMR synchronization
-> boundary conditions
-> field solver
```

漏掉：

- owner-mask 去重、
- fine/coarse buffer 合并、
- filter 的时序、
- 或最后的 ApplyRhofieldBoundary/ApplyJfieldBoundary

都会把 WarpX 的 source synchronization 合同讲错。

### 5.13.5 本章对应的两条关键 regression，分别在验证哪一层 source-synchronization 合同

到这里，source synchronization 的源码主链已经闭合；对应的 regression 也可以更明确地挂回这条链，而不只当成零散 smoke test。

第一条是 Examples/Tests/langmuir/ 里的 PSATD + current\_correction 变体。它不是只看  $\text{div}E - \rho/\epsilon_0$ ，而是两层断言同时成立：

1. Ex/Ey/Ez 或 Ex/Ez 仍要和解析 Langmuir-wave 场解匹配；
2. analysis\_utils.py 在 current\_correction 路径下还会追加  $\text{div}E - \rho/\epsilon_0$  检查，容差固定放宽到  $1e-9$ 。

因此它验证的不是“某个 deposition kernel 单独正确”，而是：

- Esirkepov deposition
- PSATD current correction
- 立即同步后的源项一致性

这三层组合后，解析波解和离散 Gauss law 都没有被破坏。

第二条是 Examples/Tests/vay\_deposition/。这组测试更窄，也更直接：它不再对照解析波，只断言

$$\frac{\max |\nabla \cdot E - \rho/\epsilon_0|}{\max |\rho/\epsilon_0|} < 10^{-3}.$$

在当前输入里，这条断言专门落在

- algo.current\_deposition = vay
- algo.maxwell\_solver = psatd
- warpx.grid\_type = collocated

这组实现边界上。结合 SyncCurrentAndRho() 的源码分叉，vay\_deposition 真正测到的是：current\_fp\_vay 在 filter-first、后续再交给 PSATD 同步链的专门路径里，最终是否仍能保住离散 Gauss law。

所以对本章来说，这两组 regression 的职责应分开理解：

- Langmuir + current\_correction
  - 更宽，测 physics solution + source consistency；
- vay\_deposition
  - 更窄，测 specialized source-synchronization path 本身。

这样第 5 章的验证闭环就不再只是“有些测试目录可以参考”，而是已经能说清：哪一条 regression 在替本章的哪一层 source contract 做断言。

### 5.14 形函数、guard cells 与稳定性

更高阶 shape 会影响三个方面：

1. gather/deposition stencil 更宽，需要更多 guard cells；
2. 粒子噪声降低，但局部性和通信成本增加；
3. 在边界、AMR coarse-fine interface、PML 和 embedded boundary 附近，shape 的截断或修正会影响守恒。

源码中 current deposition 和 charge deposition 都会检查 shape 是否能放进 guard cells。WarpXParticleContainer::DepositCurrent 计算 shape\_extent 和 range；同一文件中的 shared-memory charge 路径做类似检查，普通 charge deposition 则经 Source/ablastr/particles/DepositCharge.H 的桥接路径处理本地 tile 与 guard 区。这些检查不是性能细节，而是物理离散化安全条件。

下面的 geometry/order 证据表把“实现有分派入口”和“指定输入已有运行结果”分开列出；运行证据只覆盖已经实际比较过的组合，不能由源码入口自动推导。

| 路径                                 | 源码覆盖                                                                   | 代表性运行证据                                                                                                                                           | 仍未关闭的边界                                                                                                                                     |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DepositCharge()<br>ordinary/shared | 1D_Z、XZ、RZ、<br>RCYLINDER、<br>RSPHERE、3D; shape<br>1/2/3/4              | 1D/2D/3D<br>charge/Gauss-law siblings;<br>2D shape 1/2/3/4; RZ<br>charge/inverse-volume                                                           | RCYLINDER/RSPHERE<br>的逐阶 charge/Gauss-law<br>runtime 矩阵仍不完整                                                                                 |
| Direct current                     | 1D_Z、XZ、RZ、<br>RCYLINDER、<br>RSPHERE、3D; shape<br>1/2/3/4; implicit 入口 | 既有 Langmuir、Vay/Direct<br>相关回归和源码 contract                                                                                                        | 不能据此推出所有几何、边界裁剪和<br>implicit 组合等价                                                                                                           |
| Esirkepov                          | shape 1/2/3/4; 显式与<br>implicit skeleton                                | 1D/2D/3D Langmuir; 2D<br>shape 1/2/3/4;<br>RCYLINDER/RSPHERE<br>shape 1/2/3/4 径向 Er 与<br>rho/divE 观测; RZ Er/Ez<br>field PASS; 2D MR 为<br>BOUNDARY | RZ charge residual 为<br>BOUNDARY;<br>RCYLINDER/RSPHERE<br>径向 charge shape=1/2/3/4<br>均为 BOUNDARY; 完整 AMR<br>route-count 仍未形成强<br>runtime 闭环 |
| Villasenor                         | shape 1/2/3/4; 显式与<br>implicit skeleton                                | 2D implicit native、<br>filtered、shape=4 cropping、<br>PICMI; 公式级 contract                                                                          | RZ 因 PETSc/build 边界未形<br>成运行级证据, 其他几何/阶数组合<br>仍需逐项核对                                                                                        |
| Vay                                | shape 1/2/3/4                                                          | 既有 vay_deposition<br>regression                                                                                                                   | 几何与边界裁剪的全组合覆盖仍未完<br>成                                                                                                                       |

因此, 本节可以说明实现提供哪些分派入口, 但不能把它缩写成“所有入口都已验证”。尤其是 RCYLINDER/RSPHERE 只确认了编译期 geometry branch; 它们与 RZ 的坐标压缩、逆体积和模式写回语义不能互相替代。

RZ + Esirkepov 还需要单独保留一个诊断边界: 代表性 2-rank case 的 Er/Ez field contract 通过, 但同面 divE-rho/epsilon0 residual 仍约为  $3.6e-3$ , 而官方 analysis\_utils.py 也明确跳过 RZ Esirkepov 的强 charge gate。原因不能简单归结为“kernel 已经错误”: DivEFunctor 与 RhoFunctor 分别从场求解器和重新沉积的 charge density 构造诊断量, 再经过各自的 node/cell、mode 与插值路径。本书将其标为 BOUNDARY, 不把 field PASS 升级为守恒 PASS。

同一条证据又做了 warpx.do\_dive\_cleaning=1/0 的 paired control: 全局 charge residual 从  $3.593e-3$  增至  $9.693e-2$ , 约为 26.98 倍; 第一径向 cell 之外的 residual 则为  $4.293e-4/6.540e-12$ 。两个 case 的全局最大值都由 axis cell 主导, Er/Ez field error 也改变为  $2.427e-2/4.941e-3$ 。这说明边界同时对 axis treatment 和 cleaning 路径敏感, 但不能据此把 cleaning 认定为唯一根因; 比较结果归档为 AXIS\_DOMINATED\_CLEANING\_SENSITIVE\_DIAGNOSTIC\_BOUNDARY。

进一步只切换 boundary.verboncoeur\_axis\_correction: 在一个  $64 \times 128$ 、particle\_shape=1 对照中, 开启时 charge residual 约为  $3.6e-3$ , 关闭时降到约  $5.5e-12$ , 且 off-axis residual 处于同一量级; 两者 Er/Ez field error 都低于该案例的场门限。因此这个对照能恢复双 gate, 但不足以要求修改 WarpX 默认值。

在默认轴修正保持开启的条件下, RZ Esirkepov Langmuir 的 shape=1/2/3/4 都有 field-level 覆盖, Er 最大相对误差均低于 0.12; 相应的 charge residual 约为  $10^{-3}$ , 且最大值均由 axis cell 主导。因此这里补足的是 field shape coverage, 不是 RZ charge boundary。

将同样的 shape=2/3/4 case 切换到 verboncoeur\_axis\_correction=false 后, charge residual 降到约  $10^{-12}$ , 但 Er field error 会超过 0.12。因此轴修正对照不是一个可以全局套用的“修复开关”, 而是随 shape 改变的 charge/field tradeoff。

对 shape=1 做三档加密后, correction-on 的场误差下降、axis charge residual 也下降; correction-off 在中等分辨率可同时通过 field/charge gate, 但在更高分辨率又可能越过强 charge gate。这组趋势支持“分辨率和轴修正存在耦合”, 却明确否定了“correction-off 是通用修复”的表述。

同样的比较用于 shape=2 时, coarse correction-off case 出现 field boundary, 而加密后可通过 field/charge 双 gate; correction-on 的高分辨率场误差通过, 但 axis charge residual 仍约为  $10^{-3}$ 。因此 shape=2 的 coarse field failure 可归为分辨率边界, 但 correction-on charge boundary 仍未闭合。

把 correction-off 对照扩展到 shape=3/4 后, coarse 场误差仍可能超过门限, 而加密后可通过双 gate。这说明高阶 shape 的粗网格失败是分辨率诊断, 不关闭 correction-on axis charge residual, 也不外推到其他 geometry、AMR 或 implicit 路径。

把高阶 shape 与更高分辨率一并比较后, 结论保持一致: correction-on 的 field gate 可以通过, 但 axis charge residual 仍处于  $10^{-3}$  量级; correction-off 只在部分 shape/resolution 组合上同时通过 field/charge gate。默认轴修正开启时 field PASS 而 axis charge 仍是 BOUNDARY; 关闭轴修正只提供局部诊断对照, 不能替代默认配置。更高 shape 与更高分辨率可以改善部分 case, 不能被写成全局修复或正式收敛阶。

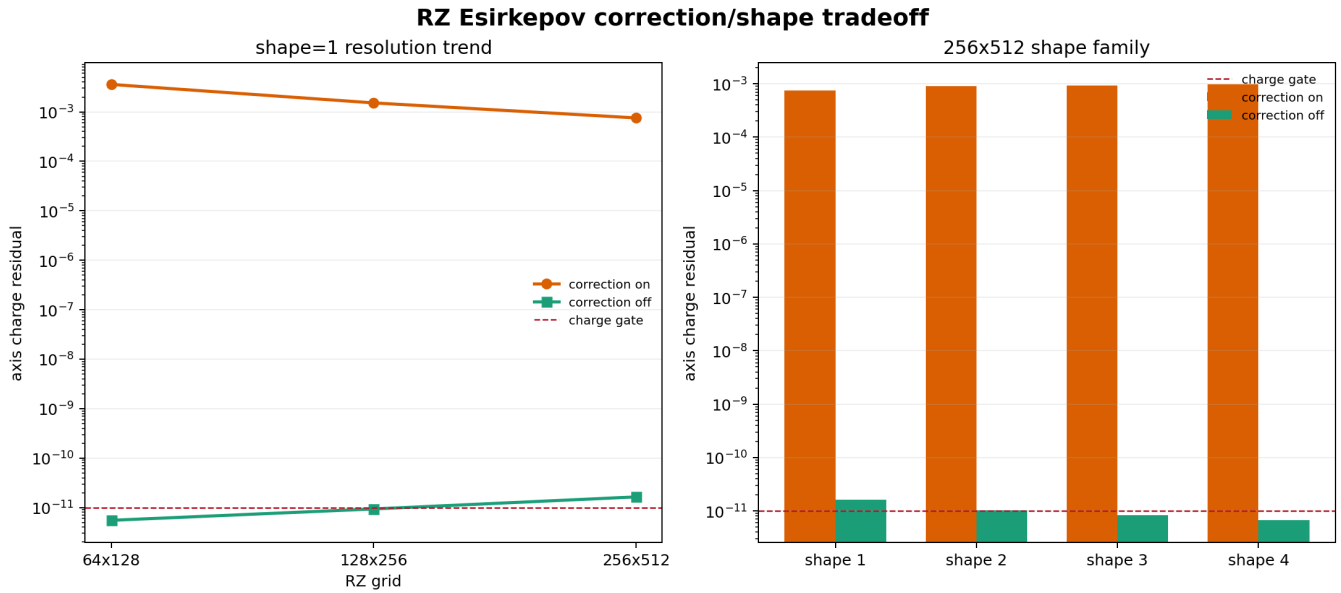


图 5-3: RZ Esirkepov axis-correction/shape tradeoff. 左侧是 shape=1 的三档分辨率趋势, 右侧是 256x512 下 shape=1/2/3/4 的 correction-on/off 对照; 红色虚线是  $1e-11$  charge gate. 所有 field gate 均通过, 但 correction-on 的 axis residual 仍约为  $0(1e-3)$ , correction-off 的 charge 结果随 shape 变化, 不能据此修改全局默认值或宣称正式收敛阶。

为避免把不同诊断量混成一个结论, 应单独比较  $\rho$ 、 $\rho_{\text{electrons}}$  和  $\rho_{\text{ions}}$ 。在代表性 refined case 中,  $\rho - (\rho_{\text{electrons}} + \rho_{\text{ions}})$  可达到机器精度; 这只说明  $\rho$ -side species decomposition 一致, 不能替代  $\text{divE-}\rho$ 、current closure 或完整 Gauss-law contract, 因为同一批 case 的 axis residual 仍为  $10^{-3}$  量级。

将同一 reader-side observable 扩展到 shape=1/2/3/4 的统一 family 后, 四个 shape 的末态  $\rho - (\rho_{\text{electrons}} + \rho_{\text{ions}})$  相对差为  $9.124e-15/1.303e-14/1.228e-14/1.343e-14$ , integrated- $\rho$  漂移相对  $\text{abs}(\rho)$  scale 为  $6.495e-6/2.371e-6/2.729e-6/2.729e-6$ ; 这补齐的是  $\rho$ -side species decomposition 的 shape coverage, 不是  $\text{divE-}\rho$  守恒闭合; 同面 axis residual 仍保持 BOUNDARY。

对同一批 256x512、2-rank RZ sibling 做径向 profile: 把同面  $\text{abs}(\text{divE-}\rho/\epsilon_0)$  按  $r=0$ 、 $r=1$  和  $r \geq 2$  分层。correction-on/default 的 shape=1/2/3/4 最大值分别为  $7.554e-4/8.990e-4/9.289e-4/9.729e-4$ , 而 correction-off 为  $1.639e-11/1.020e-11/8.399e-12/6.669e-12$ ; 8 个 case 的全局 profile maximum 都落在  $r=0$ , 且  $r=0$  高于近轴与 off-axis 分层。这将 reader-side 观测定位为 axis-dominated, 但不区分 axis volume scaling、staggering/interpolation、mode handling 和 deposition kernel, 也不关闭默认 correction-on 的  $\text{divE-}\rho$  boundary。

将该 profile 扩展到相同 8 个 case 的全部数值 plotfile: diag1000000 初始化帧、diag1000040 中间帧和 diag1000080 末帧共 24 帧。初始化帧排除在 evolved-time 分类外, 因为  $t=0$  的零场基线不适合与推进后的  $\text{divE-}\rho$  残差使用同一解释。排除初始化帧后, 16 个 evolved frames 的最大值全部仍在  $r=0$ , 因此 axis dominance 不是单一末帧偶然现象。这仍不能区分轴体积缩放、staggering/interpolation、mode handling 与 deposition kernel, 也不关闭  $\text{divE-}\rho$ 、current closure 或 formal convergence boundary。

对同一 8 个 case 的  $\rho$ 、 $\rho_{\text{electrons}}$  和  $\rho_{\text{ions}}$  做全时间 species decomposition: 初始化 diag1000000 的相对差约为  $1.37e-2/1.93e-2/1.96e-2/2.28e-2$ , 但排除该 pre-evolution baseline 后, 16 个 evolved frames 的最大相对差分别为 correction-on  $1.854e-14/1.636e-14/1.591e-14/1.435e-14$ , correction-off  $1.599e-14/1.389e-14/1.341e-14/1.347e-14$ , 全部通过  $1e-12$  gate。这说明  $\rho$  组装在 evolved-time reader-side 已与物种和保持机器精度一致; 仍不关闭独立的  $\text{divE-}\rho$  axis residual、current closure、轴体积耦合或正式收敛。

对两组 RZ/RSPHERE family 做 correction-on axis charge repeat stability 检查后, 6 个 correction-on level 的 axis residual 在两组 family 之间全部通过  $1e-10$  相对重复容差, 且每个 level 的 axis residual 都高于对应 off-axis residual。correction-off 的 RZ 低残差已接近 reader/numerical floor, 因此只报告绝对值与相对差, 不把放大的相对末位差作为失败。这强化的是稳定的 reader-side boundary, 不关闭 deposition kernel root cause、current closure 或正式 order。

同一诊断扩展到 RCYLINDER/RSPHERE shape=1 后, 关闭轴修正可以显著降低 residual, 但 RSPHERE 仍可能略高于强 gate。两者都不支持直接修改全局默认值。

RSPHERE 的 64/128/256 resolution paired control 进一步显示: correction on 的 residual 为  $4.166e-2/1.390e-2/4.142e-3$ , correction off 为  $2.420e-11/9.843e-11/7.461e-11$ ; 六个 field gate 都通过, 但六个 charge gate 都未闭合。因此这条证据只能说明 axis/resolution 组合敏感, 不能替代正式收敛研究或作为全局默认参数修改依据。该组 256 case 必须使用专用 warpx.rsphere executable; 若误用 warpx.3d, 会在 boundary-array parser 阶段失败, 不能作为物理结论。

RCYLINDER/RSPHERE 的 shape=1/2/3/4 都可得到径向 Er field gate, 但  $\rho/\text{divE}$  charge residual 仍高于  $1e-11$  强 gate, 且最大值由轴向 cell 主导。径向 field 通过不能写成完整 Gauss-law PASS。

源码中 boundary.verboncoeur\_axis\_correction 的解析与 ApplyInverseVolumeScalingToChargeDensity() 的调用时机解释了这条敏感性: RZ/RCYLINDER 的轴体积因子是 1/3 对 1/4, RSPHERE 是 1/4 对 1/8。因此径向 field shape coverage 有运行证据, charge residual 的轴体积/诊断耦合也有源码映射, 但尚未形成跨 geometry、shape、resolution 的统一强守恒合同。

在已有源码分派表之外, 还需要一张“证据覆盖表”, 因为 geometry、shape/order、AMR、axis correction 和 implicit solver 是相互独立的维度。当前最强的运行级覆盖可压缩为:

| family              | geometry          | shape/order | 当前证据                                                                                                                          | 证据范围                                      |
|---------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Esirkepov           | 1D_Z              | 1           | field + charge<br>PASS                                                                                                        | Langmuir                                  |
| Esirkepov           | XZ                | 1/2/3/4     | field + charge<br>PASS                                                                                                        | 2D Langmuir<br>siblings                   |
| Esirkepov           | 3D                | 1/2/3/4     | 64~3 shape=1/2<br>field + charge<br>PASS, shape=3/4<br>field BOUNDARY;<br>128~3 refined<br>shape=2/3/4 field<br>+ charge PASS | Langmuir base +<br>refined controls       |
| Esirkepov           | XZ + AMR          | 1           | field PASS; level<br>charge<br>BOUNDARY                                                                                       | 2D MR overlay                             |
| Esirkepov           | RZ                | 1/2/3/4     | field PASS;<br>correction-on<br>charge<br>BOUNDARY;<br>correction-off<br>refined PASS                                         | axis correc-<br>tion/resolution<br>family |
| Esirkepov           | RCYLINDER/RSPHERE | 1/2/3/4     | radial Er PASS;<br>shape=1/2/3/4<br>rho/divE charge<br>observed but<br>BOUNDARY                                               | 不含完整<br>charge/Gauss-law                  |
| Villasenor implicit | XZ                | 2           | energy +<br>Gauss-law PASS                                                                                                    | native/filtered/PICMI<br>siblings         |
| Villasenor implicit | XZ                | 4           | cropping Gauss-law<br>PASS                                                                                                    | near-boundary<br>cropping                 |
| Villasenor implicit | RZ                | 2           | build/runtime<br>BOUNDARY                                                                                                     | 未进入物理计算                                   |

这张矩阵回答“证据在哪里、证据能支持什么”，不是所有 Cartesian product 的回归缺口。当前仍不能声明：RZ correction-on charge 已闭合、RCYLINDER/RSPHERE 已有完整 charge contract、2D MR 已完成 route-count/intermediate-field 证明、RZ implicit Villasenor 已进入物理计算，或 3D shape=3/4 已形成正式 convergence-order 证明。

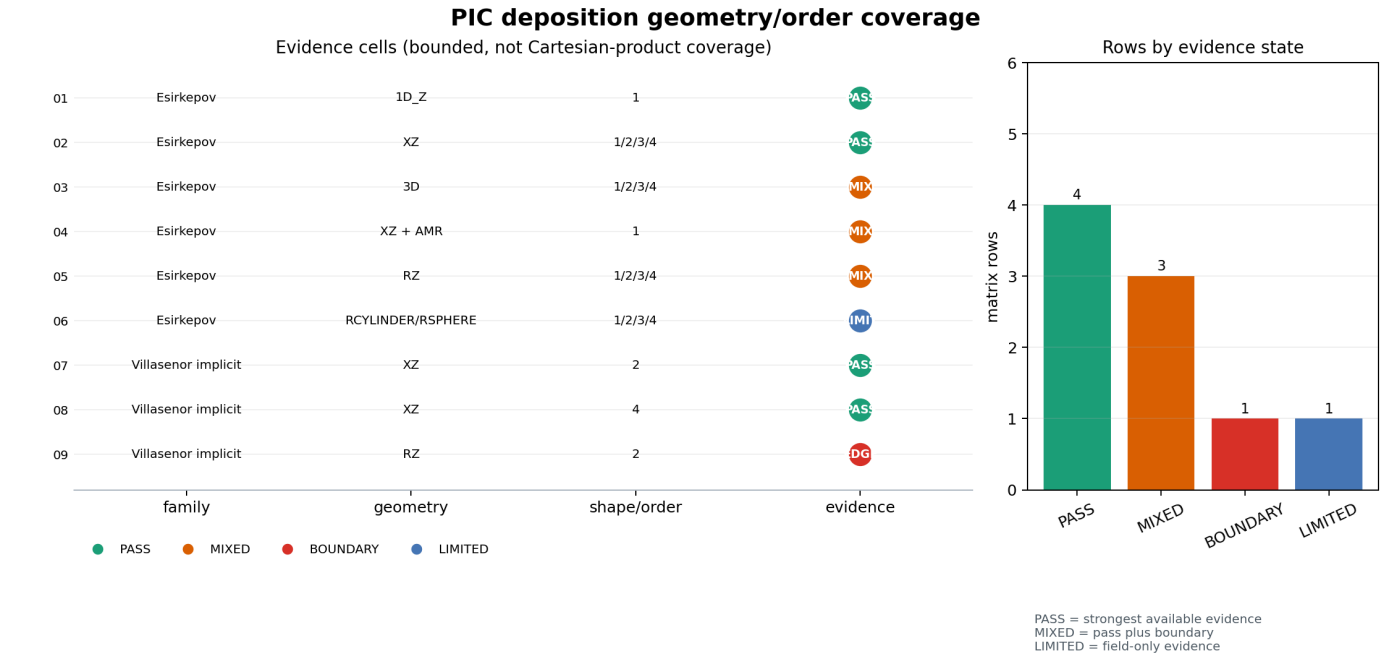


图 5-2: 当前 deposition geometry/order 证据矩阵的可视化。PASS 表示该行最强可用证据通过，MIX 表示同一行同时包含通过项和边界项，EDGE 表示构建或运行边界，LIMIT 表示只覆盖径向场而非完整 charge/Gauss-law。它展示的是九条证据行，不是完整 geometry × shape/order 的笛卡尔积。

### 5.14.1 源码定位与结论范围

本章的源码路径和函数符号是阅读起点，不是永久不变的 API。使用不同 WarpX 版本时，先按函数名和调用关系定位，再检查下表中的物理职责是否仍存在；不要只因文件名相同就把后续版本当作本书所解释的等价实现。

按下面五个问题阅读源码，比在一张宽表中比较路径更可靠：

1. 旧/新 `rho` 怎样区分时间层？在 `WarpXParticleContainer.cpp` 查 `icomp`、`time_shift_delta`、`LowerCorner` 与 `deposit_charge`。这些入口支持本节的时间层解释，但不能证明某次运行的 `component` 值一定正确。
2. 粒子为何能直接沉到另一层？在 `DepositCharge.H` 查 `depos_lev`、`rel_ref_ratio`、GPU alias 和 CPU `lockAdd`。它们说明 level 与暂存路径存在，不等于 CPU/GPU 数值结果已经逐点等价。
3. 隐式电流如何恢复端点？在 `CurrentDeposition.H` 查两条 `implicit` 入口和 `xp_np1` 重建。它支持“端点恢复”和“共享守恒 kernel”是两层职责，不能证明 RZ `implicit runtime` 已通过。
4. Villaseñor 怎样处理多次 `crossing`？在 Villaseñor kernel family 查 `crop_at_boundary`、`cell_crossings` 和 `num_segments`。它支持 `crossing-driven segment loop` 的解释，不能证明每个 `geometry/order` 组合都已运行。
5. `shape` 与径向几何在哪里分派？在 `ShapeFactors.H` 和 `ChargeDeposition.H` 查 `helper`、`shape` 与 `geometry` 分支。它们把本节指向正确的实现职责，但不替代 C++ 语义审计或完整笛卡尔积回归。

这些入口检查的作用是维持“正文解释能回到源码”的可追踪性，而不是把函数名出现误写成物理验证。已完成的论文 publisher-PDF 限定对照、完整 `geometry/order runtime` 和 RZ `implicit` 运行边界仍按前文分类保留。

### 5.14.2 覆盖范围与已知空白

上一张 `coverage matrix` 解决了“已有证据分布在哪里”，但成书还需要明确记录“哪些组合仍然没有证据”。因此本节新增一份 **negative-space contract**：它只登记已知缺口、当前分类和下一步证据入口，不把缺少 `runtime` 结果的行写成 PASS。

| 缺口                                                                 | 当前分类                 | 下一步证据入口                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RZ 默认 <code>axis correction</code> 下的 <code>charge residual</code> | BOUNDARY             | 分离 <code>axis-volume</code> 与诊断路径：在证据闭合前不修改默认值                                                                 |
| RCYLINDER/RSPHERE 的完整 <code>charge/Gauss-law</code>                | BOUNDARY             | 建立 <code>geometry-specific charge consumer</code> ，不能由径向 <code>field PASS</code> 代替                            |
| 2D MR <code>transition-zone route-count</code>                     | UNPROVEN             | 接入真实 <code>intermediate-field/route ledger</code> ； <code>schema fixture</code> 不等于 <code>runtime proof</code> |
| RZ <code>implicit Villaseñor</code>                                | PRE_PHYSICS_BOUNDARY | 取得兼容 PETSc/AMReX build 后重跑，不把 SIGILL 写成算法失败                                                                    |
| Villaseñor 非 XZ <code>geometry/order family</code>                 | PARTIAL              | 每次增加一个带独立 <code>consumer</code> 的 <code>sibling</code>                                                         |
| Vay <code>geometry/order family</code>                             | PARTIAL              | 将支持路径与 RZ/1D <code>source guard</code> 分开逐项补证据                                                                 |
| 跨 <code>geometry/shape</code> 的正式收敛阶                               | UNPROVEN             | 固定 <code>observable</code> 、误差范数和 <code>resolution family</code> 后再做 study                                     |

Vay 的可用范围尤其需要按“能运行的条件”而不是算法名称来读。源码分派和官方测试入口确认其 Cartesian 2D/3D 路径，以及 RZ/1D/`implicit` 的 `guard`。在该范围内，单进程和两进程的 Cartesian Langmuir 分析都能通过指定的 `divE-rho/epsilon_0 gate`，`shape` 扩展到 1..4 的 `sibling` 也有通过记录。这些结果只能支持“指定 Cartesian 配置可用”，不能外推到 AMR、边界裁剪、RZ、1D、非 Cartesian `geometry` 或正式收敛阶。

对 AMR，准确结论更强也更窄：WarpX 在初始化阶段显式拒绝 `Vay + mesh refinement`，并非一次进入物理推进后的数值失败。读者应把它当作输入组合限制，并在尝试运行前检查，而不是用某个 Cartesian 通过案例替代这条 `guard`。

#### 5.14.2.1 Vay 配置判读卡：先分开 `pusher` 和 `deposition`

输入文件中出现 `vay` 不代表只选择了一件事。`algo.particle_pusher = vay` 选择的是第 4 章的 `UpdateMomentumVay()`，它决定单粒子动量怎样更新；`algo.current_deposition = vay` 选择的是本章的 Vay 电流沉积和后续 `current_fp_vay source` 路径。官方 Cartesian 例子同时设置这两个选项，是一个已选定的组合，不应把它读成两个选项必然共享同一组支持范围。

当问题是“能否用 Vay `deposition`”时，先只对 `algo.current_deposition = vay` 做下列输入前检查：

1. 先辨别自己要检查的对象。若只改动 `algo.particle_pusher`，应回到第 4 章检查轨道、时间层和 `frame-consistency`；不要把本卡的 `deposition guard` 错加到 `pusher` 上。若设置了 `algo.current_deposition = vay`，才继续检查 `source` 路径。
2. 再检查初始化就会拒绝的组合。当前源码要求 PSATD、关闭 `current centering`、`amr.max_level = 0`、`psatd.periodic_single_box_fft = 0`，并且不能与 `psatd.current_correction = 1`、JRhomb 或 Galilean PSATD 组合。RZ 和 1D `geometry` 也没有 Vay `deposition kernel`。这里的 `amr.max_level = 0` 是对 Vay 电流沉积的限制，不是对 AMR 一般能力或 Vay `pusher` 的结论。
3. 把可运行配置写成可检查的最小集合。一个 Cartesian、非 AMR、非 `current-centering` 的 PSATD 起点至少应能清楚看出
 

```

algo.current_deposition = vay
algo.maxwell_solver = psatd
amr.max_level = 0
warpX.do_current_centering = 0
psatd.periodic_single_box_fft = 0
psatd.current_correction = 0

```

这不是可直接复制到任意物理问题的配方，而是一张让每个约束都有归属的 preflight 清单。若还启用 comoving/时间平均等 PSATD 选项，必须继续检查它们是否要求“常量  $J$ 、线性  $\rho$ ”的时间模型；不能因基础六项通过就默认整个组合被支持。

4. **正确解释 AMR guard**。当 `amr.max_level > 0` 且 current deposition 为 Vay 时，初始化会给出“not implemented with mesh refinement”并停止。因此没有合格的 Vay+AMR producer、没有 divE-rho 输出，不能把这次拒绝记为 AMR 数值不稳定、charge failure，或 Vay pusher 的失败。
5. **再选择和配置相称的验证**。对于已经通过 preflight 的 Cartesian 单层 PSATD case，才比较指定时间层的 divE-rho/epsilon\_0、场误差或独立解析量。一个 Cartesian PASS 证明的是那个输入和 observable；它不解除 RZ/1D guard，也不为 AMR、边界裁剪、JRhomb、Galilean 或正式收敛提供证据。

如果研究问题确实需要 mesh refinement，正确动作不是删掉 `amr.max_level` 的报错检查后继续解释输出，而是回到 5.14.3：按 geometry、时间层和 AMR source/synchronization 路径选择有相应证据的 deposition algorithm，再为该组合定义独立 observable。配置接受、算法分派和物理验证是三道不同的门。

#### 5.14.2.2 RZ implicit Villasenor 判读卡：初始化停止不等于沉积失败

`geometry.dims = RZ`, `algo.evolve_scheme = "theta_implicit_em"` 和 `algo.current_deposition = "villasenor"` 同时出现时，读者面对的不是“三个开关各自通过即可”的简单组合。它同时要求一个 RZ 网格、theta-implicit 的 nonlinear solve、隐式粒子端点状态、Villasenor 的 segment deposition，以及所选线性求解器和预条件器能够先完成各自的初始化。任何一步在粒子推进前停止，都不能被解释成 Villasenor 的沉积结果。

1. 先把输入分成算法请求和求解器基础设施。RZ theta-implicit dynamic-pinch 例子请求 `newton`, `newton.linear_solver = petsc_ksp`, `jacobian.pc_type = pc_petsc`, mass matrices 和 Villasenor。这些设置共同定义一个待求解的隐式问题，但 `petsc_ksp` 仍要求构建时有 `AMREX_USE_PETSC`；它不是“输入里写了 PETSc 就已经拥有可用 PETSc runtime”的保证。`jacobian.pc_type = pc_petsc` 也只是选择 Jacobian 的预条件器类型，不能由名称推出具体矩阵已被正确组装或求解器已经收敛。
2. 按源码顺序判断还没有到达什么。ThetaImplicitEM::Define() 先解析 implicit 参数并调用 `m_nlsolver->Define(m_E, this)`；之后才按 preconditioner type 决定是否初始化 curl-curl boundary-condition masks。真正的时间步在 ThetaImplicitEM::OneStep() 内先调用 `m_nlsolver->Solve(...)`；进入 nonlinear RHS 后，ThetaImplicitEM::ComputeRHS() 才通过 PreRHSOp() 请求用当前  $(E_g^{n+\theta}, B_g^{n+\theta})$  推进粒子并沉积  $J_g^{n+1/2}$ 。ImplicitSolver::PreRHSOp() 随后调用 PushParticlesandDeposit()；只有这一阶段进入 WarpXParticleContainer::DepositCurrent()，输入的 Villasenor 分派才会选择 doVillasenorDepositionShapeImplicit<1..4>()。
3. **正确阅读当前运行记录**。现有两 MPI rank 控制运行已打印“Defined DOF object for linear solves (total DOFs = 5392)”，随后报出 SIGILL 和 MPI\_Abort。这证明它至少进入了 nonlinear-solver DOF 建立；记录没有粒子推进完成、Villasenor kernel 调用、rho/J、field output、Gauss-law 或能量 consumer。因此当前分类是 **pre-physics boundary**：它既不是“RZ implicit Villasenor 已通过”，也不是“Villasenor 导致 SIGILL”。仅凭这段日志也不能把信号归因给 curl-curl masks、PETSc 本身、某个 CPU 指令或任何一个 source 函数。
4. 把可以说与不能说的结论分开。当前源码能够支持“隐式 Villasenor dispatch 存在，并带有 RZ azimuthal-mode 参数”；该控制运行能够支持“在 particle push 之前停止”。它不能支持 charge conservation、Newton convergence、mass-matrix correctness、RZ axis behavior 或与显式 Villasenor 的数值等价。特别是，不应把没有产生的 divE-rho/epsilon\_0 当作一次失败的测量。
5. 为下一次运行定义最小验收链。先用与 PETSc/AMReX/平台兼容的 binary 重现输入；随后分别留下 nonlinear RHS 进入、PreRHSOp() 的 PushParticlesandDeposit()、隐式 Villasenor dispatch、同步后的 rho/J 和至少一个独立 consumer 的记录。只有“求解器实际进入 particle/source 阶段 + source/field 有限且时间层明确 + Gauss-law 或能量等独立 observable 通过”同时成立，才把一个指定的 RZ implicit Villasenor case 标为 runtime 通过。

这张卡的停止条件故意比“进程没有退出”更严格：隐式 PIC 的配置、solver definition、nonlinear residual、粒子推进、source synchronization 和物理 observable 是连续但不同的阶段。读者必须先定位失败位于哪一阶段，才能决定应修复构建、输入、求解器还是沉积/物理模型。

#### 5.14.2.3 修改沉积后的验证阶梯：先核 source，再解释场

改动 WarpXParticleContainer::DepositCurrent()、某个 shape specialization、old/new position 的取法，或 SyncCurrentAndRho() 附近的 source 路径时，最常见的误判是只看一张电场图，或只看 checksum，就宣布“沉积正确”。沉积至少跨越了输入是否实际选中分派、rho/J 是否与离散约束相容、场求解器消费后是否仍符合参考解、以及数值回归是否意外改变四个问题。它们需要不同的 consumer；下面的阶梯不是“由弱到强”的单一排名，而是按被修改对象选择证据。

**第一层：先确认配置能够到达对应 kernel，但不要将通过配置当成 source 通过。**DepositCurrent() 对 Esirkepov 和 Villasenor 会拒绝 collocated grid；shared-memory deposition 又会拒绝 Esirkepov、Villasenor 和 Vay。Vay 分派还拒绝 implicit push，且其 kernel 在 RZ、1D、RCYLINDER 和 RSPHERE 编译维度中明确 abort。因而改动了算法选择、grid type、shared-memory 或 push type 时，首先应保留实际 warpx\_used\_inputs 和初始化/分派错误信息，确认没有在 source 写入之前被拒绝。这只能回答“请求是否到达可用分派”，不能回答 rho/J、场或守恒是否正确。

**第二层：把 divE-rho/epsilon\_0 当作 source consumer，而不是场图的附属数字。**官方 test\_2d\_vay\_deposition 在 2 个 MPI rank 上运行到 diag1000050；其 input 固定 current\_deposition = vay, PSATD, Vay pusher, max\_level = 0，并输出 rho 与 divE。analysis.py 直接计算

$$\frac{\max |\nabla \cdot E - \rho/\epsilon_0|}{\max |\rho/\epsilon_0|} < 10^{-3}.$$

它适合在改动 Vay source 路径、其 D-field 组织或同步接口后检查该指定 Cartesian 配置的 source/field 一致性。它不提供解析 Langmuir 场、AMR、RZ、隐式路径或任意 particle shape 的证明。相反，test\_3d\_langmuir\_multi 的 2-rank Esirkepov 输入是 staggered

3D、shape 1、显式路径；`analysis_3d.py` 读取实际 `warpx_used_inputs`，只在 Esirkepov 且非 RZ、非 PSATD 时启用该 source consumer，阈值为  $10^{-11}$ 。因此同一分析器不执行某个 geometry/solver 组合的 charge check，表示这个 consumer 对该组合不适用，绝不表示它已经通过。

**第三层：解析场是 field consumer，仍不能替代 source consumer。** 同一个 3D Langmuir analysis 对  $E_x/E_y/E_z$  与解析 plasma-wave 场比较，最大相对误差要求小于  $5 \times 10^{-2}$ ；随后才调用上面的条件化 charge check。若只改动沉积后场波形仍接近解析解，可以说明该测试的 field observable 没有超过容差，却不能单独证明  $\rho/J$  时间层、连续性、guard-cell 合并或粒子 source 已闭合。反过来，source residual 通过也不能证明不同场求解器、边界条件或输出时间的解析场准确。

**第四层：checksum 是回归 consumer，不是物理 consumer。** 上述 CMake 注册都还调用 `analysis_default_regression.py`，它可发现同一测试基线的输出发生变化，却没有替代解析场或 `divE-rho/epsilon_0` 的比较对象。修改后若只有 checksum 改变，先回到实际 input、输出时间层和对应 source/field consumer；若 checksum 保持不变，也仍只能说明该基线未见差异，不能把未覆盖的 RZ、AMR transition zone、Villasenor implicit 或新 shape 写成通过。

实际排错可按以下顺序执行：改动分派或配置 guard 时，先处理第一层的拒绝条件；改动 current/charge kernel、old/new trajectory 或同步时，先选第二层的  $\rho/\text{divE}$  consumer；改动 source 被场 solver 消费后的路径时，再同时保留第三层的解析场 consumer；最后以第四层 checksum 防止已知基线漂移。若输入改为 RZ、PSATD Esirkepov、AMR 或 implicit，则必须为那个组合建立新的 producer 和 consumer，不能把本卡的“未执行检查”误读为 PASS。

5.14.3 选择沉积算法：先问约束，再问精度

选择电流沉积算法时，名称不是第一判断条件。应依次检查几何和网格布局、显式或隐式时间层、轨迹信息是否足够、以及可用的诊断量。下表给出读者可以直接用于输入设计的稳定结论。

| 选择面  | Direct                           | Esirkepov                                   | Villasenor-Buneman                     | Vay                                 |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| 离散目标 | 速度加权源项，不自动满足离散连续性                | 由新旧形函数差构造守恒电流                               | 由 cell crossing 分段构造面通量                | 专用两阶段 D-field 组织                    |
| 轨迹信息 | 当前时间层速度                          | 新旧端点和对齐后的 shape                             | 端点、crossing 与 segment fraction         | 显式 push 和专用 D 字段                    |
| 时间层  | 显式/隐式均有，但守恒性需另验                  | 有显式/隐式入口                                    | 显式/隐式共享 segment backend                | 当前实现仅显式                             |
| 主要约束 | 不能由 current correction 自动升级为守恒算法 | 几何、shared-memory 与 collocation 分支需逐项查 guard | geometry/order 组合需逐项验证                 | Vay + AMR 在初始化阶段明确拒绝                |
| 典型诊断 | 非守恒对照                            | divE-rho/epsilon_0、charge residual          | 能量/Gauss-law 与 crossing-sensitive case | Cartesian case 的 divE-rho/epsilon_0 |

这张表支持的是输入前的排查顺序，而不是算法排名。单个 Langmuir case 的通过不能推出 RZ axis、AMR、boundary crop、全部 shape 或其他诊断量同样可靠。

5.14.4 读懂证据：公式、源码和运行结果各回答什么

同一个“算法正确”的说法至少包含三件不同的事：论文或代数是否说明了离散构造，当前源码是否含有相应实现入口，以及给定 case 是否通过指定 observable。三层证据必须并列，而不能互相替代。

| 证据层                 | 它能回答的问题                         | 它不能回答的问题                        |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 论文与公式               | 离散构造为什么应满足某种守恒或一致性              | WarpX 的每个分支是否逐式相同，或某个 case 是否通过 |
| 源码实现                | 哪个 geometry、时间层和 guard 把算法接入主循环 | 所有输入、并行规模和数值参数下的物理正确性           |
| producer + consumer | 指定输入和指定误差范数下，输出是否满足 gate        | 未运行的 geometry、shape、AMR 或更强物理结论 |

因此，读者在引用本章的结论时应写明 scope。例如，Esirkepov 有预印本公式、CPC 定稿限定锚点、当前 kernel 和代表性 runtime consumer 的交叉证据；这不等价于完整 geometry  $\times$  order  $\times$  AMR 覆盖。Villasenor-Buneman 的二维 implicit case 也不能替代 RZ runtime。Vay 的 Cartesian 2-rank family 通过，只能说明当前支持的 Cartesian 范围；它不改变源码对 AMR、RZ 与 1D 的限制。

5.14.5 RZ axis residual: 把局部诊断和算法错误分开

RZ Esirkepov 是本章最容易被误读的例子。默认 axis correction 下，代表性  $64 \times 128 \rightarrow 128 \times 256 \rightarrow 256 \times 512$  family 的场误差随加密下降，shape=1 的 axis charge residual 约从  $3.593e-3$  降到  $7.554e-4$ ；但它仍主要位于  $r=0$ ，不能用场误差通过来宣布 charge closure。

关闭 axis correction 的某些 refined sibling 可以得到约  $1e-11$  的 charge residual，但高阶 shape 的 coarse field 又可能退化。因此它是一个诊断对照，不是可以全局套用的“修复开关”。非中性控制进一步表明，species rho 的轴向变化会随 shape 和 sampled-axis cancellation 改变 total rho 的表观结果；它收窄了问题所在，却没有给出 deposition kernel root cause。

读者应按以下顺序分析类似残差：先分离 field、all-cell charge、axis 与 off-axis residual；再检查粒子状态、时间层、RZ divergence stencil 与 inverse-volume scaling；最后才讨论 deposition、axis correction 或 diagnostics 的哪条路径需要更强证据。当前准确分类仍是 BOUNDARY，而不是“默认算法错误”或“默认算法已证明正确”。

#### 5.14.5.1 RZ 轴线判读卡：把一个 residual 拆成三条链

遇到 RZ 的

$$R = \nabla_h \cdot \mathbf{E} - \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

在轴线上明显大于 off-axis 区域时，最危险的做法是只看一张 rho 图或一个全域范数，然后断言“沉积错了”或“axis correction 修好了问题”。RZ 的轴线同时牵涉三条不同链：粒子如何写入未缩放 source，几何体积如何把 source 转成密度，以及 field diagnostic 如何在轴线取离散度。下面的步骤把它们拆开；每一步只回答一个问题。

1. 先固定 residual 的离散定义和空间区域。把 axis cell、off-axis cells 和全域分别报告，且让 rho 与 E 来自同一输出时间层。轴线上不能把 Cartesian 或连续的径向散度公式直接代入轴线。WarpX 的 RZ ComputeDivE 分支对 mode 0 使用

$$(\nabla_h \cdot \mathbf{E})_{r=0} = \frac{4E_r(0)}{\Delta r} + D_z^- E_z,$$

并把高阶 azimuthal modes 的 axis divergence 设为零。因而一个用  $2 E_r / \Delta r$  或连续径向公式重算出来的数，连同代码实际 consumer 都没有对齐，不能用来判定 source 是否正确。

2. 再把 volume scaling 当作单独的 source 链核查。粒子 kernel 先按 shape 写入局部数组；物种汇总后，inverse-volume scaling 才把 RZ 轴线上的 rho 除以  $\pi \cdot dr \cdot \text{axis\_volume\_factor}$ 。默认 axis correction 取  $\text{axis\_volume\_factor} = 1/3$ ，关闭时取  $1/4$ 。如果只有这一处因子在变化、且写入它之前的数组完全相同，on/off 的轴线密度比应为 0.75，off-axis 比应为 1。这只是一个可检验的纯体积因子预测，不是对真实输出的预设答案。
3. 用配对控制排除“单一缩放因子”解释。在同一几何、粒子初态、时间层和输出时刻下，仅切换 axis correction，分别比较  $\text{rho\_electrons}$ 、 $\text{rho\_ions}$ 、total rho 的 axis/off-axis 比。已有三档 RZ 初始帧的配对读数中，两个 species 的 off-axis 比均为 1，而 axis 比稳定为 0.85，并非纯体积因子预测的 0.75。这说明 axis 上还存在需要区分的沉积、几何或 diagnostic 表示边界；它不说明哪一个 kernel 必然错误，也不能由中性 total rho 的抵消现象替代 species-level 检查。
4. 独立核对 field operator，而不要由 rho 的变化反推它。把同一个轴线输出写成

$$(\nabla_h \cdot \mathbf{E})_{r=0} \approx c \frac{E_r(0)}{\Delta r} + D_z^- E_z,$$

并仅拟合 c。六个 RZ correction-on/off、三档分辨率输出得到的 c 都比 naive 的 2 更接近源码的 4。这支持“reader 采用的 axis operator 与源码的正则化方向相容”，却不能证明 rho 的体积缩放、粒子沉积或完整 Gauss-law 已正确。

5. 最后再看分辨率与重复性。默认 correction-on 的 RZ shape=1 axis residual 从  $3.593\text{e-}3$  ( $64 \times 128$ ) 降到  $7.554\text{e-}4$  ( $256 \times 512$ )，但每一档仍大于对应 off-axis residual。两组独立的 2-rank family 对 correction-on axis residual 的重复差在既定容差内，说明这是稳定的 reader-side observation；它不把下降趋势或可重复性升级为 kernel root cause、charge closure 或 formal order。

将上述五步压成一次实际检查时，输出应至少包含：

1. axis / off-axis / all-cell 三个同时间层 residual；
2. correction-on/off 的 species rho 与 total rho 对比；
3. 与  $4 E_r / \Delta r + D_z^- E_z$  对齐的轴线 field operator；
4. 相同控制变量下的多分辨率、独立 family 和不可外推范围。

这样得到的结论才是可审查的：当前观察定位了一个稳定的 RZ axis-charge boundary，并排除了“只用 naive axis divergence”或“只用单一 volume factor”解释它的做法；它尚未把边界归因为某个 deposition kernel，也没有关闭 charge correctness。这张卡应成为读者遇到任何柱坐标 residual 时的起点，而不是一个建议修改默认参数的配方。

#### 5.14.6 收敛研究：描述性趋势不是正式阶数

本章的 RZ 与 RSPHERE family 可比较相邻网格的误差趋势；两组独立 2-rank producer 的 correction-on repeat-slope 共 14 项都在预注册容差内，最大绝对差为  $2.0135\text{e-}11$ 。这证明同一 reader-side norm 下的重复性，不自动给出唯一的 formal numerical order。正式收敛还必须固定 geometry、误差范数、时间步、粒子数、边界、拟合区间与 primary observable；尤其不能以 all-cell residual 代替 axis residual。correction-on 的 axis-charge boundary 仍开放，correction-off 接近 numerical floor，只可作负对照。

#### 5.14.7 收敛判读卡：先检验斜率，再讨论阶数

若网格尺度每次减半，并且某个误差确实已经进入同一个渐近区间，才可以写

$$E(h) \approx Ch^p, \quad p_{h \rightarrow h/2} = \frac{\log[E(h)/E(h/2)]}{\log 2}.$$

这里的  $p_{h \rightarrow h/2}$  是相邻两档网格上的局部斜率，不是自动成立的算法阶数。它要被解释为 formal order，至少还需要：同一 geometry 内的各相邻区间给出相容结果；误差范数、最终物理时刻、时间步策略、粒子采样、shape、边界和 source 路径都事先固定；所选 observable 没有落到数值地板；并且需要独立重复 family 验证这种判断不会随一次 producer 改变。不同 geometry 也不能合并拟合成一个共同的  $p$ 。

当前的两组 RZ/RSPHERE family 恰好说明了为什么这一区分必要。下表列出 correction-on 情形第一组 family 的两个相邻区间斜率；第二组在对应项上以不超过  $2.0135 \times 10^{-11}$  的绝对差复现，因此表中数值可以用来判读“形状是否稳定”，但不能由复现本身升级为 formal order。

| geometry | observable               | 64 $\rightarrow$ 128 | 128 $\rightarrow$ 256 | 读者应得出的结论                                |
|----------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| RZ       | relative $E_r$ error     | -1.380               | 1.178                 | 两区间误差下降方向都不一致，不能拟合单一阶数                  |
| RZ       | relative $E_z$ error     | -1.887               | 1.234                 | 同样未进入可由两个区间支持的单一幂律区间                    |
| RZ       | axis charge residual     | 1.241                | 1.008                 | 有下降趋势，但 axis charge boundary 仍未关闭       |
| RZ       | off-axis charge residual | -0.128               | 1.448                 | 对 observable 的选择和区间都敏感，不能替代 axis 量      |
| RSPHERE  | relative $E_r$ error     | -2.649               | 1.847                 | 场误差在两个区间不单调，不能宣称统一的场阶数                  |
| RSPHERE  | axis charge residual     | 1.583                | 1.747                 | 两段较接近，但仍不能替代独立 charge-correctness gate  |
| RSPHERE  | off-axis charge residual | 1.413                | 1.778                 | 只能说明此 observable 的局部趋势，不能与 axis 或 RZ 混合 |

因此，面对一张 refinement 图，应按下列顺序写结论：

1. 先写误差定义。说明  $E$  是解析场误差、all-cell  $\nabla_h \cdot E - \rho/\epsilon_0$  残差、axis residual，还是 off-axis residual；这些量不能互相代替。
2. 再写哪些控制量固定。分辨率加密不能同时悄悄改变物理时刻、边界、shape、粒子采样或 source 时间层；若时间步随网格变化，也必须把它写为 convergence design 的一部分。
3. 逐区间报告  $p$ ，不挑选好看的区间。当前 RZ/RSPHERE 均保留 64  $\rightarrow$  128 与 128  $\rightarrow$  256 两个区间，正因为有些斜率不一致，才不能只引用后一个区间。
4. 把重复性和正确性分开。两组 family 的 14 个 correction-on slope comparison 都通过预注册的 repeat gate，支持“相同定义下可重复”；默认 axis correction 下的 charge residual 仍为 BOUNDARY，所以不能写成“算法已由收敛研究证明正确”。
5. 最后才决定措辞。当前最强的表述是“相邻斜率及其独立重复已记录，正式阶数与 axis-charge closure 仍未建立”。只有所有预注册的 geometry 内、observable 内和 charge gate 同时满足，才可改写为 formal numerical order。

这张判读卡的用途是防止把一条下降曲线、一个平均 slope 或一次成功运行误作阶数证明。它也给第 8 章的 diagnostics 留下明确要求：每次报告收敛，producer 必须保留可辨认的  $h$ 、时间层和算法设置，consumer 必须能分别输出场、axis 与 off-axis observable。

### 5.15 本章结论

沉积的物理底线是离散连续性方程，但读者不应把它理解成某一个 DepositCurrent() kernel 的孤立性质。它由形函数、粒子轨迹、旧/新电荷时间层、current kernel、AMR 同步和场边界共同决定。面对 divE-rho 残差、异常噪声或边界电荷时，可按以下顺序判断：

1. 先定义要守住的量，再选相容的轨迹构造。局部 rho、电流、离散连续性、Gauss law、场解析解和粒子统计矩的时间层不同；Direct、Esirkepov、Villasenor-Buneman 与 Vay 的轨迹信息、几何和 AMR 限制也不同，不能先按“更精确”排名。
2. 把 charge、current 与同步视为一条链。PhysicalParticleContainer::Evolve() 写入旧 rho、构造半步 J、再写入新 rho；SyncCurrentAndRho() 才处理 guard、物种求和、fine/coarse 合并、filter 与边界。跳过其中任一层，都不能把 tile 级写入解释成求解器实际消费的源项。
3. 让证据与问题匹配。解析 Langmuir 波和 divE-rho/epsilon\_0 检验指定输入下的场/源一致性；crossing 或公式恒等式解释离散构造；源码入口说明可用分派。三者互补，不能从 Cartesian case 外推到 RZ axis、径向几何、AMR transition zone 或隐式路径。

第 6 章将从这里接手已经同步的 rho/J，讨论不同 Maxwell solver 如何消费它们；第 7 章继续解释边界、PML 和 AMR 如何改变 source 的有效定义；第 8 章则把本章涉及的场、粒子与守恒量组织成 diagnostics。

### 5.16 练习与验证路径

下面的练习按“时间链  $\rightarrow$  分派条件  $\rightarrow$  可观察量  $\rightarrow$  证据边界”排列。它们要求读者建立可以复查的判断，而不是修改参数后只比较一张场图。若没有实际运行环境，可以完成源码定位、预期和验证合同；不能把未运行的预期写成通过结果。

#### 5.16.1 时间层与 consumer 定位题

以一个显式 Langmuir case 为对象，画出从粒子位置/动量到场更新的最短链。至少标明：old rho、new rho、半步 J 分别在哪个阶段产生；DepositCharge()、DepositCurrent() 和 SyncCurrentAndRho() 各自负责与不负责的动作用；以及场 solver 实际消费的是哪一种同步后的 source。答案应能回到第 5.4、5.7、5.8 和 5.13 的函数职责，而不能用“都在 DepositCurrent() 里”代替时间层说明。

完成后自查：若把 source consumer 改成某个诊断 writer，或只观察 tile-local 数组，这条链为什么不再能说明场更新实际使用的 rho/J？写出至少一个 guard cell、AMR 或边界同步会改变这个判断的原因。

### 5.16.2 分派与输入约束题

选择 Direct、Esirkepov、Villasenor–Buneman 或 Vay 中的一种算法，建立一张四列表：输入中的 `current_deposition`、`geometry/grid/pusher/AMR` 条件、源码分派或初始化 `guard`、以及适合它的 `source` 或 `field consumer`。然后再选一个不满足条件的组合，说明它应在配置/初始化阶段拒绝、在 `source` 写入前终止，还是需要另建验证合同。

这里的合格答案必须把“配置被接受”与“沉积正确”分开。例如，Vay 或 Esirkepov 的分派条件只能说明请求到达可用路径；只有与指定 `rho`、`divE`、解析场或其他比较对象对应的 `consumer`，才能检验给定输入下的数值结论。不要把某个组合没有进入某一 `analysis branch` 写成 PASS。

### 5.16.3 核查练习：从 source 到验证合同

以 Langmuir current-correction 或 Vay-deposition 变体为对象，写出一页验证合同，至少包含：

1. producer 的输入、old/new `rho` 与半步 J 时间层，以及 `SyncCurrentAndRho()` 后的消费点；
2. 一个 `source` 一致性 observable、一个 `field observable` 和各自的 `reference/容差`；
3. `checksum` 在该 case 中作为回归 `consumer` 的作用；
4. 该 case 不能证明的 `geometry`、`AMR`、`implicit` 或 `particle-shape` 结论。

最后用第 5.11 的 old/new shape difference 与 Villasenor crossing 分段解释，为什么公式、源码分派和端到端 Gauss-law case 必须相互补充，而不能互相替代。若你实际执行了测试，记录实际输入、输出时间层和分析命令；若没有执行，则只把这份内容称为验证设计。

### 5.16.4 RZ residual 判读题

对一个 RZ residual 假设，分别写出 `axis`、`off-axis` 和 `all-cell` 的同时时间层量；再说明仅切换 `axis correction` 时，为什么必须分别比较 `species rho`、`total rho`、`field operator` 和分辨率趋势。根据第 5.14.5.1 与 5.14.7，给出一句最终结论，其措辞必须同时保留“目前的 observable 支持什么”和“尚不能归因为哪个 deposition kernel”。

这题的目标是避免两种相反但同样错误的缩写：`axis residual` 较大不自动证明 `kernel` 错误；某一场误差下降或重复 `family` 一致，也不自动关闭 `axis-charge correctness` 或建立 `formal numerical order`。

## 6. 电磁场求解器

场求解器把上一章已经同步的电荷与电流变成下一时刻的电磁场。本章不按“有哪些 .cpp 文件”展开，而按读者在设计输入或排查异常时真正需要回答的因果链组织：源项在什么时间层可用，选择了哪个场方程离散，边界/PML 怎样参与更新，最后用哪个观察量检验该选择。

阅读源码时，从 Source/Evolve/WarpXEvolve.cpp 的 WarpX::OneStep\_nosub() 起步。该函数先完成粒子推进与 SyncCurrentAndRho(),再以 electromagnetic\_solver\_id 分成 FDTD 和 PSATD。Source/FieldSolver/WarpXPushFieldsEM.cpp 提供两条主入口：WarpX::EvolveB() / WarpX::EvolveE() 负责有限差分更新，WarpX::PushPSATD() 负责谱空间路径。WarpX::OneStep\_JRhom() 则是 PSATD 的特殊时间模型：同一 PIC 步内多次沉积源项，但粒子只推进一次。

读者主线：从同步源项到可检验的场

1. 先固定源项时间层。在普通显式路径中，粒子推进后  $\mathbf{J}$  位于半步， $\rho$  有旧/新两个分量；SyncCurrentAndRho() 完成过滤、guard-cell 交换、AMR 层间处理与边界处理。场更新读取的是这条同步后的 source 链，而不是任意 tile 的局部数组。
2. 再选择场的时间与空间离散。FDTD 使用 EvolveF/G  $\rightarrow$  EvolveB(dt/2)  $\rightarrow$  EvolveE(dt)  $\rightarrow$  EvolveF/G  $\rightarrow$  EvolveB(dt/2) 的交错推进；PSATD 先把场和 source 变换到谱空间，经 PSATDPushSpectralFields() 更新后再反变换。两者不是同一更新式的不同开关。
3. 把边界视为更新的一部分。FDTD 的 EvolveB() / EvolveE() 同时按 fine/coarse patch 分派普通网格和 PML split field；PSATD 的主域谱推进之后会推进 PML 区域并施加场边界。PML、guard cell 与边界条件改变的是求解器实际消费的场状态，不能只在主域 curl kernel 之外事后理解。
4. 用与所选路径相符的观察量收束。FDTD 需要同时检查 CFL、色散与边界反射；PSATD 还必须检查 FFT、current correction/Galilean/Comoving 的组合限制；JRhom 的结论还依赖 source 时间模型和 subinterval 数。一个案例通过不等于另一几何、另一边界或另一 source 模型同样通过。

| 选择问题                 | 首先阅读的入口                                                            | 可以据此判断                                                    | 不能据此断言                                   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 用交错或差分场更新            | OneStep_nosub()、<br>EvolveB()、EvolveE()、<br>FiniteDifferenceSolver | 半步 B / 整步 E 的调度与实际<br>curl 算子                             | 所有 CFL、边界和网格分辨率下的<br>准确度                 |
| 用谱空间推进               | PushPSATD()、<br>SpectralSolver、<br>PsatdAlgorithm*                 | source/field 的 transform、<br>谱更新与 inverse transform<br>顺序 | 未测试的 current correction、<br>PML 或 AMR 组合 |
| 抑制 boosted-frame NCI | psatd.v_galilean、<br>Galilean algorithm                            | 该设置选择 Galilean PSATD<br>且有 direct-deposition 前提           | 任意 deposition 或边界组合都会<br>抑制 NCI          |
| 使用多时间节点 source       | OneStep_JRhom()、<br>psatd.JRhom                                    | 每个 subinterval 会重新沉积并<br>同步所需的 $\mathbf{J}/\rho$          | 普通 PSATD 和 JRhom 的数<br>值误差必然相同           |
| 吸收开放边界               | PML、PML_RZ、<br>EvolveBPML()、<br>EvolveEPML()                       | PML split field 参与同一时间<br>推进                              | 主域无反射或物理解已被证明                            |

显式 FDTD 的经典时间交错可抽象为

$$\mathbf{B}^{n+1/2} = \mathbf{B}^n - \frac{\Delta t}{2} \nabla_h \times \mathbf{E}^n,$$

$$\mathbf{E}^{n+1} = \mathbf{E}^n + c^2 \Delta t \nabla_h \times \mathbf{B}^{n+1/2} - \frac{\Delta t}{\epsilon_0} \mathbf{J}^{n+1/2},$$

$$\mathbf{B}^{n+1} = \mathbf{B}^{n+1/2} - \frac{\Delta t}{2} \nabla_h \times \mathbf{E}^{n+1}.$$

OneStep\_nosub() 中的普通电磁分支还会在两次 B 推进的前后处理清洁场 F/G，并在每个必要阶段填充 guard cells。若介质模型不是 vacuum，E 的主入口会转为 MacroscopicEvolveE()；因此“FDTD”并不自动表示一条无介质、无边界辅助场的最小 Yee 更新。

从第 5 章同步 source 到第 6 章场更新的交接卡。“已经调用 SyncCurrentAndRho()”不是所有求解器都在同一函数内取得最终 source 的同义句。应沿实际 consumer 判断 source 的最后一次整理，而不是只看到一个同步函数名就假定  $\rho, \mathbf{J}$  已被任何场更新直接使用。

1. 普通 FDTD。OneStep\_nosub() 在带电粒子沉积后调用 SyncCurrentAndRho()；若启用带粒子的 extended PML，再依次执行 CopyJPML()、DampJPML()。随后是 EvolveF(..., rho\_comp=0)、第一半 EvolveB()、EvolveE()、EvolveF(..., rho\_comp=1)、第二半 EvolveB()：半步  $\mathbf{J}$  进入电场更新，旧/新  $\rho$  分别进入两次 divergence-cleaning 更新。没有开启 cleaning 时，不能把  $\rho$  误说成每一步都直接出现在普通 E curl kernel 中。
2. 标准 PSATD。periodic single-box 路径可在 SyncCurrentAndRho() 内完成  $\mathbf{J}/\rho$  同步；但非 periodic-single-box 的 current-correction 或 Vay deposition 路径会把最终整理延后到 PushPSATD()。前者先 FFT、在 k-space 做 PSATDCurrentCorrection()、反变换后再同步；后者从 current\_fp\_vay 的 D-field 重构 current\_fp，再做 SumBoundaryJ() / SyncRho()。因此 PSATD 的 field consumer 读取的是经这条完整 route 进入谱空间的 source，而不是某次 tile deposition 的原始数组。
3. JRhom。OneStep\_JRhom() 先完整推进粒子却设置 skip\_deposition=true，然后在每个子区间以不同 relative\_time 重沉积、同步并 FFT  $\mathbf{J}$  与  $\rho$ ，再调用 PSATDPushSpectralFields()。它消费的是由 psatd.JRhom 指定的 old/mid/new source 时间模型，而不是普通 PSATD 的单个半步电流加两个 charge endpoint。

4. **implicit 与 PML**。在 implicit residual 路径中, J\_0、suborbit current 与 mass-matrix 线性化共同构成用于场方程的 trial source, 并在相应阶段同步; 一次 nonlinear trial 不是独立的场更新样本。PML 也不是同步后的旁路装饰: 带粒子的 extended PML 在场推进前接收 regular-grid J 的复制和可选 damping, 随后由各自的 PML 场更新消费。

验证时应把 consumer 对齐到这四条路径: FDTD 比较时间层一致的 field/cleaning residual, standard PSATD 比较最终 corrected/reconstructed source 对应的场能和 Gauss-law, JRhom 必须连同 JRhom 字符串、子区间数和 source 时间模型检查, implicit 则同时看 residual、能量和迭代收敛。任何一个 source snapshot、FFT 或 checksum 都不能单独证明完整 source-to-field 链正确。

#### 选择路径前的检查表

- **Yee FDTD**。选择交错网格上的有限差分 curl, 并用 warpx.cfl 与网格尺度共同约束时间步。CartesianYeeAlgorithm.H 给出空间差分, EvolveB.cpp / EvolveE.cpp 消费该差分; 应分别检查传播色散、守恒量与边界反射。
- **CKC 或 Nodal FDTD**。它们仍通过 EvolveB/E 的调度框架, 却改变 Upward/Downward 差分或场的空间布局。先确认所选网格与 gather/deposition 约束, 再讨论“色散更低”是否对当前传播方向与分辨率有意义。
- **标准、Galilean 或 Comoving PSATD**。PSATD 需要 FFT 支持。非零 psatd.v\_galilean 选择 Galilean 算法; 官方参数说明同时要求 direct current deposition。Comoving 也有自己的 source 与输入限制, 不能把二者都简称为“移动坐标 PSATD”。
- **JRhom PSATD**。psatd.JRhom 的字母指定 J 和 rho 的时间依赖, 数字指定 subinterval 数; 它只属于 PSATD, 且 source 的多次沉积是算法定义的一部分, 不是普通输出频率设置。
- **PML**。PML 不是一个求解器选项的尾部阻尼。FDTD 与 PSATD 分别有自己的 PML 更新入口; 验证时应把反射率/场能量与 PML 之外的主域误差分开报告。

本章随后先解释 FDTD curl 和 PML, 再进入 PSATD、JRhom、RZ、静电/静磁、Hybrid PIC 与 regression。每一节都区分: 公式解释什么、源码能定位什么、一个具体 regression 又实际检验了什么。

阅读路线: 先锁定离散表示, 再把选择接到证据

第 6 章包含多种场模型和验证家族。第一次阅读不需要按每个 solver 名称逐段比较: 先沿下面五步建立一条能回查的选择链, 再进入与当前问题有关的细节:

1. 先读 6.1–6.4。固定 FDTD 的交错时间层、Yee/Nodal/CKC curl、PML split field 和非 Cartesian 几何限制。这一步回答“更新的场变量在哪里、以什么差分和边界状态推进”。
2. 再读 6.5–6.8。在确认 FFT、几何和 source 时间模型后, 区分标准 PSATD、Galilean/Comoving、current correction、JRhom 与 RZ Fourier–Bessel 表示。这一步回答“谱表示是否适合当前 source、坐标与 NCI 问题”。
3. 按物理模型选择 6.9 或 6.10。若问题本身省略辐射分支、要求 Poisson/self-field, 先读静电与静磁; 若采用离子动理学加电子流体闭合, 才进入 Hybrid PIC。它们不是 FDTD/PSATD 的小参数变体。
4. 最后读 6.11。先按问题选择 observable: PML 看反射率或残余场, NCI 看场能与 Gauss-law residual, 静电看解析场和能量, 隐式看能量、Gauss law 与迭代数。先找到 producer、consumer 和比较对象, 再回看相应 analysis 脚本。
5. 用 6.12–6.13 收束。能把“几何与表示 -> source 时间模型 -> 边界/同步 -> observable”写成一张检查表, 才说明已把本章与第 5、7、8 章接起来; 任何单一 checksum 或一次成功运行都不能替代这条链。

这条路线的停止条件不是记住某个 solver 的名称, 而是能指出该选择消费的 source 时间层、它允许的几何和边界, 以及一个能支持和一个不能支持的结论。

### 6.1 FDTD 差分算子: Yee、Nodal 与 CKC

在 Source/FieldSolver/FiniteDifferenceSolver/CartesianYeeAlgorithm.H 中, T\_Algo::Upward/Downward 把 FDTD 模板连接到具体差分。Yee 的 UpwardDx 和 DownwardDx 分别是 staggered forward/backward difference:

```
return inv_dx*( F(i+1,j,k,ncomp) - F(i,j,k,ncomp) );
```

```
return inv_dx*( F(i,j,k,ncomp) - F(i-1,j,k,ncomp) );
```

Nodal grid 没有 Yee 那种 E/B 空间交错, 所以 UpwardDx 是中心差分, DownwardDx 直接调用同一个函数:

```
return 0.5_rt*inv_dx*( F(i+1,j,k,ncomp) - F(i-1,j,k,ncomp) );
```

CKC 的关键差异是 Upward 使用横向邻点加权扩展 stencil, 而 Downward 保持局部 backward difference。这对应理论文档中的

$$D_t \mathbf{B} = -\nabla^* \times \mathbf{E}, \quad D_t \mathbf{E} = \nabla \times \mathbf{B} - \mathbf{J}.$$

因此同一个 EvolveB.cpp 模板 kernel 在传入 CartesianYeeAlgorithm、CartesianNodalAlgorithm 或 CartesianCKCAlgorithm 时, 会得到不同的离散 curl。

本章的文献主线是 Yee、GodfreyJCP2014\_PSATD、Lehe2016 和 VayJCP2013。Yee 1966 目前只能使用 indexed abstract: 它支持 finite-difference Maxwell、field-point placement、PEC boundary 和 conducting-cylinder example, 但不足以把 WarpX 的完整 Yee stencil 说成逐式来自 Yee 原文。CartesianYeeAlgorithm.H、FiniteDifferenceSolver.cpp、EvolveB.cpp 和 EvolveE.cpp 则说明现代实现怎样把本节的差分职责接入主循环; 这种源码对应不证明历史论文逐式等价。PSATD 与 Galilean NCI 的推导应分别回到各自论文和后文的离散方程阅读, 而不能由这条 FDTD 对应代替。

### 6.2 FDTD PML split-field 更新

PML 的目标是在计算区域边缘吸收入射电磁波。Berenger PML 的基本做法不是简单给整个场乘阻尼, 而是把场分量拆成不同方向的 split components, 并对这些分量施加匹配吸收。WarpX 的 FDTD PML 分量与更新入口分别位于 Source/BoundaryConditions/PMLComponent.H 和 Source/FieldSolver/FiniteDifferenceSolver/。

PML split components 的 component 编号定义在 Source/BoundaryConditions/PMLComponent.H:

```
/* In WarpX, the split fields of the PML (e.g. Eyx, Eyz) are stored as
 * components of a MultiFab (e.g. component 0 and 1 of the MultiFab for Ey)
 * The correspondence between the component index (0,1) and its meaning
 * (yx, yz, etc.) is defined in the present file */
```

```

struct PMLComp {
    enum { xy=0, xz=1, xx=2,
           yz=0, yx=1, yy=2,
           zx=0, zy=1, zz=2,
           x=0, y=1, z=2 }; // Used for the PML components of F
};

```

因此,  $Ex(i, j, k, \text{PMLComp}::xy)$  不是另一个物理电场分量, 而是  $E_x$  中由  $y$  方向 curl 项驱动的 split component。这个存储约定贯穿 `EvolveBPML.cpp`、`EvolveEPML.cpp` 和 `EvolveFPML.cpp`。

`EvolveBPML()` 明确把非 Cartesian FDTD PML 排除掉:

```

#if defined(WARPX_DIM_RZ) || defined(WARPX_DIM_RCYLINDER) || defined(WARPX_DIM_RSPHERE)
    amrex::ignore_unused(fields, patch_type, level, dt, dive_cleaning);
    WARPX_ABORT_WITH_MESSAGE(
        "PML only implemented in Cartesian geometry.");
#else

```

这是一条功能边界: 当前读到的 FDTD PML kernel 不能拿来解释 RZ 或 spherical 几何的 PML。进入 Cartesian 后,  $B$  的 split update 仍然复用 Yee/Nodal/CKC 的 `T_Algo::UpwardD*` 差分模板。例如  $B_x$  的更新为:

```

Bx(i, j, k, PMLComp::xz) += dt * (
    T_Algo::UpwardDz(Ey, coefs_z, n_coefs_z, i, j, k, PMLComp::yx)
    + T_Algo::UpwardDz(Ey, coefs_z, n_coefs_z, i, j, k, PMLComp::yz)
    + UpwardDz_Ey_yy);

Bx(i, j, k, PMLComp::xy) -= dt * (
    T_Algo::UpwardDy(Ez, coefs_y, n_coefs_y, i, j, k, PMLComp::zx)
    + T_Algo::UpwardDy(Ez, coefs_y, n_coefs_y, i, j, k, PMLComp::zy)
    + UpwardDy_Ez_zz);

```

它仍对应普通 Maxwell 方程中的

$$\partial_t B_x = \partial_z E_y - \partial_y E_z,$$

但  $E_y$  和  $E_z$  已经被拆成 PML components, 所以源码必须把相关 components 求和。UpwardDz\_Ey\_yy 和 UpwardDy\_Ez\_zz 只在开启 PML divergence cleaning 时加入。

`EvolveEPML()` 做相反的 curl( $B$ ) 更新, 并在 PML 中可选加入  $F$  修正和粒子电流项:

```

Ex(i, j, k, PMLComp::xz) -= c2 * dt * (
    T_Algo::DownwardDz(By, coefs_z, n_coefs_z, i, j, k, PMLComp::yx)
    + T_Algo::DownwardDz(By, coefs_z, n_coefs_z, i, j, k, PMLComp::yz));
Ex(i, j, k, PMLComp::xy) += c2 * dt * (
    T_Algo::DownwardDy(Bz, coefs_y, n_coefs_y, i, j, k, PMLComp::zx)
    + T_Algo::DownwardDy(Bz, coefs_y, n_coefs_y, i, j, k, PMLComp::zy));

```

这对应

$$\partial_t E_x = c^2(\partial_y B_z - \partial_z B_y),$$

只是每个参与 curl 的磁场分量也以 split components 形式存储。若 `pml_has_particles` 为真, `EvolveEPML.cpp` 还会读取 `pml_j_fp/cp` 并调用 `push_ex_pml_current` 等 helper, 使 PML 中传播的粒子电流进入电场更新。

最后, `EvolveFPML()` 更新 PML divergence-cleaning 标量:

```

F(i, j, k, PMLComp::x) += dt * (
    T_Algo::DownwardDx(Ex, coefs_x, n_coefs_x, i, j, k, PMLComp::xx)
    + T_Algo::DownwardDx(Ex, coefs_x, n_coefs_x, i, j, k, PMLComp::xy)
    + T_Algo::DownwardDx(Ex, coefs_x, n_coefs_x, i, j, k, PMLComp::xz));

```

普通区域的  $F$  方程含有  $-\rho/\epsilon_0$  项; 当前 PML  $F$  kernel 只读到 split  $E$  的 divergence 累积。PML 中吸收系数、sigma profile、damping 因子和 current damping 的细节不在这三个 field update 文件中, 下一步要继续进入 `BoundaryConditions/PML.cpp` 和 `BoundaryConditions/PML_current.H`。

### 6.3 PML sigma profile、damping 与电流源项

`Source/BoundaryConditions/PML.cpp` 与 `Source/Evolve/WarpXEvolvePML.cpp` 负责把 PML profile 和主循环衔接起来。PML 的吸收 profile 由 `FillLo()` / `FillHi()` 生成:

```

Real offset = static_cast<Real>(glo-i);
p_sigma[i-slo] = fac*(offset*offset);
p_sigma_cumsum[i-slo] = (fac*(offset*offset*offset)/3._rt)/v_sigma;
if (i <= ohi+1) {
    offset = static_cast<Real>(glo-i) - 0.5_rt;
    p_sigma_star[i-sslo] = fac*(offset*offset);
    p_sigma_star_cumsum[i-sslo] = (fac*(offset*offset*offset)/3._rt)/v_sigma;
}

```

对应的 profile 是

$$\sigma(s) = Cs^2, \quad \int_0^s \sigma(s') ds' = \frac{Cs^3}{3}.$$

`SigmaBox::ComputePMLFactorSE/B()` 再把它转成指数阻尼:

```

p_sigma_star_fac[idim][i] = std::exp(-p_sigma_star[idim][i]*dt);
p_sigma_fac[idim][i] = std::exp(-p_sigma[idim][i]*dt);

```

DampPML\_Cartesian() 在每个 PML tile 上调用 warpx\_damp\_pml\_ex/ey/ez 和 warpx\_damp\_pml\_bx/by/bz。这些 kernel 根据场的 staggered 位置选择 sigma\_fac 或 sigma\_star\_fac, 对 split components 逐方向相乘。例如 Exy 乘 y 方向阻尼, Exz 乘 z 方向阻尼; 若开启 do\_pml\_dive\_cleaning, Exx 也乘 x 方向阻尼。

若 PML 中有粒子电流, push\_ex\_pml\_current() 会把 J\_x 按横向 sigma 比例分给 Exy 和 Exz:

```
alpha_xy = sigjy[k-ylo]/(sigjy[k-ylo]+sigjz[l-zlo]);
alpha_xz = sigjz[l-zlo]/(sigjy[k-ylo]+sigjz[l-zlo]);
Ex(j,k,l,PMLComp::xy) = Ex(j,k,l,PMLComp::xy) - mu_c2_dt * alpha_xy * jx(j,k,l);
Ex(j,k,l,PMLComp::xz) = Ex(j,k,l,PMLComp::xz) - mu_c2_dt * alpha_xz * jx(j,k,l);
```

而 DampJPML() 使用的是 sigma\_cumsum\_fac, 不是场 damping 的 sigma\_fac:

```
damp_jx_pml(i, j, k, pml_jxfab, sigma_star_cumsum_fac_j_x,
            sigma_cumsum_fac_j_y, sigma_cumsum_fac_j_z,
            xs_lo, y_lo, z_lo);
```

这说明 WarpX 对 PML 电流采用沿吸收层积分后的 damping, 而不是简单的局部  $e^{-\sigma \Delta t}$ 。

最后, PML::Exchange() 把 split fields 求和再与常规场交换:

```
MultiFab totpmlmf(pml.boxArray(), pml.DistributionMap(), 1, 0);
MultiFab::LinComb(totpmlmf, 1.0, pml, 0, 1.0, pml, 1, 0, 1, 0);
if (ncp == 3) {
    MultiFab::Add(totpmlmf, pml, 2, 0, 1, 0);
}
```

所以 PML 的完整链条是: 常规场进入 PML split component, PML 内 curl 更新, 乘 sigma damping, split components 求和回填常规边界。只看 EvolveEPML.cpp 或只看 DampPML() 都不足以说明 PML 的实际边界条件。

## 6.4 非 Cartesian FDTD: RZ、RCYLINDER 与 RSPHERE

Source/FieldSolver/FiniteDifferenceSolver/FiniteDifferenceSolver.cpp 把 FDTD 分派到编译几何分支。RZ/RCYLINDER 和 RSPHERE 不走 Cartesian CKC/Nodal 分支, 而是只接受 Yee/HybridPIC:

```
#if defined(WARPX_DIM_RZ) || defined(WARPX_DIM_RCYLINDER)
    m_dr = cell_size[0];
    m_nmodes = WarpX::n_rz_azimuthal_modes;
    m_rmin = WarpX::GetInstance().Geom(0).ProbLo(0);
    if (fddt_algo == ElectromagneticSolverAlgo::Yee ||
        fddt_algo == ElectromagneticSolverAlgo::HybridPIC) {
        CylindricalYeeAlgorithm::InitializeStencilCoefficients( cell_size,
            m_h_stencil_coefs_r, m_h_stencil_coefs_z );
    }
#endif
```

cylindrical Yee 的核心算子不是  $\partial_r F$ , 而是

$$\frac{1}{r} \frac{\partial(rF)}{\partial r}.$$

源码中对应:

```
return 1._rt/r * inv_dr*( (r+0.5_rt*dr)*F(i+1,j,k,comp) - (r-0.5_rt*dr)*F(i,j,k,comp) );
```

RZ 的 azimuthal mode 展开使  $\partial_\theta$  变成  $im$ , 所以实部/虚部会互相耦合。EvolveBCylindrical() 中 Br 的高阶 mode 更新为:

```
Br(i, j, 0, 2*m-1) += dt*(
    T_Algo::UpwardDz(Etheta, coefs_z, n_coefs_z, i, j, 0, 2*m-1)
    - m * Ez(i, j, 0, 2*m )/r );
Br(i, j, 0, 2*m ) += dt*(
    T_Algo::UpwardDz(Etheta, coefs_z, n_coefs_z, i, j, 0, 2*m )
    + m * Ez(i, j, 0, 2*m-1)/r );
```

轴上  $r=0$  不能直接除以  $r$ , 源码显式使用正则化条件。例如  $E_\theta(r=0, m=1) = -i E_r(r=0, m=1)$ :

```
Etheta(i,j,0,2*m-1) = Er(i,j,0,2*m );
Etheta(i,j,0,2*m ) = -Er(i,j,0,2*m-1);
```

这类条件是 RZ FDTD 的物理核心: 轴上的场必须满足坐标正则性, 而不是普通网格差分的延伸。

RSPHERE 使用 spherical operator:

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 F)}{\partial r}.$$

源码为:

```
return 1._rt/(r*r) * inv_dr*( rph*rph*F(i,j,k,comp) - rmh*rmh*F(i-1,j,k,comp) );
```

对应的 EvolveFSpherical() 在轴上用  $6*Er/dr$  正则化:

```
F(i, j, 0, 0) += dt * (
    - rho(i, j, 0, rho_shift) * inv_epsilon0
    + 6._rt*Er(i, j, 0, 0)/dr);
```

这说明非 Cartesian FDTD 不能作为 Cartesian FDTD 的坐标名替换来讲; 必须把 metric factors、mode coupling 和 axis regularization 都写入公式和源码解读。

## 6.5 PSATD 谱求解主流程

PSATD 从 Source/FieldSolver/WarpXPushFieldsEM.cpp 的 PushPSATD() 进入。理论上, 它把 Maxwell 方程写到 Fourier 空间:

$$\frac{\partial \tilde{\mathbf{E}}}{\partial t} = i\mathbf{k} \times \tilde{\mathbf{B}} - \tilde{\mathbf{J}}, \quad \frac{\partial \tilde{\mathbf{B}}}{\partial t} = -i\mathbf{k} \times \tilde{\mathbf{E}}.$$

在一个时间步内对线性部分解析积分，得到含

$$C = \cos(k\Delta t), \quad S = \sin(k\Delta t)$$

的更新式。源码入口是 WarpX::PushPSATD(), 当前位于 Source/FieldSolver/WarpXPushFieldsEM.cpp:

```
// FFT of E and B
PSATDForwardTransformEB();

// FFT of F and G
if (WarpX::do_dive_cleaning) { PSATDForwardTransformF(); }
if (WarpX::do_divb_cleaning) { PSATDForwardTransformG(); }

// Update E, B, F, and G in k-space
PSATDPushSpectralFields();

// Inverse FFT of E, B, F, and G
PSATDBackwardTransformEB();
```

在此之前, PushPSATD() 会根据 current\_correction、Vay deposition、periodic single box 和 mesh refinement 分支处理 J/rho:

```
PSATDForwardTransformJ(current_fp_string, current_cp_string);
PSATDForwardTransformRho(rho_fp_string, rho_cp_string, 0, rho_old);
PSATDForwardTransformRho(rho_fp_string, rho_cp_string, 1, rho_new);

::PSATDCurrentCorrection(finest_level, spectral_solver_fp, spectral_solver_cp);

PSATDBackwardTransformJ(current_fp_string, current_cp_string);
```

这里需要特别记住两个实现边界。第一, fft\_periodic\_single\_box 分支完成 current correction 或 Vay deposition 的 k-space 处理; 非 periodic-single-box 分支则在 correction/Vay 之后按条件调用 SyncCurrent()、SyncRho() 或 SumBoundaryJ()。第二, PushPSATD() 的场阶段始终是 PSATDForwardTransformEB()、可选 RZ PML push、可选 F/G transform、PSATDPushSpectralFields()、E/B/F/G 反变换, 最后才对各层 PML 和物理边界作处理。读者应以这些函数阶段核对源码, 而不是依赖某个版本的行号。

SpectralSolver 本身只负责建立 k-space spectral field storage 和选择具体算法。当前分派入口是 Source/FieldSolver/SpectralSolver/

```
const SpectralKSpace k_space= SpectralKSpace(realspace_ba, dm, dx);

m_spectral_index = SpectralFieldIndex(
    update_with_rho, fft_do_time_averaging, time_dependency_J, time_dependency_rho,
    dive_cleaning, divb_cleaning, pml);

void SpectralSolver::pushSpectralFields(){
    algorithm->pushSpectralFields( field_data );
}
```

所以真正的 PSATD 更新在 PsatdAlgorithm\* 子类中。以 PsatdAlgorithmGalilean.cpp 为例, 标准 PSATD 也通过 v\_galilean=0 的情形进入同一套形式:

```
fields(i,j,k,Idx.Ex) = T2 * C * Ex_old
                      + I * c2 * T2 * S_ck * (ky * Bz_old - kz * By_old)
                      + X4 * Jx - I * (X2 * rho_new - T2 * X3 * rho_old) * kx;
```

(ky\*Bz-kz\*By) 是谱空间 curl 的 x 分量。X1/X2/X3/X4/T2 是下一节需要展开的系数, 它们把标准 PSATD、Galilean PSATD、是否使用 rho、是否时间平均等分支折叠成统一更新式。

PSATD 还必须处理 staggered 网格位置。SpectralFieldData::ForwardTransform() 在实空间场不是 nodal 时乘相位因子:

```
if (!is_nodal_0) { spectral_field_value *= shift0_arr[i]; }
if (!is_nodal_1) { spectral_field_value *= shift1_arr[j]; }
if (!is_nodal_2) { spectral_field_value *= shift2_arr[k]; }
```

相位因子来自

```
pshift[i] = amrex::exp( I*sign*pk[i]*0.5_rt*t_dx_idim);
```

即  $e^{\pm ik\Delta x/2}$ 。这一步是把 Yee staggered 数据映射到谱算法假定的位置; 没有这一步, 谱空间 curl 与实空间场的位置会错半格。

## 6.6 标准/Galilean PSATD 系数和 current correction

Source/FieldSolver/SpectralSolver/SpectralAlgorithms/PsatdAlgorithmGalilean.cpp 实现 Galilean 分支。标准 PSATD 是 Galilean 实现的  $v_G = 0$  极限; 源码中

$$w_c = \mathbf{k}_c \cdot \mathbf{v}_G, \quad T_2 = e^{iw_c \Delta t}.$$

w\_c 必须使用 centered modified k:

```
const amrex::Real w_c = kx_c[i]*vg_x +
#ifdef (WARPX_DIM_3D)
    ky_c[j]*vg_y + kz_c[k]*vg_z;
#else
    kz_c[j]*vg_z;
#endif
```

基础振荡系数是:

```
C(i,j,k) = std::cos(om_s * dt);

if (om_s != 0.)
{
```

```

    S_ck(i,j,k) = std::sin(om_s * dt) / om_s;
}
else
{
    S_ck(i,j,k) = dt;
}

```

T2(i,j,k) = theta\_c \* theta\_c;

其中  $om_s = c * |k_s|$ 。X1-X4 把电流和电荷项折叠进统一更新式；源码显式处理  $k = 0$  和  $w_c = 0$  极限，避免除零。

current correction 的源码与官方参数文档逐项对应。标准分支为：

```

fields(i,j,k,Idx.Jx_mid) = Jx - (k_dot_J - I * (rho_new - rho_old) / dt)
    * kx / (k_norm * k_norm);

```

这正是

$$\hat{\mathbf{J}}_{corr} = \hat{\mathbf{J}} - \left( \mathbf{k} \cdot \hat{\mathbf{J}} - i \frac{\hat{\rho}^{n+1} - \hat{\rho}^n}{\Delta t} \right) \frac{\mathbf{k}}{k^2}.$$

Galilean 分支为：

```

const Complex rho_old_mod = rho_old * amrex::exp(I * k_dot_vg * dt);
const Complex den = 1._rt - amrex::exp(I * k_dot_vg * dt);

```

```

fields(i,j,k,Idx.Jx_mid) = Jx - (k_dot_J - k_dot_vg * (rho_new - rho_old_mod) / den)
    * kx / (k_norm * k_norm);

```

这里  $\rho_{old\_mod}$  是  $\rho^n \theta^2$ ,  $den$  是  $1 - \theta^2$ 。因此 current correction 的目的不是平滑电流，而是投影掉违反谱空间连续性方程的纵向误差，使修正后的电流与  $\rho_{old}/\rho_{new}$  相容。

### 6.6.1 先按更新对象理解 PSATD 系数

读 PSATD 源码时，最容易犯的错误是从变量名开始背系数。更可靠的顺序是先问一个系数进入了哪一类更新：场的自由振荡、横向电流源、纵向电荷源，还是供 gather/diagnostic 使用的时间平均场。

| 系数族                             | 服务的对象                                                                | 读者应检查的时间层                                | 不能与之混写的对象                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| C、S_ck<br>Cartesian X1-X4       | 无源 Maxwell 振荡与谱 curl<br>普通或 Galilean PSATD 的<br>J、rho_old、rho_new 积分 | 旧 E/B 与当前步长<br>J 的中间层，rho 的两个端点          | 它们不是电流沉积算法<br>JRhomb 的 Y1-Y8 与 RZ 的 X<br>系数                            |
| Psi1/Psi2/Y1-Y4<br>JRhomb Y1-Y8 | time-averaged E/B 输出<br>子区间内常量、线性或二次源项                               | 平均区间及 rho_old/rho_new<br>old/mid/new 源项层 | ordinary-field push 的同名 Y<br>Galilean average-field 的<br>complex Y1-Y4 |

因此，Cartesian standard/Galilean PSATD 的场更新可先作为一个结构来读：C/S\_ck 推进真空旋转，X4 接收横向电流，X2/X3 把新旧电荷端点接入纵向场，T2 只在 Galilean 表示中携带相位。 $k = 0$ 、 $\omega_c = 0$  和退化分母的专门分支并不是实现细节的例外，而是解析积分在零模和共振极限必须连续的条件。

打开 psatd.do\_time\_averaging=1 后，输出的  $E_{avg}/B_{avg}$  不是把两个普通场快照简单相加。WarpX 要求它与 psatd.update\_with\_rho=1 一起使用，因为平均场的解析表达也同时依赖 J 与两个电荷端点。读者若只需要普通场推进，应先停在 X1-X4；若要解释 particle gather、平均场诊断或对应 regression，才沿 Psi/Y 继续追到 PSATDScaleAverageFields() 与反变换路径。

### 6.6.2 Galilean PSATD 解决的是表示问题，不是滤波开关

Galilean 坐标

$$\mathbf{x}' = \mathbf{x} - \mathbf{v}_{gal} t$$

把均匀漂移等离子体在数值网格中改写为近似静止的背景。旧电荷因而要携带相位，离散连续性方程也从普通端点差分变成带  $\theta^2 = \exp(i\mathbf{k} \cdot \mathbf{v}_{gal} \Delta t)$  的形式。这正是上面 rho\_old\_mod 出现的原因。

对 boosted-frame 问题，读者应把选择过程分成三步：先由物理问题确定背景等离子体在计算坐标中的漂移方向；再让  $\mathbf{v}_{galilean}$  接近该背景漂移，而不是任意取一个移动速度；最后用稳定性和物理量两类证据分别检查。Lehe et al. 的理论说明这种表示能消除主要的漂移 alias resonance；Kirchen et al. 的应用说明抑制 NCI 后仍须检查回变换的加速器物理量。需要进一步判断公式或适用范围时，应直接回到两篇论文的正文，并将其假设与当前输入、源码分派和输出观察量逐项对应。

filter.current correction 与 Galilean 表示因此必须分开：warpX.use\_filter 主要压制短波 alias；psatd.current\_correction 投影连续性残差并支撑 Gauss-law；Galilean 坐标改变源项在网格上的表示。它们可在同一输入卡出现，但不能互相替代。Godfrey-Vay 的 fixed-grid NCI 分析、WarpX 的 NCIGodfreyFilter 名称和普通 PSATD filter 也不是同一个开关或同一个证明。

### 6.6.3 从 regression 反推可作出的结论

输入卡写着 PSATD 不足以说明“PSATD 正确”。读者应从 consumer 反问 producer 实际被检查了什么：

| 证据入口                  | 主要 observable                            | 可以支持的结论                      | 仍不能支持的结论                                 |
|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| analysis_galilean.py  | 最终场能量相对不稳定参考值                            | 给定输入和分支下的 NCI 抑制             | 通用色散关系或所有 PSATD 组合稳定                     |
| current-correction 分支 | 场能量与 $\max \text{divE}-\rho/\epsilon_0 $ | 稳定性和该路径的连续性/Gauss-law 投影     | Godfrey 型 $\zeta(k)$ current scaling 已实现 |
| analysis_psatd_CC1.py | JRhom CC1 的电场能量                          | 该 consumer 的 NCI energy gate | 其他 JRhom 时间模型或 charge closure            |
| checksum-only case    | 输出是否与已知基线一致                              | workflow、写盘和回归可重复            | 独立的物理正确性断言                               |

这张表也是本章的阅读纪律：先把算法类、输入组合和 consumer 对齐，再解释数值结果。论文、有限阶 PSATD 限制和实际阈值只用于界定各行的证据范围，不改变这条由问题到 observable 的阅读顺序。

### 6.7 PSATD-JRhom: 多次源项沉积与一阶/二阶谱更新

Source/Evolve/WarpXEvolve.cpp 的 OneStep\_JRhom() 将 PSATD-JRhom 从主循环接到谱算法。物理上，JRhom 处理的是一个 PIC 时间步内 J 和 rho 不一定满足“电流常量、电荷线性”的假设。WarpX 使用 psatd.JRhom 字符串指定时间依赖：

```
std::string JRhom_input;
pp_psatd.query("JRhom", JRhom_input);
if (!JRhom_input.empty()) {
    WARPX_ALWAYS_ASSERT_WITH_MESSAGE(
        JRhom_input.length() >= 3,
        "psatd.JRhom = '" + JRhom_input + "' input string is too short to parse."
    );
    m_JRhom = true;
    // parse time dependency of J from first character
    if (JRhom_input[0] == 'C') {
        time_dependency_J = TimeDependencyJ::Constant;
    }
    else if (JRhom_input[0] == 'L') {
        time_dependency_J = TimeDependencyJ::Linear;
    }
    else if (JRhom_input[0] == 'Q') {
        time_dependency_J = TimeDependencyJ::Quadratic;
    }
}
```

第一个字符控制 J，第二个字符控制 rho，后续数字控制子区间数 m。例如 CL1 是标准 PSATD 源项假设，LQ4 表示 J 分段线性、rho 分段二次，并把大时间步拆成 4 个子区间。谱求解器分配时会把内部时间步改成

```
amrex::Real solver_dt = dt[lev];
if (WarpX::m_JRhom) { solver_dt /= static_cast<amrex::Real>(WarpX::m_JRhom_subintervals); }
```

因此 PsatdAlgorithmJRhom\* 内部看到的是  $\delta t = \Delta t/m$ 。

JRhom 的外层 PIC loop 不走普通 PushPSATD()。它先推进粒子，但跳过普通沉积：

```
// Push particle from  $x^{n-1}$  to  $x^n$ 
// from  $p^{n-1/2}$  to  $p^n$ 
const bool skip_deposition = true;
PushParticlesandDeposit(cur_time, skip_deposition);
```

Source/Evolve/WarpXEvolve.cpp 的 OneStep\_JRhom() 先把 E/B/F/G 变换到谱空间，按需清零平均场；随后对 rho 做初始沉积和 FFT，并在 J 非常量时先沉积、同步和变换 J。这是为后续子区间提供初始 source 时间层，而不是普通 PushPSATD() 的一次性 source 输入。

随后在每个子区间按时间依赖类型重新沉积 J/rho：

下面是与该循环等价的阅读伪代码，只保留时间层与沉积顺序；不是可编译源码：

```
sub_dt = PIC_dt / JRhom_subintervals
repeat one subinterval (or the extra averaging pass):
    if J is not constant: move J_new to J_old
    choose deposition time:
        linear J/rho -> subinterval endpoint
        constant or quadratic J/rho -> subinterval midpoint
    deposit the requested J and rho sample, synchronize it, then FFT it
```

线性依赖使用子区间端点，常量和二次依赖使用中点；二次依赖还会额外沉积一次，形成 old/mid/new 三个时间层：

对二次 (J)，实现还会在子区间中点取得额外样本。因此需要保留 J\_old、J\_mid、J\_new；线性模型只需要端点，常量模型只需要中点。每个新样本都经历“沉积 -> 同步 -> FFT”后才成为谱算法的输入。

谱数组的 old/mid/new component 由 SpectralFieldIndex 分配：

SpectralFieldIndex 负责把这些逻辑时间层映射到连续的谱数组 component。读代码时不必记住 c++ 的编号顺序；只需核对所选时间模型是否实际分配了 old/mid/new 所需的分量。

二阶 JRhom kernel 把这些时间层组合成多项式系数：

谱 kernel 再以离散端点/中点差分形成多项式系数：二次项是 new - 2\*mid + old，一次项是 new - old，常量项取中点或两端均值。对 (J) 和 (rho) 分别执行同一层次的构造。

这对应每个子区间内

$$\tilde{J}(t) = \mathbf{a}_J \tau^2 + \mathbf{b}_J \tau + \mathbf{c}_J, \quad \tilde{\rho}(t) = \mathbf{a}_\rho \tau^2 + \mathbf{b}_\rho \tau + \mathbf{c}_\rho.$$

电场更新式以 Ex 为例：

以  $E_x$  为例，等价的阅读式是

$$E_x^{\text{new}} = CE_x^{\text{old}} + ic^2 S_{ck}(k_y B_z - k_z B_y) + Y_3 a_{J_x} + Y_2 b_{J_x} - S_{ck} c_{J_x} / \epsilon_0 + ic^2 k_x \text{sum\_rho}.$$

这里  $(k_y B_z - k_z B_y)$  是谱空间  $\text{curl}(\mathbf{B})$ ,  $Y_3/Y_2/S_{ck}$  分别积分二次、一次和常量电流源项,  $\text{sum\_rho}$  则是电荷密度多项式带来的纵向修正。磁场更新式同样含有  $\mathbf{k} \times \mathbf{J}$  的多项式积分:

磁场的对应项保留真空  $\text{curl}(E)$ , 再按  $Y_1, Y_5, Y_4$  分别积分二次、一次与常量的  $\mathbf{k} \times \mathbf{J}$  项。完整的  $x/y/z$  三个分量循环、零模分支和 time-averaging 贡献仍在 `PsatdAlgorithmJRhomSecondOrder.cpp` 中; 上式不是可编译源码。

JRhom 的支持边界也必须写清楚: 源码禁止 Vay deposition 与 JRhom 组合, 默认关闭 JRhom current correction, 并禁止 Galilean PSATD:

```
if (current_deposition_algo == CurrentDepositionAlgo::Vay) {
    WARPX_ALWAYS_ASSERT_WITH_MESSAGE(
        m_JRhom == false,
        "Vay deposition not implemented with JRhom algorithm");
}

if (m_JRhom) { current_correction = false; }

在 OneStep_JRhom() 中, 二次 J 会在子区间中点额外沉积, rho 也按 old/new/mid 时间层移动; 每个子区间随后进入谱推进。若开启 time
averaging, 平均场会在该循环结束后缩放并反变换回实空间。
if (m_JRhom)
{
    WARPX_ALWAYS_ASSERT_WITH_MESSAGE(
        v_galilean_is_zero,
        "PSATD-JRhom algorithm not implemented with Galilean PSATD"
    );
}
```

所以 JRhom 不是“普通 PSATD 上再加一个系数表”, 而是重排了源项采样和谱推进: 粒子先完整推进, 源项在多个相对时刻沉积, 谱场按 old/mid/new 保存源项时间层, 最后在每个子区间用解析积分推进 E/B/F/G。

### 6.7.1 JRhom 的选择依据是源项时间模型

`psatd.JRhom` 的三个字符不是性能档位, 而是一个时间模型声明: 第一个字符给出 J 的常量、线性或二次近似, 第二个字符给出 rho 的近似, 末尾数字给出一个 PIC 步内的子区间数。例如 CL1 是常量电流、线性电荷、一个子区间; 更高阶组合则要求源码在端点和中点沉积足够的源项层。

选择 JRhom 前应依次确认: 问题是否确实需要在一个 PIC 大步内解析更丰富的源项时间依赖; 输入的沉积算法是否允许这一分支; 以及后续要观察 ordinary fields 还是 time-averaged fields。只有这三个问题都明确, Y1-Y8 才有物理语义。把它们当成“比 X1-X4 更高阶的一组数”会掩盖真正变化的对象, 即源项采样与子区间推进顺序。

二阶 JRhom 中, Y1-Y5 积分 ordinary E/B 更新内的二次、一次和常量电流项, Y6-Y8 只在 time averaging 打开时累加平均场的源项贡献。它们都使用子区间步长  $\delta t = \Delta t/m$ , 不是外层完整 PIC 步长。这是阅读 `PsatdAlgorithmJRhomSecondOrder.cpp` 时最重要的尺度检查。

### 6.7.2 组合限制与验证边界

JRhom 改变了沉积和谱推进顺序, 因此不是所有普通 PSATD 选项都可叠加。实现明确禁止 Vay deposition 与 JRhom 组合, 也禁止 JRhom 与 Galilean PSATD 组合, 并默认关闭 JRhom current correction。遇到某个组合不支持时, 应把它理解为算法假设不兼容, 而不是将参数强行拼成一个“更稳定”的方案。

验证也必须按时间模型分层。`analysis_psatd_CC1.py` 对特定 Cartesian JRhom CC1 case 提供 energy gate; RZ Langmuir CL4 可提供解析场 gate; 而 checksum-only 的 RZ JRhom case 只能证明 workflow。RZ JRhom 的 `finite + energy` 正负对照是补充证据, 不能替代上游 CMake 已注册的 `analysis`。读者需要先匹配 JRhom 字符串、geometry、rank 与 consumer, 再决定某条通过结果的外推范围。

## 6.8 RZ PSATD: Hankel transform、azimuthal modes 与 Ep/Em

RZ 谱求解器位于 `Source/FieldSolver/SpectralSolver/`。RZ PSATD 不能理解成“二维 PSATD”。它使用 azimuthal mode decomposition:

$$F(r, z, \theta) = \sum_m \Re(F_m(r, z)e^{im\theta}),$$

并且每个实空间 MultiFab 的 component 数为

$$n_{\text{comps}} = 2n_{\text{modes}} - 1.$$

输入 `n_rz_azimuthal_modes` 必须为正; 实空间场的 component 数为  $2n_{\text{modes}} - 1$ 。这分别保存  $m = 0$  的实部, 以及每个非零 mode 的实部和虚部。

RZ spectral solver 入口选择标准、Galilean 或 PML 算法:

算法构造的**阅读伪代码**如下:

```
if PML is requested: additionally construct PsatdAlgorithmPmlRZ
if axial Galilean velocity is zero: construct PsatdAlgorithmRZ
otherwise: construct PsatdAlgorithmGalileanRZ
```

完整构造参数还接收 mode 数、轴向 finite-order、grid type、时间步和 source 时间模型; 它们决定具体类可支持的组合, 不能由这个选择逻辑省略。

RZ 的  $k_z$  来自  $z$  向 FFT, 而  $kr$  来自径向 Hankel transform 的 Bessel roots. `SpectralKSpaceRZ` 只在  $z$  方向构造 FFT 波数; 每个 mode 则建立标量的  $dht0$ 、横向 (p) 组合的  $dhtp$  和横向 (m) 组合的  $dhtm$ , 其阶数分别为 (m)、(m+1)、(m-1)。

标量用  $dht0$ 。横向向量场先组合为

$$F_p = \frac{F_r - iF_\theta}{2}, \quad F_m = \frac{F_r + iF_\theta}{2},$$

源码先按上式把实/虚 component 组合为 ( $F_p, F_m$ ), 再分别对它们应用  $dhtp/dhtm$ 。这是等价阅读伪代码:

```
for each azimuthal mode:
    form F_p = (F_r - i F_theta) / 2
    form F_m = (F_r + i F_theta) / 2
    Hankel-transform F_p with dhtp and F_m with dhtm
```

所以 `PsatdAlgorithmRZ` 中的  $E_p/E_m$  不是  $E_x/E_y$ , 而是由  $E_r/E_\theta$  组合出的谱分量。 `SpectralFieldIndex` 用“每 mode 一组 field slots”的布局把  $E_p, E_m, E_z, B_p, B_m, B_z$  及 source 时间层映射到数组 component; 具体整数偏移不是物理定义。

RZ PSATD 的电场更新以  $E_p/E_m/E_z$  为变量: 以  $C$  传播旧场、以  $S_{ck}$  乘对应的谱  $\text{curl}(\mathbf{B})$  与电流, 再将  $\rho_{\text{diff}}$  分别沿  $+k_r/2, -k_r/2, -ik_z$  注入  $E_p, E_m, E_z$ 。源码中的完整分支还处理时间平均、cleaning、零模与不同  $\rho/J$  时间模型; 本段不是可编译源码。

RZ 的谱散度写成

$$\nabla \cdot \mathbf{E} \rightarrow k_r(E_p - E_m) + ik_z E_z.$$

源码在 `update_with_rho=0` 时先构造  $\text{divE} = kr*(E_p_{\text{old}} - E_m_{\text{old}}) + i*kz*E_z_{\text{old}}$  与  $\text{divJ} = kr*(J_p - J_m) + i*kz*J_z$ , 再以  $X2/X3$  从两者重构  $\rho_{\text{diff}}$ 。这一分支说明电荷项可来自谱散度关系, 而不是直接读取  $\rho$  数组。

RZ current correction 也沿这个谱散度结构投影:

current correction 先由连续性残余除以  $k^2$  得到标量  $F$ , 再分别向  $J_p/J_m/J_z$  加上  $+k_r F/2, -k_r F/2, -ik_z F$ 。方向、符号和  $p/m$  组合是 RZ 投影本身的一部分, 不能替换为 Cartesian 的三分量修正。

反变换后, RZ 还要按 mode 对称性填充轴下 guard cells:

反变换后, 轴下 guard cell 由镜像索引  $ii = -i - 1$  填充;  $m = 0$  取对称号, 非零 mode 按其 mode parity 取正或负号。完整实现还区分实/虚 component 与场分量, 读者应以该对称性合同检查轴邻域, 而不是把所有 guard cell 当作普通复制。

这说明 RZ PSATD 的“正确性”同时依赖三件事: Hankel/Bessel 谱基、 $E_p/E_m$  横向向量代数、以及轴上/轴下 mode 对称性。把 Cartesian PSATD 的  $k_x, k_y, k_z$  公式机械删去一个方向, 得不到 WarpX 的 RZ 实现。

### 6.8.1 RZ 中先认清字段表示, 再读系数

RZ 的关键不是把三维 Cartesian 公式少写一个方向, 而是先把  $(r, \theta)$  横向向量改写为  $p/m$  组合, 再在每个 azimuthal mode 上使用 Hankel 变换。 $E_p/E_m, B_p/B_m$  和  $J_p/J_m$  因而是由物理横向分量组合得到的谱变量, 不是  $E_x/E_y$  的别名。

这会直接改变散度、current correction 和电荷项的写法: RZ 谱散度包含  $k_r(E_p - E_m) + ik_z E_z$ , 修正电流也沿  $J_p - J_m$  与  $J_z$  的组合投影。标准 RZ、Galilean RZ 和 RZ PML 可以共享基础的振荡思想, 却不能直接复用 Cartesian X1-X4 的更新式或验证结论。轴下 guard-cell 的 mode 对称性又是反变换后独立的一层条件。

对读者而言, 一个实用检查顺序是: 先看 `n_rz_azimuthal_modes` 与 `fields` 的 mode 组件数; 再定位 `PsatdAlgorithmRZ`、`PsatdAlgorithmGalileanRZ` 或 `PsatdAlgorithmPmlRZ` 中哪一类实际被构造; 最后才对照该类自己的  $\rho/J$  时间模型和 analysis。这样不会把同名 X、Y 或同样叫 current correction 的路径误认成同一算法。

### 6.8.2 Comoving 与 Galilean 都有相位, 但问题不同

Galilean PSATD 选择的是随背景漂移移动的网格表示; comoving PSATD 则是 regular-domain 上另一套具有独立相位、波数分工和组合限制的算法。两者不能仅因都出现  $\Theta_2$  或移动速度就互换。

comoving 分支要求 direct current deposition 与 `psatd.update_with_rho=1`, 并与 `Esirkepov`、`Villasenor`、`Vay` 以及 `JRhom` 组合受限。它的 `C/S_ck` 用有限阶 modified wave number, comoving 相位却使用另一组波数与速度; 这种双波数分工必须保留到解释退化极限和 current correction 时。`psatd.use_default_v_comoving` 还依赖 `warpx.gamma_boost`, 输入层的归一化速度会在算法内转换为 SI 速度。

因此读者不应把 comoving case 的默认 checksum 当作 Galilean NCI gate 的替代物。当前 comoving regression 的强度取决于它实际接入的 consumer; 它可以确认分支选择、输出与基线一致性, 却不能在缺少对应 energy/charge analysis 时宣布与 `analysis_galilean.py` 等价。

### 6.8.3 用算法选择表约束结论范围

| 需要回答的问题                        | 优先确认的算法层                                                                       | 代表性证据                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 真空场如何在网格上推进?<br>源项在一个时间步内怎样近似? | FDTD stencil 或 Fourier/Hankel 谱基<br>ordinary、Galilean/comoving 或<br>JRhom 时间模型 | 解析场、色散或 PML residual analysis<br>$\rho/J$ 时间层、算法类构造与兼容断言 |
| 连续性误差怎样处理?                     | current correction 的具体 geometry 分支                                             | $\text{divE-rho}/\text{eps0}$ consumer, 而非参数名            |
| 漂移 NCI 如何压制?                   | filter、表示、插值和时间步的组合                                                            | NCI energy gate 与对应输入卡                                   |

| 需要回答的问题    | 优先确认的算法层                         | 代表性证据                                         |
|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| RZ 结果能否外推? | modes、axis symmetry、Ep/Em layout | RZ Langmuir、RZ Galilean 或 RZ PML 的同类 consumer |

本章的结论不是“PSATD 比 FDTD 更好”，而是：不同谱基、源项时间模型与沉积/同步约束构成不同算法族，必须由对应 observable 验证。RZ Langmuir、Galilean NCI 和 PML residual-field analysis 能对各自 family 提供强断言；checksum 与文献 benchmark 则分别只承担 workflow 和理论背景的责任。读者应把公式、源码与运行检查分层使用，而不是把任何一层误当成完整证明。

## 6.9 静电与静磁求解器

WarpX 的 electrostatic 路径不再用 Maxwell curl 方程推进场，而是在每一步从当前粒子/流体源项重新解椭圆方程。最基本的 lab-frame 静电模式是

$$\nabla^2 \phi = -\rho/\epsilon_0, \quad \mathbf{E} = -\nabla \phi.$$

如果启用 labframe-electromagnetostatic，还会解磁矢势：

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J}, \quad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}.$$

如果启用 relativistic，WarpX 对每个 species 用平均速度  $\beta = \langle \mathbf{v} \rangle / c$  解修正 Poisson 方程：

$$[\nabla^2 - (\beta \cdot \nabla)^2] \phi = -\rho/\epsilon_0,$$

并按

$$\mathbf{E} = -\nabla \phi + \beta(\beta \cdot \nabla \phi), \quad \mathbf{B} = -\frac{1}{c} \beta \times \nabla \phi$$

重建场。这个模式不能把所有 species 的电荷先相加，因为不同 species 的平均速度不同。

参数入口在 WarpX::ReadParameters()。一旦 warpx.do\_electrostatic 不是 none，Maxwell solver 会被关闭：

```
pp_warpx.query_enum_sloppy("do_electrostatic", electrostatic_solver_id, "-");
// if an electrostatic solver is used, set the Maxwell solver to None
if (electrostatic_solver_id != ElectrostaticSolverAlgo::None) {
    electromagnetic_solver_id = ElectromagneticSolverAlgo::None;
}
```

这句代码是模型边界：静电 PIC 不传播光波，也不描述激光/辐射传播。它用瞬时 Poisson 解代替全 Maxwell 更新。

solver 对象在 WarpX::WarpX() 构造期选择：

```
if ((WarpX::electrostatic_solver_id == ElectrostaticSolverAlgo::LabFrame)
    || (WarpX::electrostatic_solver_id == ElectrostaticSolverAlgo::LabFrameElectroMagnetostatic))
{
    m_electrostatic_solver = std::make_unique<LabFrameExplicitES>(nlevs_max);
}
else if (electrostatic_solver_id == ElectrostaticSolverAlgo::LabFrameEffectivePotential)
{
    m_electrostatic_solver = std::make_unique<EffectivePotentialES>(nlevs_max);
}
else
{
    m_electrostatic_solver = std::make_unique<RelativisticExplicitES>(nlevs_max);
}
```

每步入口是 WarpX::ComputeSpaceChargeField()。如果 reset\_fields=true，E/B 先被清零，再由静电/静磁求解器把自洽场加回：

```
if (reset_fields) {
    // Reset all E and B fields to 0, before calculating space-charge fields
    ABLASTR_PROFILE("WarpX::ComputeSpaceChargeField::reset_fields");
    for (int lev = 0; lev <= max_level; lev++) {
        for (int comp=0; comp<3; comp++) {
            m_fields.get(FieldType::Efield_fp, Direction{comp}, lev)->setVal(0);
            m_fields.get(FieldType::Bfield_fp, Direction{comp}, lev)->setVal(0);
        }
    }
}

m_electrostatic_solver->ComputeSpaceChargeField(
    m_fields, *mypc, myfl.get(), max_level );
```

### 6.9.1 Poisson 边界条件

PoissonBoundaryHandler 读取 boundary.potential\_lo\_x/hi\_x/... 和 warpx.eb\_potential(x,y,z,t)，再把 field boundary 转成 AMReX linear operator boundary。Multigrid 支持 periodic、PEC/Dirichlet、Neumann；open/PML 会被拒绝：

```

WARPX_ALWAYS_ASSERT_WITH_MESSAGE(
    (WarpX::field_boundary_lo[idim] != FieldBoundaryType::Open &&
     WarpX::field_boundary_hi[idim] != FieldBoundaryType::Open &&
     WarpX::field_boundary_lo[idim] != FieldBoundaryType::PML &&
     WarpX::field_boundary_hi[idim] != FieldBoundaryType::PML) ,
    "Open and PML field boundary conditions only work with "
    "warpX.poisson_solver = fft."
);
Dirichlet 电势由 setPhiBC() 写入 nodal phi 的物理边界:
if (dirichlet_flag[2*idim] && iv[idim] == domain.smallEnd(idim)){
    phi_arr(i,j,k) = phi_bc_values_lo[idim];
}
if (dirichlet_flag[2*idim+1] && iv[idim] == domain.bigEnd(idim)) {
    phi_arr(i,j,k) = phi_bc_values_hi[idim];
}

```

因此边界电势是解空间上的约束，而不是加到  $\rho$  的体源项。

### 6.9.2 Lab-frame 静电

LabFrameExplicitES::ComputeSpaceChargeField() 先取出 rho\_fp/rho\_cp/phi\_fp/Efield\_fp, 把所有粒子电荷和流体电荷沉积到总 rho:

```

const MultiLevelScalarField rho_fp = fields.get_mr_levels(FieldType::rho_fp, max_level);
const MultiLevelScalarField rho_cp = fields.get_mr_levels(FieldType::rho_cp, max_level, skip_lev0_coarse_patch);
const MultiLevelScalarField phi_fp = fields.get_mr_levels(FieldType::phi_fp, max_level);
const MultiLevelVectorField Efield_fp = fields.get_mr_levels_alldirs(FieldType::Efield_fp, max_level);

```

```

mpc.DepositCharge(rho_fp, 0.0_rt);
if (mfl) {
    const int lev = 0;
    mfl->DepositCharge(fields, *rho_fp[lev], lev);
}

```

随后同步电荷密度:

```

const Vector<std::unique_ptr<MultiFab> > rho_buf(num_levels);
auto & warpx = WarpX::GetInstance();
warpx.SyncRho( rho_fp, rho_cp, amrex::GetVecOfPtrs(rho_buf) );

```

lab-frame 中 beta=0, 所以 computeE() 退化为普通的  $E = -\text{grad}(\phi)$ :

```

const std::array<Real, 3> beta = {0._rt};

setPhiBC(phi_fp, warpx.gett_new(0));

computePhi(rho_fp, phi_fp, beta, self_fields_required_precision,
           self_fields_absolute_tolerance, self_fields_max_iters,
           self_fields_verbosity, is_igf_2d_slices, Efield_fp);

```

### 6.9.3 Relativistic self fields

Relativistic solver 对每个 species 分别求自场。核心差异是先沉积单 species 电荷，再用该 species 的全局平均速度设置 beta:

```

bool const local_average = false; // Average across all MPI ranks
std::array<ParticleReal, 3> beta_pr = pc.meanParticleVelocity(local_average);
std::array<Real, 3> beta;
for (int i=0 ; i < static_cast<int>(beta.size()) ; i++) {
    beta[i] = beta_pr[i]/PhysConst::c; // Normalize
}

```

然后用 species 自己的 self-field solver 参数求势并加场:

```

computePhi( amrex::GetVecOfPtrs(rho), amrex::GetVecOfPtrs(phi),
            beta, pc.self_fields_required_precision,
            pc.self_fields_absolute_tolerance, pc.self_fields_max_iters,
            pc.self_fields_verbosity, is_igf_2d_slices);

```

```

computeE( Efield_fp, amrex::GetVecOfPtrs(phi), beta );
computeB( Bfield_fp, amrex::GetVecOfPtrs(phi), beta );
computeE() 的 nodal 3D Ex 代码正是  $(\beta_i \beta_j - \delta_{ij}) \partial_j \phi$ :

```

```

Ex_arr(i,j,k) +=
    +(beta_x*beta_x-1._rt)*0.5_rt*inv_dx*(phi_arr(i+1,j ,k )-phi_arr(i-1,j ,k ))
    + beta_x*beta_y      *0.5_rt*inv_dy*(phi_arr(i ,j+1,k )-phi_arr(i ,j-1,k ))
    + beta_x*beta_z      *0.5_rt*inv_dz*(phi_arr(i ,j ,k+1)-phi_arr(i ,j ,k-1));

```

computeB() 在 beta=0 时立即返回; 否则按  $-\beta \times \nabla \phi / c$  生成磁场:

```

if ((beta[0] == 0._rt) && (beta[1] == 0._rt) && (beta[2] == 0._rt)) { return; }
Bx_arr(i,j,k) += PhysConst::inv_c * (
    -beta_y*inv_dz*0.5_rt*(phi_arr(i,j ,k+1)-phi_arr(i,j ,k-1))
    +beta_z*inv_dy*0.5_rt*(phi_arr(i,j+1,k )-phi_arr(i,j-1,k )));

```

### 6.9.4 Effective potential

Effective potential solver 把 Poisson 方程改为 variable-coefficient elliptic solve. 它先分配 cell-centered effective\_potential\_sigma:

```
fields.alloc_init(
    warpx::fields::FieldType::effective_potential_sigma, /*level=*/ 0,
    convert(rho->boxArray(), IntVect(AMREX_D_DECL(0,0,0))),
    rho->DistributionMap(), 1, IntVect(AMREX_D_DECL(0,0,0)), 1.0_rt
);
```

ComputeSigma() 中的核心因子是

$$\frac{C_{EP}}{4} \omega_{ps}^2 \Delta t^2 = \frac{C_{EP}}{4} \frac{q_s n_s}{m_s \epsilon_0} \Delta t^2.$$

源码写作:

```
auto mult_factor = (
    C_SI * warpx.getdt(lev) * warpx.getdt(lev) / (4._rt * PhysConst::epsilon_0)
);
```

每个 species 对 sigma 的贡献为:

```
auto const q = std::abs(pc->getCharge());
auto const mult_factor_pc = mult_factor * q / pc->getMass();
```

```
sigma_arr(i, j, k, 0) += time_filter_param * mult_factor_pc * rho_cc;
```

最后调用专门的 variable-coefficient solver:

```
ablastr::fields::computeEffectivePotentialPhi(
    sorted_rho,
    sorted_phi,
    *sigma,
    required_precision,
    absolute_tolerance,
    max_iters,
    verbosity,
    warpx.Geom(),
    warpx.DistributionMap(),
    warpx.boxArray(),
    WarpX::grid_type,
    false,
    EB::enabled(),
    WarpX::do_single_precision_comms,
    warpx.refRatio(),
    post_phi_calculation,
    *m_poisson_boundary_handler,
    warpx.gett_new(0),
    eb_farray_box_factory
);
```

### 6.9.5 Magnetostatic vector Poisson

labframe-electromagnetostatic 的磁场不是 Maxwell curl 更新, 而是解 vector Poisson 后取 curl. 入口明确要求无 mesh refinement:

```
WARPX_ALWAYS_ASSERT_WITH_MESSAGE(this->max_level == 0,
    "Magnetostatic solver not implemented with mesh refinement.");
```

```
AddMagnetostaticFieldLabFrame();
```

它先清零并沉积所有 species 的电流:

```
for (int lev = 0; lev <= max_level; lev++) {
    for (int dim=0; dim < 3; dim++) {
        m_fields.get(FieldType::current_fp, Direction{dim}, lev)->setVal(0.);
    }
}

for (int ispecies=0; ispecies<mypc->nSpecies(); ispecies++){
    WarpXParticleContainer& species = mypc->GetParticleContainer(ispecies);
    if (!species.do_not_deposit) {
        species.DepositCurrent(
            m_fields.get_mr_levels_alldirs(FieldType::current_fp, finest_level),
            dt[0], 0.);
    }
}
```

再同步电流, 设置矢势边界, 调用 vector Poisson solver:

```
SyncCurrent("current_fp");

setVectorPotentialBC(m_fields.get_mr_levels_alldirs(FieldType::vector_potential_fp_nodal, finest_level));

computeVectorPotential(
    m_fields.get_mr_levels_alldirs(FieldType::current_fp, finest_level),
    m_fields.get_mr_levels_alldirs(FieldType::vector_potential_fp_nodal, finest_level),
    magnetostatic_solver_required_precision, magnetostatic_solver_absolute_tolerance,
    magnetostatic_solver_max_iters, magnetostatic_solver_verbosity
);
```

矢势的 PEC 边界条件按分量区分: 法向 A\_n 用 Neumann, 切向 A\_t 用 Dirichlet:

```
if ( WarpX::field_boundary_lo[idim] == FieldBoundaryType::PEC ) {
```

```

if (ndotA) {
    lobc[adim][idim] = LinOpBCType::Neumann;
    dirichlet_flag[adim][idim*2] = false;
} else {
    lobc[adim][idim] = LinOpBCType::Dirichlet;
    dirichlet_flag[adim][idim*2] = true;
}
}
}

```

Poisson solve 后, `EBCalcBfromVectorPotentialPerLevel::operator()` 从 MLMG 取每个 A 分量的梯度, 再按 curl 组合成 B。例如 Ax 对 By/Bz 的贡献:

```

mlmg[0]->getGradSolution({buf_ptr});

// Interpolate dAx/dz to By grid buffer, then add to By
this->doInterp(*m_grad_buf_e_stag[lev][2],
              *m_grad_buf_b_stag[lev][1]);
MultiFab::Add(*m_b_field[lev][1], *(m_grad_buf_b_stag[lev][1]), 0, 0, 1, 0);

// Interpolate dAx/dy to Bz grid buffer, then subtract from Bz
this->doInterp(*m_grad_buf_e_stag[lev][1],
              *m_grad_buf_b_stag[lev][2]);
m_grad_buf_b_stag[lev][2]->mult(-1._rt);
MultiFab::Add(*m_b_field[lev][2], *(m_grad_buf_b_stag[lev][2]), 0, 0, 1, 0);

```

逐项合起来就是

$$B_x = \partial_y A_z - \partial_z A_y, \quad B_y = \partial_z A_x - \partial_x A_z, \quad B_z = \partial_x A_y - \partial_y A_x.$$

因此这一路径的正确性依赖三个环节同时一致: 电流沉积/同步给出正确 J, vector Poisson 解出符合边界条件的 A, post callback 再把 curl A 插值到 Bfield\_fp 的实际 staggering。

### 6.10 Hybrid PIC: 广义 Ohm 定律与 B 场 RK 子步

Source/FieldSolver/FiniteDifferenceSolver/HybridPICModel/HybridPICModel.H 组织 WarpX 的 kinetic-fluid hybrid solver。这个路径不使用 Maxwell-Ampere 方程推进电场, 而是把电子视为流体、离子仍作为 kinetic particles, 用广义 Ohm 定律求电场:

$$\mathbf{E} = -\frac{1}{en_e} (\mathbf{J}_e \times \mathbf{B} + \nabla P_e) + \eta \mathbf{J} - \eta_h \nabla^2 \mathbf{J}.$$

其中准中性假设给出  $\rho = e n_e$ , 总电流由忽略位移电流后的 Ampere 定律给出:

$$\mu_0 \mathbf{J} = \nabla \times \mathbf{B}.$$

电子电流不直接沉积, 而是由

$$\mathbf{J}_e = \mathbf{J} - \mathbf{J}_i - \mathbf{J}_{\text{ext}}$$

得到。源码里的 Jfield 已经在 CalculatePlasmaCurrent() 阶段扣除了外部电流, 所以 Ohm kernel 中只显式出现  $\mathbf{J} - \mathbf{J}_i$ 。

#### 6.10.1 参数与辅助场

HybridPICModel 保存 hybrid solver 的所有模型参数和辅助场接口:

```

class HybridPICModel
{
public:
    HybridPICModel ();
    void ReadParameters ();
    void AllocateLevelMFs (...) const;
    void InitData (const ablastr::fields::MultiFabRegister& fields);
    void GetCurrentExternal ();
    void CalculatePlasmaCurrent (...) const;
    void HybridPICSolveE (...) const;
    void BfieldEvolveRK (...);
    void FieldPush (...);
    void CalculateElectronPressure () const;

    它要求用户指定电子温度, 并在非等温多方闭合时要求 n0_ref:
    utils::parser::queryWithParser(pp_hybrid, "gamma", m_gamma);
    if (!utils::parser::queryWithParser(pp_hybrid, "elec_temp", m_elec_temp)) {
        Abort("hybrid_pic_model.elec_temp must be specified when using the hybrid solver");
    }
    const bool n0_ref_given = utils::parser::queryWithParser(pp_hybrid, "n0_ref", m_n0_ref);
    if (m_gamma != 1.0 && !n0_ref_given) {
        Abort("hybrid_pic_model.n0_ref should be specified if hybrid_pic_model.gamma != 1");
    }
}

```

电子温度从 eV 转成 J 后参与压力计算:

```

// convert electron temperature from eV to J
m_elec_temp *= PhysConst::q_e;

```

Hybrid PIC 需要额外场来存储电子压强、时间插值用的  $\rho/J_i$ 、Ampere 电流和外部电流：

```
fields.alloc_init(FieldType::hybrid_electron_pressure_fp,
    lev, amrex::convert(ba, rho_nodal_flag),
    dm, ncomps, ngRho, 0.0_rt);
```

```
fields.alloc_init(FieldType::hybrid_rho_fp_temp,
    lev, amrex::convert(ba, rho_nodal_flag),
    dm, ncomps, ngRho, 0.0_rt);
```

```
fields.alloc_init(FieldType::hybrid_current_fp_plasma, Direction{0},
    lev, amrex::convert(ba, jx_nodal_flag),
    dm, ncomps, ngJ, 0.0_rt);
```

InitData() 还会记录 J/B/E 的 index type。这个细节决定 HybridPICSolveE.cpp 里每个物理量如何从自身 staggering 插值到 Ex/Ey/Ez 的位置：

```
amrex::IntVect Jx_stag = fields.get(FieldType::current_fp, Direction{0}, 0)->ixType().toIntVect();
amrex::IntVect Bx_stag = fields.get(FieldType::Bfield_fp, Direction{0}, 0)->ixType().toIntVect();
amrex::IntVect Ex_stag = fields.get(FieldType::Efield_fp, Direction{0}, 0)->ixType().toIntVect();

Jx_IndexType[idim] = Jx_stag[idim];
Bx_IndexType[idim] = Bx_stag[idim];
Ex_IndexType[idim] = Ex_stag[idim];
```

### 6.10.2 顶层 field update

Hybrid field update 的主入口是 WarpX::HybridPICEvolveFields()。它目前硬性限制为单 level:

```
WARPX_ALWAYS_ASSERT_WITH_MESSAGE(
    finest_level == 0,
    "Ohm's law E-solve only works with a single level.");

    进入这个函数时，粒子已经被推到  $x^{n+1}$ 。接着沉积  $\rho^{n+1}$  和  $J_i^{n+1/2}$ ：
    // The particles have now been pushed to their  $t_{n+1}$  positions.
    // Perform charge deposition at  $t_{n+1}$  and current deposition at  $t_{n+1/2}$ .
    HybridPICDepositRhoAndJ();
```

```
// Get the external current
m_hybrid_pic_model->GetCurrentExternal();
```

因为上一步末尾保存了  $\rho^n$  和  $J_i^{n-1/2}$ ，源码可以构造中间时间层。  $J_i^n$  由两侧半步平均得到：

```
MultiFab::LinComb(
    *current_fp_temp[lev][idim],
    0.5_rt, *current_fp_temp[lev][idim], 0,
    0.5_rt, *m_fields.get(FieldType::current_fp, Direction{idim}, lev), 0,
    0, 1, current_fp_temp[lev][idim]->nGrowVect()
);
```

$\rho^{n+1/2}$  同样由  $\rho^n$  和  $\rho^{n+1}$  平均：

```
MultiFab::LinComb(
    *rho_fp_temp[lev], 0.5_rt, *rho_fp_temp[lev], 0,
    0.5_rt, *m_fields.get(FieldType::rho_fp, lev), 0, 0, 1,
    rho_fp_temp[lev]->nGrowVect()
);
```

第一个半步用  $E^n$  推  $B^n \rightarrow B^{n+1/2}$ ，第二个半步用  $E^{n+1/2}$  推  $B^{n+1/2} \rightarrow B^{n+1}$ 。最后，为了得到  $E^{n+1}$ ，代码把 ion current 外推到  $n+1$ ：

```
MultiFab::LinComb(
    *current_fp_temp[lev][idim],
    -1._rt, *current_fp_temp[lev][idim], 0,
    2._rt, *m_fields.get(FieldType::current_fp, Direction{idim}, lev), 0,
    0, 1, current_fp_temp[lev][idim]->nGrowVect()
);
```

由于此时  $current\_fp\_temp = J_i^n = 0.5(J_i^{n-1/2} + J_i^{n+1/2})$ ，上式就是

$$J_i^{n+1} = \frac{3}{2}J_i^{n+1/2} - \frac{1}{2}J_i^{n-1/2}.$$

### 6.10.3 Ampere 电流与 Ohm kernel

每个 B 场 RK stage 都通过 FieldPush() 闭合一次  $B \rightarrow J \rightarrow E \rightarrow B$ ：

```
// Calculate  $J = \text{curl } B / \mu_0 - J_{ext}$ 
CalculatePlasmaCurrent(Bfield, eb_update_E);
// Calculate the E-field from Ohm's law
HybridPICSolveE(Efield, Jfield, Bfield, rhofield, eb_update_E, true);
```

```
// Push forward the B-field using Faraday's law
warpX.EvolveB(dt, subcycling_half, t_old);
warpX.FillBoundaryB(ng, nodal_sync);
```

CalculatePlasmaCurrent() 先用 finite-difference solver 从 B 计算 Ampere 电流，再减去外部电流：

```
warpX.get_pointer_fdd_solver_fp(lev)->CalculateCurrentAmpere(
    current_fp_plasma, Bfield, eb_update_E, lev
);
```

```

if (m_has_external_current) {
    ablastr::fields::VectorField current_fp_external =
        warpx.m_fields.get_alldirs(FieldType::hybrid_current_fp_external, lev);
    for (int i=0; i<3; i++) {
        current_fp_plasma[i]->minus(*current_fp_external[i], 0, 1, 1);
    }
}

```

HybridPICSolveECartesian() 先把 J、J\_i 和 B 插值到 nodal grid, 并计算 Hall 项:

```

// calculate enE = (J - J_i) x B
enE_nodal(i, j, k, 0) = (
    (jy_interp - jiy_interp) * Bz_interp
    - (jz_interp - jiz_interp) * By_interp
);
enE_nodal(i, j, k, 1) = (
    (jz_interp - jiz_interp) * Bx_interp
    - (jx_interp - jix_interp) * Bz_interp
);
enE_nodal(i, j, k, 2) = (
    (jx_interp - jix_interp) * By_interp
    - (jy_interp - jiy_interp) * Bx_interp
);

```

随后在每个 E 分量所在的 grid staggering 上除以 rho, 加入压力梯度、阻性和超阻性项。以 Ex 为例:

```

const Real rho_val = Interp(rho, nodal, Ex_stag, coarsen, i, j, k, 0);

if (rho_val < rho_floor && holmstrom_vacuum_region) {
    Ex(i, j, k) = 0._rt;
} else {
    const Real grad_Pe = (!solve_for_Faraday) ?
        T_Algo::UpwardDx(Pe, coefs_x, n_coefs_x, i, j, k)
        : 0._rt;

    const auto enE_x = Interp(enE, nodal, Ex_stag, coarsen, i, j, k, 0);
    const auto rho_val_limited = std::max(rho_val, rho_floor);

    Ex(i, j, k) = (enE_x - grad_Pe) / rho_val_limited;
}

```

solve\_for\_Faraday 是一个重要分支: 如果这个 E 只用于更新 B, 则  $\text{curl}(\text{grad } Pe)=0$ , 压力梯度对 Faraday 更新没有贡献, 所以源码跳过它; 如果最终要求输出  $E^{n+1}$ , 才把纵向压力项加回。

阻性和超阻性只在 solve\_for\_Faraday=true 时加入:

```

Ex(i, j, k) += eta(rho_val, jt看_val) * Jx(i, j, k);

auto nabla2Jx = T_Algo::Dxx(Jx, coefs_x, n_coefs_x, i, j, k)
    + T_Algo::Dyy(Jx, coefs_y, n_coefs_y, i, j, k)
    + T_Algo::Dzz(Jx, coefs_z, n_coefs_z, i, j, k);

Ex(i, j, k) -= eta_h(rho_val, btot_val) * nabla2Jx;

```

因此源码完整对应

$$\eta \mathbf{J} - \eta_h \nabla^2 \mathbf{J}.$$

#### 6.10.4 电子压力与外部矢势 split field

电子压力闭合是多方形式:

```

static amrex::Real get_pressure (amrex::Real const n0,
                                amrex::Real const T0,
                                amrex::Real const gamma,
                                amrex::Real const rho) {
    return n0 * T0 * std::pow((rho/PhysConst::q_e)/n0, gamma);
}

```

也就是

$$P_e = n_0 T_{e0} \left( \frac{n_e}{n_0} \right)^\gamma.$$

外部矢势由 ExternalVectorPotential 管理。用户提供空间矢势  $A(x, y, z)$  和时间函数  $s(t)$ , 代码从中构造

$$\mathbf{B}_{\text{ext}} = s(t) \nabla \times \mathbf{A}, \quad \mathbf{E}_{\text{ext}} = -\frac{ds}{dt} \mathbf{A}.$$

源码用中心差分计算时间因子:

```

const amrex::Real scale_factor_B = m_A_time_scale[i](t);

const amrex::Real sf_l = m_A_time_scale[i](t-0.5_rt*dt);
const amrex::Real sf_r = m_A_time_scale[i](t+0.5_rt*dt);
const amrex::Real scale_factor_E = -(sf_r - sf_l)/dt;

```

然后累加到 hybrid 外部场:

```
AddExternalFieldFromVectorPotential(E_ext[lev], scale_factor_E, A_ext[lev],
    warpx.GetEBUpdateEFlag()[lev]);
AddExternalFieldFromVectorPotential(B_ext[lev], scale_factor_B, curlA_ext[lev],
    warpx.GetEBUpdateBFlag()[lev]);
```

在 HybridPICEvolveFields() 中, 若启用 split external fields, 推进前先从总 B 中减去外部 B, 结束时再把外部 E/B 加回。这一点防止 Ohm solver 把外部驱动场误当成自洽 plasma response。

这一路径的实现边界也很明确: 目前 field solve 只支持单 level; RZ Ohm solver 只支持  $m=0$ ; `n_floor` 是除以密度时的硬下限; `holmstrom_vacuum_region` 会在低密度区置零 E 以抑制真空区波动。Hybrid PIC 的正确性不能只检查 HybridPICSolveE.cpp, 还必须同时检查沉积时间层、Ampere current、RK 子步、外部场分裂和边界填充是否一致。

### 6.10.5 Fluids/ 与 HybridPICModel 不是同一条流体链

这里有一个很容易混淆的边界: WarpX 当前 worktree 里同时存在

- Source/Fluids/\*
- FieldSolver/FiniteDifferenceSolver/HybridPICModel/\*

它们都带有“fluid”语义, 但职责完全不同。

HybridPICModel 是 field solver 内部的电子流体闭合。它不维护一套独立的 species state, 也不通过 WarpXFluidContainer 推进电子。它做的是:

1. 从 `curl B / \mu_0` 得到总 plasma current;
2. 扣掉外部电流和 kinetic ion current;
3. 用剩下的电子流体电流加上电子压强闭合广义 Ohm 定律, 求出 E;
4. 再用 Faraday 定律和 RK 子步推进 B。

而 Fluids/ 里的 MultiFluidContainer -> WarpXFluidContainer 则是另一条 runtime layer。它真正维护的是每个 fluid species 的 nodal

$$(N, NU_x, NU_y, NU_z),$$

并在每个 PIC step 里执行:

1. 从 Efield\_aux/Bfield\_aux gather 主场;
2. 复用粒子侧 UpdateMomentumHigueraCary(...) 加 Lorentz source;
3. 用 AdvectivePush\_Muscl() 做 cold-fluid 守恒更新;
4. 把 `qN` 和 `qNU/\gamma` 再沉积回普通 `rho_fp/current_fp`。

所以 Fluids/ 更像“额外 cold-fluid species 参与普通场沉积”, 而不是“hybrid solver 的电子闭合实现”。这也是为什么:

- WarpX.cpp 里 `do_fluid_species` 和 `electromagnetic_solver_id == HybridPIC` 是两套独立 existence gate;
- Fluids/ 会在 moving window 下整体平移并对新暴露 nodal box 重新 InitData();
- 最直接的 validation 入口是 `langmuir_fluids` 这类 cold-fluid regression, 而不是 `ohm_solver_*`。

### 6.11 FieldSolver regression 判据: 从 analysis 脚本反读物理检查量

前面各节解释了场求解器的离散方程和源码路径。还需要回答一个实际问题: WarpX 自己怎样判断这些 solver 没有坏掉? 答案不只在 CMakeLists.txt 里。Examples/Tests/\*/CMakeLists.txt 告诉我们跑哪些输入文件和 checksum; 真正带物理含义的判据在 analysis\*.py 中。

因此本节只讨论源码/脚本判据, 不把个别运行记录混入结论。FieldSolver 相关测试大致分三类:

- 明确 assert 物理量: NCI 场能、PSATD Gauss law、静电球 L2 误差、隐式能量守恒、Newton/GMRES 迭代数。
- 半物理半回归: Hybrid Ohm solver 的 RZ normal modes 和 ion beam instability 会比较谱采样或增长率 RMS 的历史值。
- 可视化加 checksum: Landau damping、magnetic reconnection、Cartesian Ohm EM modes、cylinder compression 主要生成物理图像并依靠 checksum 自动发现输出漂移。

#### 6.11.1 NCI FDTD: 场能增长是否被 corrector 压住

Examples/Tests/nci\_fdttd\_stability/analysis\_ncicorr.py 的核心检查是读 plotfile 中的 Ex、Ez、By, 计算

$$\mathcal{E}_{\text{NCI}} = \sum_{\text{grid}} (E_x^2 + E_z^2 + c^2 B_y^2).$$

源码判据是:

```
use_MR = re.search("nci_correctorMR", fn) is not None

if use_MR:
    energy_corrector_off = 5.0e32
    energy_threshold = 1.0e28
else:
    energy_corrector_off = 1.5e26
    energy_threshold = 1.0e24

ex = ad0["boxlib", "Ex"].v
ez = ad0["boxlib", "Ez"].v
by = ad0["boxlib", "By"].v
energy = np.sum(ex**2 + ez**2 + scc.c**2 * by**2)
```

```
assert energy < energy_threshold
```

这条 regression 的输入骨架也值得写清。inputs\_base\_2d 不是空白模板，而是已经固定了：

- 2D periodic drifting plasma;
- algo.current\_deposition = esirkepov;
- algo.particle\_shape = 3;
- warpx.use\_filter = 1;
- warpx.cfl = 1;
- warpx.do\_subcycling = 1;
- 电子和离子都沿漂移方向取无量纲动量  $u_z = 1000$ ;
- base 层已经打开 particles.use\_fdt\_nci\_corr = 1。

inputs\_test\_2d\_nci\_corrector 只是把它固定为单层 amr.max\_level = 0，而 inputs\_test\_2d\_nci\_corrector\_mr 则切到 amr.max\_level = 1 并用 warpx.fine\_tag\_lo/hi 把整个域提升到 refined level。也就是说，这两条并不是“是否开 corrector”的 AB 对照，而是“同一 corrected drifting-plasma 骨架”在 non-MR 与 MR 配置下的稳定性检查。

还要明确一个当前注册边界：analysis\_ncicorr.py 试图用

```
use_MR = re.search("nci_correctorMR", fn) is not None
```

来切换 non-MR 的 1e24 阈值与 MR 的 1e28 阈值，但当前 CMakeLists.txt 给两条活跃测试传入的参数都写成 diags/diag1000600。因此，从可见注册层看，MR 分支并没有被单独显式选通。保守的结论应是：

- non-MR 强断言是直接可见并可证实的；
- MR 变体的验证目标明确是“mesh refinement 下也要压制 NCI”，但 1e28 那条阈值分支目前更像 analysis 脚本中的预留区分逻辑，而不是注册参数层已直接证明的独立入口。

这个量不是严格写成 SI 形式的电磁能，而是 NCI 增长指示量。脚本把 corrector 关闭时的 benchmark 能量量级也打印出来，说明测试要捕捉的是“数值 Cherenkov 不稳定性是否被压低很多数量级”。它对应前面 FDTD EvolveE/B、NCI corrector/filter 和边界/同步状态的组合效果，而不是单独验证某一行 curl stencil。

### 6.11.2 NCI PSATD: 电场能量比与 Gauss law

PSATD 的 NCI 稳定性测试在 Examples/Tests/nci\_psatd\_stability/analysis\_galilean.py。脚本先从 warpx\_used\_inputs 判断维度、current correction、time averaging 和 single-box FFT，然后设置不同 reference energy 与容差。

核心源码是：

```
energy = np.sum(scc.epsilon_0 / 2 * (Ex**2 + Ey**2 + Ez**2))
err_energy = energy / energy_ref
assert err_energy < tol_energy

if current_correction:
    divE = all_data["boxlib", "divE"].squeeze().v
    rho = all_data["boxlib", "rho"].squeeze().v / scc.epsilon_0
    err_charge = np.amax(np.abs(divE - rho)) / max(np.amax(divE), np.amax(rho))
    assert err_charge < tol_charge
```

这里 energy\_ref 不是解析电磁能，而是同一测试在不稳定设置下的参考能量。例如 Galilean PSATD case 的参考来自 psatd.v\_galilean=(0,0,0)，averaged Galilean case 的参考来自关闭 time averaging。判据是

$$\frac{\sum \epsilon_0 |\mathbf{E}|^2 / 2}{\mathcal{E}_{\text{unstable,ref}}} < \text{tol\_energy}.$$

如果打开 psatd.current\_correction，脚本还检查离散 Gauss law：

$$\epsilon_\rho = \frac{\|\nabla_h \cdot \mathbf{E} - \rho / \epsilon_0\|_\infty}{\max(\|\nabla_h \cdot \mathbf{E}\|_\infty, \|\rho / \epsilon_0\|_\infty)} < \text{tol\_charge}.$$

这正对应前面 PSATD 章节中的两件事：PsatdAlgorithmGalilean 通过移动坐标系降低 NCI；current correction 通过谱空间投影修正 J，使更新后的 E 与 rho 满足 Gauss law。

### 6.11.3 Maxwell hybrid QED: 真空修正后的相速度偏移

Examples/Tests/maxwell\_hybrid\_qed/analysis.py 不是在检查辐射反作用、光子发射或 Breit-Wheeler 产额，而是在检查 hybrid-QED 修正后的 Maxwell 色散关系。输入文件固定了：

- warpx.grid\_type = collocated
- algo.maxwell\_solver = psatd
- warpx.use\_hybrid\_QED = 1
- warpx.quantum\_xi = 1.e-23

并直接用 parser 外场构造一个叠加在静态背景场  $E_s$  上的高斯包络平面波：

```
warpx.Ey_external_grid_function(x,y,z) = "exp(-z**2/L**2)*cos(2*pi*z/wavelength) + Es"
warpx.Bx_external_grid_function(x,y,z) =
    - "sqrt((1+(12*xi*Es**2)/epsilon0)/(1+(4*xi*Es**2)/epsilon0))*exp(-z**2/L**2)*cos(2*pi*z/wavelength)/c/light"
```

analysis 从最终  $E_y(x_{\text{mid}}, z)$  线抽取脉冲峰值位置，进而计算模拟相速度：

```
EyQED = EyQED_2d[EyQED_2d.shape[0] // 2, :]
z_end = dsQED.domain_left_edge[1].v + np.argmax(EyQED) * dz
phase_velocity_pic = (z_end - z_start) / dsQED.current_time.v
```

然后与输入里同一组  $E_s$ 、 $x_i$  对应的理论相速度比较：

```
phase_velocity_theory = scc.c / np.sqrt(
    (1.0 + 12.0 * xi * Es**2 / scc.epsilon_0) / (1.0 + 4.0 * xi * Es**2 / scc.epsilon_0)
)
error_percent = (
    100.0 * np.abs(phase_velocity_pic - phase_velocity_theory) / phase_velocity_theory
)
assert error_percent < 1.25
```

因此它验证的是：

$$v_{\phi}^{\text{PIC}} \approx v_{\phi}^{\text{hybrid QED}} = \frac{c}{\sqrt{(1 + 12\xi E_s^2/\epsilon_0)/(1 + 4\xi E_s^2/\epsilon_0)}}.$$

这条 test 的定位应当是“field solver / Maxwell hybrid QED / vacuum-dispersion benchmark”，而不是宽泛的“QED processes”。它和第 4 章那类粒子 QED regression 的差别很大：这里没有粒子事件统计，只有带 vacuum-polarization 修正的场传播速度。

本书对 Hockney 1971 的使用是摘要级而不是全文级：摘要公开了 NGP/CIC/HNGP/HCIC 的比较、collision/heating time 缩放、optimum path 和  $K_2$  系数。因此这些关系可以作为第 6 章稳定性设计语言的来源边界，但不能替代原论文图表、拟合过程和完整误差预算。

QPM/PPPM 与 force-shaping 两篇 1974 摘要还提供了 solver-side 的历史补充：前者说明 Gaussian cloud、potential shaping 和近邻 particle-particle correction 如何服务于低噪声或 sub-mesh resolution，后者说明 charge-sharing hierarchy 与 potential-correction coefficients 如何影响 force-law isotropy。它们只能作为摘要级来源，不能替代原文推导和图表。

#### 6.11.4 $K_4$ 、QPM 与 thermal-plasma 长期 figure of merit

Birdsall Chapter 13 对 Hockney 2d2v 长时间实验的转述，还给出了一条比“提高 shape order 会降低噪声”更可操作的设计语言。在 optimum path 上，heating time 与 slowing-down time 的比值可以写成

$$\left(\frac{\tau_H}{\tau_s}\right)_{\text{opt}} = K_4 \left(\frac{\lambda_D}{\Delta x}\right)^2.$$

这里的  $K_4$  是 particle shape、Poisson operator 和 potential correction 组合的经验 figure of merit。它不应被误读成当前 WarpX 任意输入的 universal constant；它只描述 Birdsall 所转述的 thermal-plasma 2d2v 参数面和 optimum-path 拟合。转述中的量级对比是：标准 CIC 的  $K_4$  约为 100；QS weighting 加 9-point Poisson solver 时约为 150；再加入 potential correction、有效粒子半径约为 1.8--3 个网格尺度的 QPM 变体时可到约 3000。后者的含义不是“只多一个滤波开关”，而是 particle shape、场算子和势修正共同削弱了 mesh alias 对长期 heating 的耦合；Birdsall 转述的估计是，计算代价约增加到两倍，但  $K_4$  和  $\tau_H/\tau_{pe}$  的 figure of merit 可获得数量级提升。

同一组实验还把 field fluctuation 写成 mesh-aware 粒子数的缩放：

$$\frac{E_x^2/8\pi}{nmv_t^2} \propto \frac{1}{N_C}, \quad N_C = n [\lambda_D^2 + (R\Delta x)^2].$$

因此  $N_C$  同时连接三件事：有效粒子数、有限尺寸 cloud 对 Debye-scale physics 的替代，以及 field-noise / collision / heating 的长期尺度。当  $R\Delta x > \lambda_D$  时，cloud 半径而不是单独的 Debye length 主导统计误差；这也是为什么只报告宏粒子数密度或只报告  $\lambda_D/\Delta x$  都不足以描述 thermal-plasma 的数值健康度。

最后，Hockney 观察到 kinetic-energy 增量  $h(t)$  近似随时间线性增长。该形状应解释为 stochastic heating 的长期积累，而不是自动解耦成某个离散 mode 的瞬时爆炸。对 uniform\_plasma、energy\_conserving\_thermal\_plasma 和稳定性案例，较稳妥的 reader-side 问题应当是：漂移是否近似线性、在多少个  $\tau_s$  内积累到可见，以及  $\tau_H/\tau_s$  是否足够大；不能只凭短时间总能量曲线就宣称热背景“长期稳定”。这些  $K_4$  数值和 QPM 结构来自 Birdsall 对 Hockney 结果的转述；Hockney-Eastwood 原书/发表版全文未被本章作为可逐页核对的来源，因此本节不宣称对原始图表逐页核对。

#### 6.11.5 静电球：解析场 L2 误差与能量守恒

Examples/Tests/electrostatic\_sphere/analysis\_electrostatic\_sphere.py 检查均匀带电电子球的库仑展开。球半径满足

$$\ddot{r} = \frac{a}{r^2}, \quad a = \frac{q_e q_{\text{tot}}}{4\pi\epsilon_0 m_e}.$$

脚本把解析反函数写成：

```
def v_exact(r):
    return np.sqrt(q_e * q_tot / (2 * pi * e_mass * epsilon_0) * (1 / r_0 - 1 / r))

def t_exact(r):
    return np.sqrt(r_0**3 * 2 * pi * e_mass * epsilon_0 / (q_e * q_tot)) * (
        np.sqrt(r / r_0 - 1) * np.sqrt(r / r_0)
        + np.log(np.sqrt(r / r_0 - 1) + np.sqrt(r / r_0))
    )

r_end = fsolve(func, r_0)[0]

def E_exact(r):
    return np.sign(r) * (
        q_tot / (4 * pi * epsilon_0 * r**2) * (abs(r) >= r_end)
```

```

    + q_tot * abs(r) / (4 * pi * epsilon_0 * r_end**3) * (abs(r) < r_end)
)

```

然后沿三条坐标轴抽取 WarpX 电场，避开靠近边界的区域，计算相对 L2 误差：

```

L2_error = np.sqrt(sum((E_exact_grid - E_grid)**2)) / np.sqrt(
    sum((E_exact_grid)**2)
)

```

```

assert L2_error_x < l2_tolerance
assert L2_error_y < l2_tolerance
assert L2_error_z < l2_tolerance

```

普通 case 的 `l2_tolerance=0.05`, `emass_10` case 放宽到 0.096。如果粒子 openPMD 诊断里有 `phi`, 脚本还检查势能释放和总能量守恒:

```

assert Ep_f < 0.7 * Ep_i
assert abs((Ek_i + Ep_i) - (Ek_f + Ep_f)) < energy_fraction * (
    Ek_i + Ep_i
)

```

这组判据直接覆盖 `ElectrostaticSolvers` 的 Poisson solve、边界处理、粒子 `phi` 诊断和粒子-场能量一致性。与 NCI 测试不同，它有明确解析解，因此最适合作为静电求解器章节的物理闭环例子。

这里正好可以接回 Birdsall-Langdon 第一分卷 4-9 到 4-10 的两个老判断。第一，Poisson stencil 的“局部更高阶”不自动意味着整套 PIC 离散系统更准确，因为真正决定误差的是 mover、shape、field differencing 和 solver 合起来的系统合同，而不是某一个局部公式单独最优。第二，在已经用 finite-size particles 和网格差分改写了短程库仑作用之后，场能量更基础的记账式是

$$\text{ESE} \propto \sum_k \rho_k \phi_k^*$$

而不是简单把

$$\sum_k |E_k|^2$$

当成无条件等价的替代。因为一旦离散系统把  $\rho \rightarrow \phi \rightarrow E$  的合同改成了  $K^2$ 、 $\kappa$ 、smoothing 和 staggered differencing 的版本， $|E_k|^2$  与  $\rho_k \phi_k^*$  的比值就会带上额外的离散因子。第 6 章后面遇到 electrostatic sphere、Pierce diode 和其它静电 benchmark 时，应优先把  $\rho$ 、 $\phi$ 、field solve 和总能量账本放在同一个检查框架里，而不是只看场图像。

Chapter 8 则把这条判断推进成更系统的 finite-grid 理论： $K(k)$ 、 $\kappa(k)$ 、 $S(k)$  和 alias sum 不是分散在不同实现角落里的“修正项”，而是直接一起进入 grid-modified dielectric function。换句话说，field solver 在 PIC 里不是单独决定色散的；它总是和 particle shape、sampled density、force interpolation 共同定义一条离散色散关系。所以本章讨论 Poisson、spectral solve、smoothing 和 field differencing 时，不能只按“求解器精度”排序，而必须同时追问这些算子会怎样改写 alias branches、Langmuir dispersion 和 warm-plasma damping 的数值边界。

Chapter 9/10 进一步把这条判断分成两半。第一，finite  $\Delta t$  也会制造自己的 time aliases，因此 numerical heating 不一定只是 spatial-grid aliases 的副产品；当某条 plasma branch 靠近  $\pi/\Delta t$  一带的时间 alias 时，branch-coupling 本身就能触发高噪声和非物理增热。第二，若想得到 exact energy conservation，关键不是“把 E 算得更准”，而是让离散 Poisson 解、 $\sum_j \rho_j \phi_j$  场能量账本和粒子受力共享同一套 reciprocity 合同。也正因此如此，energy-conserving 路线和 momentum-conserving 路线不是同一求解器上可自由互换的小选项，而是两套不同的离散系统组织方式：前者优先保证总能量账本，后者更自然地保留零总力/动量结构，而 long-wavelength dispersion、self-force 与 alias errors 则必须另行逐项审查。

Chapter 12 再把这件事推进到统计层。Birdsall 在 12-3 到 12-7 里说明：PIC 里的 thermal noise、Debye shielding、field correlation 和 numerical heating 不能只被看成“粒子数有限导致的随机噪声”，而应写成带有  $S(k_p)$ 、 $\epsilon(k, \omega)$  和时间 alias comb  $\omega_g$  的 fluctuation spectrum。此时  $1/2 \int \rho \phi$  又一次成为更基础的能量变量，因为它直接把  $(\rho^2)_k, \omega$  通过  $K^2$  接到 field-energy density 上。更关键的是，Birdsall 进一步把 grid effects 写成 effective kinetic collision operator，并用 H-theorem 说明：space-time grid 可以在 Maxwellian 本应最大熵的情形下继续制造 entropy，这正是 nonphysical heating、drift drag 和 velocity diffusion 的统一统计图像。因此本章后面凡是谈 Poisson、PSATD、smoothing、Langmuir damping、uniform-plasma noise floor 或 NCI/stability 时，都不该只问“色散关系对不对”，还要追问这套离散合同在  $(\rho^2)_k, \omega$ 、 $1/2 \int \rho \phi$ 、drift / diffusion 和 entropy production 这几类观测上会留下什么数值病灶。Chapter 13 则把这条统计图像压成了更直接的工程尺度。第一，thermal plasma 的 heating/cooling 不能只按  $N_D$  或 CFL 粗略估；它还显式依赖  $\lambda_D/\Delta x$ 、 $v_t/\Delta t$ 、 $\Delta x$ 、shape order，以及 mover 自身的 phase error。第二，damped equations of motion 既可能抑制某些高频 branch，也可能通过 nonresonant drag term 制造 nonphysical cooling，所以“总能量下降”并不自动代表数值健康。第三，Hockney 的 2d2v 长时间实验和 Abe 的摘要级  $\sigma(K_g)/\text{correlation-time}$  观测说明：真正有设计价值的量往往不是单独的 collision time  $\tau_s$  或 heating time  $\tau_H$ ，而是二者的比值  $\tau_H/\tau_s$  及其短时 fluctuation 边界；这些历史结果不能直接变成当前 WarpX solver 的定量预测。也就是说，本章后面只写“某求解器稳定”还不够；更严谨的说法应当是，它把 thermal-plasma 观测窗口放在了多少个 collision times 之前，或者把 nonphysical heating / cooling 推迟到了多久之后。

Dawson 1983 对本章的补充则更偏“为什么 electrostatic solver 会自然长成这个样子”。这篇综述不是从 Poisson 方程本身出发，而是先从 finite-size particles 与 coarse-grained density 讲起，然后把 shape factor  $\rightarrow$  charge sharing / multipole expansion  $\rightarrow$  uniform-grid FFT  $\rightarrow$  Fourier-space Poisson solve  $\rightarrow$  inverse FFT  $\rightarrow$  gather back to particle 写成标准 electrostatic particle-model contract。这样一来，本章讨论 electrostatic / spectral 路线时就不该把 FFT-Poisson 看成孤立求解器技巧，而应把它视为和 particle shape、source representation、field interpolation 同时定义的一整条离散系统。

同一篇综述对 electromagnetic / Darwin 路线也给出了一条很适合保留的高层边界。对 full electromagnetic model，时间步首先受最高频 light mode 与 CFL 限制；主动截断高频 k modes 的理由，不只是“算得更快”，而是把弱耦合短波 branch 从建模目标里剔除，从而把时间分辨率留给真正关心的大尺度 collective physics。与此同时，Dawson 还明确批评了 space/time filtering 的根本不对称：空间方向早已有 particle

size、k-mode truncation 与 Fourier solve 这类成熟手段，但时间方向并没有真正等价的  $\omega$ -space filtering，因此 large-time-step / time-averaged routes 仍然只是不同程度的时间滤波妥协。

对 Darwin model，他的判断更直接：这条路线的目标不是更完整地逼近 Maxwell，而是主动删去 displacement current 和不关心的 radiation branch，以便在 Alfvén waves、pinches、ion-cyclotron 这类低频磁化问题上摆脱 light-wave time-step 限制。但它也不能靠“把 Maxwell 少一项再原样 leapfrog”获得，因为直接这样做会因 different-current mutual inductance 而数值不稳定，必须重新组织 transverse-field 方程。这正好说明本章后面遇到的 electrostatic、full EM、implicit、hybrid 或 Darwin-like low-frequency routes，并不是同一个 solver 家族上的小微调，而是针对不同 branch-retention 目标做出的不同模型组织。

Dawson 1983 在 numerical stability 小节里又给了一个比 Birdsall 更概括的总结：particle simulation 里的两类典型数值不稳定，本质上都来自 stroboscopic sampling。空间离散会把连续 density spectrum 投影到有限 field Fourier modes 上，从而制造 spatial aliasing；有限  $\Delta t$  则会把高频 branch 重新折叠成低频有效 branch，形成 time aliasing。这样看，finite-size particles、short-wavelength cutoff 和足够小的 time step 并不只是零散经验，而是在分别压制这两类 alias resonance。这个高层说法对本章很有用，因为它把 electrostatic、full EM、PSATD、implicit 和后面所有 time-filtering / space-filtering 取舍都放回了同一组数值病灶。

同一篇综述在 Tests of the statistical theory of plasmas 的入口又补了一条很有用的校验边界：对一维 electrostatic sheet model，因其力律简单、无需 grid，可以直接跟踪 point-particle dynamics 到接近 machine accuracy，文中甚至给出长时间能量守恒到  $10^{-12}$  量级的代表性代码。这意味着后面凡是讨论 gridded electrostatic model 的 drag、diffusion、field fluctuations 或 transport coefficients，都不该只拿解析理论作唯一标尺；更基础的比较对象还包括这类无 grid、近 exact 的 particle benchmark。换句话说，Poisson solver、particle shape 和 field interpolation 的数值副作用，很多时候应被理解成“相对于更 fundamental particle model 多引入了多少统计运输偏差”，而不只是“场图看起来是否平滑”。

这条统计理论主线再往下走，还有两个对本章特别实用的测量合同。第一，velocity diffusion 不是一条单斜率直线：Dawson 1983 明确把它分成 short-time 的  $\langle \Delta v^2 \rangle \propto \tau^2$  阶段和 decorrelation 之后的近线性增长阶段。这意味着 diffusion coefficient 只有在进入 random-impulse regime 后才有稳定解释。第二，thermal field fluctuation 的第一层合同不是整张场图，而是每个 Fourier mode 的 time-averaged modal energy；对 point particles，它满足  $KT/2$  型 equipartition，而 finite-size particle shape 会系统改写这一 fluctuation level。于是本章后面不论讨论 electrostatic noise floor、shape order，还是 smoothing / spectral filtering，都应追问它们怎样改写 modal fluctuation spectrum，而不是只看总场能量是否变小。

再进一步，Dawson 1983 还明确说明：thermal-plasma wave diagnostics 至少要分成 power spectrum、time correlation 和 magnetized peak taxonomy 三层。power spectrum 的第一价值是把 Debye-cloud random continuum 和 collective plasma spike 分开，而不是单纯“看哪里有峰”；同时  $\Delta\omega \simeq 1/T$  又说明有限 run length 会直接限制谱结构的可解释性。对有外磁场的体系，谱图里还会出现 Bernstein harmonics、upper-hybrid peak、可动离子时的 ion-cyclotron / lower-hybrid peaks，以及  $\omega=0$  的 convective-cell / charged-flux-tube 结构。于是本章后面讨论噪声底、shape order、smoothing、spectral filtering 或 magnetized fluctuation 时，都不应只写“能量更小/更稳定”，而应继续问：谱是在 continuum 还是 discrete spike 上被改写、相关时间有多长、以及被改写的是哪一类 mode family。

除了均匀带电球，WarpX examples 里还有一个更偏工程器件侧、但同样有理论对照的静电强基准：Examples/Physics\_applications/pierce\_diode 它把两平行板间的 1D Pierce diode 直接设到 Child-Langmuir 极限，输入里：

- warpx.do\_electrostatic = labframe
- boundary.potential\_lo\_z = 0
- boundary.potential\_hi\_z = extractor\_voltage
- ions.flux = J\_CL/q\_e

也就是把注入通量直接固定成理论空间电荷限制电流。analysis 随后读取 openPMD 中的 phi、E\_z、rho、j\_z 和离子 z/u\_z，并把 phi(z) 与 J(z) 和 Child-Langmuir 理论解比较，要求相对误差都低于 20%。

所以 pierce\_diode 的意义不是泛泛的“静电应用案例”，而是：

- Poisson solver
- fixed-potential conducting boundaries
- 连续粒子注入通量
- space-charge-limited diode steady profile

这四层在同一个 1D 理论基准下被同时闭合。

### 6.11.6 隐式 EM：能量、Gauss law 与求解器迭代数

隐式 solver 的 regression 不是只看场图像，而是直接读 reduced diagnostics。Examples/Tests/implicit/analysis\_1d.py 对 1D Picard case 做总能量漂移检查：

```
field_energy = np.loadtxt("diags/reducedfiles/field_energy.txt", skiprows=1)
particle_energy = np.loadtxt("diags/reducedfiles/particle_energy.txt", skiprows=1)

total_energy = field_energy[:, 2] + particle_energy[:, 2]
delta_E = (total_energy - total_energy[0]) / total_energy[0]
max_delta_E = np.abs(delta_E).max()

if re.match("test_1d_semi_implicit_picard", test_name):
    tolerance_rel = 2.5e-5
elif re.match("test_1d_theta_implicit_picard", test_name):
    tolerance_rel = 1.0e-14

assert max_delta_E < tolerance_rel
```

inputs\_test\_1d\_theta\_implicit\_picard 写出 101 个 reduced-diagnostic 样本；官方 analysis\_1d.py 对这条输入检查总能量漂移：

$$\max \left| \frac{W(t) - W(0)}{W(0)} \right| = 3.4784001 \times 10^{-15} < 10^{-14}.$$

这条结果把第 3 章的 implicit 时间合同接到了第 6 章的 field-solver gate: 粒子能量与场能量必须作为一个总账本检查, 不能只看某一类能量。还要注意官方 analysis\_1d.py 通过 CMake 测试目录名选择容差; 直接在任意自定义目录执行会出现 tolerance\_rel 未定义, 因此项目保留了独立、不依赖目录名的合同分析脚本。

theta\_implicit\_picard 要求接近机器精度, semi\_implicit\_picard 允许更大的能量误差。对 exactly energy-conserving implicit EM, analysis\_implicit.py 还检查 Gauss law RMS:

相邻的 inputs\_test\_1d\_semi\_implicit\_picard 同样输出 101 个 reduced-energy 样本, 但采用半隐式 EM 的实际容差合同:

| scheme                | $\max  \Delta W/W_0 $       | tolerance            | status |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------|--------|
| theta-implicit Picard | $3.4784001 \times 10^{-15}$ | $10^{-14}$           | PASS   |
| semi-implicit Picard  | $2.2569031 \times 10^{-6}$  | $2.5 \times 10^{-5}$ | PASS   |

官方 analysis\_1d.py 对两条输入分别应用相应阈值。这里不能把两档容差读成分析脚本不一致: 它们对应的是两个不同的时间离散/场推进合同。theta-implicit 分支在该基准上把粒子与场总账本压到机器精度量级; semi-implicit 分支则以  $2.5e-5$  作为官方允许的能量漂移上界。

```
drho = (rho - epsilon_0 * divE) / e / ne0
drho2_avg = (drho**2).sum() / (nX * nY * nZ)
drho_rms = np.sqrt(drho2_avg)
```

```
assert drho_rms < tolerance_rel_charge
```

归一化形式是

$$\epsilon_{\text{Gauss,rms}} = \left[ \frac{1}{N} \sum_i \left( \frac{\rho_i - \epsilon_0 (\nabla_h \cdot \mathbf{E})_i}{en_{e0}} \right)^2 \right]^{1/2}.$$

如果只看这些 diagnostics, 很容易把 implicit case 误解成“普通场推进外加一个 nonlinear solver 黑箱”。实际上源码里, Gauss law 和能量误差背后还隐含着一条更具体的线性化装配链。Source/FieldSolver/ImplicitSolvers/ImplicitSolver.cpp 的 PreLinearSolve() 在线性求解前会:

```
m_WarpX->DepositMassMatrices();

if (m_use_mass_matrices_jacobian) {
    FinishMassMatrices();
    SaveE();
}

if (m_use_mass_matrices_pc) {
    SyncMassMatricesPCAndApplyBCs();
    const amrex::Real theta_dt = m_theta*m_dt;
    SetMassMatricesForPC(theta_dt);
}
```

这几步不是普通缓存刷新, 而是在把粒子响应拆成两套不同对象:

- current\_fp\_non\_suborbit = J\_0;
- MassMatrices\_X/Y/Z = dJ/dE 的完整局域响应;
- MassMatrices\_PC 是从主质量矩阵裁剪、通信、施边界、再乘上  $c^2 \mu_0 \theta \Delta t$  后供 preconditioner 使用的近似系数场。

随后 Source/FieldSolver/ImplicitSolvers/ImplicitSolver.cpp 通过 ComputeJfromMassMatrices() 将 linear stage 的电流明确写成

$$J(E) = J_{\text{suborbit}} + J_0 + MM(E - E_0),$$

其中 E\_0 由 Efield\_fp\_save 保存。ComputeJfromMassMatrices() 不是抽象矩阵乘法, 而是在每个 Jx/Jy/Jz 分量的真实 staggered grid 上, 对 Ex/Ey/Ez-E\_0 做局域 stencil 卷积。再往下, Source/NonlinearSolvers/MatrixPC.H, JacobiPC.H 和 CurlCurlMLMGPC.H 分别把 MassMatrices\_PC 当成稀疏矩阵条目、局域 Jacobi 权重或 MLMG 的 beta 系数来消费。

因此这些 implicit regression 实际同时在检查三层东西:

1. 粒子推进和 J\_0/MM/J\_{\rm suborbit} 分拆是否一致;
2. Jacobian 近似是否真的围绕同一个 E\_0 线性化;
3. preconditioner 拿到的 MassMatrices\_PC 是否已经是边界、通信和物理系数都正确处理过的线性算子系数。

再往下一层, Newton 真正送进 GMRES / PETSc 的也不是 R(U) 本身, 而是

$$F(U) = U - b - R(U).$$

Source/NonlinearSolvers/NewtonSolver.H 的 EvalResidual() 明确写成:

```
m_ops->ComputeRHS( m_R, a_U, a_time, a_iter, false );

// Compute residual: F(U) = U - b - R(U)
a_F.Copy(a_U);
a_F -= m_R;
a_F -= a_b;
```

而 matrix-free Jacobian Source/NonlinearSolvers/JacobianFunctionMF.H 再用有限差分构造方向作用:

```
m_Z.linComb( 1.0, m_Y0, eps, a_dU ); // Z = Y0 + eps*dU
m_ops->ComputeRHS(m_R, m_Z, m_cur_time, -1, true );

// dF = dU - (R(Z)-R(Y0))/eps
a_dF.linComb( 1.0, a_dU, eps_inv, m_R0 );
a_dF.increment(m_R, -eps_inv);
```

因此 WarpX 的 JFNK 线性 solve 实际是在做

$$J_F(U_0) \delta U \approx \delta U - \frac{R(U_0 + \epsilon \delta U) - R(U_0)}{\epsilon},$$

而不是手工显式装配整块 Jacobian。接着 WarpX\_PETSc.cpp:174-190,300-318 只把这两个 WarpX 回调接进 PETSc:

- applyMatOp 调 a\_linop->apply(...)
- applyNativePC 调 a\_linop->precond(...)

也就是说, PETSc 在这里不是重新定义物理, 而只是消费 WarpX 已经定义好的 residual、Jacobian 方向作用和 preconditioner apply。

若再切到 pc\_petsc 这条支线, 结构还要再分一次: Source/FieldSolver/ImplicitSolvers/StrangImplicitSpectralEM.cpp 里, Strang split implicit spectral EM 的 nonlinear 右端不是 curl-curl 场更新, 而是直接

$$R(U) = -\frac{\Delta t}{2} \mu_0 c^2 J^{n+1/2},$$

因为 source-free Maxwell 部分已经由前后两次 spectral advance 吃掉。对应源码是:

```
a_RHS.Copy(FieldType::current_fp, warpx::fields::FieldType::None, allow_type_mismatch);
amrex::Real constexpr coeff = PhysConst::c2 * PhysConst::mu0;
a_RHS.scale(-coeff * 0.5_rt*m_dt);
```

而当 PETSc 不走 PCSHELL, WarpX\_PETSc.cpp:115-140,342-391 会在 SNES Jacobian callback 里触发一次 assemblePCMatrix(), 把 WarpX 的 preconditioner 近似搬进显式 Mat P。这条链的关键不是 Jacobian A 被显式装配, 而是:

- A 仍然是 shell matrix, 继续通过 apply() 做 matrix-free Jacobian;
- 只有 P 被单独装配成 sparse matrix 给 PETSc PC 使用。

对应初始化代码是:

```
KSPSetOperators( m_ksp->obj, this->m_A->obj, this->m_P->obj );
MatrixPC::Assemble() 则把这块 P 写成
```

$$P \approx I + \nabla \times (\alpha \nabla \times \cdot) + M_{PC},$$

其中单位阵、curl-curl stencil 和 MassMatrices\_PC 都通过 insertOrAdd() 累加到同一行的列条目里。也就是说, pc\_petsc 路径不是“把整个 implicit 求解显式矩阵化”, 而只是把 preconditioner 近似显式矩阵化, 再交给 PETSc 处理。

若再往下追一层, Source/FieldSolver/ImplicitSolvers/WarpXSolverDOF.cpp 说明 MatrixPC 的每一行并不是抽象的“Ex/Ey/Ez 某个分量块”, 而是先由 WarpXSolverDOF 给 staggered Efield\_fp 的每个有效点分配一对 {local, global} 自由度编号。这个编号还不是对整个 MultiFab 无差别铺开, 而是先经过 getFieldDotMaskPointer(...) 取回的 dot-mask 裁剪: 只有 mask 为真的位置才进入线性系统, 其他位置的 local/global 槽都保留为 invalid。于是 MatrixPC::Assemble() 里的

```
const int ridx_l = dof_arr(i,j,k,0);
const int ridx_g = dof_arr(i,j,k,1);
if (ridx_l < 0) { return; }
```

实际意思就是: 这一条矩阵行只对应一个被 dot-mask 接受的 staggered 电场自由度, 而 ridx\_l 决定它在本 rank 的行号, ridx\_g 决定它在全局稀疏矩阵里的真实列号。

在此基础上, Source/NonlinearSolvers/MatrixPC.H 再按几何把这一行写成局域 stencil。共有三层叠加:

1. 先无条件写单位对角 I;
2. 若 thetaDt>0, 再写 curl(alpha curl .) 的离散条目;
3. 若 m\_include\_mass\_matrices=true, 最后再把 MassMatrices\_PC 的同分量局域窗口写进去。

不同几何的差异主要体现在第二层。1D Z 几何下只有横向 Ex/Ey 行带三点二阶差分, Ez 不带 curl-curl; XZ / RZ 下 dir=0,2 不只是分量三点模板, 还会额外跨到横向分量写四个 mixed-derivative 角点条目, 对应二维的  $\partial_x \partial_z$  交叉导数; 3D 下每个分量行都会同时耦合到另外两个分量, 在两个横向方向上写二阶项和 mixed-derivative 项; RCYLINDER 则没有这类分量 mixed derivative, 但径向二阶项都显式带有  $1 \pm 0.5/i$  这类圆柱几何因子。所有这些条目都通过 insertOrAdd() 合并到同一行, 并逐项乘上 BC\_mask\_Edir\_arr(...), 所以边界条件不是事后再修, 而是在矩阵条目生成时就已经嵌入 stencil。

而 BC\_mask\_Edir\_arr(...) 本身也不是临时判断得到的布尔开关, 而是 Source/FieldSolver/ImplicitSolvers/ThetaImplicitEM.cpp 在 pc\_petsc 模式下预先分配并写好的系数场。InitializeCurlCurlBCMasks() 会根据几何维度先决定每个 E 分量需要多少类 mask, 然后再把 PEC、PMC、Silver-Mueller、PECInsulator 甚至轴线 None 的边界重构系数直接写进这些分量里。所以 MatrixPC::Assemble() 在边界上不是“先写标准 stencil, 再删条目”, 而是直接把已经改写好的离散系数乘进对角项、邻点项和 mixed-derivative 项。

MassMatrices\_PC 这边也有类似的“前处理后消费”结构。Source/FieldSolver/ImplicitSolvers/ImplicitSolver.cpp 先按 deposition 算法、shape 和 mass\_matrices\_pc\_width 得到完整的 Jacobian mass-matrix 窗口 m\_ncomp\_xx/yy/zz, 再裁出只供 preconditioner 使用的 m\_ncomp\_pc\_xx/yy/zz。该实现只保留 xx/yy/zz 三个同分量块, 不显式保留 xy/xz/... 交叉块; 随后 PreLinearSolve() 再对 MassMatrices\_PC 做同步、J 边界处理和  $c^2 \mu_0 \theta \Delta t$  缩放。因此 MatrixPC::Assemble() 读到的 sigma\_ii\_arr 已经不是原始粒子沉积结果, 而是一个经过窗口裁剪、通信和边界条件处理的 diagonal-block 近似。

最后一步 Source/NonlinearSolvers/WarpX\_PETSc.cpp 说明 pc\_petsc 的矩阵提交流程是: WarpX 先按每个 rank 的 m\_ndofs\_l 创建 Mat P 的行块, 再由 assemblePCMatrix() 从 MatrixPC 取回 device 端的行存数组, 拷回 host, 逐行调用 MatSetValues(), 最后统一 MatAssemblyBegin/End。所以这条链的并行 ownership 仍然跟着 WarpXSolverDOF 的 local/global 编号走, PETSc 只负责把各 rank 的行提交拼成全局 sparse matrix, 而不重新定义行列的物理含义。

这些实现细节之所以值得追到测试层, 是因为 Examples/Tests/implicit/analysis\_petsc\_matrix.py 给了它们一个非常强的硬断言: inputs\_test\_2d\_curl\_curl\_petsc\_pc, inputs\_test\_rz\_curl\_curl\_petsc\_pc 和 inputs\_test\_rcylinder\_curl\_curl\_petsc\_pc 都把 jacobian.pc\_type = pc\_petsc 和 pc\_petsc.type = lu 放在一起, 然后直接要求

```
assert total_gmres_iters == num_steps
assert total_newton_iters == num_steps
```

也就是每个时间步恰好只需要 1 次 Newton 和 1 次 GMRES。由于 LU 在这里是精确线性求解器, 这组 regression 实际不是在检验长期物理解, 而是在把 WarpXSolverDOF 编号、MatrixPC::Assemble() 几何条目、curl2\_BC\_mask、MassMatrices\_PC 和 assemblePCMatrix() 提交链整体当成一个“应当等价于精确 PC”的矩阵装配系统来验收。只要这条断言失败, 就更应该先怀疑矩阵条目生成或提交, 而不是先怀疑 Maxwell 方程本身。

同一条结构判据现在应明确绑定到三条 benchmark 名, 而不该再混成一个笼统的 implicit checksum 桶:

- test\_2d\_curl\_curl\_petsc\_pc
- test\_rz\_curl\_curl\_petsc\_pc
- test\_rcylinder\_curl\_curl\_petsc\_pc

它们共享同一个 analysis\_petsc\_matrix.py, 区别只在几何维度和 MatrixPC 的装配分支。

相比之下, Examples/Tests/implicit/analysis\_planar\_pinch.py 的验证口径更综合。它一边读取 newton\_solver.txt 约束平均 GMRES/Newton 和 Newton/step 迭代数, 一边把 field\_energy.txt、particle\_energy.txt 和 poynting\_flux.txt 合成完整能量账本, 再用 plotfile 里的 divE 与 rho 做 Gauss 定律 RMS 误差检查。因此 planar pinch 这一组 regression 不只是 solver smoke test, 而是在同时检验: implicit 粒子-场耦合是否保持能量守恒, 边界 Poynting flux 是否正确计入能量账本, preconditioner 是否维持可接受效率, 以及最终的电荷约束是否仍在机器精度附近。

另外一组经常被忽略但同样关键的 regression 是 analysis\_vandb\_jfnk\_2d.py 与 analysis\_vandb\_jfnk\_2d\_cropping.py。前者把 theta\_implicit\_em + newton + Villasenor 放在 2D periodic thermal plasma 下, 只检查两件事: 总能量机器精度守恒, 以及

$$\rho - \epsilon_0 \nabla \cdot E$$

的 RMS 误差仍在机器精度附近。它因此更像是对 ImplicitPushPX.cpp、CurrentDeposition.H 中 Villasenor 路径、以及 SyncCurrentAndRho() 后续消费链的专项守恒验收, 而不是对 pc\_petsc 的矩阵装配验收。inputs\_test\_2d\_theta\_implicit\_jfnk\_vandb\_filtered 只是把 warpx.use\_filter = 1 打开, 然后继续用同一个 analysis, 这等于给 filter 路径加了一条“不能破坏能量守恒和 Gauss 定律”的强回归约束。

analysis\_vandb\_jfnk\_2d\_cropping.py 则更偏向边界和粒子轨道纠正路径。对应输入把 PEC 场边界、absorbing 粒子边界、particles.crop\_on\_PEC\_boundary = 1、implicit\_evolve.particle\_suborbits = 1 和 algo.current\_deposition = villasenor 同时打开, 但 analysis 只保留一个最大局部误差断言:

```
assert drho_max < tolerance_max_charge
```

这表明它关心的不是闭域总能量, 而是: 当 particle cropping、PEC 边界、suborbit fallback 和 Villasenor charge-conserving deposition 一起出现时, 局部 Gauss 定律还能不能被守住。换句话说, 这个 regression 实际把第 5 章的 charge-conserving deposition、第 4 章的 implicit suborbit fallback, 以及第 7 章的 PEC/cropping 边界语义绑定成了一条共同的验证链。

因此 Examples/Tests/implicit/ 现在至少应分成五条不同验证线, 而不应继续被写成一个统一的 implicit checksum 桶:

1. analysis\_1d.py 验证 1D Picard 周期热等离子体的总能量漂移, 其中 semi\_implicit\_picard 容差较宽, theta\_implicit\_picard 要求机器精度;
2. analysis\_implicit.py 验证周期/对称边界下 exactly energy-conserving implicit EM 的总能量和 Gauss-law RMS 同时达到机器精度;
3. analysis\_2d\_psatd.py 验证 strang\_implicit\_spectral\_em + psatd 的 spectral split 没有破坏总能量守恒;
4. analysis\_planar\_pinch.py 验证 planar pinch 的能量账本、边界 Poynting flux、平均 Newton/GMRES 迭代数和 Gauss 定律;
5. analysis\_vandb\_jfnk\_2d.py 与 analysis\_vandb\_jfnk\_2d\_cropping.py 分别验证 JFNK + Villasenor 周期热等离子体守恒, 以及 PEC cropping / suborbit fallback 组合下的局部 Gauss-law 约束。

这样看, inputs\_test\_2d\_theta\_implicit\_jfnk\_vandb\_filtered 和 inputs\_test\_2d\_theta\_implicit\_jfnk\_vandb\_picmi 也都不再是“新的 implicit 物理 benchmark”, 而只是把同一条 JFNK/Villasenor 守恒合同分别延伸到 filter 路径和 PICMI front-end 映射路径。

PSATD 这边的验证树也应采用同样的分层, 而不是把所有 nci\_psatd\_stability tests 都写成一个统一的“PSATD / spectral solver”桶。当前至少应分成三类:

1. analysis\_galilean.py 族: 2D/3D/RZ 的普通 Galilean、current\_correction、current\_correction + periodic\_single\_box\_fft, 以及 averaged Galilean 与其 hybrid-grid 版本。共同判据是把最终电场能量与一个已知不稳定参考值比较, 并在 current\_correction=1 时额外检查 divE-rho/\epsilonpsilon\_0 的相对误差。
2. analysis\_psatd\_CC1.py: 单独覆盖 test\_3d\_uniform\_plasma\_psatd\_JRhom\_CC1, 验证 JRhom = CC1 配合 do\_divb\_cleaning/do\_dive\_cleaning 后的 NCI 抑制。
3. checksum-only 基线: test\_2d\_comoving\_psatd\_hybrid、test\_2d\_galilean\_psatd\_hybrid 和 test\_rz\_psatd\_JRhom\_LL2 当前都没有独立 analysis, 应诚实记录为 workflow/输出基线, 而不是强稳定性断言。

Planar pinch case 还必须把边界 Poynting flux 纳入能量账本:

$$dE = E_{\text{fields}} + E_{\text{plasma}} + dE_{\text{poynting}}$$

```
rel_net_energy = np.abs(dE - dE[0]) / Eplasma
assert max_rel_net_energy < rel_net_energy_tol
```

```
assert total_gmres_iters / total_newton_iters < gmres_iters_tol
assert total_newton_iters / num_steps < newton_iters_tol
```

这说明隐式 field solver 的正确性至少有三层：离散能量守恒、Gauss law 约束、非线性/线性求解器效率。PETSc matrix 测试进一步把求解器结构变成硬断言：

```
assert total_gmres_iters == num_steps
assert total_newton_iters == num_steps
```

当 LU 作为精确求解器或预条件器时，每个时间步只需要 1 次 Newton 和 1 次 GMRES；如果这个断言失败，问题更可能出在矩阵装配、DOF 映射、PETSc bridge 或预条件器，而不是 Maxwell 方程本身。

### 6.11.7 Hybrid Ohm solver: 哪些是强判据，哪些只是输出回归

Hybrid Ohm solver 的测试更接近物理 benchmark。ohm\_solver\_em\_modes/analysis\_rz.py 先对  $E_\theta(r, z, t)$  做径向 Hankel 投影、轴向 Fourier transform 和时间 Fourier transform：

```
def transform_spatially(data_for_transform):
    interp = RegularGridInterpolator(
        (info.z, info.r), data_for_transform, method="linear"
    )
    data_interp = interp((zg, rg))

    Fmz = np.einsum("ijkl,kl->ij", proj, data_interp)
    Fmn = fft.fftshift(fft.fft(Fmz, axis=1), axes=1)
    return Fmn
```

```
F_kw = fft.fftshift(fft.fft(results, axis=0), axes=0)
```

它会画出 fast/slow branch 和热共振线。显式 assert 只比较谱上固定采样点：

```
amps = np.abs(F_kw[2, 1, len(kz) // 2 - 2 : len(kz) // 2 + 2])
assert np.allclose(
    amps, np.array([55.65891974, 31.29213566, 70.13683876, 15.395433])
)
```

所以这不是完整色散关系拟合，而是谱结构回归。Ion beam R instability 更接近增长率 benchmark：对  $B_y(z, t)$  做空间 FFT，追踪  $m=4, 5, 6$  模，并用 Munoz et al. 2018 Fig. 12a 的增长率在  $10 < t\Omega_i < 40$  内拟合：

```
gamma4 = 0.1915611861780133
gamma5 = 0.20087036355662818
gamma6 = 0.17123024228396777
idx = np.where((t_grid > 10) & (t_grid < 40))

A4 = np.exp(np.mean(np.log(np.abs(field_kt[idx, 4] / sim.B0)) - t_points * gamma4))
m4_rms_error = np.sqrt(
    np.mean(
        (np.abs(field_kt[idx, 4] / sim.B0) - A4 * np.exp(t_points * gamma4)) ** 2
    )
)

assert np.isclose(m4_rms_error, 1.546, atol=0.01)
```

脚本注释说明这些容差来自测试创建时的误差，不是从理论直接推导出的严格误差上界。因此失败时不能只看 assert，需要重跑 full benchmark 并人工比较增长到饱和前的理论趋势。

另外几类 Hybrid Ohm 测试没有显式 assert：

- ohm\_solver\_ion\_Landau\_damping/analysis.py 画出  $|E_z(k_m, t)|/|E_z(k_m, 0)|$  与  $\exp(-\gamma t)$  的比较， $\gamma$  来自 Munoz et al. 2018 Fig. 14b 插图。
- ohm\_solver\_magnetic\_reconnection/analysis.py 输出重联率

$$R(t) = \frac{\langle E_y \rangle}{v_A B_0}.$$

- ohm\_solver\_em\_modes/analysis.py 对 Cartesian parallel/perpendicular EM modes 做二维 FFT 谱图。
- ohm\_solver\_cylinder\_compression 在 CMake 中 analysis=OFF，只有 checksum。

这给本章一个重要限制：Hybrid PIC 章节不能把所有 regression 都写成“物理判据已严格验证”。更准确的说法是：RZ normal modes 和 ion beam instability 有脚本级硬断言；Landau damping、magnetic reconnection、Cartesian EM modes 和 cylinder compression 主要提供物理图像与输出回归线索。

### 6.11.8 具体 regression 入口索引

上面的验证讨论按物理检查量组织。实际维护时，还需要知道哪些 regression 入口正在覆盖这些检查。下表按当前 Examples/Tests 的 CMake 与 analysis 脚本整理，目的是让读者能从正文回到可运行测试，而不是只停留在抽象“有验证”的说法上。

#### PML 与 FDTD。

- inputs\_test\_2d\_pml\_x\_yee: 反射率误差 < 5%；检验 EvolveBPML/EPML、sigma damping 与 PML::Exchange()。
- inputs\_test\_2d\_pml\_x\_ckc: 同样要求反射率误差 < 5%；重点是 CKC stencil 与 split-field PML 的组合。
- inputs\_test\_2d\_pml\_x\_{psatd,galilean}: iteration 50 能量匹配  $1e-14$ ，最终反射率 <  $1e-6$ 。
- inputs\_test\_2d\_pml\_x\_{yee,psatd}\_restart: restart + checksum，不是物理反射率断言。

- `inputs_test_rz_pml_psatd`:  $\max(|E_r|, |E_z|) < 2.0$ , 覆盖 RZ 径向吸收。

## PSATD、JRhom 与 Langmuir

- `inputs_test_{2d,3d,rz}_galilean_psatd*`: 场能量比; current correction 还检查  $\max|\text{divE}-\rho/\epsilon_0|$ 。
- `inputs_test_{2d,3d}_averaged_galilean_psatd*`: 同一能量比 gate, time-averaging 有独立容差。
- `inputs_test_3d_uniform_plasma_psatd_JRhom_CC1`: 场能量除以 66e6 后  $< 1e-8$ 。
- `inputs_test_rz_psatd_JRhom_LL2`: `analysis=OFF` + checksum, 不是物理强判据。
- `langmuir/inputs_test_2d_langmuir_multi*`:  $E_x/E_z$  误差  $< 0.0503$ ; 四阶形函数分支  $< 0.07$ 。
- `langmuir/inputs_test_3d_langmuir_multi*`: 网格/粒子处场误差  $< 5e-2$ ; `div-cleaning` 还检查  $dF/dt$ 。
- `langmuir/inputs_test_rz_langmuir_multi*`:  $E_r/E_z$  误差  $< 0.12$ , 并检查 RZ 粒子过滤诊断。

这个索引表也暴露了一个写作边界: 有些 regression 是物理强判据, 例如 Langmuir 解析场、PML 反射率、NCI 电场能量比; 有些只是 checksum 或 restart 路径, 例如 RZ PSATD-JRhom smoke 和部分 PML restart。正文讨论“验证链”时要区分这两类证据, 不能把 checksum 说成完整物理验证。

### 6.11.9 从源码入口回查验证量

当读者需要把一条输入参数、一个离散更新式和一个测试结果连起来时, 最短的回查路线不是从所有类定义开始, 而是依次回答三个问题:

1. 哪一个顶层分派选择了这条算法? 从 `WarpXEvolve.cpp` 的 `OneStep` 路线开始, 确认这是 FDTD、标准/Galilean PSATD、JRhom、静电/静磁、隐式还是 Hybrid PIC。
2. 该路线在一个时间步中消费什么 source? 对 FDTD/PML 回到 `EvolveB/EvolveE` 及 PML 更新; 对 PSATD 回到谱场推进与历史  $J/\rho$ ; 对隐式路线回到 `residual` 和迭代器; 对 Hybrid 回到 `Ohm kernel` 和 B 场子步。
3. 哪个 analysis 量能回答当前物理问题? 反射率对应 PML, 电场能量与  $\text{divE}-\rho$  对应 NCI/Gauss law, 解析 Langmuir 场对应波动误差, 总能量和迭代信息对应隐式离散守恒。checksum 只能回答输出是否回归, 不能替代这些量。

这三条问路线也给出阅读源码时的停止条件: 找到一个函数名或一次 `assert` 还不足以说明算法正确; 必须能说清它所在的时间层、它消费的场或 source, 以及该测试实际测量的 observable。反过来, 测试通过也不表示任意几何、边界、AMR 层数或沉积方式都被证明正确。

### 6.11.10 场求解器修改后的验证阶梯: 先匹配场量, 再解释通过

修改场更新时, 最容易犯的错误是把一次“测试通过”概括成“Maxwell solver 正确”。这在本章尤其不成立: PML、Galilean PSATD、静电 Poisson 和 restart 分别消费不同的场状态, 回答的也不是同一个物理问题。下面的阶梯把官方 regression 组织为可执行的选择顺序。每一层先确认输入确实到达相应路线, 再只解释该层实际读取的 observable。

**第一层: FDTD/PML 应先看反射率, 而不是 checksum。**若改动的是 `split-field`、`sigma profile`、PML patch 交换或 Yee 的 PML 更新, 入口是 `Examples/Tests/pml/test_2d_pml_x_yee`: 它以 2 个 MPI rank 运行 `inputs_test_2d_pml_x_yee`, 由 `analysis_pml_yee.py` 从终态全场重建电磁能量, 并将数值反射率相对理论反射率的误差限制为  $< 5\%$ 。这正对应 `WarpXPushFieldsEM.cpp` 中 `regular-cell EvolveB/EvolveE` 后的 `EvolveBPML/EvolveEPML` 路线, 以及 `PML.cpp` 的交换职责。通过它可以说: 这一组 2D Cartesian Yee、给定 PML 参数和激光脉冲的吸收行为仍与理论值相符。它不能证明 PSATD PML、RZ 轴线、带粒子 PML、AMR 界面或任意入射角。

**第二层: 改 PSATD、Galilean frame 或 current correction 时看 NCI consumer。**`Examples/Tests/nci_psatd_stability/t` 同样使用 2 个 MPI rank; 其输入开启 `psatd.current_correction = 1` 且关闭 `periodic_single_box_fft.analysis_galilean.py` 将终态电场能量除以该配置对应的 reference energy, 并要求小于该分支的  $2e-8$ ; 同时对归一化

$$\frac{\max|\nabla \cdot \mathbf{E} - \rho/\epsilon_0|}{\max(\max|\nabla \cdot \mathbf{E}|, \max|\rho/\epsilon_0|)}$$

要求  $< 2e-4$ 。reference 是把相同 case 关闭 Galilean frame 或 time averaging 后得到的 NCI 不稳定结果, 因而这一层的能量 gate 是该离散配置下的 NCI 抑制证据, 不是解析电磁场误差, 也不是一般意义的能量守恒证明。源码回查应从 `PushPSATD()` 的  $J/\rho$  变换与 current correction 开始; 若没有启用 correction, 脚本本身也不会执行上面的 Gauss-law 分支。

**第三层: 改 Poisson 求解或  $\phi \rightarrow \mathbf{E}$  离散梯度时看解析场。**`Examples/Tests/electrostatic_sphere/test_3d_electrostatic_sphere` 以 2 个 MPI rank 运行带 `warpx.do_electrostatic = labframe` 的均匀带电球。`analysis_electrostatic_sphere.py` 先由已知球半径演化构造三条轴线上的解析电场, 再要求  $E_x, E_y, E_z$  的相对 L2 误差各自  $< 0.05$ ; 该 lab-frame 输入还输出粒子 `phi`, 于是脚本额外要求势能发生显著转移且总能量变化小于初值的 0.0032。这层对应 `ComputeSpaceChargeField()`、`ElectrostaticSolver::computePhi()` 与 `computeE()`, 因此适用于 Poisson RHS、边界条件或由势到 staggered electric field 的改动。它不替代电磁 FDTD/PSATD 波传播验证, 也不能覆盖粒子形函数、开放边界、AMR 或 RZ。

**第四层: restart 和 checksum 是生命周期回归 consumer。**若变更的是 `checkpoint/restart`、诊断字段或序列化, 应使用 `test_2d_pml_x_yee_restart` 的独立比较; `analysis_default_restart.py` 会遍历 benchmark 中的所有网格场、粒子种类与属性, 逐字段要求相对误差  $< 1e-12$ 。其后的 `analysis_default_regression.py` checksum 用于发现同一输出基线的回归。二者能说明原始运行与续跑在这套输出上等价, 并能锁住既有数值轨迹; 它们不能替代第一层的 PML 反射率、第二层的 NCI/Gauss law 或第三层的解析静电场。

因此, 修改前可先按对象选 consumer: PML `split-field` 先跑第一层; 谱系数、Galilean frame 或 correction 先跑第二层; Poisson/ $\phi/E$  路线先跑第三层; restart 和 I/O 再看第四层。若某一层因构建选项、几何或输入 guard 未被执行, 正确结论是“这个 consumer 对当前配置不适用或尚未执行”, 不是 PASS。四层都没有替代跨网格、跨 MPI 布局、跨几何的收敛研究; 它们只是把一次源代码修改修改接到最贴近的场量。

### 6.12 练习与运行验证

1. **solver 分派题:** 给定 `algo.maxwell_solver`、`psatd.JRhom`、`m_implicit_solver` 和 AMR subcycling 四个开关, 使用第 2 章决策图判断它们分别会落到哪一个 `OneStep` 入口, 并列出一个不允许的组合。

2. **源码与观察量题**: 从 `EvolveB/EvolveE`、`PushPSATD`、`ImplicitSolver::ComputeRHS` 中各选一个入口, 指出它消费的是 `J/rho`、谱空间历史 `source` 还是 `nonlinear residual`; 再为该入口选择一个能检验它的 `observable`, 并写出该 `observable` 不能证明的结论。
3. **最小运行设计题**: 比较官方 `Examples/Tests/implicit/inputs_test_1d_theta_implicit_picard` 与 `inputs_test_1d_semi_implicit` 在运行前阅读它们共用的 `analysis_1d.py`, 记录总能量、两条容差和各自算法类型; 运行后解释为何 `1.0e-14` 与 `2.5e-5` 不能被理解成“一个更好、一个更差”, 以及为什么两者都不能单独证明其他几何或边界下的 Gauss law。
4. **跨章诊断题**: 选择一个 PML 或 NCI case, 按照“分派 -> source 时间层 -> observable -> 不可外推范围”写一页检查表; 再指出其中哪一项需要第 5 章的沉积/同步知识, 哪一项需要第 7 章的边界/AMR 知识。

6.13 本章结论

场求解器的选择不是在“FDTD 还是 PSATD”之间选一个名称, 而是在以下四层约束之间做匹配:

1. **表示与几何**. Cartesian、RZ、RCYLINDER/RSPHERE 所允许的场表示、谱基和轴条件不同; 不能把 Cartesian Fourier 公式直接移到 RZ 的 Hankel/azimuthal-mode 表示中。
2. **source 的时间模型**. 标准 PSATD、Galilean/averaged PSATD 与 JRhom 对 `J/rho` 的时间处理不同; current correction、沉积选择和 source 同步因此属于求解器选择的一部分, 而不是后处理开关。
3. **边界、通信与耦合**. PML split fields、guard cells、AMR coarse/fine 同步、隐式 residual 与 Hybrid Ohm 子步都决定离散更新是否能在完整 PIC loop 中闭合。它们将在第 7 章按边界和 AMR 路线继续展开。
4. **与问题匹配的验证量**. PML 应看反射率或残余场, NCI 应看场能与 Gauss-law residual, Langmuir 应看解析场, 隐式算法应同时看能量、charge/Gauss-law 和迭代信息。checksum 只是一类输出回归证据。

因此, 本章最后的判断顺序是: 先确定几何和物理目标, 再确定 source 时间模型与允许的算法组合, 随后沿真实 `OneStep` 路线检查边界/同步, 最后用对应 `observable` 解释结果。若其中任一步缺失, 就不应把一次成功运行写成“某类场求解器已经普遍正确”。这条顺序把第 4、5 章的粒子推进和沉积带入 Maxwell 更新, 也为第 7、8 章的边界诊断和案例解释提供了共同坐标。

下表将本章的主要验证问题压缩为一张选择表:

| 求解器路径                             | analysis 量                                | 主要检查                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| FDTD + NCI corrector              | $\sum (E_x^2 + E_z^2 + c^2 B_y^2)$        | 数值 Cherenkov 是否被抑制             |
| PSATD Galilean/current correction | 电场能量比、 $\nabla \cdot E - \rho/\epsilon_0$ | NCI 抑制和 Gauss law              |
| Electrostatic Poisson             | 均匀球解析 $E_r$ 的三轴 L2、粒子势能/动能                | Poisson 场、边界和能量一致性             |
| Implicit EM                       | 总能量漂移、Gauss RMS、Newton/GMRES 迭代数          | 隐式离散守恒和求解器结构                   |
| Hybrid Ohm                        | 谱采样、增长率 RMS、阻尼/重联图像、checksum              | Ohm solver 的物理 benchmark 和输出回归 |

这也说明, 场求解器的“正确性”不能只靠某一个 `assert`, 而要把连续方程、离散公式、源码时间层、边界/同步和 regression analysis 合起来看。否则, 单独贴 `EvolveE.cpp` 的 `curl` 更新式, 仍然无法证明真实 WarpX field solver 在完整 PIC loop 中保持物理一致。

## 7. 边界条件、PML 与 AMR

边界、PML、guard cell 与 AMR 不是若干彼此独立的开关：它们共同决定 Maxwell 更新和粒子推进如何在有限计算域、多个 patch 与多个网格层级中闭合。本章按一条读者可追踪的链展开：输入怎样定义拓扑，场与粒子怎样在边界采取动作，数据怎样经过 guard cells/PML/AMR 迁移，最后用什么诊断判断这一闭合。

关于 PML 的资料、WarpX 源码和 Cartesian/RZ 案例可以共同说明指定设置下的实现与可测结果；它们不能自动证明所有 PML 系数、所有 Galilean/cleaning 组合，或 transition zone 中每一条粒子路线都已被验证。阅读本章时，始终把“源码能定位的职责”“案例实际比较的量”和“可外推的物理结论”分开。

边界条件在 PIC 中同时作用于场和粒子。场边界控制 Maxwell 方程如何在计算域边缘闭合；粒子边界控制宏粒子离开、反射、吸收、周期穿越或被记录的方式。二者不能混为一谈。

WarpX 官方理论文档将 PML、PEC、PMC、Silver-Mueller、周期边界和嵌入边界说明在 Docs/source/theory/boundary\_conditions.rst 初次阅读时可先用下面的源码入口定位问题：

- Source/BoundaryConditions/
- Source/Particles/ParticleBoundaries.cpp
- Source/Particles/ParticleBoundaries\_K.H
- Source/Evolve/WarpXEvolve.cpp::HandleParticlesAtBoundaries

第一次阅读应先沿本章的因果链理解边界为何同时跨参数解析、主循环分派、场数组镜像和粒子沉积；需要实现细节时，再从本节列出的文件与函数向下追踪。

### 本章的阅读路线：边界是一个闭合系统

读者第一次读本章时，可以把所有边界问题放进同一条因果链：

输入参数 -> field boundary / particle boundary -> guard cells 与 PML 子域  
-> 场更新与粒子处理 -> rho/J 同步与 AMR 重建 -> 输出诊断

这条链解释了三个容易混淆的现象。第一，PEC、PML 和 embedded boundary 不是同一类对象：前者是场边界条件，第二者是吸收层的离散子域，第三者还要先生成 cut-cell 几何和粒子侧距离判定。第二，粒子被吸收、被记录或穿过周期边界，和场的 Maxwell 边界是否正确是两条需要分别验证的路径。第三，AMR 的难点不只是细网格上的局部更新，还包括 coarse/fine ownership、guard-cell 填充、moving window 和粒子/源项同步。

因此每个边界案例都应按以下顺序阅读：

1. 先确认边界参数的 owner、默认值和方向配对；
2. 再确认边界进入哪个场/粒子分派，以及需要多少 guard cells；
3. 最后选择与问题相符的 observable：反射率、残余场、能量账本、重启重复性、scraped-particle buffer 或 AMR route ledger。

本章后面的案例段不是另一套理论，而是这条链上不同节点的检验。通过一个 PML 反射率 gate，不代表 RZ 残余场、粒子入 PML 或 AMR transition-zone route ledger 也已证明；读者应始终沿 producer/consumer 和 observable 的边界解释结果。

### 分段阅读：先闭合拓扑，再进入几何与 AMR

第 7 章的对象横跨参数、场、粒子、几何和并行数据迁移。第一次阅读可按下面五段前进，避免把某个边界名、一个 PML 参数或一次末态输出误当成完整边界验证：

1. 先读 **7.0–7.3**。从 MakeWarpX() 的 field/particle 拓扑开始，区分 periodic、PEC/PMC、Silver-Mueller 和 rho/J 镜像；这一步固定“哪个对象在哪个方向受什么条件约束”。
2. 再读 **7.4–7.5**。把 PML 作为参与时间推进的独立子域，区分 split field、PML 电流和反射率/残余场的观察量；不要以主域 curl 或单一场快照替代 PML 证据。
3. 按几何需求读 **7.6–7.8**。Embedded boundary 先定义 cut-cell 几何与辅助标记，再处理 face extension、粒子 signed-distance、吸收和 scraped buffer；场边界与粒子命运必须分别核查。
4. 最后读 **7.9**。AMR transition zone 要同时追踪 gather/deposition buffer、coarsen 和同步；最终 plotfile 或 checksum 只能说明末态一致，不能证明粗细网格路由逐项被命中。
5. 用 **7.10–7.11** 收束。为所选 case 写出“拓扑 -> 更新/迁移 -> observable -> 不可外推范围”；只有同时给出边界对象、时间层和比较量，才算完成本章阅读。

这条路线的停止条件是：能够区分 field boundary、particle boundary、PML/guard-cell 与 AMR route 分别改变的状态，并说明为什么一个通过的 case 不能替代另一类边界或几何的验证。

从第 6 章场更新到第 7 章边界状态的交接卡。“field push 已返回”不等于主域、PML、physical boundary 和所有 guard cell 已在同一时刻准备好给下一次粒子 gather 使用。应先辨认哪个操作施加物理边界，哪个操作交换或填充离散数组，再判断后续 consumer 实际读取的场状态。

1. **FDTD** 的物理边界在每次场更新内施加。EvolveB() 和 EvolveE() 都先更新 regular cells，并在启用 PML 时更新 PML cells；随后以 new\_time 调用 ApplyBfieldBoundary() 或 ApplyEfieldBoundary()。第二半 EvolveB() 结束后，主循环会在 do\_pml 路径执行 DampPML()，并对 E/B/F/G 做 moving-window 宽度的 FillBoundary\*()。源码明确注明此时主域内 E/B 已更新、但 guard cells 不必全都仍然新鲜；无 PML 时 m\_safe\_guard\_cells 只会额外请求 FillBoundaryB()。因此不能把一次 FDTD field update 概括成“所有数组和 ghost region 已闭合”。
2. **PSATD** 的场边界和后续通信也分两层。PushPSATD() 在谱空间更新后推进 PML box，并对每个 fine/coarse patch 施加 ApplyEfieldBoundary()、ApplyBfieldBoundary()；回到 OneStep\_nosub() 后，普通 PSATD 路径才以 ng\_afterPushPSATD 填充 E/B，并按 cleaning 选项填充 F/G。谱更新、physical boundary 和 guard-cell exchange 因而是相邻但不同的 consumer 交接点。
3. **FillBoundary** 不是物理边界条件的别名。FillBoundaryE/B(lev, ...) 会分别处理 fine 与 coarse patch；有 PML 时还先执行 valid-domain 与 PML 的 Exchange()，再填 PML 及主域 guard cells。它传播或同步已有数组，不能代替 PEC、PMC、Silver-Mueller、axis 或 embedded-boundary 规则本身。下一次 explicit 路径由 ExplicitFillBoundaryEBUpdateAux() 按 ng\_FieldGather 准备 E/B，更新 auxiliary fields 后再填 auxiliary guard cells；粒子 gather 消费的是这一步准备好的表示。
4. 粒子边界仍是独立路径。HandleParticlesAtBoundaries() 另行调用粒子 ApplyBoundaryConditions()、收集

domain/embedded-boundary scraping buffer 并重新分配粒子。即使场的 E/B 边界和 guard exchange 通过，也不能据此断言吸收、反射、记录或 AMR transition-zone 的粒子路由正确。

验证必须针对实际 consumer: PEC/PMC 可比较反射后解析振幅或能量账本，PML 可比较反射率或残余场，restart 应逐字段比较恢复后的输出，而 transition zone 仍需要 pre-sync route count、weight 与 rho/J buffer 的账本。一个主域场 snapshot 或一次 FillBoundary 成功都不能单独证明完整的 field-to-boundary 链已经闭合。

## 7.0 源码入口地图

本章不能只按“边界条件”这个名词归类，因为 WarpX 中的边界语义会穿过参数解析、场数组 guard cell、PML split field、粒子删除/反射/记录、诊断和 AMR 重建。以下列出读代码时需要反复回查的入口：

| 问题          | 核心函数/文件                      | 读者问题                                   |
|-------------|------------------------------|----------------------------------------|
| 边界解析        | MakeWarpX()                  | field periodic 为何约束 particle boundary? |
| field 参数    | FieldBoundaries              | 为何 periodic 必须在 lo/hi 成对闭合?            |
| particle 参数 | ParticleBoundaries           | 何时继承 periodic, 何时保持 absorbing?         |
| 场边界         | WarpXFieldBoundaries         | PEC、PMC、Silver-Mueller 和轴边界怎样分派?       |
| 源项边界        | ApplyRhoJ                    | rho/J 何时镜像, 何时在导体内清零?                  |
| PML         | PML / DampPML()              | split field 和电流 damping 如何协同?          |
| guard cells | WarpXComm / GuardCellManager | 哪些物理和数值选择决定通信宽度?                       |
| AMR 重建      | RemakeLevel()                | 重映射后哪些场、粒子和 buffer 必须一起重建?             |
| scraping    | BoundaryScrapingDiagnostics  | 粒子何时被记录, 而不只是被删除?                      |

这些入口位于 WarpX 的 Source/BoundaryConditions/、Source/Parallelization/、Source/Particles/ 与 Source/Diagnostics/；后文以文件路径和函数职责说明它们的关系，而不依赖随版本漂移的固定行号。

边界章节的主线可按以下闭合链阅读：

1. WarpX::MakeWarpX() 调用 parse\_field\_boundaries(), 由 field 边界构造 periodicity array, 再据此调用 parse\_particle\_boundaries()。
2. 场路径分别应用 E/B 边界、PEC/PMC/PECInsulator/Silver-Mueller/axis 条件和反射型 rho/J 边界；PML 则维护 split fields 与电流 damping。
3. WarpXComm 的 FillBoundary 与 PML exchange 让边界数据进入相邻 patch；GuardCellManager 据此决定 guard 宽度，AMR regrid、RemakeLevel() 与 EB factory 再重建相应状态。
4. 粒子路由由 HandleParticlesAtBoundaries 处理边界和 buffer；需要记录而非只删除的粒子进入 BoundaryScrapingDiagnostics。

因此，后续解释边界时要同时回答三类问题：输入参数如何被约束，场和粒子的运行时边界动作在哪里发生，以及这些动作怎样与 PML、guard cell、AMR 和 diagnostics 互相交叉。每一节都应能回到一个可观察量，例如反射率、残余场、scraped-particle buffer、能量账本或 AMR 的中间 route 账本；没有对应观察量时，只能把结论写成源码路径或未闭合边界。

## 7.1 field / particle 边界不是两套彼此独立的输入

WarpX::MakeWarpX() 在构造单例之前，先解析 field boundary，再从中提取 periodic 掩码，最后才解析 particle boundary：

```
std::tie(field_boundary_lo, field_boundary_hi) =
    warpx::boundary_conditions::parse_field_boundaries();

const auto is_field_boundary_periodic =
    warpx::boundary_conditions::get_periodicity_array(field_boundary_lo, field_boundary_hi);

std::tie(particle_boundary_lo, particle_boundary_hi) =
    warpx::particles::parse_particle_boundaries(is_field_boundary_periodic);
```

源码入口：Source/WarpX.cpp。

这意味着 particle 边界不是“读完自己就结束”，而是依赖 field 边界的第二阶段配置。其后果有两条：

1. 某方向若 field 是 periodic，则 particle 必须两侧都 periodic；
2. 如果用户根本没写 boundary.particle\_lo/hi，periodic 的 field 方向会自动把 particle 边界改成 periodic，而不是保留 absorbing。

对应的 field consistency 检查在 FieldBoundaries.cpp：

```
WARPX_ALWAYS_ASSERT_WITH_MESSAGE(
    (is_lo_periodic == is_hi_periodic),
    "field boundary must be consistently periodic in both lo and hi");
```

源码入口：Source/BoundaryConditions/FieldBoundaries.cpp。

而 field/particle 联合一致性检查在 ParticleBoundaries.cpp：

```
WARPX_ALWAYS_ASSERT_WITH_MESSAGE(
    (particle_boundary_lo[idim] == ParticleBoundaryType::Periodic) &&
    (particle_boundary_hi[idim] == ParticleBoundaryType::Periodic),
    "field and particle boundary must be periodic in both lo and hi");
```

源码入口：Source/Particles/ParticleBoundaries.cpp。

因此，periodic 在 WarpX 中的真实语义不是“某一侧做周期延拓”，而是“整根坐标轴拓扑闭合”。

读参数时应把 boundary.field\_\*、boundary.particle\_\*、boundary.potential\_\*、PECInsulator parser、particles.crop\_on\_PEC\_boundary 和 PML 参数作为同一组依赖来检查：先由 field periodicity 建立拓扑，再确认粒子侧继承

和 PML/导体边界是否与所选 geometry 相容。

## 7.2 电磁 field boundary 的顶层分派

field boundary 参数解析完成后，真正把边界施加到场数组的入口在 WarpXFieldBoundaries.cpp。ApplyEfieldBoundary() 顶层首先按边界类型分派：

```
if (::isAnyBoundary<FieldBoundaryType::PEC>(field_boundary_lo, field_boundary_hi)) {
    PEC::ApplyPECToEfield(...);
}

if (::isAnyBoundary<FieldBoundaryType::PMC>(field_boundary_lo, field_boundary_hi)) {
    PEC::ApplyPECToBfield(...);
}

if (::isAnyBoundary<FieldBoundaryType::PECInsulator>(field_boundary_lo, field_boundary_hi)) {
    pec_insulator_boundary->ApplyPEC_InsulatortoEfield(...);
}
```

源码入口：Source/BoundaryConditions/WarpXFieldBoundaries.cpp。

ApplyBfieldBoundary() 除了 PEC/PMC/PECInsulator 外，还处理 Silver-Mueller：

```
if (lev == 0) {
    if (subcycling_half == SubcyclingHalf::FirstHalf) {
        if (::isAnyBoundary<FieldBoundaryType::Absorbing_SilverMueller>(field_boundary_lo, field_boundary_hi)) {
            m_fdt_solver_fp[0]->ApplySilverMuellerBoundary(...);
        }
    }
}
```

源码入口：Source/BoundaryConditions/WarpXFieldBoundaries.cpp。

这说明 Silver-Mueller 不是通用 field boundary post-process，而是挂在 Yee/FDTD 的 B first half-push 上的专用边界。

继续往下看其内部实现时，还要再补一层认识：它更新的不是域内最后一层 B，而是物理域外第一层 guard cell，并且按 Yee 交错把切向 E 递推到切向 B。因此检查 Silver-Mueller 时应同时查看 first-half B 更新、对应 guard cell 和离域后的残余场，而非只看边界参数名称。

## 7.3 PEC / PMC 不只是场边界，也是沉积对称性

官方理论文档对 PEC 的定义是：边界上切向 E 与法向 B 为零；guard 区对场做奇偶镜像；rho 和平行电流的边界处理还取决于粒子边界是 reflecting 还是 absorbing。见 Docs/source/theory/boundary\_conditions.rst。

这意味着 PEC/PMC 的章节写法不能只停留在“某些分量置零”：

- 对 E/B，要讲边界值和 guard-cell 镜像；
- 对 rho/J，要讲镜像沉积与 image charge / reflective deposition；
- 对粒子，要讲 ApplyBoundaryConditions() 和沉积语义如何配套。

因此 PEC、PMC 与 PECInsulator 的阅读顺序应固定为：先看 E/B 的镜像或约束，再看 rho/J 的边界处理，最后检查粒子反射、吸收或 cropping 的配套语义。三层缺一不可，都不能把边界写成简单的“分量置零”。

PMC 还有一条很直接的场级 regression: Examples/Tests/pec/inputs\_test\_3d\_pmc\_field。它在 z 方向设 PMC、在局部区域初始化正弦 Ey/Bx 波包，然后用 analysis\_pec.py 检查反射后的 standing wave 是否达到理论上的 constructive interference 振幅  $\pm 2E_{in}$ 。因此这条测试验证的不是抽象“PMC 边界存在”，而是 PMC 通过交换 PEC 的 E/B 角色后，反射相位与站波振幅仍满足理论合同。

Silver-Mueller 的 regression 则是另一条完全不同的口径。Examples/Tests/silver\_mueller/analysis.py 直接读取最终 Full diagnostics，并要求所有场分量在脉冲离域后都满足

$$|E| < 0.01 \text{ V/m},$$

而这些输入里的入射激光峰值量级约为 10 V/m。所以这组测试检验的不是“反射后应形成某种驻波”，而是

$$|E_{\text{reflected}}| \ll |E_{\text{incident}}|.$$

该 family 共有四条最小基准：

- test\_1d\_silver\_mueller
- test\_2d\_silver\_mueller\_x
- test\_2d\_silver\_mueller\_z
- test\_rz\_silver\_mueller\_z

它们分别覆盖 1D 轴向出射、2D x 向出射、2D z 向出射，以及 RZ z 向出射；其中 RZ 版本还同时把 r\_lo = none 的轴线正则性和 absorbing\_silver\_mueller 开放边界放到同一最小回归里。

PEC 与 PECInsulator 的 regression 边界也应和上面区分开。pec family 里至少有两组强 analysis：

1. test\_3d\_pec\_field 与 test\_3d\_pec\_field\_mr 这两条分别用 analysis\_pec.py 和 analysis\_pec\_mr.py 检查反射后 standing-wave 的 Ey\_max/Ey\_min 是否接近理论  $\pm 2E_{in}$ 。单级版本容差为 1%，MR 版本放宽到 5%。因此它们真正验证的是 PEC 场边界反射后的波振幅合同，而不是抽象“边界条件被支持”。
2. test\_2d\_pec\_field\_insulator\_implicit 与 ...\_restart 这两条走 analysis\_pec\_insulator\_implicit.py，把 fieldenergy.txt 与 poyntingflux.txt 合成完整能量账本，并要求相对误差低于  $10^{-13}$ 。因此它们真正验证的是 pec\_insulator parser 边界、implicit 场推进和边界 Poynting flux reduced diagnostics 一起构成的精确能量记账合同。...\_restart 版本说明从 checkpoint 恢复后同一合同仍成立，但它并不是独立的逐字段 restart 对照。

相比之下，test\_3d\_pec\_particle 当前没有独立 analysis，应诚实记录为粒子侧 gather/deposition 的 checksum 基线，而不是被误写成强物理 benchmark。

PML 的物理目标是吸收入射电磁波，使开放边界尽量不反射。经典 PML 思想来自 Berenger。WarpX 在 OneStep\_nosub 的场推进后处理 PML: FDTD 分支中，场推进后若 do\_pml 为真，执行 DampPML() 并填充 E/B/F/G 的 moving-window guard cells。PSATD 分支中也有单独的 PML damping。

#### 7.4 PML 在 WarpX 里是独立子域，不是单个边界公式

PML 类本身管理的是一整套 PML 子域、split fields 和阻尼系数缓存。读构造函数时，先把它输入按职责归成四组：

```
PML geometry:      ncell, delta
particle coupling:  pml_has_particles
in-domain mode:    do_pml_in_domain
cleaning coupling:  do_pml_dive_cleaning, do_pml_divb_cleaning
```

这不是完整函数签名，而是对 PML 构造参数中与本章因果链相关部分的阅读索引；其余网格、patch 和通信对象由调用侧提供。

源码入口：Source/BoundaryConditions/PML.H。

真正承载阻尼 profile 的核心数据结构是 SigmaBox，其中缓存了：

- sigma / sigma\_star
- sigma\_cumsum / sigma\_star\_cumsum
- sigma\_fac / sigma\_star\_fac
- sigma\_cumsum\_fac / sigma\_star\_cumsum\_fac

源码入口：Source/BoundaryConditions/PML.H。

SigmaBox 的 profile 在 PML.cpp 中按离边界距离平方增长：

```
Real offset = static_cast<Real>(glo-i);
p_sigma[i-slo] = fac*(offset*offset);
...
offset = static_cast<Real>(glo-i) - 0.5_rt;
p_sigma_star[i-sslo] = fac*(offset*offset);
```

源码入口：Source/BoundaryConditions/PML.cpp。

所以 warpx.pml\_delta 控制的是阻尼增长深度，而不是简单的总厚度。

#### 7.5 PML split field 与 PML 电流

在主循环里，PML 阻尼入口是 WarpX::DampPML(), Cartesian 实际工作函数是 DampPML\_Cartesian()。

源码入口：Source/BoundaryConditions/WarpXEvolvePML.cpp。

这个函数先取出 pml\_E、pml\_B、sigba 和每个分量的 stagger 信息，然后把它们送进 warpx\_damp\_pml\_ex/ey/ez/bx/by/bz。例如 Ex 的 split 分量阻尼：

```
if (sy == 0) {
    Ex(i,j,k,PMLComp::xy) *= sigma_star_fac_y[j-ylo];
} else {
    Ex(i,j,k,PMLComp::xy) *= sigma_fac_y[j-ylo];
}
```

源码入口：Source/BoundaryConditions/WarpX\_PML\_kernels.H。

这说明 PML 不是给整个 E\_x 统一乘一个阻尼系数，而是对 Exy、Exz 这类 split components 按其离散位置和方向分别阻尼。

如果进一步允许粒子进入 PML，即 warpx.pml\_has\_particles = 1，那么粒子电流还要按 split 方式注入 PML 电场。push\_ex\_pml\_current() 的形式是：

```
alpha_xy = sigjy[k-ylo]/(sigjy[k-ylo]+sigjz[l-zlo]);
alpha_xz = sigjz[l-zlo]/(sigjy[k-ylo]+sigjz[l-zlo]);
Ex(j,k,l,PMLComp::xy) = Ex(j,k,l,PMLComp::xy) - mu_c2_dt * alpha_xy * jx(j,k,l);
Ex(j,k,l,PMLComp::xz) = Ex(j,k,l,PMLComp::xz) - mu_c2_dt * alpha_xz * jx(j,k,l);
```

源码入口：Source/BoundaryConditions/PML\_current.H。

也就是说，PML 中的 J\_x 不是直接加到“整体 E\_x”上，而是要分摊到与阻尼方向一致的 split components 上。

PML 的 regression 入口也不能继续混成单一 checksum 桶。当前最稳定的五条验证线是：

1. test\_2d\_pml\_x\_yee
  - analysis\_pml\_yee.py
  - 从最终全场重建总电磁能量
  - 计算反射率  $R = E_{\text{end}} / E_{\text{start}}$
  - 要求其相对理论  $5.683000058954201\text{e-}07$  的误差低于 5%
2. test\_2d\_pml\_x\_ckc
  - analysis\_pml\_ckc.py
  - 做同一反射率检查
  - 但理论值变成  $1.8015\text{e-}06$
3. test\_2d\_pml\_x\_psatd 与 test\_2d\_pml\_x\_galilean
  - 共享 analysis\_pml\_psatd.py
  - 先从 diag1000050 复算初始电磁能量并要求与硬编码参考值一致到  $1\text{e-}14$
  - 再要求最终反射率低于  $1\text{e-}6$
  - 因而这里验证的是 PSATD/Galilean PSATD + PML 的低反射率合同
4. test\_rz\_pml\_psatd
  - analysis\_pml\_psatd\_rz.py
  - 不比能量比，而是在脉冲离域后直接要求域内  $\max(|E_r|, |E_z|) < 2$
  - 它真正验证的是 RZ radial PML 的残余场衰减
5. test\_2d\_pml\_x\_yee\_restart 与 test\_2d\_pml\_x\_psatd\_restart

- 复用顶层 `Examples/analysis_default_restart.py`
- 逐字段比较 restart 与非 restart 输出
- 因而这两条是在测 PML + solver 场景的 restart 可重复性，而不是新物理吸收判据

相比之下，`test_3d_pml_psatd_dive_divb_cleaning` 当前 `analysis=0FF`。它把 `psatd + pml + do_dive_cleaning + do_divb_cleaning + do_pml_dive/divb_cleaning` 组合在一起，但目前只应诚实记录为 `workflow/output checksum` 基线，不能写成与上面四条同等级的强吸收 benchmark。

### 7.5.1 用正确的 observable 判断 PML

PML 的问题不是“是否开了吸收边界”，而是出射波、不同 solver、几何和 restart 后的状态是否仍满足对应的物理目标。应先根据问题选择 observable，再解释 analysis 的结论。

| 目标                                  | 代表性 consumer                                                                                             | 可以支持的结论                        | 不能替代                         |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Cartesian FDTD 反射                   | <code>analysis_pml_yee.py</code> 、 <code>analysis_pml_ckc.py</code>                                      | 末态能量反射率与相应理论值的偏差小于 5%          | PSATD、RZ 或其他入射角              |
| Cartesian PSATD/Galilean 反射         | <code>analysis_pml_psatd.py</code>                                                                       | 初始能量重建一致，末态反射率小于 $1e-6$        | 每个 PML 系数的逐项证明               |
| RZ PML 残余场                          | <code>analysis_pml_psatd_rz.py</code>                                                                    | 脉冲离域后 $\max( E_r ,  E_z ) < 2$ | Cartesian 反射率或完整轴向诊断         |
| checkpoint/restart particles in PML | <code>analysis_default_restart.py</code> 专用<br><code>analysis_particles_in_pml.py</code> consumer 和绝对值复核 | 恢复后输出序列与基线一致<br>指定层级/字段的残余量满足  | 新的吸收精度结论<br>粒子轨迹守恒或完整 AMR 覆盖 |

因此，一个低反射率 PASS 不能被写成“PML 在所有场景都正确”。它只说明指定 solver、输入、网格、诊断和阈值构成的组合通过。特别是 3D AMR particles-in-PML 的官方 signed gate 通过而更强 absolute gate 仍越界，说明 consumer 的定义本身也是结论范围的一部分。

### 7.5.2 从 split field 到 runtime evidence

前文的 PML、SigmaBox、DampPML() 与 `push_ex_pml_current()` 解释了吸收层如何在源码中被构造和推进：每个 split component 按自身 staggering 和阻尼方向更新，粒子电流也要分摊到对应的 split field。源码入口说明“程序有这条机制”，运行 consumer 才回答“这条机制在某个 case 中的可观测结果”。

读者应把 PML 证据固定为三层：理论或文献解释吸收的目标，源码路径解释系数和分派，regression/analysis 限定一个 measurable outcome。LeeCPC2015 的 accepted manuscript 与 PSATD-PML 源码可以支持机制和公式映射的讨论，但 publisher-formatted PDF 的逐次差异仍未完成；同样，Cartesian、RZ、cleaning 和粒子入 PML 也必须保持各自的 observable 边界。

### 7.5.3 PML 配置与验证卡：先选问题，再满足依赖

下面这张卡不是可不加判断地复制的万能输入，而是把官方参数约束、源码中的运行时检查和已有最小测试连成一次配置审查。开始前先写清楚：要吸收的是无源出射波，还是带电粒子离域后留下的场；采用 Cartesian 还是 RZ；以及最终要比较反射率、残余场还是 restart 输出。不同问题不应靠累加开关来解决。

1. **无源电磁脉冲离开 Cartesian 主域。**对相应方向设 `boundary.field_lo/hi = pml`；`warpx.pml_ncell` 是 PML 的 cell 厚度，`warpx.pml_delta` 是吸收系数增长的特征深度。默认 `do_pml_in_domain = 0` 时，不应无理由同时打开粒子相关开关。可从 `test_2d_pml_x_yee/..._ckc` 的末态能量反射率，或 `test_2d_pml_x_psatd` 的初始能量重建和末态  $R < 10^{-6}$  开始。这种波动测试不能证明粒子离域、AMR 或另一种几何下的电荷残余也正确。
2. **宏粒子必须穿过吸收层，并检验离域后的残余场。**`warpx.do_pml_in_domain = 1` 使 PML 与主域边缘最后 `pml_ncell` 个 cells 重叠；据官方参数约束，`pml_has_particles = 1` 只能在此条件下使用。若问题是 PML 中电流的阻尼，则还要显式设 `do_pml_j_damping = 1`，它同样要求 in-domain PML。`particles_in_pml/inputs_test_2d_particles_in_pml` 同时打开这三个开关，并以粒子离域后全域  $\max(E)$  的绝对阈值为 consumer；它不能证明任意粒子轨迹、守恒量或任意 AMR 配置均已验证。
3. **Cartesian PSATD 的开放 3D 边界伴随 divergence cleaning。**`do_pml_dive_cleaning` 与 `do_pml_divb_cleaning` 必须取相同值；这对 PML cleaning 只在 Cartesian PSATD 实现，FDTD 不能开启 divB cleaning。上一节列出的 3D PSATD PML-cleaning 组合输入是这里的起点；因当前没有独立 analysis，它只能提供 workflow/output 基线，不能替代强吸收 gate。两个参数在某次运行不报错，也不能推出该组合的 Nyquist 稳定性已经被定量证明。
4. **RZ 的径向开放边界。**RZ PML 只可与 PSATD 使用，且 z 方向没有 PML；PML cleaning 开关必须保持关闭。`test_rz_pml_psatd` 在脉冲离域后检查  $\max(|E_r|, |E_z|) < 2$ 。这个 RZ 残余场阈值不是 Cartesian 能量反射率，也不覆盖轴向 PML。

这里有两个常见的误读需要立即排除。第一，`pml_ncell` 和 `pml_delta` 都以 cells 为单位，但前者决定吸收层的几何厚度，后者决定阻尼 profile 增长的特征深度；把二者设成相同数值只是某个输入的选择，并非定义上的等价。第二，`do_pml_in_domain = 1` 会让 PML 覆盖物理主域或 fine patch 边缘最后的 `ncell` 个 cells，源码还要求边缘 box 的长度严格大于这段宽度。因此它改变的不只是“吸收是否更强”，还改变了哪一段主域可供粒子和场更新使用。

带 AMR 的粒子入 PML 还应额外检查 warning，而不是把 warning 当作成功信息。当前源码在 `max_level > 0`、`particle_shape > 1` 且 `do_pml_j_damping = 1` 时明确记录 coarse/fine interface 上可能出现数值伪影，并建议用一阶 shape 避开该问题。这是一个有条件的数值风险提示，不是该组合被禁止，也不是 AMR-PML 完整正确性的证明；应以相应的 particles-in-PML consumer、网格收敛和界面诊断另行判断。

**配置后的最小验收顺序。**先让输入解析的 geometry/solver guard 自己拒绝非法组合；再确认输出中实际存在所选 consumer 所需的 Full diagnostics；最后只报告该 consumer 的量，例如  $R = E_{\text{end}}/E_{\text{start}}$ 、离域后的  $\max(E)$ 、RZ 的  $\max(|E_r|, |E_z|)$  或 restart

的逐字段差异。若改变了 solver、几何、PML 是否在主域内、是否允许粒子进入或是否加入 AMR，就回到本卡重新选择 observable，不能沿用上一 case 的 PASS 句子。

## 7.6 Embedded boundary 先是几何初始化和辅助标记系统

前面讨论的 PML、PEC、PMC、Silver-Mueller 都作用在计算域外边界上，而 embedded boundary 的第一步不是“给某个边界类型分派更新公式”，而是先把几何对象嵌入到 AMReX cut-cell 数据结构。

运行时总开关在 EmbeddedBoundary/Enabled.cpp:

```
std::string eb_implicit_function;
bool eb_enabled = pp_warpx.query("eb_implicit_function", eb_implicit_function);
```

```
std::string eb_stl;
eb_enabled |= pp_eb2.query("geom_type", eb_stl);
```

源码入口: Source/EmbeddedBoundary/Enabled.cpp。

这说明 EB 的启用条件不是单一布尔量，而是：

1. 编译时必须有 AMREX\_USE\_EB;
2. 运行时必须提供 warpx.eb\_implicit\_function，或者走 eb2.geom\_type / eb2.stl\_file 的 AMReX EB2 参数路径。

几何真正初始化在 WarpX::InitEB():

```
if (! impf.empty()) {
    auto eb_if_parser = utils::parser::makeParser(impf, {"x", "y", "z"});
    ParserIF const pif(eb_if_parser.compile<3>());
    auto gshop = amrex::EB2::makeShop(pif, eb_if_parser);
    amrex::EB2::Build(gshop, Geom(maxLevel()), maxLevel(), maxLevel()+20);
} else {
    amrex::ParmParse pp_eb2("eb2");
    if (!pp_eb2.contains("geom_type")) {
        std::string const geom_type = "all_regular";
        pp_eb2.add("geom_type", geom_type);
    }
    amrex::EB2::Build(Geom(maxLevel()), maxLevel(), maxLevel()+20);
}
```

源码入口: Source/EmbeddedBoundary/WarpXInitEB.cpp。

这里的结构很清楚：

- 若给出 warpx.eb\_implicit\_function, WarpX 自己负责把解析函数包装成 ParserIF 再交给 AMReX EB2::GeometryShop;
- 若没有隐式函数，就沿用 eb2.\* 参数，由 AMReX EB2 直接构几何；
- maxLevel()+20 是为了让 EB2 尽量向粗层 coarsen，服务 multigrid，而不是某个物理精度参数。

EB 几何建立后，WarpX 还会把 signed distance 场填进 field registry:

```
const amrex::EB2::IndexSpace& eb_is = amrex::EB2::IndexSpace::top();
for (int lev=0; lev<=maxLevel(); lev++) {
    const amrex::EB2::Level& eb_level = eb_is.getLevel(Geom(lev));
    auto const eb_fact = fieldEBFactory(lev);
    amrex::FillSignedDistance(*m_fields.get(FieldType::distance_to_eb, lev), eb_level, eb_fact, 1);
}
```

源码入口: Source/EmbeddedBoundary/WarpXInitEB.cpp。

所以 distance\_to\_eb 不是附加诊断，而是后续 scraping、近壁沉积和 cut-cell 处理可以直接复用的几何辅助场。

更关键的是，EmbeddedBoundaryInit.\* 在初始化阶段就为后续 solver / deposition 准备了几类辅助标记：

- MarkReducedShapeCells: 若高阶 shape 可能覆盖到部分或完全 cut cell，就强制降成一阶沉积；
- MarkUpdateCellsStairCase: 对非 ECT solver，只要 field 自由度邻接到非 regular cell，就停止更新；
- MarkUpdateECellsECT / MarkUpdateBCellsECT: ECT solver 不看 stair-case 邻域，而是直接看对应 edge length 或 face area 是否为零。

例如 MarkReducedShapeCells() 的混合区域逻辑是：

```
if ( !flag(i_cell, j_cell, k_cell).isRegular() ) {
    reduce_shape = 1;
}
```

源码入口: Source/EmbeddedBoundary/EmbeddedBoundaryInit.cpp。

而 MarkUpdateCellsStairCase() 的核心是：

```
if ( !flag(i_cell, j_cell, k_cell).isRegular() ) {
    eb_update_flag = 0;
}
```

源码入口: Source/EmbeddedBoundary/EmbeddedBoundaryInit.cpp。

这说明 EB 在 WarpX 里的第一层实现不是“直接改 Maxwell 更新式”，而是先把 cut-cell 几何转换成：

1. 粒子沉积是否降阶；
2. 场自由度是否允许更新；
3. edge/face 几何量是否还存在。

因此 embedded boundary 必须先作为几何与辅助标记系统阅读，再进入 WarpXFaceExtensions.cpp 的 face-extension 稳定性标志、intrusion 判断和 cut-face 修正。把 EB 简化成某一个 field boundary 会遗漏它对数组布局和粒子距离判定的前置影响。

## 7.7 Embedded boundary 的 face extension: 把不稳定 cut face 变成 enlarged face

对 ECT solver 来说，仅仅知道某个 face 被 cut 还不够，因为部分 cut face 的有效面积可能小到破坏稳定性。WarpX 的处理不是简单禁用这些 face，而是尝试把它们扩成 enlarged face。

初始化侧先在 `MarkExtensionCells()` 中定义两个标志:

```
flag_ext_face_data(i, j, k) = int(S(i, j, k) < S_stab && S(i, j, k) > 0);
if(flag_ext_face_data(i, j, k)){
    flag_info_face_data(i, j, k) = 0;
}
if(int(S(i, j, k) > 0 && !flag_ext_face_data(i, j, k))){
    flag_info_face_data(i, j, k) = 1;
}
```

源码入口: `Source/EmbeddedBoundary/EmbeddedBoundaryInit.cpp`。

其中:

- `flag_ext_face = 1` 表示这个 cut face 本身不稳定, 必须扩展;
- `flag_info_face = 0` 表示它当前是借方面;
- `flag_info_face = 1` 表示它是可出借面积的稳定面;
- 在 extension 过程中, 被别人侵入的 lender 会再改成 2。

真正的 extension 在 `WarpX::ComputeFaceExtensions()` 里按三步进行: 先初始化 `m_borrowing`, 再依次尝试 `ComputeOneWayExtensions()` 和 `ComputeEightWaysExtensions()`, 最后收缩并整理 borrowing 记录。这条顺序很重要: 第二阶段只能处理第一阶段尚未稳定的 face, 不能把 two-stage extension 误读成两个独立开关。

源码入口: `Source/EmbeddedBoundary/WarpXFaceExtensions.cpp`。

第一步是 one-way extension, 只允许从一个正交邻居一次性借满所需面积 `S_ext`。如果存在这样的 lender, 就直接把 lender 的 `S_mod` 扣掉 `S_ext`, 把 borrower 的 `S_mod` 增加 `S_ext`, 并把 lender 标成 2。见 `Source/EmbeddedBoundary/WarpXFaceExtensions.cpp`。

第二步是 eight-ways extension。若单邻居借不满, 就在  $3 \times 3$  邻域内筛选所有可用 lender, 按原始 face 面积比例分摊:

```
const amrex::Real patch = S_ext * ::GetNeigh(S, i, j, k, i_n, j_n, idim) / denom;
```

源码入口: `Source/EmbeddedBoundary/WarpXFaceExtensions.cpp`。

但 WarpX 还会反复剔除那些按该比例借出后会把自己 `S_mod` 减成非正的邻居, 因此 eight-ways 不是机械加权, 而是“保证性的面积分摊”。见 `Source/EmbeddedBoundary/WarpXFaceExtensions.cpp`。

如果 one-way 和 eight-ways 都失败, 就进入 BCK fallback:

```
if (flag_ext_face_max_lev_idim(i, j, k)) {
    S(i, j, k) = ::ComputeSStab<idim>(i, j, k, lx, ly, lz, dx, dy, dz);
    flag_info_face_max_lev_idim(i, j, k) = -1;
}
```

源码入口: `Source/EmbeddedBoundary/WarpXFaceExtensions.cpp`。

源码注释说明这是 Benkler-Chavannes-Kuster correction, 精度低于常规 ECT extension, 但仍优于纯 staircasing。

extension 的借用关系不会散落在若干数组里, 而是统一压进 `FaceInfoBox`:

```
struct FaceInfoBox {
    amrex::Gpu::DeviceVector<Neighbours> neigh_faces;
    amrex::Gpu::DeviceVector<amrex::Real> area;
    amrex::Gpu::DeviceVector<int> inds;
    amrex::BaseFab<int> size;
    amrex::BaseFab<int*> inds_pointer;
```

源码入口: `Source/EmbeddedBoundary/WarpXFaceInfoBox.H`。

它记录的是“这个 enlarged face 向哪些邻居借了多少面积”。后续 ECT B 更新时, `WarpX::EvolveB()` 把 `m_flag_info_face` 和 `m_borrowing` 直接送进 solver:

```
m_fdt_solver_fp[lev] -> EvolveB( m_fields,
                                lev,
                                patch_type,
                                m_flag_info_face[lev], m_borrowing[lev], a_dt );
```

源码入口: `Source/FieldSolver/WarpXPushFieldsEM.cpp`。

在 `FiniteDifferenceSolver::EvolveBCartesianECT()` 中, 不稳定 face 会先聚合 enlarged face 的有效电荷:

```
Venl_dim(i, j, k) = Rho(i, j, k) * S(i, j, k);
...
Venl_dim(i, j, k) += Rho(ip, jp, kp) * borrowing_dim_area[ind];
...
rho_enl = Venl_dim(i, j, k) / S_mod(i, j, k);
```

源码入口: `Source/FieldSolver/FiniteDifferenceSolver/EvolveB.cpp`。

因此, WarpX 的 face extension 不是“把几何修漂亮一点”, 而是直接决定 ECT solver 如何构造 enlarged face 的有效 rho 并推进 B。

## 7.8 Embedded boundary 的粒子侧: signed-distance 判定、默认吸收与 scraped buffer

对粒子来说, embedded boundary 的关键并不是 face extension, 而是“什么时候认定粒子已经撞进了 EB, 以及撞进去之后怎样处理”。

`ParticleScraper.H` 的核心逻辑非常直接:

```
ablastr::particles::compute_weights<amrex::IndexType::NODE>(
    xp, yp, zp, plo, dxi, i, j, k, W);
amrex::Real const phi_value = ablastr::particles::interp_field_nodal(i, j, k, W, phi);

if (phi_value < 0.0)
{
    ...
    amrex::RealVect normal = DistanceToEB::interp_normal(i, j, k, W, ic, jc, kc, Wc, phi, dxi);
    DistanceToEB::normalize(normal);
    ...
    f(ptd, ip, pos, normal, engine);
}
```

```
}

```

源码入口: Source/EmbeddedBoundary/ParticleScraper.H。

这说明 WarpX 的粒子撞墙检测并不是拿粒子坐标去直接查解析几何, 而是:

1. 在 nodal distance\_to\_eb 上插值;
2. 若 phi\_value < 0, 认定粒子进入了需要刮擦的 EB 区域;
3. 再用 DistanceToEB::interp\_normal() 从 signed-distance 的离散梯度重建法向。

DistanceToEB.H 本身也只做这件事。它的 interp\_normal() 对 phi 做差分加权, normalize() 再把法向单位化。也就是说, 粒子侧法向来自 signed-distance 场, 而不是 STL 面片直接投影。

默认处理器在 ParticleBoundaryProcess.H 里只有两个最小版本:

```
struct NoOp { ... };

struct Absorb {
    ...
    amrex::ParticleIDWrapper{ptd.m_idcpu[i]}.make_invalid();
}
```

源码入口: Source/EmbeddedBoundary/ParticleBoundaryProcess.H。

因此, 当前主源码链上的默认 EB 粒子边界语义其实很朴素: 不是复杂反射模型, 而是“把撞进 EB 的粒子标成 invalid”。真正删除发生在后续 deleteInvalidParticles() 或 Redistribute(), 而不是 Absorb() 本身立即擦除数据。

这一逻辑会在多处触发:

- WarpXParticleContainer 在 Redistribute() 后立刻做一轮 EB 吸收;
- MultiParticleContainer::ScrapeParticlesAtEB() 可以对所有 species 统一刮擦;
- AddParticles.cpp 在新增粒子或 flux 注入后, 也会先对临时容器做 scrapeParticlesAtEB(..., Absorb())。

因此 WarpX 的策略是“新粒子一旦进入容器, 就尽快排除已经落在 EB 内部的非法粒子”。

如果用户想把这些 scraped 粒子保留下来做诊断, 就可以设置:

- <species\_name>.save\_particles\_at\_eb = 1

官方文档说明这会撞到 EB 的粒子复制到 scraped particle buffer, 可供 BoundaryScrapingDiagnostic 或 Python 接口使用。见 Docs/source/usage/parameters.rst。

更重要的是, ParticleBoundaryBuffer.cpp 在把粒子放进 EB buffer 时, 不是简单复制当前状态, 而是用二分法沿粒子轨迹回溯到 phi = 0 的真实交点:

```
amrex::Real const dt_fraction = amrex::bisection( 0.0, 1.0,
    [=](amrex::Real dt_frac) {
        ...
        UpdatePosition(x_temp, y_temp, z_temp, ux, uy, uz, -dt_frac*dt, mass);
        ...
        amrex::Real const phi_value = ablastr::particles::interp_field_nodal(i, j, k, W, phiarr);
        return phi_value;
    });
```

源码入口: Source/Particles/ParticleBoundaryBuffer.cpp。

随后它还会记录 scraping 发生的 step、时间偏移、真实时间和表面法向。也就是说, scraped particle buffer 保存的不是“死前最后一帧粒子”, 而是“与 EB 表面交点处的粒子诊断样本”。

因此, embedded boundary 的粒子侧主链可以概括为:

1. distance\_to\_eb 判定粒子是否进入 EB;
2. DistanceToEB 重建边界法向;
3. 默认 Absorb 仅把粒子标成 invalid;
4. 后续删除逻辑真正清除粒子;
5. 若启用 save\_particles\_at\_eb, 则 ParticleBoundaryBuffer 回溯到 phi=0 交点并记录 scraped 事件。

Examples/Tests/embedded\_circle/ 为这条链提供了一个实用但证据层级较弱的入口。它不是 electrostatic\_sphere\_eb 那类解析 phi/Er 强基准, 也不是 point\_of\_contact\_eb 那类直接检查交点几何的强 analysis, 而是一个 2D circular EB workflow baseline:

- eb\_implicit\_function 定义圆形导体
- eb\_potential = -10 进入静电求解
- 电子/氦离子都先 initialize\_self\_fields = 1
- 双物种 background\_mcc 持续运行
- 两个 species 都打开 save\_particles\_at\_eb = 1
- diag3 用 BoundaryScraping openPMD 写出 scraped 粒子

该 CMakeLists.txt 中的 test 没有独立 analysis.py, 只保留 checksum helper。因此它在本章里更适合承担:

- EB geometry + electrostatic + MCC + BoundaryScraping 的联合工作流基线

而不是承担解析电势或表面碰撞物理的强验证。

domain boundary buffer 的收集时机也要一起记住。WarpXEvolve.cpp 里先执行 mypc->ApplyBoundaryConditions(), 随后立刻调用 m\_particle\_boundary\_buffer->gatherParticlesFromDomainBoundaries(\*mypc, cur\_time), 最后才在 EB 路径后统一 deleteInvalidParticles()。因此 buffer 记录依赖的是“粒子还在容器里、但已经越界或即将失效”的中间态, 而不是从被删除后的粒子列表回溯出来。对 save\_particles\_at\_xlo/.../eb、BoundaryScrapingDiagnostic 和 Python buffer 接口来说, 这个顺序决定了 scraped 数据为什么能同时保留 step、时间偏移和边界法向。

周期边界有一个关键规则: 如果某个方向的场边界是 periodic, 该方向粒子边界也必须 periodic; 非周期边界则不要求 field 和 particle 边界字面一致。这一规则由本章 7.1 的参数解析和断言直接约束, 不能从“某次运行没有报错”反推。

AMR 的目标是把计算资源集中在物理上需要高分辨率的区域。但 PIC 的 AMR 比流体 AMR 更难，因为宏粒子穿过 refinement interface 时会看到不同网格上的插值场，容易产生 self-force、短波反射和电荷/电流不一致。WarpX 官方 Docs/source/theory/amr.rst 特别强调两个问题：mesh refinement interface 附近的 spurious self-force，以及电磁波在粗细网格界面处的反射和放大。

在真正进入 coarse-fine interface 之前，还必须先把并行层的 guard-cell 通信模型看清。WarpX 不是“所有字段都统一 FillBoundary 一次”这么简单，而是把通信语义分成两类：

- E/B/F/G/Aux 这类场变量：guard cells 用 FillBoundary 风格的复制/同步；
- J/rho 这类源项：重叠区域必须做 SumBoundary / ParallelAdd 风格的累加，因为粒子靠近 box 边缘时，同一 (i,j,k) 可能同时被沉积到一个 box 的 guard 区和另一个 box 的 valid 区。

这一层的统一预算由 Parallelization/GuardCellManager.\* 管理。它先区分：

- ng\_alloc\_\*：每类 MultiFab 实际分配多少 guard cells；
- ng\_FieldSolver、ng\_FieldGather、ng\_UpdateAux、ng\_MovingWindow 等：PIC 循环不同阶段真正交换多少。

这些配额不是拍脑袋常数，而是共同受以下因素控制：

- 粒子 shape 阶数与 subcycling；
- moving window 位移；
- Galilean / comoving 修正；
- NCI / bilinear filter；
- FDTD stencil 或 PSATD 局部 FFT stencil。

例如 SyncCurrent() 的源码注释就明确说明，多层 AMR 下不能简单把 finer coarse-patch current 直接 ParallelAdd 到当前 level 的 fine patch，因为 nodal overlap 会双计数；WarpX 为此引入临时 fine\_lev\_cp 和 OwnerMask 去重。也就是说，coarse-fine current 同步本身就已经是 AMR 物理一致性的一部分，而不是纯粹 MPI 细节。

guard-cell 宽度由场求解、PML、滤波、particle gather/deposition 和 AMR 同时约束；因此一项输入变更可能改变通信宽度，即使主域更新公式不变。

继续往下看 Parallelization/WarpXComm.cpp，会发现 WarpX 对 current / rho 的 coarse-fine 同步并不是简单的“restrict 一下再加回去”。SyncCurrent() 的大段注释明确说明：

- finest level 先把 fine-patch current restriction 到同层 coarse patch；
- 若有 current buffer，则 coarse-patch current 先并入 buffer，再把 buffer 当作更粗层的通信源；
- 更粗层接收 finer 数据时，先写到临时 fine\_lev\_cp；
- 由于 nodal 点可能在多个 box 中重叠，不能直接加回 J\_fp，而要借助 OwnerMask 只让 owner box 接管该点数据。

因此，WarpX 的 coarse-fine source 同步真实更接近：

restriction -> optional buffer merge -> temporary receive -> owner-mask de-dup -> same-level SumBoundary

而不是单一的 restriction/prolongation 二步法。

rho 路径在 SyncRho() 中基本平行，只是 bilinear filter 与 SumBoundary 被折叠成 ApplyFilterandSumBoundaryRho()。这意味着 J 和 rho 虽然共享 AMR 同步框架，但在 filter 实现上仍有细微差异。

继续顺着 WarpXRegrid.cpp 往下读时，问题就不再是“数据如何同步”，而会转成“DistributionMapping 改变后，fields、particles、EB、boundary buffer 和 diagnostics 如何整体重建”。这也是为什么 regrid 不能只用末态场图来判断正确性。

WarpXRegrid.cpp 的顶层入口是 WarpX::CheckLoadBalance(step)。它的读者级控制流可写成：

```
if step hits load_balance_intervals:
    LoadBalance()
    ResetCosts()
if timing costs are available:
    RescaleCosts(step)
```

这段是控制流摘录，不是可编译源码；它刻意省略类型、花括号和容器细节，只保留“何时触发搬迁”和“何时重标定成本”两件会影响后续解释的事。

源码入口：Source/Parallelization/WarpXRegrid.cpp。

这说明 WarpX 的 load balance 不是“到点直接重分布”，而是：

1. 周期性检查当前 step 是否命中 load\_balance\_intervals；
  2. 若命中，则执行 LoadBalance()；
  3. 之后清零 costs；
  4. timer 模式下还会继续对 costs 做 running-average 式重标定。
- LoadBalance() 内部先按 level 构造候选 DistributionMapping，支持：
- SFC
  - knapsack

然后比较 currentEfficiency 和 proposedEfficiency，只有满足：

```
proposedEfficiency > load_balance_efficiency_ratio_threshold*currentEfficiency
```

时才真正采纳新映射。源码入口：Source/Parallelization/WarpXRegrid.cpp。

因此，WarpX 当前策略更接近“收益足够大才搬”，而不是粗暴地按固定周期强制改 rank 图。

更关键的是 RemakeLevel() 的边界。它当前只支持：

- BoxArray 不变；
- DistributionMapping 改变。

因为函数内部直接写着：

```
if (ba == boxArray(lev)) {
    ...
```

```

} else
{
    WARPX_ABORT_WITH_MESSAGE("RemakeLevel: to be implemented");
}

```

源码入口: Source/Parallelization/WarpXRegrid.cpp.

这意味着当前这里讨论的还不是“任意 AMR regrid”，而是“同一 patch 拓扑下的 rank 重映射”。

一旦某个 level 真的采纳新映射，WarpX 重建的远不只是粒子容器。RemakeLevel() 里会依次重做：

- m\_fields.remake\_level(lev, dm): field registry 的 level 场数据；
- EB 相关的 m\_eb\_reduce\_particle\_shape、m\_eb\_update\_E/B、ECT m\_borrowing；
- m\_field\_factory[lev] 与 InitializeEBGridData(lev)；
- PSATD 的 fine/coarse spectral solver real-space 容器；
- m\_accelerator\_lattice[lev]->InitElementFinder(...);
- current\_buffer\_masks / gather\_buffer\_masks 与 BuildBufferMasks();
- multi\_diags->InitializeFieldFuncutors(lev)。

源码入口: Source/Parallelization/WarpXRegrid.cpp.

随后若至少有一个 level 完成了 load balance, WarpX 才统一做：

```

mypc->Redistribute();
mypc->defineAllParticleTiles();
m_particle_boundary_buffer->redistribute();
reduced_diags->LoadBalance();

```

源码入口: Source/Parallelization/WarpXRegrid.cpp.

因此，WarpX 的 load balance 不是“先搬粒子再说”，而是一次多子系统一致提交：

candidate DM -> efficiency check -> remake field/EB/solver/masks -> redistribute particles -> redistribute boundary buffer -> refresh diagnostics

这一阶段的正确性依赖多子系统共同完成迁移；只确认某个 particle count 或 field checksum 保持不变，不能证明 boundary buffer、EB factory 和 diagnostics 的 ownership 也已同步。

### 7.8.1 修改 load balance 或 RemakeLevel() 后的验证卡：效率、迁移与物理量分开检查

动态 load balance 要改变的是 **box 的 MPI owner**，不是连续物理模型，也不是网格加密规则。官方参数说明明确：algo.load\_balance\_intervals 命中时，WarpX 尝试重新分配 subdomains；每个 subdomain 本身保持不变。因而首先要把“计划一次重映射”“采纳了新的 DistributionMapping”和“迁移后的物理状态仍可解释”分成三层，而不是看到一次性能诊断或未态 checksum 就统称为 load balance 正确。

**第一层：先确认 producer 有足够的 boxes、实际生成成本记录。**官方 test\_3d\_reduced\_diags\_load\_balance\_costs\_{heuristic,timer} 都是 3D、2-rank case。基础输入设 amr.n\_cell = 128 32 128 与 amr.max\_grid\_size = 32，所以 level 0 被拆成多个 box；algo.load\_balance\_intervals = 2，并以 overlay 分别选择 heuristic 或 timers 成本。warp\_x.reduced\_diags\_names = LBC、LBC.type = LoadBalanceCosts、LBC.intervals = 1 使每步写出 box cost、owner rank、level 和 box 位置。若 box 数不多于 rank，或 load\_balance\_intervals = 0，即使配置了 LBC，也不能把静态 rank 布局解释成动态重映射已被检验。

**第二层：用正确的 consumer 判断映射效率。**该 CTest 的 analysis\_reduced\_diags\_load\_balance\_costs.py 从 LBC.txt 按 rank 汇总 cost，并定义

$$\eta = \frac{\text{mean}_r C_r}{\text{max}_r C_r}.$$

它比较 load-balance step 前后的  $\eta$ ，并断言 efficiency\_before < efficiency\_after。这是一条明确的性能/映射 consumer：它说明这个指定 3D、2-rank、固定 box 拓扑、uniform-plasma 输入下，记录的 cost 分布在该次迁移后更均匀。它不比较  $E/B$ 、 $\rho/J$ 、粒子相空间、EB scraping buffer 或解析解，也不能推出 wall-clock 总时间必然下降，更不能推出物理误差减小。

**第三层：把“提议”与“真正迁移的状态”分开。**CheckLoadBalance() 只有在步号命中 interval 时才进入 LoadBalance()；候选 SFC/knapsack mapping 还必须满足 proposedEfficiency > threshold \* currentEfficiency，才调用 RemakeLevel()。后者当前只接受相同 BoxArray、不同 DistributionMapping；若 patch 拓扑改变会直接拒绝。因此本节说的不是任意 AMR regrid。映射被采纳后，源码重建 field registry、EB factory、PSATD real-space 容器、buffer masks 和 field diagnostic funcutors；随后才 Redistribute() 粒子和 particle boundary buffer，并刷新 reduced diagnostics。普通 full diagnostics 没有在这一处调用 multi\_diags->LoadBalance()，所以修改 diagnostics 或其 writer 时不能假定性能 consumer 已经检查了所有诊断 ownership。

**第四层：按改动对象补上状态或物理 consumer。**只改 interval、cost model、SFC/knapsack 或效率阈值时，先保留 LBC 的 pre/post  $\eta$  与 mapping 记录；改 RemakeLevel() 中的 fields、EB、PSATD、buffer mask、粒子或 boundary-buffer 迁移时，应在一个确实采纳 mapping 的 case 中，对迁移前后同一物理时间的 Full field/particle state、必要的 scraping buffer 和 reduced diagnostic 输出做独立比较；改 coarse-fine topology、regrid tagging 或 transition-zone 时，则回到 7.9 的 route ledger，而不是复用本卡。最终 checksum 只可作为指定输出的回归补充。没有“映射被采纳 + 对应状态比较 + 与问题匹配的 observable”三项，就只能说 producer 或性能分支被检查，不能写成“load balance 后的物理结果已经验证”。

### 7.9 AMR transition zone: 为什么最终 plotfile 不足以证明路由正确

AMR 的 transition zone 同时影响 gather 和 deposition。粒子在细网格 interior 时从 E/Bfield\_aux gather 并向 rho\_fp/current\_fp deposition；进入 buffer 后，gather 和 deposition 可以分别切换到 coarse E/Bfield\_cax 与 rho\_buf/current\_buf。这两个分界不必相同，因此“场看起来正常”不能证明粒子经过了正确的 coarse/fine route。

PartitionParticlesInBuffers() 是理解这条路径的关键入口。它在一个 tile 内给出 nfine\_gather 与 nfine\_deposit，随后

同步阶段才会把 buffer 与 coarse/fine 数据合并。因而强验证需要在分区之后、同步之前观察 route counts 或中间账本；只读取最终 plotfile，只能给出间接证据。

| 证据层                | 能说明什么                                                                      | 仍不能说明什么                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 源码路径               | buffer mask、<br>nfine_gather/nfine_deposit、<br>aux/cax/fp/buf 和同步入口存在且相互对应 | 每个 route 在真实 case 中都被独立命中                        |
| 现有 MR case         | subcycling、moving window、PML 或<br>解析场 consumer 可验证整体运行完整性                  | fine/coarse gather/deposit 的逐<br>粒子分区            |
| route-count schema | 专用 diagnostic 应检查 count、weight、<br>rho/J 与 post-sync closure               | WarpX 已经输出这些数据                                   |
| runtime activation | 已有 AMR workflow 确实调用了<br>partition/sync 分支                                 | 没有 route id、pre-sync buffer 或<br>owner-mask 数值账本 |

因此，本章对 transition zone 的准确结论是：源码路径已核、整体 MR workflow 有运行证据、专用 route ledger 仍未实现。不要把未态 checksum、解析场误差或 profiling marker 写成 branch-level route proof。

### 7.9.1 Transition-zone 判读卡：分支被进入，不等于每条 route 已验证

transition zone 的难点不在于给粒子贴上“fine”或“coarse”一个标签，而在于 **gather 与 deposition 分别有自己的 buffer mask**。因此读者应把一次 AMR 粒子步骤写成两个独立判断：粒子从哪一组场数组 gather，以及它向哪一组 source 数组 deposition。没有在不同步之前留下记录时，最终的场或 rho/J 不能倒推出这两个判断曾如何发生。

1. 先在分区点定义账本，而不是在 plotfile 未态猜路由。对每个 step、level 和 species，先记录 np\_before\_partition、总权重、nfine\_gather 与 nfine\_deposit，并显式给出两个补数 nbuffer\_gather = np\_before\_partition - nfine\_gather、nbuffer\_deposit = np\_before\_partition - nfine\_deposit。这四个数首先只检验分区记账是否完整；它们不是电荷守恒或场正确性的替代品。
2. 再把两个计数接回不同的 producer。fine gather 消费 E/Bfield\_aux，buffer gather 消费 coarse E/Bfield\_cax；fine deposition 写入 rho\_fp/current\_fp，buffer deposition 写入 rho\_buf/current\_buf。同一个粒子在这两条判断上可能有不同标签，因此 ledger 不应只报告一个“buffer particle count”。读者需要能看出每个步骤是否出现 fine-gather/fine-deposit、fine-gather/buffer-deposit、buffer-gather/fine-deposit 或 buffer-gather/buffer-deposit 这四类标签；未命中的标签必须如实报告为未覆盖。
3. 把同步前后的 source 分开保存。在 SyncCurrent() / SyncRho() 前，分别记录 rho\_fp、rho\_buf、current\_fp、current\_buf 的相应积分或逐分量范数；随后记录 coarsened fine contribution、buffer merge、OwnerMask() 去重和 post-sync source。这里不能只做一次总和比较，因为多个 box 的 nodal overlap 正是 OwnerMask() 存在的原因。
4. 正确解释已有 runtime marker。一个二层、2-rank、subcycling 的 AMR producer 已记录 PartitionParticlesInBuffers 与 OwnerMask() 的运行标记，因而可以说分区和同步分支被实际经过。它没有给出粒子 route ID、四类 route 的 count/weight、pre-sync buffer 数值或逐项 post-sync ledger，所以不能写成“transition zone 已验证”或“所有 route 都通过”。
5. 用受控情形关闭 route 级结论。专用测试应让粒子初态和 buffer 宽度有意覆盖需要的标签，逐 step 输出上述记录，并用独立的 source 或场 observable 检查同步后的结果。只有“预期 route 被命中 + 分区计数/权重自治 + pre/post-sync source 可追踪 + 独立 observable 通过”同时成立，才可把一条具体 route 标为已验证。

这张卡给出的是正确的证据顺序：源码分派说明哪些 route 可以存在，runtime marker 说明相关分支曾被进入，route ledger 才说明每条 route 在受控条件下怎样贡献到同步后的 source。三者不能互相代替。

### 7.10 本章练习与源码定位

1. **边界分派题**：给定一个 field boundary 和一个 particle boundary，分别沿 parse\_field\_boundaries()、parse\_particle\_boundaries() 定位它们如何进入 solver/particle container；说明 periodic 继承为什么不能只看输入字符串。
2. **PML 证据题**：对照 pml/analysis\_pml\_yee.py、analysis\_pml\_psatd.py 和 RZ analysis，区分反射率强判据、未态 residual 判据和 checksum-only 证据。
3. **AMR route 题**：阅读 BuildBufferMasks() 与 PartitionParticlesInBuffers()，画出一个粒子分别进入 fine gather、coarse gather、fine deposit 和 coarse deposit 的条件；说明为什么当前没有 dedicated route-count regression 时不能声称每条 route 已被单独验证。

### 7.11 本章结论

边界问题的正确读法不是先问“这个边界有没有打开”，而是顺序确认下列四件事：

1. **拓扑是否一致**。field 与 particle 的 periodicity 必须沿同一坐标轴成对闭合；PEC、PMC、Silver-Mueller 和 embedded boundary 则对应不同的场或几何条件，不能用同一组输入语义代替。
2. **离散更新是否在边界闭合**。PML 的 split fields、guard-cell 交换、rho/J 镜像或清零，以及粒子反射、吸收和 scraping 分属不同路径。需要分别知道哪一个数组在何时更新，而不能只观察最终粒子数或一个场快照。
3. **AMR 状态是否共同迁移**。regrid 或 load balance 会同时影响 fields、粒子、buffer masks、PML/solver 容器和 diagnostics。coarse/fine 的 gather 与 deposition 也可在不同条件下切换，因此一个平滑的未态场不是 route 正确性的充分证据。
4. **观察量是否匹配问题**。PML 可用反射率或残余场，边界粒子可用 scraping buffer，重启可用输出重复性，AMR transition zone 则需要分区后的 route count、weight、rho/J buffer、coarsened-fine 与 owner-mask 的共同账本。checksum 只能补充这些判据，不能替代它们。

---

这四层构成本章与前后章节的连接：第 5、6 章决定沉积 source 和 Maxwell 更新如何生成，第 7 章检查这些量如何穿过边界、通信和网格层级，第 8 章再选择诊断把结果转化为可解释的证据。当前 AMR case 可以支持整体 workflow 已经走通，但仍不能把它写成 transition zone 的逐 route 验证；在 `PartitionParticlesInBuffers()` 之后没有对应账本之前，这个边界必须保留。

## 8. 诊断、验证与案例

PIC 程序的可信度来自验证，而不是来自输入文件能跑完。一个最小验证闭环需要回答：

- 初始条件是否表达了目标物理问题；
- 网格、粒子数、时间步是否分辨关键尺度；
- 输出量是否足以检查守恒律和不稳定性；
- 结果是否能和解析解、benchmark、regression 或文献对比；
- 源码和分析脚本是否确实覆盖了所声称的运行路径。

本章不按文件格式罗列功能，而按一条读者可追踪的证据链展开：先定义想测的物理量，再确认它从哪些运行态生成，接着选择 reader-side 的比较对象，最后标出该比较能支持和不能支持的结论。Langmuir wave、uniform plasma 和 LWFA/PWFA 分别提供解析波、热背景与应用 workflow 三条主线；后半章再把同一方法落实到 full/reduced diagnostics、plotfile/openPMD/checkpoint 和边界粒子缓冲区。

阅读路线：从物理问题走到证据等级

本章的案例、writer 和 analysis 很多；第一次阅读不应按目录逐个收集输出类型，而应按以下顺序完成一个可解释的验证闭环：

1. 先读开头、Langmuir wave 与 Uniform plasma。从解析波、守恒量、热涨落或 restart 一致性中选定一个要测的 observable 和 reference；这一步回答“输出究竟要证明什么”。
2. 再按物理问题选案例族。LWFA/PWFA、laser-target、capacitive discharge、reconnection 与束流应用分别给出不同的 producer 和模型边界。选择一个案例时，先写出它的初态、目标物理量和不可外推范围。
3. 随后读“诊断在源码中的位置”到案例模板。追踪 full/reduced diagnostics、plotfile/openPMD/checkpoint 和 boundary buffer 如何从运行态生成输出；这一步回答“这个量何时由哪个 consumer 写出”。
4. 最后读 8.14–8.17。把 physics gate、writer/schema contract、checksum 和 performance gate 分开，并用练习回查 producer、consumer、observable 与限制；这一步回答“通过或失败能支持什么结论”。

因此，诊断设计的终点不是拥有更多文件，而是每个输出都有明确的问题、时间层、比较对象和证据等级。

从第 7 章边界状态到第 8 章证据的交接卡。同一 time step 的输出并不天然代表同一采样时刻或同一组运行态。必须区分 back-transformed snapshot、普通 full/reduced diagnostics 与 boundary scraping 的 producer；否则会把 moving window 前的场、边界处理后的粒子和已清空的 scraping buffer 错接成一份“完整末态”。

1. 每步先建立 diagnostics 的迭代上下文。WarpX::Evolve() 开始处调用 multi\_diags->NewIteration()，随后执行 OneStep() 的粒子/field 推进。back-transformed diagnostics 是例外：主循环先以 multi\_diags->FilterComputePackFlush(step, false, true) 只分派 back-transformed 类型，再执行 MoveWindow() 与 HandleParticlesAtBoundaries()。因此 BTD 的 snapshot 不能自动被解释成完成 moving-window 位移或 particle boundary 后的普通末态。
2. 边界状态先形成，普通诊断随后读取。MoveWindow() 后，HandleParticlesAtBoundaries() 才执行粒子 ApplyBoundaryConditions()、domain/embedded-boundary buffer 收集与重分配。electrostatic 或 Hybrid PIC 路径还会在这里之后计算步末 space-charge/Hybrid field；普通电磁路径的场已由前面的 OneStep() 完成。于是正常 full/reduced diagnostics 读取的是各自 solver 路径已经提交、并经过这段边界处理后的状态，而不是一次 field push 刚返回时的中间数组。
3. 速度时间层也要按诊断需求临时对齐。只要 multi\_diags->DoComputeAndPack(step) 或 reduced\_diags->DoDiags(step) 需要输出，且设置 synchronize\_velocity\_for\_diagnostics，主循环会调用 SynchronizeVelocityWithPosition()；下一步开始的半步 velocity push 会撤销这次对齐。因此同步后的粒子动量可以服务这一次指定诊断，不应被误当作永久改变的推进时间层。
4. 三类写出者的职责不同。reduced\_diags->ComputeDiags(step) / WriteToFile(step) 先形成归约量；随后普通 multi\_diags->FilterComputePackFlush(step) 对 full diagnostics 判断是否 ComputeAndPack() 和 Flush()。BoundaryScrapingDiagnostics::DoComputeAndPack() 则固定返回 false：它只在 dump interval 把第 7 章已经收集的 boundary buffer 写入按边界命名的目录，然后清空 buffer。一个普通 plotfile、一个 reduced energy 文件和一份 scraped-particle 输出因而不是可互换的同一证据。

验证时先将 observable 对齐到 producer：PML/PEC 场量使用时间层一致的 full 或 reduced field consumer，restart 比较恢复后的同类型输出，边界粒子问题必须读取 scraping 输出本身，BTB 还要明确其 snapshot/moving-window 约定。任何一份末态 plotfile、reduced scalar 或空的 scraping 目录都不能单独证明边界、场和粒子三条路径同时正确。

在进入具体案例前，可以先记住 Dawson 1983 对 diagnostics 的一个老判断：simulation 的目标是 physics essence，而不是 detail。也就是说，diagnostics 的价值不在于“把所有字段和粒子都写出来”，而在于能否把大规模数值状态压成可解释的 observables、谱、守恒量和 reader-side 证据。对二维和三维模型，这种 diagnostics / visualization / postprocessing 的难度甚至可能不低于模型本身。WarpX 的 full diagnostics、reduced diagnostics、back-transformed diagnostics、checkpoint 以及 openPMD/plotfile reader-side analysis，都不该只按 writer 类型分类，而应按“是否真正提炼出目标 physics”来理解。

同一篇综述还给了 diagnostics 的另一条很有价值的组织方式：先分 measurements related to particle motion，再分 measurements related to waves。前者典型的是 distribution function、phase space、drag、velocity diffusion；后者典型的是 field fluctuation level、time correlations、power spectrum 与 nonuniform-plasma normal modes。这种分法比“plotfile/reduced/openPMD/BTD”更接近物理问题本身，因为它直接对应读者真正要问的量：是想测输运系数、相关时间、噪声底、谱线，还是想重建某个本征模的空间结构。后面各案例如果只停在“输出了哪类文件”，而不说明它到底在测哪一类物理量，diagnostics 章节就会失焦。

Dawson 1983 后面的统计理论 examples 又把这条 diagnostics 思路压得更具体：这些 drag、diffusion、field-fluctuation 和 correlation measurements，不只是“可以输出的量”，而是 simulation 用来直接检验 subtle plasma statistics 的观测合同。作者甚至特意把一维 electrostatic sheet model 提出来当高精度 benchmark，因为它不需要 grid、可把 point-particle dynamics 跟到近 machine accuracy。于是 diagnostics 章节里有一条很值得保留的边界：reader-side analysis 的对照对象不一定只有解析式，也可以是更 fundamental、近 exact 的 particle model。这一点对后面理解 noisy thermal backgrounds、transport coefficients 和 fluctuation measurements 特别重要。

把这条统计 diagnostics 再压实一点，Dawson 给出的最小测量合同其实已经很完整：

- drag

- 不是看单粒子轨道，而是固定窄速度窗口后测群体平均速度衰减；
- velocity diffusion
  - 不是任意时段都能读系数，而要先识别  $\tau^2$  的 short-time regime 和 decorrelation 后的近线性 regime；
- field fluctuations
  - 不是先看整张场图，而是先看每个  $\mathbf{k}$  mode 的 time-averaged modal energy 是否满足热平衡与 shape-modified fluctuation 预期。

这条合同对本书案例的意义很直接：后面不论是 `uniform_plasma` 的 noisy thermal background、Langmuir family 的 fluctuation floor，还是 thermal-plasma energy/stability families，都应该被组织成“这些 reader-side measurements 能否稳定恢复理论里真正关心的统计量”，而不是“导出了哪些字段文件”。

如果再往前推进一层，Dawson 的 wave-side diagnostics 还要求继续区分：

- power spectrum:
  - 是 Debye-cloud random continuum 还是 collective plasma spike；
- time correlations:
  - 对应的 wave memory / decorrelation time 多长；
- magnetized peaks:
  - 是 Bernstein、upper-hybrid、ion-cyclotron、lower-hybrid，还是  $\omega = 0$  的 convective-cell / charged-flux-tube 结构。

这对本章的直接约束是：thermal / noisy plasma diagnostics 不该只停在 field RMS 或总场能量上，而应继续追问谱线形状、linewidth、相关时间和 peak taxonomy。否则我们只能知道“有噪声”，却不知道噪声究竟来自随机 continuum、热平衡模、磁化谐波，还是低频结构化 cells。

对 nonuniform plasma，Dawson 又把这条 diagnostics 合同推进了一步：reader-side analysis 的目标不只是标出某个  $\omega$  上“有一条峰”，而是重建该峰对应的空间波函数。做法是先记录  $\phi(\mathbf{r}, t)$ 、 $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$  或  $\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$ ；若系统在某个方向上均匀，就先沿该方向 Fourier 分解，再在剩余坐标上分析  $\phi(k_x, y, \omega)$  这类量。对离散谱线  $\omega_1$ ，可以把信号分别与  $\sin \omega_1 t$  和  $\cos \omega_1 t$  做相关积分，从而恢复 mode amplitude 和 phase profile。这里有个很硬的 measurement boundary：积分窗口  $T$  必须短于该 mode 的 damping time，否则初始 coherent oscillation 衰减后、由随机粒子运动重新激发的任意相位会把空间相位结构洗掉；长运行应拆成多个短窗口再平均，而不是简单延长一次积分。对连续谱也不能一概当噪声处理，因为其中既可能出现局域在某一小块等离子体区域的 localized oscillations，也可能只是 random particle motion 的 continuum；后者就必须继续测  $\delta v(\mathbf{v}, x, \omega)$  这类 kinetic quantity，而不能只停在势场或电场谱图。

这一点又和 noisy start / quiet start 的工程边界连在一起。Dawson 明确指出，对 weak instability，random start 的主要问题不只是“图更吵”，而是它会直接限制增长率测量的动态范围：给定  $k$  模的初始涨落通常是  $N^{-1/2}$  量级，而弱不稳定最终可能只长到不到百分之一到几个百分点，于是总共可用的指数增长窗口只有有限的  $\gamma t$ 。作者给出的数量级判断是  $\gamma t \sim \frac{1}{2} \ln N$ ；即便  $N = 10^5$ ，典型也只有大约 5 个 e-foldings，因此增长率往往只能测到二十个百分点量级，对更弱的不稳定性甚至会被 natural noise 直接淹没。更具体地说，纯随机空间加载还会强烈过激发 small- $k$  long-wavelength electrostatic modes，因为它没有体现 Debye shielding 和局域电中性；这说明 quiet-start 或 cell-neutral loading 的意义不只是“让初值更平滑”，而是把 weak-effect measurements 的可识别动态范围从噪声底里救出来。

## Dawson 统计诊断链：从 modal energy 到 normal-mode reconstruction

Dawson 1983 的统计理论 examples 还给出了一条可以直接移植到现代 reader-side analysis 的 wave-side 诊断链。第一层不是把整张场图压成一个 RMS，而是对每个 Fourier mode 计算 time-averaged modal energy；第二层把同一 mode 的时间序列变成 power spectrum，用来区分随机粒子运动形成的连续谱和 collective plasma oscillation 形成的离散尖峰；第三层计算时间相关函数，测量 phase memory 和 decorrelation；第四层在非均匀等离子体中重建 mode 的空间波函数。四层分别回答“能量有多大、是哪类频率结构、记忆持续多久、空间上究竟是哪一个本征模”。

对单个波数  $k$ ，相关函数可写为

$$C(k, \tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T E(k, t) E(k, t + \tau) dt,$$

其对应的谱密度满足 Wiener-Khintchine 型关系

$$G(k, \omega) = 4 \int_0^\infty C(k, \tau) \cos(\omega \tau) d\tau.$$

因此 power spectrum 和 time correlation 不是两个互不相关的后处理图，而是同一 fluctuation process 的频域/时域表示。有限 run length  $T$  还给出不可绕过的频率分辨率边界  $\Delta\omega \simeq 1/T$ ：如果  $1/T$  大于目标谱线宽度，所谓 peak width 主要是窗函数和有限样本造成的，不能直接当成物理 damping rate。对长期运行，应按多个短窗口分别估计，再把统计量汇总，而不是盲目延长一个相位已经失真的积分窗口。

在磁化等离子体中，peak taxonomy 本身也是物理结果。Bernstein harmonics、upper-hybrid、ion-cyclotron、lower-hybrid，以及  $\omega = 0$  附近的 convective-cell / charged-flux-tube 结构，不能统一归类为“噪声峰”；它们需要结合外磁场、species mobility 和空间结构共同解释。对非均匀等离子体，若沿均匀方向先做 Fourier 分解，可在剩余坐标上构造  $\phi(k_x, y, \omega)$ ；再把离散频率  $\omega_1$  的信号分别与  $\sin \omega_1 t$ 、 $\cos \omega_1 t$  做相关积分，就能恢复 mode amplitude、phase 和空间波函数。这里的积分窗口必须短于该 mode 的 damping time，否则初始 coherent oscillation 衰减后，随机粒子运动重新激发的任意相位会把空间结构洗掉。

continuous spectrum 也不能自动当成无意义的背景。它可能包含局域在某一小块等离子体区域的真实振荡，也可能只是随机粒子运动的 continuum；后者需要进一步观察  $\delta v(\mathbf{v}, x, \omega)$  等 kinetic observable，而不是只凭势场或电场谱下结论。对 weak instability，随机初态的  $N^{-1/2}$  模涨落还会消耗可用的指数增长窗口，数量级上  $\gamma t \sim \frac{1}{2} \ln N$ ；quiet-start / cell-neutral loading 的价值因此是提高可识别动态范围，而不是保证所有后续演化都更物理。上述统计链来自 Dawson 1983 的相关章节；它支撑的是 diagnostics 设计原则，不替代 WarpX 各案例已有的具体 runtime gate。此外，Birdsall 1985 的 13-6 提醒我们：即使线性介电关系显示稳定，相对漂移仍可能把自由能转入非线性相空间 clump 与 density hole；因此接近稳定阈值的案例还应保留 phase-space correlation 观察，而不能只看场能量或把它直接归类为 NCI。

再往实现层压一步，Dawson 给的 quiet-start recipe 也不是抽象建议，而是明确的 phase-space construction：把相空间切成 cells，把每个空间 cell 内的目标速度分布  $P(v)$  归一到该 cell 的粒子数，再把  $P(v)$  分成等面积小区间，每个区间放一个粒子并赋予相应代表速度。对任意目标分布，还可以先构造 cumulative map  $y(v) = \int_{-\infty}^v P(v') dv'$ ，再用其反函数把  $[0, 1]$  上的均匀变量映射成所需速度分布。这说明 diagnostics 一侧讨论 noisy/quiet starts 时，不能只写“quiet start 降噪”，还要看到它真正交换掉了什么：它用更规则的有限粒子 phase-space covering 换取更大的 weak-effect dynamic range，但简单的 equal-area placement 对 tail 或低密度关键区域的分辨能力有限，于是后面才需要 weighted particles / many-size electrons 继续补这条短板。

## Langmuir wave

入口: Examples/Tests/langmuir/inputs\_test\_1d\_langmuir\_multi

关键设置:

- `max_step = 80`
- `geometry.dims = 1`
- `boundary.field_lo = periodic`
- `boundary.field_hi = periodic`
- `algo.field_gathering = energy-conserving`
- `algo.current_deposition = esirkepov`
- 电子和正电子两个 species，密度 `n0 = 2.e24`

这个例子适合检查等离子体振荡频率、沉积和 Gauss 定律误差。输入中定义

$$\omega_p = \sqrt{\frac{2n_0 e^2}{\epsilon_0 m_e}},$$

这里的因子 2 来自电子和正电子两种可动带电粒子的对称贡献。动量微扰用正负相反的三角函数给出，使两个 species 产生相反响应。

图 8-1 给出 81 个快照序列末态的数值电场与解析场对照。两幅图使用同一纵轴尺度：左图为 simulation，右图为 theory。这个图只承担 reader-side 的波形 sanity check；严格的场误差、最终 Gauss-law 误差和频率拟合数值仍以紧随其后的 gate 为准。

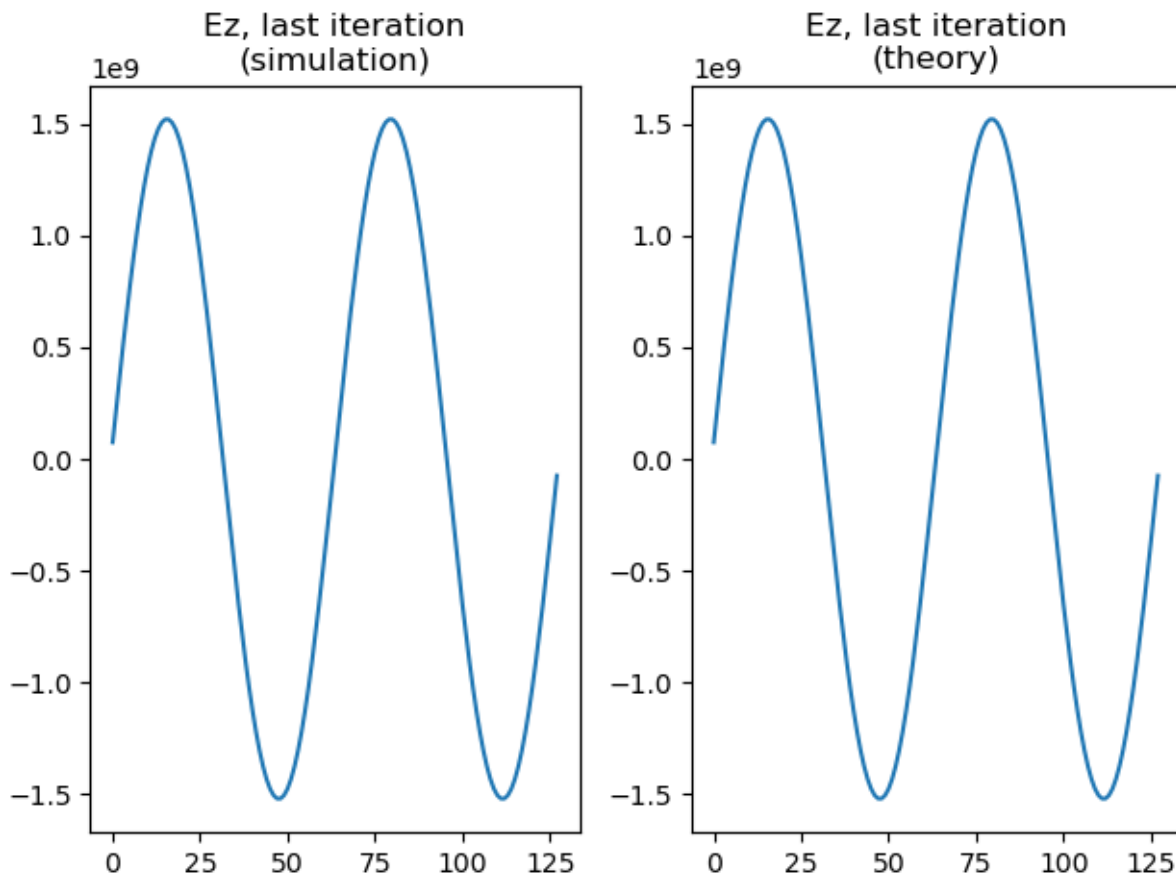


图 8-1 由官方 Langmuir 输入和 reader-side analysis 生成；发布图像位于 manuscript/assets/figures/，正文不依赖临时运行目录。

Langmuir 验证树已经比这个 1D 入口更大。1D/2D/3D/RZ 原生输入族分别复用 `analysis_1d.py`、`analysis_2d.py`、`analysis_3d.py`、`analysis_rz.py`，因此共享同一个“解析场解逐点比较”的主合同；其中 3D 版本还额外检查 selective particle output 和 openPMD 粒子位置上的  $E_x/E_y/E_z$  场采样。`analysis_utils.py` 又把 charge-conservation 检查做成条件分支，只在 Esirkepov、Vay deposition 或 PSATD current-correction 这些适用组合下强制比较  $\nabla \cdot \mathbf{E}$  与  $\rho/\epsilon_0$ 。与之并列的 `langmuir_fluids` 则是另一棵冷流体验证树：它不只看  $E$ ，还把  $J$  和  $\rho$  一起与解析冷流体解比较。需要单独记住的是，2D/3D/RZ 的 PICMI 变体目前大多仍是 `analysis=OFF` 的前端 + checksum scaffold，不应和原生输入的强物理断言混成同一等级。

从应用综合章的角度，Langmuir wave 的价值不只是“有一个 textbook 解析解”，而是它把四条核心数值主线挂到了同一个最小物理问题上：

1. 初始化
  - NUniformPerCell
  - profile = constant
  - parse\_momentum\_function 共同决定冷等离子体微扰如何进入粒子。
2. 粒子推进与沉积
  - energy-conserving gather
  - Esirkepov, Vay deposition
  - momentum-conserving gather 在这个最小问题上暴露  $\nabla \cdot \mathbf{E} - \rho/\epsilon_0$  误差。
3. 场求解
  - FDTD
  - PSATD
  - current\_correction
  - JRhom 都能在同一解析波形下做最小分支验证。
4. 诊断与 reader-side analysis
  - plotfile/full diagnostics
  - openPMD
  - selective particle output
  - on-particle Ex/Ey/Ez 都已经现有 analysis 脚本消费。

这也是为什么 Examples/Tests/langmuir/ 不只是一个普通回归目录，而是应用综合章最适合先理解的第一条主线。它把：

冷等离子体解析振荡

```
-> parser 初始化
-> gather / pusher / deposition / solver
-> diagnostics / openPMD reader
-> MR / PSATD / current correction / JRhom / PICMI / fluids 分支
```

压在了同一个最小问题上。

归档的 1D 运行产物表明，这条主线不只停在源码和 analysis 脚本层；它产生 diags/diag1000080，并可用同一组解析式复核核心断言：

- 解析场相对误差 error\_rel = 1.70e-3 < 5e-2
- $\nabla \cdot \mathbf{E} - \rho/\epsilon_0$  相对误差 8.35e-12 < 1e-11

因此 Langmuir wave 是运行级强基准，而不只是“源码上看起来应该能验证”的基准。读者可从 Examples/Tests/langmuir/inputs\_test\_1d\_lang 出发，用与所用 WarpX 版本匹配的 build 和 analysis\_1d.py 重建同一条验证链；后文的频率拟合说明补充了逐快照证据。

## Uniform plasma

入口: Examples/Physics\_applications/uniform\_plasma/inputs\_test\_2d\_uniform\_plasma

关键设置：

- max\_step = 10
- geometry.dims = 2
- 周期场边界
- 单电子 species
- 常密度 1.e25
- gaussian 动量分布, ux\_th = uy\_th = uz\_th = 0.01

这个例子更适合检查并行分解、粒子噪声、诊断输出和性能路径。因为物理结构简单，任何明显的非均匀场增长、粒子丢失或能量异常都容易被发现。

但 uniform\_plasma 目录里的 regression 边界需要写得更精确。test\_2d\_uniform\_plasma 和 test\_3d\_uniform\_plasma 在 CMakeLists.txt 中都没有独立 analysis，实际只依赖顶层 Examples/analysis\_default\_regression.py 提供 checksum 基线；因此它们更像是“full diagnostics / 并行噪声 / 最小工作流稳定性”基准，而不是独立的热等离子体物理 hard assert。真正的强断言在 test\_3d\_uniform\_plasma\_restart：它从 chk000006 恢复，再用 Examples/analysis\_default\_restart.py 逐字段比较 restart 与非 restart 输出，要求相对误差低于 1e-12。另外，名字里带 uniform\_plasma 的 test\_3d\_uniform\_plasma\_psatd\_JRhom\_CC1 并不属于这个应用目录，而是 nci\_psatd\_stability 里的 PSATD 稳定性回归，它检查的是 JRhom=CC1 + div cleaning 后电场能量是否足够小，从而证明 NCI 被压制，而不是均匀热等离子体本身的统计性质。

这意味着 uniform\_plasma 在应用综合章里最准确的角色不是“单一 physics benchmark”，而是最小热背景 workflow：

1. 均匀、周期、单 species 的 thermal background
  - 给粒子噪声和并行划分提供最低复杂度基线；
2. full diagnostics
  - 给 plotfile/openPMD 风格输出提供最小 reader-side 骨架；
3. checkpoint/restart
  - 给 analysis\_default\_restart.py 提供一条极干净的 field-level reproducibility 基准。

若把“噪声、能量、性能和诊断”拆开，证据来源其实是分层的：

- 噪声、性能背景、writer/checkpoint:
  - 主要来自 Examples/Physics\_applications/uniform\_plasma/
- 热等离子体总能量强断言:
  - 主要来自相邻 Examples/Tests/energy\_conserving\_thermal\_plasma/
- PSATD/JRhom 稳定性强断言:
  - 主要来自相邻 Examples/Tests/nci\_psatd\_stability/

因此 uniform\_plasma 的真正价值，不是它自己包含了所有强 analysis，而是它把：

均匀热背景

```
-> 粒子噪声 / 并行稳定性
```

-> full diagnostics / checkpoint  
 -> restart reproducibility  
 -> 与能量守恒、PSATD 稳定性测试树的边界

压成了本书第二条适合系统学习的应用主线。

test\_2d\_uniform\_plasma 的 CTest 注册为 2-rank, 但不带独立 analysis, 只附加 analysis\_default\_regression.py 的 checksum。它因此是一个很有价值的最小 workflow 基线: 可以检查输入、并行分解和 Full diagnostics 能否共同产出预期输出; 却不能把 checksum 通过写成热等离子体能量守恒, 也不能因为输入生成了 Full diagnostic 就宣称已经完成了 openPMD reader 验证。需要后者时, 应选择实际把 openPMD 作为 consumer 的案例。

## Checkpoint/restart 的读者合同: 续跑一致性与跨布局比较不是同一问题

test\_3d\_uniform\_plasma\_restart 才把这个应用从“能生成输出”推进到一条明确的续跑比较。它依赖 test\_3d\_uniform\_plasma, 两者都注册为 3D、2-rank CTest: 基线输入在第 6 步写出 chk000006, restart 输入只在同一输入上增加 amr.restart = "../test\_3d\_uniform\_plasma/diags/chk000006"。两条路径都推进到第 10 步, 并把同一类 Full diagnostic 写到 diags/diag1000010。

consumer 的定义比“比较两个文件”更严格。analysis\_default\_restart.py 从 restart 测试目录名去掉 \_restart 来定位基线目录; 随后在两个 level-0 covering grid 上遍历基线的完整 field\_list。因此它同时消费网格场、粒子属性和诊断实际写出的字段, 而不是只比较 E 的一张切片。对每个字段, 它计算

$$\epsilon_f = \frac{\max |f_{\text{restart}} - f_{\text{base}}|}{\max |f_{\text{base}}|},$$

当基线分母为零时保留绝对最大差; 默认要求每一个字段满足 epsilon\_f < 1e-12。这给读者一条可执行的续跑合同: 先固定 build、输入、checkpoint、输出时间和并行布局, 再比较基线与 restart 的同一末态。

这里必须把三种问题分开:

1. **续跑一致性:** 同一 CTest 布局下, checkpoint 是否保留了使后续场和粒子输出可重合的状态。这正是上述 consumer 检查的对象。
2. **跨布局比较:** 1-rank 与 2-rank, 或不同分块、GPU/MPI 组合是否给出相同的统计量或场, 并不是这个 restart consumer 的输入。它需要事先指定独立 observable、随机采样策略和容差, 不能从 epsilon\_f < 1e-12 自动推出。
3. **输出回归:** CMake 还为 restart sibling 添加了 analysis\_default\_regression.py --rtol 1e-12。checksum 能发现指定输出相对基线是否改变, 但它不是基线/restart 同字段比较的替代品; 两类失败也必须分别诊断。

因此, 这条测试可以支持“指定 3D、2-rank、checkpoint-to-restart 路径的末态输出可按 1e-12 合同比较”, 不能支持热平衡已经守恒、任意 MPI 布局物理等价, 或 checkpoint 覆盖了没有写入 field\_list 的任意外部状态。uniform\_plasma 的物理闭环仍需由 energy\_conserving\_thermal\_plasma 和 nci\_psatd\_stability 中各自的 observable 提供。

## 激光与束流驱动的尾场加速

尾场加速不应按源码目录名被拆成彼此无关的两个例子。读者面对的是同一个问题: 一个相对论驱动在欠密度等离子体中建立纵向尾场, 见证粒子能否在合适相位停留足够长时间而获得能量。两条分支的差别在于驱动者:

1. LWFA 用激光脉冲的有质动力驱动尾场;
2. PWFA 用相对论束团的空间电荷和电流驱动尾场。

无论选哪一条分支, 先把诊断问题写成四项, 而不是先浏览输入文件:

1. 纵向场的幅度、相位和相速度是否与所用近似一致;
2. 见证粒子是否处于加速且聚焦的相位区, 其能谱、能散和横向尺寸如何演化;
3. 驱动、尾场和见证束之间的能量流向是否可从同一诊断时序中闭合;
4. moving window、boosted frame、网格细化和前端选择是否改变上述物理量的解释, 而非只改变输出文件。

Examples/Physics\_applications/laser\_acceleration/ 和 Examples/Physics\_applications/plasma\_acceleration/ 是回到实现的两个入口; 它们能够帮助读者定位这些数值设置, 却不是自动成立的统一物理基准。

## LWFA: 先用尺度关系建立可检验的问题

Tajima-Dawson 1979 给出了激光尾场的最小物理链:

laser pulse -> ponderomotive wake -> trapping -> acceleration

在线性、欠密度的起点上, 它给出

$$v_p = v_g^{EM} = c \sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}},$$

$$L_t = \frac{\lambda_w}{2} = \frac{\pi c}{\omega_p},$$

$$eE_L \cong mc\omega_p, \quad \gamma_{\max} \simeq 2 \frac{\omega^2}{\omega_p^2}, \quad l_a \cong 2 \frac{\omega^2 c}{\omega_p^3}.$$

这些关系把相速度、dephasing、加速长度和驱动频率放到同一张量纲图上。它们适合用来提出量级和趋势的预期, 不能直接代替现代 moving window、boosted frame、mesh refinement、openPMD 或 PICMI 输入的验证。

这篇早期工作还给出一个最小 relativistic electromagnetic PIC demonstration: 1 1/2-D、一个空间维度、三个速度/场分量、Gaussian finite-size particles 和固定离子背景。通过扫描  $\omega/\omega_p$ , 文中的数值结果支持三个有限结论:

1. wake longitudinal field 可达到

$$E_L \sim 0.6 \frac{mc\omega_p}{e},$$

即冷等离子体 wave-breaking 级上限的大约 60%;

2. driver spectrum 会裂成多峰, 作者明确解释为 successive / multiple forward Raman scattering, 并把它和 photon deceleration、wake emission 联系起来;
3. simulation 中的最大电子能量随  $(\omega/\omega_p)^2$  的变化基本贴合解析式, 只是在高端开始受有限系统大小和周期边界污染。

它因此是理解 LWFA 尺度和最小电磁 PIC 证据的文献入口, 而不是当代实现的回归说明。文中关于 1979 年工程可行性、two-laser / beat-wave alternative 以及 pulsar atmosphere 的讨论都属于历史语境, 不能外推为现代单脉冲 LWFA 的结论。

WarpX 的 laser\_acceleration 目录让读者把上述问题落到 1D/2D/3D/RZ、moving window、boosted frame、细化区域、PICMI 和 openPMD 上。目录中可直接追踪的三条局部比较分别是:

1. analysis\_1d\_fluid\_boosted.py
  - 检查 boosted 1D 冷流体 Ez/Jz/rho/Vz 是否贴理论;
2. analysis\_refined\_injection.py
  - 检查 refined injection 的总粒子数和 refinement-edge 前方 rho 均匀性;
3. analysis\_openpmd\_rz.py
  - 检查 RZ openPMD diagnostics 的 mesh shape、species ordering 和 rho\_<species> 物理中心。

这些检查分别约束冷流体场量、细化注入附近的粒子分布和 RZ openPMD 数据的结构; 它们没有共同断言尾场幅度、束流增益或激光衍射。因此读者应把该目录当作实现与诊断的入口, 并自行行为所研究的物理量增加比较对象。

### PWFA: 把束团和见证束的相位关系放在前面

plasma\_acceleration/README.rst 指向的是 beam-driven wakefield acceleration: 驱动者是相对论束团, 不是 laser antenna。阅读这类输入时, 首先确认驱动束、等离子体密度坡和见证束的初始相对位置; 再检查 moving window、boosted frame 与数值 Cherenkov 修正是否和拟研究的相位演化相容。

该目录覆盖的实现选择包括:

- moving window
- boosted frame
- rigid bunch
- density ramp / plasma channel
- particles.use\_fdttd\_nci\_corr = 1
- mesh refinement
- hybrid grid
- PICMI front-end

其中多数注册案例使用默认输出回归: 它能发现同一输入下输出是否发生变化, 却不构成尾场幅度、dephasing 或 beam loading 的解析验证。README.rst 还明确保留一个前端边界: 3D PICMI 输入尚未像 native boosted 输入那样使用 boosted frame。因此它可作为 non-boosted PICMI 的搭建起点, 不能被当作 native boosted PWFA 的等价实现。

### 本节的证据边界

两个目录共同覆盖 moving window、boosted frame、诊断、网格细化以及 PICMI/native 前端; 它们不共同提供一个尾场物理基准。更稳妥的读法是:

先用解析尺度或文献给出场、相位和能谱的预期  
 -> 用输入文件确认驱动和数值设置  
 -> 用诊断构造同一组可比较量  
 -> 再判断特定案例是否回答了该物理问题

这样, 源码案例承担“如何搭建和输出”的职责, 解析关系和独立参考承担“是否正确”的职责, 二者不会互相替代。

### Laser ion / plasma mirror / RPA/TNSA

这一条应用主线必须写得比目录名更谨慎。案例库中真正可落到 application tree 的 laser-target 入口只有两个:

- Examples/Physics\_applications/laser\_ion/
- Examples/Physics\_applications/plasma\_mirror/

而 RPA/TNSA 当前并没有独立应用目录或回归树, 只是:

- laser\_ion/README.rst 背后的物理机制标签;
- Docs/source/glossary.rst 里的术语定义。

laser\_ion: 先检验诊断一致性, 再讨论离子能谱

laser\_ion 的真实角色不是“已经证明某条 ion-acceleration scaling”, 而是:

- Gaussian laser
- planar solid-density target
- full diagnostics
- time-averaged diagnostics
- reduced diagnostics
- PICMI front-end

这条组合工作流的应用入口。

注册的 `analysis_test_laser_ion.py` 检查的是：

- `diagInst` 最后 5 个瞬时 `Ez` snapshot 的时间平均
- 与 `diagTimeAvg` 的原位 time-averaged `Ez` 是否逐点一致

因此它最直接的 regression 合同是：

- diagnostics time-average consistency

而不是：

- TNSA cutoff energy
- RPA threshold
- ion conversion efficiency

README 中的 `analysis_histogram_2D.py` 和 `plot_2d.py` 用于读者后处理，不是同一条数值比较本体。

还要保留一个前端边界：`laser_ion` 有 PICMI 版输入，但其 reduced diagnostics 能力和 native 版并不完全对齐，例如 PICMI 脚本里仍留有 `ParticleHistogram2D` 的 TODO。因此更准确的说法是：

- PICMI 已覆盖主工作流与 `analysis_test_laser_ion.py` 合同；
- 但前端能力还没有完全追平 native input。

**plasma\_mirror:** 表面等离子体的搭建入口

`plasma_mirror` 当前应用语义很明确：

- laser-solid interaction
- surface plasma
- planar overdense target

这一案例的可比较量仍需读者自行定义：

- 只有 `test_2d_plasma_mirror`
- `analysis = OFF`
- checksum helper
- 没有 PICMI
- README.rst 的 Analyze/Visualize 仍是 TODO

默认输出回归只能提供稳定输出的线索。因此它更适合承担：

- laser-solid surface-plasma workflow baseline

而不是：

- reflectivity benchmark
- high-harmonic benchmark

**RPA/TNSA:** 机制标签，不是独立应用目录

这条边界如果不写清，很容易把文献中的机制标签误写成案例库已有的独立 examples。最强、也最保守的结论只能是：

1. `laser_ion`
  - 是激光打固体平面靶的应用骨架；
2. RPA/TNSA
  - 是理解这类骨架时需要引入的机制标签；
3. 当前 Examples/ 中
  - 没有独立 `rpa_*`
  - 也没有独立 `tnsa_*` application tree。

因此，这条应用综合章更准确的组织方式是：

```
laser-target applications
-> laser_ion
-> plasma_mirror
-> RPA/TNSA as mechanism labels, not standalone application trees
```

## Capacitive discharge

这条应用线不应混成普通 `collision/*` 附属条目。它更准确的角色是：

- PIC-MCC low-temperature plasma application tree

因为它同时把以下对象接到同一应用骨架上：

- parallel-plate electrostatic discharge
- `background_mcc`
- 可选 DSMC ionization 分支
- PICMI front-end
- Python callback Poisson solver
- Turner benchmark profile 对照

**1D PICMI:** Turner profile 的直接比较入口

两条注册案例是：

- `test_1d_background_mcc_picmi`
- `test_1d_dsmc_picmi`

它们共用同一条脚本：

- `inputs_base_1d_picmi.py`

这不是普通薄输入卡，而是完整的 benchmark driver：

1. 选择 Turner case N=1..4
  2. 组装 1D electrostatic grid
  3. 可选安装 Python level Poisson solver callback
  4. 打开 `background_mcc`
  5. 可选把 ionization 切成 DSMC
  6. 累积离子密度并写出 `ion_density_case_N.npy`
- test --pythonsolver 是脚本支持的单独模式；它会显式确认：
- callback solver 已经实际运行；
  - `he_ions` 的 `z` 坐标访问链可用。

但当前注册的两个 1D CMake 测试分别传入 `--test` 与 `--test --dsmc`，都没有传入 `--pythonsolver`。因此 active regression 能证明的是 MCC 或 DSMC 的离子密度验证和粒子坐标访问链；Python Poisson callback 是可单独运行的接口路径，不能被写成已经由这两条活跃测试覆盖。

因此这条应用树在工程上除低温等离子体 benchmark 外，还提供清晰的：

- PICMI + Python callback Poisson solver

可选应用入口；两种角色需要分别验证。

### 可直接比较的量：case-1 ion-density profile

两条当前注册的 1D 测试都调用 `analysis_1d.py`。它直接读取：

- `ion_density_case_1.npy`

分析器将脚本内 129 个节点的 Turner case-1 reference 插值到模拟网格，跳过两端吸收壁节点后计算 interior relative-error 的 RMS，并要求小于 6%。跳过边界不是放松物理比较：源码注释指出 nodal charge deposition 在吸收壁只看到半个 cell，端点约半值是离散边界伪影，不能与 cell-averaged benchmark 直接并列。

因此该案例最强的 physics contract 是：

- final averaged ion density profile
- against Turner benchmark case 1

而不是笼统的“有 MCC test”或“有 DSMC test”。

### DSMC 版不是孤立小 test，而是同一 benchmark scaffold 的分支

这两条 1D tests 共享同一应用骨架，区别只在于 collision realization：

1. `test_1d_background_mcc_picmi`
  - `background_mcc`
  - 默认 WarpX electrostatic solver，不是 CMake 传入的 Python callback
  - Turner case-1 profile 对照
2. `test_1d_dsmc_picmi`
  - 把 ionization 切到 DSMC 分支
  - 仍回到同一 Turner case-1 profile 对照

因此更准确的表述是：

- DSMC 分支已经在同一低温等离子体 benchmark scaffold 里被强对照覆盖
- 而不是只证明“DSMC can run”。

### 2D native / PICMI: 搭建基线，不是 2D Turner 对照

与 1D 的 profile 对照相比，2D 分支只有：

- `test_2d_background_mcc`
- `test_2d_background_mcc_picmi`

并且两者都是：

- `analysis = OFF`
- checksum helper

因此它们只能作为：

- 2D capacitive-discharge workflow baseline

而不是 2D Turner 强基准。另一个必须保留的边界是：

- `test_2d_background_mcc_dp_psp`

整条 `add_warpx_test(...)` 仍被注释掉，所以它只能作为遗留分支记录，不能被当作已注册的比较案例。

## 验证合同判读卡：相同的“通过”并不表示相同的正确性

下面三条 active regression 都能给读者一个强比较量，但它们的 producer、reference 和结论范围完全不同。开始复现前，先选与你的问题同类的合同，而不是看到 `analysis.py` 就把它们视为等价验证。

| 问题                          | producer 与 consumer                                                                                                                                                                                                                                                            | 明确的通过条件                                         | 可以支持的结论                                                                                 | 不能支持的结论                                                                                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 线探针是否保存了单缝衍射的横向包络           | <code>field_probe</code> 的 <code>FP_line</code> 是 201 点的 <code>FieldProbe</code> line detector; <code>integrate = 1</code> 使每步累加 $ \mathbf{S} \Delta t$ 。 <code>analysis.py</code> 在 <code>step 500</code> 从 <code>FP_line.txt</code> 读取该积分量，以数值最大值归一后和单缝 $\text{sinc}^2$ 包络比较 | 远离横向边缘的一组 probe 点的平均相对误差 $< 2.5\%$              | 在启用 EB 的该 2D 单缝设置中，line <code>FieldProbe</code> 的归一化时间积分 <b>Poynting-flux</b> 形状与解析包络一致 | 绝对光强标定、任意 probe geometry、boosted-frame lab-frame 数据，或 PML/粒子边界整体正确                              |
| 低温放电的平均离子密度是否接近外部 benchmark | 1D PICMI run 在最后诊断窗口逐步沉积并同步 <code>rho_fp</code> , 累积 <code>he_ions</code> 密度后写出 <code>ion_density_case_1.npy</code> ; <code>analysis_1d.py</code> 对插值后的 Turner profile 做 interior RMS 比较                                                                                       | interior RMS relative error $< 6\%$             | 给定 case-1、1D electrostatic, MCC 或 DSMC 分支下，最终窗口平均 ion-density profile 与该 Turner 数表相符    | Python Poisson callback 已由 active test 覆盖、任意 RF phase 的瞬时密度正确，或 2D discharge 已获得同一 benchmark 对照 |
| 空间电荷限制二极管是否满足指定解析解          | 1D electrostatic Pierce diode 连续以 $J_{CL}/q$ 注入离子，最终 <code>diag1 openPMD</code> 写出 $\phi, E_z, \rho, j_z$ ; <code>analysis</code> 重建 Child–Langmuir 理论曲线                                                                                                                       | $\phi$ 在首个非零节点之后、 $j_z$ 在全比较网格上均满足相对误差 $< 20\%$ | 该平板、稳态、1D Child–Langmuir 配置的 potential 和 current-density 合同成立                           | <code>E_z, rho</code> 、粒子相空间的同等强断言，任意发射模型，或 embedded-boundary ion extraction 已验证                |

第一行的 `integrate = 1` 是一个容易误读的时间层细节：输出列的单位是  $\text{W s/m}^2$ ，不是瞬时  $\text{W/m}^2$ 。源码先在 probe 位置 gather  $E/B$ ，计算  $|\mathbf{E} \times \mathbf{B}|/\mu_0$ ，再逐步乘  $\Delta t$  累加；这个测试比较的是归一化空间 **fluence** 包络。若研究的问题是某一时刻的场幅或频谱，应关闭积分或另设相应的时间序列 consumer，而不能沿用这条  $\text{sinc}^2$  gate。

第二、三行则展示了两种不同 reference。Turner profile 是离散表格，要求先处理网格插值和端点离散边界；Child–Langmuir 则是解析函数， $\phi(0) = 0$  会使相对误差没有定义，所以分析器从 `phi[1:]` 开始。二者都比 checksum 更接近物理比较，但它们只约束明确写入断言的 observable。读者复现实验时，应把输入模型、producer、consumer、reference、被排除的点和容差一起写入诊断记录卡；缺少其中任何一项，都不能把一次 PASS 推广成“该应用已经验证”。

## Magnetic reconnection

磁重联这条应用线最准确的入口不是一般 Fluids/，而是：

- `Examples/Tests/ohm_solver_magnetic_reconnection/`

它依赖的是：

- `picmi.HybridPICSolver`
- `HybridPICModel`

也就是：

- kinetic ions
- electron-fluid Ohm closure
- Faraday + RK 子步推进 B

而不是 `WarpXFluidContainer` 那条额外 cold-fluid species runtime layer。这个边界必须写死，因为两条实现承担的职责不同：

- Fluids/
  - 自己维护 nodal  $N/\text{NU}$
  - gather 主场
  - 再把  $\rho/J$  沉积回普通场寄存器；
- HybridPICModel
  - 则是在 field solver 内部从总电流、离子电流和电子闭合关系反推出  $\mathbf{E}$ 。

因此 magnetic\_reconnection 在应用综合章里的正确角色是：

- hybrid-PIC space-plasma application

而不是：

- fluid/PIC coupling demo

## force-free sheet + reduced FieldProbe

`inputs_test_2d_ohm_solver_magnetic_reconnection_picmi.py` 不是薄输入卡，而是完整应用 driver。它同时定义了：

- 2D Cartesian 几何
- x 周期、z 方向 `dirichlet/reflecting`
- force-free-sheet 解析初始  $B_x/B_y/B_z$
- `plasma_resistivity`
- `substeps`
- kinetic ion loading
- reduced diagnostic `FieldProbe`

其中最重要的 diagnostics 不是 full plotfile，而是：

- `plane.dat`

它来自 X 点附近的 reduced `FieldProbe`，专门供后处理提取重联率。

重联率是可提取的 `observable`，不是标量强断言

`analysis.py` 当前直接从 `plane.dat` 读取  $E_y$ ，构造：

$$R(t) = \frac{\langle E_y \rangle}{v_A B_0}.$$

然后输出：

- `reconnection_rate.png`

在非 `--test` 模式下还会进一步生成：

- `mag_reconnection.mp4`

但这条脚本没有显式数值 `assert`。因此它当前只能被诚实归类为：

- physics-informed visualization / observable extraction

而不是：

- hard numerical benchmark

输出回归补充稳定性信息

`CMakeLists.txt` 里这条 `test` 还会同时跑：

- `analysis_default_regression.py --path diags/diag1000020`

因此这条案例的证据结构是：

1. `analysis.py`
  - 提取重联率并可视化；
2. checksum helper
  - 兜底历史输出稳定性。

这也解释了它和邻近 `ohm_solver_*` 条目的分工：

- `ohm_solver_em_modes_ion_beam_instability`
  - 更偏局部 solver correctness 的强 regression；
- `magnetic_reconnection`
  - 更偏 hybrid-PIC 代表性物理案例和输出回归。

因此，这条应用线最准确的结论应写成：

```
magnetic_reconnection
= HybridPICModel application line
= force-free-sheet + reduced FieldProbe + reconnection-rate extraction
= physics-informed visualization + checksum
!= scalar hard-assert benchmark
```

## Beam-beam / luminosity / FEL / ion extraction

这一条应用综合主线最容易被误写成单一“束流例子”列表，但案例库中的四类入口其实承担着不同层级的合同：

- `DifferentialLuminosity`
- `beam_beam_collision`
- `free_electron_laser`
- `ion_beam_extraction`
- `accelerator_lattice`

更准确的组织方式应是：

```
beam and accelerator applications
-> luminosity diagnostics benchmark
-> collider-QED workflow baseline
-> FEL boosted-frame radiation benchmark
-> electrostatic ion-source extraction
-> accelerator-lattice optics regression
```

**DifferentialLuminosity: reduced-diagnostic 强谱基准**

Examples/Tests/diff\_lumi\_diag/ 当前是这条应用线里最强的 diagnostics regression。它的 analysis.py 不是普通画图脚本，而是同时读取：

- 一维文本表 DifferentialLuminosity\_beam1\_beam2.txt
- 二维 openPMD 网格 DifferentialLuminosity2d\_beam1\_beam2/

然后直接构造两束 Gaussian beams 的解析 luminosity 谱：

- dL/dE
- d<sup>2</sup>L/dE<sub>1</sub> dE<sub>2</sub>

再与 diagnostics 做显式误差比较和 assert。因此它的角色必须写成：

- reduced-diagnostic strong benchmark

而不是一般的 beam application helper。

**beam\_beam\_collision: collider-QED 应用骨架**

与 DifferentialLuminosity 相比, Examples/Physics\_applications/beam\_beam\_collision/ 当前证据层要弱得多：

- active regression 只有 checksum helper;
- 没有独立 analysis.py;
- plot\_fields.py / plot\_reduced.py 只是后处理可视化脚本。

但它并不空泛。它当前真正把这些路径绑在一起：

- warpx.do\_electrostatic = relativistic
- 两束 125 GeV 电子/正电子 Gaussian bunch 对撞
- initialize\_self\_fields = 1
- Quantum Synchrotron
- Breit-Wheeler
- ColliderRelevant
- ParticleNumber
- openPMD full diagnostics

因此它最准确的定位是：

- collider-QED application baseline

而不是 luminosity 强谱基准。

**free\_electron\_laser: boosted rigid-beam + undulator + BTD 的强 benchmark**

free\_electron\_laser 当前不是普通 laser example，因为它本质上没有 laser antenna。源码与官方案例表明：

- 核心是 RigidInjectedParticleContainer
- particles.By\_external\_particle\_function(...) 提供 undulator 外加粒子磁场
- BackTransformed diagnostics 与 boosted-frame full diagnostics 的一致性

analysis\_fel.py 给出的直接断言是：

1. 对  $\log(E_x^2)$  的线性增长区做拟合，要求 gain length 接近 0.22 m;
2. 在 lab-frame 与 boosted-frame diagnostics 上做 FFT，要求 radiation wavelength 满足 undulator 理论值。

因此它当前最准确的角色是：

- boosted rigid-beam radiation benchmark

这条应用线也正好和 Dawson 1983 里的经典 FEL 例子接上。那篇综述把 free-electron laser 专门当作 relativistic electromagnetic particle model 的代表问题：lab frame 下给出

$$\lambda \simeq \frac{\lambda_0}{2\gamma^2},$$

而在 beam frame 下又把同一过程重写成 pump electromagnetic wave 衰变成 electromagnetic wave 加 plasma wave 的 Raman-like 参数不稳定，并要求满足

$$k_{\text{pump}} = k_{\text{EM}} + k_p, \quad \omega_{\text{pump}} = \omega_{\text{EM}} + \omega_p(k_p).$$

它的历史 simulation 结果还明确展示了 matching-condition 谱证据、约 36% 的 longitudinal current 下降、约 30% 的束流能量转成辐射，以及  $2\lambda_0$  backward mode 的危险性。对本章来说，这组文献证据的作用不是替代当前 analysis\_fel.py，而是把 WarpX 这条 boosted rigid-beam + undulator + BTD benchmark 放回更早的 relativistic EM-PIC 谱系里理解。

如果再把图像层次压得更明确，Dawson 1983 这条 FEL 历史线已经形成一个很完整的 diagnostics contract：

- Fig. 54
  - 给最小装置和 lab-frame / beam-frame 两种物理图像；
- Fig. 55
  - 用 EM / electrostatic spectra 检查 matching condition；
- Fig. 56
  - 用 EM energy、electrostatic energy 和 longitudinal current 的同步演化检查 gain、beam degradation 与 saturation；

- Fig.57
  - 再把 trapping-based efficiency estimate

$$\eta = \frac{\gamma_0 - \gamma_{ph}}{\gamma_0 - 1}$$

及其大- $\gamma$  近似

$$\eta \simeq \omega_{po}(2k_0 c \gamma^{3/2})^{-1}$$

与 simulation 对照。

也就是说, 这组经典图像已经把 mechanism verification、nonlinear saturation 和 rough efficiency scaling 串成一条最小 reader-side 论证链。当前 WarpX free\_electron\_laser 的价值, 则是把这条历史论证链重新落到 boosted-frame implementation、BTD 重建和 gain-length / wavelength regression 上。

**ion\_beam\_extraction: EB electrostatic extraction 的强应用入口**

Examples/Physics\_applications/ion\_beam\_extraction/ 当前是这条应用线里最直接的 electrostatic + embedded-boundary beam-source application。

它把:

- plasma source
- boundary.potential\_\*
- warpx.eb\_potential(x,y,z,t)
- electrostatic solver
- embedded-boundary electrode geometry
- 持续 boundary injection

接成了一条完整链。

analysis\_ion\_beam\_extraction.py 会直接检查抽出离子束尾部能量是否接近 40 keV, 因此它不是默认输出回归, 而是:

- electrostatic EB extraction strong application check

**accelerator\_lattice: beamline optics 的强回归层**

如果只写 collider、FEL 和 extraction, 这条总节还少了一层真正对应加速器模块本身的强验证。当前最自然的入口是:

- Examples/Tests/accelerator\_lattice/

这里的 analysis.py 会重新读回:

- lattice.elements
- line\*
- drift\*
- quad\*

然后按解析 hard-edged quadrupole optics 逐段积分, 并要求最终粒子轨道和解析解足够接近。它同时覆盖:

- lab frame
- boosted frame
- moving window

所以它在这条总节里最准确的角色是:

- beamline optics strong regression

#### 诊断在源码中的位置

WarpX::Evolve 中诊断不是附加脚本, 而是时间步的一部分: 每一步先由 multi\_diags->NewIteration() 重置迭代状态; 随后根据 DoComputeAndPack() 和 reduced\_diags->DoDiags() 判断是否需要同步粒子速度、计算/打包 reduced 或 full diagnostics; 最后通过 FilterComputePackFlush() 写出, 并在最终时间步或中断时冲刷剩余数据。源码入口为 Source/Evolve/WarpXEvolve.cpp、Source/Diagnostics/MultiDiagnostics.cpp 与 Source/Diagnostics/Diagnostics.cpp。

读源码时应区分三个职责入口: Source/Diagnostics/ 负责对象生命周期和 writer, Examples/Tests/ 中的 analysis\*.py 定义具体物理或输出比较, Regression/Checksum/ 只保存指定输出的回归基线。三者不能互相替代。

更底层地看, Source/Diagnostics 顶层其实分成四层角色:

1. MultiDiagnostics 负责读取 diagnostics.diags\_names, 按 <diag>.diag\_type 把每个 diagnostics 实例化成 FullDiagnostics、BTDiagnostics 或 BoundaryScrapingDiagnostics, 并在主循环里统一分派。
2. Diagnostics 提供统一模板骨架: InitData()、FilterComputePackFlush()、ComputeAndPack()、Flush()。也就是说, 所有 diagnostics 都要经过“先决定是否 compute/pack, 再决定是否 flush”的同一套阶段。
3. FullDiagnostics 负责把 fields\_to\_plot、particle\_fields\_to\_plot 和 species 输出需求映射成具体 functors, 再把结果堆叠进输出 MultiFab。
4. ParticleDiag 不是真正的粒子数据缓冲区, 而是每个 species 的输出配置对象: 它记录变量选择、random\_fraction / uniform\_stride / parser filter、附加粒子场请求, 以及粒子来源容器指针。

一个关键实现边界是: 普通 FullDiagnostics 的粒子输出, 并不像 back-transformed diagnostics 那样先 pack 到独立粒子 buffer。它更多是把 ParticleDiag 作为 species 句柄和过滤配置传给 writer; 真正的粒子变量裁剪和过滤发生在 FlushFormatPlotfile.cpp / WarpXOpenPMD.cpp 的写出阶段。只有 BTDiagnostics 这类带 snapshot buffering 的 diagnostics, 才会真正分配 m\_particles\_buffer 和 ComputeParticleDiagFunctor。

这也是为什么 `Diagnostics::ComputeAndPack()` 虽然同时有 field-funcor loop 和 particle-funcor loop, 但对普通 full diagnostics 来说, 后者默认是空的。不要把“所有 diagnostics 都有独立粒子 pack 阶段”当成 WarpX 的统一事实。

继续往下拆, 会看到 diagnostics 模块其实还有另一条容易混淆的边界。`ComputeDiagFuncors/` 是字段计算层: `JFuncor`、`RhoFuncor`、`PhiFuncor` 直接把 `j/rho/phi` 这类量写进 diagnostics `MultiFab`; `ParticleReductionFuncor` 虽然读取粒子, 但它输出的仍然是 cell-centered `MultiFab`, 因此也属于字段计算层, 而不是粒子 writer。

真正的粒子过滤发生在 writer 阶段。无论是 `WarpXOpenPMD.cpp` 还是 `FlushFormatPlotfile.cpp`, 都会先从 `ParticleDiag` 取出:

- `random_fraction`
- `uniform_stride`
- `parser filter`
- `geometry filter`

然后创建一个临时粒子容器 `tmp`, 通过 `tmp.copyParticles(...)` 把通过过滤的粒子复制进去, 再把 `tmp` 写出。因此 `ParticleDiag` 构造阶段只是记录过滤规则; 真正应用过滤是在 `flush` 的时候。

`phi`、`Ex/Ey/Ez`、`Bx/By/Bz` on particles 也不属于 field funcor 层, 而是 writer 在过滤后的 `tmp` 上再做一次 `gather`。`ParticleIO.cpp` 明确限制这些附加粒子场只允许 `diag_type = Full`, 因为对 `BackTransformed` 或 `BoundaryScraping` 这类带粒子缓冲区的 diagnostics 来说, 粒子被写出的时间并不等于粒子被收集的时间, 此时再 `gather` 场会产生时间层错配。

`ReducedDiags/` 又是另一套平行体系。它不继承 `Diagnostics`, 也不走 `MultiFab + ParticleDiag + FlushFormat` 这条主线, 而是由 `MultiReducedDiags` 读 `warpX.reduced_diags_names` 后, 按 `<reduced_diag_name>.type` 分派到 `FieldEnergy`、`ParticleEnergy`、`ParticleHistogram`、`FieldProbe`、`LoadBalanceCosts` 等具体类型。它们共享的核心抽象不是字段/粒子快照, 而是一段 `m_data` 向量和统一的表格写出协议: 第一列是 `step`, 第二列是时间, 后面各列是 reduced quantity。

这类 reduced diagnostics 里, 很多类型是“到点现算即写”, 例如 `FieldEnergy` 和 `ParticleEnergy`; 但也有例外, 例如 `FieldPoyntingFlux` 会维护跨时间步累积的积分量, 因此还要实现 `WriteCheckpointData()` / `ReadCheckpointData()`, 把内部状态写进 checkpoint 并在 restart 时恢复。也就是说, diagnostics 模块里并不是只有 `BTDiagnostics` 才有跨步状态, 部分 reduced diagnostics 也有。

checkpoint format 本身也不能等同于普通 diagnostics 格式。`FlushFormatCheckpoint.cpp` 实际写出的是 WarpX 的 restart state: `E/B`、`coarse/fine patch fields`、同步后的 `current`、`PML` 数据、粒子状态, 以及 reduced diagnostics 额外的 checkpoint 数据。它并不是把某个 diagnostics 的 `m_mf_output` 换一种文件格式落盘, 而是直接序列化运行态。

`BTDiagnostics` 则是另一类“有状态机”的 diagnostics。它几乎每一步都可能执行 `DoComputeAndPack()`, 把 cell-centered 后的场切成一片片 lab-frame slice, 逐步填进 snapshot buffer; `DoDump()` 判断的也不是单纯的时间间隔, 而是“当前 buffer 是否已满”“最后一个有效 z-slice 是否已经填到”以及“结束时是否需要强制冲刷剩余 buffer”。因此 `BTD` 不能被理解成另一种普通 full diagnostics, 它本质上是一套 slice / buffer 的累积和 flush 机制。

再往 reduced diagnostics 的具体类型里看, 会发现它们虽然共用 `ReducedDiags` 骨架, 但实现形态并不统一。`FieldProbe` 内部维护的不是一个标量数组, 而是一套专门的 `FieldProbeParticleContainer`: `point/line/plane` 三种几何最终都会在 `InitData()` 中转成一批 probe particles, 再在 `ComputeDiags()` 里对 `Efield_aux/Bfield_aux` 做 `gather`。因此它测到的不是推进器主寄存器的原始 `fp` 场, 而是粒子侧真正会看到的 `aux` 场; `do_moving_window_FP` 也不是事后回推场, 而是直接平移这批 probe particles。若 `integrate = 1`, 它还会在每一步把采样值乘 `dt` 累加到 probe-particle `SoA` 中, 到输出步才写出累计量。

`ParticleHistogram` 和 `ParticleHistogram2D` 又是另一种 reduced diagnostics。前者是 parser 驱动的一维 weighted histogram: 对每个粒子先算 `histogram_function(t,x,y,z,ux,uy,uz)`, 再按 `floor((f-bin_min)/bin_size)` 落 bin, 默认累加粒子权重 `w`, 最后在 MPI 归约之后再做 `max_to_unity` 或 `area_to_unity` 归一化。后者虽然还挂在 `ReducedDiags/` 下, 但 writer 已完全变成 openPMD mesh 输出: `histogram_function_abs`、`histogram_function_ord` 决定二维坐标, `value_function` 决定每个粒子向该 bin 累加什么值, 并且 writer 会连同轴标签、bin spacing、global offset 和 parser 字符串一起写进 openPMD 元数据。因此二维 histogram 不是“多一列文本表”, 而是真正的带坐标二维诊断场。

`LoadBalanceCosts` 和 `LoadBalanceEfficiency` 则属于性能/并行态 diagnostics。前者输出粒度是 box, 而不是 rank: 每个 box 会写 `cost`、`proc`、`lev_i_low/j_low/k_low`、`num_cells`、`num_macro_particles`, GPU 运行时还会附带 `gpu_ID`, 再通过额外的 `MPI_Gatherv` 收集 `hostname`。Heuristic 模式下它会先调用 `ComputeCostsHeuristic()` 重建 heuristic cost; `Timers` 模式下则直接导出当前 timers 成本。因此它真正暴露的是 WarpX load-balance 决策所依据的 box-level 负载分布, 而不只是一个抽象效率数字。`LoadBalanceEfficiency` 相比之下非常薄, 它只是把 `warpX.getLoadBalanceEfficiency(lev)` 的结果按 level 写出来, 用于快速检查某次重分配前后是否更均衡。

对应的 regression 也不是同一种口径。`analysis_reduced_diags_impl.py` 会从 full plotfile 重新计算 `FieldEnergy`、`ParticleEnergy`、`FieldReduction` 等 compact observable, 再与 reduced diagnostics 文本结果比较, 所以它主要验证 reduced diagnostics 与 full-state reference 是否一致。`analysis_reduced_diags_load_balance_costs.py` 则完全不读 plotfile, 而是直接从 `LBC.txt` 重建每个 rank 的总成本, 并只断言 load-balance 之后

$$\text{efficiency}_{\text{before}} < \text{efficiency}_{\text{after}}$$

这说明 reduced diagnostics 在 WarpX 里既有“物理量压缩输出”的一面, 也有“把并行运行态暴露给后处理”的一面, 不能把它们都当成同一种小型文本统计表。

如果把 diagnostics 再按 writer 分成一层, 会看到 `diag_type` 和 `format` 是两套独立分派。`MultiDiagnostics` 先按 `diag_type` 把对象构造成 `FullDiagnostics`、`BackTransformed` 或 `BoundaryScrapingDiagnostics`; 之后 `Diagnostics::InitDataBeforeRestart()` 再按 `format` 选择:

- `FlushFormatPlotfile`
- `FlushFormatOpenPMD`
- `FlushFormatCheckpoint`

这三条 writer 路径虽然共用 flush 调度时机,但服务目标已经不同。plotfile 路径会把 diagnostics 已经 pack 好的 cell-centered MultiFab 通过 WriteMultiLevelPlotfile(...) 写出;若打开 plot\_raw\_fields = 1,还会额外把原始 staggered/raw fields 写进 raw\_fields/ 子目录,因此它既能给普通分析用,也能给底层网格调试用。openPMD 路径在 fields 侧同样写 diagnostics 视图,但在粒子侧比 plotfile 更强:它可以在 writer 中对过滤后的临时粒子容器再次 gather phi、Ex/Ey/Ez、Bx/By/Bz。不过这项能力只允许 diag\_type = Full,因为 ParticleIO.cpp 明确禁止对 BackTransformed 或 BoundaryScraping 这类“收集时刻和写出时刻不一致”的缓冲型 diagnostics 再去 gather 场。

checkpoint 路径则完全不是“另一种 diagnostics 文件格式”。FlushFormatCheckpoint::WriteToFile() 基本不消费 m\_mf\_output,而是直接从 warpx.m\_fields 序列化真实运行态:

- Efield\_fp/Bfield\_fp
- E\_old
- synchronized current\_fp/current\_cp
- coarse patch fields
- time-averaged fields
- PML 数据
- 完整 species 与 lasers 粒子状态
- distribution mapping
- reduced diagnostics 的 checkpoint state

因此 checkpoint 的真正对象是 restart persistence,而不是用户筛选后的诊断视图。也正因为如此,FullDiagnostics::ReadParameters() 对 format = checkpoint 做了比文档更强的源码约束:不能自定义 fields\_to\_plot、不能裁剪 diag\_lo/diag\_hi、不能做 coarsening\_ratio、不能指定 species 子集,也不能开 raw fields。它要求的是“全量可恢复状态”,不是“最小可读输出”。

从官方 examples 看,这三类 writer 的最小输入骨架已经比较稳定:

- 普通 plotfile: 只写 diag1.diag\_type = Full 和一组 fields\_to\_plot 即可,format 缺省就是 plotfile。
- openPMD: 在 full diagnostics 上再加 diag1.format = openpmd 和 diag1.openpmd\_backend = h5/bp\*,laser\_ion 已经给出了带 field filtering 的最小可复用骨架。
- checkpoint: 通常并行放一个 diag1 和一个 chk,后者写 chk.diag\_type = Full、chk.format = checkpoint;重启则用 amr.restart = "../.../chk000XXX" 接回。

对本章最相关的 reduced diagnostics,也可以直接从官方 examples 抽出最小运行入口:

- FieldProbe: Examples/Tests/reduced\_diags/inputs\_test\_3d\_reduced\_diags 和 laser\_ion 都给了 point/line 的最小参数骨架。
- ParticleHistogram2D: laser\_ion 已经给了 histogram\_function\_abs/ord 与 value\_function = "w" 的二维相空间例子。
- LoadBalanceCosts: Docs/source/usage/workflows/plot\_distribution\_mapping.rst 与 Examples/Tests/reduced\_diags 已经构成最小“生成 + 画图/验效” workflow。

如果要看 FieldProbe 的强 analysis regression,官方测试树中还有一组比这些“最小骨架”更直接的条目:Examples/Tests/field\_probe/。它不是只检查文件格式,而是把 line FieldProbe 接到单缝衍射 benchmark 上。analysis 会从 FP\_line.txt 读出 step 500 的积分电磁通量,再与解析 sinc<sup>2</sup> 衍射包络比较,并要求平均相对误差小于 2.5%。按所检验的官方输入复现后,这条线暂时不能作为“已通过”的例子:1-rank 和官方 2-rank MPI 配置产生完全一致的 FP\_line.txt,但 analysis.py 的平均误差都是 3.6703%,最大选点误差为 10.0843%;独立 reader-side 比较使用相同选点和分母,得到相同的结论。

这里的失败本身是诊断章节需要保留的证据。它说明 reduced diagnostic 的 writer 链已经接通:201 个 probe 点、step 500 的积分通量和 1/2-rank 一致性都成立;但这还不足以证明 FieldProbe 的物理量与解析衍射包络一致。随后将网格从官方的 lambda/16 加密到 lambda/32,并在相同物理时间的 step 1000 取样,官方同口径误差降为 0.3533%,最大选点误差为 1.0414%,通过 2.5% gate。

因此最稳妥的成书结论是:原始 coarse case 的“输出链通过、解析 physics gate 未通过”是真实结果;网格加密后的通过结果支持 coarse-grid 离散误差是主因,但不能把 refined case 的结果反写成原始官方输入已通过。关闭 filter 只能把误差略降至 3.5910%,而 interp\_order=0 在所检验版本中产生零通量,后者应作为另一个需要单独审计的 raw-field gather 边界,而不是有效的物理改进方案。

图 8-3 将这条边界画成两个并排面板:左图是官方 analysis 使用的平均误差和 2.5% gate,右图是 40 个选点中的最大误差。颜色只表示当前报告的 pass/fail 状态;refined 的通过来自 lambda/32、相同物理时间的 step 1000 对照,不是对 coarse 输入的重写。

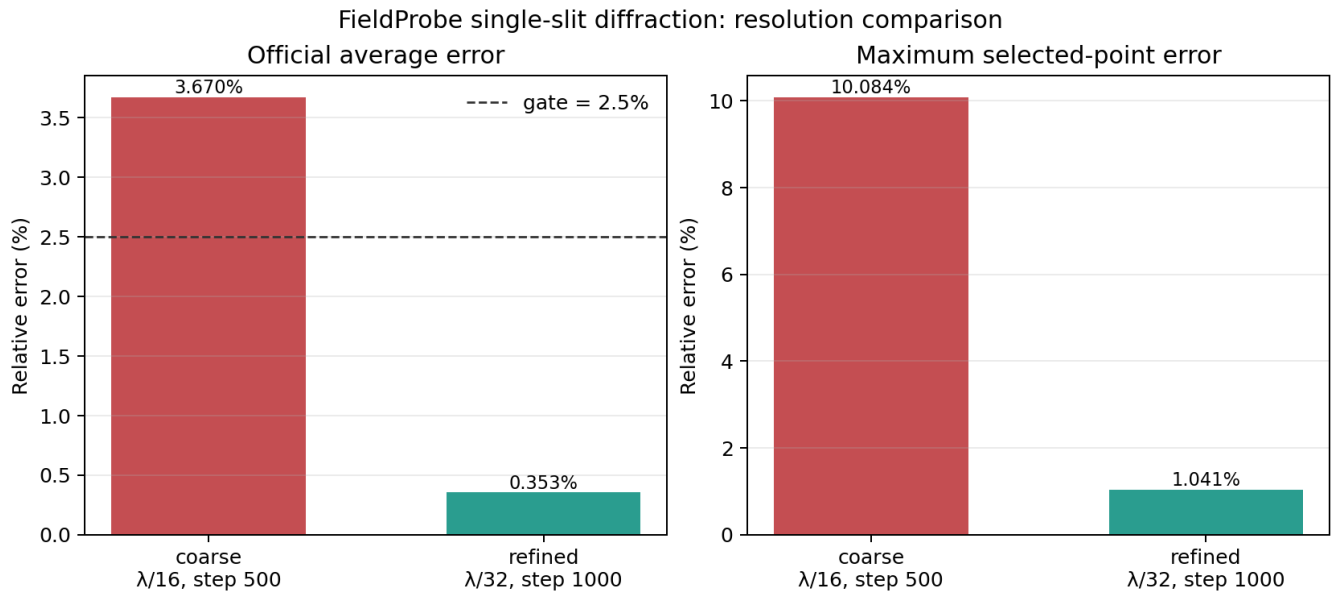


图 8-3 由同一组 FieldProbe 输出的 reader-side 比较重建。

同一层里，官方测试树中还有两组更偏束流诊断的强 regression。Examples/Tests/collider\_relevant\_diags/ 不是普通 reduced-output 烟雾测试，而是把 ColliderRelevant 与 ParticleExtrema 并排打开，然后用解析粒子样本逐项核对  $\chi_{\min}/\chi_{\max}/\chi_{\text{ave}}$ 、 $\theta_x/\theta_y$  的  $\min/\text{ave}/\chi_{\max}/\text{std}$ ，再从 full openPMD 的  $\rho_{\text{beam}_e}/\rho_{\text{beam}_p}$  重建  $dL/dt$  与 reduced output 交叉验证。也就是说，这组例子验证的不是“表格写出来了”，而是 collider-oriented reduced quantities 的定义和聚合同本身。

Examples/Tests/diff\_lumi\_diag/ 则把 reduced diagnostics 进一步推进到带解析谱对照的束流物理量：一维 DifferentialLuminosity 文本表和二维 DifferentialLuminosity2D openPMD 网格同时输出，analysis 直接构造两束高斯束流碰撞的解析  $dL/dE$  与  $d^2L/dE_1dE_2$ ，再分别比较 1D/2D diagnostics。对本章来说，这组例子非常有价值，因为它把“reduced diagnostics 可以是纯文本列，也可以是 openPMD 网格”这件事，用同一个物理 benchmark 明确落地了。

与之相邻、但等级更弱的一组是 Examples/Physics\_applications/beam\_beam\_collision/。这组例子同样使用 collider 场景、Quantum Synchrotron、Breit-Wheeler、ColliderRelevant 与 ParticleNumber reduced diagnostics，但当前活跃 regression 只有 analysis\_default\_regression.py 提供 checksum，没有独立 analysis.py。因此它更准确地是一个 collider-QED application baseline：验证 relativistic electrostatic self-field、beamstrahlung、coherent pair generation 和 reduced diagnostics 的联合工作流能否稳定接通，而不是对 luminosity 谱或 Yakimenko 2019 结果做强物理断言。目录里的 plot\_fields.py 和 plot\_reduced.py 也只是说明用户应如何可视化  $|E|/|B|$ 、次级对密度、每个 beam particle 的 photon 数与 NLBW pair 数；它们不应被当成 regression analysis。

Examples/Tests/reduced\_diags/ 本体当前则应再拆成两棵验证树。test\_3d\_reduced\_diags 走 analysis\_reduced\_diags\_impl.py 它不是只看 reduced text 文件能不能写出来，而是从 full plotfile 重新计算 FieldEnergy、ParticleEnergy、FieldMomentum、ParticleMomentum、FieldMaximum、RhoMaximum 和 parser 驱动的 FieldReduction，再与 EF/EP/PF/PP/MF/MR/NP/FR\_\*/Edotj.txt 逐项对照。除 field energy 因 staggered-vs-cell-centered 差异放宽到 0.3 之外，其余量默认要求  $1e-12$ 。因此这条 regression 真正验证的是 compact observable 的物理定义和 full-state reference 一致性。

与之并列的 test\_3d\_reduced\_diags\_load\_balance\_costs\_\* 则完全不是物理场解对照。analysis\_reduced\_diags\_load\_balance\_costs\_\* 根本不读 plotfile，而是直接从 LBC.txt 重建每个 rank 的总成本，再只断言 load balance 前后的效率满足  $\text{efficiency\_before} < \text{efficiency\_after}$ 。因此这组 tests 真正验证的是 LoadBalanceCosts 是否把并行运行态忠实暴露给 reduced output，而不是某个固定电磁场或粒子分布是否被精确重现。

这里还要特别写清两个边界。第一，test\_3d\_reduced\_diags\_load\_balance\_costs\_timers\_psatd 这个名字并没有真的把 solver 切到 psatd；它的 input 仍然只是 inputs\_base\_3d + algo.load\_balance\_costs\_update = Timers。第二，test\_3d\_reduced\_diags\_single\_precision 也只看到 analysis\_reduced\_diags\_impl.py 里预留了 single\_precision=True 的放宽容差代码路径，但没有看到 active CMake test/input。因此这两条都不能被夸大成活跃的强 regression。

这一层补上以后，第 8 章里 diagnostics 的主线已经不只是“有哪些类”，而是能同时回答：

1. 这个 diagnostics 对象属于哪条计算主线；
2. flush 时走哪种 writer；
3. 最终落盘的是 diagnostics 视图、标准化交换格式，还是 restart 运行态。

如果进一步按“落盘后怎么读”来分，这三类 writer 也已经形成稳定分工。plotfile 典型目录是：

```
diag1NNNNN/
Header
Level_*/
<species>/
warpx_job_info
WarpXHeader
raw_fields/ # optional
```

主读取工具是 yt，WarpX 文档里的标准入口就是：

```
import yt
ds = yt.load('./diags/plotfiles/pl000000/')
```

如果只是要常规 field/particle 分析、AMR-aware 后处理，plotfile + yt 仍然是最顺手的默认组合。只有当打开 plot\_raw\_fields =

1 想看原始 staggered 网格时, 才需要额外走 Tools/PostProcessing/read\_raw\_data.py 这条 raw reader。

openPMD 的目录则更扁平, 典型是:

```
diag1/
  paraview.pmd
  openpmd_%06T.h5|bp5|bp4|json
```

fields/particles 的层级主要在文件内部, 而不是目录树展开。读者侧主工具是:

- openPMD-viewer
- openPMD-api

前者适合快速浏览和 Jupyter 交互, 后者适合保留完整 metadata、做并行/chunk 读取以及与外部数据生态对接。文档还专门提醒: yt 也能读一部分 openPMD HDF5, 但没有 mesh refinement 支持, 因此不能把它当成 plotfile 读法的完全替代。

checkpoint 则根本不是“分析目录”, 而是 WarpX 自己的 restart contract。其目录会更像:

```
chkNNNNNN/
  WarpXHeader
  warpx_job_info
  Level_*/
  <species>/
  <lasers>/
```

里面包含的是 E/B 主寄存器、current、coarse patch、PML、完整 species 和 lasers, 以及 distribution mapping 和 reduced diagnostics checkpoint state。它的首要读者不是 Python 数据分析工具, 而是:

```
amr.restart = "../.../chk000XXX"
```

也就是说, checkpoint 的主用途是“接着跑”和“恢复”, 不是“直接分析”。这一点和 plotfile/openPMD 必须明确分开。

因此, 对输出格式的选择可以直接收敛成三条经验:

1. 想做常规物理分析, 优先 plotfile。
2. 想做标准化交换、粒子上附加场、RZ mode 或 richer metadata, 优先 openPMD。
3. 想保留完整运行态并支持 restart, 只能用 checkpoint。

restart/ 目录里还有两条很窄但很有代表性的 PICMI regression, 把这三条经验压到了更细的接口层。inputs\_test\_2d\_id\_cpu\_read\_picmi.py 虽然也挂了 checkpoint 组件, 但当前强断言其实是脚本内直接读取 pti["idcpu"] 并用 unpack\_ids/unpack\_cpus 验证粒子标识解包合同; inputs\_test\_2d\_runtime\_components\_picmi.py 则把 picmi.Checkpoint(...), amr.restart=... 参数解析和动态 newPid runtime component 放在一起, 证明 checkpoint front-end 接线与 runtime-attribute 写入合同可以共存, 但对应的 test\_2d\_runtime\_components\_picmi\_restart 仍是 FIXME scaffold。这说明 checkpoint/PICMI 这条线已经有最小 regression 证明“前端能接上”, 但还没有把“restart 后动态 runtime attrs 仍完全一致”升级成活跃强断言。

BackTransformed diagnostics 还有一条很值得保留的 RZ 强基准: Examples/Tests/btd\_rz/。它不是只检查 RZ BTD 目录结构, 而是从 back\_rz openPMD 文件读取 back-transformed 轴上场剖面, 直接拟合 boosted-frame Gaussian laser 还原到 lab frame 后的振幅、波长、包络持续时间和相位中心。因此这组例子说明: RZ BackTransformed diagnostics 已经不仅有 writer 合同, 还有明确的物理重建合同。

checkpoint/restart 这条线也有两类很值得区分的最小基准。test\_3d\_acceleration / test\_3d\_acceleration\_restart 是最严格的一类: analysis 逐字段比较 restart 与非 restart plotfile, 要求最大相对误差低于  $1e-12$ , 因此它真正验证的是 acceleration 基线上的 restart 可重复性, 而不是某个独立“加速物理”现象。test\_3d\_eb\_picmi 则更像一条前端 scaffold: 它把 PICMI、embedded boundary、checkpoint 与 amr.restart=... 放进同一个最小脚本中, 但当前活跃 test 仍主要依赖 checksum, 显式 restart 变体还停在 FIXME。因此这条线目前证明的是“EB + PICMI + checkpoint 配线能接上”, 而不是“EB restart 后所有状态都已具有独立强断言覆盖”。

这条 restart\_eb 边界还需要再强调一层: 目录里虽然已经放着 analysis\_default\_restart.py, 而且注释掉的 test\_3d\_eb\_picmi\_restart 也明确准备好了

```
amr.restart = "../test_3d_eb_picmi/diags/chk000030"
```

与逐字段 restart 对照的调用方式, 但当前活跃注册仍只有 test\_3d\_eb\_picmi 本体, 且 analysis = OFF。因此在正文里更准确的说法应是:

1. restart\_eb 已经有完整的“未来强 restart regression”脚手架;
2. 当前活跃 CI 仍只证明 EB + PICMI + checkpoint 输出链稳定;
3. 还不能把这条线表述成“EB restart 已完成 field-level reproducibility 验证”。

同一个 restart/ 目录里还有一条更细、但很容易被误归到“纯 PSATD benchmark”的分支: test\_3d\_acceleration\_psatd\*。这些输入并不是单独拿出来验证谱色散关系, 而是把同一条 3D boosted acceleration workflow 切到:

- algo.maxwell\_solver = psatd
- psatd.use\_default\_v\_galilean = 1

并在另一支里再额外打开:

- psatd.do\_time\_averaging = 1

然后继续复用同一个 analysis\_default\_restart.py 做逐字段 restart 对照。也就是说, 这几条回归真正证明的是:

1. PSATD + Galilean acceleration workflow 的 checkpoint/restart 可重复性;
2. time-averaged PSATD update 打开后, 同一 workflow 的 restart 可重复性。

它们不是新的色散理论强基准, 而是“更复杂 solver path 仍能完整写盘并无漂移恢复”的 diagnostics/restart 合同。

## BoundaryScrapingDiagnostics 与 Python scraped-particle buffer

边界诊断是这一章里一个容易误解的特殊分支。它不是普通 full diagnostics 的“少画几列字段”, 而是单独的 diag\_type=BoundaryScraping。

MultiDiagnostics.cpp 读到这个 diag\_type 时, 会直接构造:

```
alldiags[i] = std::make_unique<BoundaryScrapingDiagnostics>(i, diags_names[i], diags_types[i]);
```

而 BoundaryScrapingDiagnostics::ReadParameters() 又立刻把默认 field 输出关掉:

```

m_varnames_fields = {};
m_varnames = {};
m_num_buffers = AMREX_SPACEDIM*2;
if (eb_enabled) { m_num_buffers += 1; }

```

这说明它的输出对象不是普通场变量，而是每个边界各自那份 ParticleBoundaryBuffer。

进一步看 InitializeParticleBuffer()，它对每个 species、每个 boundary 都直接取：

```

WarpXParticleContainer::Base* bnd_buffer =
    particle_buffer.getParticleBufferPointer(species_name, i_buffer);
m_output_species[i_buffer].push_back(ParticleDiag(m_diag_name, species_name, pc, bnd_buffer));

```

所以 BoundaryScrapingDiagnostics 不是重新扫描粒子容器，而是直接消费前面边界处理阶段已经收集好的 scraped event。

这个 diagnostics 目前还有两个硬边界：

- 必须编译 openPMD;
- <diag>.format 必须是 openpmd。

写出时，Flush(i\_buffer) 会把每个边界单独写到：

```

const std::string file_prefix =
    m_file_prefix + "/particles_at_" + particle_buffer.boundaryName(i_buffer);

```

因此目录天然会分成 particles\_at\_xlo、particles\_at\_zhi、particles\_at\_eb 等子目录。更关键的是，写完后它立即：

```
particle_buffer.clearParticles(i_buffer);
```

也就是说，BoundaryScrapingDiagnostics 对 ParticleBoundaryBuffer 是“写出并消费”的语义，而不是只读观察。

Python 接口走的是同一份底层状态。Source/Python/WarpX.cpp 只是把 WarpX 单例里的：

```
wx.GetParticleBoundaryBuffer()
```

直接暴露给 sim.extension.get\_particle\_boundary\_buffer()。高层 ParticleBoundaryBufferWrapper 再把它封成：

- get\_particle\_boundary\_buffer\_size(...)
- get\_particle\_boundary\_buffer(...)
- get\_particle\_scraped\_this\_step(...)
- clear\_buffer()

其中 get\_particle\_scraped\_this\_step() 并不是单独的“本步队列”，它只是用 stepScraped == getistep(level) 对累计 buffer 做一次筛选。官方 Python 文档也明确要求用户手动 clear\_buffer()，否则内存会持续增长。

因此，边界 scraped particle 的消费侧必须记住三个事实：

1. BoundaryScrapingDiagnostics 只写粒子，不写场，而且当前只支持 openPMD。
2. Python wrapper 和 diagnostics 共用同一个 ParticleBoundaryBuffer，不是两份独立副本。
3. diagnostics flush 后会自动清空对应 boundary buffer；Python 路径则需要用户自己清空。

这一点对二次发射、探测器统计和边界通量诊断尤其关键，因为它决定了“什么时候读到哪些粒子”，本质上取决于 buffer 的消费时机，而不只是取决于边界物理本身。

#### 固定模板案例页

为了避免 diagnostics 章节一直停留在“原理说明”，现在把四类最常用输出都压成同一模板：

1. 最小输入片段。
2. 典型目录树。
3. 读取入口。
4. 适用场景。

#### 模板 A: plotfile

最小输入片段：

```
diagnostics.diams_names = diag1
```

```

diag1.diag_type = Full
diag1.intervals = 10
diag1.fields_to_plot = Ex Ey Ez Bx By Bz rho
diag1.write_species = 1

```

典型目录树：

```

diags/diag1/
diag1000000/
  Header
  Level_0/
  <species>/
  warpx_job_info
  WarpXHeader
  raw_fields/ # optional

```

读取入口：

```

import yt
ds = yt.load("./diags/diag1/diag1000000/")

```

适用场景：

- 常规 field/particle 分析。
- 需要 yt 的 AMR-aware 工作流。
- 需要额外读取 raw\_fields/ 做 staggered-grid 调试。

**模板 B: openPMD**

最小输入片段:

```
diagnostics.diams_names = diag1

diag1.diag_type = Full
diag1.format = openpmd
diag1.openpmd_backend = h5
diag1.intervals = 10
diag1.fields_to_plot = Ex Ey Ez Bx By Bz rho
diag1.write_species = 1
```

如果需要 writer 阶段再把场 gather 到粒子:

```
diag1.plot_phi = 1
diag1.plot_E = 1
diag1.plot_B = 1
```

典型目录树:

```
diags/diag1/
  paraview.pmd
  openpmd_000000.h5
  openpmd_000010.h5
```

读取入口:

```
from openpmd_viewer import OpenPMDTimeSeries
ts = OpenPMDTimeSeries("./diags/diag1/")
```

适用场景:

- 标准化数据交换。
- richer metadata 或 openPMD 生态工具链。
- full diagnostics 下的 phi / E / B on particles。

**模板 C: checkpoint**

最小输入片段:

```
diagnostics.diams_names = chk
```

```
chk.diag_type = Full
chk.format = checkpoint
chk.intervals = 100
```

重启入口:

```
amr.restart = ./diags/chk/chk000100
```

典型目录树:

```
diags/chk/
  chk000100/
    WarpXHeader
    warpx_job_info
    Level_0/
    <species>/
    <lasers>/
```

读取入口:

首要读取者不是 Python, 而是 WarpX 本体的 restart。

适用场景:

- 中断后续跑。
- 完整运行态持久化。
- reduced diagnostics 的 checkpoint state 恢复。

**模板 D: BoundaryScraping/openPMD**

最清楚的官方骨架来自 thomson\_parabola\_spectrometer:

```
diagnostics.diams_names = screen
```

```
screen.diag_type = BoundaryScraping
screen.format = openpmd
screen.intervals = 1
```

```
hydrogen1_1.save_particles_at_zhi = 1
carbon12_6.save_particles_at_zhi = 1
carbon12_4.save_particles_at_zhi = 1
```

典型目录树:

```
diags/screen/
  particles_at_zhi/
    paraview.pmd
    openpmd_000001.h5
    openpmd_000002.h5
    ...
```

如果是 embedded boundary scraping, 则目录会变成 particles\_at\_eb/。

读取入口：

```
from openpmd_viewer import OpenPMDTimeSeries
series = OpenPMDTimeSeries("./diags/screen/particles_at_zhi/")

point_of_contact_eb/analysis.py 也用同一路径读取：
ts_scraping = OpenPMDTimeSeries("./diags/diag2/particles_at_eb/")
```

适用场景：

- 探测器或屏幕 hit 记录。
- 吸收边界通量统计。
- EB 接触点位置和法向验证。
- 需要把 scraped particles 落成持久文件而不是只在 Python callback 里临时消费。

和前三类相比，这一类还要额外记住：

1. 只支持 openPMD。
2. 只写粒子，不写场。
3. species 必须先开 save\_particles\_at\_xlo/.../eb。
4. writer filter 在 flush 时生效，因此 plot\_filter\_function 里的 t 是写出时间，不是撞边界时间。

thomson\_parabola\_spectrometer 还需要再往前走一步理解。它不只是 BoundaryScraping/openPMD 的模板例子，也是 active analysis: CMakeLists.txt 同时运行 analysis.py 和 checksum helper.analysis.py 会从 screen/particles\_at\_zhi/ 读取 detector hits，再从 diag0 的初始 full diagnostic 读取 uz/id/mass，按粒子 id 回连出每个 detector hit 对应的初始能量，最终在 screen 平面上重建按 species 和入射能量着色的离子分离图。因此这组例子真正验证的是：

1. BoundaryScraping 在 zhi 屏面的 detector-hit 持久化
2. openPMD 读取链
3. id 跨 diagnostics 回连
4. 解析 E<sub>x</sub>/B<sub>x</sub> 场驱动下的 test-particle TPS optics

所以它不应再被归到笼统的 PEC / conducting boundary 桶里。

这样整理后，第 8 章里关于 writer 的内容已经不再只是抽象分类，而是能直接给出“要什么输出，就怎么写输入、怎么找目录、怎么读文件”。

### Python 边界 buffer 的最小消费模板

如果不想先把 scraped particles 写成 openPMD，而是直接在 Python 里消费 ParticleBoundaryBuffer，官方 examples 给出两种典型模式。

#### 模式 A：运行结束后统一检查

particle\_boundary\_scrape 给的是最小自检骨架。species 只要打开：

```
electrons = picmi.Species(
    ...,
    warpx_save_particles_at_xhi=1,
    warpx_save_particles_at_eb=1,
)
```

模拟结束后直接：

```
from pywarpx import particle_containers

particle_buffer = particle_containers.ParticleBoundaryBufferWrapper()
n = particle_buffer.get_particle_boundary_buffer_size("electrons", "eb")
weights = particle_buffer.get_particle_boundary_buffer("electrons", "eb", "w", 0)
total_weight = sum(w.sum() for w in weights)
particle_buffer.clear_buffer()
```

这里有三个实现细节必须记住：

1. get\_particle\_boundary\_buffer\_size() 给的是累计到当前时刻的 scraped 数，不是本步增量。
2. get\_particle\_boundary\_buffer() 返回的是“每个 tile 一条数组”的列表，不会自动拼平成一块大数组。
3. Python 路径不会自动清空 buffer，必须自己 clear\_buffer()。

#### 模式 B：callback 或在线控制里的即时事件流

spacecraft\_charging 给的是“文件化 writer 和 Python 在线消费并存”的例子。它一边开：

```
part_scraping_boundary_diag = picmi.ParticleBoundaryScrapingDiagnostic(
    name="diag2",
    period=-1,
    species=[electrons, protons],
    warpx_format="openpmd",
)
```

一边又在 Python 里直接读同一个 EB buffer：

```
particle_buffer = ParticleBoundaryBufferWrapper()
weights = particle_buffer.get_particle_boundary_buffer(species, "eb", "w", 0)
sum_weights_over_tiles = sum([w.sum() for w in weights])
ntot = float(mpi.COMM_WORLD.allreduce(sum_weights_over_tiles, op=mpi.SUM))
```

这里它把 period=-1 设成只在末尾 flush 一次，目的就是在模拟中途保留完整 in-memory buffer，供 Python 侧累计计算 spacecraft 收集到的净电荷。

它的 analysis 还会继续从 full diagnostics 里抽取每个输出步的最小势值，拟合

$$\phi(t) = v_0 (1 - e^{-t/\tau}),$$

并要求拟合得到的  $v_0$  和  $\tau$  分别落在 4% 与 20% 的容差内。于是这组例子在第 8 章里最准确的定位就不是“演示 Python 能访问 buffer”，而是：

- boundary buffer 在线消费
  - Python 动态改写 EB potential
  - 以及 electrostatic diagnostics 最终能否给出正确的 charging 时间尺度
- 三者联动的应用级 regression。

如果逻辑只想处理“本步刚撞边界的粒子”，更直接的高层接口是：

```
weights_this_step = particle_buffer.get_particle_scraped_this_step(
    "electrons", "eb", "w", 0
)
```

它本质上只是按 `stepScraped == current_step` 对累计 buffer 做过滤，但这已经足够支撑：

- secondary emission;
- 每步边界通量统计;
- callback 驱动的边界反应模型。

### 这和 BoundaryScrapingDiagnostics 的分工

现在 diagnostics 和 Python 两条路径的边界已经可以写得很清楚：

1. BoundaryScrapingDiagnostics 负责文件化持久输出，flush 后自动清空对应 boundary buffer。
2. ParticleBoundaryBufferWrapper 负责 Python 即时访问，默认不会自动清空。
3. 两者共用同一份 ParticleBoundaryBuffer，不是两份副本。

因此，如果 diagnostics 设成频繁 flush，Python 侧看到的累计事件就会被 writer 周期性截断；如果 diagnostics 只在末尾 flush，甚至根本不开 writer，Python 才能把它当成长时间累积的事件池来用。

### Python field wrapper 的最小强回归

python\_wrappers/inputs\_test\_2d\_python\_wrappers\_picmi.py 覆盖的是另一条 Python 接口线。它既不是粒子 callback，也不是单纯 writer smoke test，而是直接验证：

- `sim.fields.get(...)`
- MultiFabRegister
- valid-domain 字段
- PML split fields
- divergence-cleaning 标量

能否在 Python 侧被稳定访问。

这条 regression 在 CMakeLists.txt 里没有独立 analysis.py：

```
add_warpx_test(
    test_2d_python_wrappers_picmi
    ...
    OFF
    "analysis_default_regression.py --path diags/diag1000100"
    OFF
)
```

所以如果只看 CMake，会误以为它只是 checksum-only。实际上强断言全部写在 input 脚本内部。脚本在

```
sim.initialize_inputs()
sim.initialize_warpx()
```

之后，直接抓出：

```
Ex = sim.fields.get("Efield_fp", dir="x", level=0)
...
Expml = sim.fields.get("pml_E_fp", dir="x", level=0)
...
Fpml = sim.fields.get("pml_F_fp", level=0)
Gpml = sim.fields.get("pml_G_fp", level=0)
```

然后给 valid domain 里的 E/B/F/G 填一个平滑 unit pulse，推进 100 步，最后不是看图片，而是逐分量检查 benchmark：

```
def check_values(benchmark, data, comp, rtol, atol):
    passed = np.allclose(
        benchmark, np.sum(np.abs(data[(), (), comp])), rtol=rtol, atol=atol
    )
    assert passed
```

这里 `data[(), (), comp]` 的意思也很关键：

- `()` 取 valid + ghost 全范围；
- `comp` 用来访问 PML split-field 的不同 component。

脚本会依次断言：

- Ex/Ey/Ez
- Bx/By/Bz
- F/G
- pml\_E\_fp
- pml\_B\_fp

- pml\_F\_fp
- pml\_G\_fp

的每个相关 component 都与固定 benchmark 一致，而且若干应为零的 component 也显式要求保持为零。于是这条 test 的真实定位应当是：

- Python field wrapper / PML split-field access

而不是过粗的 Python API / callbacks。它验证的是 pywarpx 经由 MultiFabRegister 暴露出来的非 owning MultiFab 视图，在 valid domain、ghost cell、PML 和 cleaning 字段这几层上都没有被包装错。

### MPI transport 环境注意

某些 MPI/OFI 组合会受网络接口选择影响；在这类环境中，小规模复现实验可设置：

`FI_PROVIDER=tcp`

这不是物理参数，而是 MPI transport 的环境兼容设置。复现实验应记录环境变量、binary 版本、输入文件、输出目录和分析脚本；不要把它误当成会改变 PIC 物理模型的输入参数。

### Langmuir 与均匀等离子体的运行证据

下面三项 reader-side 比较分别覆盖 Langmuir 时间采样、均匀等离子体守恒统计和二者的分析入口：

1. 对同一份 Langmuir 官方输入，将 `diag1/openpmd.intervals` 从 40 改为 1，运行 80 步，得到 81 个逐步快照；
2. 对 Ez 的目标空间模做投影，用两正交分量拟合时间频率，并逐快照计算 `divE-rho/epsilon_0`；
3. 用 yt 读取 uniform-plasma 初末 plotfile，统计粒子数、粒子总权重、场能、粒子动能和总能量。

Langmuir 的受控复现实验给出：

- 81 个快照；
- 解析  $\omega_p = 1.128292045086e14$ ，拟合值为  $1.128697661742e14$ ；
- 相对频率误差  $3.595e-4$ ；
- 官方 `analysis_1d.py` 在同一族运行上给出最大相对误差  $1.70e-3$ 、最终 `divE-rho/epsilon_0` 误差  $8.35e-12$ ，均通过原始阈值；
- 逐步 reader-side 扫描的最大守恒误差为  $3.149e-10$ ，发生在中间快照，因此不能把“每一步都满足官方  $1e-11$  阈值”写成已验证事实。

Uniform-plasma 的受控复现实验给出：

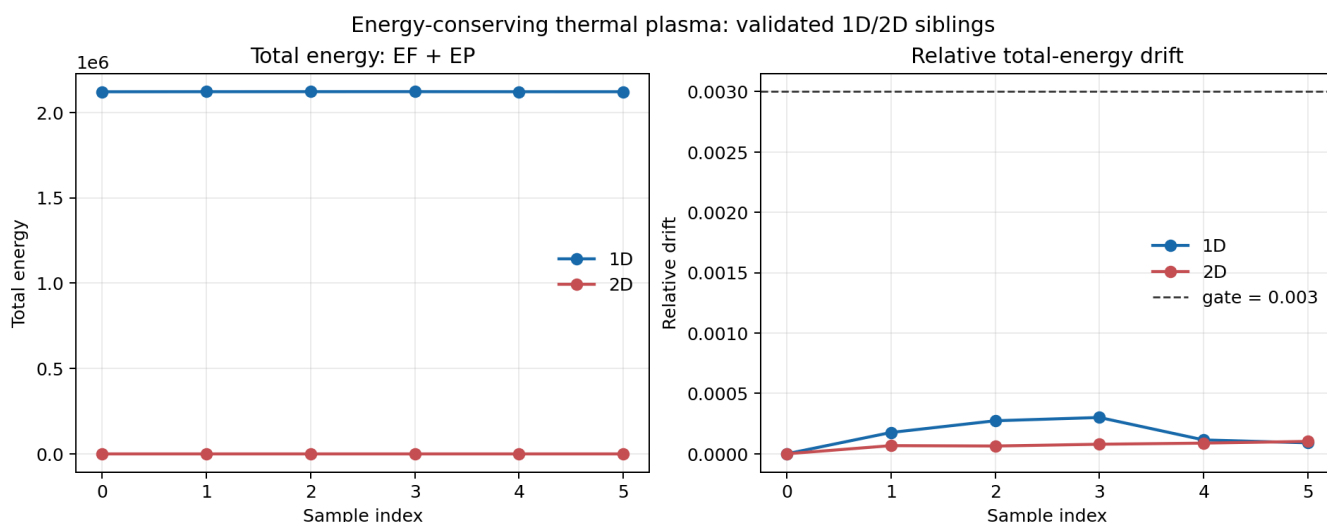
- 初末粒子数均为 65536；
- 粒子总权重相对变化为 0；
- 初始场能量为零，所以场能相对变化率有意标记为 `undefined (zero baseline)`；
- 粒子动能变化约 7.06%，总能量变化约 1.97%。

将同一输入延长到 100 步、每 10 步写出一个 plotfile 后，粒子总权重在全部 11 个快照中保持不变，末态总能量相对初态变化  $1.387e-2$ ，时间序列中的最大绝对相对偏差为  $2.518e-2$ 。这比单看 10 步终点更能说明短时热背景统计范围，但仍不足以构成热平衡能量守恒 gate；后者应与 `energy_conserving_thermal_plasma` 的专门 analysis 绑定。

官方 2D `energy_conserving_thermal_plasma` 输入运行 500 步，产生 `EF.txt` 和 `EP.txt` 六个 reduced-energy 样本；其 `analysis.py` 通过，独立 reader-side 计算同一 `EF+EP`，得到最大总能量相对漂移  $1.031e-4$ ，低于官方  $3.000e-3$  阈值。由此可以把两类证据明确分开：uniform-plasma 负责粒子数、I/O 和热背景 workflow 统计，energy-conserving-thermal-plasma 才负责 energy-conserving gather 的强能量漂移 gate。

同一官方 family 的 1D sibling 也在 500 步运行中通过官方 analysis，最大漂移为  $3.009e-4$ 。1D/2D 都使用 `EF+EP`、0.003 阈值和 6 个采样点，但不应把两种几何的物理轨迹误写成数值等价。

图 8-2 把 1D/2D 的 `EF+EP` 和归一化漂移放在同一张图里。左图保留不同几何的能量尺度差异，右图直接与共同的 0.003 gate 对照；因此读者可以同时看到“能量在场能与粒子能之间交换”和“总能量误差仍被 gate 约束”这两个不同层次。



### Reduced diagnostics 与 full-state reference 对照

按官方 2-rank 配置执行 `Examples/Tests/reduced_diags/inputs_test_3d_reduced_diags` 后，末态为 `diags/diag1000200`。官方 `analysis_reduced_diags.py` 从该 plotfile 重新计算粒子能量/动量、场能/动量、场最大值、rho 最大值、粒子数以及

FR\_Max/FR\_Min/FR\_Integral/Edotj 等 parser-driven FieldReduction,再逐项与 EP/EF/PP/PF/MF/MR/NP/FR\_\*/Edotj.txt 对照。

共比较 60 个 reduced observable, 官方 analysis 通过。除 field energy 外, 最大相对误差为  $4.125\text{e-}13$ ; field energy 的相对误差为  $2.483\text{e-}1$ , 仍低于官方为 staggered Yee reduced energy 与 cell-centered plotfile reference 设置的专用 0.3 容差。独立 reader-side 比较给出相同的误差分层。

这条证据的准确含义是“compact reduced observable 与 full-state reference 的定义和 writer 输出一致”, 不是说 60 个量都构成独立物理守恒定律。尤其 field energy 的 24.8% 误差必须保留其 staggered/cell-centered 离散表示边界, 不能被误读成普通量的数值精度。

图 8-4 将这两个误差层分开画出: 左图在对数尺度下显示 59 个非 field-energy observable 的排序误差, 右图单独显示 staggered field-energy 的 0.2483 误差与 0.3 专用 gate。这样图表本身就保留了“普通量接近机器精度、field energy 仍有离散表示差异”的证据结构, 而不是只给出一个混合最大值。

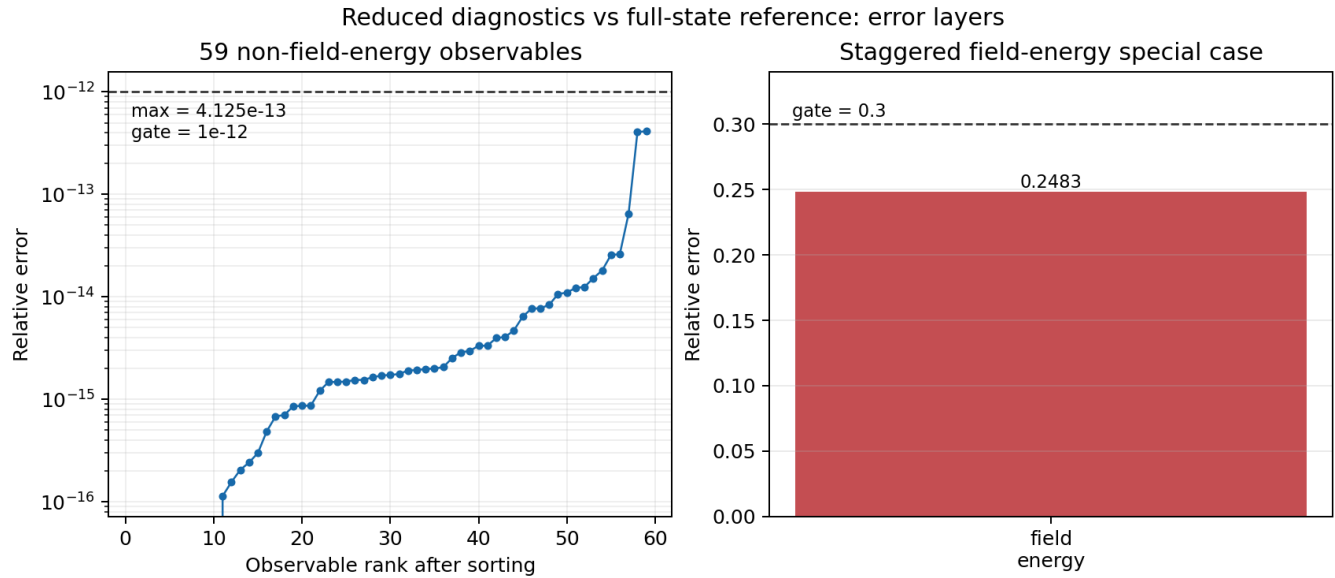


图 8-4 由同一组 reduced diagnostics 与 full-state 输出的 reader-side 比较重建。

### LoadBalanceCosts: 性能诊断的 efficiency gate

同一 reduced\_diags family 还包含一条不读取 plotfile 的性能诊断分支: inputs\_base\_3d 使用  $128 \times 32 \times 128$  网格、16 个 box、algo.load\_balance\_intervals = 2, 并由 LoadBalanceCosts 将每个 box 的 cost、rank、level、几何位置和粒子数写入 LBC.txt。官方 analysis 按 rank 汇总 box cost, 再计算

$$\eta = \frac{1}{N_{\text{rank}}} \sum_r \frac{C_r}{\max_{r'} C_{r'}}.$$

它比较第 1 行 (load balance 前) 与第 2 行 (load balance 后), 要求  $\eta_{\text{after}} > \eta_{\text{before}}$ 。按官方 2-rank 配置分别运行 Heuristic 与 Timers 两个 sibling:

|           | cost source | before   | after    | result |
|-----------|-------------|----------|----------|--------|
| Heuristic |             | 0.625252 | 1.000000 | PASS   |
| Timers    |             | 0.744780 | 0.996162 | PASS   |

因此 LoadBalanceCosts 的强合同不是“有一个 LBC 文本文件”, 而是它能把 box-level cost 通过 MPI 汇总成 rank-level efficiency, 并观察到重分配后的效率改善; 这属于性能/并行态验证, 不应与 reduced\_diags 的 compact physical observable 对照混成同一类 gate。

图 8-6 将两条 cost source 的 rank-level efficiency 直接画成 before/after 对照。Heuristic 从 0.625252 提升到 1.0, Timers 从 0.744780 提升到 0.996162; 图表表达的是负载重分配后的性能改善, 不是场或粒子物理精度。

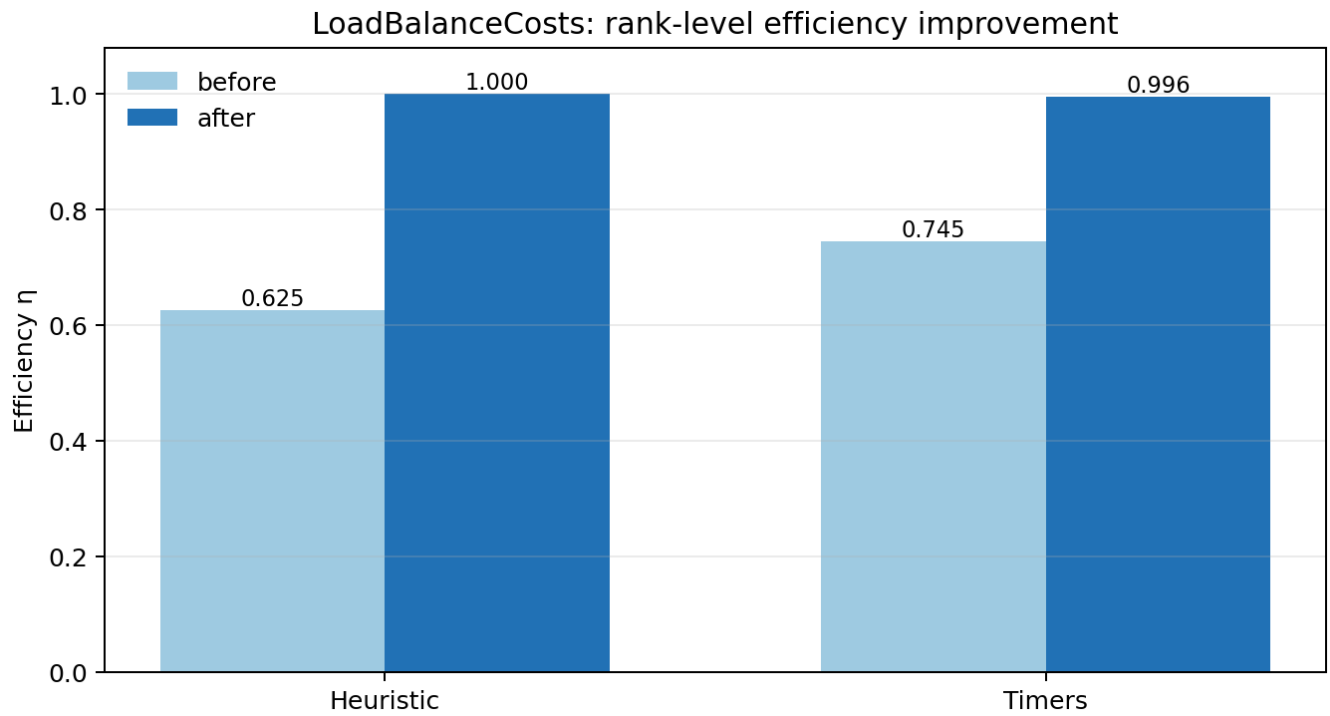


图 8-6 由 LBC.txt 的 reader-side 汇总重建。

#### ColliderRelevant: 束流统计与 luminosity-rate 聚合合同

Examples/Tests/collider\_relevant\_diags/ 提供了另一条强 reduced-diagnostics regression。它在同一 3D、2-rank 输入中同时输出 ColliderRelevant\_beam\_e\_beam\_p、ParticleExtrema\_beam\_e/beam\_p 和 openPMD full state。官方 analysis.py 使用输入中的三个解析宏粒子样本，逐项检查每个 beam 的 chi\_min/max/ave、位置均值/标准差和 theta\_x/theta\_y 的 min/ave/max/std, 并把 ParticleExtrema 与 ColliderRelevant 交叉核对；随后从 rho\_beam\_e、rho\_beam\_p 和粒子电荷重建

$$\frac{dL}{dt} = 2c \Delta V \sum_i \frac{\rho_{e,i}}{q_e} \frac{\rho_{p,i}}{q_p}.$$

在两次 openPMD iteration 中,  $dL/dt = 4.42662301265625e8$ , 与 reduced text 的对应两行完全一致; ColliderRelevant 为 2 行/33 列, 两个 ParticleExtrema 文件各为 2 行, 官方 analysis 与独立 reader-side 比较均通过。该结果验证的是 collider-oriented quantity 的定义、统计和聚合 writer 合同, 不等于已经完成 diff\_lumi\_diag 的解析谱 benchmark, 也不等于 beam\_beam\_collision 的 QED 应用级物理复现。

图 8-7 将两个 openPMD iteration 的  $dL/dt$  交叉结果叠加显示。两个 reader-side reconstruction 点与 ColliderRelevant reduced 点完全重合, 且 JSON 报告给出的相对误差均为 0; 这张图验证的是聚合定义和 writer/reader 对齐, 不是 luminosity 随束流演化的独立动力学 benchmark。

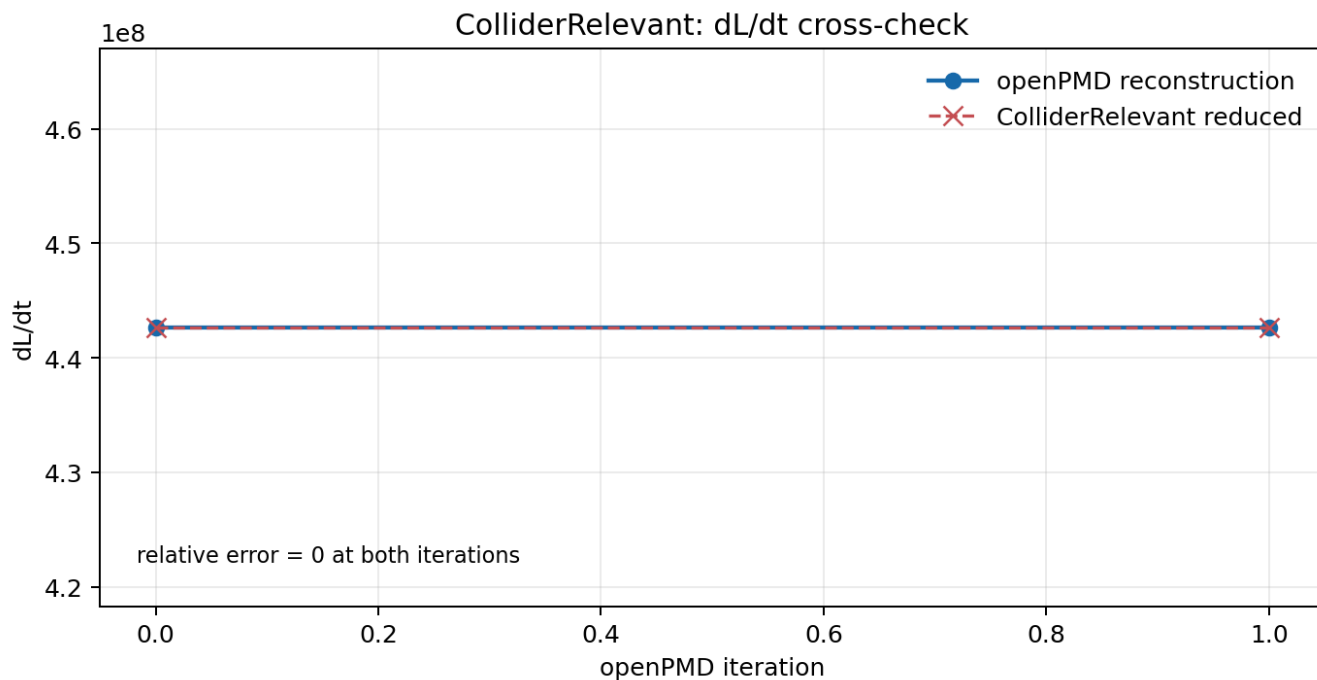


图 8-7 由同一 openPMD 与 reduced-output 对照重建。

#### DifferentialLuminosity: 1D/2D 解析谱与 AMR 对照

Examples/Tests/diff\_lumi\_diag/ 把 reduced diagnostics 推进到能量微分 luminosity 的解析 benchmark。共享的 inputs\_base\_3d 设定两束相向高斯束，1D DifferentialLuminosity 输出总能量谱，2D DifferentialLuminosity2D 输出两个入射束能量的二维网格；官方 analysis.py 分别用高斯束解析式比较末态 1D 与 2D 结果。这个分析依赖 openpmd\_viewer 读取 2D openPMD series，而不是把二维数据误当作普通文本列。

按官方 2-rank 配置完成三组 sibling，三组都在 step 80 输出 128 个 1D 能量 bin 和 128 x 128 的 2D 网格：

| case          | AMR max level | 1D error / tolerance | 2D error / tolerance | result |
|---------------|---------------|----------------------|----------------------|--------|
| leptons       | 0             | 0.8903% / 2.0%       | 2.6890% / 4.0%       | PASS   |
| leptons + AMR | 1             | 0.9796% / 2.0%       | 3.0042% / 4.0%       | PASS   |
| photons       | 0             | 2.0119% / 2.1%       | 4.9327% / 6.0%       | PASS   |

这些比较使用独立 reader-side analysis。这组结果补上了束流诊断链中的解析谱 physics gate；AMR sibling 的意义是验证中心细化区域仍能保持相同的 reduced luminosity 定义，而不是宣称 AMR 与 uniform-grid 轨迹逐点相同。

图 8-5 将三组 sibling 的 1D/2D 相对误差和各自 gate 并列展示。photons 使用报告中独立的 2.1%/6.0% 容差，不能直接套用 leptons 的阈值；三组柱状值均低于对应虚线 gate，图表只表达解析谱误差合同，不把 reduced writer 的文件形状误写成额外物理结论。

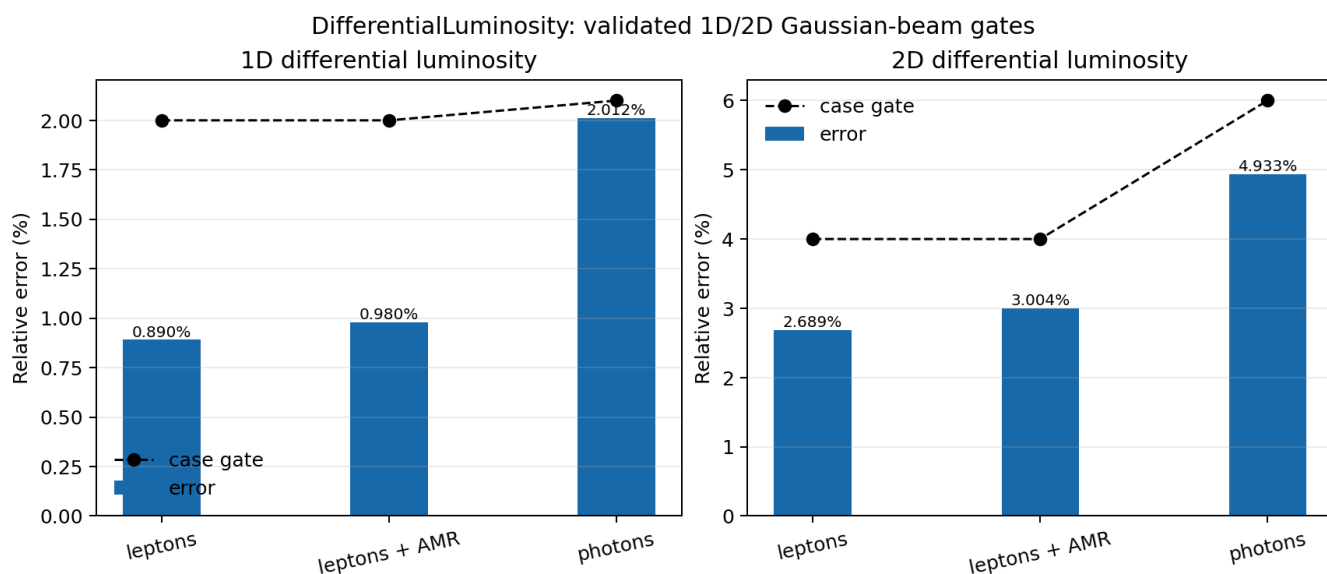


图 8-5 由三组解析谱比较的误差结果重建。

## ParticleHistogram2D: 二维 openPMD writer 合同

官方测试树目前没有单独的 ParticleHistogram2D CMake regression; 可用 Examples/Physics\_applications/laser\_ion/ 的官方 2-rank application 作为完整 producer。输入同时配置 PhaseSpaceIons 和 PhaseSpaceElectrons 两个二维 histogram: 两者都使用  $z$  作为 abscissa、 $uz$  作为 ordinate、 $1000 \times 1000$  bins、 $value\_function = w$ , 而 electrons 还增加  $\sqrt{x^2+y^2} < 1e-6$  filter。官方 CMake analysis 只负责 time-averaged field 与 instantaneous field 的一致性, 因此不能单独被写成 histogram physics gate; 独立 reader-side 检查则验证 histogram series 的 writer 语义。

在受控复现实验中, 两个 series 都写出 0 和 100 两个 BP5 iteration, 数据形状均为  $1000 \times 1000$ , axis labels 为  $uz/z$ , 所有数据有限且存在非零 bin; 官方 time-average analysis 通过。PhaseSpaceIons.txt 与 PhaseSpaceElectrons.txt 的大小均为 0, 这是预期结果: ParticleHistogram2D::WriteToFile() 绕过基类逐行文本 writer, 直接创建 reducedfiles/<name>/openpmd\_%T.<backend> series, 因此空 .txt companion 不能被误判成 histogram 丢失。

这条证据的边界也需要保留: 它证明二维 histogram 的配置、openPMD layout、轴元数据和 writer 输出链成立, 不等于已经用独立解析分布证明 laser-ion phase-space 的物理收敛性; 后者需要更高分辨率/粒子数以及针对相空间分布的物理参考结果。

在不改变这条边界的前提下, reader-side analysis 对 BP5 数组做加权统计。PhaseSpaceIons 的总权重从 iteration 0 的  $3.9975794429219594e18$  到 iteration 100 的  $3.997579442921919e18$ , 相对变化约  $1.0e-14$ ;  $std(z)$  保持在  $1.47204e-6$  m, 而  $std(uz)$  从数值零增长到  $4.78558e-4$ 。受径向 filter 影响的 PhaseSpaceElectrons 总权重从  $5.30929e17$  变为  $5.32861e17$ ,  $std(uz)$  从  $0.196998$  变为  $0.199300$ 。这些统计量把“相空间图发生了什么变化”从视觉判断推进成可复现的 weighted-moment 摘要, 但仍不能替代更高分辨率/粒子数的 convergence study。

随后又做了一个匹配物理时间的 producer 对照: baseline 使用  $384 \times 512$  网格、 $dt=1.083064693e-16$  s、100 步, refined 使用  $768 \times 1024$  网格、 $dt=5.415323467e-17$  s、200 步; 两者最终时间差只有  $3.31e-29$  s。reader-side analysis 对两个 BP5 series 的总权重、 $std(z)$  和  $std(uz)$  设置了  $1e-3/1e-2/5e-2$  的局部稳定性阈值, ions/electrons 均通过:  $std(z)$  相对差为  $5.51e-4/2.02e-4$ ,  $std(uz)$  相对差为  $2.04e-3/4.47e-2$ 。这是“网格加密后 reader-side 加权宽度仍稳定”的局部证据, 不是严格的物理收敛阶证明; 两套 producer 都是单进程, 运行结束时的 OFI MPI\_Finalize 环境尾噪声不影响已写出的 BP5 数据读取。

同一比较还记录了  $1 \times 1$  particles-per-cell 的负对照。它的 ions 宽度仍接近 baseline, 但 electrons 总权重相对差为  $1.9471e-3$ , 超过  $1e-3$  阈值, 因此 weighted\_width\_stability 被拒绝。这个负结果应保留为低采样负对照, 而不是被静默删除; 高粒子数区间需要与它分开判断。

为判断该负结果是否只是单个低采样点, 比较  $1 \times 1/2 \times 2/4 \times 4/8 \times 8$  四档 particles-per-cell 的相邻档位:  $1 \times 1 \rightarrow 2 \times 2$  是预期负对照,  $2 \times 2 \rightarrow 4 \times 4$  与  $4 \times 4 \rightarrow 8 \times 8$  是高粒子数局部稳定性 gate。electrons 总权重差依次为  $1.9471e-3$ 、 $4.2685e-4$ 、 $3.6534e-4$ , ions/electrons 的总权重、 $std(z)$ 、 $std(uz)$  在高粒子数 pair 均通过。这支持“增加粒子数后该 reader-side 统计总体更稳定”的方向性判断, 但仍是单进程、单一激光离子 case 的局部矩比较, 不足以给出正式收敛阶或上游 regression gate。

图 8-8 直接从 BP5 series 读取 PhaseSpaceIons 与 PhaseSpaceElectrons 的 iteration 0/100 数据, 并按每个面板的非零 bin 裁剪显示范围。它展示的是 writer 实际落盘的  $uz-z$  相空间结构和随 iteration 的变化; 由于每个面板使用独立对数颜色归一化, 颜色不能用于跨 species 或跨 iteration 的绝对产额比较。完整数组仍为  $1000 \times 1000$ , 空 .txt sidecar 也仍是预期的 writer 路径边界。

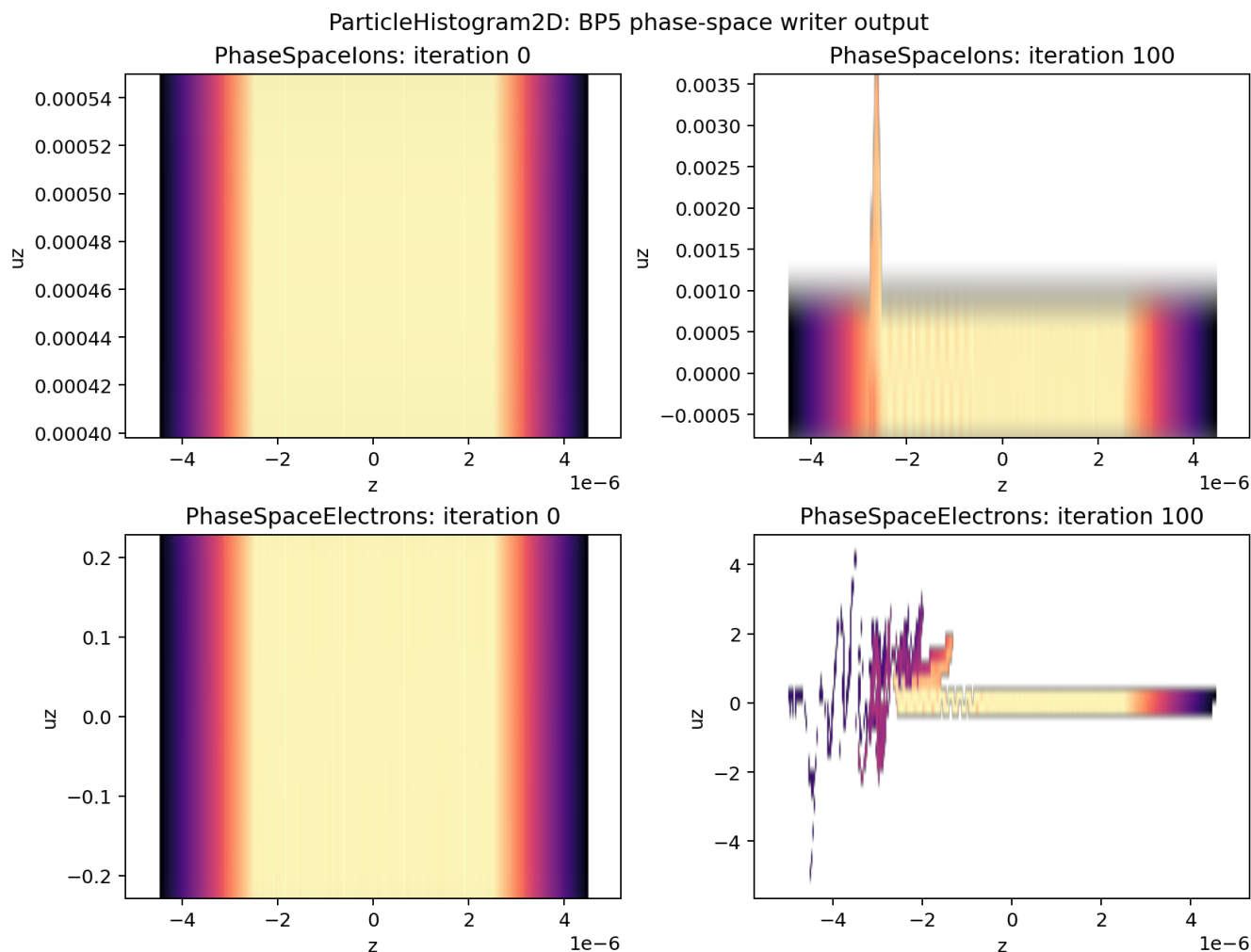
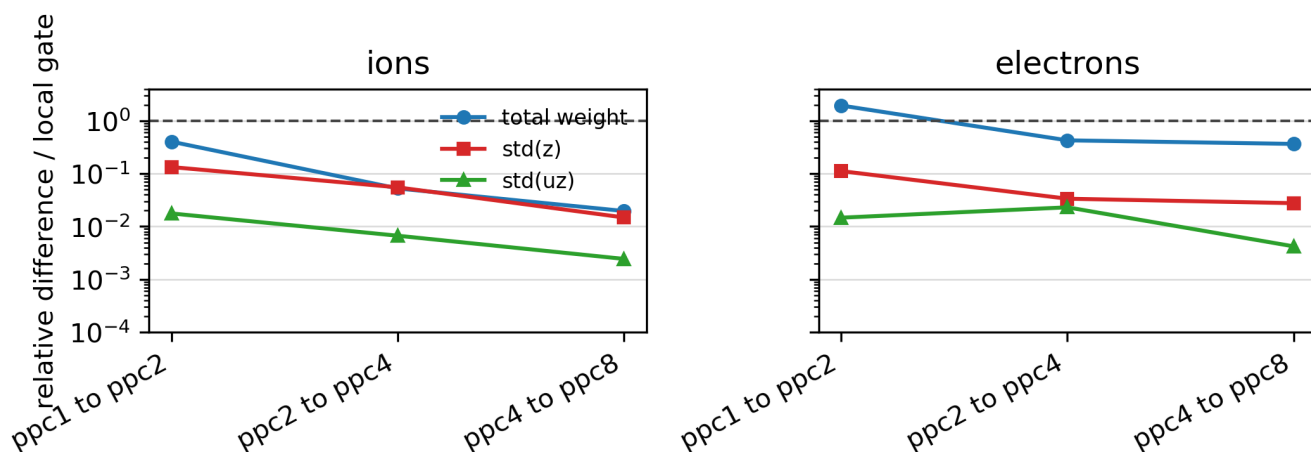


图 8-12 用一份四档 pairwise contract 把粒子数敏感性归一化到各自局部 gate: 虚线是 gate 边界, 纵轴小于 1 表示通过。1x1  $\rightarrow$  2x2 的电子总权重仍越过边界, 2x2  $\rightarrow$  4x4 和 4x4  $\rightarrow$  8x8 则落在边界以内; 新增 trend contract 将这种“预期负对照 + 高粒子数局部通过”固定为可复查状态, 但不把单一 case 的 reader-side 矩合同写成正式收敛阶。

### ParticleHistogram2D particle-count sensitivity



Dashed line = gate boundary; values below 1 pass the local reader-side gate

图 8-8 由 BP5 series 的 reader-side 读取重建。

#### BeamRelevant: 束流矩与截断高斯束合同

BeamRelevant 是文本型束流诊断, 和 ColliderRelevant 的逐粒子  $\chi/\theta$  统计不同。3D 路径固定输出 22 个物理量: 位置与动量均值、 $\gamma$  均值、位置/动量/ $\gamma$  rms、三方向 emittance、Twiss  $\alpha/\beta$  以及总 charge; 连同步列和时间列共 24 列。其实现先按粒子权重做并行归约, 再从二阶矩构造 rms、emittance 和 Twiss 量, 因此最小验证应同时检查 schema、权重聚合和几何分布, 而不是只检查文件存在。

以官方 `initial_distribution` 中的 `beam` 参数为基准, 可以用只包含该 `beam`、`bmmntr = BeamRelevant` 的 3D、1-rank、`max_step=0` 输入检查初始化束流矩。reader-side analysis 对 `bmmntr.txt` 的独立读取给出 1 行/24 列: `z_cut=2` 的截断高斯束 `charge` 期望值为  $-9.544997\text{e-}21$  C, 实测为  $-9.544980\text{e-}21$  C, 相对误差  $1.77\text{e-}6$ ; 横向 rms 为  $0.249884/0.249765$  m, 纵向 rms 为  $0.220356$  m, 均通过 2% gate; 均值、emittance、Twiss 相关输出均有限且满足正值边界。

图 8-9 将这个初始化检查的两个主要物理量画出来: 左图是实际总 `charge` 相对于截断高斯期望值的比值, 右图是三个位置 rms 与解析目标的对照。图中没有把单行输出扩展成虚假的时间演化; `gamma`、`emittance` 和 `Twiss` 量仍只要求满足有限性与正值边界。

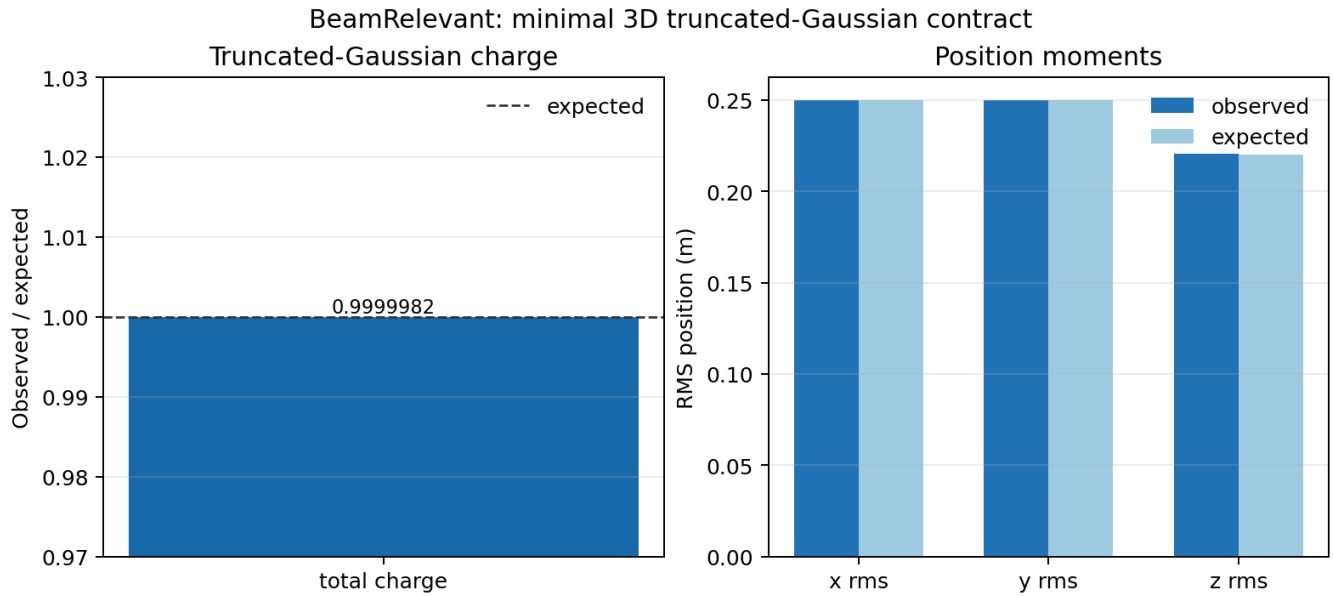


图 8-9 由 reader-side analysis 从对应的束流矩检查结果重新生成。

#### Native external-file Gaussian beam: 束斑理论包络检查

`gaussian_beam/CMakeLists.txt` 中的 `native test_3d_focusing_gaussian_beam_from_openpmd` 仍引用目录内不存在的 `analysis.py`, 所以不能把它表述为已恢复的上游 CMake regression。可用的物理检查是: 由 `prepare` 脚本和 `native input` 生成 `plotfile` 与 BP5 openPMD 输出, 再用 reader-side analysis 独立读取 iteration 0 的 `x/y/z/w`, 与理论束斑包络比较。

该输入产生 1,999,966 个宏粒子、总权重  $1.999966\text{e}10$  和 81 个有效 `z` slice; 按 focal-distance 理论包络计算的最大相对误差为  $\sigma_x = 3.0515\text{e-}2 < 0.051$ 、 $\sigma_y = 3.6214\text{e-}2 < 0.038$ 。官方 `analysis_focusing_beam.py` 也能处理同一输出。这个结果支持外部文件初始化后的束斑包络检查, 但不表示缺失的上游 `analysis.py` 已恢复。

图 8-10 直接从同一 BP5 iteration 0 重建每个 `z` slice 的加权 `sigma_x`、`sigma_y`, 并与 focal-distance 理论包络叠加。它展示外部文件初始化后的真实粒子输出与理论束斑的一致性, 而不是替代缺失的上游 `analysis.py`。

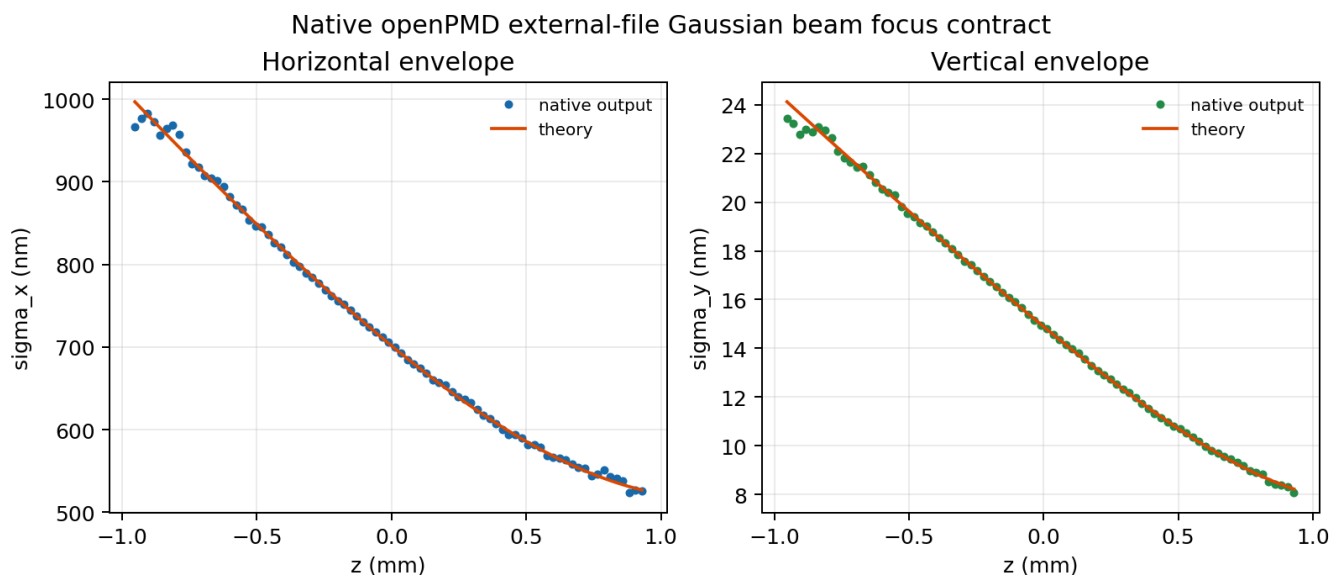


图 8-10 由 reader-side analysis 从对应的 Gaussian beam 输出重新生成。

完整官方 `Examples/Tests/initial_distribution/` input 已由对应源码重建的 `binary` 复现。producer 和官方 `analysis.py` 均以 `exit code 0` 结束, 10 类分布的最大相对差为  $1.8931\text{e-}2 < 0.02$ 。仓库 checksum 默认 `rtol=1e-9` 观察到最大相对差  $3.18\text{e-}3$ , 反映随机采样而非初始化失败; 在显式记录的 `rtol=5e-3` sampling tolerance 下通过。因此该案例的结论是“官方分布 `analysis` 通过、随机 checksum 有条件通过”, 但不宣称确定性  $1\text{e-}9$  checksum 相等。

第 8 章验证矩阵：观察量、结论与边界

详细输入、命令、环境和原始报告属于复现实验材料；正文只保留读者解释结果所需的观察量、结论与限制。

| 案例/诊断                                     | 观察量与可支持结论                                                                  | 仍需保留的边界                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Langmuir                                  | 场误差 1.70e-3、最终守恒 8.35e-12、频率误差 3.595e-4；解析波与守恒链均通过                         | 不替代多模式或完整色散研究                                              |
| Uniform plasma restart                    | 同一 3D、2-rank CTest 布局中，遍历 level-0 field_list，要求每个基线/restart 末态字段误差 < 1e-12 | 不证明热平衡或跨布局物理等价                                             |
| Uniform plasma 跨布局                        | 需要独立定义全局统计量、随机采样策略与容差                                                      | 不能从 restart field-by-field PASS 推出 1-rank、2-rank 或其他分块的等价性 |
| Thermal plasma FieldProbe                 | EF+EP 共同漂移 <0.003<br>coarse 3.6703% 失败；matched-time refined 0.3533% 通过     | 仅覆盖指定 family 和时间窗<br>refined 结果不能反写为 coarse 输入通过           |
| Reduced observables                       | 60 项与 full-state reference 对照；非 field-energy <1e-12                        | field-energy 使用独立的 <0.3 容差                                 |
| LoadBalanceCosts                          | eta_after > eta_before                                                     | 验证效率改善，不验证场精度                                              |
| ColliderRelevant / DifferentialLuminosity | 束流统计与 1D/2D 解析谱交叉验证                                                        | 不替代 collider-QED 应用级复现                                     |
| ParticleHistogram2D / BeamRelevant        | writer schema、有限非零数据、截断 Gaussian charge/rms                                | 不给出粒子数正式收敛阶                                                |
| Initial distribution / Gaussian beam      | 分布 analysis 与束斑理论包络通过                                                      | 随机 checksum 与缺失上游 analysis 保持边界                            |
| RZ sphere / RZ multimode                  | 场、rho-volume charge 与 mode writeback 的有界检查                                 | 不替代完整 RZ 诊断矩阵                                              |

这张表中的“通过”只表示对应列出的 gate 通过。例如 FieldProbe 的 coarse 输入仍然是失败证据，完整 initial-distribution 的随机 checksum 也不等价于确定性 1e-9 回归；这样读者可以从同一张表直接区分强 physics analysis、writer/schema contract、性能 gate 和采样统计边界。任何摘要都不替代下表所指向的输入、analysis 和原始诊断输出。

本章的证据等级应按诊断问题分开理解：Langmuir 提供解析频率、场误差和最终守恒；uniform plasma 提供 Full diagnostics workflow 与同一布局下 checkpoint/restart 的逐字段一致性，但短时总能量变化不等于热平衡守恒，restart PASS 也不等于跨布局等价；FieldProbe 的 lambda/32 matched-time 对照通过解析 gate，而官方 lambda/16 coarse case 仍是失败证据；reduced\_diags 将 compact observable 与 full-state reference 逐项对照，LoadBalanceCosts 则只验证效率改善；ColliderRelevant、DifferentialLuminosity、ParticleHistogram2D 和 BeamRelevant 分别验证其统计、谱或 writer 定义。RZ 多模 Langmuir 和 native Gaussian sibling 是有界案例证据，不能替代各自缺失的官方 analysis。每一项都必须沿验证矩阵中的 producer、consumer、observable 和限制阅读，不能用“已经运行”替代物理结论。

8.14 从诊断入口到可解释证据

面对一个新案例，先不要从“它写出了哪个文件”开始判断结果，而要依次回答三个问题：

1. 要测的物理量是什么，处在哪个时间层？主循环决定诊断何时采样；Full、BTD 与 BoundaryScraping 的差别决定你得到的是全状态、回到实验室系的快照，还是粒子边界事件。
2. 这个量怎样从模拟状态变成输出？ComputeDiagFunctors 负责字段派生量，粒子采样和 flush 决定归约或 writer 的时机，OpenPMD iteration 则给出可由分析器读取的时间序列坐标。
3. 输出能够支持什么结论？解析 comparison 是 physics evidence，writer/schema 检查说明数据形状可消费，checksum 说明指定输出回归，performance gate 只说明效率指标。它们不能互相升级。

因此，MultiDiagnostics 或 WarpXOpenPMD 的入口存在，只说明诊断链被接入，不能反向证明每个下游案例都已通过。阅读验证矩阵时，应先从观察量和预期物理行为选择 case，再追踪生成该量的 consumer；不要把“文件已生成”误写为“物理机制已验证”。

8.14.1 三类 reduced diagnostics 的最小起点

三类 reduced diagnostics 的最小输入可以这样起步：

- FieldProbe: 官方 reduced-diags 测试中的 point/line/plane 骨架；
- ParticleHistogram2D: laser-ion 测试中的 z-uz openPMD mesh；
- LoadBalanceCosts: LBC.type = LoadBalanceCosts 与官方 efficiency analysis。

这些最小输入只回答“怎样产生该类输出”。它们不替代 FieldProbe 的解析 diffraction gate，不把 ParticleHistogram2D 的 writer/schema 变成物理收敛证明，也不把 LoadBalanceCosts 的效率比较与场精度混为同一类 physics gate。

8.14.2 一张诊断记录卡

对任何一个新案例，都可以先写完下面五项，再决定是否值得扩大输出或运行时间：

| 项目            | 必须写清的内容                                                     | 常见误读                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 物理问题          | 例如波频率、能量漂移、边界粒子通量或束流 rms                                    | 把“已有一个输出文件”当成问题本身            |
| producer 与时间层 | 哪条推进/同步路径生成状态, Full、BTD、reduced 或 scraping 在何时采样            | 把同一 step 编号当作同一瞬时状态          |
| consumer 与比较量 | 哪个 analysis 或独立重建读取什么量, 误差/守恒量/谱量怎样定义                       | 只报告 writer 成功而不定义 observable |
| reference 与阈值 | 解析解、benchmark、restart sibling、full-state reference 或明确的性能目标 | 用 checksum 替代物理 reference    |
| 结论边界          | 已覆盖的几何、solver、分辨率、粒子数和未覆盖的分支                                | 将局部 PASS 外推为所有设置都正确          |

这张卡的作用不是增加一层文档, 而是防止“输入、输出、比较和结论”在阅读中脱节。只有五项能逐一对应时, 某个 PASS 才能被解释为可复查的证据; 任何一项缺失, 都应将结果降级为工作流、writer 或源码接线线索。

8.14.3 修改诊断后的验证阶梯: 先核 producer, 再解释输出

修改诊断代码或输入后, 最常见的误读是“文件写出来了, 所以物理量正确”。诊断跨越调度、归约/采样、writer 和 reader-side comparison; 改动任一层, 都应选择实际消费该层状态的检查。

**第一层: 先确认调度与时间层真的到达。** WarpX::Evolve() 仅在 DoComputeAndPack(step) 或 DoDiags(step) 为真时列入诊断, 必要时先同步速度; reduced diagnostics 走 ComputeDiags()/WriteToFile(), 其余由 FilterComputePackFlush() 分派。改 intervals、diag\_type、writer 或同步条件时, 先核输出的 step、时间、对象与字段。它只证明 producer 到达正确时间层, 不能证明归约公式或参考量正确。

**第二层: 改 compact reduced observable 时, 以 full state 作 reference。** 2-rank test\_3d\_reduced\_diags 同时输出 Full plotfile 与能量、动量、最大值、粒子数和 FieldReduction; 分析器从 Full 重算并比较各文本列。除 staggered/cell-centered 的 field energy 用 < 0.3 外, 其余默认 < 1e-12。它适合检查归约定义、加权、MPI reduction 与列写出, 支持同一时刻的 compact/full-state 一致, 不能代替其他 writer、interval、几何或守恒律验证。

**第三层: 改 bin、轴标签或 openPMD reduced mesh 时, 用解析谱而非文件形状验收。** 3D、2-rank test\_3d\_diff\_lumi\_diag\_leptons 比较 128-bin 文本谱与 128 x 128 openPMD 谱, 核对二维轴顺序, 并与 Gaussian-beam 解析谱比较; leptons 的 1D/2D 误差阈值为 0.02/0.04。它检验 binning、metadata 与聚合, 不能推出其他 species、range、AMR 或 collider-QED application 已复现。

**第四层: 改 sampling geometry、gather 或时间积分时, 让 observable 匹配采样定义。** test\_2d\_field\_probe 在 step 500 读取 line probe; integrate = 1 给出 fluence, 不是瞬时强度, analysis 以单缝 sinc<sup>2</sup> 包络要求平均误差 < 2.5%。它检查 probe 几何、E/B gather、积分与坐标选择; 文件生成不等于通过, 改变积分或位置必须另建 reference。

**第五层: 有跨步状态时, restart 与 checksum 只检查各自的生命周期。** 2-rank test\_3d\_uniform\_plasma\_restart 从 chk000006 续跑, 对同布局 level-0 field\_list 逐字段 < 1e-12 比较; checksum 以 --rtol 1e-12 锁定指定输出。累积量还须有 checkpoint hook, 如 FieldPoyntingFlux 的读写接口。它们不能替代 full-state、解析谱或采样物理量。

按改动对象选层: scheduling/writer、reduced quantity、二维谱/bin/metadata、probe/integration、checkpoint/累计量依次对应第一至第五层。未执行 consumer 只能是“不适用或尚未执行”, 不能把缺少 comparison 写成通过; 所有层都不能替代跨分辨率、跨 MPI 布局或新的物理 reference。

8.15 练习与复现实验

- 证据分层题:** 从验证矩阵中各选一个 physics gate、writer/schema 检查和 performance gate, 说明它们的 producer、analysis 量 和“不能支持的结论”。
- reader-side 复现题:** 使用官方 analysis.py 或独立的 reader-side analysis 读取一个案例输出, 按诊断记录卡列出输入字段、采样时间层、输出文件、比较量、阈值和不可外推范围。
- 失败边界题:** 解释为什么 FieldProbe coarse failure、uniform-plasma 的跨布局问题和 initial-distribution binary mismatch 都应保留在书中, 而不能简单从验证矩阵中删除。

8.16 延伸验证路线

- 沿 ComputeDiagFunctors/、ParticleIO、WarpXOpenPMD 和 FlushFormats/ 分开追踪字段计算、粒子采样与 writer 生命周期, 避免把文件格式当成物理诊断。
- 以 FieldProbe、ParticleHistogram2D 和 LoadBalanceCosts 的最小输入为例, 分别复现解析 gate、writer/schema contract 和 performance gate。
- 用更长的 uniform-plasma 时间窗, 并结合 energy\_conserving\_thermal\_plasma 的 analysis, 区分短时统计漂移与可解释的总能量结论。
- 改变 Langmuir 的模式数和拟合时间窗, 检验频率测量对 sampling window 的敏感性, 避免把单一窗口拟合误读为完整色散验证。

8.17 本章结论

诊断的价值不在于输出文件越多, 而在于每一个输出都与明确的物理问题、时间层和判据相连。读者可以用下面四步设计或审读一个诊断:

- 先写问题和比较对象。**例如是 Langmuir 的解析频率、PML 的残余场、束流的相空间矩, 还是 checkpoint/restart 的可重复性; 不同问题要求不同 reference, 而不是同一个通用 checksum。
- 再选状态与时间层。**确定需要全场、粒子、reduced observable、BTD 还是 boundary event, 并明确采样发生在推进、同步或输出的哪一个阶段。
- 为结论配对证据等级。**物理 gate、writer/schema、性能量和输出回归应分别报告; 只有与理论或独立 reference 比较的量才能支持相应的物理断言。

- 
4. **保留失败与不可外推范围。**FieldProbe coarse failure、随机初始化的有限采样误差、跨 rank 的 field 差异和缺失的上游 analysis 都是结果的一部分。删除它们会让验证矩阵看似更整齐，却会削弱读者判断可信度的能力。

这条路线把第 4–7 章的算法、沉积、场更新与边界条件接到第 8 章的可观测量上：只有先知道一个量在何处产生、何时同步、由哪个 writer 或 analysis 消费，才能解释它究竟在验证哪一段 PIC 链。第 9 章将进一步说明如何为这些结论选择文献证据，并区分全文、摘要和源码案例各自能支持的范围。

## 9. 文献路线与延伸阅读

本书的文献不是装饰，也不是章节末尾统一贴一串 BibTeX。它真正承担三类职责：

1. 给物理结论提供一手来源。
2. 给数值算法和代码实现提供历史与方法边界。
3. 给独立分析、benchmark 和 regression 判据提供外部对照。

因此本章不把文献写成“推荐书单”，而是按证据强度和章节用途组织阅读路线：哪些来源能够支撑公式与机制，哪些只可提供历史线索，哪些问题仍应保留为开放边界。检索到的题名、DOI 或摘要只能帮助定位主题，不能替代全文阅读、公式核对和章节证据。

### 本章的读者用法：文献是论证工具，不是书目清单

读者不需要先把全部文献读完再学习 PIC。每篇文献在本书中只承担一个明确任务：解释一个物理概念、给出一个离散算法、提供历史边界，或作为某个诊断量的外部参照。遇到文献引用时，建议连续问三件事：

1. 这篇来源支持正文中的哪一句话，支持的是公式、机制还是历史事实？
2. 相关 WarpX 源码与运行案例分别提供了哪一层独立证据？
3. 哪一步仍然只是相似性或摘要级线索，不能写成“论文已经证明 WarpX 实现”？

这样读，文献路线就服务于教程的理解路径：第 1-2 章优先建立 kinetic/PIC 基础，第 4-6 章用 pusher、deposition 和 solver 文献解释离散选择，第 7 章用边界文献校准 PML/AMR 的历史语义，第 8 章再把外部理论与实际诊断对照。未取得全文或尚未完成逐段核对的来源只定义结论边界，不改变读者从概念到实现再到验证的主线。

### 阅读路线：先分类证据，再把一条主张接回教程

第一次阅读第 9 章时，不要把来源名称按年代或主题全部抄录。按下面四步建立可复用的判读顺序：

1. 先读 9.1。为正在阅读的来源定 A/B/C/D 层，并写下材料实际可核查到的范围；层级描述的是证据强度，不是论文的重要性。
2. 再读 9.2 与当前章节对应的一条主线。基础、pusher、PSATD/NCI 文献分别服务不同的公式和离散假设；只选与当前问题相连的一条，而不是把所有来源混成“PIC 背景”。
3. 用 9.3–9.5 确认缺口与优先级。这里回答的是哪一个缺失来源会改变哪一章的论证边界，不是要求在学习前先取得全部全文。
4. 用 9.6–9.11 输出一张判读卡。将论文的一个公式、机制或历史事实连到本书章节、源码职责、一个 observable 和不可外推范围；完成练习时也要把“能支持”和“不能支持”并列写出。

这条路线的停止条件是：读者能针对一个具体主张说明它来自什么层级的材料、怎样与实现和案例相互独立，以及哪一项限制仍然存在。这样第 9 章才会反向校验第 1–8 章的论证，而不是成为文末的资料库存。

### 9.1 文献证据的使用层级

本书使用的文献证据有四层，强度不能混写：

| 层级           | 本书中的典型形态                               | 可支持的写法            | 限制                      |
|--------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| A. 全文可核查     | 全文、可检索文本、图像与逐段阅读笔记均可相互核对               | 可直接作为正文一手证据       | 仍需对照具体公式、图和段落，而不是只看中文摘要 |
| B. 已取得待精读    | 全文可读，但尚未完成逐段笔记或章节对照                    | 可作为“已取得、待精读”的明确线索 | 不能把具体公式或图表当成已核实正文       |
| C. 书目信息/摘要线索 | DOI、题名、摘要和可访问的书目信息                     | 可作为取得边界或延伸阅读线索    | 不能把摘要内容冒充成论文正文结论        |
| D. 旁证或相关文献   | 主题相关但不是当前章的主引用，或非同一 bibliographic item | 可作背景、旁证、术语线索      | 不能替代主引用本身               |

阅读和写作时应遵守：

- 只有 A 层全文可核查来源，才允许在正文里写成“已核实的一手证据”。
- B 层来源只能写成“已取得但尚待逐段讲解”。
- C 层和 D 层只能写成获取线索或背景边界，不能抬成正文论证。

这条规则尤其影响尚未完成全文或版本差异核对的 Hockney-Eastwood、Yee 1966、Esirkepov 2001、Villasenor-Buneman 1992 和 LeeCPC2015。

### 9.2 支撑各章的核心文献

本书已有可核查全文来源的核心文献主要集中在三条主线。

#### 9.2.1 PIC foundations

可供深入阅读的起点是 Birdsall-Langdon 1985、Tajima-Dawson 1979、Dawson 1983、Vranic 2015 和 Muraviev 2021。第一次阅读应先从本章标出的概念和结论进入，而不是按年代或关键词机械浏览。

Tajima-Dawson 1979 用于解释最早期的 driver  $\rightarrow$  wake  $\rightarrow$  trapping  $\rightarrow$  acceleration 与 LWFA scaling。它给出历史上的物理链条，而不替代现代 WarpX case 的输入、诊断和 regression。

这些基础文献主要支撑：

- 第 1 章的 superparticle、weighted particles、finite-size particles、quiet start、噪声与 heating 讨论；
- 第 2 章的最小 PIC loop、electrostatic / EM / Darwin 模型边界；
- 第 8 章中 diagnostics、spectrum、correlation time、weak instability dynamic range 的讨论；
- LWFA 最早 scaling baseline 的历史入口。

Vranic 2015 进一步补上了粒子 merge/resampling 这条应用线。它支撑第 4 章对“两粒子局部守恒 merge”的一手文献解释，但不替代 WarpX VelocityCoincidenceThinning 的逐行等价或专门运行验证。

Muraviev 2021 将这条应用线扩展为完整的 resampling 方法谱系。它支撑第 4 章对 agnostic down-sampling、局部权重噪声、严格守恒 thinning 和 merge/cluster 权衡的一手文献解释，但论文的 PICADOR/hi-chi QED cascade 结果不替代 WarpX 运行证据。

Birdsall-Langdon 1985 适合作为基础概念的回查书，而不是被误当作本书每个实现细节的直接来源；遇到具体 solver、pusher 或 deposition 公式时，仍应回到该算法的原始论文和对应源码。

9.2.2 Particle pusher

可供深入阅读的核心论文是 Vay 2008 和 Higuera-Cary 2017。

这两条线主要支撑：

- 第 4 章对 Vay pusher 与 Higuera-Cary pusher 的源码讲解；
- Source/Particles/Pusher/UpdateMomentumVay.H 与 UpdateMomentumHigueraCary.H 的公式对表；
- “相对论精度”和“结构保持”两条不同的算法目标。

但这条模块还没有完成 Boris 原始文献闭环，因此第 4 章仍不是“推进器历史谱系全闭环”。

9.2.3 PSATD / Galilean / boosted-frame / NCI

可供深入阅读的核心论文是 Godfrey 2014、Kirchen 2016 和 Lehe 2016。Vay 2014 的综述可作为第 4 章 Boris/Vay 谱系和第 6 章 PSATD/NCI 机制的统一入口；它不替代 WarpX 的源码交叉核对、案例验证或论文图形逐点复现。

这三条线构成第 6 章最完整的论文主干：

- Godfrey 2014: fixed-grid PSATD 的 NCI 策略分类；
- Lehe 2016: Galilean coordinates 消除 NCI 的核心离散论证；
- Kirchen 2016: boosted-frame workflow 与稳定离散表示之间的应用层连接。

Andriyash 2016 为 quasi-cylindrical Fourier-Bessel basis、PSATD 解析时间推进、 $m\pm 1$  横向 mode coupling 和 current-correction 公式提供全文依据；但 PLARES-PIC 与 WarpX 的函数级等价、WarpX 运行复现和论文图逐点复现仍保持边界。

因此，第 6 章的阅读可以从论文的离散假设出发，再回查相应源码和案例；仍未完成的运行覆盖不会被写成已经证明的算法结论。

9.3 关键来源的已知边界

以 TajimaDawson1982 为例，应把“正式来源的书目信息已确认”和“可逐段核查的正文已取得”分开。Crossref/AIP 元数据确认 *AIP Conference Proceedings* 91(1):69-93 与 DOI 10.1063/1.33805，但本书覆盖的材料中没有可合法逐页核查的 publisher PDF。因此，相关会议稿只能作为主题旁证，不能替代 Tajima-Dawson 的正式条目。

这份相关会议稿可在有限范围内解释 beat-wave 共振、前向 Raman 散射、电子俘获、退相位、自聚焦、丝化和相对论前向 Brillouin 散射；但它是单作者相关会议稿，不能替代正式 Tajima-Dawson AIP 条目。

如果按“缺少它会令哪一章的论证最薄弱”排序，优先关注的不是更多新论文，而是以下几条老而关键的一手来源。

| 缺口                         | 可用证据                                                       | 主要影响章节         | 可替代程度                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hockney-Eastwood 原书        | 仅有书目信息与相关论文线索；尚无<br>可逐段核查的全文                               | 第 1、2、5、6 章    | 只能部分由 Birdsall 1985<br>与 Dawson 1983 补足                                                  |
| Yee 1966                   | DOI 已确认；尚无全文                                               | 第 2、6 章        | 可由源码与后继 FDTD 文献支撑，<br>但缺原始历史入口                                                           |
| Esirkepov 2001             | 作者预印本和本地 CPC 定稿的五<br>项限定对照可核查                              | 第 5 章          | 可支撑已列 ti-<br>tle/abstract/section/Eq.(23)/二<br>阶 spline 锚点，不能外推到<br>runtime              |
| Villasenor-Buneman<br>1992 | 论文全文及公式阅读材料可核查                                             | 第 5 章          | 可支撑公式与源码对照；仍需逐图、<br>逐记号复核                                                                |
| Andriyash 2016             | 全文公式材料可核查；主题为<br>quasi-cylindrical<br>Fourier-Bessel PSATD | 第 6 章 RZ PSATD | 可支撑公式解释；不能推出<br>PLARES-PIC 与 WarpX 等<br>价或运行复现                                           |
| LeeCPC2015                 | accepted manuscript 与本地<br>publisher PDF 限定对照可核查           | 第 7 章          | 可支撑 final front mat-<br>ter/abstract/section/PSTD/reflection<br>锚点，不能宣称与 WarpX 逐系数<br>等价 |

这六条中，LeeCPC2015 的边界最容易被误读：accepted manuscript 已可精读，且正式发表版已经完成限定对照；但这不能把论文公式直接升级为 WarpX C1-C25、cleaning、Galilean 或 RZ 分支的逐系数证明。

9.4 各章的文献覆盖范围

全书各章的文献覆盖范围并不均匀。

| 章节                 | 文献覆盖程度 | 主要已核查来源                                                  | 主要边界                                            |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 第 1 章 动理学模型        | 中等     | Birdsall 1985、Dawson 1983                                | Hockney-Eastwood、更细的 particle-mesh heating 原始文献 |
| 第 2 章 PIC 总循环      | 中等     | Birdsall 1985、Dawson 1983                                | Yee 1966 原始入口                                   |
| 第 3/3A 章 主循环与初始化   | 中低     | 以源码为主                                                    | 需要把基础文献和工程论文绑定得更明确                              |
| 第 4 章 粒子推进器        | 中高     | Boris 1970 书目信息、Birdsall 1985、Vay 2008、Higuera-Cary 2017 | 原始 Boris 1970 会议论文 PDF 仍缺                       |
| 第 5 章 沉积与形函数       | 中等     | Esirkepov 与 Villasenor 的 charge-conserving 方法            | Esirkepov 已完成 CPC 限定对照；两种构造不能由单一案例互相替代          |
| 第 6 章 场求解器         | 高      | Vay--Godfrey 2014、Godfrey 2014、Lehe 2016、Kirchen 2016    | 仍需把文献中的离散假设与各个具体求解器配置分别对应                       |
| 第 7 章 边界、PML 与 AMR | 中等偏低   | Berenger 1994/1996、LeeCPC2015 定稿、WarpX 源码与代表性案例          | 论文、源码与 runtime consumer 仍需严格分层                  |
| 第 8 章 诊断、验证与案例     | 中等     | Dawson 1983 的诊断思路                                        | 还缺更多 case-specific benchmark papers             |
| 第 9 章 文献路线         | 本章即路线图 | A/B/C/D 证据层级                                             | 新来源必须先判断证据层级，再进入章节论证                            |

这个表最重要的结论是：相较于第 6 章，第 5 章和第 7 章更需要补强可逐段核查的一手文献。

9.5 延伸阅读的优先顺序

延伸阅读不应泛泛地“多找一些相关论文”，而应按它能补强哪一章的论证排序：

1. Yee 1966
  - 直接补第 2 / 6 章里的原始 FDTD 入口。
2. Hockney-Eastwood 或其 article-level fallback
  - 继续补第 1 / 2 章的 particle-mesh foundations。
3. Boris 原始文献
  - 书目信息已核实，但原始 proceedings 全文尚未成为可逐页核查的材料。
  - 在获得合法全文前，不把 Birdsall 的二手推导写成 Boris 原文证据。

该顺序反映了当前证据分布：第 5、7 章的两项 publisher-version access gaps 已关闭，仍应优先补足第 1/2/6 章的原始历史入口，并把已取得论文、源码与运行证据继续分层。

9.6 用一张文献判读卡连接论文、源码与算例

不要把论文清单当成阅读成果。每读一篇主引用，都写一张不超过一页的文献判读卡；它的作用是把论文中的论断，接回本书的章节、WarpX 的实现和可观察量。卡片至少回答四个问题：

| 问题       | 读者应记录的内容            | 用途                  |
|----------|---------------------|---------------------|
| 这篇论文研究什么 | 一句物理问题、模型假设和适用尺度    | 防止把不同几何、近似或时间尺度混在一起 |
| 它给出什么证据  | 一个公式、图或定量判据及其上下文    | 区分原文结论与二手转述         |
| 它怎样接到本书  | 对应章节、源码职责和一个输出观察量   | 防止把论文机制直接写成程序行为     |
| 它还不能说明什么 | 版本、离散、几何、参数或运行覆盖的缺口 | 防止把局部证据放大成普遍结论      |

例如，读 Esirkepov 2001 时，卡片应把连续性方程与第 5 章的形函数/电流沉积并列；读 Lehe 2016 时，应把 Galilean 表示的离散假设与第 6 章的 PSATD 选择条件并列；读 LeeCPC2015 时，则应把 PML 的公式与第 7 章的残余场观察量并列。这样，读者获得的不是一份资料清单，而是一组可检验的论证连接。

9.6.1 三条从文献走到可观察量的读者路线

下面的三条路线故意选取不同类型的比较：解析 Langmuir 场与 Gauss-law residual、受控不稳定参考下的场能量、以及穿过 PML 后的总场能量比。它们共同遵守“论文 -> 实现 -> 输入 -> consumer”的顺序，却不能共享同一种通过结论。

路线 1：Esirkepov 的守恒构造如何成为一个网格检查

- 先从文献取走什么：Esirkepov 2001 的作者预印本把 old/new form factor 的差分组织为离散连续性方程；CPC 定稿的 title、abstract、section、Eq. (23) 与二阶 spline 已作限定对照。这可支撑算法锚点，但不等于 runtime 证明。
- 再定位什么实现与输入：第 5 章的 Compute\_shifted\_shape\_factor 将 old/new shape 对齐，doEsirkepovDepositionShapeN 写入守恒电流；Examples/Tests/langmuir/inputs\_test\_3d\_langmuir\_multi 继承显式的 3D Esirkepov 设置。

- **consumer** 实际比较什么: `analysis_3d.py` 先比较  $E_x/E_y/E_z$  与 Langmuir 解析场, 默认最大相对误差  $< 5\%$ ; 随后 `analysis_utils.py` 对已启用的 Esirkepov 条件计算归一化的  $\text{div}E\text{-rho}/\epsilon_0$  residual, 默认容差  $1e-11$ 。
- 可以写出的结论与必须保留的边界: 该 3D Langmuir 配置同时把解析场和指定 Gauss-law residual 接到 Esirkepov 输入上; 它并不证明所有 shape、二维或 RZ, 也不证明被 analysis 明确排除的 Esirkepov + PSATD 组合。

### 路线 2: Galilean 表示是否压低了这类流动等离子体的 NCI

- 先从文献取走什么: Lehe 2016 说明当  $v_{\text{gal}}$  与背景漂移相配时, 移动表示改变数值共振条件; 它不是 moving window 的同义词, 也不是任意速度都稳定。
- 再定位什么实现与输入: SpectralSolver 在非零  $v_{\text{galilean}}$  时构造 PsatdAlgorithmGalilean; inputs\_test\_2d\_galilean\_psatd 选择 direct deposition 与不带 current correction 的基线, 另有 current-correction sibling。
- **consumer** 实际比较什么: `analysis_galilean.py` 按几何、time averaging 与 correction 分支选择 reference electric-field energy, 并要求能量比小于该分支容差; 开启 correction 时才额外检查  $\text{div}E\text{-rho}/\epsilon_0$ 。
- 可以写出的结论与必须保留的边界: 对这些已注册 NCI cases, 可以说指定 Galilean 配置满足场能量稳定 gate, 且 correction sibling 还满足指定 Gauss-law gate; reference 是受控的不稳定比较, 不是解析 NCI growth rate, 也不能推出任意漂移、deposition、边界或 AMR 组合同样稳定。

### 路线 3: PSATD-PML 是否在这一入射与边界设置中保持低反射

- 先从文献取走什么: LeeCPC2015 的 accepted manuscript 解释 split-field/PSTD PML 与反射率的依赖, 正式发表版已作限定对照; 这仍不等于 WarpX 分支的逐系数核对。
- 再定位什么实现与输入: SpectralSolver 为 PML 区选择 PsatdAlgorithmPml, PushPSATD() 单独推进 PML 场; inputs\_test\_2d\_pml\_x\_psatd 选择 PSATD、current\_correction = 0、无 PML divergence cleaning。
- **consumer** 实际比较什么: `analysis_pml_psatd.py` 先在 iteration 50 复算初始总场能量, 再以末态/初态能量给出 reflectivity, 并要求  $< 1e-6$ 。
- 可以写出的结论与必须保留的边界: 这证明该 2D Cartesian、指定参数与无 correction/cleaning 的 PML case 满足总场能量反射率 gate; 它不是对 LeeCPC2015 所有系数或扫描的复现, 也不能外推到 RZ PML、Galilean/cleaning 组合或任意入射谱。

这三条路线还有一个共同的检查动作: 先读输入是否真的选择了论文所讨论的表示或算法, 再读 consumer 是否测量了该主张需要的 observable, 最后才读取 PASS。若第一行只剩 checksum, 它就不再是解析场或 Gauss-law 的合同; 若第二行没有 current correction, 便没有 Gauss-law gate; 若第三行改成 RZ 的残余场 consumer, 便不能继续引用这里的 Cartesian reflectivity 容差。读者在扩展任一路线前, 应重新写出这四项, 而不是沿用原案例的结论。

## 9.7 两条深读路线

下面两条路线把延伸阅读变成可检验的学习任务, 而不是资料收集清单。

### 路线 A: 第 5 章沉积文献

阅读任务:

- 先用 Esirkepov 2001 预印本追踪连续性方程、形函数和电流构造之间的关系;
- 再用 Villasenor 与 Esirkepov 的公式比较“轨迹分段”和“old/new shape difference”两种守恒组织;
- 最后回到第 5 章, 分别写出论文、源码和测试各自能证明什么。

完成标志:

- 能说明为什么预印本公式和限定 CPC 对照不能自动证明 WarpX 逐式一致;
- 能用一个指定 case 的 observable 说明运行通过为什么不等于全部 geometry/order 覆盖。

### 路线 B: 第 7 章 PML 文献

阅读任务:

- 用 Berenger 1994/1996 理解 split-field PML 的吸收机制;
- 对照 LeeCPC2015 的 accepted manuscript 与 CPC 定稿限定锚点, 定位高阶有限差分或伪谱 PML 的适用条件;
- 再回查 WarpX PsatdAlgorithmPml.cpp, 区分论文公式、程序分派和指定 regression 的角色。

完成标志:

- 能指出 accepted manuscript 与 publisher-PDF 对照各自支持的具体论断;
- 不会把它们误写成 WarpX 分支的逐式核对。

第一次做文献深读时, 建议先走路线 A: 它能直接连接第 5 章的连续性方程、形函数和运行观察量; 路线 B 更适合已完成第 6–7 章源码阅读、准备分析 PML 表示与边界条件的读者。

#### 9.7.1 深读笔记的核查边界

文献判读卡与 A/B/C/D 层级一致, 只说明你的材料分类没有自相矛盾; 它不证明逐式审校已经完成, 不证明预印本与出版社版本逐页等价, 也不把 WarpX 的一个运行结果升级为论文全部物理结论的验证。判断引用强度时, 应始终回到具体全文、公式、源码职责和案例观察量, 而不是把卡片本身当成证明。

## 9.8 如何阅读证据边界

当正文出现“尚未证明”“仅适用于”或“不能外推”时, 先判断它属于哪一种边界。不同边界要求不同的下一步, 不能用更多文字把它们混成一个模糊的保留意见。

| 边界类型 | 它实际表示什么              | 读者可以说什么           | 读者不能说什么           |
|------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 文献边界 | 目标版本的全文或逐段核对不可得      | 已有材料支持的机制或历史线索    | 原始论文的逐式或逐图结论      |
| 实现边界 | 源码职责已知，但相应路径没有独立运行观察 | 这段代码在生命周期中的角色     | 该路径已经在目标物理问题中正确工作 |
| 数值边界 | 已有指定输入、观察量和容差下的比较    | 该案例在该 gate 下通过或失败 | 任意参数、几何或分辨率下都正确   |
| 收敛边界 | 重复计算或局部趋势存在，但关闭条件未满足 | 误差趋势或重复性与给定比较相符   | 已得到正式收敛阶或物理正确性证明  |

第 8 章的验证矩阵正是这张边界卡的运行版：它把 producer、consumer、observable 与限制并列。重复计算的 slope 一致性只能说明该组重复计算相符；它不等于 formal numerical order，也不等于 axis charge correctness。读者据此回到前八章时，应把每一句强结论都还原为“来源、实现、观察量、适用范围”四项，而不是只记住一个 PASS 标签。

### 9.9 把证据边界变成下一次判断

“开放边界”不是一句笼统的保留意见，也不是要求读者暂停学习直到所有问题都被解决。它表示当前证据链在哪个环节停止；下一步应补的材料、运行或比较对象也因此不同。先把问题放进下列五类之一，再决定行动。

1. **目标文献版本尚不能逐段核对。**例如已经有题名、摘要、预印本或 accepted manuscript，却没有所要比较的正式版本。此时可使用已经读到的公式或机制，并明确它来自哪一版材料；下一步是取得合法可核查全文、逐项对齐版本差异。不要用相近主题的论文、摘要或程序通过结果替代原文逐式结论。回看 9.3、9.5 与 9.6 的文献判读卡。
2. **源码职责清楚，实际数据路线尚未被独立观察。**例如可从第 7 章看出 transition zone 的 gather、buffer、coarsen 和同步阶段，却没有能逐条辨认粒子路由的观测。此时可以说明每个阶段的职责；下一步必须在同步前记录与该问题对应的状态或计数。最终场、plotfile 或 checksum 不能倒推出所有中间路由都正确。回看 5.7、7.9 和 8.14。
3. **配置在初始化或运行前被 guard 拒绝。**这本身是一个有信息的结果：输入组合没有到达粒子推进或 source 写入，因而尚无可解释的物理输出。下一步是确认 guard 的几何、solver 或算法前提，选择受支持的组合，或等待上游明确支持范围；不要绕过 guard 后再把一次启动成功写成原组合已验证。回看 5.14 与 7.3 的配置约束。
4. **某个 observable 有稳定残余，但根因尚未归属。**RZ axis residual 是典型情形。此时先把 axis、off-axis、全域量以及 field、species rho、total rho 的同时层层读数拆开；再做只改变一个因素的控制比较。稳定、可重复或随分辨率下降，仍只支持“这个残余值得解释”，不自动定位 deposition kernel 或关闭 charge correctness。回看 5.14.5.1 和 5.14.7。
5. **重复 family 有趋势，却尚不足以给出正式收敛阶。**先固定几何、时间步、粒子数、误差范数和拟合区间，逐区间报告 slope，并把独立重复与物理正确性分开。只有每个 primary observable 的关闭条件都满足，才讨论 formal numerical order；一条下降曲线、一个好看的区间或 checksum 通过都不够。回看 5.14.6–5.14.7 与第 8 章验证矩阵。

这五类的共同输出可写成一张简短的边界行动卡：

1. **当前能说什么：**只写被现有材料、源码职责或指定 consumer 直接支持的一句结论。
2. **证据停在哪里：**写明缺的是全文版本、中间运行状态、受支持配置、根因区分，还是正式收敛条件。
3. **下一项独立证据：**选择一种能直达缺口的动作，例如逐式对照、pre-sync 记录、匹配配置的 consumer、单因素控制或预先固定的 refinement family。
4. **在它完成前不能说什么：**明确禁止的外推，如“所有几何都正确”“算法已证明守恒”或“已得到收敛阶”。

卡片的价值在于让“不知道”仍然可操作。它不会把文献访问问题误当作数值失败，也不会把一次配置拒绝误当作物理反例；更不会因为需要继续验证，就抹去已经由现有证据支持的有限结论。

### 9.10 本章结论

本书的文献部分已经能支撑核心主线，但还没有让所有一手来源都达到逐段核查的程度。更准确的概括是：

- foundations 线已有 Birdsall 1985、Dawson 1983、Tajima-Dawson 1979
- pusher 线已有 Vay 2008、Higuera-Cary 2017
- PSATD/NCI 线已有 Godfrey 2014、Lehe 2016、Kirchen 2016
- PML 线有较强源码与案例证据，LeeCPC2015 的 publisher-version boundary 已完成限定对照
- deposition 线的 Esirkepov 2001 作者预印本与 Villasenor-Buneman 1992 全文可供公式核查；Esirkepov 的 publisher-formatted CPC PDF 已完成限定访问与版本对照

因此，这条路线图的核心约束不是“再多下载一些论文”，而是：

1. 优先补能直接改变章节可信度的 primary sources；
2. 严格区分可逐段核查的正文材料和仅有书目信息的线索；
3. 将取得全文、阅读公式和检查章节论断视为同一条证据链。

做到这三点，第 9 章才不是附录式书单，而是读者判断全书证据质量的导航章。

### 9.11 练习与复核

#### 9.11.1 证据层分类练习

从以下五项中各选一项，分别判断它属于 A、B、C 或 D 层，并写出判断所依据的书单路径：Birdsall 1985、Yee 1966、Esirkepov 2001 作者预印本、Tajima 1982 FNAL 相关会议稿、LeeCPC2015 accepted manuscript。答案必须同时写出“可以支持的句子”和“不能支持的句子”。例如，不能因为某项有 DOI 或摘要，就把它写成“已完成全文精读”。

#### 9.11.2 证据边界复核练习

选择一条 A 层来源和一条 C 层来源，各写一张文献判读卡，分别列出它们支持与不支持的结论。解释为什么材料分类一致只能说明阅读路线自治，不能证明论文出版社版本已取得，也不能证明 WarpX 运行已复现论文全部结论。

### 9.11.3 延伸阅读排序练习

从 Hockney-Eastwood、Yee 1966、Esirkepov 2001 CPC 定稿、LeeCPC2015 publisher PDF 和 Boris 1970 原始 proceedings 中选出下一项优先阅读或取得的来源。用三列短表说明：它影响哪一章、现有哪一级证据、取得后会澄清哪一个具体边界。若目标仍受访问或许可限制，必须把“继续取得全文”和“先用现有证据理解正文”分成两个独立动作。

### 9.11.4 边界行动卡练习

从以下任意一种情形中选择一项：一篇尚缺目标版本的文献、一个尚未观测到中间 route 的 AMR 问题、一个被 configuration guard 拒绝的组合、一个 RZ axis residual，或一组尚未形成正式阶数的 refinement 结果。按 9.9 的四项格式写出边界行动卡，并给出下一项独立证据应读取或比较的具体对象。答案必须同时包含一句有限的现有结论和一句明确的禁止外推；不能把“继续运行”或“再读论文”当成没有 observable 或材料版本说明的泛泛动作。

附录 A：符号、时间层与源码变量

本附录服务于正文阅读和源码检索。公式中的符号采用连续模型或离散模型的常用记号；反引号中的名称则优先对应 WarpX 源码、输入文件或 diagnostics 输出中的实际字段。除特别说明外，SI 制单位适用，粒子权重  $w_p$  表示一个宏粒子代表的真实粒子数。

使用本附录时，先区分三件事：数学符号描述的物理量、WarpX 内部数组实际保存的量、输入文件或 diagnostics 对同一名称采用的单位。它们常常有关联，但不必完全相同；尤其是  $ux$ ， $uy$ ， $uz$  不能只按变量名猜测单位。

A.1 连续模型符号

| 符号                                              | 含义                                                      | 常见单位或类型                              |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| $s$                                             | species 索引, 例如 electron、ion、photon                      | 无量纲整数                                |
| $f_s(\mathbf{x}, \mathbf{p}, t)$                | species $s$ 的相空间分布函数                                    | 依定义而定                                |
| $q_s, m_s$                                      | species 电荷和静质量                                          | C、kg                                 |
| $\mathbf{x} = (x, y, z)$                        | 物理空间位置                                                  | m                                    |
| $\mathbf{p}$                                    | 物理动量                                                    | kg m s <sup>-1</sup>                 |
| $\beta = \mathbf{v}/c$                          | 无量纲速度                                                   | 无量纲                                  |
| $\mathbf{u} = \mathbf{p}/m = \gamma \mathbf{v}$ | proper velocity; WarpX 粒子容器内部的 $ux$ ， $uy$ ， $uz$ 以此量保存 | m s <sup>-1</sup>                    |
| $\mathbf{p}/(mc) = \mathbf{u}/c = \gamma \beta$ | 无量纲归一化动量；多数 species 输入的 $\mathbf{u}$ 参数采用这一约定           | 无量纲                                  |
| $\mathbf{v}$                                    | 粒子速度                                                    | m s <sup>-1</sup>                    |
| $\gamma$                                        | Lorentz 因子, $\gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2}$             | 无量纲                                  |
| $c$                                             | 真空光速                                                    | m s <sup>-1</sup>                    |
| $\mathbf{E}, \mathbf{B}$                        | 电场和磁场                                                   | V m <sup>-1</sup> 、T                 |
| $\rho, \mathbf{J}$                              | 电荷密度和电流密度                                               | C m <sup>-3</sup> 、A m <sup>-2</sup> |
| $\epsilon_0, \mu_0$                             | 真空介电常数和磁导率                                              | SI 常数                                |
| $w_p$                                           | 宏粒子权重, 代表的真实粒子数                                         | 无量纲或按模型定义                            |
| $S$                                             | 粒子到网格的空间形函数                                             | 按离散归一化定义                             |

$ux$ ， $uy$ ， $uz$  的两层约定

对有质量粒子，三种写法的关系是

$$\mathbf{p} = m\mathbf{u}, \quad \mathbf{u} = \gamma\mathbf{v}, \quad \frac{\mathbf{u}}{c} = \frac{\mathbf{p}}{mc} = \gamma\beta,$$

并且

$$\gamma = \sqrt{1 + \left|\frac{\mathbf{u}}{c}\right|^2}.$$

这解释了两个表面矛盾、实际一致的源码约定。

- 1. Source/Particles/WarpXParticleContainer.H 将粒子容器中的  $ux$ ， $uy$ ， $uz$  说明为 proper velocity, 即  $\gamma\mathbf{u}$ , 内部量纲为 m/s。
- 2. Docs/source/usage/parameters.rst 将 single\_particle\_u、multiple\_particles\_u\* 和常见 species momentum distribution 的输入定义为  $\gamma\mathbf{u}$ , 即无量纲的  $\gamma\mathbf{u}/c$ 。初始化时会乘以  $c$ ，再写入内部粒子数组；PlasmaInjector.cpp 中的 multiple\_particles\_ux 转换正是这一边界的例子。

因此，阅读输入文件时把  $uz = 10$  理解为

$$\gamma\beta_z = 10$$

；阅读粒子容器或以 SI 单位计算能量的 kernel 时，把内部  $uz$  理解为

$$\gamma v_z = 10c$$

。诊断 parser、openPMD 记录和不同输出格式还可能按其文档以

$$\gamma v/c$$

暴露动量分量；遇到  $ux$  时，先确认它来自输入、容器还是输出 metadata，再进行单位换算。

A.2 网格、时间层与离散量

| 符号          | 含义                       | 在程序中的对应                   |
|-------------|--------------------------|---------------------------|
| $t^n$       | 第 $n$ 个整数时间层             | step、istep                |
| $t^{n+1/2}$ | 半时间层, 常用于 leapfrog 电流或磁场 | J <sup>n+1/2</sup> 等时间层语义 |
| $\Delta t$  | 时间步长                     | dt、warpx.const_dt 或派生时间步长 |

| 符号                                   | 含义                                  | 在程序中的对应                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| $\Delta x, \Delta y, \Delta z$       | 各方向网格间距                             | <code>amr.n_cell</code> 、几何 <code>cell_size</code>            |
| $i, j, k$                            | 网格单元或节点索引                           | AMReX <code>IntVect</code> 分量                                 |
| $\ell$                               | AMR level 索引, $\ell = 0$ 为最粗层       | <code>lev</code> 、 <code>level</code>                         |
| $r$                                  | RZ/cylindrical 几何中的径向坐标             | <code>m</code>                                                |
| <code>rank</code> 或 $r_{\text{MPI}}$ | MPI rank 或 rank 索引; 不用裸 $r$ 与径向坐标混写 | <code>ParallelDescriptor::MyProc()</code> 等                   |
| $V_i$                                | 网格单元体积                              | Cartesian 中常为 $\Delta x \Delta y \Delta z$                    |
| $\rho_i^n$                           | 单元/节点 $i$ 在时间层 $n$ 的电荷密度            | <code>rho</code> 、 <code>rho_fp</code> 、 <code>rho_buf</code> |
| $\mathbf{J}_i^{n+1/2}$               | 时间层 $n + 1/2$ 的电流密度                 | <code>current_fp</code> 、 <code>current_buf</code>            |
| $\nabla_h \cdot \mathbf{J}$          | 离散散度                                | 由 <code>staggering</code> 和差分 <code>stencil</code> 决定         |
| $S_i(\mathbf{x}_p)$                  | 粒子位置对网格量 $i$ 的形函数值                  | <code>ShapeFactors</code> 中的 <code>shape</code> 权重            |

在 AMR 语境中, `_fp` 与 `_cp` 通常分别标记 fine patch 和 coarse patch, `_aux` 则标记供粒子 gather 使用的辅助场。它们不是同一物理场的任意别名: 粗细网格覆盖、guard cell 和同步阶段决定某个数组何时有效。第 3、5 和 7 章中的 `current_fp/current_buf`、`rho_fp/rho_buf` 与 `Efield_aux/Bfield_aux` 都应按这个生命周期来读。

### A.3 沉积、推进与场求解记号

| 符号或名称                                                          | 含义                                                              | 阅读提示                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| $\rho^n \rightarrow \mathbf{J}^{n+1/2} \rightarrow \rho^{n+1}$ | 电荷守恒 current-deposition 主线的时间层关系                                | 不能把 charge deposition 和 current deposition 当成同一个 kernel                                |
| <code>old / new</code>                                         | 粒子在一个推进步或 segment 两端的形函数/位置状态                                   | Esirkepov、Villasenor kernel 中常见                                                        |
| <code>relative_time</code>                                     | 在同一步内取样粒子位置的相对时间参数                                              | 影响 source 的时间层, 而不是额外推进粒子                                                              |
| <code>icomp</code>                                             | charge component 或时间层分量选择                                       | 需结合调用入口解释, 不能只按名字猜测                                                                    |
| <code>depos_lev</code>                                         | charge 沉积目标 AMR level                                           | coarse-buffer 粒子可能直接沉积到 <code>lev-1</code>                                             |
| <code>current_fp</code>                                        | fine-patch current buffer                                       | 主要对应 fine patch 粒子沉积                                                                   |
| <code>current_buf</code>                                       | coarse-buffer current buffer                                    | 后续还要经过同步/整理                                                                            |
| <code>rho_fp / rho_buf</code>                                  | fine-patch / coarse-buffer charge buffer                        | 是 source route 的观测面, 不等于最终 <code>plotfile</code> 字段                                    |
| <code>Efield_fp / Bfield_fp</code>                             | fine-patch 电场/磁场                                                | 不能直接假定就是粒子 gather 的数组                                                                  |
| <code>Efield_cp / Bfield_cp</code>                             | coarse-patch 电场/磁场                                              | 在 mesh refinement 近边界的 gather/sync 语义要结合 level 与 patch type 判断                         |
| <code>Efield_aux / Bfield_aux</code>                           | 供粒子 gather 的辅助场                                                 | 由 <code>UpdateAuxiliaryData</code> 等路径从 patch 场构造; 只定义 E/B, 不把它误认为 current 或 charge 容器 |
| <code>Direct</code>                                            | 直接速度加权电流沉积                                                      | 简单但不自动满足离散连续性方程                                                                        |
| <code>Esirkepov</code>                                         | 基于轨迹与形函数差分的 charge-conserving current deposition                | 重点看 density decomposition 和 prefix accumulation                                        |
| <code>Villasenor</code>                                        | 基于 cell crossing segment 的 charge-conserving current deposition | 重点看 crossing、segment 和局部 face flux                                                     |
| <code>Vay</code>                                               | Vay current deposition / spectral 相关路径                          | 常与 PSATD、current correction 组合讨论                                                       |
| <code>FDTD</code>                                              | 有限差分场求解器                                                        | 依赖 staggered grid 和 CFL 限制                                                             |
| <code>PSATD</code>                                             | pseudo-spectral analytical time-domain 求解器                      | 重点看谱空间系数、源项时间模型和周期边界假设                                                                 |
| <code>JRhom</code>                                             | PSATD 的多次 $J/\rho$ 时间采样路径                                       | 不是多次粒子 push, 而是同一轨迹的多时刻源项                                                              |
| <code>PML</code>                                               | 吸收边界层                                                           | 通过 split-field 或等价谱推进吸收出射波                                                             |

### A.4 诊断、文件与验证术语

| 名称                                       | 含义                                               |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <code>plotfile</code>                    | 分析用的网格/粒子输出; 不可 restart, 重启使用 Full checkpoint    |
| <code>openPMD</code>                     | 粒子、网格或 reduced diagnostics 的结构化输出接口              |
| <code>diagNNNNNNN</code>                 | diagnostics 输出的迭代目录, 例如 <code>diag1000000</code> |
| <code>reduced_diags</code>               | 不保存完整场/粒子, 而输出聚合标量或低维量的 diagnostics              |
| <code>FieldProbe</code>                  | 沿指定几何路径采样场并做积分或线探针输出的诊断                          |
| <code>BoundaryScrapingDiagnostics</code> | 记录穿过粒子边界的粒子及其统计量                                 |
| <code>producer</code>                    | 产生字段、粒子或 reduced output 的运行时路径                   |
| <code>consumer</code>                    | 读取产物并执行物理、格式或性能断言的分析脚本                           |

| 名称                   | 含义                                   |
|----------------------|--------------------------------------|
| physics gate         | 对解析解、守恒量、谱或物理量的数值容差断言                |
| writer gate          | 对文件、字段、维度、iteration、轴和有限非零数据的断言      |
| checksum gate        | 对最终输出做确定性校验；不能自动等价于物理正确性             |
| reader-side analysis | 从已有 plotfile/openPMD 重新读取数据并验证合同的分析层 |

A.5 常用缩写

| 缩写          | 全称                                        | 本书中的语境                         |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| PIC         | Particle-In-Cell                          | 粒子-网格数值方法                      |
| AMR         | Adaptive Mesh Refinement                  | 多层网格和 coarse/fine 同步           |
| CFL         | Courant-Friedrichs-Lewy                   | 显式场推进稳定性限制                     |
| NCI         | Numerical Cherenkov Instability           | boosted-frame / PSATD 中的数值不稳定性 |
| RZ          | cylindrical geometry with azimuthal modes | WarpX 的轴对称/模态几何                |
| EB          | Embedded Boundary                         | 嵌入边界和 cut-cell 几何              |
| MPI         | Message Passing Interface                 | rank 间并行通信                     |
| GPU         | Graphics Processing Unit                  | device kernel 和 GPU memory 路径  |
| QED         | Quantum Electrodynamics                   | 高场量子辐射和 pair-production 模型     |
| LWFA / PWFA | Laser / Plasma Wakefield Acceleration     | 激光/束流驱动尾场应用                    |

A.6 使用规则

- 看到 `ux`, `uy`, `uz` 时，先确认它来自输入、内部粒子容器还是 diagnostics；分别按  $\gamma\beta$ 、 $\gamma\mathbf{v}$  或该输出的 metadata 解释，不能把数值直接混用。
- 看到 `rho`、`current_fp` 或 `current_buf` 时，先判断它属于 local kernel、level buffer、同步后场，还是最终 diagnostics 输出；同名物理量可能处于不同生命周期阶段。
- 看到上标  $n$ 、 $n + 1/2$  或 `relative_time` 时，先确认粒子位置、场、current 和 charge 是否处在同一个时间层；不能只根据变量名推断守恒性。